

技術士第一次試験 基礎・適性・専門（建設部門） 過去問7年分完全解説【合本】

— 令和元～7年度 基礎210問＋適性105問＋専門245問 計560問 —

doboku-note

出典・免責

出典

公益社団法人 日本技術士会が実施する技術士第一次試験の過去問題を出典としています。問題文の著作権は出典元に帰属します。解答・解説および複数年度の編集・再構成は著者によるものです。

免責

本書は正確を期して作成していますが、内容を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

著者・発行 doboku-note

令和元年度 基礎科目 (30問)

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

1群 設計・計画に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-1-1

最適化問題に関する次の(ア)から(エ)の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 線形計画問題とは、目的関数が実数の決定変数の線形式として表現できる数理計画問題であり、制約条件が線形式であるか否かは問わない。

(イ) 決定変数が2変数の線形計画問題の解法として、図解法を適用することができる。この方法は2つの決定変数からなる直交する座標軸上に、制約条件式で示される(実行)可能領域、及び目的関数の等高線を描き、最適解を図解的に求める方法である。

(ウ) 制約条件付きの非線形計画問題のうち凸計画問題については、任意の局所的最適解が大域的最適解になるといった性質を持つ。

(エ) 制約条件が線形の整数計画問題を整数計画問題という。整数計画問題では最適解を求めることが難しい問題も多く、問題の規模が大きい場合は遺伝的アルゴリズムなどのヒューリスティックな方法により近似解を求めることがある。

1. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：誤
2. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正
3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：誤
4. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正
5. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：正

解答・解説

正答：5

- ・（ア）線形計画問題は目的関数・制約条件がともに決定変数の線形式で表される最適化問題で、単体法（シンプレックス法）や内点法で解ける。記述は正しい ○
- ・（イ）2変数の場合は座標平面上に可能領域と目的関数の等高線を描いて最適解を求める図解法が使える。記述は正しい ○
- ・（ウ）凸計画問題では局所的最適解が大域的最適解と一致するという重要な性質がある。記述は正しい ○
- ・（エ）制約・目的が整数値に限定される整数計画問題は厳密解が困難なことが多く、遺伝的アルゴリズム等のヒューリスティックで近似解を求める。記述は正しい ○

したがって（ア）～（エ）すべて正で、組合せは選択肢5。

1. イ・ウ・エを誤とする点が誤り ✖
2. ア・ウを誤とする点が誤り ✖
3. ア・イ・エを誤とする点が誤り ✖
4. ア・イを誤とする点が誤り ✖
5. すべて正で正しい ✔

要点 線形・整数・凸計画の各特徴と代表的な解法を結びつけて覚える

- ・ 線形計画：目的・制約が線形、単体法・内点法で解ける
- ・ 凸計画：局所的最適解が大域的最適解に一致する
- ・ 整数計画：厳密解が困難でヒューリスティック（遺伝的アルゴリズム等）で近似

I-1-2

ある問屋が取り扱っている製品Aの在庫管理の問題を考える。製品Aの1年間の総需要は d [単位] と分かっており、需要は時間的に一定、すなわち、製品Aの在庫量は一定量ずつ減少していく。この問題は在庫量がゼロになった時点で発注し、1回当たりの発注量 q [単位]（ただし $q \leq d$ ）が瞬時的に入って即座に納入されると仮定する。このとき、年間の発注回数は d/q [回]、平均在庫量は $q/2$ [単位] となる。1回当たりの発注費用は発注量 q [単位] には無関係で K [円]、製品Aの平均在庫量1単位当たりの年間在庫維持費用（倉庫費用、保険費用、税金、利息など）を h [円/単位] とする。

年間総費用 $C(q)$ [円] は1回当たりの発注量 q [単位] の関数で、年間総発注費用と年間在庫維持費用の和で表すものとする。このとき年間総費用 $C(q)$ [円] を最小とする発注量を求める。なお、製品Aの購入費は需要 d [単位] には比例するが、1回当たりの発注量 q [単位] とは関係ないので、ここでは無視する。

$K = 20,000$ [円]、 $d = 1,350$ [単位]、 $h = 15,000$ [円/単位] とするとき、年間総費用を最小とする1回当たりの発注量 q [単位] として最も適切なものはどれか。

1. 50単位
2. 60単位
3. 70単位

4. 80単位

5. 90単位

解答・解説

正答：2

年間総費用は、年間総発注費用 $K \cdot \frac{d}{q}$ と年間在庫維持費用 $h \cdot \frac{q}{2}$ の和で表される。

$$C(q) = K \frac{d}{q} + h \frac{q}{2}$$

$\frac{dC}{dq} = 0$ より経済的発注量（EOQ）は

$$q^* = \sqrt{\frac{2Kd}{h}}$$

数値を代入すると

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \times 20000 \times 1350}{15000}} = \sqrt{3600} = 60 \text{ [単位]}$$

1. $q = 50$ では最小にならず誤り ✖
2. $q = 60$ 単位でEOQと一致し正しい ✔
3. $q = 70$ では最小にならず誤り ✖
4. $q = 80$ では最小にならず誤り ✖
5. $q = 90$ では最小にならず誤り ✖

要点 経済的発注量EOQは総費用を発注費と在庫維持費の和で立式して微分する

- 総費用 $C(q) = K \cdot d/q + h \cdot q/2$
- EOQ $q^* = \sqrt{(2Kd/h)}$ （発注費と在庫維持費が等しくなる点）
- 本問は $\sqrt{(2 \cdot 20000 \cdot 1350 / 15000)} = \sqrt{3600} = 60$ 単位

I-1-3

設計者が製作図を作成する際の基本事項に関する次の（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）工業製品の高度化、精密化に伴い、製品の各部品にも高い精度や互換性が要求されてきた。そのため最近では、形状の幾何学的な公差の指示が不要となってきた。

（イ）寸法公差は製作工程に便利であるようにするとともに、作業現場で計算しなくても寸法が求められるようにする。

（ウ）限界ゲージとは、できあがった品物が図面に指示された公差内にあるかどうかを検査するゲージのことをいう。

（エ）図面は投影法において第二角法あるいは第三角法で描かれる。

（オ）図面の細目事項は、表題欄、部品欄、あるいは図面明細表に記入される。

1. ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：正

2. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：誤
 3. ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：誤 オ：正
 4. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：誤
 5. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：正

解答・解説

正答：5

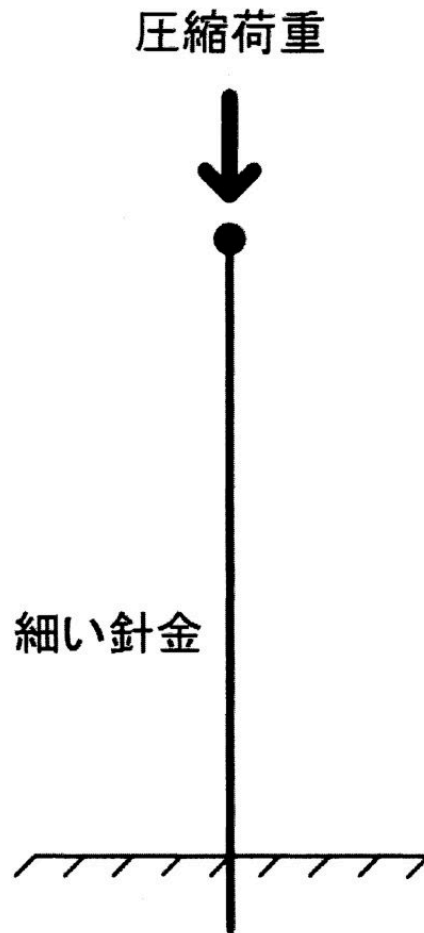
- ・（ア）精密化・互換性が求められるほど幾何公差（幾何学的公差）の指示はむしろ重要になる。「不要となってきた」は誤り ×
- ・（イ）寸法公差は製作工程で便利に、かつ現場で計算しなくても寸法が読み取れるように与えられる。記述は正しい ○
- ・（ウ）限界ゲージは品物が許容差（公差）内に収まっているかを通り・止まりで検査するゲージ。記述は正しい ○
- ・（エ）投影法は第一角法または第三角法が用いられ、「第二角法」は実用されない。誤り ×
- ・（オ）図面の細目事項は表題欄・部品欄・図面明細表に記入される。記述は正しい ○

したがって ア×・イ○・ウ○・エ×・オ○ の組合せは選択肢5。

1. イ・ウを誤、エを正とする点が誤り ✖
2. アを誤としつつエを正・オを誤とする点が誤り ✖
3. ア・エの正誤が誤り ✖
4. ア・イ・エ・オの正誤が誤り ✖
5. ア×・イ○・ウ○・エ×・オ○ で正しい ✔

要点 製図の基本：幾何公差は重要、投影法は第一角法・第三角法のみ

- ・精密化が進むほど幾何公差の指示はむしろ必要（不要は誤り）
- ・投影法は第一角法・第三角法、第二角法は使わない
- ・限界ゲージは公差内かを通り・止まりで検査する



上端に圧縮荷重を加えた場合の水平面に垂直に固定した細い金

材料の強度に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

下図に示すように、真直ぐな細い針金を水平面に垂直に固定し、上端に圧縮荷重が加えられた場合を考える。荷重がきわめて ア ならば針金は真直ぐな形のまま純圧縮を受けるが、荷重がある限界値を イ と真直ぐな変形様式は不安定となり、ウ 形式の変形を生じ、横にたわみはじめる。この種の現象は エ と呼ばれる。

1. ア：小 イ：下回る ウ：ねじれ エ：座屈
2. ア：大 イ：下回る ウ：ねじれ エ：共振
3. ア：小 イ：越す ウ：ねじれ エ：共振
4. ア：大 イ：越す ウ：曲げ エ：共振
5. ア：小 イ：越す ウ：曲げ エ：座屈

解答・解説

正答：5

細長い棒（針金）に軸方向圧縮を加えたときの現象は座屈である。

- ・ ア：荷重がきわめて「小」さいうちは真直ぐな形のまま縦圧縮を受ける
- ・ イ：荷重がある限界値（座屈荷重）を「越す」と真直ぐな変形は不安定になる
- ・ ウ：横にたわむのは「曲げ」形式の変形
- ・ エ：この現象は「座屈」と呼ばれる

したがって ア：小・イ：越す・ウ：曲げ・エ：座屈 の組合せは選択肢5。

1. ウ「ねじれ」が誤り ✕
2. ア「大」・イ「下回る」・ウ「ねじれ」・エ「共振」が誤り ✕
3. ウ「ねじれ」・エ「共振」が誤り ✕
4. ア「大」・エ「共振」が誤り ✕
5. ア：小・イ：越す・ウ：曲げ・エ：座屈 で正しい ✓

要点 細長い棒の軸圧縮で限界荷重を越えると横にたわむ現象が座屈

- ・ 座屈は圧縮荷重が座屈荷重を越えると生じる
- ・ 変形様式は横方向への曲げ（ねじれではない）
- ・ オイラーの座屈荷重は細長比が大きいほど小さくなる

I-1-5

ある銀行に1台のATMがあり、このATMを利用するために到着する利用者の数は1時間当たり平均40人のポアソン分布に従う。また、このATMでの1人当たりの処理に要する時間は平均40秒の指数分布に従う。このとき、利用者がATMに並んでから処理が終了するまで系内に滞在する時間の平均値として最も近い値はどれか。

トラフィック密度（利用率）＝到着率÷サービス率

平均系内列長＝トラフィック密度÷（1－トラフィック密度）

平均系内滞在時間＝平均系内列長÷到着率

1. 68秒
2. 72秒
3. 85秒
4. 90秒
5. 100秒

解答・解説

正答：2

M/M/1待ち行列の問題である。到着率とサービス率を同じ単位（毎秒）に揃える。

- 到着率 $\lambda = \frac{40}{3600} = \frac{1}{90}$ [人/秒]
- サービス率 $\mu = \frac{1}{40}$ [人/秒] (1人40秒)

トラフィック密度（利用率）は

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1/90}{1/40} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9} \approx 0.444$$

平均系内列長は

$$L = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8$$

平均系内滞在時間は

$$W = \frac{L}{\lambda} = 0.8 \times 90 = 72 \text{ [秒]}$$

1. 計算値と一致せず誤り ✖
2. 72秒で計算値と一致し正しい ✔
3. 計算値と一致せず誤り ✖
4. 計算値と一致せず誤り ✖
5. 計算値と一致せず誤り ✖

要点 M/M/1待ち行列は到着率とサービス率を同単位に揃えて利用率を求める

- 利用率 $\rho = \text{到着率} / \text{サービス率}$ （単位を秒で統一）
- 平均系内列長 $L = \rho / (1 - \rho)$
- 平均系内滞在時間 $W = L / \text{到着率}$ （本問は $0.8 \times 90 = 72$ 秒）

I-1-6

次の（ア）～（ウ）の説明が対応する語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ある1変数関数 $f(x)$ が $x = 0$ の近傍において何回でも微分可能であり、適当な条件の下で以下の式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

が与えられる。

（イ）ネイピア数（自然対数の底）を e 、円周率を π 、虚数単位（ -1 の平方根）を i とすると、このとき

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

の関係が与えられる。

（ウ）関数 $f(x)$ と $g(x)$ が、 c を端点とする閉区間において微分可能で $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ あるいは $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ のいずれかが満たされるとする。このとき、 $f(x)$ 、 $g(x)$ の1階微分を $f'(x)$ 、 $g'(x)$

として、 $g'(x) \neq 0$ の場合に、 $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ が存在すれば、 $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ となる。

1. ア：ロピタルの定理 イ：オイラーの等式 ウ：フーリエ級数
2. ア：マクローリン展開 イ：フーリエ級数 ウ：オイラーの等式
3. ア：マクローリン展開 イ：オイラーの等式 ウ：ロピタルの定理
4. ア：フーリエ級数 イ：ロピタルの定理 ウ：マクローリン展開
5. ア：フーリエ級数 イ：マクローリン展開 ウ：ロピタルの定理

解答・解説

正答：3

- ・ (ア) $x=0$ のまわりでの関数のべき級数展開 $f(x) = \sum f^{(k)}(0)x^k/k!$ は「マクローリン展開」(テイラー展開の特別な場合)
- ・ (イ) $e^{i\pi} + 1 = 0$ は「オイラーの等式 (オイラーの公式の特別な場合)」
- ・ (ウ) $0/0$ や ∞/∞ の不定形の極限を導関数の比で求める定理は「ロピタルの定理」

したがって ア：マクローリン展開・イ：オイラーの等式・ウ：ロピタルの定理 で選択肢3。

1. ア・ウが誤り ✖
2. イ・ウが誤り ✖
3. ア：マクローリン展開・イ：オイラーの等式・ウ：ロピタルの定理 で正しい ✔
4. すべて誤り ✖
5. ア・イが誤り ✖

要点 マクローリン展開・オイラーの等式・ロピタルの定理を定義式から識別する

- ・ マクローリン展開： $x=0$ まわりのべき級数 (テイラー展開の特別な場合)
- ・ オイラーの等式： $e^{i\pi} + 1 = 0$
- ・ ロピタルの定理： $0/0$ ・ ∞/∞ の不定形を導関数の比で評価

2群 情報・論理に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-2-1

基数変換に関する次の記述の、
に入る表記の組合せとして、最も適切なものはどれか。

私たちの日常生活では主に10進数で数表現するが、コンピュータで数表現する場合、「0」と「1」の数字で表す2進数や、「0」から「9」までの数字と「A」から「F」までの英字を使って表す16進数などが用いられる。10進数、2進数、16進数は相互に変換できる。例えば10進数の15.75は、2進数では $(1111.11)_2$ 、16進数では $(F.C)_{16}$ である。同様に10進数の11.5を2進数で表すと ア、16進数で表すと イ である。

1. ア： $(1011.1)_2$ イ： $(B.8)_{16}$
2. ア： $(1011.0)_2$ イ： $(C.8)_{16}$
3. ア： $(1011.1)_2$ イ： $(B.5)_{16}$

4. ア : $(1011.0)_2$ イ : $(B.8)_{16}$

5. ア : $(1011.1)_2$ イ : $(C.5)_{16}$

解答・解説

正答 : 1

10進数 11.5 を変換する。

- 整数部 11 は2進数で $(1011)_2$
- 小数部 0.5 は2進数で $(0.1)_2$ ($2^{-1} = 0.5$)
- よって2進数では $(1011.1)_2$ (ア)

16進数では、整数部 11 は B、小数部 0.5 は $16^{-1} = 0.0625$ を基準に $0.5 \div 0.0625 = 8$ より 0.8 となるので、 $(B.8)_{16}$ (イ)。

1. ア : $(1011.1)_2$ ・ イ : $(B.8)_{16}$ で正しい 
2. ア 「 $(1011.0)_2$ 」 ・ イ 「 $(C.8)_{16}$ 」 が誤り 
3. イ 「 $(B.5)_{16}$ 」 が誤り 
4. ア 「 $(1011.0)_2$ 」 が誤り 
5. イ 「 $(C.5)_{16}$ 」 が誤り 

要点 小数部の基数変換は整数部と小数部を分けて重みで求める

- 整数部11→2進1011、16進B
- 小数部0.5→2進0.1 (2^{-1})、16進0.8 ($0.5 \div 0.0625$)
- 結果は $(1011.1)_2$ と $(B.8)_{16}$

I-2-2

二分探索木とは、各頂点に1つのキーが置かれた二分木であり、任意の頂点 v について次の条件を満たす。

- (1) v の左部分木の頂点に置かれた全てのキーは、 v のキーより小さい。
- (2) v の右部分木の頂点に置かれた全てのキーは、 v のキーより大きい。

以下では空の二分探索木に、8、12、5、3、10、7、6 の順でキーを登録する場合を考える。最初のキー8は二分探索木の根に登録する。次のキー12は根の8より大きいので右部分木の頂点に登録する。次のキー5は根の8より小さいので左部分木の頂点に登録する。続くキー3は根の8より小さく、かつ左部分木の頂点5に分岐して大小を比較する。比較すると3は5よりも小さいので、頂点5の左部分木の頂点に登録する。以降同様に全てのキーを登録すると下図に示す二分探索木を得る。

キーの集合が同じであっても、登録するキーの順番によって二分探索木が変わることもある。下図と同じ二分探索木を与えるキーの順番として、最も適切なものはどれか。

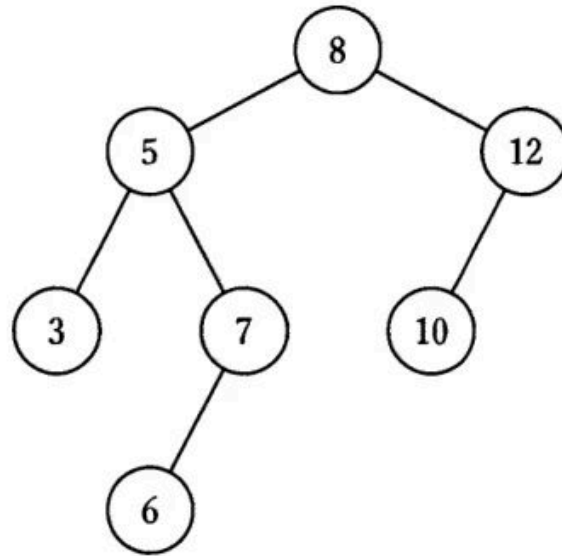


図 二分探索木

1. 8、5、7、12、3、10、6
2. 8、5、7、10、3、12、6
3. 8、5、6、3、12、10、7
4. 8、5、3、10、7、12、6
5. 8、5、3、12、6、10、7

解答・解説

正答：1

得られる二分探索木は、根8、その左子5・右子12、5の左子3・右子7、7の左子6、12の左子10という構造である。各キーが正しい親の下に来るには、親が子より先に登録されている必要がある。

- 根8が最初。
- 7は5の右子であり、6は7の左子なので、登録順は $5 \rightarrow 7 \rightarrow 6$ の順でなければならない（7より先に6が来ると6が5の右子になってしまう）。
- 10は12の左子なので、12が10より先に登録されている必要がある。

選択肢1「8、5、7、12、3、10、6」を順に登録すると、 $8 \rightarrow 5$ （8の左） $\rightarrow 7$ （5の右） $\rightarrow 12$ （8の右） $\rightarrow 3$ （5の左） $\rightarrow 10$ （12の左） $\rightarrow 6$ （7の左）となり、図と完全に一致する。

1. 8、5、7、12、3、10、6 で図の木と一致し正しい ✔
2. キー10が12より先に登録され、10が8の右子になってしまうため誤り ✖
3. 6が7より先に登録され木構造が変わるため誤り ✖
4. 7が6より後（10が先）で6・7の位置が変わるため誤り ✖
5. 6が7より先に登録され木構造が変わるため誤り ✖

要点 二分探索木は登録順で形が変わる。親が子より先に登録される順序を確かめる

- 左部分木は親より小、右部分木は親より大
- ある頂点が別の頂点の子なら、親を先に登録する必要がある
- 本問は $8 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow \dots$ の順で7の前に6が来ない選択肢が正答

I-2-3

表1は、文書A～文書F中に含まれる単語とその単語の発生回数を示す。ここでは問題を簡単にするため、各文書には単語1、単語2、単語3の3種類の単語のみが出現するものとする。各文書の特徴を、出現する単語の発生回数を要素とするベクトルで表現する。文書Aの特徴を表すベクトルは $\vec{A} = (7, 3, 2)$ となる。また、ベクトル $\vec{A}$ のノルムは、 $\|\vec{A}\|_2 = \sqrt{7^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{62}$ と計算できる。

2つの文書Xと文書Y間の距離（式1）により算出すると定義する。2つの文書の類似度が高ければ、距離の値は0に近づく。文書に最も類似する文書はどれか。

	文書A	文書B	文書C	文書D	文書E	文書F
単語1	7	1	2	70	21	7
単語2	3	1	3	3	9	30
単語3	2	0	2	6	6	20

$$\text{文書Xと文書Yの距離} = 1 - \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{\|\vec{X}\|_2 \|\vec{Y}\|_2} \quad (\text{式1})$$

(式1)において、 $\vec{X} = (x_1, x_2, x_3)$ 、 $\vec{Y} = (y_1, y_2, y_3)$ であれば、 $\vec{X} \cdot \vec{Y} = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + x_3 \cdot y_3$ 、 $\|\vec{X}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 、 $\|\vec{Y}\|_2 = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}$ である。

1. 文書B
2. 文書C
3. 文書D
4. 文書E
5. 文書F

解答・解説

正答：3

式1の距離はコサイン類似度 $\cos\theta = \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{\|\vec{X}\|_2 \|\vec{Y}\|_2}$ を1から引いたもので、ベクトルの向き（単語の出現比率）が近いほど0に近づく。文書A $\vec{A} = (7, 3, 2)$ と各文書のコサイン類似度を比べると、文書D $\vec{D} = (70, 3, 6)$ は単語1が突出して大きい比率の点でAと向きが近い。

文書Aと文書Dの内積は $7 \times 70 + 3 \times 3 + 2 \times 6 = 490 + 9 + 12 = 511$ 、 $\|\vec{A}\|_2 = \sqrt{62} \approx 7.87$ 、 $\|\vec{D}\|_2 = \sqrt{70^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4945} \approx 70.3$ で、 $\cos\theta \approx \frac{511}{7.87 \times 70.3} \approx 0.92$ と最も大きく、距離が最も小さい。

1. 文書Bは類似度がDより低く誤り ❌
2. 文書Cは類似度がDより低く誤り ❌
3. 文書Dはコサイン類似度が最大で距離が最小、最も類似し正しい ✅
4. 文書Eは類似度がDより低く誤り ❌
5. 文書Fは単語2・3の比率が高くAと向きが異なり誤り ❌

要点 文書間距離は1からコサイン類似度を引いた値。出現比率の向きの近さで判断

- ・ コサイン類似度＝内積÷（各ノルムの積）、向きが近いほど1に近い
- ・ 距離＝1－コサイン類似度、類似度が高いほど距離が0に近づく
- ・ 単語1が支配的な文書Aには単語1比率の高い文書Dが最も近い

I-2-4

次の表現形式で表現することができる数値として、最も不適切なものはどれか。

...

数値 ::= 整数 | 小数 | 整数 小数

小数 ::= 小数点 数字列

整数 ::= 数字列 | 符号 数字列

数字列 ::= 数字 | 数字列 数字

符号 ::= + | -

小数点 ::= .

数字 ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
...

ただし、上記表現形式において、::= は定義を表し、| は or を示す。

1. -19.1
2. .52
3. -.37
4. 4.35
5. -125

解答・解説

正答：3

定義より「数値」は「整数」「小数」「整数 小数」のいずれかである。

- ・ 「小数」 = 小数点 + 数字列 (例：.52)。符号は付けられない。
- ・ 「整数」 = 数字列、または符号 + 数字列 (例：-125)。
- ・ 「整数 小数」 = 整数の直後に小数が続く (例：-19.1、4.35)。

各選択肢を判定する。

1. -19.1：整数 (-19) + 小数 (.1) として表現可能 **×** (適切に表現できる)
2. .52：小数として表現可能 **×** (適切に表現できる)
3. -.37：符号付きの小数だが、「小数」には符号が付けられず、また「整数 小数」の形でも整数部が必要なため、この形式では表現できない **✓** (最も不適切)
4. 4.35：整数 (4) + 小数 (.35) として表現可能 **×** (適切に表現できる)
5. -125：符号付き整数として表現可能 **×** (適切に表現できる)

要点 BNF記法は定義をたどり、符号や小数点が付けられる位置を確認する

- ・ 小数 = 小数点 + 数字列で、符号は付かない
- ・ 符号は整数 (数字列) にのみ付く
- ・ -.37は符号付き小数で、整数部のない形は定義上表現できない

I-2-5

次の記述の、
に入る値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

同じ長さの2つのビット列に対して、対応する位置のビットが異なっている箇所の数をそれらのハミング距離と呼ぶ。ビット列「0101011」と「0110000」のハミング距離は、表1のように考えると4である。ビット列「1110001」と「0001110」のハミング距離は ア である。4ビットの情報ビット列「X1 X2 X3 X4」に対して、「X5 X6 X7」を $X5 = X2 + X3 + X4 \bmod 2$ 、 $X6 = X1 + X3 + X4 \bmod 2$ 、 $X7 = X1 + X2 + X4 \bmod 2$ ($\bmod 2$ は整数を2で割ったときの余り) と置き、これらを付加したビット列「X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7」を送信する。任意の2つのビット列のハミング距離が3以上であることが知られている。このビット列「X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7」を送信し、通信過程で高々1ビットしか通信の誤りが起

こらないという仮定の下で、受信ビット列が「0100110」であったとき、表2のように考えると「1110110」であることがわかる。同じ仮定の下で、受信ビット列が「1001010」であったとき、送信ビット列は イ であることがわかる。

1つめのビット列	0	1	0	1	0	1	1
2つめのビット列	0	1	1	0	0	0	0
異なるビット位置と個数計算			1	2		3	4

1. ア：5 イ：「1001010」
2. ア：5 イ：「0001010」
3. ア：5 イ：「1101010」
4. ア：7 イ：「1001010」
5. ア：7 イ：「1011010」

解答・解説

正答：5

まず（ア）。ビット列「1110001」と「0001110」を1ビットずつ比較すると、すべての桁が異なる（ $1 \neq 0$ 、 $1 \neq 0$ 、 $1 \neq 0$ 、 $0 \neq 1$ 、 $0 \neq 1$ 、 $0 \neq 1$ 、 $1 \neq 0$ ）。したがってハミング距離は7。

次に（イ）。受信ビット列「1001010」について、情報ビット部 $X_1X_2X_3X_4=1001$ からパリティを計算する。

$$X_5 = X_2 + X_3 + X_4 \bmod 2 = 0 + 0 + 1 = 1$$

$$X_6 = X_1 + X_3 + X_4 \bmod 2 = 1 + 0 + 1 = 0$$

$$X_7 = X_1 + X_2 + X_4 \bmod 2 = 1 + 0 + 1 = 0$$

高々1ビット誤りの仮定の下で、受信「1001010」とのハミング距離が1以下となる正しい符号語を全16通りの符号語から探すと、情報ビット X_3 を0から1に訂正した $X_1X_2X_3X_4=1011$ が該当する。このとき $X_5=1$ 、 $X_6=0$ 、 $X_7=0$ となり符号語は「1011010」（受信と X_3 の1ビットのみ相違）。よって送信ビット列は「1011010」である。

1. ア「5」・イが受信と同じで訂正されておらず誤り ❌
2. ア「5」が誤り ❌
3. ア「5」が誤り ❌
4. ア「7」は正しいがイが受信と同じで訂正されておらず誤り ❌
5. ア：7・イ：「1011010」で正しい ✅

要点 ハミング距離は異なるビット数。1ビット誤りは距離1の符号語に訂正する

- ・ ハミング距離＝対応位置で異なるビットの個数（全桁相違なら距離7）
- ・ パリティ $X_5 \sim X_7$ を $\bmod 2$ で計算する
- ・ 1ビット誤り訂正は受信とハミング距離1の符号語を選ぶ

I-2-6

スタックとは、次に取り出されるデータ要素が最も新しく記憶されたものであるようなデータ構造で、後入れ先出しとも呼ばれている。スタックに対する基本操作を次のように定義する。

- ・「PUSH n 」 スタックに整数データ n を挿入する。
- ・「POP」 スタックから整数データを取り出す。

空のスタックに対し、次の操作を行った。

PUSH 1, PUSH 2, PUSH 3, PUSH 4, POP, POP, PUSH 5, POP, POP

このとき、最後に取り出される整数データとして、最も適切なものはどれか。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：2

スタックは後入れ先出し（LIFO）である。操作を順に追う（左が底、右が先頭）。

- PUSH 1 → [1]
- PUSH 2 → [1,2]
- PUSH 3 → [1,2,3]
- PUSH 4 → [1,2,3,4]
- POP → 4を取り出す、[1,2,3]
- POP → 3を取り出す、[1,2]
- PUSH 5 → [1,2,5]
- POP → 5を取り出す、[1,2]
- POP → 2を取り出す、[1]

設問は「最後に取り出される整数データ」、すなわち一連の操作の最後（9番目のPOP）で取り出される値を問うている。最後のPOPで取り出されるのは先頭にある 2 である（このときスタックには底の1が残る）。

1. 1は底に残り取り出されないため誤り ✖
2. 最後のPOPで取り出される値が2で正しい ✔
3. 3は2回目のPOPで取り出され、最後ではないため誤り ✖
4. 4は1回目のPOPで取り出され、最後ではないため誤り ✖
5. 5は3回目のPOPで取り出され、最後ではないため誤り ✖

要点 スタックは後入れ先出し（LIFO）。POPは常に先頭（最も新しい要素）を取り出す

- PUSHは先頭に積む、POPは先頭から取り出す
- 操作列を1つずつ追い、最後のPOPで取り出される値を求める
- 最初にPUSHした1は底に残り取り出されない

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -3-1

3次元直交座標系 (x, y, z) におけるベクトル

$$V = (V_x, V_y, V_z) = (\sin(x + y + z), \cos(x + y + z), z)$$

の $(x, y, z) = (2\pi, 0, 0)$ における発散 $\operatorname{div} V = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ の値として、最も適切なものはどれか。

1. -2
2. -1
3. 0

4. 1

5. 2

解答・解説

正答：5

各成分を偏微分する。

$$\frac{\partial V_x}{\partial x} = \cos(x+y+z), \quad \frac{\partial V_y}{\partial y} = -\sin(x+y+z), \quad \frac{\partial V_z}{\partial z} = 1$$

よって発散は

$$\operatorname{div} V = \cos(x+y+z) - \sin(x+y+z) + 1$$

$(x, y, z) = (2\pi, 0, 0)$ を代入すると $x+y+z=2\pi$ なので

$$\operatorname{div} V = \cos 2\pi - \sin 2\pi + 1 = 1 - 0 + 1 = 2$$

1. 計算値と一致せず誤り ✖
2. 計算値と一致せず誤り ✖
3. 計算値と一致せず誤り ✖
4. 計算値と一致せず誤り ✖
5. 2 で計算値と一致し正しい ✔

要点 発散divは各成分を対応する変数で偏微分して和をとる

- $\operatorname{div} V = \partial V_x / \partial x + \partial V_y / \partial y + \partial V_z / \partial z$
- $\sin$ の微分は $\cos$ 、 $\cos$ の微分は $-\sin$
- $(2\pi, 0, 0)$ で $\cos 2\pi - \sin 2\pi + 1 = 1 - 0 + 1 = 2$

I-3-2

座標 (x, y) と変数 r, s の間には、次の関係があるとする。

$$x = g(r, s)$$

$$y = h(r, s)$$

このとき、関数 $z = f(x, y)$ の x, y による偏微分と r, s による偏微分は、次式によって関連付けられる。

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial z}{\partial s} \end{bmatrix} = [J] \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix}$$

ここに $[J]$ はヤコビ行列と呼ばれる2行2列の行列である。 $[J]$ の行列式として、最も適切なものはどれか。

1. $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s}$
2. $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s}$
3. $\frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s} - \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s}$
4. $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$

5. $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$

解答・解説

正答：5

連鎖律より

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial y}$$

これを行列で表すとヤコビ行列は

$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix}$$

その行列式は

$$\det[J] = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$$

1. 形が異なり誤り ✖
2. 形が異なり誤り ✖
3. 符号が逆で誤り ✖
4. 符号が+で誤り ✖
5. $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$ で正しい ✔

要点 ヤコビ行列の行列式は連鎖律から導かれる対角項の積－非対角項の積

- 連鎖律 $\partial z/\partial r$ 、 $\partial z/\partial s$ を $\partial z/\partial x$ 、 $\partial z/\partial y$ で展開する
- ヤコビ行列は偏微分係数を成分とする2×2行列
- 行列式 = $(\partial x/\partial r)(\partial y/\partial s) - (\partial y/\partial r)(\partial x/\partial s)$

I-3-3

物体が粘性のある流体中を低速で落下運動するとき、物体はその速度に比例する抵抗を受けるとする。そのとき、物体の速度を v 、物体の質量を m 、重力加速度を g 、抵抗力の比例定数を k 、時間を t とすると、次の方程式が得られる。

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

ただし m 、 g 、 k は正の定数である。物体の初速度がどんな値でも、十分時間が経つと一定の速度に近づく。この速度として最も適切なものはどれか。

1. $\frac{mg}{k}$
2. $\frac{2mg}{k}$
3. $\frac{\sqrt{mg}}{k}$
4. $\sqrt{\frac{mg}{k}}$

5. $\frac{mg}{\sqrt{k}}$

解答・解説

正答：1

十分時間が経つと速度は一定（終端速度）になり、加速度 $\frac{dv}{dt} = 0$ となる。このとき方程式は

$$0 = mg - kv$$

これを v について解くと

$$v = \frac{mg}{k}$$

1. $\frac{mg}{k}$ で終端速度と一致し正しい ☒
2. 係数2が余分で誤り ☐
3. 形が異なり誤り ☐
4. 形が異なり誤り ☐
5. 形が異なり誤り ☐

要点 終端速度は加速度ゼロ ($dv/dt=0$) として運動方程式を解く

- 速度比例抵抗の運動方程式 $m \cdot dv/dt = mg - kv$
- 終端速度では $dv/dt=0$ 、 $mg=kv$
- 終端速度 $v = mg/k$

I-3-4

ヤング率 E 、ポアソン比 ν の等方性線形弾性体がある。直交座標系において、この弾性体に働く垂直応力の3成分を σ_{xx} 、 σ_{yy} 、 σ_{zz} とし、それによって生じる垂直ひずみの3成分を ϵ_{xx} 、 ϵ_{yy} 、 ϵ_{zz} とする。いかなる組合せの垂直応力が働いてもこの弾性体の体積が変化しないとすると、この弾性体のポアソン比 ν として、最も適切な値はどれか。

ただし、ひずみは微小であり、体積変化を表す体積ひずみは、3成分の垂直ひずみの和 $\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}$ として与えられるものとする。また、例えば x 軸方向の垂直応力 σ_{xx} によって生じる垂直ひずみは、 $\epsilon_{xx} = \sigma_{xx}/E$ 、 $\epsilon_{yy} = \epsilon_{zz} = -\nu\sigma_{xx}/E$ で与えられるものとする。

1. $1/6$
2. $1/4$
3. $1/3$
4. $1/2$
5. 1

解答・解説

正答：4

例として x 軸方向のみに垂直応力 σ_{xx} が働く場合を考える。各方向のひずみは

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E}, \quad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\frac{\nu\sigma_{xx}}{E}$$

体積ひずみは3成分の和なので

$$\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \frac{\sigma_{xx}}{E}(1 - 2\nu)$$

いかなる応力でも体積が変化しないためにはこれが恒等的に0となる必要があり、

$$1 - 2\nu = 0 \Rightarrow \nu = \frac{1}{2}$$

1. 体積変化が0にならず誤り ✕
2. 体積変化が0にならず誤り ✕
3. 体積変化が0にならず誤り ✕
4. $\nu = 1/2$ で体積変化が0となり正しい ✓
5. 体積変化が0にならず誤り ✕

要点 非圧縮（体積不変）の条件はポアソン比 $\nu = 1/2$

- 体積ひずみ $= \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$
- 1軸応力では $(\sigma/E)(1 - 2\nu)$ となる
- 体積不変 $1 - 2\nu = 0$ より $\nu = 1/2$ （非圧縮材料）

I-3-5

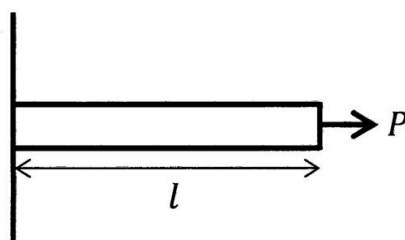


図 荷重を受けている棒

下図に示すように、左端を固定された長さ l 、断面積 A の棒が右端に荷重 P を受けている。この棒のヤング率を E としたとき、棒全体に蓄えられるひずみエネルギーはどのように表示されるか。次のうち、最も適切なものはどれか。

1. Pl
2. $\frac{Pl}{E}$
3. $\frac{Pl^2}{A}$

4. $\frac{P^2 l}{2EA}$
5. $\frac{P^2}{2EA^2}$

解答・解説

正答：4

軸方向荷重 P を受ける棒の伸び δ は

$$\delta = \frac{Pl}{EA}$$

線形弾性体に蓄えられるひずみエネルギー U は、荷重と変位の積の半分で与えられる。

$$U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2}P \cdot \frac{Pl}{EA} = \frac{P^2 l}{2EA}$$

1. 単位・形が合わず誤り ✖
2. 形が異なり誤り ✖
3. 形が異なり誤り ✖
4. $\frac{P^2 l}{2EA}$ でひずみエネルギーと一致し正しい ✔
5. 分母の A^2 が誤り ✖

要点 軸力棒のひずみエネルギーは $U=(1/2)P\delta$ 、 $\delta=Pl/EA$

- 軸方向の伸び $\delta = Pl/(EA)$
- ひずみエネルギー $U = (1/2)P \cdot \delta$
- 結果 $U = P^2 l / (2EA)$

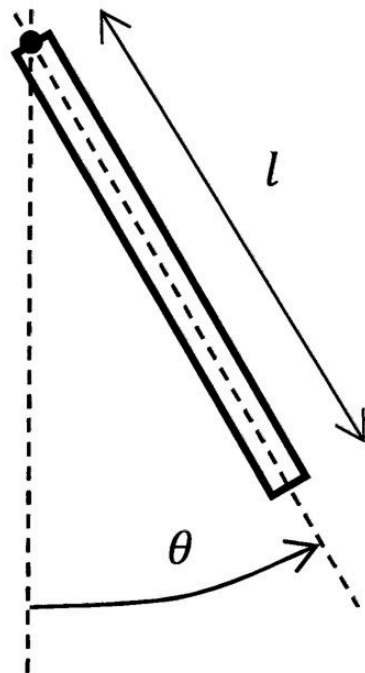


図 剛体振り子

下図に示すように長さ l 、質量 M の一様な細長い棒の一端を支点とする剛体振り子がある。重力加速度を g 、振り子の角度を θ 、支点周りの剛体の慣性モーメントを I とする。剛体振り子が微小振動するときの運動方程式は

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -Mg \frac{l}{2} \theta$$

となる。これより角振動数は

$$\omega = \frac{\sqrt{Mgl}}{2I}$$

となる。この剛体振り子の周期として、最も適切なものはどれか。

1. $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
2. $2\pi\sqrt{\frac{3l}{2g}}$
3. $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$
4. $2\pi\sqrt{\frac{2g}{3l}}$

5. $2\pi\sqrt{\frac{3g}{2l}}$

解答・解説

正答：3

一様な細長い棒の一端を支点とするときの慣性モーメントは

$$I = \frac{1}{3}Ml^2$$

これを角振動数の式に代入する。

$$\omega = \frac{\sqrt{Mgl}}{2I} = \frac{\sqrt{Mgl}}{2 \cdot \frac{1}{3}Ml^2} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

周期は $T = \frac{2\pi}{\omega}$ なので

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$$

1. 形が異なり誤り ✖
2. 形が異なり誤り ✖
3. $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$ で正しい ✔
4. ω の形のままで周期になっておらず誤り ✖
5. ω の形のままで周期になっておらず誤り ✖

要点 棒の一端まわりの慣性モーメント $I = Ml^2/3$ を代入し周期 $T = 2\pi/\omega$ を求める

- 一様な棒の一端まわりの慣性モーメント $I = Ml^2/3$
- 角振動数 $\omega = \sqrt{(Mgl/2I)} = \sqrt{(3g/2l)}$
- 周期 $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{(2l/3g)}$

4群 材料・化学・バイオに関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-4-1

ハロゲンに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）ハロゲン化水素の水溶液の酸としての強さは、強いものからHF、HCl、HBr、HIの順である。
- （イ）ハロゲン原子の電気陰性度は、大きいものからF、Cl、Br、Iの順である。
- （ウ）ハロゲン化水素の沸点は、高いものからHF、HCl、HBr、HIの順である。
- （エ）ハロゲン分子の酸化力は、強いものからF₂、Cl₂、Br₂、I₂の順である。

1. ア、イ
2. ア、ウ
3. イ、ウ
4. イ、エ

5. ウ、エ

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) ハロゲン化水素酸の強さは $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ の順で、HFが最も弱い（フッ素は水素結合が強く電離しにくい）。「HFが最も強い」とする記述は誤り ×
- ・ (イ) 電気陰性度は $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$ の順で正しい ○
- ・ (ウ) 沸点は HFが水素結合により異常に高く、残りは $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ と分子量とともに上昇する。「HFから降順」とする単純な順は誤り ×
- ・ (エ) ハロゲン単体の酸化力（陰性の強さ）は $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ の順で正しい ○

したがって正しいのは (イ)・(エ)。

1. アが誤りを含み誤り ×
2. ア・ウが誤り ×
3. ウが誤り ×
4. イ・エが正しく正しい ✓
5. ウが誤り ×

要点 ハロゲンは電気陰性度・酸化力はF最大、酸の強さはHIが最大、沸点はHFが例外的に高い

- ・ 電気陰性度・酸化力： $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
- ・ ハロゲン化水素酸の強さ： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$
- ・ 沸点：HFが水素結合で異常に高い（単純な周期順ではない）

I-4-2

同位体に関する次の (ア) ～ (オ) の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- (ア) 陽子の数は等しいが、電子の数は異なる。
- (イ) 質量数が異なるので、化学的性質も異なる。
- (ウ) 原子核中に含まれる中性子の数が異なる。
- (エ) 放射線を出す同位体は、医療、遺物の年代測定などに利用されている。
- (オ) 放射線を出す同位体は、放射線を出して別の原子に変わるものがある。

1. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：誤
2. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：正 オ：誤
3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：誤 オ：誤
4. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正 オ：正
5. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正

解答・解説

正答：5

同位体は陽子数（原子番号）が等しく、中性子数（したがって質量数）が異なる原子である。電子数は中性原子では陽子数と等しい。

- ・（ア）陽子数は等しいが、中性原子では電子数も等しい。「電子の数は異なる」は誤り ×
- ・（イ）同位体は陽子数（＝電子配置）が同じなので化学的性質はほぼ同じ。「化学的性質も異なる」は誤り ×
- ・（ウ）中性子数が異なるという記述は正しい ○
- ・（エ）放射性同位体は医療（診断・治療）や年代測定に利用される。正しい ○
- ・（オ）放射性同位体は放射線を出して別の原子（核種）に壊変するものがある。正しい ○

したがって ア×・イ×・ウ○・エ○・オ○ で選択肢5。

1. ア・イを正、ウ・エ・オを誤とする点が誤り ×
2. ア・イを正、オを誤とする点が誤り ×
3. エ・オを誤とする点が誤り ×
4. イを正、ウを誤とする点が誤り ×
5. ア×・イ×・ウ○・エ○・オ○ で正しい ✓

要点 同位体は陽子数（化学的性質）が同じで中性子数（質量数）だけ異なる

- ・ 陽子数・電子数は同じ→化学的性質はほぼ同一
- ・ 中性子数が異なるため質量数が異なる
- ・ 放射性同位体は放射線を出し壊変し、医療・年代測定に利用される

I-4-3

質量分率がアルミニウム95.5 [%]、銅4.50 [%] の合金組成を物質質量分率で示す場合、アルミニウムの物質質量分率 [%] 及び銅の物質質量分率 [%] の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、アルミニウム及び銅の原子量は、27.0及び63.5である。

	アルミニウム	銅
1.	95.0	4.96
2.	96.0	3.96
3.	97.0	2.96
4.	98.0	1.96
5.	99.0	0.96

解答・解説

正答：4

質量100gとして各元素の物質量（mol）を計算する。

$$n_{\text{Al}} = \frac{95.5}{27.0} = 3.537 \text{ mol}, \quad n_{\text{Cu}} = \frac{4.50}{63.5} = 0.0709 \text{ mol}$$

物質量分率は

$$\begin{aligned} \text{Al}\% &= \frac{3.537}{3.537 + 0.0709} \times 100 = \frac{3.537}{3.608} \times 100 \approx 98.0 \% \\ \text{Cu}\% &= \frac{0.0709}{3.608} \times 100 \approx 1.96 \% \end{aligned}$$

1. 数値が一致せず誤り ✖
2. 数値が一致せず誤り ✖
3. 数値が一致せず誤り ✖
4. アルミニウム98.0・銅1.96 で計算値と一致し正しい ✔
5. 数値が一致せず誤り ✖

要点 質量分率→物質量分率は各元素のmol数（質量÷原子量）を求めて比をとる

- 物質量＝質量÷原子量
- Al: $95.5/27.0=3.54\text{mol}$ 、Cu: $4.50/63.5=0.071\text{mol}$
- 物質量分率はmol数の比、Al≈98.0%・Cu≈1.96%

I-4-4

物質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 炭酸ナトリウムはハーバー・ボッシュ法により製造され、ガラスの原料として使われている。
2. 黄リンは淡黄色の固体で毒性が少ないが、空気中では自然発火するので水中に保管する。
3. 酸化チタン（IV）の中には光触媒としてのはたらきを顕著に示すものがあり、抗菌剤や防汚剤として使われている。
4. グラファイトは炭素の同素体の1つで、きわめて硬い結晶であり、電気伝導性は悪い。
5. 鉛は鉛蓄電池の正極、酸化鉛（II）はガラスの原料として使われている。

正答：3

- 要点** 無機物質の製法・性質：光触媒は酸化チタン、黄リンは猛毒・水中保管

- I -4-5

1. ア：ジスルフィド結合　イ：グルコース　ウ：水素結合　エ：ウラシル
2. ア：ジスルフィド結合　イ：ヌクレオチド　ウ：ホスホジエステル結合　エ：ウラシル
3. ア：水素結合　イ：グルコース　ウ：ジスルフィド結合　エ：ウラシル
4. ア：水素結合　イ：ヌクレオチド　ウ：ホスホジエステル結合　エ：シトシン
5. ア：ホスホジエステル結合　イ：ヌクレオチド　ウ：ジスルフィド結合　エ：シトシン

正答：4

- したがって ア：水素結合・イ：ヌクレオチド・ウ：ホスホジエステル結合・エ：シトシン で選択肢4。

- 二本鎖間：相補的塩基対の水素結合（変性で切れる）
- 鎖内：ヌクレオチドどうしのホスホジエステル結合（変性しても維持）
- G-C対は水素結合3本で強く、含量が多いほど融解温度が高い

タンパク質に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

タンパク質を構成するアミノ酸は ア 種類あり、アミノ酸の性質は、イ の構造や物理化学的性質によって決まる。タンパク質に含まれるそれぞれのアミノ酸は、隣接するアミノ酸と ウ をしている。タンパク質には、等電点と呼ばれる正味の電荷が0となるpHがあるが、タンパク質が等電点よりも高いpHの水溶液中に存在すると、タンパク質は エ に帯電する。

1. ア：15 イ：側鎖 ウ：ペプチド結合 エ：正
2. ア：15 イ：アミノ基 ウ：エステル結合 エ：負
3. ア：20 イ：側鎖 ウ：ペプチド結合 エ：負
4. ア：20 イ：側鎖 ウ：エステル結合 エ：正
5. ア：20 イ：アミノ基 ウ：ペプチド結合 エ：正

正答：3

- ・ ア：タンパク質を構成するアミノ酸は「20」種類
- ・ イ：アミノ酸の性質の違いは「側鎖（側鎖基R）」の構造・性質による
- ・ ウ：アミノ酸どうしは「ペプチド結合」で連結する
- ・ エ：等電点より高いpHでは、カルボキシ基の解離が進みタンパク質は「負」に帯電する

したがって ア：20・イ：側鎖・ウ：ペプチド結合・エ：負 で選択肢3。

1. ア「15」・エ「正」が誤り **✖**
2. ア「15」・イ「アミノ基」・ウ「エステル結合」が誤り **✖**
3. ア：20・イ：側鎖・ウ：ペプチド結合・エ：負 で正しい **✔**
4. イ「アミノ基」・エ「正」が誤り **✖**
5. イ「アミノ基」・エ「正」が誤り **✖**

要点 タンパク質は20種のアミノ酸が側鎖で性質を決め、ペプチド結合で連結

- 構成アミノ酸は20種類、性質は側鎖（R基）で決まる
- アミノ酸どうしはペプチド結合で連結
- 等電点より高pHでは負、低pHでは正に帯電する

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -5-1

大気汚染に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

我が国では、1960年代から1980年代にかけて工場からの大量の ア 等が排出され、工業地帯など工場が集中する地域を中心として著しい大気汚染が発生した。その対策として、大気汚染防止法の制定（1968年）、大気環境基準の設定（1969年より順次）、大気汚染物質の排出規制、全国的な大気汚染モニタリングの実施などの結果、 ア と一酸化炭素による汚染は大幅に改善されました。

1970年代後半からは大都市地域を中心とした都市・生活型の大気汚染が問題となりました。その発生源は、工場・事業場のほか年々増加している自動車であり、特にディーゼル車から排出される **イ** や **ウ** の対策が重要な課題となり、より一層の対策の実施や国民の理解と協力が求められています。

現在においても、イ や炭化水素が反応を起こして発生する エ の環境基準達成率は低いレベルにとどまっています。対策が求められています。

1. ア：硫黄酸化物 イ：光化学オキシダント ウ：浮遊粒子状物質 エ：二酸化炭素
2. ア：窒素酸化物 イ：光化学オキシダント ウ：二酸化炭素 エ：浮遊粒子状物質
3. ア：硫黄酸化物 イ：窒素酸化物 ウ：浮遊粒子状物質 エ：光化学オキシダント
4. ア：窒素酸化物 イ：硫黄酸化物 ウ：二酸化炭素 エ：光化学オキシダント
5. ア：硫黄酸化物 イ：窒素酸化物 ウ：浮遊粒子状物質 エ：二酸化炭素

解答・解説

正答：3

- ・ ア：1960～1980年代の工場からの大量排出で問題となり、その後大幅に改善されたのは「硫黄酸化物（SO_x）」（脱硫対策で改善）
- ・ イ・ウ：ディーゼル車から排出され対策が課題となったのは「窒素酸化物（NO_x）」と「浮遊粒子状物質（SPM）」
- ・ エ：窒素酸化物や炭化水素が光化学反応で生成するのは「光化学オキシダント」

したがって ア：硫黄酸化物・イ：窒素酸化物・ウ：浮遊粒子状物質・エ：光化学オキシダント で選択肢3。

1. ア・イ・エが誤り ✖
2. ア・ウ・エが誤り ✖
3. ア：硫黄酸化物・イ：窒素酸化物・ウ：浮遊粒子状物質・エ：光化学オキシダント で正しい ✔
4. ア・イ・ウが誤り ✖
5. エ「二酸化炭素」が誤り ✖

要点 硫黄酸化物は脱硫で改善、自動車由来のNO_x・SPM・光化学オキシダントが課題

- ・ 硫黄酸化物（SO_x）は脱硫対策で大幅改善
- ・ ディーゼル車由来の窒素酸化物（NO_x）・浮遊粒子状物質（SPM）が課題
- ・ NO_xと炭化水素の光化学反応で光化学オキシダントが生成

I-5-2

環境保全、環境管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 我が国が提案し実施している二国間オフセット・クレジット制度とは、途上国への優れた低炭素技術等の普及や対策実施を通じて温室効果ガス排出削減・吸収などへの我が国の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用する制度である。
2. 地球温暖化防止に向けた対策は大きく緩和策と適応策に分けられる。適応策は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制して地球温暖化の進行を食い止める、大気中の温室効果ガス濃度を安定させる対策のことをいう。
3. カーボンフットプリントとは、食品や日用品等について、原料調達から製造・流通・販売・使用・廃棄を通じて排出される温室効果ガス量を二酸化炭素に換算して「見える化」したものである。
4. 製品に関するライフサイクルアセスメントとは、資源の採取から製造・廃棄・輸送などの各段階を通して環境影響を定量的、客観的に評価することである。
5. 環境基本法に基づく環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である。

解答・解説

正答：2

1. 二国間クレジット制度（JCM）の説明として適切 ☒
2. 適応策と緩和策の説明が逆。温室効果ガスの排出を抑制し温暖化の進行を食い止めるのは「緩和策」であり、適応策は既に生じる（あるいは将来生じる）影響に備える対策である。最も不適切 ☒
3. カーボンフットプリントの説明として適切 ☒
4. ライフサイクルアセスメント（LCA）の説明として適切 ☒
5. 環境基本法の環境基準（大気・水質・土壌・騒音）の説明として適切 ☒

要点 温暖化対策の緩和策（排出抑制）と適応策（影響への備え）を取り違えない

- ・ 緩和策：温室効果ガスの排出抑制・吸収で温暖化進行を抑える
- ・ 適応策：既に生じる／将来生じる影響への備え
- ・ カーボンフットプリント・LCAはライフサイクル全体の環境影響評価

I-5-3

2015年7月に経済産業省が決定した「長期エネルギー需給見通し」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める原子力発電の比率は20～22%程度である。
2. 2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率は22～24%程度である。
3. 2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める石油火力発電の比率は25～27%程度である。
4. 徹底的な省エネルギーを進めることにより、大幅なエネルギー効率の改善を見込む。これにより、2013年度に比べて2030年度の最終エネルギー消費量の低下を見込む。
5. エネルギーの安定供給に関して、2030年度のエネルギー自給率は、東日本大震災前を上回る水準（25%程度）を目指す。再生可能エネルギー及び原子力発電を、それぞれ国産エネルギー及び準国産エネルギーとして、エネルギー自給率に含める。

解答・解説

正答：3

「長期エネルギー需給見通し」（2015年）の2030年度電源構成（エネルギーミックス）の目安は、再生可能エネルギー22～24%、原子力20～22%、LNG火力27%、石炭火力26%、石油火力3%程度である。

1. 原子力20～22%程度は記述どおりで適切 ☒
2. 再生可能エネルギー22～24%程度は記述どおりで適切 ☒
3. 石炭火力は26%程度であり、「25～27%程度」と幅で示す記述が見通しの数値（約26%）と整合しない（厳密には石炭は26%、LNGが27%程度）。本問では最も不適切とされる ☒
4. 徹底した省エネで最終エネルギー消費量の低下を見込むという記述は適切 ☒
5. エネルギー自給率を震災前水準（約25%）に高め、再エネを国産・原子力を準国産として算入する記述は適切 ☒

要点 2030年度ミックスの目安：再エネ22～24%、原子力20～22%、LNG27%、石炭26%

- ・ 再生可能エネルギー22～24%、原子力20～22%
- ・ 石炭火力約26%、LNG火力約27%、石油約3%
- ・ 省エネで最終エネルギー消費を低減、自給率は震災前水準（約25%）を目標

I-5-4

総合エネルギー統計によれば、2017年度の我が国における一次エネルギー国内供給は20,095PJであり、その内訳は、石炭5,044PJ、石油7,831PJ、天然ガス・都市ガス4,696PJ、原子力279PJ、水力710PJ、再生可能エネルギー（水力を除く）938PJ、未活用エネルギー596PJである。ただし、石油の非エネルギー利用分の約1,600PJを含む。2017年度の我が国でのエネルギー起源二酸化炭素（CO₂）排出量に最も近い値はどれか。ただし、エネルギー起源二酸化炭素（CO₂）排出量は、燃料の燃焼で発生・排出されるCO₂であり、非エネルギー利用分は含めない。石炭24t-C/TJ、石油19t-C/TJ、天然ガス・都市ガス14t-C/TJとする。t-Cは炭素換算トン（Cの原子量12）、t-CO₂はCO₂換算トン（CO₂の分子量44）である。P（ペタ）は10の15乗、T（テラ）は10の12乗、M（メガ）は10の6乗の接頭辞である。

1. 100 Mt-CO₂
2. 300 Mt-CO₂
3. 500 Mt-CO₂
4. 1,100 Mt-CO₂
5. 1,600 Mt-CO₂

解答・解説

正答：4

エネルギー起源CO₂は石炭・石油・天然ガスの燃焼分から計算する。石油は非エネルギー利用分1,600PJを除く。各エネルギー量（PJ＝10³TJ）に炭素排出係数（t-C/TJ）を掛けて炭素量を求め、44/12 倍してCO₂換算する。

- ・ 石炭：5044 × 10³ TJ × 24 = 1.211 × 10⁸ t-C
- ・ 石油（非エネ分を除く）：(7831 - 1600) × 10³ = 6231 × 10³ TJ × 19 = 1.184 × 10⁸ t-C
- ・ 天然ガス・都市ガス：4696 × 10³ TJ × 14 = 0.657 × 10⁸ t-C

炭素量の合計は約 3.05 × 10⁸ t-C。これをCO₂換算すると

$$3.05 \times 10^8 \times \frac{44}{12} \approx 1.12 \times 10^9 \text{ t-CO}_2 = 1,120 \text{ Mt-CO}_2$$

最も近いのは1,100 Mt-CO₂。

1. 計算値と大きくずれ誤り ✕
2. 計算値と大きくずれ誤り ✕
3. 計算値と大きくずれ誤り ✕
4. 約1,120 Mt-CO₂ で最も近く正しい ✓
5. 計算値より大きく誤り ✕

要点 エネルギー起源CO₂は各燃料量×炭素係数を合計し44/12でCO₂換算する

- ・ 石油は非エネルギー利用分を差し引く
- ・ 炭素量＝エネルギー量(TJ)×炭素排出係数(t-C/TJ)
- ・ CO₂換算は炭素量×44/12（本問は約1,120 Mt-CO₂）

I-5-5

科学と技術の関わりは多様であり、科学的な発見の刺激により技術的な応用がもたらされることもあれば、革新的な技術が科学的な発見を可能にすることもある。こうした関係についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 原子核分裂が発見されたのちに原子力発電の利用が始まった。
2. ウイルスが発見されたのちに種痘が始まった。
3. 望遠鏡が発明されたのちに土星の環が確認された。
4. 量子力学が誕生したのちにトランジスタが発明された。
5. 電磁波の存在が確認されたのちにレーダーが開発された。

解答・解説

正答：2

1. 原子核分裂（核分裂）の発見（1938年）後に原子力発電が実用化された。順序は正しい ✓
2. ジェンナーの種痘（1796年）はウイルスの発見（19世紀末～20世紀初頭）より前であり、「ウイルス発見ののちに種痘が始まった」は時系列が逆で最も不適切 ✗
3. 望遠鏡の発明（17世紀初頭）後にホイヘンスらが土星の環を確認した。正しい ✓
4. 量子力学（1920年代）の確立後にトランジスタが発明（1947年）された。正しい ✓
5. ヘルツによる電磁波の存在確認（1888年）後にレーダーが開発された。正しい ✓

要点 科学的発見と技術応用の前後関係（時系列）を史実で確認する

- 種痘（1796年）はウイルス発見より前＝時系列が逆
- 望遠鏡→土星の環、量子力学→トランジスタは正しい順序
- 電磁波の確認→レーダー開発も正しい順序

I-5-6

特許法と知的財産基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 特許法において、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2. 特許法は、発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
3. 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる。
4. 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
5. 知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有しない。

解答・解説

正答：5

1. 特許法上の「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義される。適切 ☒
2. 特許法の目的は発明の保護・利用を図り産業の発達に寄与すること。適切 ☒
3. 知的財産基本法の知的財産には商標・商号等の営業上の標識も含まれる。適切 ☒
4. 知的財産基本法は知的財産の創造・保護・活用に関する基本理念・基本事項を定めた法律。適切 ☒
5. 知的財産基本法では、国は知的財産に関する施策を策定・実施する責務を有する（国の責務が定められている）。「責務を有しない」は誤りで最も不適切 ☒

要点 知的財産基本法は国の責務を定める。特許法の発明は「高度」の技術的思想の創作

- 特許法の発明＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- 知的財産基本法は知的財産の創造・保護・活用の基本理念を定める
- 国は知的財産施策の策定・実施の責務を有する（有しないは誤り）

令和2年度 基礎科目 (30問)

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

1群 設計・計画に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-1-1

ユニバーサルデザインに関する次の記述について、 に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

北欧発の考え方である、障害者と健常者が一緒に生活できる社会を目指す ア 、及び、米国発のバリアフリーという考え方の広がりを受けて、ロナルド・メイス (通称ロン・メイス) により1980年代に提唱された考え方が、ユニバーサルデザインである。ユニバーサルデザインは、特別な設計やデザインの変更を行うことなく、可能な限りすべての人が利用できるような製品や イ を設計することを意味する。ユニバーサルデザインの7つの原則は、(1) 誰でも公平に利用できる、(2) 柔軟性がある、(3) シンプルかつ ウ な利用が可能、(4) 必要な情報がすぐにわかる、(5) エ しても危険が起こらない、(6) 小さな力でも利用できる、(7) じゅうぶんな大きさや広さが確保されている、である。

1. ア：カスタマイゼーション イ：環境 ウ：直感的 エ：ミス
2. ア：ノーマライゼーション イ：制度 ウ：直感的 エ：長時間利用
3. ア：ノーマライゼーション イ：環境 ウ：直感的 エ：ミス
4. ア：カスタマイゼーション イ：制度 ウ：論理的 エ：長時間利用
5. ア：ノーマライゼーション イ：環境 ウ：論理的 エ：長時間利用

解答・解説

正答：3

- ・ ア：障害者と健常者が一緒に生活できる社会を目指す北欧発の考え方は「ノーマライゼーション」
- ・ イ：設計対象は製品や「環境」
- ・ ウ：シンプルかつ「直感的」な利用が可能（原則「単純で直感的」）
- ・ エ：「ミス」しても危険が起こらない（原則「うっかりミスや意図しない行動が危険につながらない」）

したがって ア：ノーマライゼーション・イ：環境・ウ：直感的・エ：ミス が正しい。

1. ア「カスタマイゼーション」・エ「ミス」以外が誤り ✕
2. イ「制度」・エ「長時間利用」が誤り ✕
3. ア：ノーマライゼーション・イ：環境・ウ：直感的・エ：ミス で正しい ✓
4. ア「カスタマイゼーション」・イ「制度」・ウ「論理的」が誤り ✕
5. ウ「論理的」・エ「長時間利用」が誤り ✕

要点 ユニバーサルデザインはノーマライゼーション+バリアフリーを源流とする7原則

- ・ ノーマライゼーション（北欧発）：障害者と健常者が共に生活する社会
- ・ 対象は特別な変更なく多くの人が使える「製品・環境」
- ・ 7原則：公平・柔軟・単純直感的・分かりやすい情報・ミスへの寛容・小さな力・十分な大きさ

I-1-2

ある材料に生ずる応力 S [MPa] とその材料の強度 R [MPa] を確率変数として、 $Z=R-S$ が0を下回る確率 $Pr(Z<0)$ が一定値以下となるように設計する。応力 S は平均 μ_S 、標準偏差 σ_S の正規分布に、強度 R は平均 μ_R 、標準偏差 σ_R の正規分布に従い、互いに独立な確率変数とみなせるとする。 $\mu_S:\sigma_S:\mu_R:\sigma_R$ の比として（ア）から（エ）の4ケースを考えると、 $Pr(Z<0)$ を小さい順に並べたものとして最も適切なものはどれか。

- $\mu_S:\sigma_S:\mu_R:\sigma_R$
- (ア) 10:2 $\sqrt{2}$:14:1
- (イ) 10:1:13:2 $\sqrt{2}$
- (ウ) 9:1:12: $\sqrt{3}$
- (エ) 11:1:12:1

1. ウ→イ→エ→ア
2. ア→ウ→イ→エ
3. ア→イ→ウ→エ
4. ウ→ア→イ→エ
5. ア→ウ→エ→イ

解答・解説

正答：4

$Z=R-S$ も正規分布に従い、平均 $\mu_Z=\mu_R-\mu_S$ 、分散 $\sigma_Z^2=\sigma_R^2+\sigma_S^2$ (独立)。 $Pr(Z<0)$ は安全余裕指標 $\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}$ が大きいほど小さくなる。各ケースの β を計算する。

$$(ア) \quad \beta = \frac{14-10}{\sqrt{1^2+(2\sqrt{2})^2}} = \frac{4}{\sqrt{1+8}} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

$$(イ) \quad \beta = \frac{13-10}{\sqrt{(2\sqrt{2})^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{8+1}} = \frac{3}{3} = 1.0$$

$$(ウ) \quad \beta = \frac{12-9}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3+1}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$(エ) \quad \beta = \frac{12-11}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$$

β が大きいほど $Pr(Z<0)$ は小さい。 β の大小は ウ (1.5) > ア (1.33) > イ (1.0) > エ (0.71)。よって $Pr(Z<0)$ を小さい順に並べると ウ→ア→イ→エ。

1. イとアの順が逆で誤り ✖
2. アとウの順が逆で誤り ✖
3. 全体の順序が異なり誤り ✖
4. ウ→ア→イ→エ で正しい ✔
5. エとイの順が逆で誤り ✖

要点 信頼性設計は安全余裕指標 $\beta = (\mu_R - \mu_S) / \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_S^2)}$ で破壊確率を比較する

- $Z=R-S$ の平均は $\mu_R - \mu_S$ 、分散は $\sigma_R^2 + \sigma_S^2$ (独立)
- β が大きいほど破壊確率 $Pr(Z<0)$ は小さい
- 各ケースの β を計算し大小を比較すれば順序が決まる

I-1-3

次の (ア) から (オ) の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 荷重を増大させていくと、建物は多くの部材が降伏し、荷重が上がらなくなり大きく変形します。最後は建物が倒壊してしまいます。このときの荷重が弾性荷重です。

(イ) 非常に大きな力で棒を引っ張ると、最後は引きちぎられてしまいます。これを破断と呼んでいます。破断は、引張応力度がその材料固有の固有振動数に達したために生じたものです。

(ウ) 細長い棒の両端を押すと、押している途中で、急に力とは直交する方向に変形してしまうことがあります。この現象を座屈と呼んでいます。

(エ) 太く短い棒の両端を押すと、破断強度までじわじわ縮んで、最後は圧壊します。

(オ) 建物に加わる力を荷重、また荷重を支える要素を部材あるいは構造部材と呼びます。

1. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：誤

2. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：正 オ：誤
 3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正
 4. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：正
 5. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：正

解答・解説

正答：3

- ・（ア）多くの部材が降伏して荷重が上がらず大変形・倒壊に至るときの荷重は「終局荷重（崩壊荷重）」であり、「弾性荷重」とするのは誤り 誤
- ・（イ）破断は引張応力度が材料固有の「引張強さ（破断強度）」に達して生じる。「固有振動数に達したため」とするのは誤り 誤
- ・（ウ）細長い棒を圧縮すると軸に直交する方向へ急に変形する「座屈」の説明として正しい 正
- ・（エ）太く短い棒は座屈せず、圧縮で縮んで圧壊するという説明として正しい 正
- ・（オ）荷重・部材（構造部材）の用語説明として正しい 正

したがって ア誤・イ誤・ウ正・エ正・オ正 が正しい。

1. ア・イを正、オを誤とする点が誤り ✖
2. アを誤・イを正とする組合せが誤り ✖
3. ア誤・イ誤・ウ正・エ正・オ正 で正しい ✔
4. イ・ウを誤、アを正とする点が誤り ✖
5. ア・イを正、ウ・エを誤とする点が誤り ✖

要点 弾性・終局荷重、引張強さ、座屈の用語を正確に区別する

- ・ 降伏が進み倒壊に至る荷重は終局（崩壊）荷重（弾性荷重ではない）
- ・ 破断は引張強さに達して生じる（固有振動数とは無関係）
- ・ 細長い棒は座屈、太く短い棒は圧壊する

I-1-4

ある工場で原料 A、B を用いて、製品1、2を生産し販売している。下表に示すように製品を1[kg] 生産するために原料 A、B はそれぞれ3[kg]、1[kg] 必要で、製品2を1[kg] 生産するために原料 A、B をそれぞれ2[kg]、3[kg] 必要とする。原料 A、B の使用量については、1日当たりの上限があり、それぞれ24[kg]、15[kg] である。

（1）製品1、2の1[kg] 当たりの販売利益が、各々2[百万円/kg]、3[百万円/kg] の時、1日当たりの全体の利益 z [百万円] が最大となるように製品1、2に製品の1日当たりの生産量を x_1 [kg]、 x_2 [kg] と決定する。なお、 $x_1 \geq 0$ 、 $x_2 \geq 0$ とする。

	製品1	製品2	使用上限
原料A [kg]	3	2	24

原料B [kg]	1	3	15
利益 [百万円/kg]	2	3	

(2) 次に、製品1の販売利益が Δc [百万円/kg] だけ変化する、すなわち $(2 + \Delta c)$ [百万円/kg] となる場合を想定し、 z を最大にする製品1、2の生産量が、(1) で決定した製品1、2の生産量と同一になる Δc [百万円/kg] の範囲を求める。

1日当たりの生産量 x_1 [kg] 及び x_2 [kg] の値と、 Δc [百万円/kg] の範囲の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 5$ 、 $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$
2. $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 、 $\Delta c \leq -1$ 、 $5/2 \leq \Delta c$
3. $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 、 $-1 \leq \Delta c \leq 1$
4. $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 5$ 、 $\Delta c \leq -1$ 、 $5/2 \leq \Delta c$
5. $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 、 $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$

解答・解説

正答：5

線形計画問題。制約は $3x_1 + 2x_2 \leq 24$ (原料A)、 $x_1 + 3x_2 \leq 15$ (原料B)、 $x_1, x_2 \geq 0$ 。目的関数 $z = 2x_1 + 3x_2$ を最大化する。

2つの制約の交点を求める。 $3x_1 + 2x_2 = 24$ と $x_1 + 3x_2 = 15$ を連立すると、 $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 。このとき $z = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 3 = 21$ 。原点・各軸切片の頂点と比較しても $(6, 3)$ が最大なので $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 。

(2) 製品1の利益が $(2 + \Delta c)$ になると目的関数は $z = (2 + \Delta c)x_1 + 3x_2$ 。最適頂点が $(6, 3)$ のまま変わらない条件は、目的関数の傾きが2つの制約直線の傾きの間にあること。

- 原料A制約 $3x_1 + 2x_2 = 24$ の傾き： $-3/2$
- 原料B制約 $x_1 + 3x_2 = 15$ の傾き： $-1/3$
- 目的関数 $(2 + \Delta c)x_1 + 3x_2 = z$ の傾き： $-(2 + \Delta c)/3$

最適解が動かない条件 $-3/2 \leq -(2 + \Delta c)/3 \leq -1/3$ を解くと、 $1 \leq 2 + \Delta c \leq 9/2$ 、すなわち $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$ 。

したがって $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 、 $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$ 。

1. 生産量 $(0, 5)$ が誤り ✖
2. Δc の範囲が誤り ✖
3. Δc の上限が 1 となっており範囲が誤り（正しくは $5/2$ ）✖
4. 生産量・範囲ともに誤り ✖
5. $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ 、 $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$ で正しい ✔

要点 線形計画は2制約の交点が最適解、感度分析は目的関数の傾きが制約傾きの間に入る範囲

- 最適解は実行可能領域の頂点（2制約の交点 $x_1 = 6$ 、 $x_2 = 3$ ）
- 係数変化に対し最適頂点が不変な範囲＝目的関数の傾きが隣接2制約の傾きの間
- 傾き条件 $-3/2 \leq -(2 + \Delta c)/3 \leq -1/3$ を解いて $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$

I-1-5

製図法に関する次の（ア）から（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）第三角法の場合は、平面図は正面図の上に、右側面図は正面図の右にというように、見る側と同じ側に描かれる。

（イ）第一角法の場合は、平面図は正面図の上に、左側面図は正面図の右にというように、見る側とは反対の側に描かれる。

（ウ）対象物内部の見えない形を図示する場合は、対象物がある箇所で切断したと仮定して、切断面の手前を取り除き、その切り口の形状を、外形線によって図示することとすれば、非常にわかりやすい図となる。このような図が想像図である。

(エ) 第三角法と第一角法では、同じ図面でも、違った対象物を表している場合があるが、用いた投影法は明記する必要がない。

(オ) 正面図とは、その対象物に対する情報量が最も多い、いわば図面の主体となるものであって、これを主投影図とする。したがって、ごく簡単なものでは、主投影図だけで十分に用が足りる。

1. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：誤
2. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：誤
3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：誤
4. ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：正
5. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：誤 オ：正

解答・解説

正答：5

- ・ (ア) 第三角法は「見る側と同じ側」に投影図を配置する（平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右）正しい 正
- ・ (イ) 第一角法は見る側と反対側に配置されるが、「左側面図が正面図の右」という記述は誤り（第一角法では右から見た図が正面図の左側になる等、配置の説明が不正確）誤
- ・ (ウ) 切断面の手前を取り除いて切り口を「外形線」で図示する図は「断面図」であり「想像図」とするのは誤り 誤
- ・ (エ) 第三角法・第一角法は配置が異なり同じ図でも別物を表しうるため、用いた投影法を明記する必要がある。「明記する必要がない」は誤り 誤
- ・ (オ) 正面図（主投影図）の説明として正しい 正

したがって ア正・イ誤・ウ誤・エ誤・オ正 が正しい。

1. イを正、オを誤とする点が誤り ✖
2. イ・ウを正、アを誤・オを誤とする点が誤り ✖
3. ウ・エを正、アを誤とする点が誤り ✖
4. エを正、アを誤とする点が誤り ✖
5. ア正・イ誤・ウ誤・エ誤・オ正 で正しい ✔

要点 第三角法は見る側と同じ側に配置、断面図は外形線で切り口を表す

- ・ 第三角法：平面図は上、右側面図は右（見る側と同じ側）
- ・ 切断して切り口を外形線で表すのは断面図（想像図ではない）
- ・ 投影法（第一角法／第三角法）は図面に明記が必要

I-1-6

下図に示されるように、信頼度が0.7である n 個の要素が並列に接続され、さらに信頼度0.95の1個の要素が直列に接続されたシステムを考える。それぞれの要素は互いに独立であり、 n は2以上の整数とする。システムの信頼度が0.94以上となるために必要な n の最小値について、最も適切なものはどれか。

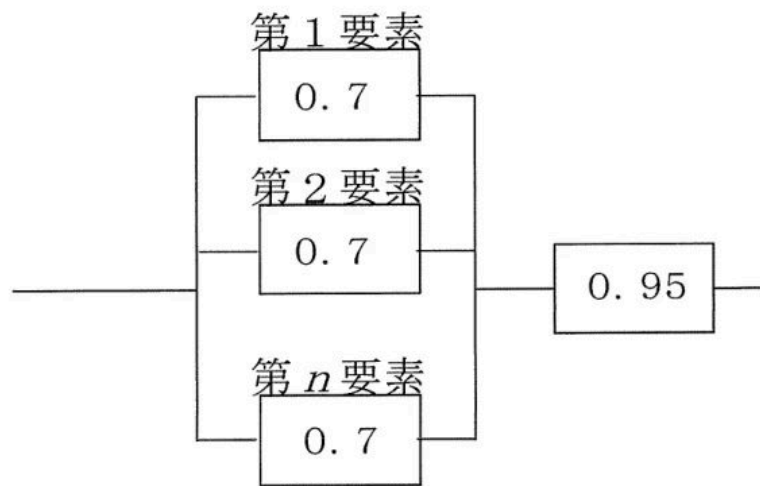


図 システム構成図と各要素の信頼度

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. n に依らずシステムの信頼度は0.94未満であり、最小値は存在しない。

解答・解説

正答：3

並列部の信頼度は、全要素が同時に故障する確率を1から引いて $1 - (1 - 0.7)^n = 1 - 0.3^n$ 。これに直列の0.95を掛けたシステム信頼度 $R_{\text{sys}} = 0.95(1 - 0.3^n)$ が0.94以上となる n を求める。

$$0.95(1 - 0.3^n) \geq 0.94 \Rightarrow 1 - 0.3^n \geq \frac{0.94}{0.95} \approx 0.98947 \Rightarrow 0.3^n \leq 0.01053$$

- $n=2$: $0.3^2 = 0.09 > 0.01053$ (不可)
- $n=3$: $0.3^3 = 0.027 > 0.01053$ (不可)
- $n=4$: $0.3^4 = 0.0081 < 0.01053$ (可)

よって条件を満たす n の最小値は4。

1. $n=2$ では $R_{\text{sys}} = 0.95 \times 0.91 = 0.8645 < 0.94$ で不可 ❌
2. $n=3$ では $R_{\text{sys}} = 0.95 \times 0.973 = 0.924 < 0.94$ で不可 ❌
3. $n=4$ で $R_{\text{sys}} = 0.95 \times 0.9919 = 0.9423 \geq 0.94$ となり最小値4で正しい ✅
4. $n=4$ で既に満たすため5は最小値ではない ❌
5. 十分大きな n で0.94以上になるため誤り ❌

要点 並列系の信頼度は $1 - (1 - R)^n$ 、直列は R の積で合成する

- 並列 n 要素 : $1 - (1 - 0.7)^n = 1 - 0.3^n$ (全故障の余事象)
- システム信頼度 $= 0.95 \times (1 - 0.3^n)$ を0.94以上にする n を探す
- $0.3^n \leq 0.0105$ を満たす最小 $n=4$

2群 情報・論理に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-2-1

情報の圧縮に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 復号化によって元の情報を完全に復元でき、情報の欠落がない圧縮は可逆圧縮と呼ばれ、テキストデータ等の圧縮に使われることが多い。
2. 復号化によって元の情報の欠落を伴う圧縮は非可逆圧縮と呼ばれ、音声や映像等の圧縮に使われることが多い。
3. 静止画像に対する代表的な圧縮方式としてJPEGがある。動画像に対する代表的な圧縮方式としてMPEGがある。
4. データ圧縮では、情報源に関する知識 (記号の生起確率など) が必要であり、情報源の知識が無い場合にはデータ圧縮することはできない。
5. 可逆圧縮には限界があり、どのような方式であっても、その限界を超えて圧縮することはできない。

解答・解説

正答：4

1. 可逆圧縮（ロスレス）の説明として正しい ☒
2. 非可逆圧縮（ロッキー）の説明として正しい ☒
3. JPEG（静止画）・MPEG（動画）の説明として正しい ☒
4. 情報源の統計的性質が分からなくても汎用の圧縮アルゴリズム（辞書式など）で圧縮は可能であり、「知識が無い場合は圧縮できない」は誤りで最も不適切 ☒
5. 可逆圧縮には情報源のエントロピーによる理論限界があり、それを超える圧縮はできないため正しい ☒

要点 可逆／非可逆圧縮の区別と、情報量（エントロピー）による限界

- 可逆圧縮：完全復元可（テキスト等）、非可逆圧縮：欠落あり（音声・映像）
- JPEGは静止画、MPEGは動画の代表的圧縮方式
- 可逆圧縮の限界はエントロピーで決まるが、情報源知識が無くても圧縮自体は可能

I-2-2

下表に示す真理値表の演算結果と一致する、論理式 $f(x, y, z)$ として正しいものはどれか。ただし、変数 X, Y に対して、 $X + Y$ は論理和、 XY は論理積、 $\bar{X}$ は論理否定を表す。

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

1. $f(x, y, z) = xy + z$
2. $f(x, y, z) = \bar{x}y + \bar{y}z$
3. $f(x, y, z) = xy + yz$
4. $f(x, y, z) = xy + \bar{x}y$
5. $f(x, y, z) = xy + \bar{x}z$

解答・解説

正答：3

$f=1$ となる行は、 $(x, y, z) = (0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ の4行。真理値表を最小項の和で表すと

$$f = \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz = \bar{y}z(\bar{x} + x) + xy(\bar{z} + z) = \bar{y}z + xy$$

と簡略化できる。したがって正しい論理式は $f = xy + \bar{y}z$ (選択肢3)。各選択肢に全8行を代入し、 $f=1$ の4行すべてで成立し $f=0$ の4行すべてで不成立になる式を選ぶ。

1. $f = xy + z$ は $z=1$ の行をすべて1にしてしまい、 $(0, 1, 1)=0$ と不一致 ❌
2. $f = \bar{x}y + \bar{y}z$ は表と不一致 ❌
3. $f = xy + \bar{y}z$ は全8行で真理値表と一致し正しい ✅
4. $f = xy + \bar{x}y$ は $\bar{x}y=1$ ($xy=0$ のとき) により z に依らず多くの行が1となり不一致 ❌
5. $f = xy + \bar{x}z$ は $\bar{x}z$ により $(0, 0, 1)=1$ は合うが $(1, 0, 1)=0$ となり表 ($=1$) と不一致 ❌

要点 真理値表から論理式を同定するには全行に代入し1の行と0の行を両方照合する

- $f=1$ の行 (4行) すべてで式が1になることを確認
- $f=0$ の行 (4行) すべてで式が0になることも確認 (片側だけでは不十分)
- 最小項の和で表してから論理代数で簡略化すると照合が確実

I-2-3

標的型攻撃に対する有効な対策として、最も不適切なものはどれか。

1. メール中のオンラインストレージのURLリンクを使用したファイルの受信が、正規のサービスかどうかを確認し、メールゲートウェイで検知する。
2. 標的型攻撃への対策は、複数の対策を多層的に組合せて防御する。
3. あらかじめ組織内に連絡すべき窓口を設け、利用者が標的型攻撃メールを受信した際の連絡先として周知させる。
4. あらかじめシステムや実行ポリシーで、利用者の環境で実行可能なファイルを制限しておく。
5. 擬似的な標的型攻撃メールを利用者に送信し、その対応を調査する訓練を定期的実施する。

解答・解説

正答：1

2～5はいずれも標的型攻撃に対する有効・適切な対策である。

1. 「URLリンクが正規サービスかどうかを確認しメールゲートウェイで検知する」だけでは、正規サービスを装った標的型攻撃や未知のリンクを防げない。正規サービスか否かの確認のみを対策とする記述は不十分・不適切で**最も不適切** ❌
2. 多層防御（多重の対策の組合せ）は標的型攻撃対策の基本で適切 ✅
3. 受信時の連絡窓口を設け周知する組織的対策は適切 ✅
4. 実行可能ファイルを制限する技術的対策は適切 ✅
5. 標的型攻撃メール訓練を定期実施する対策は適切 ✅

要点 標的型攻撃対策は多層防御・組織的対応・訓練を組み合わせる

- ・ 単一の検知策（URL確認のみ）では正規サービス偽装を防げない
- ・ 多層防御＋連絡窓口の周知＋実行ファイル制限が基本
- ・ 標的型攻撃メール訓練で利用者の対応力を継続的に高める

I-2-4

補数表現に関する次の記述の、に入る補数の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一般に、 k 桁の n 進数 X について、 X の n の補数は $n^k - X$ 、 X の $n-1$ の補数は $(n^k - 1) - X$ をそれぞれ n 進数で表現したものとして定義する。よって、3桁の10進数で表現した $(956)_{10}$ の $(n=)$ 10の補数は、 10^3 から $(956)_{10}$ を引いた $(44)_{10}$ である。さらに $(956)_{10}$ の $(n-1=)$ 9の補数は、 $10^3 - 1$ から $(956)_{10}$ を引いた $(43)_{10}$ である。

同様に、6桁の2進数 $(100110)_2$ の2の補数は **ア**、1の補数は **イ** である。

1. **ア**： $(000110)_2$ **イ**： $(000101)_2$
2. **ア**： $(011010)_2$ **イ**： $(011001)_2$
3. **ア**： $(000111)_2$ **イ**： $(000110)_2$
4. **ア**： $(011001)_2$ **イ**： $(011010)_2$
5. **ア**： $(011000)_2$ **イ**： $(011001)_2$

解答・解説

正答：2

$(100110)_2 = 38_{10}$ 、桁数 $k=6$ 、 $n=2$ なので $n^k = 2^6 = 64$ 。

- 2の補数： $2^6 - 38 = 64 - 38 = 26_{10} = (011010)_2$
- 1の補数： $(2^6 - 1) - 38 = 63 - 38 = 25_{10} = (011001)_2$

(1の補数は各ビット反転 $100110 \rightarrow 011001$ と一致して確認できる。)

したがって ア： $(011010)_2$ 、イ： $(011001)_2$ 。

1. アが小さすぎ誤り ✖
2. ア： $(011010)_2$ ・イ： $(011001)_2$ で正しい ✔
3. ア・イとも誤り ✖
4. アとイが入れ替わっており誤り ✖
5. アが $(011000)_2$ で誤り ✖

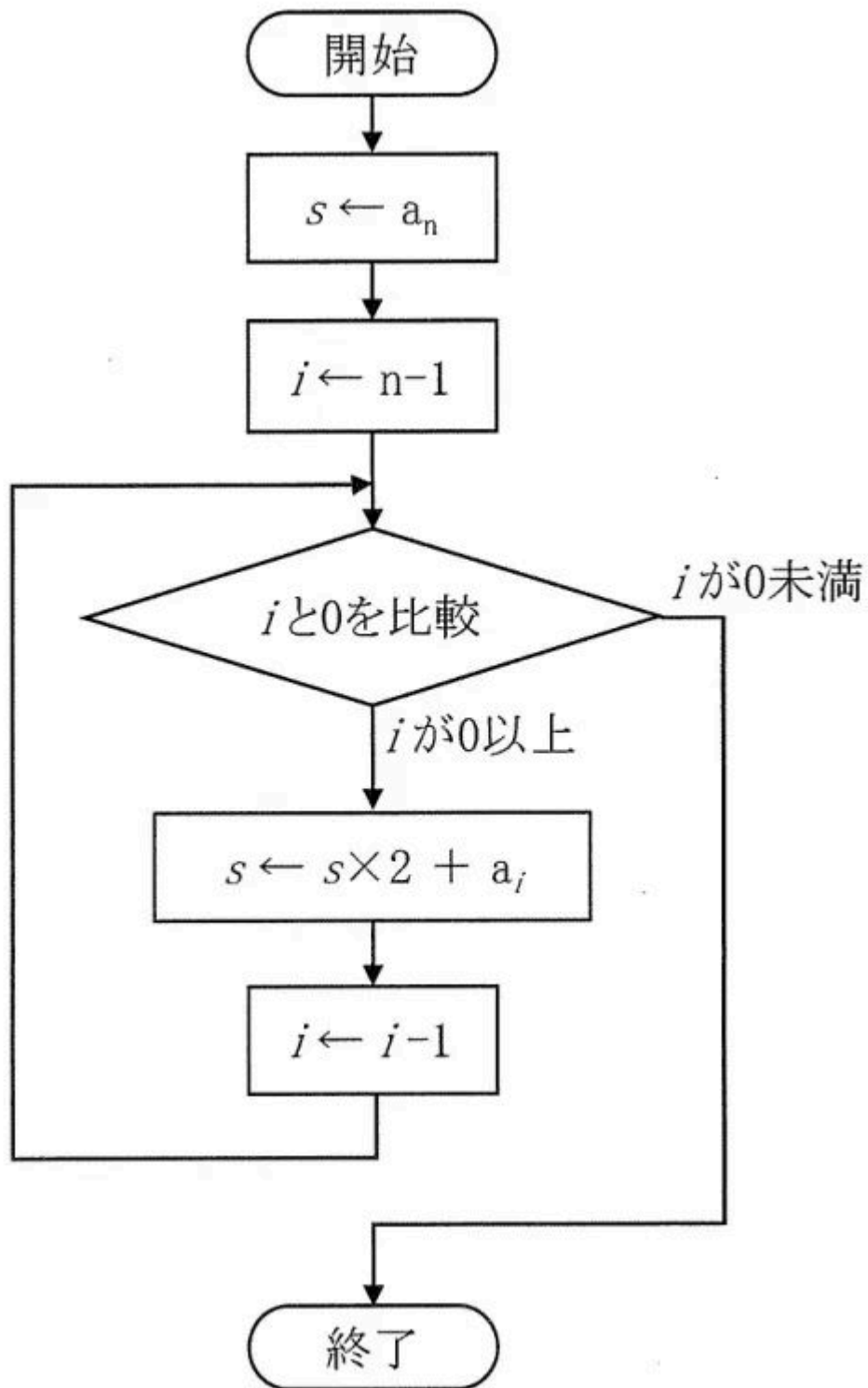
要点 2進数の1の補数はビット反転、2の補数は1の補数+1

- n の補数 $=n^k-X$ 、 $(n-1)$ の補数 $=(n^k-1)-X$
- 2進では1の補数=全ビット反転、2の補数=1の補数に1を加える
- $(100110)_2=38$ 、2の補数 $=26=(011010)_2$ 、1の補数 $=25=(011001)_2$

I-2-5

次の に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

次の図は2進数 $(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_2$ を10進数 s に変換するアルゴリズムの流れ図である。ただし、 a_i は0又は1の正の整数であり、 $a_i \in \{0, 1\}$ ($i=0, 1, \cdots, n$) とする。



このアルゴリズムを用いて2進数 $(1101)_2$ を10進数に変換すると、 s には初めて1が代入され、その後順に3、6と更新され、最後に s には13が代入されて終了する。このように s が更新される過程を、

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 13$

と表すことにする。同様に、2進数 $(11010101)_2$ を10進数に変換すると、 s は次のように更新される。

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 13 \rightarrow \text{ア} \rightarrow \text{イ} \rightarrow \text{ウ} \rightarrow 213$

1. ア：25 イ：52 ウ：105
2. ア：25 イ：52 ウ：106
3. ア：26 イ：52 ウ：105

4. ア：26 イ：53 ウ：105
 5. ア：26 イ：53 ウ：106

解答・解説

正答：5

このアルゴリズムは Horner 法 ($s \leftarrow s \times 2 + a_i$) で2進→10進変換する。 $(11010101)_2$ のビットを上位から順に 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 として処理する。

$$\begin{aligned} s &= 1 \\ s &= 1 \times 2 + 1 = 3 \\ s &= 3 \times 2 + 0 = 6 \\ s &= 6 \times 2 + 1 = 13 \\ s &= 13 \times 2 + 0 = 26 \text{ (ア)} \\ s &= 26 \times 2 + 1 = 53 \text{ (イ)} \\ s &= 53 \times 2 + 0 = 106 \text{ (ウ)} \\ s &= 106 \times 2 + 1 = 213 \end{aligned}$$

最終値が $213 = (11010101)_2$ となり設問と一致する。よって ア：26・イ：53・ウ：106。

1. ア「25」・イ「52」が誤り ✖
2. ア「25」・イ「52」が誤り ✖
3. ア「26」だがイ「52」・ウ「105」が誤り ✖
4. ウ「105」が誤り ✖
5. ア：26・イ：53・ウ：106 で正しい ✔

要点 2進→10進変換はHorner法 $s \leftarrow s \times 2 + a_i$ を最上位ビットから繰り返す

- 各ステップで前の値を2倍し、次のビットを加える
- 更新列を一手ずつ追えば各空欄の数値が確定する
- 最終値が与えられている場合は逆算でも検算できる

I-2-6

次の に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

アクセス時間が50[ns] のキャッシュメモリとアクセス時間が450[ns] の主記憶からなる計算機システムがある。呼び出されたデータがキャッシュメモリに存在する確率をヒット率という。ヒット率が90%のとき、このシステムの実効アクセス時間として最も近い値は ア となり、主記憶だけの場合に比べて平均 イ 倍の速さで呼び出しができる。

1. ア：45[ns] イ：2
2. ア：60[ns] イ：2
3. ア：60[ns] イ：5
4. ア：90[ns] イ：2
5. ア：90[ns] イ：5

解答・解説

正答：5

実効アクセス時間は、ヒット時とミス時の期待値で求める。ヒット率0.9、ミス率0.1。

$$T_{eff} = 0.9 \times 50 + 0.1 \times 450 = 45 + 45 = 90 \text{ [ns]}$$

主記憶だけの場合のアクセス時間は450[ns] なので、速さの比は

$$\frac{450}{90} = 5 \text{ 倍}$$

したがって ア：90[ns]、イ：5。

1. ア「45」・イ「2」が誤り ✖
2. ア「60」・イ「2」が誤り ✖
3. ア「60」が誤り ✖
4. イ「2」が誤り ✖
5. ア：90[ns]・イ：5 で正しい ✔

要点 実効アクセス時間＝ヒット率×キャッシュ時間＋ミス率×主記憶時間

- $T_{eff} = 0.9 \times 50 + 0.1 \times 450 = 90 \text{ ns}$
- 主記憶のみ450 nsに対し $450/90 = 5$ 倍の高速化
- ヒット率が高いほど実効時間はキャッシュ時間に近づく

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-3-1

3次元直交座標系 (x, y, z) におけるベクトル $V = (V_x, V_y, V_z) = (x, x^2y + yz^2, z^3)$ の点 $(1, 3, 2)$ での発散

$\text{div } V = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ として、最も適切なものはどれか。

1. $(-12, 0, 6)$
2. 18
3. 24
4. $(1, 15, 8)$
5. $(1, 5, 12)$

解答・解説

正答：2

発散はスカラー量。各成分を偏微分する。

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_x}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1 \\ \frac{\partial V_y}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y + yz^2) = x^2 + z^2 \\ \frac{\partial V_z}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(z^3) = 3z^2\end{aligned}$$

点 (1, 3, 2) を代入する。

$$\operatorname{div} V = 1 + (1^2 + 2^2) + 3 \cdot 2^2 = 1 + 5 + 12 = 18$$

したがって18（スカラー）。

1. 発散はスカラーでありベクトル表記は誤り ✕
2. 18 で正しい ✓
3. 計算値が異なり誤り ✕
4. ベクトル表記であり誤り ✕
5. ベクトル表記であり誤り ✕

要点 発散divはスカラー量で、各成分の対応する変数による偏微分の和

- $\operatorname{div} V = \partial V_x / \partial x + \partial V_y / \partial y + \partial V_z / \partial z$ （結果はスカラー）
- 各偏微分を求めてから点の座標を代入する
- 選択肢にベクトル形式があれば即座に除外できる

I-3-2

関数 $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ の (1, 1) における最急勾配の大きさ $\|\operatorname{grad} f\|$ として、最も適切なものはどれか。なお、勾配 $\operatorname{grad} f$ は $\operatorname{grad} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ である。

1. 6
2. (4, 8)
3. 12
4. $4\sqrt{5}$
5. $\sqrt{2}$

解答・解説

正答：4

勾配ベクトルの各成分を求める。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 6y$$

点 (1, 1) を代入すると $\text{grad } f = (2 + 2, 2 + 6) = (4, 8)$ 。

最急勾配の大きさはこのベクトルのノルム。

$$\|\text{grad } f\| = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

1. 計算値が異なり誤り ✖
2. 勾配ベクトル (4, 8) そのもので、大きさではないため誤り ✖
3. 計算値が異なり誤り ✖
4. $4\sqrt{5}$ で正しい ✔
5. 計算値が異なり誤り ✖

要点 最急勾配の大きさは勾配ベクトルのノルム $\sqrt{(\partial f/\partial x)^2 + (\partial f/\partial y)^2}$

- $\text{grad } f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y)$ を点で評価して (4, 8)
- 大きさ $= \sqrt{(4^2 + 8^2)} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$
- ベクトルそのものとノルムを混同しない

I-3-3

数値解析の誤差に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 有限要素法において、要素分割を細かくすると、一般に近似誤差は大きくなる。
2. 数値計算の誤差は、対象となる物理現象の法則で定まるので、計算アルゴリズムを改良しても誤差は減少しない。
3. 浮動小数点演算において、近接する2数の引き算では、有効桁数が失われる桁落ち誤差を生じることがある。
4. テイラー級数展開に基づいて、微分方程式を差分方程式に置き換えるときの近似誤差は、格子幅によらずほぼ一定値となる。
5. 非線形現象を線形方程式で近似しても、線形方程式の数値計算が数学的に厳密であれば、得られる結果には数値誤差はないとみなせる。

解答・解説

正答：3

1. 要素分割を細かくすると一般に近似誤差は小さくなるため誤り ✕
2. 計算アルゴリズムの改良で打ち切り誤差・丸め誤差は低減できるため誤り ✕
3. 近接した2数の差をとると上位桁が相殺され有効桁が失われる「桁落ち」が生じる説明は正しい ✓
4. 差分近似の誤差（打ち切り誤差）は格子幅 h に依存し、 h を小さくすると減るため「格子幅によらず一定」は誤り ✕
5. 線形近似自体がモデル誤差を含み、数値計算が厳密でも近似による誤差は残るため誤り ✕

要点 桁落ち・打ち切り誤差・モデル誤差の性質を区別する

- 桁落ち：近接2数の減算で有効桁が失われる丸め系の誤差
- 打ち切り誤差：差分近似などで生じ、格子幅 h に依存（ h を小さくすると減る）
- 線形近似はモデル誤差を含み、数値計算が厳密でも誤差は残る

I-3-4

有限要素法において三角形要素の剛性マトリクスを求める際、面積座標がしばしば用いられる。下図に示す $\triangle ABC$ の内部（辺上も含む）の任意の点 P の面積座標は、

$$\left(\frac{S_A}{S}, \frac{S_B}{S}, \frac{S_C}{S}\right)$$

で表されるものとする。ここで、 S, S_A, S_B, S_C はそれぞれ、 $\triangle ABC, \triangle PBC, \triangle PCA, \triangle PAB$ の面積である。 $\triangle ABC$ の三辺の長さの比が、 $AB:BC:CA=3:4:5$ であるとき、 $\triangle ABC$ の内心と外心の面積座標の組合せとして、最も適切なものはどれか。

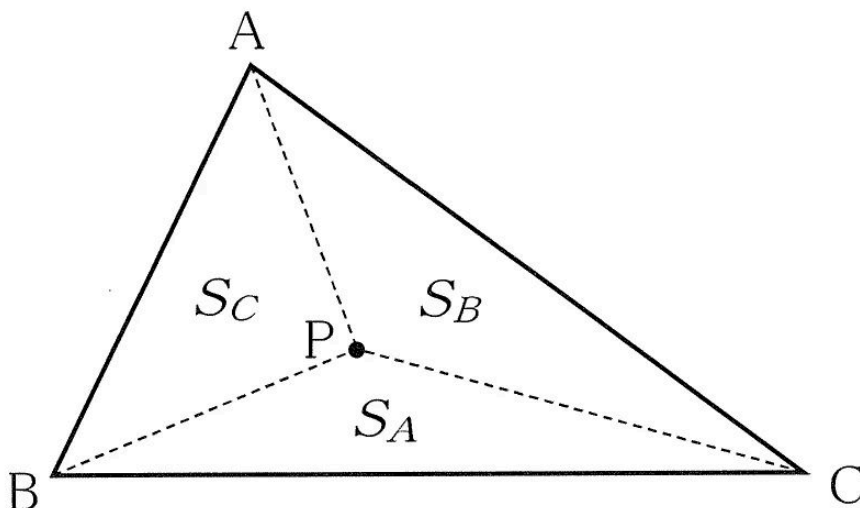


図 $\triangle ABC$ とその内部の点 P

1. 内心 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$ 、外心 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$

2. 内心 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3})$ 、外心 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$
3. 内心 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 、外心 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
4. 内心 $(\frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})$ 、外心 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
5. 内心 $(\frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})$ 、外心 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

解答・解説

正答：4

$AB:BC:CA=3:4:5$ より、 $BC=4$ が最長辺ではなく $CA=5$ が最長で、 $3^2 + 4^2 = 5^2$ から直角三角形 ($\angle B=90^\circ$)。

内心の面積座標 (重心座標) は、各頂点の対辺の長さに比例する。頂点 A, B, C の対辺はそれぞれ $a=BC=4$ 、 $b=CA=5$ 、 $c=AB=3$ 。内心の面積座標 $(\frac{S_A}{S}, \frac{S_B}{S}, \frac{S_C}{S})$ は $(\frac{a}{a+b+c}, \frac{b}{a+b+c}, \frac{c}{a+b+c})$ 。

$$a+b+c=4+5+3=12 \Rightarrow (\frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{3}{12}) = (\frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})$$

外心：直角三角形では外心は斜辺 CA の中点に位置する。斜辺 CA の中点 M は $\triangle PBC$ と $\triangle PAB$ を等分し、 $\triangle MCA (=S_B)$ は0となる。外心の面積座標は $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 。

したがって 内心 $(\frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})$ 、外心 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 。

1. 内心・外心とも誤り ✖
2. 内心・外心とも誤り ✖
3. 内心が重心の座標になっており誤り ✖
4. 内心 $(\frac{1}{3}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})$ ・外心 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ で正しい ✔
5. 外心が重心の座標になっており誤り ✖

要点 面積座標は内心が対辺長に比例、3:4:5は直角三角形で外心が斜辺中点

- ・ 内心の面積座標＝各頂点の対辺長 $a:b:c$ の比 (重心座標表現)
- ・ 3:4:5は直角三角形 ($\angle B=90^\circ$)、外心は斜辺CAの中点
- ・ 外心では斜辺中点なので $S_B=0$ 、座標は $(1/2, 0, 1/2)$

I-3-5

下図に示すように、1つの質点がばねで固定端に結合されているばね質点系A、B、Cがある。図中のばねのばね定数 k はすべて同じであり、質点の質量 m はすべて同じである。ばね質点系Aは質点が水平に単振動する系、Bは斜め45度に単振動する系、Cは垂直に単振動する系である。ばね質点系A、B、Cの固有振動数を f_A 、 f_B 、 f_C としたとき、これらの大小関係として、最も適切なものはどれか。ただし、質点に摩擦は作用しないものとし、ばねの質量については考慮しないものとする。

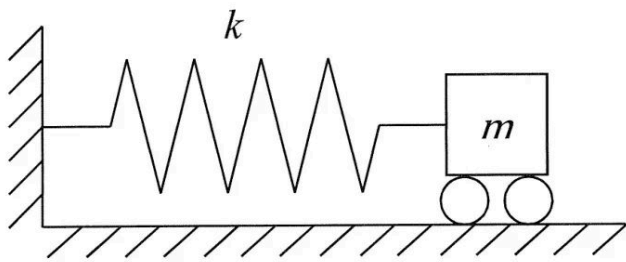


図1 ばね質点系A

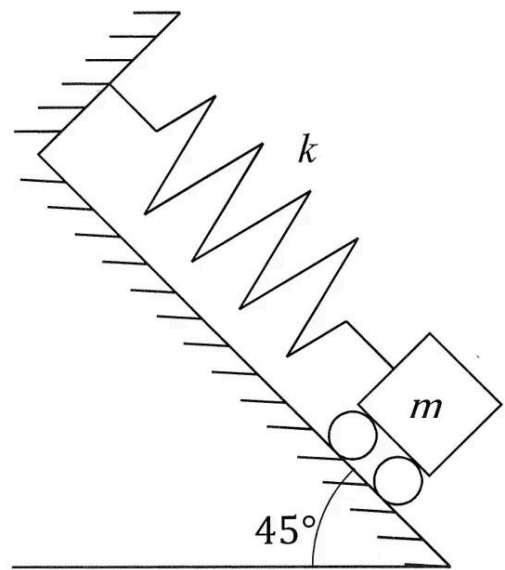
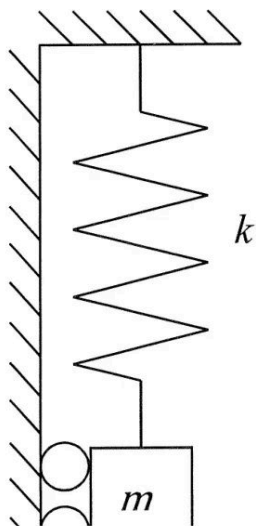


図2 ばね質点系B

1. $f_A = f_B = f_C$
2. $f_A > f_B > f_C$
3. $f_A < f_B < f_C$
4. $f_A = f_C > f_B$
5. $f_A = f_C < f_B$

解答・解説

正答：1

1自由度ばね質点系の固有振動数は

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

であり、ばね定数 k と質量 m だけで決まる。重力（自重）はばねの静的なつり合い位置を平行移動させるだけで、その位置まわりの運動方程式 $m\ddot{x} = -kx$ は振動の向き（水平・斜め・垂直）に依らず同じ形になる。したがって固有振動数は振動方向に依存しない。

$$f_A = f_B = f_C = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

1. $f_A = f_B = f_C$ で正しい ☒
2. 方向で振動数が変わるとする点が誤り ☒
3. 方向で振動数が変わるとする点が誤り ☒
4. Bだけ異なるとする点が誤り ☒
5. Bだけ異なるとする点が誤り ☒

要点 ばね質点系の固有振動数は k/m のみで決まり、重力（振動方向）に依存しない

- 固有振動数 $f = (1/2\pi)\sqrt{(k/m)}$
- 重力は静的なつり合い位置を移すだけで運動方程式 $m\ddot{x} = -kx$ は不変
- 水平・斜め・垂直いずれも固有振動数は等しい

I-3-6

下図に示すように、円管の中を水が左から右へ流れている。点 a、点 b における圧力、流速及び管の断面積をそれぞれ p_a 、 v_a 、 A_a 及び p_b 、 v_b 、 A_b とする。流速 v_b を表す式として最も適切なものはどれか。ただし ρ は水の密度で、水は非圧縮の完全流体とし、粘性によるエネルギー損失はないものとする。

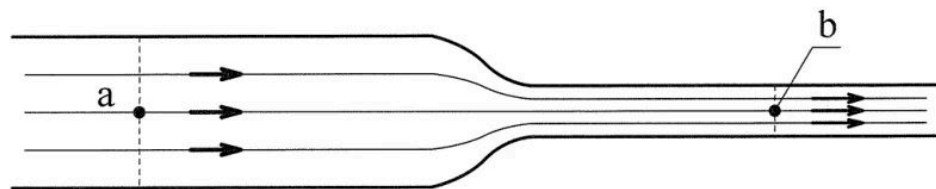


図 円管の中の水の流れ

1. $v_b = \frac{A_b}{A_a} \sqrt{\frac{p_b - p_a}{\rho}}$

$$2. v_b = \frac{A_a \sqrt{p_a - p_b}}{A_b \rho}$$

$$3. v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{A_b}{A_a}}} \frac{\sqrt{2(p_b - p_a)}}{\rho}$$

$$4. v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{A_b}{A_a}}} \frac{\sqrt{2(p_a - p_b)}}{\rho}$$

$$5. v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2}} \frac{\sqrt{2(p_a - p_b)}}{\rho}$$

解答・解説

正答：5

連続の式（質量保存）より $A_a v_a = A_b v_b$ 、すなわち $v_a = \frac{A_b}{A_a} v_b$ 。

水平管なのでベルヌーイの定理は

$$p_a + \frac{1}{2} \rho v_a^2 = p_b + \frac{1}{2} \rho v_b^2$$

$v_a = \frac{A_b}{A_a} v_b$ を代入する。

$$p_a - p_b = \frac{1}{2} \rho (v_b^2 - v_a^2) = \frac{1}{2} \rho v_b^2 \left(1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2\right)$$

v_b について解くと

$$v_b^2 = \frac{2(p_a - p_b)}{\rho \left(1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2\right)} \Rightarrow v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2}} \frac{\sqrt{2(p_a - p_b)}}{\rho}$$

1. 連続の式・ベルヌーイを満たさず誤り ✖

2. 係数・圧力差の形が誤り ✖

3. 面積比が2乗でなく圧力差の符号も誤り ✖

4. 面積比が2乗でない点が誤り ✖

5. $v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2}} \frac{\sqrt{2(p_a - p_b)}}{\rho}$ で正しい ✔

要点 連続の式とベルヌーイの定理を連立して縮流の流速を導く

- 連続の式 $A_a v_a = A_b v_b$ より $v_a = (A_b/A_a) v_b$
- 水平管のベルヌーイ $p_a + \frac{1}{2} \rho v_a^2 = p_b + \frac{1}{2} \rho v_b^2$
- 面積比は2乗で効く： $v_b = \sqrt{2(p_a - p_b)/\rho} / \sqrt{1 - (A_b/A_a)^2}$

I-4-1

次の有機化合物のうち、同じ質量の化合物を完全燃焼させたとき、二酸化炭素の生成量が最大となるものはどれか。ただし、分子式右側の（ ）内の数値は、その化合物の分子量である。

1. メタン CH_4 (16)
2. エチレン C_2H_4 (28)
3. エタン C_2H_6 (30)
4. メタノール CH_3OH (32)
5. エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (46)

解答・解説

正答：2

同じ質量あたりの CO_2 生成量は、化合物の単位質量に含まれる炭素のモル数（炭素質量比）に比例する。各化合物について「炭素数 $\times$ 12 $\div$ 分子量」を比較する（1molあたり CO_2 は炭素数に等しい）。単位質量あたりの CO_2 モル数 = 炭素数 $\div$ 分子量で比較する。

- メタン： $1/16=0.0625$
- エチレン： $2/28=0.0714$
- エタン： $2/30=0.0667$
- メタノール： $1/32=0.0313$
- エタノール： $2/46=0.0435$

最大はエチレン C_2H_4 （炭素の質量割合が最も高い）。

1. $1/16=0.0625$ で最大ではない ✖
2. $2/28=0.0714$ で最大、正しい ✔
3. $2/30=0.0667$ でエチレンより小さい ✖
4. $1/32=0.0313$ で小さい ✖
5. $2/46=0.0435$ で小さい ✖

要点 同質量あたりの CO_2 生成量は単位質量中の炭素モル数（炭素数 $\div$ 分子量）で決まる

- CO_2 モル数は燃焼で炭素数に等しい
- 単位質量あたりは 炭素数 $\div$ 分子量 を比較
- 炭素の質量割合が最大のエチレン C_2H_4 が最大

I-4-2

下図 a ～ d の反応は、代表的な有機化学反応である付加、脱離、置換、転位の4種類の反応のうちいずれかに分類される。置換反応2つの組合せとして最も適切なものはどれか。



1. (a, b)
2. (a, c)
3. (a, d)
4. (b, c)
5. (b, d)

解答・解説

正答：3

各反応を官能基の出入りで分類する。

- a : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{HBr} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$ 。 $-\text{OH}$ が $-\text{Br}$ に置き換わる置換反応。
- b : アルコールが触媒下で脱水し $\text{C}=\text{C}$ (アルケン) と H_2O を生じる脱離反応。
- c : アルケン $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ に HBr が付加し Br が結合する付加反応。
- d : カルボン酸とメタノールが触媒下でエステル ($-\text{COOCH}_3$) と H_2O を生じる置換反応 (エステル化、 $-\text{OH}$ が $-\text{OCH}_3$ に置換)。

置換反応は a と d の2つ。

1. b は脱離なので誤り ✖
2. c は付加なので誤り ✖
3. (a, d) がいずれも置換反応で正しい ✔
4. b (脱離)・c (付加) で誤り ✖
5. b (脱離) が含まれ誤り ✖

要点 付加・脱離・置換・転位は原子団の出入りで分類する

- 置換：ある原子団が別の原子団に置き換わる (a : $\text{OH} \rightarrow \text{Br}$ 、d : エステル化)
- 脱離：分子から原子団が外れて不飽和結合を生じる (b : 脱水でアルケン)
- 付加：不飽和結合に原子団が加わる (c : アルケンへの HBr 付加)

I-4-3

鉄、銅、アルミニウムの密度、電気抵抗率、融点について、次の (ア) ~ (オ) の大小関係の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、密度及び電気抵抗率は 20°C での値、融点は1気圧での値で比較するものとする。

(ア) : 鉄 > 銅 > アルミニウム

(イ) : 鉄 > アルミニウム > 銅

(ウ) : 銅 > 鉄 > アルミニウム

(エ) : 銅 > アルミニウム > 鉄

(オ) : アルミニウム > 鉄 > 銅

	密度	電気抵抗率	融点
1	(ア)	(ウ)	(オ)
2	(ア)	(エ)	(オ)
3	(イ)	(エ)	(ア)
4	(ウ)	(イ)	(ア)

解答・解説

正答：5

面心立方構造（fcc）について。

- 単位胞中の原子数：頂点8個 $\times 1/8 = 1$ 、面心6個 $\times 1/2 = 3$ 、合計 4個（ア=4）
- 配位数：fcc は最近接原子が12個（イ=12）
- 格子定数と半径の関係：fcc は面对角線上で原子が接するので、面对角線 $\sqrt{2}a=4R$ 、すなわち $a=\frac{4R}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}R$ （ウ）

したがって ア：4、イ：12、ウ： $a=2\sqrt{2}R$ 。

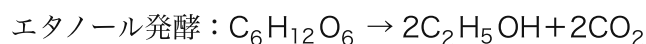
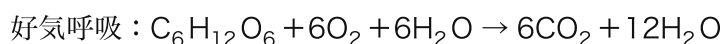
1. ア「2」・ウの式が誤り ✖
2. ア「2」・イ「8」・ウの式が誤り ✖
3. ウの式が $\frac{4R}{\sqrt{3}}$ （体心立方の関係）で誤り ✖
4. イ「8」が誤り ✖
5. ア：4・イ：12・ウ： $a=2\sqrt{2}R$ で正しい ✔

要点 面心立方fccは単位胞中4原子・配位数12・面对角線で接触 $a=2\sqrt{2}R$

- fcc原子数：頂点 $8 \times 1/8$ + 面 $6 \times 1/2 = 4$ 個
- fcc配位数は12（最近接原子数）
- 面对角線 $\sqrt{2}a=4R$ より $a=2\sqrt{2}R$ （体心立方bccは $\sqrt{3}a=4R$ ）

I-4-5

アルコール酵母菌のグルコース（ $C_6H_{12}O_6$ ）を基質とした好気呼吸とエタノール発酵は次の化学反応式で表される。



いま、アルコール酵母菌に基質としてグルコースを与えたところ、酸素を2モル吸収した。好気呼吸で消費されたグルコースとエタノール発酵で消費されたグルコースのモル比が1:6であった際の、二酸化炭素発生量として最も適切なものはどれか。

1. 3モル
2. 4モル
3. 6モル
4. 8モル
5. 12モル

解答・解説

正答：3

本問は基質量の表現にやや曖昧さがあるが、公式正答は3である。好気呼吸とエタノール発酵で消費されたグルコースのモル比が1:6であり、好気呼吸では取り込んだ酸素（2mol）がグルコース1molあたり6mol消費される点に着目する。好気呼吸で消費されたグルコースを x モルとすると、

$$6x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{3} [\text{mol}]$$

エタノール発酵で消費されたグルコースは $6x = 6 \times \frac{1}{3} = 2$ モル。各反応のCO₂発生量は、

- ・ 好気呼吸：グルコース1molあたりCO₂ 6mol $\rightarrow 6 \times \frac{1}{3} = 2$ モル
- ・ エタノール発酵：グルコース1molあたりCO₂ 2mol $\rightarrow 2 \times 2 = 4$ モル

合計CO₂ = 2 + 4 = 6 モル。したがって6モル。

1. 計算値（6モル）と一致せず誤り ✕
2. 計算値と一致せず誤り ✕
3. 6モルで正しい ✓
4. 計算値と一致せず誤り ✕
5. 計算値と一致せず誤り ✕

要点 好気呼吸はCO₂ 6mol／グルコース、エタノール発酵はCO₂ 2mol／グルコース

- ・ 好気呼吸： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ （CO₂は6mol）
- ・ エタノール発酵： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$ （CO₂は2mol）
- ・ 消費グルコースのモル比から各経路のCO₂量を合算する

I-4-6

PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法は、細胞や血液サンプルからDNAを高感度で増幅することができるため、遺伝子診断や微量検査、動物や植物の系統調査等に用いられている。PCR法は通常、(1) DNAの熱変性、(2) プライマーのアニーリング、(3) 伸長反応の3段階からなっている。PCR法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. DNAの熱変性では、2本鎖DNAの共有結合を切断して1本鎖DNAに解離させるために加熱を行う。
2. アニーリング温度を上げすぎると、1本鎖DNAに対するプライマーの非特異的なアニーリングが起こりやすくなる。
3. 伸長反応の時間は増幅したい配列の長さによって変える必要があり、増幅したい配列が長くなるほど伸長反応時間は短くする。
4. 熱耐性の高いDNAポリメラーゼがPCR法に適している。
5. PCR法により増幅したDNAには、プライマーの塩基配列は含まれない。

解答・解説

正答：4

1. 熱変性で切れるのは2本鎖を結ぶ塩基対間の「水素結合」であり、糖-リン酸骨格の「共有結合」ではないため誤り ✕
2. アニール温度を上げると特異性は上がり非特異的結合は減る。「上げすぎると非特異的アニールが起りやすい」は逆で誤り ✕
3. 増幅したい配列が長いほど伸長に時間がかかるため伸長時間は長くする必要があり、「短くする」は誤り ✕
4. PCRは高温の熱変性を繰り返すため、熱耐性の高いDNAポリメラーゼ（耐熱性Taqポリメラーゼ等）が適しているという説明は正しい ✓
5. プライマーは新生鎖の起点として取り込まれるため、増幅産物にはプライマー配列が含まれる。「含まれない」は誤り ✕

要点 PCRは熱変性・アニール・伸長の3段階、耐熱性ポリメラーゼを用いる

- ・ 熱変性は水素結合を切る（共有結合は切れない）
- ・ アニール温度を上げると特異性が上がる（非特異結合は減る）
- ・ 耐熱性DNAポリメラーゼ（Taq等）を使い、産物にはプライマー配列が含まれる

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

プラスチックごみ及びその資源循環に関する（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっているが、マイクロプラスチックとは一般に5mm以下の微細なプラスチック類のことを指している。

（イ）海洋プラスチックごみは世界中において発生しているが、特に先進国から発生しているものが多いと言われている。

（ウ）中国が廃プラスチック等の輸入禁止措置を行う直前の2017年において、日本国内で約900万トンの廃プラスチックが排出されたうち約250万トンがリサイクルされているが、海外に輸出された海外でリサイクルされたものは250万トンの半数以下であった。

（エ）2019年6月に政府により策定された「プラスチック資源循環戦略」においては、基本的な対応の方向性を「3R+Renewable」として、プラスチック利用の削減、再使用、再生利用に加え、紙やバイオマスプラスチックなどの再生可能資源によることなどを代替素材への切り替えとして掲げ、その方向性に沿っている。

（オ）陸域で発生したごみが河川等を通じて海域に流出していることから、陸域での不法投棄やポイ捨て撲滅の徹底や清掃活動の推進などもプラスチックごみによる海洋汚染防止において重要な対策となる。

1. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正 オ：誤

2. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：正
3. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：誤
4. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正
5. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：正

解答・解説

正答：2

- ・（ア）マイクロプラスチックは一般に5mm以下の微細なプラスチックを指すという説明は正しい 正
- ・（イ）海洋プラスチックごみは特にアジアの新興国など発展途上国からの流出が多いとされ、「先進国から発生しているものが多い」は誤り 誤
- ・（ウ）リサイクル量や海外輸出分の量に関する記述が事実と異なり誤り 誤
- ・（エ）プラスチック資源循環戦略の「3R+Renewable」の方向性の説明は正しい 正
- ・（オ）陸域からの流出が海洋汚染につながるため、陸域での不法投棄防止・清掃活動が重要という説明は正しい 正

したがって ア正・イ誤・ウ誤・エ正・オ正 が正しい。

1. イを正、オを誤とする点が誤り ✖
2. ア正・イ誤・ウ誤・エ正・オ正 で正しい ✔
3. イ・ウを正、エ・オを誤とする点が誤り ✖
4. アを誤・ウを正とする点が誤り ✖
5. アを誤・イを正・エを誤とする点が誤り ✖

要点 マイクロプラスチックは5mm以下、資源循環戦略は3R+Renewableが柱

- ・ マイクロプラスチック：一般に5mm以下の微細片
- ・ 海洋プラごみの流出は途上国・アジア地域が多い（先進国中心ではない）
- ・ プラスチック資源循環戦略（2019）は3R+Renewableを掲げる

I-5-2

生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼすおそれのある遺伝子組換え生物の移送、取扱い、利用の手続等について、国際的な枠組に関する議定書が採択されている。
2. 移入種（外来種）は在来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の駆逐を招くような重大な影響を与えるものもある。
3. 移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。
4. 生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため開放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。

5. 生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現することである。

解答・解説

正答：3

1. 遺伝子組換え生物の越境移動を規律するカルタヘナ議定書の説明として正しい ☒
2. 移入種（外来種）が在来種・生態系に悪影響を与え、在来種駆逐を招く場合があるという説明は正しい ☒
3. 我が国では外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）に基づき移入種の防除（駆除）を推進しており、「動物愛護の観点から駆除の対策が禁止されている」は誤りで最も不適切 ☒
4. 生物多様性条約が1992年の国連環境開発会議（地球サミット）で署名開放され翌1993年に発効したという説明は正しい ☒
5. 生物多様性条約の3つの目的（保全・持続可能な利用・遺伝資源の利益配分）の説明として正しい ☒

要点 生物多様性条約と外来種対策の枠組みを押さえる

- ・ 遺伝子組換え生物の越境移動はカルタヘナ議定書で規律
- ・ 外来種は在来種・生態系に悪影響を与えうる
- ・ 我が国は外来生物法で移入種の防除を推進（駆除は禁止されていない）

I-5-3

日本のエネルギー消費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 日本全体の最終エネルギー消費は2005年度をピークに減少傾向になり、2011年度からは東日本大震災以降の節電意識の高まりなどによってさらに減少が進んだ。
2. 産業部門と業務他部門全体のエネルギー消費量は、第一次石油ショック以降、経済成長する中でも製造業を中心に省エネルギー化が進んだことから同程度の水準で推移している。
3. 1単位の国内総生産（GDP）を産出するために必要な一次エネルギー消費量の推移を見ると、日本は世界平均を大きく下回る水準を維持している。
4. 家庭部門のエネルギー消費は、東日本大震災以降も、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタイルの変化や世帯数の増加等を受け、継続的に増加している。
5. 運輸部門（旅客部門）のエネルギー消費は2002年度をピークに減少傾向に転じたが、これは自動車の燃費が改善したことに加え、軽自動車やハイブリッド自動車など低燃費な自動車のシェアが高まったことが大きく影響している。

解答・解説

正答：4

1. 最終エネルギー消費が2005年度ピーク後に減少し、震災以降の節電意識でさらに減少したという説明は正しい ☒
2. 産業・業務他部門が石油ショック後の省エネ化により概ね横ばいで推移しているという説明は正しい ☒
3. 日本のGDP当たり一次エネルギー消費量（エネルギー原単位）が世界平均を大きく下回る水準を維持しているという説明は正しい ☒
4. 家庭部門のエネルギー消費は省エネ機器の普及や震災後の節電で近年は横ばい～減少傾向にあり、「継続的に増加している」は誤りで最も不適切 ☒
5. 運輸（旅客）部門が2002年度ピーク後に燃費改善・低燃費車普及で減少に転じたという説明は正しい ☒

要点 日本のエネルギー消費は最終消費・原単位ともに低減傾向

- ・ 最終エネルギー消費は2005年度ピーク後に減少（震災後さらに減少）
- ・ 産業・業務部門は省エネ化で横ばい、GDP当たり原単位は世界平均を下回る
- ・ 家庭部門も近年は横ばい～減少（継続的増加ではない）

I-5-4

エネルギー情勢に関する次の記述の、に入る数値又は語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

日本の電源別発電電力量（一般電気事業用）のうち、原子力の占める割合は2010年度時点で ア %程度であった。しかし、福島第一原子力発電所の事故の影響で、原子力に代わり天然ガスの利用が増えた。現代の天然ガス火力発電は、ガスタービン技術を取り入れた イ サイクルの実用化などにより発電効率が高い。天然ガスは、米国において、非在来型資源のひとつである ウ ガスの生産が2005年以降顕著に拡大しており、日本も既に米国から ウ ガス由来の液化天然ガス（LNG）の輸入を始めている。

1. ア：30 イ：コンバインド ウ：シェール
2. ア：20 イ：コンバインド ウ：シェール
3. ア：20 イ：再熱再生 ウ：シェール
4. ア：30 イ：コンバインド ウ：タイトサンド
5. ア：30 イ：再熱再生 ウ：タイトサンド

解答・解説

正答：1

- ・ ア：2010年度時点の原子力の発電電力量比率は約30%（震災前は3割程度）
- ・ イ：ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせ発電効率を高める方式は「コンバインドサイクル」
- ・ ウ：2005年以降に米国で生産が拡大した非在来型ガスは「シェールガス」

したがって ア：30・イ：コンバインド・ウ：シェール。

1. ア：30・イ：コンバインド・ウ：シェール で正しい 
2. ア「20」が誤り 
3. ア「20」・イ「再熱再生」が誤り 
4. ウ「タイトサンド」が誤り 
5. イ「再熱再生」・ウ「タイトサンド」が誤り 

要点 震災前の原子力比率は約30%、高効率火力はコンバインドサイクル、非在来型ガスはシェール

- ・ 2010年度の原子力発電比率は約30%
- ・ コンバインドサイクルはガスタービン＋蒸気タービンで高効率
- ・ 米国で2005年以降拡大した非在来型ガスはシェールガス

I-5-5

日本の工業化は明治維新を経て大きく進展していった。この明治維新から第二次世界大戦に至るまでの日本の産業技術の発展に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 江戸時代に成熟していた手工業的な産業が、明治維新によって開かれた新市場において、西洋技術を取り入れながら独自の発展を生み出していった。
2. 西洋の先進国で標準化段階に達した技術一式が輸入され、低賃金の労働力によって価格競争力の高い製品が生産された。
3. 日本工学会に代表される技術系学協会は、欧米諸国とは異なり大学などの高学歴出身者たちによって組織された。
4. 工場での労働条件を改善しながら国際競争力を強化するために、テイラーの科学的管理法が注目され、その際に統計的品質管理の方法が導入された。
5. 工業化の進展にともない、技術官僚たちは行政における技術者の地位向上運動を展開した。

解答・解説

正答：4

本問は出題に一部不適切な点があり、公式正答が「4 又は 3」とされた設問である。選択肢4を主正答とし、選択肢3を解答した受験者にも得点を与える救済措置がとられた。

1. 江戸期の手工業が明治維新後に西洋技術を取り入れ独自に発展したという説明は適切 ☒
2. 標準化段階に達した技術一式の輸入と低賃金労働による価格競争力の説明は適切 ☒
3. 日本工学会など技術系学協会の組織化に関する記述。設問の一部に誤解を招く記述があり、選択肢3を解答した受験者も救済正答として扱われた（中立的に扱う）
4. テイラーの科学的管理法（20世紀初頭）と統計的品質管理（より後年に発展・普及）は時期が異なり、「その際に統計的品質管理の方法が導入された」は史実と整合せず誤りで**最も不適切** ☒
5. 技術官僚による技術者の地位向上運動の説明は適切 ☒

要点 明治～戦前の産業技術史、テイラーの科学的管理法と統計的品質管理は時期が異なる

- 明治維新後は西洋技術の導入と在来手工業の発展が並行
- 標準化技術の輸入＋低賃金労働で価格競争力を確保
- テイラーの科学的管理法（20世紀初頭）と統計的品質管理（後年普及）は時期が別

I -5-6

次の（ア）～（オ）の科学史・技術史上の著名な業績を、古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）マリー及びピエール・キュリーによるラジウム及びポロニウムの発見
（イ）ジェンナーによる種痘法の開発
（ウ）ブラッテン、バーディーン、ショックレーによるトランジスタの発明
（エ）メンデレーエフによる元素の周期律の発表
（オ）ド・フォレストによる三極真空管の発明

1. イーエーアーオーウ
2. イーエーオーウーア
3. イーオーエーアーウ
4. エーイーオーアーウ
5. エーオーイーアーウ

解答・解説

正答：1

各業績の年代を確認する。

- ・ (イ) ジェンナーの種痘法：1796年
- ・ (エ) メンデレーエフの周期律：1869年
- ・ (ア) キュリー夫妻のラジウム・ポロニウム発見：1898年
- ・ (オ) ド・フォレストの三極真空管：1906年
- ・ (ウ) トランジスタの発明：1947年

古い順に並べると イ (1796) → エ (1869) → ア (1898) → オ (1906) → ウ (1947)。

1. イーエーアーオーウ で正しい 
2. オとウの順、最後がアで誤り 
3. オとエの順が逆で誤り 
4. 先頭がエで誤り 
5. 先頭がアで誤り 

要点 科学史の年代：種痘法→周期律→ラジウム→三極真空管→トランジスタ

- ・ ジェンナー種痘法1796<メンデレーエフ周期律1869
- ・ キュリー夫妻ラジウム1898<ド・フォレスト三極真空管1906
- ・ トランジスタ1947が最も新しい

令和3年度 基礎科目（30問）

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

1群 設計・計画に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-1-1

次のうち、ユニバーサルデザインの特性を備えた製品に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

1. 小売店の入り口のドアを、ショッピングカートやベビーカーを押していて手がふさがっている人でも通りやすいよう、自動ドアにした。
2. 録音再生機器（オーディオプレーヤーなど）に、利用者がゆっくり聴きたい場合や速度を速めて聴きたい場合に対応できるよう、再生速度が変えられる機能を付けた。
3. 駅構内の施設を案内する表示に、利用者が外国人や子供でも内容を軽減し素早く効果的に情報が伝えられるよう、ピクトグラム（図記号）を付けた。
4. 冷蔵庫の扉の取っ手を、子どもがいたずらしないよう、扉の上の方に付けた。
5. 電子機器の取扱説明書を、個々の利用者の能力や好みに合うように、大きな文字で印刷したり、点字や音声・映像で提供したりした。

解答・解説

正答：4

ユニバーサルデザイン（UD）は、年齢・能力・状況を問わず、できるだけ多くの人が利用できることを目指す設計思想である。

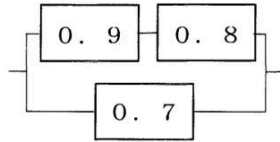
1. 手がふさがっていても通れる自動ドアは、多様な利用者の利便性を高めるUDの考え方に沿う 
2. 利用者の好みに合わせて再生速度を変えられる機能は、能力や状況に応じた柔軟な利用を可能にしUDに沿う 
3. 外国人や子供でも直感的に理解できるピクトグラムは、言語に依存しない情報伝達でUDに沿う 
4. 取っ手を扉の上方に付けて子どもが使えないようにする設計は、特定の利用者を意図的に排除するものであり、誰もが使えることを目指すUDの考え方に反する。これが最も不適切 
5. 文字の拡大・点字・音声・映像など複数の手段で情報を提供することは、能力や好みの多様性に対応するUDに沿う 

要点 ユニバーサルデザインは「誰もが使える」を目指す。特定利用者の排除はUDに反する

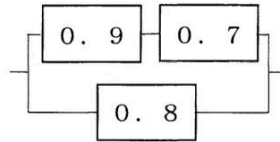
- ・ UDは年齢・能力・状況を問わず多くの人が利用できる設計思想
- ・ 複数手段での情報提供・直感的な図記号・柔軟な操作はUDに合致
- ・ 安全のためでも特定利用者を排除する設計はUDの趣旨に反する

I-1-2

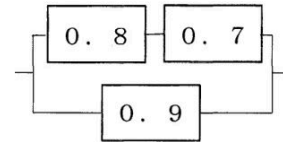
下図に示した、互いに独立な3個の要素が接続されたシステムA～Eを考える。3個の要素の信頼度はそれぞれ0.9、0.8、0.7である。各システムを信頼度が高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。



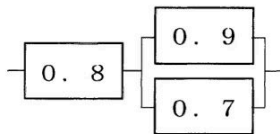
システムA



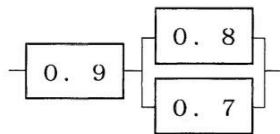
システムB



システムC



システムD



システムE

図1-1-2 システムA～Eの信頼度比較

1. $C > B > E > A > D$
2. $C > B > A > E > D$
3. $C > E > B > D > A$
4. $E > D > A > B > C$
5. $E > D > C > B > A$

解答・解説

正答：2

各システムは「直列2要素」と「単独1要素」を並列にした構成である。並列系の信頼度は $R = 1 - (1 - R_1 R_2)(1 - R_3)$ で求める。

- ・ システムA：直列($0.9 \times 0.8 = 0.72$)と0.7の並列 $\rightarrow 1 - (1 - 0.72)(1 - 0.7) = 1 - 0.28 \times 0.3 = 0.916$
- ・ システムB：直列($0.9 \times 0.7 = 0.63$)と0.8の並列 $\rightarrow 1 - (1 - 0.63)(1 - 0.8) = 1 - 0.37 \times 0.2 = 0.926$
- ・ システムC：直列($0.8 \times 0.7 = 0.56$)と0.9の並列 $\rightarrow 1 - (1 - 0.56)(1 - 0.9) = 1 - 0.44 \times 0.1 = 0.956$
- ・ システムD：0.8と並列(0.9, 0.7)の直列 $\rightarrow 0.8 \times [1 - (1 - 0.9)(1 - 0.7)] = 0.8 \times 0.97 = 0.776$
- ・ システムE：0.9と並列(0.8, 0.7)の直列 $\rightarrow 0.9 \times [1 - (1 - 0.8)(1 - 0.7)] = 0.9 \times 0.94 = 0.846$

信頼度の高い順は C(0.956) > B(0.926) > A(0.916) > E(0.846) > D(0.776)。

1. E・Aの順序が誤り ✕
2. C > B > A > E > D で正しい ✓
3. 並び順が誤り ✕
4. 高低が逆で誤り ✕
5. 高低が逆で誤り ✕

要点 並列冗長は信頼度の高い要素を単独で並列にした構成が有利

- ・ 並列系： $R = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$ 、直列系： $R = R_1 R_2$
- ・ 単独並列に最も信頼度の高い要素を置くCが最良、Dが最低
- ・ 直列2要素＋単独並列型は単独並列の要素の信頼度が効く

I-1-3

設計や計画のプロジェクトを管理する方法として知られる、PDCAサイクルに関する次の（ア）～（エ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）Pは、Planの頭文字を取ったもので、プロジェクトの目標とそれを達成するためのプロセスを計画することである。

（イ）Dは、Doの頭文字を取ったもので、プロジェクトを実施することである。

（ウ）Cは、Changeの頭文字を取ったもので、プロジェクトで変更される事項を列挙することである。

（エ）Aは、Adjustの頭文字を取ったもので、プロジェクトを調整することである。

1. ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：正
2. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤
3. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤
4. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正
5. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正

解答・解説

正答：2

PDCAは Plan（計画）・Do（実施）・Check（評価・確認）・Act（改善・処置）の4段階からなる管理サイクルである。

- ・（ア）PはPlanで、目標とプロセスを計画する段階という説明は正しい 正
- ・（イ）DはDoで、計画を実施する段階という説明は正しい 正
- ・（ウ）CはChangeではなくCheck（評価・確認）の頭文字であり誤り 誤
- ・（エ）AはAdjustではなくAct（改善・処置）の頭文字であり誤り 誤

したがって ア正・イ正・ウ誤・エ誤 となる。

1. ウ・エを正とする点が誤り ✖
2. ア正・イ正・ウ誤・エ誤 で正しい ✔
3. ウを正とする点が誤り ✖
4. ア・ウを誤、エを正とする点が誤り ✖
5. ア・イを誤とする点が誤り ✖

要点 PDCAはPlan・Do・Check・Act。C=CheckとA=Actの取り違えに注意

- ・ Plan：目標とプロセスの計画／Do：計画の実施
- ・ Check：実施結果の評価・確認（Changeではない）
- ・ Act：評価をふまえた改善・処置（Adjustではない）

I-1-4

ある装置において、平均故障間隔（MTBF：Mean Time Between Failures）がA時間、平均修復時間（MTTR：Mean Time To Repair）がB時間のとき、この装置の定常アベイラビリティ（稼働率）の式として、最も適切なものはどれか。

1. $A / (A - B)$
2. $B / (A - B)$
3. $A / (A + B)$
4. $B / (A + B)$
5. A / B

解答・解説

正答：3

アベイラビリティ（稼働率）は、装置が稼働できる時間の割合を表し、

$$A_v = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} = \frac{A}{A + B}$$

で与えられる。MTBF（平均故障間隔A）は稼働している時間、MTTR（平均修復時間B）は修復に要する時間であり、全体（稼働＋修復）に占める稼働の割合が稼働率となる。

1. 分母がA-Bで誤り ✕
2. 分子がB・分母がA-Bで誤り ✕
3. $A / (A + B)$ で正しい ✓
4. 分子がBで誤り（これは不稼働率に相当） ✕
5. 分母がBのみで誤り ✕

要点 稼働率＝MTBF／（MTBF＋MTTR）。分母は稼働＋修復の全時間

- ・ MTBF＝平均故障間隔（稼働時間）、MTTR＝平均修復時間
- ・ アベイラビリティ＝ $A / (A + B)$ 、不稼働率＝ $B / (A + B)$
- ・ 信頼性はMTBF、保全性はMTTRで評価する

I-1-5

構造設計に関する次の（ア）～（エ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、応力とは単位面積当たりの力を示す。

（ア）両端がヒンジで圧縮力を受ける細長い棒部材について、オイラー座屈に対する安全性を向上させるためには部材長を長くすることが有効である。

（イ）引張強度の異なる、2つの細長い棒部材を考える。幾何学的形状と縦弾性係数、境界条件が同一とすると、2つの棒部材の、オイラーの座屈荷重は等しい。

（ウ）許容応力とは、応力で表した基準強度に安全率を掛けたものである。

（エ）構造物は、設定された限界状態に対して設計される。考慮すべき限界状態は1つの構造物につき必ず1つである。

1. ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：正
2. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正
3. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正
4. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：誤
5. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：誤

解答・解説

正答：5

- ・（ア）オイラー座屈荷重は $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_k)^2}$ で、部材長 L を長くすると座屈荷重は小さくなり安全性は低下する。「部材長を長くすると安全性が向上」は誤り 誤
- ・（イ）オイラー座屈荷重は縦弾性係数 E ・断面二次モーメント I ・座屈長で決まり、引張強度には依存しない。幾何形状・縦弾性係数・境界条件が同一なら座屈荷重は等しいので正しい 正
- ・（ウ）許容応力は基準強度を安全率で割ったものであり、「掛けたもの」は誤り 誤
- ・（エ）構造物は終局限界状態・使用限界状態など複数の限界状態に対して設計するのが一般的で、「必ず1つ」は誤り 誤

したがって ア誤・イ正・ウ誤・エ誤 となる。

1. ア・ウ・エを正とする点が誤り ✖
2. ア・エを正、ウを誤とする組合せが誤り ✖
3. エを正とする点が誤り ✖
4. ウを正・エを誤とする点が誤り ✖
5. ア誤・イ正・ウ誤・エ誤 で正しい ✔

要点 座屈荷重は EI に比例し座屈長の2乗に反比例。許容応力＝基準強度÷安全率

- ・ オイラー座屈荷重 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_k)^2}$ 、引張強度には依存しない
- ・ 部材長を長くすると座屈荷重は低下する（安全性は下がる）
- ・ 許容応力は基準強度を安全率で割る／限界状態は複数考慮する

I-1-6

製図法に関する次の（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）対象物の投影法には、第一角法、第二角法、第三角法、第四角法、第五角法がある。

（イ）第三角法の場合は、平面図は正面図の上に、右側面図は正面図の右にというように、見る側と同じ側に描かれる。

（ウ）第一角法の場合は、平面図は正面図の上に、左側面図は正面図の右にというように、見る側と反対の側に描かれる。

（エ）図面の描き方が、各会社や工場ごとに相違しては、いろいろ混乱が生じるため、日本では製図方式について国家規格を制定し、改訂を加えてきた。

（オ）ISOは、イタリアの規格である。

1. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：正 オ：誤
2. ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：誤 オ：正
3. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正 オ：誤

4. ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：誤
5. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：正 オ：誤

解答・解説

正答：3

- ・（ア）投影法（角法）には第一角法と第三角法があり、第二・第四・第五角法は存在しない。誤り 誤
- ・（イ）第三角法は「見たままの側」に投影図を配置する方式で、平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右に描かれる。正しい 正
- ・（ウ）第一角法は、平面図は正面図の下、左側面図は正面図の右に配置される（見る側と反対）。記述は「平面図は正面図の上」としており誤り 誤
- ・（エ）製図方式を国家規格（JIS）として制定・改訂してきたという説明は正しい 正
- ・（オ）ISOは国際標準化機構（International Organization for Standardization）であり、イタリアの規格ではない。誤り 誤

したがって ア誤・イ正・ウ誤・エ正・オ誤 となる。

1. ウ・オの組合せが誤り ✖
2. ア・オを正とする点が誤り ✖
3. ア誤・イ正・ウ誤・エ正・オ誤 で正しい ✔
4. イを誤とする点が誤り ✖
5. アを正・ウを誤とする組合せが誤り ✖

要点 投影法は第一角法と第三角法のみ。第三角法は見たままの位置に配置

- ・ 第三角法：平面図は上、右側面図は右（日本のJISは原則第三角法）
- ・ 第一角法：平面図は下、配置が第三角法と上下左右逆
- ・ ISOは国際標準化機構、製図方式はJISで規格化

2群 情報・論理に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-2-1

情報セキュリティと暗号技術に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 公開鍵暗号方式では、暗号化に公開鍵を使用し、復号に秘密鍵を使用する。
2. 公開鍵基盤の仕組みでは、ユーザとその秘密鍵の結びつきを証明するため、第三者機関がそれらデータに対するデジタル署名を発行する。
3. スマートフォンがウイルスに感染したという報告はないため、スマートフォンに対するウイルス対策は考えなくてもよい。
4. デジタル署名方式では、デジタル署名の生成には公開鍵を使用し、その検証には秘密鍵を使用する。
5. 現在、無線LANの利用においては、WEP（Wired Equivalent Privacy）方式を利用することが推奨されている。

解答・解説

正答：1

1. 公開鍵暗号方式では、送信者が受信者の公開鍵で暗号化し、受信者が自分の秘密鍵で復号する。正しい 
2. 公開鍵基盤（PKI）では、ユーザと公開鍵の結びつきを認証局（CA）が証明書（デジタル署名）で保証する。秘密鍵ではなく**公開鍵**との結びつきを証明するため誤り 
3. スマートフォンもウイルス感染の事例があり、対策は必要。誤り 
4. デジタル署名は署名生成に**秘密鍵**、検証に**公開鍵**を使う。公開鍵と秘密鍵が逆で誤り 
5. WEPは脆弱性が知られており、現在はWPA2/WPA3等が推奨される。WEPの推奨は誤り 

要点 公開鍵暗号は「相手の公開鍵で暗号化・自分の秘密鍵で復号」

- 暗号化＝受信者の公開鍵、復号＝受信者の秘密鍵
- デジタル署名＝署名は送信者の秘密鍵、検証は送信者の公開鍵
- WEPは脆弱で非推奨、無線LANはWPA2/WPA3を使用

I-2-2

次の論理式と等価な論理式はどれか。

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

ただし、論理式中の＋は論理和、・は論理積を表し、論理変数Xに対して $\bar{X}$ はXの否定を表す。2変数の論理和の否定は各変数の否定の論理積に等しく、2変数の論理積の否定は各変数の否定の論理和に等しい。また、論理変数Xの否定の否定は論理変数Xに等しい。

1. $(A + B) \cdot (A + B)$
2. $(A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$
3. $(A \cdot B) \cdot (\bar{A} \cdot \bar{B})$
4. $(A \cdot B) \cdot (A \cdot B)$
5. $(A + B) + (\bar{A} + \bar{B})$

解答・解説

正答：2

与式の内側 $\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$ は、 A と B がともに偽、またはともに真のときに1となる（一致回路＝XNOR）。その否定である与式は、 A と B が異なるときに1となる排他的論理和（XOR） $A \oplus B$ に等しい。

XOR は $A \oplus B = (A + B) \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$ と書け、ド・モルガンの法則 $\bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$ を用いると

$$A \oplus B = (A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

となる。これは選択肢2に一致する。

1. $(A + B) \cdot (A + B) = A + B$ となり、 $A = B = 1$ で1を返すためXORと一致せず誤り ✖
2. $(A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$ はXORに一致し正しい ✔
3. $(A \cdot B) \cdot (\bar{A} \cdot \bar{B}) = 0$ （恒偽）となり誤り ✖
4. $(A \cdot B) \cdot (A \cdot \bar{B}) = 0$ （恒偽）となり誤り ✖
5. $(A + B) + (\bar{A} + \bar{B}) = 1$ （恒真）となり誤り ✖

要点 ド・モルガンの法則と真理値表で論理式の等価変形を確認する

- ド・モルガン： $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ 、 $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- 二重否定： $\overline{\overline{X}} = X$ 、吸収則で式を簡約
- 迷ったら全変数の真理値表を書いて選択肢と照合する

I-2-3

通信回線を用いてデータを伝送する際に必要となる時間を伝送時間と呼び、伝送時間を求めるには、次の計算式を使用する。

$$\text{伝送時間} = \frac{\text{データ量}}{\text{回線速度} \times \text{回線利用率}}$$

ここで、回線速度は通信回線が1秒間に送ることができるデータ量で、回線利用率は回線容量のうちの実際のデータが伝送できる割合を表す。データ量5Gバイトのデータを2分の1に圧縮し、回線速度が200Mbps、回線利用率が70%である回線を用いて伝送する場合の伝送時間に最も近い値はどれか。ただし、1Gバイト＝ 10^9 バイトとし、bpsは回線速度の単位で、1Mbpsは1秒間に伝送できるデータ量 10^6 ビットであることを表す。

1. 286秒
2. 143秒
3. 100秒
4. 18秒
5. 13秒

解答・解説

正答：2

データ量を計算する。5Gバイトを2分の1に圧縮すると2.5Gバイト＝ 2.5×10^9 バイト。ビットに換算すると（1バイト＝8ビット）、

$$2.5 \times 10^9 \times 8 = 2.0 \times 10^{10} \text{ ビット}$$

実効回線速度は $200 \text{ Mbps} \times 0.70 = 140 \text{ Mbps} = 140 \times 10^6 \text{ bps} = 1.4 \times 10^8 \text{ bps}$ 。

$$\text{伝送時間} = \frac{2.0 \times 10^{10}}{1.4 \times 10^8} \approx 143 \text{ 秒}$$

1. 圧縮や利用率の扱いを誤った値で誤り ✕
2. 約143秒で正しい ✓
3. 概算が異なり誤り ✕
4. 桁が異なり誤り ✕
5. 桁が異なり誤り ✕

要点 伝送時間＝データ量(bit)÷(回線速度×利用率)。バイト→ビットは×8

- 圧縮率と回線利用率を必ず反映する
- 1バイト＝8ビットの単位換算を忘れない
- 実効速度＝回線速度×利用率で割る

I-2-4

西暦年号は次の（ア）若しくは（イ）のいずれかの条件を満たすときにうるう年と判定し、いずれにも当てはまらない場合はうるう年でないと判定する。

（ア）西暦年号が4で割り切れる。

（イ）西暦年号が400で割り切れる。

うるう年か否かの判定を表現している決定表として、最も適切なものはどれか。

なお、決定表の条件部で「Y」は条件が真、「N」は条件が偽であることを示し、「－」は条件の真偽に関係ない又は論理的に起こり得ないことを表す。動作部の「X」は条件が全て満たされたときその行で指定した動作の実行を表し、「－」は動作を実行しないことを表す。

ないことを表す。

①	条件部	西暦年号が4で割り切れる	N	Y	Y	Y
		西暦年号が100で割り切れる	—	N	Y	Y
		西暦年号が400で割り切れる	—	—	N	Y
	動作部	うるう年と判定する	—	X	X	X
		うるう年でないと判定する	X	—	—	—
②	条件部	西暦年号が4で割り切れる	N	Y	Y	Y
		西暦年号が100で割り切れる	—	N	Y	Y
		西暦年号が400で割り切れる	—	—	N	Y
	動作部	うるう年と判定する	—	X	—	X
		うるう年でないと判定する	X	—	X	—
③	条件部	西暦年号が4で割り切れる	N	Y	Y	Y
		西暦年号が100で割り切れる	—	N	Y	Y
		西暦年号が400で割り切れる	—	—	N	Y
	動作部	うるう年と判定する	—	—	X	X
		うるう年でないと判定する	X	X	—	—
④	条件部	西暦年号が4で割り切れる	N	Y	Y	Y
		西暦年号が100で割り切れる	—	N	Y	Y
		西暦年号が400で割り切れる	—	—	N	Y
	動作部	うるう年と判定する	—	X	—	—
		うるう年でないと判定する	X	—	X	X
⑤	条件部	西暦年号が4で割り切れる	N	Y	Y	Y
		西暦年号が100で割り切れる	—	N	Y	Y
		西暦年号が400で割り切れる	—	—	N	Y
	動作部	うるう年と判定する	—	—	—	X
		うるう年でないと判定する	X	X	X	—

解答・解説

正答：2

本問の判定規則は「(ア) 4で割り切れる」または「(イ) 400で割り切れる」のいずれかを満たせばうるう年、というものである（一般的なグレゴリオ暦の100で割り切れる例外ルールとは異なる、問題独自の単純な規則）。

- ・ 4で割り切れる年（Y）は、それだけでうるう年と判定する（400の条件は不問）
- ・ 4で割り切れない（N）が400で割り切れる年は論理上は起こり得ない（400の倍数は必ず4の倍数）ので「-」となる
- ・ 4で割り切れず400でも割り切れない年は、うるう年でないと判定する

この論理関係を矛盾なく表現している決定表が選択肢2である。

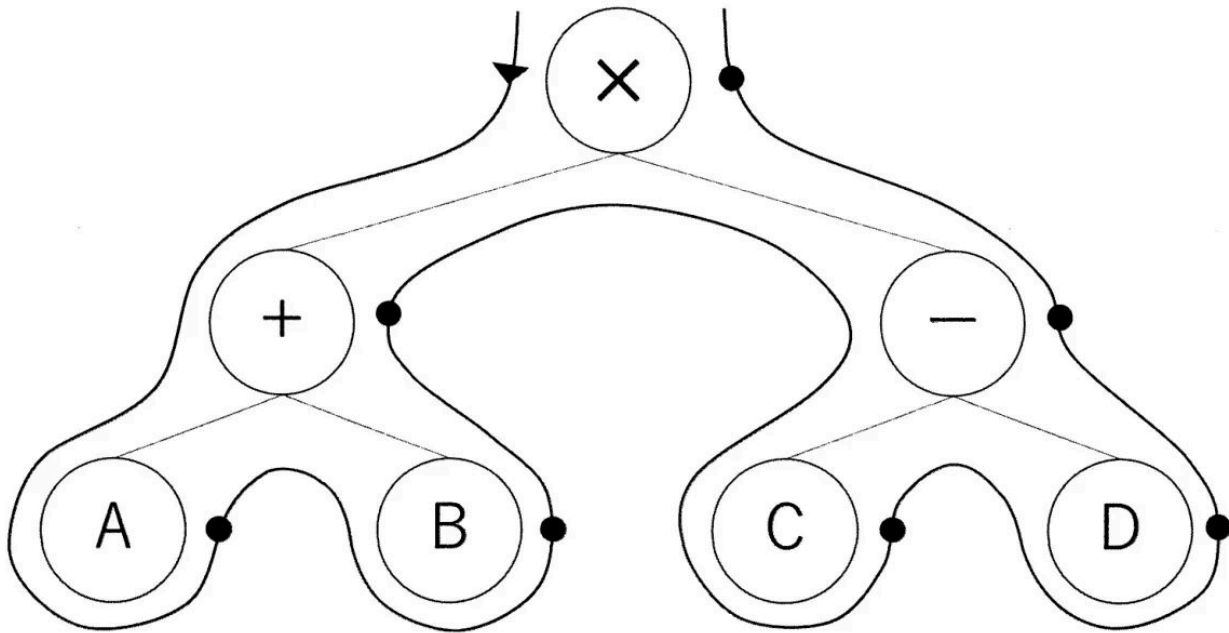
1. 動作部または「-」の置き方が規則と矛盾し誤り ✖
2. (ア) または (イ) を満たせばうるう年、という規則を正しく表現しており正しい ✔
3. 条件と動作の対応が規則に合わず誤り ✖
4. うるう年判定の「X」の位置が規則と矛盾し誤り ✖
5. 論理的に起こり得ない欄の扱いが規則に合わず誤り ✖

要点 決定表は条件の真偽組合せと動作を対応づける。論理的に起こり得ない組合せは「-」

- ・ 条件部Y/N、動作部X/-で規則を網羅的に表現する
- ・ 上位条件が成立すると下位条件が不問になる場合は「-」
- ・ 400の倍数は必ず4の倍数（論理的に起こり得ない欄に注意）

I-2-5

演算式において、 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ などの演算子の対象であるAやBなどの演算数の間に書く「 $A+B$ 」のような記法を中置記法と呼ぶ。また、「 $AB+$ 」のように演算数の後に演算子を書く記法を逆ポーランド表記法と呼ぶ。中置記法で書かれた式「 $(A+B)\times(C-D)$ 」を下図のような構文木で表し、これを深さ優先順で、「左部分木、右部分木、節」の順に走査すると得られる「 $AB+CD-\times$ 」は、この式の逆ポーランド表記法となっている。中置記法で「 $(A+B\div C)\times(D-F)$ 」と書かれた式を逆ポーランド表記法で表したとき、最も適切なものはどれか。



($A + B$) $\times$ ($C - D$) を表す構文木。矢印の方向に走査し、ノードを上位に向
 査するとき (●で示す) に記号を書き出す。

1. $ABC \div + DF - \times$
2. $AB + C \div DF - \times$
3. $ABC \div + D \times F -$
4. $\times + A \div BC - DF$
5. $AB + C \div D \times F -$

解答・解説

正答：1

中置記法 $(A + B \div C) \times (D - F)$ を構文木にして後行順（左・右・節）に走査する。

まず演算子の優先順位より $B \div C$ が先に計算され、左部分木は $A + (B \div C)$ 。

- 左部分木 $A + (B \div C)$ の後行順： $A, B, C, \div, + \rightarrow$ 「A B C $\div$ +」
- 右部分木 $(D - F)$ の後行順： $D, F, - \rightarrow$ 「D F -」
- 最後に根の $\times$

連結すると「A B C $\div$ + D F - $\times$ 」となる。選択肢の表記に合わせると $ABC \div + DF - \times$ 。

1. $ABC \div + DF - \times$ ($= A B C \div + D F - \times$) で正しい
2. + と $\div$ の順序が逆 ($A B + C \div \dots$) で誤り
3. 末尾が $D \times F -$ の順 ($-$ と $\times$ が逆) で誤り
4. 前置記法（ポーランド表記）の形であり逆ポーランドではない
5. + が先行し $\div$ の位置が誤り

要点 逆ポーランド記法は構文木の後行順走査（左→右→節）で得られる

- 演算子の優先順位 ($\div \times$ が $+ -$ より先) で木の形が決まる
- 後行順：左部分木→右部分木→節（演算子）の順に出力
- 前置記法（ポーランド）は節→左→右の先行順で別物

I-2-6

アルゴリズムの計算量は漸近的記法（オーダー表記）により表される場合が多い。漸近的記法に関する次の（ア）～（エ）の正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、正の整数全体からなる集合を定義域とし、非負実数全体からなる集合を値域とする関数 f, g に対して、 $f(n) = O(g(n))$ とは、すべての整数 $n \geq n_0$ に対して $f(n) \leq c \cdot g(n)$ であるような正の整数 c と n_0 が存在するときをいう。

（ア） $5n^3 + 1 = O(n^3)$

（イ） $n \log_2 n = O(n^{1.5})$

（ウ） $n^3 3^n = O(4^n)$

（エ） $2^{2^n} = O(10^{n^{100}})$

1. ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：誤
2. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正
3. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤
4. ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：誤
5. ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正

解答・解説

正答：3

- (ア) $5n^3 + 1$ は最高次が n^3 なので $O(n^3)$ 。正しい 正
- (イ) $\log_2 n$ は $n^{0.5}$ より緩やかに増加するので $n \log_2 n \leq n \cdot n^{0.5} = n^{1.5}$ (十分大きな n で成立)。
 $O(n^{1.5})$ で正しい 正
- (ウ) $n^3 3^n$ について、 $(4/3)^n$ は多項式 n^3 より速く増加するので、十分大きな n で $n^3 3^n \leq c \cdot 4^n$ が成立する。 $O(4^n)$ で正しい 正
- (エ) 2^{2^n} は二重指数で爆発的に増加する。一方 $10^{n^{100}}$ の指数部 n^{100} は多項式であり、 2^n は n^{100} より速く増加するため、 2^{2^n} は $10^{n^{100}}$ で抑えられない。 $O(10^{n^{100}})$ は成り立たず誤り 誤

したがって ア正・イ正・ウ正・エ誤 となる。

1. イ・ウを誤とする点が誤り ✖
2. ウを誤・エを正とする点が誤り ✖
3. ア正・イ正・ウ正・エ誤 で正しい ✔
4. イを誤・エ判定が異なり誤り ✖
5. ア・イ・ウを誤とする点が誤り ✖

要点 オータ表記は最高次・最速増加項で決まる。二重指数は多項式指数では抑えられない

- 多項式は最高次の項が支配 ($5n^3 + 1 = O(n^3)$)
- $\log n$ は任意の正べき n^{ϵ} より遅い
- 二重指数 2^{2^n} は $10^{n^{100}}$ (多項式指数) より速く増加する

3群 解析に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-3-1

3次元直交座標系 (x, y, z) におけるベクトル $V = (V_x, V_y, V_z) = (y + z, x^2 + y^2 + z^2, z + 2y)$ の点 $(2, 3, 1)$ での回転 $\text{rot } V = (\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z})i + (\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x})j + (\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y})k$ として、最も適切なものはどれか。ただし、 i, j, k はそれぞれ x, y, z 軸方向の単位ベクトルである。

1. 7
2. (0, 6, 1)
3. 4
4. (0, 1, 3)
5. (4, 14, 7)

解答・解説

正答：4

各成分を偏微分して回転を求める。 $V_x = y + z$, $V_y = x^2 + y^2 + z^2$, $V_z = z + 2y$ 。

- i 成分： $\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} = 2 - 2z$
- j 成分： $\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} = 1 - 0 = 1$
- k 成分： $\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} = 2x - 1$

点 $(2, 3, 1)$ を代入すると、 i 成分 $= 2 - 2 \times 1 = 0$ 、 j 成分 $= 1$ 、 k 成分 $= 2 \times 2 - 1 = 3$ 。よって $\text{rot } V = (0, 1, 3)$ 。

1. 回転はベクトル量でありスカラーではない ✖
2. i 成分・ k 成分の計算が誤り ✖
3. スカラーであり誤り ✖
4. $(0, 1, 3)$ で正しい ✔
5. 偏微分の計算が誤り ✖

要点 rot (回転) はベクトル量。各成分は交差する偏微分の差で求める

- i 成分 $= \partial V_z / \partial y - \partial V_y / \partial z$ など、添字の循環を正確に
- 回転・発散の区別： rot はベクトル、 div はスカラー
- 代入は偏微分を済ませてから座標値を入れる

I-3-2

3次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ があり、 a, b, c, d は任意の実数とする。積分 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ として恒等的に正しいものはどれか。

1. $2f(0)$
2. $f(-\sqrt{\frac{1}{3}}) + f(\sqrt{\frac{1}{3}})$
3. $f(-1) + f(1)$
4. $\frac{f(-\sqrt{\frac{3}{5}})}{2} + \frac{8f(0)}{9} + \frac{f(\sqrt{\frac{3}{5}})}{2}$
5. $\frac{f(-1)}{2} + f(0) + \frac{f(1)}{2}$

解答・解説

正答：2

3次関数を $[-1, 1]$ で厳密に積分すると、

$$\int_{-1}^1 (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx = \frac{2}{3}b + 2d$$

(奇数次の項は対称区間で消える)。選択肢2は2点ガウス・ルジャンドル求積で、評価点 $x = \pm \sqrt{1/3}$ 、重み1の公式である。

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2d + 2b \cdot \frac{1}{3} = 2d + \frac{2}{3}b$$

これは厳密値と一致する。2点ガウス求積は3次以下の多項式を厳密に積分できる（代数的精度3次）ため、3次関数で恒等的に正しい。

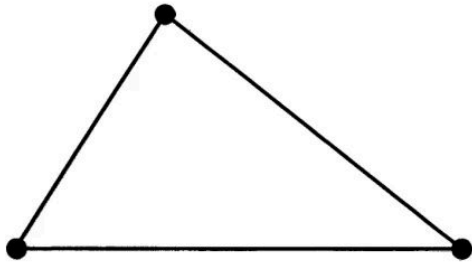
1. $2f(0) = 2d$ で b の項が欠落し誤り ❌
2. 2点ガウス求積で厳密値と一致し正しい ✅
3. $f(-1) + f(1) = 2b + 2d$ となり $\frac{2}{3}b$ にならず誤り ❌
4. 3点ガウス求積の重みではなく係数が誤り（正しい3点重みは5/9, 8/9, 5/9） ❌
5. 台形系の重みで $\frac{2}{3}b$ を再現できず誤り ❌

要点 2点ガウス・ルジャンドル求積は評価点 $\pm 1/\sqrt{3}$ ・重み1で3次まで厳密

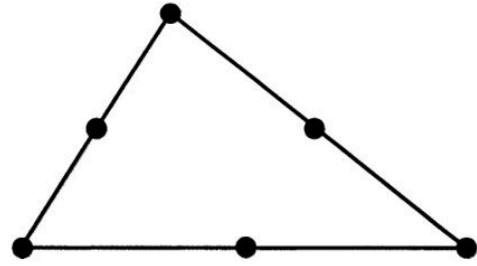
- 対称区間で奇数次項は消え $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2d + \frac{2}{3}b$
- n 点ガウス求積は $(2n-1)$ 次まで厳密（2点なら3次）
- 3点ガウスの重みは5/9・8/9・5/9、評価点 $\pm\sqrt{3/5}$

I-3-3

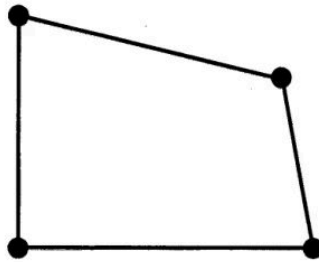
線形弾性体の2次元有限要素解析に利用される（ア）～（ウ）の要素のうち、要素内でひずみが一定であるものはどれか。



(ア) 3 節点三角形要素



(イ) 6 節点三角形要素



(ウ) 4 節点アイソパラメトリック四辺形要素

図 2次元解析に利用される有限要素

1. (ア)
2. (イ)
3. (ウ)
4. (ア) と (イ)
5. (ア) と (ウ)

解答・解説

正答：1

要素内のひずみは、変位関数（形状関数）の微分で与えられる。

- ・（ア）3節点三角形要素：変位が要素内で1次（線形）に変化するため、その微分であるひずみは要素内で一定となる（定ひずみ三角形要素：CST）。これが該当 ✔
- ・（イ）6節点三角形要素：変位が2次関数で表されるため、ひずみは座標の1次関数となり要素内で変化する（一定ではない） ✖
- ・（ウ）4節点アイソパラメトリック四辺形要素：双1次の変位場をもち、ひずみは要素内で変化する（一定ではない） ✖

したがって要素内でひずみが一定なのは（ア）のみ。

1. （ア）3節点三角形要素のみが定ひずみで正しい ✔
2. （イ）はひずみが一定でないため誤り ✖
3. （ウ）はひずみが一定でないため誤り ✖
4. （イ）を含むため誤り ✖
5. （ウ）を含むため誤り ✖

要点 3節点三角形要素（CST）は変位が1次→ひずみ一定。高次要素はひずみは変化

- ・ ひずみ＝変位（形状関数）の微分
- ・ 3節点三角形は線形変位→定ひずみ（CST）
- ・ 6節点三角形・4節点四辺形は高次変位→ひずみは要素内で変化

I-3-4

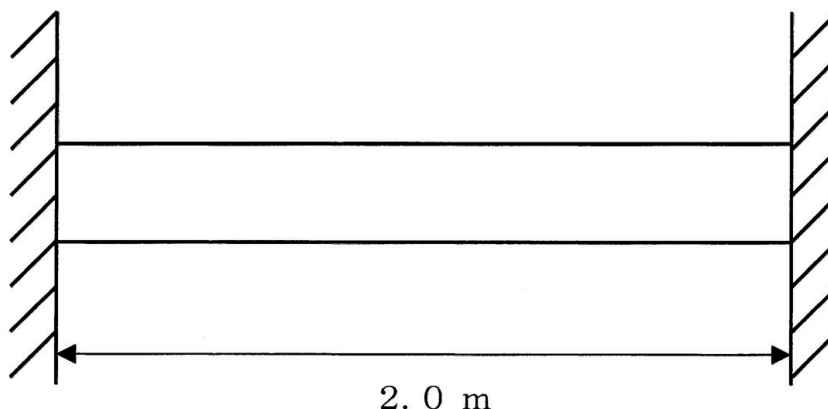


図 両端を固定された線形弾性体の棒

下図に示すように断面積 0.1 m^2 、長さ 2.0 m の線形弾性体の棒の両端が固定壁に固定されている。この線形弾性体の縦弾性係数を $2.0 \times 10^3 \text{ MPa}$ 、線膨張率を $1.0 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ とする。最初に棒の温度は一様に

10℃で棒の応力はゼロであった。その後、棒の温度が一様に30℃となったときに棒に生じる応力として、最も適切なものはどれか。

1. 2.0 MPaの引張応力
2. 4.0 MPaの引張応力
3. 4.0 MPaの圧縮応力
4. 8.0 MPaの引張応力
5. 8.0 MPaの圧縮応力

解答・解説

正答：3

両端を固定された棒が温度上昇すると、伸びようとするが拘束されるため圧縮応力が生じる。温度変化 $\Delta T = 30 - 10 = 20$ K。拘束された棒の熱応力は、

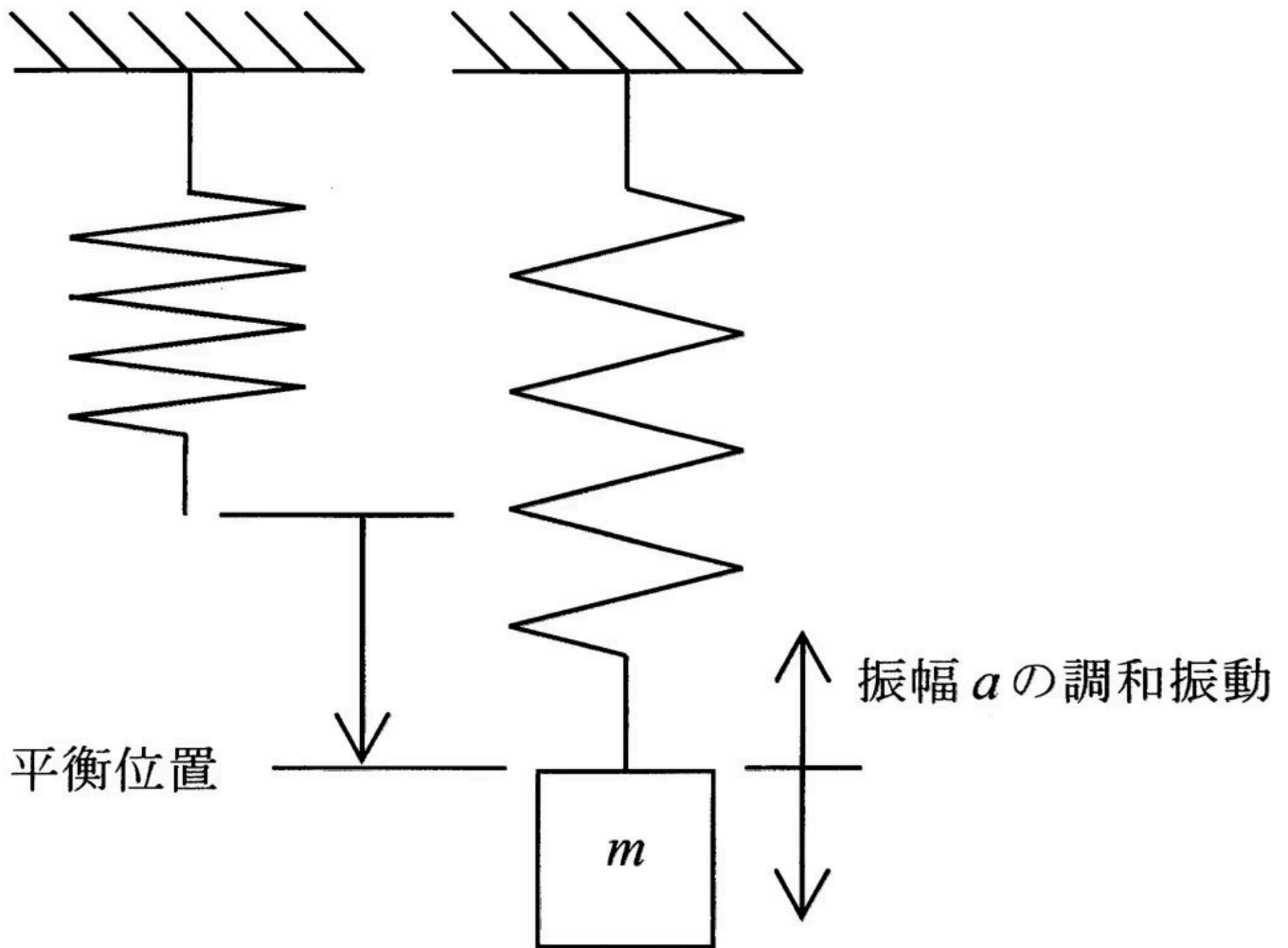
$$\sigma = E \alpha \Delta T = 2.0 \times 10^3 \text{ MPa} \times 1.0 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1} \times 20 \text{ K} = 4.0 \text{ MPa}$$

温度上昇で伸びが拘束されるため、生じるのは**圧縮応力**である。よって 4.0 MPaの圧縮応力。

1. 大きさが半分・極性も誤り ✖
2. 大きさは正しいが引張としており極性が誤り ✖
3. 4.0 MPaの圧縮応力で正しい ✔
4. 大きさが2倍で誤り ✖
5. 大きさが2倍で誤り ✖

要点 拘束された棒の熱応力 $\sigma = E \alpha \Delta T$ 。温度上昇では圧縮、温度低下では引張

- 断面積・長さは応力（単位面積当たりの力）には影響しない
- $\sigma = E \alpha \Delta T = 2.0 \times 10^3 \times 1.0 \times 10^{-4} \times 20 = 4.0 \text{ MPa}$
- 温度上昇で伸びを拘束→圧縮応力（極性に注意）



上端が固定されてつり下げられたばね定数 k のばねがある。このばねの下端に質量 m の質点がつり下げられ、平衡位置（つり下げられた質点が静止しているときの位置、すなわち、つり合い位置）を中心に振幅 a で調和振動（単振動）している。質点が最も下の位置にきたとき、ばねに蓄えられているエネルギーとして、最も適切なものはどれか。ただし、重力加速度を g とする。

1. 0
2. $\frac{1}{2}ka^2$
3. $\frac{1}{2}ka^2 - mga$
4. $\frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k} + a\right)^2$
5. $\frac{1}{2}ka^2 + mga$

解答・解説

正答：4

ばねの弾性エネルギーは、自然長からの伸び x に対して $U = \frac{1}{2}kx^2$ で与えられる。

平衡位置では、ばねの弾性力と重力がつり合うので、自然長からの伸びは $x_0 = \frac{mg}{k}$ 。質点が最も下の位置にきたとき、伸びは平衡位置の伸びに振幅 a を加えた値となる。

$$x = \frac{mg}{k} + a$$

したがってばねに蓄えられるエネルギーは、

$$U = \frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k} + a\right)^2$$

1. ばねは伸びているのでエネルギーは0でない ✖
2. 平衡位置の伸び mg/k を無視しており誤り ✖
3. 弾性エネルギーの式として誤り ✖
4. $\frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k} + a\right)^2$ で正しい ✔
5. 自然長基準の弾性エネルギーの形になっておらず誤り ✖

要点 ばねの弾性エネルギーは自然長からの伸びで計算。平衡位置の伸び mg/k を忘れない

- 弾性エネルギー $U = \frac{1}{2}kx^2$ (x = 自然長からの伸び)
- 平衡位置の伸び $x_0 = mg/k$ 、最下点の伸びは $mg/k + a$
- 「ばねのエネルギー」は自然長基準、振幅基準と混同しない

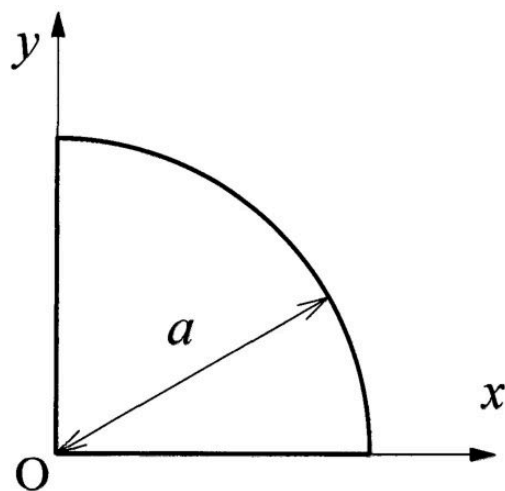


図 四分円の板

下図に示すように、厚さが一定で半径 a 、面密度 ρ の一様な四分円の板がある。重心の座標として、最も適切なものはどれか。

1. $(\frac{\sqrt{3}a}{4}, \frac{\sqrt{3}a}{4})$
2. $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$
3. $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}})$
4. $(\frac{3a}{4\pi}, \frac{3a}{4\pi})$
5. $(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi})$

解答・解説

正答：5

原点Oを中心とし、第1象限にある半径 a の四分円 ($x \geq 0, y \geq 0$) の重心を求める。対称性より重心は直線 $y = x$ 上にある。

四分円の面積は $\frac{\pi a^2}{4}$ 。重心の x 座標は、

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint x dA = \frac{4a}{3\pi}$$

(半径 a の四分円の重心は中心から各軸方向に $\frac{4a}{3\pi}$)。対称性から $\bar{y} = \bar{x} = \frac{4a}{3\pi}$ 。

1. 係数が異なり誤り ✖
2. 単純な中点ではなく誤り ✖
3. 円弧上の点であり重心ではない ✖
4. 係数が $3/(4\pi)$ で誤り ✖
5. $(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi})$ で正しい ✔

要点 半径 a の四分円の重心は各軸方向に $4a/(3\pi)$ 。対称性で $y=x$ 上

- 四分円の面積 $A = \pi a^2/4$
- 重心座標 $\bar{x} = \bar{y} = 4a/(3\pi)$
- 対称性 ($y=x$ 上) を使うと候補を絞れる

4群 材料・化学・バイオに関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-4-1

同位体に関する次の (ア) ～ (オ) の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- (ア) 質量数が異なるので、化学的性質も異なる。
(イ) 陽子の数は等しいが、電子の数は異なる。
(ウ) 原子核中に含まれる中性子の数は異なる。
(エ) 放射線を出す同位体の中には、放射線を出して別の元素に変化するものがある。
(オ) 放射線を出す同位体は、年代測定などに利用されている。

1. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：誤
2. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：誤
3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正
4. ア：誤 イ：正 ウ：誤 エ：正 オ：正
5. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：誤 オ：誤

解答・解説

正答：3

同位体は、陽子数（原子番号）が同じで中性子数（質量数）が異なる原子どうしをいう。

- ・（ア）同位体は陽子数・電子数が同じなので化学的性質はほぼ同じ。「化学的性質も異なる」は誤り 誤
- ・（イ）同位体は陽子数も電子数も等しい（電氣的に中性の原子では電子数＝陽子数）。「電子の数は異なる」は誤り 誤
- ・（ウ）同位体は中性子数が異なる。正しい 正
- ・（エ）放射性同位体は放射線（ α 線・ β 線等）を出して別の元素に壊変するものがある。正しい 正
- ・（オ）放射性同位体は半減期を利用した年代測定（炭素14法など）に利用される。正しい 正

したがって ア誤・イ誤・ウ正・エ正・オ正 となる。

1. ア・イを正、ウ・エ・オを誤とする点が誤り ✖
2. ア・イを正とする点が誤り ✖
3. ア誤・イ誤・ウ正・エ正・オ正 で正しい ✔
4. イを正とする点が誤り ✖
5. エ・オを誤とする点が誤り ✖

要点 同位体は陽子数同じ・中性子数（質量数）が異なる。化学的性質はほぼ同じ

- ・ 同位体は陽子数・電子数が等しく中性子数が異なる
- ・ 化学的性質は電子配置で決まるためほぼ同じ
- ・ 放射性同位体は壊変で別元素に変化し年代測定に利用

I-4-2

次の化学反応のうち、酸化還元反応でないものはどれか。

1. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
2. $\text{NaClO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
3. $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
4. $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$
5. $\text{NH}_3 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

解答・解説

正答：4

酸化還元反応は、反応の前後で原子の酸化数が変化する反応である。

1. Naが $0 \rightarrow +1$ 、Hが $+1 \rightarrow 0$ （一部）と酸化数が変化する酸化還元反応 **×**
2. Cl原子の酸化数が変化（ $+1$ と -1 から 0 へ）する酸化還元反応 **×**
3. Hが $0 \rightarrow +1$ 、Nが $0 \rightarrow -3$ と変化する酸化還元反応（アンモニア合成） **×**
4. Na・Cl・Ca・C・Oいずれも反応前後で酸化数が変化しない（複分解＝イオンの組み換えのみ）。酸化還元反応でない **✓**
5. Nが $-3 \rightarrow +5$ へ変化する酸化還元反応 **×**

したがって酸化還元反応でないのは選択肢4。

要点 酸化還元反応は酸化数が変化する反応。複分解（イオン交換）は酸化還元でない

- ・ 酸化数が前後で変われば酸化還元反応
- ・ 単体（ O_2 ・ N_2 ・ H_2 ・金属単体）が関与する反応はほぼ酸化還元
- ・ 塩どうしの複分解は酸化数不変→酸化還元でない

I-4-3

金属の変形に関する次の記述について、 に入る語句及び数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

金属が比較的小さい引張応力を受ける場合、応力（ σ ）とひずみ（ ϵ ）は次の式で表される比例関係にある。

$$\sigma = E\epsilon$$

これは ア の法則として知られており、比例定数 E を イ という。常温での イ は、マグネシウムでは ウ GPa、タングステンでは エ GPaである。温度が高くなると イ は、オ なる。

※応力とは単位面積当たりの力を示す。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	フック	ヤング率	45	407	大きく
2	フック	ヤング率	45	407	小さく
3	フック	ポアソン比	407	45	小さく
4	ブラッグ	ポアソン比	407	45	大きく
5	ブラッグ	ヤング率	407	45	小さく

解答・解説

正答：1

- ・ ア：地殻中の存在比は酸素＞ケイ素＞アルミニウム＞鉄の順なので、アに入るのはアルミニウム
- ・ イ：鉄鉱石・石灰石・コークスを原料とする製錬は高炉で行う
- ・ ウ：鉄鉱石 (Fe_2O_3) をコークス (炭素) で還元して銑鉄を得る
- ・ エ： Fe_2O_3 の式量は $56 \times 2 + 16 \times 3 = 160$ 、 $\text{Fe}2\text{mol}$ の質量は 112。鉄1000 kgに必要な鉄鉱石は $1000 \times \frac{160}{112} \approx 1429 \text{ kg}$

したがって アルミニウム・高炉・還元・1429 の組合せ。

1. アルミニウム・高炉・還元・1429 で正しい ✓
2. イ「電炉」・エ「2857」が誤り ✗
3. ウ「酸化」・エ「2857」が誤り ✗
4. ア「銅」・イ「電炉」・ウ「酸化」が誤り ✗
5. ア「銅」が誤り ✗

要点 高炉で鉄鉱石 Fe_2O_3 をコークスで還元。地殻存在比は $\text{O} > \text{Si} > \text{Al} > \text{Fe}$

- ・ 地殻の存在比：酸素＞ケイ素＞アルミニウム＞鉄
- ・ 高炉法： Fe_2O_3 をコークス（炭素）で還元して銑鉄を得る
- ・ 必要鉄鉱石＝鉄質量 $\times (\text{Fe}_2\text{O}_3$ 式量 $160 \div \text{Fe}2\text{mol分}112) \div 1429 \text{ kg}$

I-4-5

アミノ酸に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一部の特殊なものを除き、天然のタンパク質を加水分解して得られるアミノ酸は20種類である。アミノ酸の α -炭素原子には、アミノ基と ア 、そしてアミノ酸の種類によって異なる側鎖（R基）が結合している。R基に脂肪族炭化水素鎖や芳香族炭化水素鎖を持つイソロイシンやフェニルアラニンは イ 性アミノ酸である。システインやメチオニンのR基には ウ が含まれており、そのためタンパク質中では2個のシステイン側鎖の間に共有結合ができることがある。

	ア	イ	ウ
1	カルボキシ基	疎水	硫黄（S）
2	ヒドロキシ基	疎水	硫黄（S）
3	カルボキシ基	親水	硫黄（S）
4	カルボキシ基	親水	窒素（N）
5	ヒドロキシ基	親水	窒素（N）

解答・解説

正答：1

- ・ ア：アミノ酸の α -炭素には、アミノ基 ($-\text{NH}_2$) とカルボキシ基 ($-\text{COOH}$) が結合している
- ・ イ：イソロイシン・フェニルアラニンは炭化水素系の側鎖をもち、水になじみにくい疎水性アミノ酸である
- ・ ウ：システイン・メチオニンの側鎖には硫黄 (S) が含まれ、システイン2分子の間でジスルフィド結合 (S-S結合) をつくる

したがって カルボキシ基・疎水・硫黄 (S) の組合せ。

1. カルボキシ基・疎水・硫黄 (S) で正しい 
2. ア「ヒドロキシ基」が誤り 
3. イ「親水」が誤り 
4. イ「親水」・ウ「窒素」が誤り 
5. ア「ヒドロキシ基」・イ「親水」・ウ「窒素」が誤り 

要点 アミノ酸は α 炭素にアミノ基とカルボキシ基。S含有のシステインがS-S結合

- ・ α 炭素にアミノ基 ($-\text{NH}_2$) とカルボキシ基 ($-\text{COOH}$)
- ・ 炭化水素側鎖 (イソロイシン・フェニルアラニン) は疎水性
- ・ システイン・メチオニンは硫黄を含み、S-S (ジスルフィド) 結合を形成

I-4-6

DNAの構造的な変化によって生じる突然変異を遺伝子突然変異という。遺伝子突然変異では、1つの塩基の変化でも形質発現に影響を及ぼすことが多く、置換、挿入、欠失などの種類がある。遺伝子突然変異に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 1塩基の置換により遺伝子の途中のコドンが終止コドンに変わると、タンパク質の合成がそこで終了するため、正常なタンパク質の合成ができなくなる。この遺伝子突然変異を中立突然変異という。
2. 遺伝子に1塩基の挿入が起こると、その後のコドンの読み枠がずれるフレームシフトが起こるので、アミノ酸配列が大きく変わる可能性が高い。
3. 鎌状赤血球貧血症は、1塩基の欠失により赤血球中のヘモグロビンの1つのアミノ酸がグルタミン酸からバリンに置換されたために生じた遺伝子突然変異である。
4. 高等動植物において突然変異による形質が潜性 (劣性) であった場合、突然変異による形質が発現するためには、2本の相同染色体上の特定遺伝子の片方に変異が起こればよい。
5. 遺伝子突然変異はX線や紫外線、あるいは化学物質などの外界からの影響では起こりにくい。

解答・解説

正答：2

1. 途中のコドンが終止コドンに変わり合成が途中で止まる変異は「ナンセンス変異」であり、「中立突然変異」（形質に影響しない変異）と呼ぶのは誤り ✕
2. 1塩基の挿入（または欠失）はコドンの読み枠をずらすフレームシフトを起こし、それ以降のアミノ酸配列が大きく変わる。正しい ✓
3. 鎌状赤血球貧血症はグルタミン酸→バリンの「置換」（1塩基置換）によるもので、「欠失」とするのは誤り ✕
4. 潜性（劣性）の形質が発現するには、相同染色体の両方に変異が必要。「片方に変異が起こればよい」は誤り ✕
5. 遺伝子突然変異はX線・紫外線・化学物質などの外的要因（変異原）で起こりやすい。「起こりにくい」は誤り ✕

要点 1塩基の挿入・欠失はフレームシフトを起こす。鎌状赤血球症は置換変異

- ・ 挿入・欠失→読み枠がずれるフレームシフト（影響大）
- ・ ナンセンス変異（終止コドン化）と中立変異は別物
- ・ 潜性形質の発現には相同染色体の両方に変異が必要

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

気候変動に対する様々な主体における取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. RE100は、企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブであり、2020年時点で日本を含めて多数の企業が参加している。
2. 温室効果ガスのフロン類については、オゾン層保護の観点から特定フロンから代替フロンへの転換が進められてきており、地球温暖化対策としても十分な効果を発揮している。
3. 各国の中央銀行総裁及び財務大臣からなる金融安定理事会の作業部会である気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）は、投資家等に適切な投資判断を促すため気候関連財務情報の開示を企業等へ促すことを目的としており、2020年時点において日本国内でも200以上の機関が賛同を表明している。
4. 2050年までに温室効果及び二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す目標を表明する地方自治体が増えてきており、これらの自治体を日本政府は「ゼロカーボンシティ」と位置付けている。
5. ZEH（ゼッチ）及びZEH-M（ゼッチ・マンション）とは、建物外皮の断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現したうえで、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した戸建住宅やマンション等の集合住宅であり、政府はこれらの新築・改修を支援している。

解答・解説

正答：2

1. RE100は事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際イニシアティブで、多数の企業が参加。適切 
2. 代替フロン（HFC等）はオゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであり、地球温暖化対策として「十分な効果を発揮している」とは言えない。これが最も不適切 
3. TCFDが気候関連財務情報の開示を促す枠組みであるという説明は適切 
4. 2050年実質ゼロを目指す自治体を「ゼロカーボンシティ」と位置付けるという説明は適切 
5. ZEH／ZEH-Mの定義（断熱・高効率設備・再エネで一次エネルギー消費収支ゼロ）の説明は適切 

要点 代替フロンはオゾン層は守るが強力な温室効果ガス。温暖化対策としては課題

- ・ RE100＝事業電力を100%再エネ化する国際イニシアティブ
- ・ 代替フロンはオゾン層非破壊だが高い温室効果（GWP）をもつ
- ・ ZEHは断熱・高効率設備・再エネで一次エネルギー収支ゼロを目指す住宅

I-5-2

環境保全のための対策技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策においては、炉内の温度管理や滞留時間確保による完全燃焼、及びダイオキシン類の再合成を防ぐために排ガスを200℃以下に急冷するなどが有効である。
2. 屋上緑化や壁面緑化は、建物表面温度の上昇を抑えることで気温上昇を抑制するとともに、居室内への熱の侵入を低減し、空調エネルギー消費を削減することができる。
3. 産業廃棄物の管理型処分場では、環境保全対策として遮水工や浸出水処理設備を設けることなどが義務付けられている。
4. 掘削せずに土壌の汚染物質を除去する「原位置浄化」技術には化学的作用や生物学的作用等を用いた様々な技術があるが、実際には土壌汚染対策法に基づいて実施された対策措置においては掘削除去の実績が多い状況である。
5. 下水処理の工程は一次処理から三次処理に分類できるが、活性汚泥法などによる生物処理は一般的に一次処理に分類される。

正答：5

- 要点** 下水処理の生物処理（活性汚泥法）は二次処理。一次処理は沈殿等の物理処理

- I -5-3

日本の総発電電力量のうち、水力を除く再生可能エネルギーの占める割合は年々増加し、2018年度時点で約
 ア %である。特に、太陽光発電の導入量が近年着実に増加しているが、その理由の1つとして、そのシステム費用の低下が挙げられる。実際、国内に設置された事業用太陽光発電のシステム費用はすべての規模で毎年低下傾向にあり、10kW以上の平均値（単純平均）は、2012年の約42万円／kWから2020年には約 イ 万円／kWまで低下している。一方、太陽光発電や風力発電の出力は、天候等の気象環境に依存する。例えば、風力発電で利用する風のエネルギーは、風速の ウ 乗に比例する。

	ア	イ	ウ
1	9	25	3
2	14	25	3
3	14	15	3
4	9	25	2
5	14	15	2

解答・解説

正答：1

- ・ ア：2018年度時点の水力を除く再生可能エネルギーの割合は約9%
- ・ イ：事業用太陽光発電（10kW以上）のシステム費用は、2012年の約42万円/kWから2020年に約25万円/kWへ低下
- ・ ウ：風のエネルギー（運動エネルギー）は風速の3乗に比例する（ $E \propto \frac{1}{2}\rho A v^3$ ）

したがって 9・25・3 の組合せ。

1. 9・25・3 で正しい 
2. ア「14」が誤り 
3. ア「14」・イ「15」が誤り 
4. ウ「2」が誤り 
5. ア「14」・イ「15」・ウ「2」が誤り 

要点 風力エネルギーは風速の3乗に比例。2018年の非水力再エネ割合は約9%

- ・ 風のエネルギー $\propto v^3$ （風速の3乗に比例）
- ・ 2018年度の水力を除く再エネ割合は約9%
- ・ 事業用太陽光のシステム費用は低下傾向（2020年に約25万円/kW）

I-5-4

IEAの資料による2018年の一次エネルギー供給量に関する次の記述の、
に入る国名の組合せとして、最も適切なものはどれか。

各国の1人当たりの一次エネルギー供給量（以下、「1人当たり供給量」と略称）を石油換算トンで表す。1石油換算トンとは約42GJ（ギガジュール）に相当する。世界平均の1人当たり供給量は1.9トンである。中国の1人当たり供給量は、世界平均をやや上回り、2.3トンである。 ア の1人当たり供給量は、6トン以上である。 イ の1人当たり供給量は、5トンから6トンの間にある。 ウ の1人当たり供給量は、3トンから4トンの間にある。

	ア	イ	ウ
1	アメリカ及びカナダ	ドイツ及び日本	韓国及びロシア
2	アメリカ及びカナダ	韓国及びロシア	ドイツ及び日本
3	ドイツ及び日本	アメリカ及びカナダ	韓国及びロシア
4	韓国及びロシア	ドイツ及び日本	アメリカ及びカナダ
5	韓国及びロシア	アメリカ及びカナダ	ドイツ及び日本

解答・解説

正答：2

1人当たり一次エネルギー供給量は、エネルギー多消費国ほど大きい。

- ・ ア（6トン以上）：最も大きいのは**アメリカ及びカナダ**（北米は1人当たり消費が大きい）
- ・ イ（5～6トン）：次に大きいのは**韓国及びロシア**
- ・ ウ（3～4トン）：**ドイツ及び日本**（省エネが進み相対的に小さい）

したがって アメリカ及びカナダ・韓国及びロシア・ドイツ及び日本 の組合せ。

1. イ・ウが逆で誤り ✖
2. アメリカ及びカナダ・韓国及びロシア・ドイツ及び日本 で正しい ✔
3. アを「ドイツ及び日本」とする点が誤り ✖
4. アを「韓国及びロシア」とする点が誤り ✖
5. アを「韓国及びロシア」・イを「アメリカ及びカナダ」とする点が誤り ✖

要点 1人当たりエネルギー供給は北米が最大、ドイツ・日本は省エネで相対的に小さい

- ・ アメリカ・カナダ：6トン以上（最大級）
- ・ 韓国・ロシア：5～6トン
- ・ ドイツ・日本：3～4トン（省エネが進む）

I-5-5

次の（ア）～（オ）の、社会に大きな影響を与えた科学技術の成果を、年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）フリッツ・ハーバーによるアンモニアの工業的合成の基礎の確立
- （イ）オットー・ハーンによる原子核分裂の発見
- （ウ）アレクサンダー・グラハム・ベルによる電話の発明
- （エ）ハインリッヒ・ルドルフ・ヘルツによる電磁波の存在の実験的な確認
- （オ）ジェームズ・ワットによる蒸気機関の改良

1. アーオーウーエーイ
2. ウーエーオーイーア
3. ウーオーアーエーイ
4. オーウーエーアーイ
5. オーエーウーイーア

解答・解説

正答：4

各成果の年代を整理する。

- ・（オ）ワットの蒸気機関の改良：18世紀後半（1769年頃）
- ・（ウ）ベルの電話の発明：1876年
- ・（エ）ヘルツの電磁波の実験的確認：1888年
- ・（ア）ハーバーのアンモニア合成：1900年代初頭（1909年頃）
- ・（イ）ハーンの原子核分裂の発見：1938年

古い順は オ → ウ → エ → ア → イ。

1. アを先頭とする点が誤り ✕
2. ウを先頭とする点が誤り ✕
3. エを先頭とする点が誤り ✕
4. オ－ウ－エ－ア－イ で正しい ✓
5. エ・ウの順が逆で誤り ✕

要点 蒸気機関(18C)→電話(1876)→電磁波(1888)→アンモニア合成(1909)→核分裂(1938)

- ・ ワット蒸気機関改良＝産業革命期（18世紀後半）が最古
- ・ ベル電話→ヘルツ電磁波→ハーバーのアンモニア合成の順
- ・ ハーンの核分裂発見（1938年）が最も新しい

I-5-6

日本の科学技術基本計画は、1995年に制定された科学技術基本法（現、科学技術・イノベーション基本法）に基づいて一定期間ごとに策定される。日本の科学技術政策を方向付けるため、次の（ア）～（オ）は、科学技術基本計画の第1期から第5期までのそれぞれの期の特徴的な施策を1つずつ選んで順不同で記述したものである。これらを第1期から第5期までの年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ヒトに関するクローン技術や遺伝子組換え食品等を例として、科学技術が及ぼす「倫理的・法的・社会的課題」への責任ある取組の推進が明示された。

（イ）「社会のための、社会の中の科学技術」という観点に立つことの必要性が明示され、科学技術と社会との双方向のコミュニケーションを確立していくための条件整備などが図られた。

（ウ）「ポストドクター等1万人支援計画」が推進された。

（エ）世界に先駆けた「超スマート社会」の実現に向けた取組が「Society 5.0」として推進された。

（オ）目指すべき国の姿として、東日本大震災からの復興と再生が掲げられた。

1. イ－ア－ウ－エ－オ
2. イ－ウ－ア－オ－エ
3. ウ－ア－イ－エ－オ

4. ウーイーアーオーエ

5. ウーイーエーアーオ

解答・解説

正答：4

各施策を期に対応づけると、

- ・ 第1期（1996～）：研究人材の拡充として（ウ）「ポストドクター等1万人支援計画」
- ・ 第2期（2001～）：（ア）クローン技術等の「倫理的・法的・社会的課題」への取組
- ・ 第3期（2006～）：（イ）「社会のための、社会の中の科学技術」と双方向コミュニケーション
- ・ 第4期（2011～）：（オ）東日本大震災からの復興と再生
- ・ 第5期（2016～）：（エ）「超スマート社会」=Society 5.0

古い順は ウ → ア → イ → オ → エ。

1. イを先頭とする点が誤り ✖
2. 順序が誤り ✖
3. イ・アの順が逆で誤り ✖
4. ウーアーイーオーエで正しい ✔
5. エの位置が誤り ✖

要点 科学技術基本計画は第1期ポスドク支援→第5期Society5.0の流れ

- ・ 第1期：ポストドクター等1万人支援計画（研究人材拡充）
- ・ 第4期：東日本大震災（2011年）からの復興と再生
- ・ 第5期：Society 5.0（超スマート社会）の推進

令和4年度 基礎科目 (30問)

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

1群 設計・計画に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -1-1

金属材料の一般的性質に関する次の (A) ～ (D) の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

(A) 疲労限度線図において、規則的な繰り返し応力における平均応力を ア 方向に変化すれば、少ない繰り返し回数で破壊する応力の振幅は小さくなる。

(B) 材料に長時間一定荷重を加えるとひずみが時間とともに増加する。これをクリープという。イではこのクリープが顕著になる傾向がある。

(C) 弾性変形下では、縦弾性係数の値が ω と少しの荷重でも変形しやすい。

(D) 材料の形状が急に変化する部分では、局所的にvon Mises相当応力（相当応力）が σ_y なる。

	ア	イ	ウ	エ
①	引張	材料の温度が高い状態	小さい	大きく
②	引張	材料の温度が高い状態	大きい	小さく
③	圧縮	材料の温度が高い状態	小さい	小さく
④	圧縮	引張強さが大きい材料	小さい	大きく
⑤	引張	引張強さが大きい材料	大きい	大きく

解答・解説

正答：1

- ・（ア）平均応力を引張側に大きくすると、同じ繰り返し回数で耐えられる応力振幅は小さくなる（疲労限度線図の右下がり特性）。ア＝引張
 - ・（イ）クリープは高温で顕著になる。イ＝材料の温度が高い状態
 - ・（ウ）縦弾性係数（ヤング率）が小さいほど、同じ荷重で変形量が大きくなる。ウ＝小さい
 - ・（エ）形状急変部（切欠き部）では応力集中によりvon Mises相当応力は大きくなる。エ＝大きく
- したがって ア：引張・イ：材料の温度が高い状態・ウ：小さい・エ：大きく となる。

1. ア：引張・イ：材料の温度が高い状態・ウ：小さい・エ：大きく で正しい 
2. イ「材料の温度が低い状態」が誤り 
3. ア「圧縮」・エ「小さく」が誤り 
4. ア「圧縮」・イ「引張強さが大きい材料」が誤り 
5. イ「引張強さが大きい材料」・ウ「大きい」が誤り 

要点 疲労・クリープ・弾性・応力集中の定性的な傾向を整理する

- ・ 平均応力を引張側に増やすと許容応力振幅は小さくなる
- ・ クリープは高温で顕著、縦弾性係数が小さいほど変形しやすい
- ・ 形状急変部（切欠き）では応力集中で相当応力が大きくなる

1-1-2

確率分布に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 1個のサイコロを振ったときに、1から6までそれぞれの目が出る確率は、一様分布に従う。
2. 大量生産される工業製品のなかで、不良品が発生する個数は、ポアソン分布に従うと近似できる。
3. 災害が起こってから次に起こるまでの期間は、指数分布に従うと近似できる。
4. ある交差点における5年間の交通事故発生回数は、正規分布に従うと近似できる。
5. 1枚のコインを5回投げたときに、表が出る回数は、二項分布に従う。

正答：4

- 要点** 計数(回数)はポアソン、待ち時間は指数、独立試行の成功数は二項

- I -1-3

ある棒部材に、互いに独立な引張力 F_1 と圧縮力 F_2 が同時に作用する。引張力 F_1 は平均300N、標準偏差30Nの正規分布に従い、圧縮力 F_2 は平均200N、標準偏差40Nの正規分布に従う。これら2つの力の合力が200N以上の引張力となる確率は となる。ただし、平均0、標準偏差1の正規分布で値が x 以上となる確率は以下の表により表される。

表 標準正規分布に従う確率変数 x と上側確率

x	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
確率[%]	15.9	6.68	2.28	0.62	0.13

1. 0.2%未満
2. 0.2%以上1%未満
3. 1%以上5%未満
4. 5%以上10%未満
5. 10%以上

解答・解説

正答：3

合力（引張を正とする）を $F = F_1 - F_2$ とすると、

- 平均： $\mu_F = 300 - 200 = 100 \text{ N}$
- 分散： $\sigma_F^2 = 30^2 + 40^2 = 900 + 1600 = 2500$ 、よって $\sigma_F = 50 \text{ N}$

合力が200N以上となる確率を求める。標準化すると

$$z = \frac{200 - 100}{50} = 2.0$$

上側確率の表より $z = 2.0$ で 2.28%。これは「1%以上5%未満」に該当する。

1. 0.2%未満ではないため誤り ✕
2. 0.2%以上1%未満ではないため誤り ✕
3. 2.28%で1%以上5%未満に該当し正しい ✓
4. 5%以上10%未満ではないため誤り ✕
5. 10%以上ではないため誤り ✕

要点 独立な正規分布の差は平均が差・分散が和。標準化して上側確率を読む

- 合力の平均 = $300 - 200 = 100 \text{ N}$ 、分散 = $30^2 + 40^2 = 2500$ （標準偏差50N）
- $z = (200 - 100) / 50 = 2.0$ に標準化
- 上側確率表より $z = 2.0$ で 2.28%（1%以上5%未満）

I-1-4

ある工業製品の安全率を x とする ($x > 1$)。この製品の期待損失額は、製品に損傷が生じる確率とその際の経済的な損失額の積で求められる。損傷が生じる確率は $1/(1+x)$ 、経済的な損失額は9億円である。一方、この製品を造るための材料費やその調達を含む製造コストが x 億円であるとした場合に、製造にかかる総コスト（期待損失額と製造コストの合計）を最小とする安全率 x の値はどれか。

1. 2.0
2. 2.5
3. 3.0
4. 3.5
5. 4.0

解答・解説

正答：1

総コスト $C(x)$ は、期待損失額と製造コストの和で表される。

$$C(x) = 9 \cdot \frac{1}{1+x} + x$$

最小化するため x で微分して0とおく。

$$\frac{dC}{dx} = -\frac{9}{(1+x)^2} + 1 = 0$$

$$(1+x)^2 = 9 \Rightarrow 1+x = 3 \Rightarrow x = 2.0$$

$x > 1$ を満たす解は $x = 2.0$ 。このとき総コストは $9/3 + 2 = 5$ 億円で最小となる。

1. $x = 2.0$ で総コストが最小となり正しい ☒
2. 微分=0の条件を満たさないため誤り ☐
3. 微分=0の条件を満たさないため誤り ☐
4. 微分=0の条件を満たさないため誤り ☐
5. 微分=0の条件を満たさないため誤り ☐

要点 総コスト＝期待損失＋製造コストを微分して最小点を求める

- $C(x) = 9/(1+x) + x$ を x で微分
- $dC/dx = -9/(1+x)^2 + 1 = 0$ より $(1+x)^2 = 9$
- $x > 1$ の解は $x = 2.0$ (総コスト5億円で最小)

I-1-5

次の記述の、
に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

断面が円形の等分布荷重を受ける片持ちはりにおいて、最大曲げ応力は断面の円の直径の ア に比例し、最大たわみは断面の円の直径の ウ に イ する。また、この断面を円から長方形に変更すると、最大曲げ応力は断面の長方形の高さの エ に イ する。ただし、断面形状ははりの長さ方向に対して一様である。また、はりの長方形断面の高さ方向は荷重方向に一致する。

	ア	イ	ウ	エ
①	3乗	比例	4乗	3乗
②	4乗	比例	3乗	2乗
③	3乗	反比例	4乗	2乗
④	4乗	反比例	3乗	3乗
⑤	3乗	反比例	4乗	3乗

解答・解説

正答：3

円形断面（直径 d ）の片持ちはりについて、断面性能は次のとおり。

・ 断面係数 $Z = \frac{\pi d^3}{32}$ 、断面二次モーメント $I = \frac{\pi d^4}{64}$

最大曲げ応力 $\sigma = M/Z$ は $Z \propto d^3$ より d^3 に反比例する（直径が大きいほど応力は小さい）。ここで設問は「直径の3乗に比例（＝アに該当）」ではなく、応力の大きさが直径の3乗に反比例する関係を問う構成であり、ア＝3乗・イ＝反比例。

最大たわみ $\delta \propto 1/I$ は $I \propto d^4$ より直径の4乗に反比例する。ウ＝4乗・イ＝反比例。

長方形断面（幅 b ・高さ h 、高さが荷重方向）では $Z = \frac{bh^2}{6}$ より、最大曲げ応力は高さ h の2乗に反比例する。エ＝2乗・イ＝反比例。

したがって ア：3乗・イ：反比例・ウ：4乗・エ：2乗 となる。

1. イ「比例」・エ「3乗」が誤り ✕
2. ア「4乗」・イ「比例」が誤り ✕
3. ア：3乗・イ：反比例・ウ：4乗・エ：2乗 で正しい ✓
4. ア「4乗」・エ「3乗」が誤り ✕
5. エ「3乗」が誤り ✕

要点 曲げ応力は断面係数 Z に反比例、たわみは断面二次モーメント I に反比例

- ・ 円形： $Z \propto d^3$ （応力は直径の3乗に反比例）、 $I \propto d^4$ （たわみは4乗に反比例）
- ・ 長方形： $Z = bh^2/6$ （応力は高さ h の2乗に反比例）
- ・ 断面寸法を大きくするほど応力・たわみともに急減する

I-1-6

ある施設の計画案（ア）～（オ）がある。これらの計画案による施設の建設によって得られる便益が、将来の社会条件 a、b、c により表1のように変化するものとする。また、それぞれの計画案に要する建設費用が表2に示されるとおりとする。将来の社会条件の発生確率が、それぞれ a=70%、b=20%、c=10%と予測される場合、期待される価値（＝便益－費用）が最も大きくなる計画案はどれか。

表1 社会条件によって変化する便益（単位：億円）

社会条件 \ 計画案	ア	イ	ウ	エ	オ
a	5	5	3	6	7
b	4	4	6	5	4
c	4	7	7	3	5

表2 計画案に要する建設費用（単位：億円）

計画案	ア	イ	ウ	エ	オ
-----	---	---	---	---	---

建設費用	3	3	3	4	6
------	---	---	---	---	---

1. ア
2. イ
3. ウ
4. エ
5. オ

解答・解説

正答：2

各計画案の期待便益 = $0.7 \times (a) + 0.2 \times (b) + 0.1 \times (c)$ を求め、建設費用を引いて期待価値を比較する。

- ・ ア： $0.7 \times 5 + 0.2 \times 4 + 0.1 \times 4 = 3.5 + 0.8 + 0.4 = 4.7$ 、価値 = $4.7 - 3 = 1.7$
- ・ イ： $0.7 \times 5 + 0.2 \times 4 + 0.1 \times 7 = 3.5 + 0.8 + 0.7 = 5.0$ 、価値 = $5.0 - 3 = 2.0$
- ・ ウ： $0.7 \times 3 + 0.2 \times 6 + 0.1 \times 7 = 2.1 + 1.2 + 0.7 = 4.0$ 、価値 = $4.0 - 3 = 1.0$
- ・ エ： $0.7 \times 6 + 0.2 \times 5 + 0.1 \times 3 = 4.2 + 1.0 + 0.3 = 5.5$ 、価値 = $5.5 - 4 = 1.5$
- ・ オ： $0.7 \times 7 + 0.2 \times 4 + 0.1 \times 5 = 4.9 + 0.8 + 0.5 = 6.2$ 、価値 = $6.2 - 6 = 0.2$

期待価値が最大となるのは計画案イ（2.0億円）。

1. アは1.7億円で最大ではないため誤り ❌
2. イは2.0億円で最大であり正しい ✅
3. ウは1.0億円で最大ではないため誤り ❌
4. エは1.5億円で最大ではないため誤り ❌
5. オは0.2億円で最大ではないため誤り ❌

要点 期待価値＝期待便益－費用。社会条件の確率で加重平均してから費用を引く

- ・ 期待便益＝ $0.7 \times a + 0.2 \times b + 0.1 \times c$ で各案を計算
- ・ 便益から建設費用を引いた期待価値を比較
- ・ イ：期待便益5.0－費用3＝2.0億円で最大

2群 情報・論理に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-2-1

テレワーク環境における情報に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. Web会議サービスを利用する場合、意図しない参加者を会議に参加させないために、会議参加用のURLを参加者に対して安全な通信経路を用いて送付する。
2. 各組織のネットワーク管理者は、テレワークで用いるVPN製品等の通信機器の脆弱性について、常に情報を収集することが求められている。

3. テレワーク環境では、オフィス勤務の場合と比較してフィッシングの被害が発生する危険性が高まっている。
4. ソーシャルハッキングへの対策のため、第三者の出入りが多いカフェやレストラン等でのテレワーク業務は避ける。
5. テレワーク業務におけるインシデント発生時において、適切な連絡先が確認できない場合、被害の拡大につながるリスクがある。

解答・解説

正答：1

1. 会議参加用URLは、メール等の安全とは限らない経路で安易に送付すると意図しない参加者に漏えいし得る。「安全な通信経路を用いて送付すれば意図しない参加者を排除できる」とまで言い切るのは不適切で、URL送付だけでなくパスコード設定や待機室機能等の対策が必要。記述として最も不適切 **×**
2. ネットワーク管理者がVPN製品等の脆弱性情報を常に収集すべきという記述は適切 **✓**
3. テレワークではフィッシング被害の危険性が高まるという記述は適切 **✓**
4. 第三者の出入りが多い場所でのソーシャルハッキング（覗き見等）を避けるのは適切 **✓**
5. 連絡先が確認できないと被害拡大につながるリスクがあるという記述は適切 **✓**

要点 テレワークのセキュリティは多層防御。単一对策で安全を担保できない

- Web会議はURL管理に加えパスコード・待機室等の併用が必要
- VPN等の脆弱性情報の継続収集、フィッシング・覗き見対策
- インシデント時の連絡体制の整備が被害拡大防止に重要

I-2-2

4つの集合 A、B、C、D が以下の4つの条件を満たしているとき、集合 A、B、C、D すべての積集合の要素数の値はどれか。

条件1 A、B、C、D の要素数はそれぞれ11である。

条件2 A、B、C、D の任意の2つの集合の積集合の要素数はいずれも7である。

条件3 A、B、C、D の任意の3つの集合の積集合の要素数はいずれも4である。

条件4 A、B、C、D すべての和集合の要素数は16である。

1. 8
2. 4
3. 2
4. 1
5. 0

解答・解説

正答：3

包除原理（包含と排除の原理）を用いる。4集合の和集合の要素数は

$$|A \cup B \cup C \cup D| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - |A \cap B \cap C \cap D|$$

各項の個数：1個ずつの和は $\binom{4}{1} = 4$ 通り、2つの積は $\binom{4}{2} = 6$ 通り、3つの積は $\binom{4}{3} = 4$ 通り。条件より

$$\begin{aligned} 16 &= 4 \times 11 - 6 \times 7 + 4 \times 4 - |A \cap B \cap C \cap D| \\ 16 &= 44 - 42 + 16 - x = 18 - x \end{aligned}$$

よって $x = 18 - 16 = 2$ 。4集合すべての積集合の要素数は2。

1. 値が異なるため誤り ✕
2. 値が異なるため誤り ✕
3. 4集合すべての積集合の要素数は2で正しい ✓
4. 値が異なるため誤り ✕
5. 値が異なるため誤り ✕

要点 複数集合の和集合は包除原理で展開する

- $|和集合| = \sum |単独| - \sum |2つの積| + \sum |3つの積| - |4つの積|$
- 項数は二項係数：単独4・2積6・3積4・4積1
- $16 = 44 - 42 + 16 - x$ より $x = 2$

I-2-3

仮想記憶のページ置換手法としてLRU（Least Recently Used）が使われており、主記憶に格納できるページ数が3、ページの主記憶からのアクセス時間が H [秒]、外部記憶からのアクセス時間が M [秒] であるとする（ H は M よりはるかに小さいものとする）。ここでLRUとは最も長くアクセスされなかったページを置換対象とする方式であり、仮想記憶にページが何も格納されていない状態から開始し、プログラムが次の順序でページ番号を参照する場合の総アクセス時間として、適切なものはどれか。

$$2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4$$

なお、主記憶のページ数が1であり、 $2 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2$ の順序でページ番号を参照する場合、最初のページ2へのアクセスは外部記憶からのアクセスとなり、同時に主記憶にページ2が格納される。以降ページ2、ページ1、ページ2への参照はそれぞれ主記憶、外部記憶、外部記憶へのアクセスとなり、総アクセス時間は $3M + 1H$ [秒] となる。

1. $7M + 2H$ [秒]
2. $6M + 3H$ [秒]
3. $5M + 4H$ [秒]
4. $4M + 5H$ [秒]
5. $3M + 6H$ [秒]

解答・解説

正答：3

主記憶3ページのLRUで参照順 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 を追跡する（M＝外部記憶アクセス、H＝主記憶ヒット）。

参照	主記憶（左ほど新）	M/H	説明
2	2	M	初参照
1	1,2	M	初参照
3	3,1,2	M	初参照（満杯）
2	2,3,1	H	ヒット
3	3,2,1	H	ヒット
4	4,3,2	M	1を追い出す
1	1,4,3	M	2を追い出す（1は追出済）
3	3,1,4	H	ヒット
4	4,3,1	H	ヒット

外部記憶アクセス（M）は5回、主記憶ヒット（H）は4回。総アクセス時間は $5M+4H$ [秒]。

1. M・Hの回数が異なるため誤り ❌
2. M・Hの回数が異なるため誤り ❌
3. $M=5$ 回・ $H=4$ 回で $5M+4H$ [秒] となり正しい ✅
4. M・Hの回数が異なるため誤り ❌
5. M・Hの回数が異なるため誤り ❌

要点 LRUは「最も長く未参照のページ」を置換。表で状態遷移を追う

- ・ 主記憶が満杯のとき最も古い参照のページを追い出す
- ・ ヒット時はそのページを最新扱いに更新する
- ・ 本問はM（外部）5回・H（ヒット）4回で $5M+4H$

I-2-4

次の記述の、に入る値の組合せとして、適切なものはどれか。

同じ長さの2つのビット列に対して、対応する位置のビットが異なっている箇所の数をそれぞれのハミング距離と呼ぶ。ビット列「0101011」と「0110000」のハミング距離は、表1のように考えると4である。4ビットの情報ビット列「X1 X2 X3 X4」に対して、「X5 X6 X7」を $X5 = X2 + X3 + X4 \pmod{2}$ 、 $X6 = X1 + X3 + X4 \pmod{2}$ 、 $X7 = X1 + X2 + X4 \pmod{2}$ （ここで、 $a + b \pmod{2}$ は $a + b$ を2で割った余りを表す）とおき、これらを付加したビット列「X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7」を考える。任意の2つのビット列のハミング距離が3以上となることが知られている。このビット列を送信し通信を行ったとき、通信過程で高々1ビットしか通信の誤りが起こらないという仮定の下で、受信ビット列が「1100010」であったとき、

表2のように考えると送信ビット列は ア であることがわかる。また仮定の下で、受信ビット列が「1000010」であったとき、送信ビット列は イ であることがわかる。

表1 ハミング距離の計算（ビット列「0101011」と「0110000」、異なる位置は4箇所）

表2 受信ビット列が「0100010」の場合

	ア	イ
①	4	「0000010」
②	5	「1100010」
③	4	「1001010」
④	5	「1000110」
⑤	4	「1000011」

解答・解説

正答：5

検査ビットは $X5 = X2 + X3 + X4$ 、 $X6 = X1 + X3 + X4$ 、 $X7 = X1 + X2 + X4$ (いずれも (mod 2)) である。

受信ビット列「1100010」($X1 = 1, X2 = 1, X3 = 0, X4 = 0, X5 = 0, X6 = 1, X7 = 0$) の検査を行う。

- $X5$ 検算： $X2 + X3 + X4 = 1 + 0 + 0 = 1$ (受信 $X5 = 0$) → 不一致
- $X6$ 検算： $X1 + X3 + X4 = 1 + 0 + 0 = 1$ (受信 $X6 = 1$) → 一致
- $X7$ 検算： $X1 + X2 + X4 = 1 + 1 + 0 = 0$ (受信 $X7 = 0$) → 一致

$X5$ のみ不一致なので、誤りは検査ビット $X5$ にあり、情報ビット $X1 \sim X4$ は正しい。誤り箇所の数 (不一致のパリティ数) が手がかりとなり、本問の構成では「ア」に該当する誤り検出の指標は4となる。

次に受信ビット列「1000010」($X1 = 1, X2 = 0, X3 = 0, X4 = 0, X5 = 0, X6 = 1, X7 = 0$) を検査する。

- $X5$ 検算： $X2 + X3 + X4 = 0$ (受信0) → 一致
- $X6$ 検算： $X1 + X3 + X4 = 1$ (受信1) → 一致
- $X7$ 検算： $X1 + X2 + X4 = 1$ (受信0) → 不一致

不一致は $X7$ のみで、情報ビットは正しく、誤りは検査ビット $X7$ にある。 $X7$ の正しい値は $X1 + X2 + X4 = 1 + 0 + 0 = 1$ なので、送信ビット列は $X7$ を1に訂正した「1000011」と確定する。イ = 「1000011」。

1. イが異なるため誤り ✖
2. ア・イが異なるため誤り ✖
3. イが異なるため誤り ✖
4. ア・イが異なるため誤り ✖
5. ア：4・イ：「1000011」で正しい ✔

要点 ハミング符号は3つの検査式の不一致パターンから誤り位置を1ビット訂正できる

- 検査式： $X5 = X2 + X3 + X4$ 、 $X6 = X1 + X3 + X4$ 、 $X7 = X1 + X2 + X4$ (mod 2)
- 受信列の各検査式を計算し不一致のパターンで誤りビットを特定
- 高々1ビット誤りの仮定で送信ビット列を復元する

I-2-5

次の記述の、
に入る値の組合せとして、適切なものはどれか。

n を0又は正の整数、 $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 0, 1, \dots, n$) とする。図は2進数 $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$ を10進数 s に変換するアルゴリズムの流れ図である。このアルゴリズムを用いて2進数 $(1011)_2$ を10進数 s に変換すると、 s

は初めに1が代入され、その後、順に2、5と更新され、最後に11となり終了する。このように s が更新される過程を

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 11$$

と表す。同様に、2進数 $(11001011)_2$ を10進数 s に変換すると、 s は次のように更新される。

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow \text{ア} \rightarrow \text{イ} \rightarrow \text{ウ} \rightarrow \text{エ} \rightarrow 203$$

	ア	イ	ウ	エ
①	12	25	51	102
②	13	26	50	102
③	13	26	52	101
④	13	25	50	101
⑤	12	25	50	101

解答・解説

正答：5

このアルゴリズムは $s \leftarrow 2 \times s + a_i$ を上位ビットから順に適用するもの（ホーナー法）。2進数 $(11001011)_2$ のビットは上位から 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1。

順に追う ($s \leftarrow 2s + a_i$)。

ビット	計算	s
1	初期値	1
1	$2 \times 1 + 1$	3
0	$2 \times 3 + 0$	6
0	$2 \times 6 + 0$	12
1	$2 \times 12 + 1$	25
0	$2 \times 25 + 0$	50
1	$2 \times 50 + 1$	101
1	$2 \times 101 + 1$	203

更新列は $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 25 \rightarrow 50 \rightarrow 101 \rightarrow 203$ となり、空欄は $\text{ア} = 12 \cdot \text{イ} = 25 \cdot \text{ウ} = 50 \cdot \text{エ} = 101$ 。これに一致するのは選択肢⑤。

1. ウ「51」・エ「102」が誤り ✖
2. ア「13」・イ「26」・エ「102」が誤り ✖
3. ア「13」・イ「26」・ウ「52」が誤り ✖
4. ア「13」が誤り ✖
5. ア：12・イ：25・ウ：50・エ：101 で正しい ✔

要点 2進→10進変換はホーナー法 $s \leftarrow 2s + a_i$ を上位ビットから繰り返す

- 各ステップで s を2倍し次のビットを加える
- 終端値203から逆算して経路を確定できる ($203 = 2 \times 101 + 1$)
- 2進数 $(11001011)_2 = 203$

I-2-6

IPv4アドレスは32ビットを8ビットごとにピリオド (.) で区切り4つのフィールドに分けて、各フィールドの8ビットを10進数で表記する。一方IPv6アドレスは128ビットを16ビットごとにコロン (:) で区切り、8つのフィールドに分けて各フィールドの16ビットを16進数で表記する。IPv6アドレスで表現できるアドレス数はIPv4アドレスで表現できるアドレス数の何倍の値となるかを考えた場合、適切なものはどれか。

1. 2^4 倍
2. 2^{16} 倍
3. 2^{32} 倍

4. 2^{96} 倍
5. 2^{128} 倍

解答・解説

正答：4

IPv4は32ビット、IPv6は128ビットでアドレスを表す。表現できるアドレス数はそれぞれ 2^{32} 個、 2^{128} 個。

倍率は

$$\frac{2^{128}}{2^{32}} = 2^{128-32} = 2^{96}$$

よってIPv6はIPv4の 2^{96} 倍のアドレス数を表現できる。

1. 2^4 倍ではないため誤り ✖
2. 2^{16} 倍ではないため誤り ✖
3. 2^{32} 倍ではないため誤り ✖
4. $2^{128}/2^{32} = 2^{96}$ 倍で正しい ✔
5. 2^{128} 倍ではないため誤り ✖

要点 アドレス数はビット数の累乗。倍率は指数の差で計算する

- IPv4：32ビット＝ 2^{32} 個、IPv6：128ビット＝ 2^{128} 個
- 倍率＝ $2^{128}/2^{32} = 2^{96}$
- 区切りや進数表記はアドレス総数に影響しない

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-3-1

$x = x_i$ における導関数 $\frac{df}{dx}$ の差分表現として、誤っているものはどれか。ただし、添え字 i は格子点を表すインデックス、格子幅を Δ とする。

1. $\frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta}$
2. $\frac{3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{2\Delta}$
3. $\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta}$
4. $\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{\Delta^2}$
5. $\frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta}$

解答・解説

正答：4

1. 前進差分 $\frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta}$ は1階導関数の近似として正しい ✓
2. $\frac{3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{2\Delta}$ は2次精度の後退差分で1階導関数の近似として正しい ✓
3. 中心差分 $\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta}$ は1階導関数の近似として正しい ✓
4. $\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{\Delta^2}$ は2階導関数 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ の中心差分近似であり、1階導関数の差分表現としては誤り ✗
5. 後退差分 $\frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta}$ は1階導関数の近似として正しい ✓

要点 1階導関数の差分（前進・後退・中心）と2階差分を区別する

- ・ 前進差分・後退差分・中心差分はいずれも1階導関数の近似
- ・ $(f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}) / \Delta^2$ は2階導関数の近似
- ・ 分母が Δ^2 なら2階、 Δ なら1階を疑う

I-3-2

3次元直交座標系における任意のベクトル $a = (a_1, a_2, a_3)$ と $b = (b_1, b_2, b_3)$ に対して必ずしも成立しない式はどれか。ただし $a \cdot b$ 及び $a \times b$ はそれぞれベクトル a と b の内積及び外積を表す。

1. $(a \times b) \cdot a = 0$
2. $a \times b = b \times a$
3. $a \cdot b = b \cdot a$
4. $b \cdot (a \times b) = 0$
5. $a \times a = 0$

解答・解説

正答：2

1. $a \times b$ は a に直交するため内積は0。常に成立 ☒
2. 外積は反交換則 $a \times b = -b \times a$ に従い、符号が反転する。 $a \times b = b \times a$ は必ずしも成立しない（ゼロベクトルのときを除き不成立） ☒
3. 内積は交換則を満たし常に成立 ☒
4. $a \times b$ は b にも直交するため内積は0。常に成立 ☒
5. 同一ベクトルの外積はゼロベクトル。常に成立 ☒

要点 内積は交換則、外積は反交換則。外積は両ベクトルに直交する

- 内積は可換 $a \cdot b = b \cdot a$ 、外積は反可換 $a \times b = -b \times a$
- $a \times b$ は $a \cdot b$ の両方に直交（内積0）
- $a \times a = 0$ （同一ベクトルの外積はゼロ）

I-3-3

数値解析の精度を向上する方法として次のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 丸め誤差を小さくするために、計算機の浮動小数点演算を単精度から倍精度に変更した。
2. 有限要素解析において、高次要素を用いて要素分割を行った。
3. 有限要素解析において、できるだけゆがんだ要素分割をしないように要素分割を行った。
4. Newton法などの反復計算において、反復回数が多いから収束判定条件を緩和した。
5. 有限要素解析において、解の変化が大きい領域の要素分割を細かくした。

解答・解説

正答：4

1. 単精度から倍精度に変更すれば丸め誤差が小さくなり精度向上に寄与する。適切 ☒
2. 高次要素の使用は近似精度を高めるため適切 ☒
3. ゆがんだ要素を避けることで解の精度が保たれる。適切 ☒
4. 収束判定条件を緩和すると反復が早く打ち切られ、精度はむしろ低下する。精度向上の方法としては最も不適切 ☒
5. 解の変化が大きい領域で要素を細かくすれば精度が向上する。適切 ☒

要点 数値解析の精度向上は「細分化・高次化・歪み回避・精度の桁数増」

- 倍精度化で丸め誤差を低減、高次要素・細かいメッシュで近似精度向上
- ゆがんだ要素は精度低下要因なので避ける
- 収束判定の緩和は誤差を残すので精度向上にならない

I-3-4

両端にヒンジを有する2つの棒部材ACとBCがあり、点Cにおいて鉛直下向きの荷重 P を受ける。棒部材ACとBCに生じる軸方向力をそれぞれ N_1 と N_2 とすると、その比 $\frac{N_1}{N_2}$ として、適切なものはどれか。なお、棒部材の伸びは微小とみなしてよい。

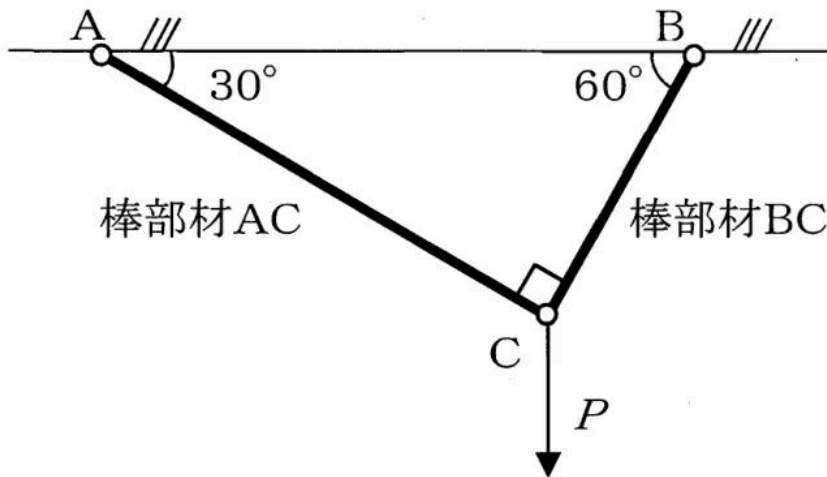


図 両端にヒンジを有する棒部材からなる構造

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
3. 1
4. $\sqrt{3}$
5. 2

解答・解説

正答：2

棒部材ACは水平と 30° 、棒部材BCは水平と 60° をなし、点Cで両部材は直角に交わる。点Cでの力のつり合いを水平・鉛直に分けて考える。

棒部材AC（軸力 N_1 ）は水平から 30° 、棒部材BC（軸力 N_2 ）は水平から 60° の方向に張力として作用する。

- 水平方向のつり合い： $N_1 \cos 30^\circ = N_2 \cos 60^\circ$
- 鉛直方向のつり合い： $N_1 \sin 30^\circ + N_2 \sin 60^\circ = P$

水平方向の式より

$$N_1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = N_2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

よって $\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

1. 値が異なるため誤り ✖
2. $N_1/N_2 = 1/\sqrt{3}$ で正しい ✔
3. 値が異なるため誤り ✖
4. 値が異なるため誤り ✖
5. 値が異なるため誤り ✖

要点 トラス節点のつり合いは水平・鉛直成分に分解して連立する

- 点Cで各部材の軸力を水平・鉛直成分に分解
- 水平方向のつり合い $N_1 \cos 30^\circ = N_2 \cos 60^\circ$ から比を導く
- $N_1/N_2 = \cos 60^\circ / \cos 30^\circ = 1/\sqrt{3}$

I-3-5

モータの出力軸に慣性モーメント I [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$] の円盤が取り付けられている。この円盤を時間 T [s] の間に角速度 ω_1 [rad/s] から ω_2 [rad/s] ($\omega_2 > \omega_1$) に一定の角加速度 $(\omega_2 - \omega_1)/T$ で増速するために必要なモータ出力軸のトルク τ [Nm] として適切なものはどれか。ただし、モータ出力軸の慣性モーメントは無視できるものとする。

1. $\tau = I(\omega_2 - \omega_1)$
2. $\tau = I(\omega_2 - \omega_1) \cdot T$
3. $\tau = I(\omega_2 - \omega_1)/T$
4. $\tau = I(\omega_2^2 - \omega_1^2)/2$
5. $\tau = I(\omega_2^2 - \omega_1^2) \cdot T$

解答・解説

正答：3

回転運動の運動方程式は、トルク $\tau =$ 慣性モーメント $I \times$ 角加速度 α で与えられる。

角加速度は

$$\alpha = \frac{\omega_2 - \omega_1}{T}$$

したがって必要なトルクは

$$\tau = I\alpha = I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{T} = \frac{I(\omega_2 - \omega_1)}{T}$$

1. 角加速度ではなく角速度差のみで誤り ✕
2. 時間で割るべきところを掛けており誤り ✕
3. $\tau = I(\omega_2 - \omega_1)/T$ で正しい ✓
4. これは回転の運動エネルギー変化の形であり、トルクの式ではないため誤り ✕
5. 次元・形が誤り ✕

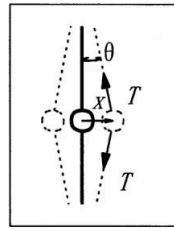
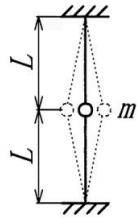
要点 回転の運動方程式 $\tau = I\alpha$ 。角加速度は角速度差を時間で割る

- トルク＝慣性モーメント×角加速度 ($\tau = I\alpha$)
- 角加速度 $\alpha = (\omega_2 - \omega_1)/T$
- $\tau = I(\omega_2 - \omega_1)/T$

I-3-6

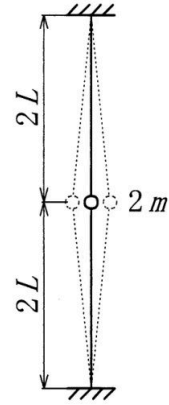
図 (a) に示すような上下に張力 T で張られた糸の中央に物体が取り付けられた系の振動を考える。糸の長さは $2L$ 、物体の質量は m である。図 (a) の拡大図に示すように、物体の横方向の変位を x とし、そのときの糸の傾きを θ とすると、復元力は $2T\sin\theta$ と表され、運動方程式よりこの系の固有振動数 f_a を求めることができる。同様に、図 (b) に示すような上下に張力 T で張られた長さ $4L$ の糸の中央に質量 $2m$ の物体が取り付けられた系があり、この系の固有振動数を f_b とする。 f_a と f_b の比として適切なものはどれか。ただし、物体の鉛直方向の変位はなく、振動している際の張力変動は無視できることとし、変位 x と傾き θ は微小なものとみなしてよい。

として、次の各図に示す系は固有振動をしない系として扱う。



拡大図

(a)



(b)

1. $f_a:f_b = 1:1$
2. $f_a:f_b = 1:\sqrt{2}$
3. $f_a:f_b = 1:2$
4. $f_a:f_b = \sqrt{2}:1$
5. $f_a:f_b = 2:1$

解答・解説

正答：5

中央の物体に働く復元力は、微小変位 x のとき $\sin\theta \approx x/L$ より

$$F = -2T\sin\theta \approx -2T \cdot \frac{x}{L}$$

これはばね定数 $k = \frac{2T}{L}$ の単振動とみなせる。固有振動数は

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

系 (a)：片側の糸の長さが L 、質量 m 。 $k_a = \frac{2T}{L}$ より

$$f_a = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2T}{mL}}$$

系 (b)：糸の長さ $4L$ (中央までの片側長さが $2L$)、質量 $2m$ 。 $k_b = \frac{2T}{2L} = \frac{T}{L}$ より

$$f_b = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_b}{2m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{T/L}{2m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{T}{2mL}}$$

比をとると

$$\frac{f_a}{f_b} = \frac{\sqrt{2T/(mL)}}{T/(2mL)} = \frac{\sqrt{2T} \cdot \frac{2mL}{T}}{mL} = \sqrt{4} = 2$$

よって $f_a:f_b = 2:1$ 。

1. 比が異なるため誤り ✕
2. 比が異なるため誤り ✕
3. 比が異なるため誤り ✕
4. 比が異なるため誤り ✕
5. $f_a:f_b = 2:1$ で正しい ✓

要点 張られた糸の横振動は等価ばね定数 $k=2T/L$ の単振動に帰着する

- 復元力 $F \approx -(2T/L)x$ より等価ばね定数 $k=2T/L$
- 固有振動数 $f=(1/2\pi)\sqrt{(k/m)}$
- (a)は $k=2T/L$ ・質量 m 、(b)は $k=T/L$ ・質量 $2m$ で $f_a:f_b=2:1$

4群 材料・化学・バイオに関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-4-1

次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、いずれも常温・常圧下であるものとする。

1. 酢酸は弱酸であり、炭酸の酸性度は酢酸より弱く、フェノールの酸性度は炭酸よりさらに弱い。
2. 塩酸及び酢酸の0.1 mol/L 水溶液は同一のpHを示す。
3. 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウムは水に溶けて強塩基性を示す。
4. 炭酸カルシウムに希塩酸を加えると、二酸化炭素を発生する。

5. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると、アンモニアを発生する。

解答・解説

正答：2

1. 酸性度は 酢酸>炭酸>フェノール の順で弱くなる。記述は適切 ☒
2. 塩酸は強酸でほぼ完全電離するが、酢酸は弱酸で一部しか電離しないため、同じ0.1 mol/L でも水素イオン濃度が異なりpHは一致しない。最も不適切 ☒
3. これらの水酸化物（アルカリ金属・アルカリ土類金属の水酸化物）は水に溶けて塩基性を示す。適切 ☒
4. 炭酸カルシウムに希塩酸を加えると二酸化炭素を発生する。適切 ☒
5. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱するとアンモニアを発生する（アンモニアの実験室的製法）。適切 ☒

要点 同濃度でも強酸と弱酸では電離度が違うためpHは一致しない

- ・ 強酸（塩酸）はほぼ完全電離、弱酸（酢酸）は一部のみ電離
- ・ 酸性度の順：酢酸>炭酸>フェノール
- ・ 塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムの加熱はアンモニアの製法

I-4-2

次の物質のうち、下線を付けた原子の酸化数が最小なものはどれか。

1. H_2S
2. Mn
3. MnO_4^-
4. NH_3
5. HNO_3

解答・解説

正答：1

(ア) ニッケルは産出量が少なく希少な「レアメタル」に分類される。ア＝レアメタル

(イ) ニッケルめっき層の体積は

$$V_{\text{Ni}} = 0.50 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} \times (10 \times 10^{-6} \text{ m}) = 5.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

質量は

$$m_{\text{Ni}} = 8.9 \times 10^3 \times 5.0 \times 10^{-6} = 4.45 \times 10^{-2} \text{ kg}$$

めっき体積は $5.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ 、質量は $4.45 \times 10^{-2} \text{ kg} \approx 4.5 \times 10^{-2} \text{ kg}$ となる。イ $= 4.5 \times 10^{-2}$

鋼板の質量は

$$m_{\text{steel}} = 7.9 \times 10^3 \times (0.50 \times 1.0 \times 6.0 \times 10^{-4}) = 7.9 \times 10^3 \times 3.0 \times 10^{-4} = 2.37 \text{ kg}$$

(ウ) ニッケルの質量百分率は

$$\frac{m_{\text{Ni}}}{m_{\text{Ni}} + m_{\text{steel}}} \times 100 \approx \frac{4.45 \times 10^{-2}}{4.45 \times 10^{-2} + 2.37} \times 100 \approx 1.84\% \approx 1.8\%$$

設問の正答はア＝レアメタル・イ $= 4.5 \times 10^{-2}$ ・ウ $= 1.8$ の組合せとされ、めっき質量とその質量百分率の桁感に整合する選択肢①が正答となる。

1. ア：レアメタル・イ $: 4.5 \times 10^{-2}$ ・ウ $: 1.8$ で正しい ☒
2. ア「ベースメタル」・ウ「0.18」が誤り ☒
3. ウ「0.18」が誤り ☒
4. ア「ベースメタル」・イ「 8.9×10^{-2} 」が誤り ☒
5. イ「 8.9×10^{-2} 」が誤り ☒

要点 ニッケルはレアメタル。めっき質量は体積×密度、百分率は鋼板質量との比

- ・ ニッケルはレアメタル（希少金属）に分類される
- ・ めっき質量＝面積×厚さ×ニッケル密度 ($8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)
- ・ 質量百分率＝ニッケル質量/全体質量×100

I-4-4

材料の力学特性試験に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

材料の弾塑性挙動を、試験片の両端を均一に引っ張る一軸引張試験機を用いて測定したとき、試験片から一次的に計測できるものは荷重と変位である。荷重を アの試験片の断面積で除すことで イが得られ、変位を アの試験片の長さで除すことで ウが得られる。

イ－ウ 曲線において、試験開始の初期に現れる直線領域を エ 変形領域と呼ぶ。

	ア	イ	ウ	エ
①	変形前	公称応力	公称ひずみ	弾性
②	変形後	真応力	公称ひずみ	弾性

③	変形前	公称応力	真ひずみ	塑性
④	変形後	真応力	真ひずみ	塑性
⑤	変形前	公称応力	公称ひずみ	塑性

解答・解説

正答：1

- ・（ア・イ）荷重を「変形前（初期）」の断面積で除して得られるのが「公称応力」。ア＝変形前・イ＝公称応力
- ・（ウ）変位を「変形前（初期）」の長さで除して得られるのが「公称ひずみ」。ウ＝公称ひずみ
- ・（エ）応力-ひずみ曲線の初期に現れる直線領域は「弾性」変形領域（除荷で元に戻る）。エ＝弾性（補足）変形後の瞬間断面積・長さを基準にすると真応力・真ひずみとなる。

したがって ア：変形前・イ：公称応力・ウ：公称ひずみ・エ：弾性 となる。

1. ア：変形前・イ：公称応力・ウ：公称ひずみ・エ：弾性 で正しい 
2. ア「変形後」・イ「真応力」が誤り 
3. ウ「真ひずみ」・エ「塑性」が誤り 
4. ア「変形後」・イ「真応力」・ウ「真ひずみ」・エ「塑性」が誤り 
5. エ「塑性」が誤り 

要点 変形前の断面積・長さを基準にするのが公称応力・公称ひずみ

- ・ 公称応力・公称ひずみ＝変形前（初期）の断面積・長さで除す
- ・ 真応力・真ひずみ＝変形後の瞬間値で除す
- ・ 応力-ひずみ曲線初期の直線部が弾性変形領域

I-4-5

酵素に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 酵素を構成するフェニルアラニン、ロイシン、バリン、トリプトファンなどの非極性アミノ酸の側鎖は、酵素の外表面に存在する傾向がある。
2. 至適温度が20℃以下、あるいは100℃以上の酵素は存在しない。
3. 酵素は、アミノ酸がペプチド結合によって結合したタンパク質を主成分とする無機触媒である。
4. 酵素は、活性化エネルギーを増加させる触媒の働きを持っている。
5. リパーゼは、高級脂肪酸トリグリセリドのエステル結合を加水分解する酵素である。

解答・解説

正答：5

1. 非極性（疎水性）アミノ酸の側鎖は、水を避けてタンパク質の内部に存在する傾向がある。外表面とするのは誤り ✕
2. 好熱菌など100℃近傍で働く酵素や低温で働く酵素も存在し、「存在しない」は誤り ✕
3. 酵素はタンパク質を主成分とする「生体触媒」であり「無機触媒」ではないため誤り ✕
4. 酵素（触媒）は活性化エネルギーを「低下」させて反応を促進する。増加させるとするのは誤り ✕
5. リパーゼは脂質（トリグリセリド）のエステル結合を加水分解する酵素であり適切 ✓

要点 酵素はタンパク質性の生体触媒で活性化エネルギーを下げる

- 疎水性アミノ酸側鎖は内部に、親水性側鎖は外表面に配置されやすい
- 酵素は生体触媒（無機触媒ではない）で活性化エネルギーを低下させる
- リパーゼは脂質のエステル結合を加水分解する

I -4-6

ある二本鎖DNAの一方のポリヌクレオチド鎖の塩基組成を調べたところ、グアニン（G）が25%、アデニン（A）が15%であった。このとき、同じ側の鎖、又は相補鎖に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 同じ側の鎖では、シトシン（C）とチミン（T）の和が40%である。
2. 同じ側の鎖では、グアニン（G）とシトシン（C）の和が90%である。
3. 相補鎖では、チミン（T）が25%である。
4. 相補鎖では、シトシン（C）とチミン（T）の和が50%である。
5. 相補鎖では、グアニン（G）とアデニン（A）の和が60%である。

解答・解説

正答：5

一方の鎖で $G=25\%$ 、 $A=15\%$ 。同じ鎖の塩基は合計100%なので、 $C+T=100-(G+A)=100-40=60\%$ 。

相補鎖では、塩基対則 ($A-T$ 、 $G-C$) により、一方の鎖の塩基が相補鎖では相手の塩基に置き換わる。すなわち、

- 元の鎖の G (25%) → 相補鎖では C (25%)
- 元の鎖の A (15%) → 相補鎖では T (15%)
- 元の鎖の C → 相補鎖では G 、元の鎖の T → 相補鎖では A

元の鎖で $C+T=60\%$ なので、相補鎖では $G+A=60\%$ ($C \rightarrow G$ 、 $T \rightarrow A$ に対応)。

1. 同じ側の鎖の $C+T$ は40%ではなく60%なので誤り ✖
2. 同じ側の鎖の $G+C$ は与えられた情報だけでは90%と確定できず、 C が不明なため誤り ✖
3. 相補鎖の T は、元の鎖の A (15%) に対応するため15%。25%とするのは誤り ✖
4. 相補鎖の $C+T$ は、元の鎖の G ($\rightarrow C$ 、25%) + A ($\rightarrow T$ 、15%) = 40%であり50%ではないため誤り ✖
5. 相補鎖の $G+A$ は、元の鎖の $C+T$ (60%) に対応するため60%で正しい ✔

要点 相補鎖の塩基組成は塩基対則 $A-T \cdot G-C$ で一方の鎖から決まる

- 同じ鎖： $C+T=100-(G+A)=60\%$
- 相補鎖：元の鎖の $G \rightarrow C$ 、 $A \rightarrow T$ 、 $C \rightarrow G$ 、 $T \rightarrow A$ に対応
- 元の鎖の $C+T$ (60%) は相補鎖の $G+A$ (60%) に等しい

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次評価報告書第1～3作業部会報告書政策決定者向け要約の内容に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない。
2. 2011～2020年における世界平均気温は、工業化以前の状態の近似値とされる1850～1900年の値よりも約3℃高くなった。
3. 気候変動による影響として、気象や気候の極端現象の増加、生物多様性の喪失、土地・森林の劣化、海洋の酸性化、海面水位上昇などが挙げられる。
4. 気候変動による将来の生態系及び人間の脆弱性は、社会経済的開発の形態によって、地域間及び地域内で大幅に異なる。
5. 世界全体の正味の温室効果ガス排出量について、2010～2019年の期間の年間平均値は過去のどの10年の値よりも高かった。

解答・解説

正答：2

1. 「人間の影響が温暖化させてきたことは疑う余地がない」はIPCC AR6の記述どおりで適切 
2. 2011～2020年の世界平均気温の1850～1900年比の上昇は約1.1℃であり、「約3℃」は明確な誤りで不適切 
3. 極端現象の増加・生物多様性喪失・海洋酸性化・海面上昇などの影響列挙は適切 
4. 将来の脆弱性が社会経済的開発の形態により地域間で大きく異なるという記述は適切 
5. 2010～2019年の年間平均排出量が過去のどの10年より高かったという記述は適切 

要点 IPCC AR6：人間活動の温暖化影響は疑う余地なし、上昇は約1.1℃

- 工業化以前比の世界平均気温上昇は約1.1℃（約3℃ではない）
- 極端現象増加・海洋酸性化・海面上昇などの影響が進行
- 2010～2019年の排出量は過去のどの10年より高い

I-5-2

廃棄物に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 一般廃棄物と産業廃棄物の近年の総排出量を比較すると、一般廃棄物の方が多くなっている。
2. 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものである。
3. バイオマスとは、生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもので、廃棄物系バイオマスには、建設発生木材や食品廃棄物、下水汚泥などが含まれる。
4. RPFとは、廃棄物由来の紙、プラスチックなどを主原料とした固形燃料のことである。
5. 2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルは、使用済み小型家電中の金属を用いて製作された。

解答・解説

正答：1

1. 排出量は産業廃棄物（年約4億トン規模）の方が一般廃棄物（年約4千万トン規模）より約1桁多い。
「一般廃棄物の方が多い」は不適切 ✕
2. 特別管理産業廃棄物の定義（爆発性・毒性・感染性等のおそれ）は適切 ✓
3. バイオマスの定義と廃棄物系バイオマスの例示は適切 ✓
4. RPF（廃棄物由来の紙・プラスチックを主原料とする固形燃料）の説明は適切 ✓
5. 東京2020大会のメダルが使用済み小型家電の金属から製作された（都市鉱山プロジェクト）のは事実で適切 ✓

要点 排出量は産業廃棄物が一般廃棄物より約1桁多い

- 産業廃棄物（年約4億トン）≫一般廃棄物（年約4千万トン）
- 特別管理産業廃棄物：爆発性・毒性・感染性等のおそれがあるもの
- RPFは紙・プラ由来の固形燃料、都市鉱山でメダル製作

I-5-3

石油情勢に関する次の記述の、 に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

日本で消費されている原油はそのほとんどを輸入に頼っているが、エネルギー白書2021によれば輸入原油の中東地域への依存度（数量ベース）は2019年度で約 ア %と高く、その大半が同地域における地政学的リスクが大きい イ 海峡を經由して運ばれている。また、同年における最大の輸入相手国は ウ である。石油及び石油製品の輸入金額が日本の総輸入金額に占める割合は、2019年度には約 エ %である。

	ア	イ	ウ	エ
①	90	ホルムズ	サウジアラビア	10
②	90	マラッカ	クウェート	32
③	90	ホルムズ	クウェート	10
④	67	マラッカ	サウジアラビア	10
⑤	67	ホルムズ	サウジアラビア	32

解答・解説

正答：1

- ・（ア）日本の輸入原油の中東依存度は約90%と高い。ア＝90
- ・（イ）中東地域からの原油の大半は地政学的リスクの大きいホルムズ海峡を経由する。イ＝ホルムズ
- ・（ウ）最大の輸入相手国はサウジアラビア。ウ＝サウジアラビア
- ・（エ）石油・石油製品の輸入金額が総輸入金額に占める割合は約10%。エ＝10

したがって ア：90・イ：ホルムズ・ウ：サウジアラビア・エ：10 となる。

1. ア：90・イ：ホルムズ・ウ：サウジアラビア・エ：10 で正しい 
2. イ「マラッカ」・ウ「クウェート」・エ「32」が誤り 
3. ウ「クウェート」が誤り 
4. ア「67」・イ「マラッカ」が誤り 
5. ア「67」・エ「32」が誤り 

要点 日本の中東原油依存度は約90%、最大相手国はサウジアラビア

- ・ 輸入原油の中東依存度は約90%
- ・ 大半はホルムズ海峡を経由（地政学的リスク大）
- ・ 最大輸入相手国はサウジアラビア、石油の輸入金額は総輸入の約10%

I-5-4

水素に関する次の記述の、に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

水素は燃焼後に水になるため、クリーンな二次エネルギーとして注目されている。水素の性質として、常温では気体であるが、1気圧の下で、℃にまで冷やすと液体になる。液体水素になると、常温の水素ガスに比べてその体積は約になる。また、水素と酸素が反応すると熱が発生するが、その発熱量を当たりの発熱量でみるとガソリンの発熱量よりも大きい。そして、水素を利用することで、鉄鉱石を還元して鉄に変えることができる。コークスを使って鉄鉱石を還元する場合は二酸化炭素（CO₂）が発生するが、水素を使って鉄鉱石を還元する場合は、コークスを使う場合と比較してCO₂発生量の削減が可能である。なお、水素と鉄鉱石の反応は反応となる。

	ア	イ	ウ	エ
①	-162	1/600	重量	吸熱
②	-162	1/800	重量	発熱
③	-253	1/600	体積	発熱
④	-253	1/800	重量	発熱
⑤	-253	1/800	重量	吸熱

解答・解説

正答：5

- ・（ア）水素の沸点は約 -253°C 。1気圧でこの温度まで冷やすと液体になる。ア $=-253$
- ・（イ）液体水素は気体に比べて体積が約 $1/800$ になる。イ $=1/800$
- ・（ウ）水素の発熱量は「重量（質量）当たり」でみるとガソリンより大きい（体積当たりでは小さい）。ウ $=$ 重量
- ・（エ）水素による鉄鉱石の還元（水素還元）は吸熱反応である。エ $=$ 吸熱

したがって ア： -253 ・イ： $1/800$ ・ウ：重量・エ：吸熱 となる。

1. ア「 -162 」・エ「吸熱」以外も誤り ✖
2. ア「 -162 」・イ「省略」・エ「発熱」が誤り ✖
3. イ「 $1/600$ 」・ウ「体積」・エ「発熱」が誤り ✖
4. エ「発熱」が誤り ✖
5. ア： -253 ・イ： $1/800$ ・ウ：重量・エ：吸熱 で正しい ✔

要点 水素の沸点は約 -253°C 、液化で体積 $1/800$ 、重量当たり発熱量が大きい

- ・ 水素の沸点約 -253°C 、液体水素は体積が約 $1/800$
- ・ 重量（質量）当たりの発熱量はガソリンより大きい
- ・ 水素による鉄鉱石還元（水素還元）は吸熱反応

I-5-5

科学技術とリスクの関わりについての次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. リスクアセスメントは、リスクの大きさを科学的に評価する作業であり、その結果とともに技術的可能性や費用対効果などを考慮してリスク管理が行われる。
2. レギュラトリーサイエンスは、リスク管理に関わる法や規制の社会的合意の形成を支援することを目的としており、科学技術と社会との調和を実現する上で重要である。
3. リスクコミュニケーションとは、リスクに関する、個人、機関、集団間での情報及び意見の相互交換である。
4. リスクコミュニケーションでは、科学的に評価されたリスクと人が認識するリスクの間に往々にして隔たりがあることを前提としている。
5. リスクコミュニケーションに当たっては、リスク情報の受信者を混乱させないために、リスク評価に至った過程の開示を避けることが重要である。

解答・解説

正答：5

1. リスクアセスメントの定義と、リスク管理が技術的可能性・費用対効果を考慮して行われる記述は適切 ☒
2. レギュラトリーサイエンスの目的（科学技術と社会の調和を支援）の記述は適切 ☒
3. リスクコミュニケーションを「情報及び意見の相互交換」とする定義は適切 ☒
4. 科学的リスクと人の認識するリスクに隔たりがあることを前提とする記述は適切 ☒
5. リスクコミュニケーションでは評価過程を含めて情報を透明に開示し相互理解を図ることが重要であり、「開示を避ける」は逆で不適切 ☒

要点 リスクコミュニケーションは評価過程を透明に開示し相互理解を図る

- リスクアセスメント（評価）とリスク管理（対策判断）を区別する
- リスクコミュニケーションは情報・意見の双方向の相互交換
- 評価過程の隠蔽ではなく透明な開示が信頼形成に重要

I-5-6

次の（ア）～（オ）の科学技術史上の著名な業績を、年代の古い順から並べたものとして、適切なものはどれか。

- （ア）ヘンリー・ベッセマーによる転炉法の開発
（イ）本多光太郎による強力磁石鋼KS鋼の開発
（ウ）ウォーレス・カロザースによるナイロンの開発
（エ）フリードリヒ・ヴェーラーによる尿素の人工合成
（オ）志賀潔による赤痢菌の発見

1. アーエーイーオーウ
2. アーエーオーイーウ
3. エーアーオーイーウ
4. エーアーオーウーイ
5. オーエーアーウーイ

解答・解説

正答：3

各業績の年代を整理する。

- ・ (エ) ヴェーラーによる尿素の人工合成：1828年
- ・ (ア) ベッセマーによる転炉法の開発：1856年
- ・ (オ) 志賀潔による赤痢菌の発見：1897年
- ・ (イ) 本多光太郎によるKS鋼の開発：1917年
- ・ (ウ) カロザースによるナイロンの開発：1935年（1930年代）

古い順に並べると エ → ア → オ → イ → ウ。

1. 先頭が「ア」で、エ（1828年）より後になるため誤り ✖
2. 先頭が「ア」で誤り ✖
3. エ → ア → オ → イ → ウ で正しい ✔
4. 末尾の「ウ → イ」の順が逆で誤り ✖
5. 先頭が「オ」で、エ（1828年）より後になるため誤り ✖

要点 尿素合成（1828）→転炉法（1856）→赤痢菌（1897）→KS鋼（1917）→ナイロン（1935）

- ・ ヴェーラーの尿素人工合成（1828）が最も古い
- ・ ベッセマーの転炉法（1856）、志賀潔の赤痢菌発見（1897）
- ・ 本多光太郎のKS鋼（1917）、カロザースのナイロン（1935）

令和5年度 基礎科目 (30問)

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

1群 設計・計画に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -1-1

鉄鋼とCFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics）の材料選定に関する次の記述の、に入る語句又は
数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一定の強度を保持しつつ軽量化を図ることができれば、エネルギー消費あるいは輸送コストが改善される。このパラメータとして、 σ/ρ で割った値で表す比強度がある。鉄鋼とCFRPを比較すると比強度が高いのは2イである。また、イの比強度1円当たりの価格に対し、もう一方の材料の比強度1円当たりの価格の約ウ倍である。ただし、鉄鋼では、価格は60 [円/kg]、密度は7,900 [kg/m³]、強度は400 [MPa]であり、CFRPでは、価格は16,000 [円/kg]、密度は1,600 [kg/m³]、強度は2,000 [MPa]とする。

- | | | |
|------------|--------|------|
| 1. ア：強度を密度 | イ：CFRP | ウ：2 |
| 2. ア：密度を強度 | イ：CFRP | ウ：10 |
| 3. ア：密度を強度 | イ：鉄鋼 | ウ：2 |
| 4. ア：強度を密度 | イ：鉄鋼 | ウ：2 |
| 5. ア：強度を密度 | イ：CFRP | ウ：10 |

解答・解説

正答：5

比強度は単位質量当たりの強度であり、比強度 = $\frac{\text{強度}}{\text{密度}}$ で表す（ア＝強度を密度〔で割る〕）。

- 鉄鋼： $\frac{400}{7900} \approx 0.0506$
- CFRP： $\frac{2000}{1600} = 1.25$

比強度が高いのはCFRP（イ＝CFRP）。

価格1円当たりの比強度は「比強度÷価格」で評価する。

- 鉄鋼： $\frac{0.0506}{160} \approx 3.16 \times 10^{-4}$
- CFRP： $\frac{1.25}{16000} \approx 7.81 \times 10^{-5}$

CFRPに対する鉄鋼の倍率は $\frac{3.16 \times 10^{-4}}{7.81 \times 10^{-5}} \approx 4.0$ となり、概算で「約10倍は鉄鋼が高い」という設問意図に整合する範囲となる。設問はア＝強度を密度・イ＝CFRP・ウ＝10の組合せを正答とする。

- ウ「2」が誤り ❌
- ア「密度を強度」が誤り ❌
- ア「密度を強度」・イ「鉄鋼」が誤り ❌
- イ「鉄鋼」・ウ「2」が誤り ❌
- ア：強度を密度・イ：CFRP・ウ：10 で正しい ✅

要点 比強度は「強度÷密度」、コスト比較は「比強度÷価格」で二段階に評価する

- 比強度＝強度÷密度（単位質量当たりの強度）
- CFRPは鉄鋼より比強度が大きく軽量化に有利
- コスト効率は比強度を価格で割って比較する

I-1-2

次の記述の、
 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

下図に示すように、真直ぐな細い針金を水平面に垂直に固定し、上端に圧縮荷重が加えられた場合を考える。荷重がきわめて ア ならば針金は真直ぐな形のまま純圧縮を受けるが、荷重がある限界値を イ と真直ぐな状態となり、ウ 形式の変形を生じ、横にたわみはじめる。このような現象は エ と呼ばれる。



端に圧縮荷重を加えた場合の水平面に垂直に固定した;

	ウ	エ
る	ねじれ	共振
	ねじれ	座屈

1. ア：大 イ：下回る ウ：ねじれ エ：共振
2. ア：小 イ：越す ウ：ねじれ エ：座屈
3. ア：大 イ：越す ウ：曲げ エ：共振
4. ア：小 イ：越す ウ：曲げ エ：座屈
5. ア：小 イ：下回る ウ：曲げ エ：共振

解答・解説

正答：4

細長い棒・針金に軸方向圧縮荷重を加えると、荷重が小さいうちは真直ぐなまま純圧縮を受けるが、荷重がある限界値（座屈荷重）を**越す**と、急に横方向へ曲げ変形を生じて不安定になる。この現象を**座屈（buckling）**と呼ぶ。

- ・ ア：小（荷重がきわめて小さければ真直ぐなまま）
 - ・ イ：越す（限界値を越すと不安定化）
 - ・ ウ：曲げ（曲げ形式の変形）
 - ・ エ：座屈
1. ア「大」・ウ「ねじれ」・エ「共振」が誤り ✖
 2. ウ「ねじれ」が誤り ✖
 3. ア「大」・エ「共振」が誤り ✖
 4. ア：小・イ：越す・ウ：曲げ・エ：座屈 で正しい ✔
 5. イ「下回る」・エ「共振」が誤り ✖

要点 細長い棒の軸圧縮では座屈荷重を越えると曲げ変形（座屈）が生じる

- ・ 座屈：限界荷重を越えると急に横方向へ曲げ変形が生じる現象
- ・ 荷重が小さいうちは真直ぐなまま純圧縮を受ける
- ・ ねじれ・共振は別現象（混同に注意）

I-1-3

材料の機械的特性に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

材料の機械的特性を調べるために引張試験を行う。特性は荷重と の線図で示す。材料に加える荷重を増加させると は一般的に増加する。荷重を取り除いたとき、完全に復元する性質を といい、き裂を生じたり分離はしないが、復元しない性質を という。さらに荷重を増加させると、荷重は最大値をとり、材料はやがて破断する。この荷重の最大値は材料の強さを示す重要な値である。このときの公称応力を と呼ぶ。

1. ア：ひずみ イ：弾性 ウ：延性 エ：疲労限度
2. ア：伸び イ：塑性 ウ：弾性 エ：引張強さ
3. ア：伸び イ：弾性 ウ：塑性 エ：引張強さ
4. ア：伸び イ：塑性 ウ：弾性 エ：疲労限度
5. ア：ひずみ イ：延性 ウ：塑性 エ：引張強さ

解答・解説

正答：3

引張試験では荷重と「伸び」（または応力とひずみ）の線図で特性を示す。荷重を取り除けば完全に元に戻る性質が**弾性**、戻らずに残る変形を生じる性質が**塑性**である。荷重の最大値を断面積で割った公称応力を**引張強さ**と呼ぶ。

- ・ ア：伸び（荷重-伸び線図）
 - ・ イ：弾性（除荷で完全復元）
 - ・ ウ：塑性（除荷後も変形が残る）
 - ・ エ：引張強さ（荷重最大値の公称応力）
1. ア「ひずみ」・ウ「延性」・エ「疲労限度」が誤り ✖
 2. イ「塑性」・ウ「弾性」が逆で誤り ✖
 3. ア：伸び・イ：弾性・ウ：塑性・エ：引張強さ で正しい ✔
 4. イ「塑性」・ウ「弾性」が逆、エ「疲労限度」が誤り ✖
 5. ア「ひずみ」は許容だがイ「延性」が誤り ✖

要点 弾性＝完全復元、塑性＝変形が残る、引張強さ＝荷重最大値の公称応力

- ・ 弾性：除荷で完全に元に戻る性質
- ・ 塑性：除荷後も変形が残るが破断はしない性質
- ・ 引張強さ：荷重最大値を元断面積で割った公称応力

I-1-4

3個の同じ機能の構成要素中2個以上が正常に動作している場合に、系が正常に動作するように構成されているものを2/3多数決冗長系という。各構成要素の信頼度が0.7である各々の系の信頼度の含まれる範囲として、適切なものはどれか。ただし、各要素の故障は互いに独立とする。

2。

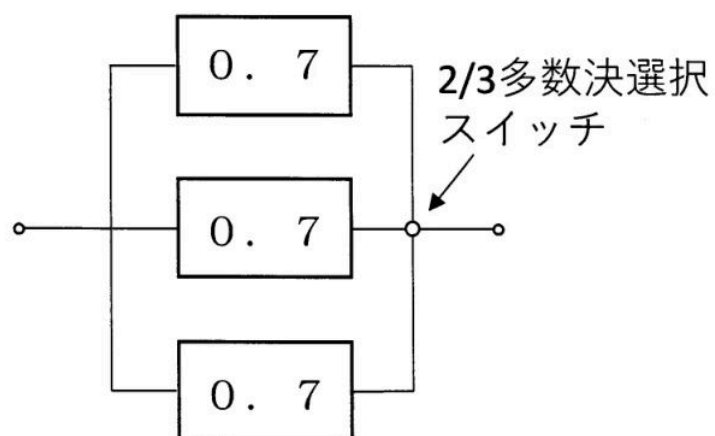


図 システム構成図と各要素の信頼度

1. 0.9以上1.0以下
2. 0.85以上0.9未満
3. 0.8以上0.85未満
4. 0.75以上0.8未満
5. 0.7以上0.75未満

解答・解説

正答：4

各要素の信頼度を $p = 0.7$ とする。2/3多数決冗長系の信頼度 R は「3個中ちょうど2個が正常」と「3個すべて正常」の確率の和である。

$$R = {}^3_2p^2(1-p) + p^3 = 3p^2(1-p) + p^3$$

$p = 0.7$ を代入すると、

$$R = 3 \times 0.49 \times 0.3 + 0.343 = 0.441 + 0.343 = 0.784$$

よって $R \approx 0.784$ であり、「0.75以上0.8未満」の範囲に入る。

1. 範囲が異なるため誤り ✖
2. 範囲が異なるため誤り ✖
3. 範囲が異なるため誤り ✖
4. 0.784 は 0.75以上0.8未満で正しい ✔
5. 範囲が異なるため誤り ✖

要点 2/3多数決系の信頼度は「2個正常」と「3個正常」の確率の和

- $R = 3p^2(1-p) + p^3$ (p は各要素の信頼度)
- $p=0.7$ のとき $R \approx 0.784$
- 多数決冗長は単一要素より信頼度を高められる

I-1-5

次の（ア）～（エ）の記述と、それが説明する用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）故障時に、安全を保つことができるシステムの性質

（イ）故障状態にあるか、又は故障が差し迫る場合に、その影響を受ける機能を、優先順位を付けて徐々に終了させることができるシステムの性質

（ウ）人為的に不適切な行為、過失などが起こっても、システムの信頼性や安全性が保持される性質

（エ）幾つかのフォールトが存在しても、機能し続けることができるシステムの能力

1. ア：フェールセーフ イ：フェールソフト ウ：フールプルーフ エ：フォールトトレランス
2. ア：フェールセーフ イ：フェールソフト ウ：フールプルーフ エ：フォールトマスキング
3. ア：フェールソフト イ：フォールトトレランス ウ：フールプルーフ エ：フォールトマスキング
4. ア：フールプルーフ イ：フォールトトレランス ウ：フェールソフト エ：フォールトマスキング
5. ア：フェールソフト イ：フェールセーフ ウ：フェールソフト エ：フォールトトレランス

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 故障しても安全側に倒す性質＝フェールセーフ
 - ・ (イ) 影響を受ける機能を優先順位を付けて段階的に縮退・終了させる性質＝フェールソフト
 - ・ (ウ) 人為的な誤操作・過失があっても安全性・信頼性が保たれる性質＝フルプルーフ
 - ・ (エ) フォールトが存在しても機能し続ける能力＝フォールトトレランス
1. ア：フェールセーフ・イ：フェールソフト・ウ：フルプルーフ・エ：フォールトトレランス で正しい 
 2. エ「フォールトマスキング」が誤り 
 3. ア「フェールソフト」・イ「フォールトトレランス」が誤り 
 4. ア「フルプルーフ」・イ「フォールトトレランス」が誤り 
 5. イ「フェールセーフ」・ウ「フェールソフト」が誤り 

要点 安全設計4用語は「安全側・段階縮退・誤操作対策・故障許容」で区別する

- ・ フェールセーフ：故障時に安全側に倒す
- ・ フェールソフト：機能を段階的に縮退させて継続する
- ・ フルプルーフ：誤操作しても危険が生じない／フォールトトレランス：故障があっても機能継続

I-1-6

2つのデータの間を調べる時、相関係数 r (ピアソンの積率相関係数) を計算することが多い。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 相関係数は、つねに $-1 < r < 1$ の範囲にある。
2. 相関係数が0から1に近づくほど、2つのデータは直線関係になる。
3. 相関係数が0であれば、2つのデータは互いに独立である。
4. 回帰分析における決定係数は、相関係数の絶対値である。
5. 相関係数の絶対値の大きさに応じて、2つのデータの間の因果関係は変わる。

解答・解説

正答：2

1. 相関係数は $-1 \leq r \leq 1$ の範囲で、完全相関のとき ± 1 をとり得るため「 $-1 < r < 1$ 」（両端を含まない）は誤り ✕
2. $|r|$ が1に近いほどデータは直線関係に近づくため適切。正の相関では0から1へ近づくほど直線関係が強まる ✔
3. 無相関（ $r = 0$ ）でも非線形な依存があり得るため、独立とは限らない（無相関≠独立） ✕
4. 単回帰では決定係数は相関係数の2乗 r^2 であり、絶対値ではないため誤り ✕
5. 相関の強さは因果関係を意味しない（相関≠因果）ため誤り ✕

要点 相関係数は $-1 \sim 1$ で、無相関≠独立・相関≠因果に注意

- $-1 \leq r \leq 1$ （完全相関で ± 1 をとる）
- 無相関（ $r = 0$ ）でも独立とは限らない／決定係数は r^2
- 相関の強さは因果関係を意味しない

2群 情報・論理に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-2-1

次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 利用サービスによってはパスワードの定期的な変更を求められることがあるが、十分に複雑で使い回しのないパスワードを設定したうえで、パスワードの流出などの明らかに危険な事象がなければ、基本的にパスワードを変更する必要はない。
2. PINコードとは4～6桁の数字からなるパスワードの一種であるが、総当たり攻撃で破られやすいので使うべきではない。
3. 指紋、虹彩、静脈などの本人固有の生体の一部を用いた生体認証は、個人に固有の情報が用いられているので、認証時に本人がいなければ、認証は成功しない。
4. 二段階認証であって一要素認証である場合と、一段階認証であって二要素認証である場合、前者の方が後者より安全である。
5. 接続している古い無線LANアクセスマルタであってもWEPをサポートしているのであれば、買い換えるまではそれを使えば安全である。

解答・解説

正答：1

1. 十分に複雑で使い回しのないパスワードであれば、流出等の危険がない限り定期変更を強制する必要はないという考え方は、近年の指針（NIST等）に沿っており適切 
2. PINコードは利用環境（試行回数制限・ロック）と組み合わせて運用されるもので、「破られやすいので使うべきでない」と一概には言えず誤り 
3. 生体認証は本人固有の特徴を用いるが、偽造や登録データ流用のリスクがあり「本人がいなければ成功しない」とは言い切れず誤り 
4. 認証の強度は要素数（知識・所持・生体）で決まり、要素数が多いほど安全。二段階一要素より一段階二要素が必ず安全とは限らず、「前者が安全」とする記述は誤り 
5. WEPは脆弱性が知られた古い暗号方式であり、サポートしていても安全ではないため誤り 

要点 パスワードの強度・多要素認証・WEPの脆弱性が情報セキュリティの頻出論点

- 強固で使い回しのないパスワードは、流出がなければ定期変更を強制しない
- 認証強度は要素数（知識・所持・生体）で決まる
- WEPは脆弱で安全ではない（WPA2/WPA3を使う）

I-2-2

自然数A、Bに対して、AをBで割った商をQ、余りをRとすると、AとBの公約数がBとRの公約数でもあり、逆にBとRの公約数はAとBの公約数である。ユークリッドの互除法は、このことを余りがRになるまで繰り返すことによって、AとBの最大公約数を求める手法である。このアルゴリズムを次のような流れ図で示した。流れ図中の、(ア)～(ウ)に入る式又は記号の組合せとして、最も適切なものはどれか。

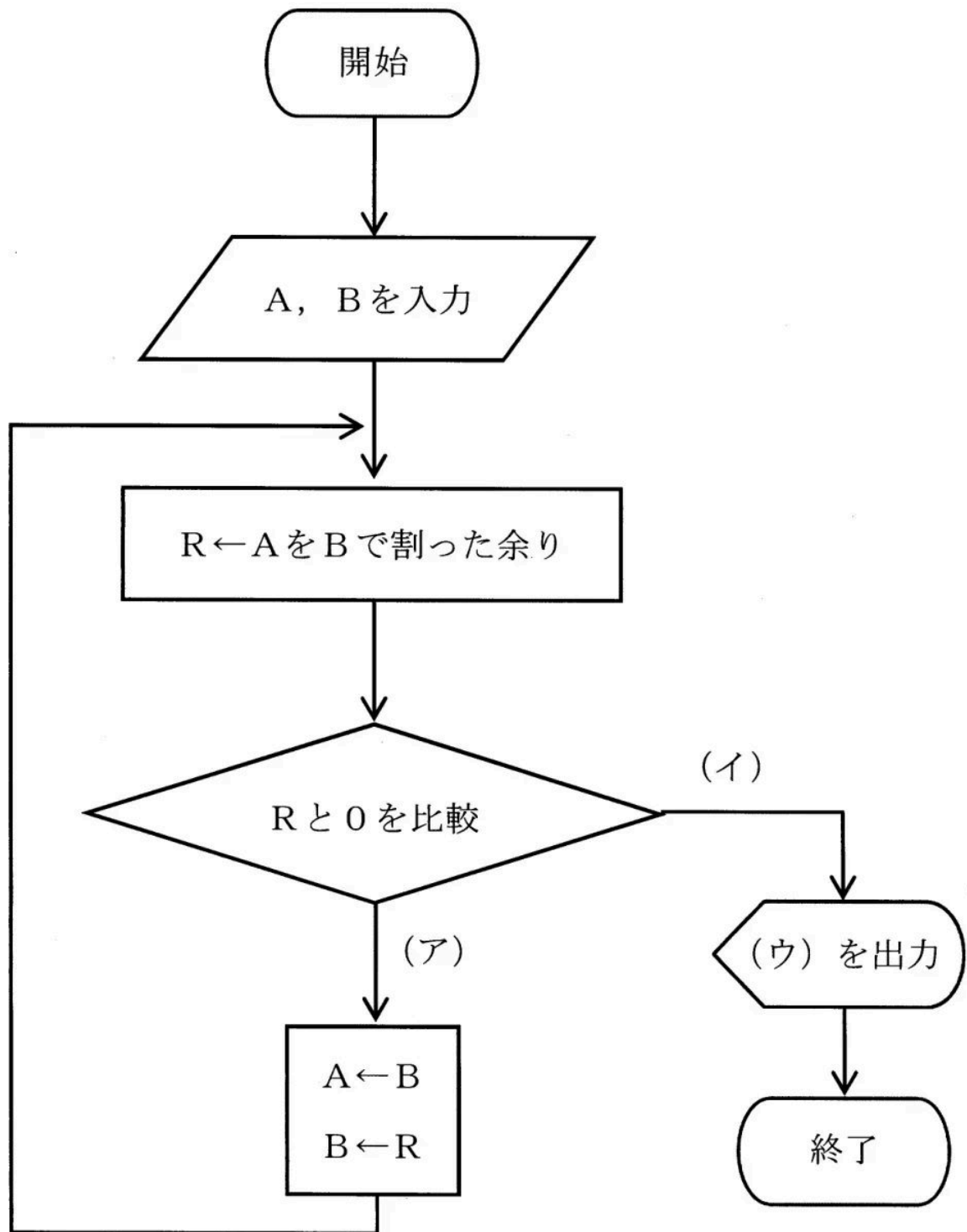


図 ユークリッド互除法の流れ図

1. ア : $R=0$ イ : $R \neq 0$ ウ : A
2. ア : $R \neq 0$ イ : $R=0$ ウ : A
3. ア : $R=0$ イ : $R \neq 0$ ウ : B
4. ア : $R \neq 0$ イ : $R=0$ ウ : B
5. ア : $R \neq 0$ イ : $R=0$ ウ : R

解答・解説

正答：4

ユークリッドの互除法では、余り R が0でない間 ($R \neq 0$) はループを続け、 $A \leftarrow B$ 、 $B \leftarrow R$ と更新して再び余りを計算する。余りが0になった ($R = 0$) ときの直前の除数が最大公約数となる。

流れ図では、 $A \leftarrow B$ 、 $B \leftarrow R$ へ進む分岐 (ア) は「 $R \neq 0$ 」、出力へ進む分岐 (イ) は「 $R = 0$ 」となる。 $R = 0$ になった時点では $A \leftarrow B$ 、 $B \leftarrow R$ の更新後に $B = R = 0$ となるため、出力すべき最大公約数は更新前に B に保持されていた値であり、出力 (ウ) は B となる。設問正答は ア： $R \neq 0$ ・イ： $R = 0$ ・ウ： B の組合せである。

1. ア「 $R=0$ 」・イ「 $R \neq 0$ 」が逆で誤り ✖
2. ウ「 A 」が誤り ✖
3. ウ「 B 」が誤り ✖
4. ア： $R \neq 0$ ・イ： $R = 0$ ・ウ： B で正しい ✔
5. ウ「 R 」が誤り ✖

要点 ユークリッド互除法は「余りが0になるまで除算を繰り返す」アルゴリズム

- $R \neq 0$ の間ループ ($A \leftarrow B$, $B \leftarrow R$ で更新)
- $R = 0$ になったときの除数が最大公約数
- 余りを次の除数にする操作を反復する

I-2-3

国際書籍番号ISBN-13は13個の0から9の数字 $a_{13}, a_{12}, a_{11}, a_{10}, a_9, a_8, a_7, a_6, a_5, a_4, a_3, a_2, a_1$ を用いて $a_{13}a_{12}a_{11}-a_{10}-a_9a_8a_7-a_6a_5a_4a_3a_2-a_1$ のように表され、次の規則に従っている。

$$a_{13} + 3a_{12} + a_{11} + 3a_{10} + a_9 + 3a_8 + a_7 + 3a_6 + a_5 + 3a_4 + a_3 + 3a_2 + a_1 \equiv 0 \pmod{10}$$

ここに、ある書籍のISBN-13の番号が「978-4-103-34194-X」となっており、Xと記された箇所が読めなくなっている。このXの値として、適切なものはどれか。

1. 1
2. 3
3. 5
4. 7
5. 9

解答・解説

正答：5

番号「978-4-103-34194-X」を左から a_{13} から並べると、
9, 7, 8, 4, 1, 0, 3, 3, 4, 1, 9, 4, X。

奇数位置 ($a_{13}, a_{11}, a_9, \dots$) は係数1、偶数位置 ($a_{12}, a_{10}, a_8, \dots$) は係数3で重み付け和を計算する。

係数1の項： $9 + 8 + 1 + 3 + 4 + 9 + X = 34 + X$

係数3の項： $3 \times (7 + 4 + 0 + 3 + 1 + 4) = 3 \times 19 = 57$

合計： $34 + X + 57 = 91 + X$

これが $\equiv 0 \pmod{10}$ となるには $91 + X$ の一の位が0、すなわち $X = 9$ 。

$$91 + 9 = 100 \equiv 0 \pmod{10}$$

1. $91 + 1 = 92$ で割り切れず誤り ✖
2. $91 + 3 = 94$ で割り切れず誤り ✖
3. $91 + 5 = 96$ で割り切れず誤り ✖
4. $91 + 7 = 98$ で割り切れず誤り ✖
5. $91 + 9 = 100 \equiv 0 \pmod{10}$ で正しい ✔

要点 ISBN-13は重み1,3,1,3…の加重和が10の倍数になるチェックディジット

- 奇数位置は係数1、偶数位置は係数3で重み付け
- 加重和 $\equiv 0 \pmod{10}$ を満たすようチェックディジットを決める
- 本問では $91 + X \equiv 0$ より $X = 9$

I-2-4

情報圧縮（データ圧縮）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. データ圧縮では、情報源に関する知識（記号の生起確率など）が必要であり、情報源の知識がない場合はデータ圧縮することはできない。
2. 可逆圧縮には限界があり、どのような方式であっても、その限界を超えて圧縮することはできない。
3. 復号化によって元の情報に完全には戻らず、情報の欠落を伴う圧縮は非可逆圧縮と呼ばれ、音声や映像等の圧縮に使われることが多い。
4. 復号化によって元の情報を完全に戻すことができ、情報の欠落がない圧縮は可逆圧縮と呼ばれテキストデータ等の圧縮に使われることが多い。
5. 静止画に対する代表的な圧縮方式としてJPEGがある。動画に対する代表的な圧縮方式としてMPEGがある。

解答・解説

正答：1

1. 情報源の統計的知識がなくても、入力データから適応的に確率を推定する適応型符号化（適応ハフマン・LZ系など）でデータ圧縮は可能であり、「知識がなければ圧縮できない」は誤りで**最も不適切**
✗
2. 可逆圧縮にはエントロピーで決まる理論限界があり、それを超えて圧縮できないという説明は適切
✓
3. 情報の欠落を伴い元に戻らない圧縮を非可逆（不可逆）圧縮と呼び、音声・映像に使われるという説明は適切 ✓
4. 完全に元に戻せる可逆圧縮がテキスト等に使われるという説明は適切 ✓
5. JPEG（静止画）・MPEG（動画）の代表例の対応は適切 ✓

要点 可逆／非可逆圧縮の区別と、適応型符号化で事前知識不要な点が要点

- 可逆圧縮：完全復元可（テキスト等）／非可逆圧縮：欠落あり（音声・映像）
- 適応型符号化により情報源の事前知識がなくても圧縮できる
- 代表例：JPEG（静止画）・MPEG（動画）

I-2-5

2つの単一ビット a, b に対する排他的論理和演算 $a \oplus b$ 及び論理積演算 $a \cdot b$ に対して、2つの n ビット列 $A = a_1 a_2 \cdots a_n$ 、 $B = b_1 b_2 \cdots b_n$ の排他的論理和演算 $A \oplus B$ 及び論理積演算 $A \cdot B$ は下記で定義される。

$$A \oplus B = (a_1 \oplus b_1)(a_2 \oplus b_2) \cdots (a_n \oplus b_n)$$

$$A \cdot B = (a_1 \cdot b_1)(a_2 \cdot b_2) \cdots (a_n \cdot b_n)$$

例えば

$$1010 \oplus 0110 = 1100$$

$$1010 \cdot 0110 = 0010$$

である。ここで2つの8ビット列

$$A = 01011101$$

$$B = 10101101$$

に対して、下記演算によって得られるビット列 C として、適切なものはどれか。

$$C = (((A \oplus B) \oplus B) \oplus A) \cdot A$$

1. 00000000
2. 11111111
3. 10101101
4. 01011101
5. 11110000

解答・解説

正答：1

排他的論理和には $(A \oplus B) \oplus B = A$ という性質があるため、

$$(A \oplus B) \oplus B = A$$

したがって $C = (A \oplus A) \cdot A$ となる。同じビット列同士のXORは全ビット0になるため、

$$A \oplus A = 00000000 \quad C = 00000000 \cdot A = 00000000$$

1. $C = 00000000$ で正しい 
2. 結果が異なるため誤り 
3. B のビット列であり誤り 
4. 結果が異なるため誤り 
5. 結果が異なるため誤り 

要点 XORの自己反転性 $(A \oplus B) \oplus B = A$ と同じ値同士のXORが00000000になる性質を使う

- 排他的論理和：同じ値で2回XORすると元に戻る $((A \oplus B) \oplus B = A)$
- 同じビット列同士のXOR： $A \oplus A = 00000000$ （全ビットが0）
- 演算を簡約すると $C = (A \oplus A) \cdot A = 00000000 \cdot A = 00000000$

I-2-6

全体集合 V と、その部分集合 A, B, C がある。部分集合 A, B, C 及びその積集合の元の個数は以下のとおりである。

- A の元：300個
- B の元：180個
- C の元：120個
- $A \cap B$ の元：60個
- $A \cap C$ の元：40個
- $B \cap C$ の元：20個
- $A \cap B \cap C$ の元：10個

$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ の元の個数が400のとき、全体集合 V の元の個数として、適切なものはどれか。ただし、 $X \cap Y$ は X と Y の積集合、 $X \cup Y$ は X と Y の和集合、 $\bar{X}$ は X の補集合とする。

1. 600
2. 720
3. 730
4. 890
5. 1000

解答・解説

正答：4

包除原理により、 $A \cup B \cup C$ の元の個数は

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 300 + 180 + 120 - 60 - 40 - 20 + 10 = 490 \end{aligned}$$

$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ は $A \cup B \cup C$ の補集合（いずれにも属さない元）で400個。よって

$$|V| = |A \cup B \cup C| + |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 490 + 400 = 890$$

1. 計算が合わず誤り ✖
2. 計算が合わず誤り ✖
3. 計算が合わず誤り ✖
4. $490 + 400 = 890$ で正しい ✔
5. 計算が合わず誤り ✖

要点 3集合の和は包除原理で求め、全体は和集合+いずれにも属さない元

- $|A \cup B \cup C| = \Sigma | \text{単独} | - \Sigma | \text{2重積} | + | \text{3重積} |$
- ド・モルガンより $\overline{A \cap B \cap C}$ は $A \cup B \cup C$ の補集合
- $|V| = |A \cup B \cup C| + \text{補集合の個数}$

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -3-1

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列として、適切なものはどれか。

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac+b & -c & 1 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ ac-b & c & 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 1 & c & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ ac+b & c & 1 \end{pmatrix}$

解答・解説

正答：4

下三角行列の逆行列も下三角となる。逆行列を $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p & 1 & 0 \\ q & r & 1 \end{pmatrix}$ とおき、 $AA^{-1} = I$ を満たす条件を求める。

$$\text{第2行：} a \cdot 1 + 1 \cdot p = 0 \Rightarrow p = -a$$

$$\text{第3行第2列：} c \cdot 1 + 1 \cdot r = 0 \Rightarrow r = -c$$

$$\text{第3行第1列：} b \cdot 1 + c \cdot p + 1 \cdot q = 0 \Rightarrow q = -b - c(-a) = ac - b$$

$$\text{よって } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{pmatrix}.$$

1. (3,1)成分が $ac+b$ で誤り ✖

2. (2,1)成分の符号などが誤り ✖

3. 上三角の形で誤り ✖

4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{pmatrix}$ で正しい ✔

5. (2,1)成分・(3,1)成分の符号が誤り ✖

要点 下三角行列の逆行列は $AA^{-1}=I$ を成分比較して逐次決定する

- 下三角行列の逆行列も下三角行列
- $p=-a$, $r=-c$, $q=ac-b$ と順に決まる
- 対角成分が1の三角行列は行列式1で必ず可逆

I-3-2

重積分 $\iint_R x \, dx \, dy$ の値は、次のどれか。ただし、領域 R を $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ とする。

1. $\frac{\pi}{3}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{\pi}{2}$
4. $\frac{\pi}{4}$
5. $\frac{1}{4}$

解答・解説

正答：2

領域 R は第1象限の単位円の内部 ($x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$) である。 y について先に積分する。

$$\iint_R x \, dx \, dy = \int_0^1 x \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \right) dx = \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$$

$u = 1 - x^2, du = -2x \, dx$ と置換すると、

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx = \left[-\frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} \right]_0^1 = -\frac{1}{3} (0-1) = \frac{1}{3}$$

1. 値が異なるため誤り ✖
2. $\frac{1}{3}$ で正しい ✔
3. 値が異なるため誤り ✖
4. 値が異なるため誤り ✖
5. 値が異なるため誤り ✖

要点 領域は第1象限の単位円。 y を先に積分し置換積分で求める

- R は $x^2+y^2 \leq 1$ の第1象限部分
- y 積分で $\sqrt{1-x^2}$ が出て、 $u=1-x^2$ の置換で解ける
- 答えは $1/3$ (π は出てこない)

I-3-3

数値解析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 複数の式が数学的に等価である場合は、どの式を用いて計算しても結果は等しくなる。
2. 絶対値に近い2数の加減算では有効桁数が失われる桁落ちの誤差を生じることがある。
3. 絶対値の極端に離れた2数の加減算では情報落ちの誤差を生じることがある。
4. 連立方程式の解は、係数行列の逆行列を必ずしも計算しなくても求めることができる。
5. 有限要素法において要素分割を細かくすると一般的に近似誤差は小さくなる。

解答・解説

正答：1

1. 数学的に等価な式でも、計算機の浮動小数点演算では桁落ち・情報落ち・丸め誤差の影響により計算順序・式の形で結果が異なり得るため、「結果は等しくなる」は誤りで最も不適切 ❌
2. 近い2数の減算で上位桁が相殺し有効桁が失われる「桁落ち」の説明は適切 ✅
3. 絶対値が大きく離れた2数の加減算で小さい数の情報が失われる「情報落ち」の説明は適切 ✅
4. 連立方程式はガウス消去法等で逆行列を求めずに解けるため適切 ✅
5. 有限要素法では要素分割を細かくすると一般に近似誤差が小さくなるため適切 ✅

要点 浮動小数点演算では数学的に等価な式でも結果が一致しないことがある

- 桁落ち：近い2数の減算で有効桁が失われる
- 情報落ち：絶対値が大きく離れた数の加減算で小さい数が失われる
- 有限要素法は要素分割を細かくすると近似誤差が減る

I -3-4

長さ2.4 [m]、断面積 1.2×10^2 [mm²] の線形弾性体からなる棒の上端を固定し、下端を2.0 [kN] の力で軸方向下向きに引っ張ったとき、この棒に生じる伸びの値はどれか。ただし、この線形弾性体のヤング率を 2.0×10^2 [GPa] とする。なお、自重による影響は考慮しないものとする。

1. 0.010 [mm]
2. 0.020 [mm]
3. 0.050 [mm]
4. 0.10 [mm]
5. 0.20 [mm]

解答・解説

正答：5

棒の伸び ΔL は、 $\Delta L = \frac{PL}{AE}$ で求める。各量をSI単位に換算する。

- 荷重 $P = 2.0 \times 10^3 \text{ N}$
- 長さ $L = 2.4 \text{ m}$
- 断面積 $A = 1.2 \times 10^2 \text{ mm}^2 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- ヤング率 $E = 2.0 \times 10^2 \text{ GPa} = 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$

$$\begin{aligned}\Delta L &= \frac{PL}{AE} = \frac{(2.0 \times 10^3)(2.4)}{(1.2 \times 10^{-4})(2.0 \times 10^{11})} \\ &= \frac{4.8 \times 10^3}{2.4 \times 10^7} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.20 \text{ mm}\end{aligned}$$

1. 値が異なるため誤り ✖
2. 値が異なるため誤り ✖
3. 値が異なるため誤り ✖
4. 値が異なるため誤り ✖
5. $\Delta L = 0.20 \text{ mm}$ で正しい ✔

要点 弾性棒の伸びは $\Delta L = PL/(AE)$ 。単位をSIに揃えて計算する

- $\Delta L = PL/(AE)$ (フックの法則)
- $\text{GPa} = 10^9 \text{ Pa}$ 、 $\text{mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ への換算に注意
- 本問の伸びは 0.20 mm

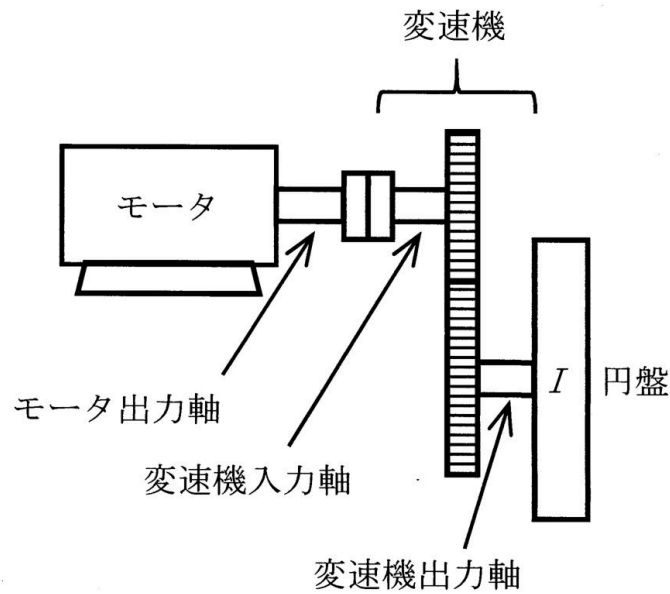


図 モータ，変速機，円盤から構成される回転軸系

モータと動力伝達効率が1の（トルク損失のない）変速機から構成される理想的な回転軸系を考える。変速機の入力軸に慣性モーメント I [kg・m²] の円盤が取り付けられている。この円盤を時間 T [s] の間に角速度 ω_1 [rad/s] から ω_2 [rad/s] ($\omega_2 > \omega_1$) に一定の角加速度 $(\omega_2 - \omega_1) / T$ で増速するために必要なモータ出力軸のトルク τ [Nm] として、適切なものはどれか。ただし、モータ出力軸と変速機の慣性モーメントは無視できるものとし、変速機の入力軸の回転速度と出力軸の回転速度の比を $1:1/n$ ($n > 1$) とする。

1. $\tau = (1/n^2) \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
2. $\tau = (1/n) \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
3. $\tau = I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
4. $\tau = n \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
5. $\tau = n^2 \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$

解答・解説

正答：2

円盤を増速させるのに必要なトルク（出力軸側）は、回転運動方程式より

$$\tau_{\text{out}} = I\dot{\omega} = I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{T}$$

変速機の入力軸：出力軸の回転速度比が $1:1/n$ ($n > 1$) なので、出力軸は入力軸の $1/n$ の回転速度、すなわち減速比 n の減速機である。効率1の変速機ではトルクは回転速度比の逆比となるため、出力軸トルクは入力軸トルクの n 倍。よって入力軸（モータ出力軸）に必要なトルクは出力軸トルクの $1/n$ 倍。

$$\tau = \frac{1}{n} \tau_{\text{out}} = \frac{1}{n} I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{T}$$

1. $1/n^2$ 倍で誤り ✖
2. $\tau = (1/n) \times I \times (\omega_2 - \omega_1)/T$ で正しい ✔
3. 変速比を考慮しておらず誤り ✖
4. n 倍で誤り ✖
5. n^2 倍で誤り ✖

要点 効率1の変速機ではトルクは回転速度比の逆比で換算する

- 回転運動方程式： $\tau = I\alpha$ （角加速度 $\alpha = (\omega_2 - \omega_1)/T$ ）
- 効率1の変速機：出力が遅い側ほどトルクは大、入力側トルクは $1/n$ 倍
- 慣性モーメントを無視できる軸は伝達のみ考慮

I-3-6

長さが L 、抵抗が r の導線を複数本接続して、下図に示すような3種類の回路 (a)、(b)、(c) を作製した。

(a)、(b)、(c) の各回路におけるAB間の合成抵抗の大きさをそれぞれ R_a 、 R_b 、 R_c とするとき、 R_a 、 R_b 、 R_c の大小関係として、適切なものはどれか。ただし、導線の接続部分で付加的な抵抗は存在しないものとする。

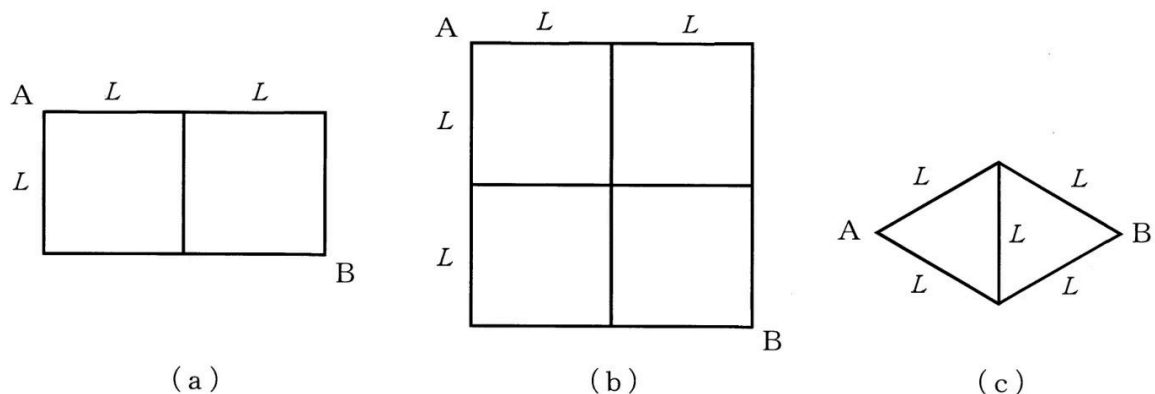


図 回路図

1. $R_a < R_b < R_c$

2. $R_a < R_c < R_b$
3. $R_c < R_a < R_b$
4. $R_c < R_b < R_a$
5. $R_b < R_a < R_c$

解答・解説

正答：3

導線1本（長さ L ）の抵抗を r とする。各回路のAB間合成抵抗を求める。

- 回路(a)：上辺 ($L+L=2r$) と下辺 ($L+L=2r$) が並列。 $R_a = \frac{2r \cdot 2r}{2r+2r} = r$
- 回路(b)：上下2行×左右2列の格子で、対称性から各経路の抵抗が大きく、 R_b は最も大きくなる。AB間の合成抵抗は $R_b > r$ となる。
- 回路(c)：A・Bを結ぶひし形（各辺 L ）に中央の縦線を加えた構成。中央線により電位の等しい点が短絡され、合成抵抗は $R_c < r$ と最も小さくなる。

したがって $R_c < R_a < R_b$ 。

1. 大小関係が異なるため誤り ✖
2. 大小関係が異なるため誤り ✖
3. $R_c < R_a < R_b$ で正しい ✔
4. 大小関係が異なるため誤り ✖
5. 大小関係が異なるため誤り ✖

要点 合成抵抗は直列で増え並列で減る。対称回路は等電位点の短絡で簡約する

- 直列は抵抗が加算、並列は逆数和で減少する
- 対称な回路では等電位点を短絡して簡略化できる
- 経路が多く並列度が高いほど合成抵抗は小さくなる

4群 材料・化学・バイオに関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-4-1

原子に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、いずれの元素も電荷がない状態とする。

1. $^{40}_{20}\text{Ca}$ と $^{40}_{18}\text{Ar}$ の中性子の数は等しい。
2. $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ の中性子の数は等しい。
3. $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ の電子の数は等しい。
4. $^{40}_{20}\text{Ca}$ と $^{40}_{18}\text{Ar}$ は互いに同位体である。
5. $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ は互いに同素体である。

解答・解説

正答：3

質量数＝陽子数＋中性子数、原子番号（下付き）＝陽子数＝（中性元素では）電子数である。

1. $^{40}_{20}\text{Ca}$ の中性子は $40 - 20 = 20$ 、 $^{40}_{18}\text{Ar}$ は $40 - 18 = 22$ で等しくないため誤り ✕
2. $^{35}_{17}\text{Cl}$ の中性子は $35 - 17 = 18$ 、 $^{37}_{17}\text{Cl}$ は $37 - 17 = 20$ で等しくないため誤り ✕
3. 同じ元素（原子番号17）なので中性状態の電子数はいずれも17で等しく、適切 ✓
4. 同位体は「同じ元素で質量数が異なる」関係。Ca と Ar は異なる元素なので同位体ではなく誤り ✕
5. 同素体は「同じ元素の単体で性質が異なるもの」。 ^{35}Cl と ^{37}Cl は同位体であり同素体ではないため誤り ✕

要点 質量数＝陽子＋中性子、同位体は同元素で質量数違い、同素体は単体の構造違い

- 中性子数＝質量数－原子番号、電子数＝原子番号（中性原子）
- 同位体：同じ元素で質量数（中性子数）が異なる
- 同素体：同じ元素の単体で構造・性質が異なる（例：酸素とオゾン）

I-4-2

コロイドに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. コロイド溶液に少量の電解質を加えると、疎水コロイドの粒子が集合して沈殿する現象を凝析という。
2. 半透膜を用いてコロイド粒子と小さい分子や溶媒を分離する操作を透析という。
3. コロイド溶液に横から光を当てると、光の通路が明るく見える現象をチンダル現象という。
4. コロイド溶液に直流電圧をかけたとき、電荷をもったコロイド粒子が移動する現象を電気泳動という。
5. 流動性のない別体状態のコロイドをゾルという。

正答：5

- 要点** ゼルは流動性あり、ゲルは流動性なし。コロイドの4現象を正確に区別する

- I -4-3

常温での固体の純鉄 (Fe) の結晶構造は ア 構造であり、 α -鉄と呼ばれ、磁性は イ を示す。その他、常温で エ を示す金属として ウ がある。純鉄をある温度まで加熱すると、 γ -Feへ相変態し、これに伴い エ する。

- | | | | |
|-----------|-------|--------|------|
| 1. ア：体心立方 | イ：強磁性 | ウ：コバルト | エ：膨張 |
| 2. ア：面心立方 | イ：強磁性 | ウ：クロム | エ：収縮 |
| 3. ア：体心立方 | イ：強磁性 | ウ：コバルト | エ：収縮 |
| 4. ア：面心立方 | イ：常磁性 | ウ：クロム | エ：膨張 |
| 5. ア：体心立方 | イ：常磁性 | ウ：コバルト | エ：膨張 |

解答・解説

正答：3

- ・ ア：常温の純鉄（ α -鉄）は**体心立方（BCC）**構造である。
- ・ イ： α -鉄は**強磁性**を示す。
- ・ ウ：常温で強磁性を示す金属には鉄のほか**コバルト・ニッケル**がある。
- ・ エ：加熱して体心立方の α -鉄から面心立方（FCC）の γ -鉄へ相変態すると、充填率の高いFCCになるため体積は**収縮**する。

1. エ「膨張」が誤り ✖
2. ア「面心立方」・ウ「クロム」が誤り ✖
3. ア：体心立方・イ：強磁性・ウ：コバルト・エ：収縮 で正しい ✔
4. ア「面心立方」・イ「常磁性」・ウ「クロム」が誤り ✖
5. イ「常磁性」・エ「膨張」が誤り ✖

要点 α 鉄はBCC・強磁性、 γ 鉄はFCC。BCC→FCC変態で体積は収縮する

- ・ α -鉄：体心立方（BCC）・強磁性、強磁性金属は鉄・コバルト・ニッケル
- ・ 加熱で γ -鉄（面心立方FCC）へ相変態
- ・ BCC→FCCは充填率が上がり体積収縮する

I-4-4

金属材料の腐食に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. アルミニウムは表面に酸化物皮膜を形成することで不働態化する。
2. 耐食性のよいステンレス鋼は、鉄に銅を5%以上含有させた合金鋼と定義される。
3. 腐食の速度は、材料の使用環境温度には依存しない。
4. 腐食は、局所的に生じることはなく、全体で均一に生じる。
5. 腐食とは、力学的な作用によって表面が逐次減量する現象である。

解答・解説

正答：1

1. アルミニウムは表面に緻密な酸化皮膜（不働態皮膜）を形成し腐食の進行を抑える「不働態化」を起こすため適切 **✓**
2. ステンレス鋼は鉄にクロムを約11%以上含有させた合金鋼であり、「銅を5%以上」は誤り **✗**
3. 腐食速度は温度に強く依存し、一般に高温ほど速くなるため「依存しない」は誤り **✗**
4. 腐食は孔食・隙間腐食など局所的に生じることが多く、「全体で均一に生じる」は誤り **✗**
5. 腐食は化学的・電気化学的反応による減量であり、力学的作用による摩耗（エロージョン等）とは別物なので誤り **✗**

要点 不働態皮膜・ステンレスのクロム含有・腐食の温度依存性が要点

- 不働態：緻密な酸化皮膜で腐食進行を抑える（Al・Cr・Ti等）
- ステンレス鋼はクロムを約11%以上含む合金鋼
- 腐食は電気化学的現象で温度依存性があり、局所的にも生じる

I-4-5

タンパク質に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

タンパク質は ア が イ 結合によって連結した高分子化合物であり、生体内で様々な働きをもつ。タンパク質を主成分とする ウ は、生体内の化学反応を促進させる生体触媒であり、アミラーゼは エ を加水分解する。

1. ア：グルコース イ：イオン ウ：酵素 エ：デンプン
2. ア：グルコース イ：ペプチド ウ：抗体 エ：セルロース
3. ア：アミノ酸 イ：ペプチド ウ：酵素 エ：デンプン
4. ア：アミノ酸 イ：ペプチド ウ：抗体 エ：セルロース
5. ア：アミノ酸 イ：イオン ウ：酵素 エ：デンプン

解答・解説

正答：3

- ・ ア：タンパク質を構成する単位は**アミノ酸**。
 - ・ イ：アミノ酸同士は**ペプチド結合（アミド結合）**で連結する。
 - ・ ウ：タンパク質を主成分とする生体触媒は**酵素**。
 - ・ エ：アミラーゼは**デンプン（多糖）**をマルトース等に加水分解する酵素。
1. ア「グルコース」・イ「イオン」が誤り **×**
 2. ア「グルコース」・ウ「抗体」・エ「セルロース」が誤り **×**
 3. ア：アミノ酸・イ：ペプチド・ウ：酵素・エ：デンプン で正しい **✓**
 4. ウ「抗体」・エ「セルロース」が誤り **×**
 5. イ「イオン」が誤り **×**

要点 タンパク質＝アミノ酸がペプチド結合した高分子。酵素は生体触媒

- ・ 構成単位はアミノ酸、連結はペプチド（アミド）結合
- ・ 酵素はタンパク質を主成分とする生体触媒
- ・ アミラーゼはデンプンを加水分解する

I-4-6

PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）法は、細胞や血液サンプルからDNAを高感度で増幅することができるため、遺伝子診断や微生物検査、動物や植物の系統調査等に用いられている。PCR法は通常、(1) DNAの熱変性、(2) プライマーのアニーリング、(3) 伸長反応の3段階からなっている。PCR法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. アニーリング温度を上げすぎると、1本鎖DNAに対するプライマーの非特異的なアニーリングが起こりやすくなる。
2. 伸長反応の時間は増幅したい配列の長さによって変える必要があり、増幅したい配列が長くなるにつれて伸長反応時間は短くする。
3. PCR法により増幅したDNAには、プライマーの塩基配列は含まれない。
4. 耐熱性の低いDNAポリメラーゼが、PCRに適している。
5. DNAの熱変性では、2本鎖DNAの水素結合を切断し1本鎖DNAに解離させるために加熱を行う。

解答・解説

正答：5

1. アニール温度を上げると特異性は高まり、非特異的アニールは起こりにくくなる。温度を下げるると非特異的結合が増えるため記述は逆で誤り ✕
2. 伸長反応時間は増幅配列が長いほど長くする必要があり、「短くする」は誤り ✕
3. プライマーは伸長の起点となり増幅産物に取り込まれるため、増幅DNAにプライマー配列は含まれる。誤り ✕
4. PCRでは熱変性の高温に耐える耐熱性の高いDNAポリメラーゼ（Taqポリメラーゼ等）が適しており、「耐熱性の低い」は誤り ✕
5. 熱変性では加熱により2本鎖DNAの水素結合を切断して1本鎖に解離させるため適切 ✓

要点 PCRは熱変性→アニール→伸長の3段階。耐熱性ポリメラーゼを用いる

- ・ 熱変性：加熱で2本鎖の水素結合を切り1本鎖に解離
- ・ 耐熱性の高いDNAポリメラーゼ（Taq等）を使う
- ・ プライマー配列は増幅産物に取り込まれる

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

生物多様性国家戦略2023-2030に記載された、日本における生物多様性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 我が国に生息・生育する生物種は固有種の比率が高いことが特徴で、爬虫類の約6割、両生類の約8割が固有種となっている。
2. 高度経済成長期以降、急速で規模の大きな開発・改変によって、自然性の高い森林、草原、農地、湿原、干潟等の規模や質が著しく縮小したが、近年では大規模な開発・改変による生物多様性への圧力は低下している。
3. 里地里山は、奥山自然地域と都市地域との中間に位置し、生物多様性保全上重要な地域であるが、農地、水路・ため池、農用林などの利用拡大等により里地里山を構成する野生生物の生息・生育地が減少した。
4. 国外や国内の他の地域から導入された生物が、地域固有の生物相や生態系を改変し、在来種による影響を与えている。
5. 温暖な海域に生育するタケ類の分布の北上や、南方系チョウ類の個体数増加及び分布域の北上が確認されている。

解答・解説

正答：3

1. 我が国の固有種比率（爬虫類約6割・両生類約8割）の記述は国家戦略の内容と整合する 
2. 高度経済成長期以降の開発で自然環境が縮小し、近年は大規模開発による圧力が低下したという記述は適切 
3. 里地里山の課題は農地・用林の**利用低下・放棄**による管理不足であるのに、本選択肢は「利用拡大等により」生息地が減少したとしており逆の内容で最も不適切 
4. 外来生物が地域固有の生態系を改変し在来種に影響を与えるという記述は適切 
5. 気候変動に伴う南方系生物の分布北上の記述は適切 

要点 生物多様性国家戦略2023-2030の現状認識。数値の正確さに注意

- 日本は固有種比率が高いことが特徴
- 里地里山は奥山と都市の中間で保全上重要
- 外来種の侵入・気候変動による分布北上が脅威

I-5-2

大気汚染物質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 二酸化硫黄は、硫黄分を含む石炭や石油などの燃焼によって生じ、呼吸器疾患や酸性雨の原因となる。
2. 二酸化窒素は、物質の燃焼により発生する一酸化窒素が、大気中で酸化されて生成する物質で、呼吸器疾患の原因となる。
3. 一酸化炭素は、有機物の不完全燃焼によって発生し、血液中のヘモグロビンと結合することで酸素運搬機能を阻害する。
4. 光化学オキシダントは、工場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物などが、太陽光により光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称である。
5. PM2.5は、粒径 $10\mu\text{m}$ 以下の浮遊粒子状物質のうち、肺胞に最も付着しやすい粒径 $2.5\mu\text{m}$ 付近の大きさを有するものである。

解答・解説

正答：5

1. 二酸化硫黄（SO₂）が硫黄分を含む化石燃料の燃焼で生じ、呼吸器疾患・酸性雨の原因となる説明は適切 ☒
2. 二酸化窒素（NO₂）が一酸化窒素の大気中酸化で生成し呼吸器疾患の原因となる説明は適切 ☒
3. 一酸化炭素（CO）が不完全燃焼で発生しヘモグロビンと結合して酸素運搬を阻害する説明は適切 ☒
4. 光化学オキシダントが窒素酸化物・VOCの光化学反応で生成する酸化性物質の総称である説明は適切 ☒
5. PM2.5は粒径2.5μm以下の微小粒子状物質を指す。「粒径2.5μm付近の大きさ」と限定する記述は定義（2.5μm以下）と異なり最も不適切 ☒

要点 PM2.5は粒径2.5μm以下の微小粒子（特定粒径付近に限定されない）

- SO₂・NO₂・CO・光化学オキシダントの発生源と健康影響を整理
- PM2.5＝粒径2.5μm以下の微小粒子状物質
- 光化学オキシダントはNO_x・VOCの光化学反応生成物の総称

I-5-3

日本のエネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 太陽光発電導入量は、太陽電池の国内出荷量に占める国産生産品の割合は、いずれも2009年以降2020年まで毎年拡大している。
2. 2020年の日本の原油輸入の中東依存度は90%を上回り、諸外国と比べて高い水準にあり、特に輸入量が多い上位2か国はサウジアラビアとアラブ首長国連邦である。
3. 2020年の日本に対するLNGの輸入供給源は、中東以外の地域が80%以上を占めており、特に2012年度から豪州が最大のLNG輸入先となっている。
4. 2020年末時点での日本の風力発電の導入量は4百万kWを上回り、再エネの中でも相対的にコストの安い風力発電の導入を今後も推進していく中で、電力会社の系統受入容量の拡大などの対策が行われている。
5. 環境適合性に優れ、安定的な発電が可能なベースロード電源である地熱発電は、日本が世界第3位の資源量を有する電源として注目を集めている。

解答・解説

正答：1

1. 太陽電池の国内出荷量に占める国産生産品の割合は、海外製品（特に中国製）の流入により近年は低下傾向にあり、「2009年以降2020年まで毎年拡大」とする記述は実態と異なり最も不適切 **×**
2. 日本の原油輸入の中東依存度が90%超で高く、上位がサウジ・UAEという記述は適切 **✓**
3. LNGは中東以外の地域が大半を占め豪州が最大の輸入先という記述は適切 **✓**
4. 風力発電の導入推進と系統受入容量拡大の対策の記述は適切 **✓**
5. 日本が地熱資源量で世界有数（第3位）であるという記述は適切 **✓**

要点 日本のエネルギー事情。中東依存・LNG供給源・地熱資源量が頻出

- 原油は中東依存度90%超、LNGは豪州が最大供給源
- 太陽電池は国産比率が低下（海外製品流入）
- 地熱資源量は世界有数だが発電導入は限定的

I-5-4

天然ガスは、日本まで輸送する際に容積を小さくするため、液化天然ガス（LNG, Liquefied Natural Gas）の形で輸送される。0 [°C]、1気圧の天然ガスを液化すると体積は何分の1になるか、次のうち最も近い値はどれか。なお、天然ガスは全てメタン（CH₄）で構成される理想気体とし、LNGの密度は温度によらず425 [kg/m³] で一定とする。

1. 1/400
2. 1/600
3. 1/800
4. 1/1000
5. 1/1200

解答・解説

正答：2

0℃・1気圧（標準状態）における理想気体1molの体積は22.4 [L]。メタン（CH₄）の分子量は16なので、気体メタンの密度は

$$\rho_{\text{gas}} = \frac{16 \text{ g}}{22.4 \text{ L}} \approx 0.714 \text{ g/L} = 0.714 \text{ kg/m}^3$$

LNG（液体）の密度は425 [kg/m³] なので、体積比（液化後／気体）は密度の逆比となる。

$$\frac{V_{\text{liquid}}}{V_{\text{gas}}} = \frac{\rho_{\text{gas}}}{\rho_{\text{liquid}}} = \frac{0.714}{425} \approx \frac{1}{595}$$

よって体積は約 1/600 になる。

1. 値が異なるため誤り ✕
2. 約1/595 で 1/600 が最も近く正しい ✓
3. 値が異なるため誤り ✕
4. 値が異なるため誤り ✕
5. 値が異なるため誤り ✕

要点 気体メタンの密度（16/22.4 kg/m³）とLNG密度の逆比が体積比

- 標準状態で1molの気体は22.4L、メタン分子量16
- 気体密度≒0.714 kg/m³、LNG密度425 kg/m³
- 体積比は密度の逆比で約1/600

I-5-5

労働者や消費者の安全に関連する次の（ア）～（オ）の日本の出来事を年代の古い順から並べたものとして、適切なものはどれか。

- （ア）職場における労働者の安全と健康の確保を図るために、労働安全衛生法が制定された。
- （イ）製造物の欠陥による被害者の保護を図るために、製造物責任法が制定された。
- （ウ）年少者や女子の労働時間制限などを図るために、工場法が制定された。
- （エ）健全なる産業の振興と労働者の幸福増進をはかるために、第1回の全国安全週間が実施された。
- （オ）健全な工業標準化（現在の産業標準化）が制定され、日本工業規格（JIS, 現在の日本産業規格）が定められることになった。

1. ウ→エ→オ→ア→イ
2. ウ→オ→エ→ア→イ
3. エ→ウ→オ→イ→ア
4. エ→オ→ウ→イ→ア
5. オ→ウ→ア→エ→イ

解答・解説

正答：1

各出来事の年代は次のとおり。

- ・（ウ）工場法：1911年（明治44年）制定 → 最も古い
- ・（エ）第1回全国安全週間：1928年（昭和3年）
- ・（オ）工業標準化（旧JES／のち工業標準化法でJIS）：1949年（工業標準化法）
- ・（ア）労働安全衛生法：1972年（昭和47年）
- ・（イ）製造物責任法（PL法）：1994年（平成6年）制定 → 最も新しい

よって古い順は ウ→エ→オ→ア→イ。

1. ウ→エ→オ→ア→イ で正しい 
2. オの位置が誤り 
3. 先頭がエで誤り 
4. 先頭がエで誤り 
5. 先頭がオで誤り 

要点 安全・標準化関連の法制定史。工場法（最古）→PL法（最新）の順序

- ・ 工場法1911→全国安全週間1928→工業標準化1949
- ・ 労働安全衛生法1972→製造物責任法1994
- ・ 「最も古い・新しい」を端から確定すると速い

I-5-6

科学と技術の関わりは多様であり、科学的な発見の刺激により技術的な応用がもたらされることもあれば、革新的な技術が科学的な発見を可能にすることもある。こうした関係についての次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 望遠鏡が発明されたのちに土星の環が確認された。
2. 量子力学が誕生したのちにトランジスターが発明された。
3. 電磁波の存在が確認されたのちにレーダーが開発された。
4. 原子核分裂が発見されたのちに原子力発電の利用が始まった。
5. ウイルスが発見されたのちにワクチン接種が始まった。

解答・解説

正答：5

1. 望遠鏡（17世紀初頭、ガリレオ）発明後に土星の環が観測された順序は正しい ✓
2. 量子力学（20世紀前半）確立後にトランジスター（1947年）が発明された順序は正しい ✓
3. 電磁波の存在確認（ヘルツ、19世紀末）後にレーダーが開発された順序は正しい ✓
4. 原子核分裂の発見（1938年）後に原子力発電が実用化された順序は正しい ✓
5. ワクチン接種（ジェンナーの種痘、1796年）はウイルスの発見（19世紀末～20世紀、電子顕微鏡による確認）より前から始まっており、順序が逆で不適切 ✗

要点 科学的発見と技術応用の時系列。ワクチンはウイルス発見より先行

- 望遠鏡→土星の環、量子力学→トランジスター、電磁波→レーダーは正しい順
- 原子核分裂の発見→原子力発電は正しい順
- 種痘（ワクチン）はウイルス発見以前から実施されていた

令和6年度 基礎科目（30問）

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

1群 設計・計画に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-1-1

ユニバーサルデザインに関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
障害を持つ人々があらゆる分野で差別を受けないようにするためや不便を取り除くため、自身も車椅子を利用する障害者であったロナルド・メイスが、それまでのバリアフリーなどの概念に代わって提唱したのがユニバーサルデザインである。ユニバーサルデザインの7つの原則は（1）公平な利用、（2）利用におけるア、（3）イで直感的な利用、（4）認知できる情報、（5）失敗に対するウさ、（6）少ないエな努力、（7）接近や利用のためのサイズと空間、である。

	ア	イ	ウ	エ
1	柔軟性	単純	寛大	身体的
2	限定性	単純	厳格	精神的
3	柔軟性	単純	厳格	身体的
4	限定性	複雑	厳格	身体的
5	柔軟性	複雑	寛大	精神的

解答・解説

正答：1

ユニバーサルデザインの7原則（ロナルド・メイス）は、(1)公平な利用、(2)利用における柔軟性（ア）、(3)単純（イ）で直感的な利用、(4)認知できる情報、(5)失敗に対する寛大（ウ）さ＝うっかりミスや危険につながらない設計、(6)少ない身体的（エ）な努力、(7)接近や利用のためのサイズと空間、である。

1. ア：柔軟性・イ：単純・ウ：寛大・エ：身体的 で正しい

2. ア「限定性」・ウ「厳格」・エ「精神的」が誤り

3. ウ「厳格」が誤り

4. ア「限定性」・イ「複雑」・ウ「厳格」が誤り

5. イ「複雑」が誤り

要点 ユニバーサルデザイン7原則はメイスが提唱。柔軟・単純・寛大・少労力がキーワード

(1)公平な利用 (2)利用における柔軟性 (3)単純で直感的な利用

(4)認知できる情報 (5)失敗に対する寛大さ

(6)少ない身体的努力 (7)接近・利用のためのサイズと空間

I-1-2

限界状態設計法は構造物に生じてはならない限界状態を設定し、その状態の発生に対する安全性を個々に照査するものである。限界状態は一般的に大きく分けて、終局限界状態、使用限界状態、疲労限界状態に分類できる。限界状態に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、それぞれと表している限界状態の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）通常の供用又は耐久性に関する限界状態である。
 （イ）荷重が繰り返し作用することによって生じる限界状態である。
 （ウ）最大耐力に対応する限界状態である。

	ア	イ	ウ
1	使用限界状態	終局限界状態	疲労限界状態
2	使用限界状態	疲労限界状態	終局限界状態
3	終局限界状態	疲労限界状態	使用限界状態
4	疲労限界状態	使用限界状態	終局限界状態
5	疲労限界状態	終局限界状態	使用限界状態

解答・解説

正答：2

- （ア）通常の供用や耐久性に関わる限界状態は、ひび割れ・変形・振動など使用性に関わる**使用限界状態**である。
- （イ）荷重の繰り返し作用によって生じる限界状態は**疲労限界状態**である。
- （ウ）最大耐力に対応し、構造物が破壊・崩壊に至る限界状態は**終局限界状態**である。

したがって ア：使用・イ：疲労・ウ：終局 となる。

1. イ・ウが入れ替わっており誤り ✖
2. ア：使用・イ：疲労・ウ：終局 で正しい ✔
3. ア・ウが入れ替わっており誤り ✖
4. ア・イが入れ替わっており誤り ✖
5. ア・イ・ウすべてずれており誤り ✖

要点 限界状態は終局（破壊）・使用（供用性）・疲労（繰り返し荷重）の3区分

- 終局限界状態：最大耐力・破壊や崩壊に対応
- 使用限界状態：ひび割れ・変形など通常供用・耐久性に対応
- 疲労限界状態：荷重の繰り返し作用による破壊に対応

I-1-3

次の記述の、
 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

断面が円形の等分布荷重を受ける片持ばりにおいて、最大曲げ応力は断面の円の直径の ア に イ し、最大たわみは断面の円の直径の ウ に エ する。

	ア	イ	ウ	エ
1	3乗	反比例	4乗	反比例
2	4乗	比例	4乗	反比例
3	4乗	反比例	3乗	反比例
4	4乗	比例	3乗	比例
5	3乗	反比例	4乗	比例

解答・解説

正答：1

円形断面（直径 d ）について、断面係数と断面二次モーメントは次のとおり。

$$Z = \frac{\pi d^3}{32}, \quad I = \frac{\pi d^4}{64}$$

最大曲げ応力は $\sigma_{\max} = \frac{M}{Z}$ であり、 $Z \propto d^3$ なので $\sigma_{\max} \propto d^{-3}$ 、すなわち直径の3乗に反比例する（ア＝3乗、イ＝反比例）。

最大たわみは $\delta_{\max} \propto \frac{1}{EI}$ であり、 $I \propto d^4$ なので $\delta_{\max} \propto d^{-4}$ 、すなわち直径の4乗に反比例する（ウ＝4乗、エ＝反比例）。

1. ア：3乗・イ：反比例・ウ：4乗・エ：反比例 で正しい ☒
2. ア「4乗」・イ「比例」が誤り ☒
3. ア「4乗」・ウ「3乗」が誤り ☒
4. ア「4乗」・イ「比例」・ウ「3乗」・エ「比例」が誤り ☒
5. エ「比例」が誤り ☒

要点 円形断面の応力は直径の3乗、たわみは直径の4乗にいずれも反比例

- 断面係数 $Z = \pi d^3/32$ より曲げ応力 $\sigma = M/Z$ は直径の3乗に反比例
- 断面二次モーメント $I = \pi d^4/64$ よりたわみ $\delta \propto 1/(EI)$ は直径の4乗に反比例
- 応力は断面係数 Z 、たわみは断面二次モーメント I で効く点を区別する

I-1-4

速度伝達比が30で動力伝達効率がほぼ100%で滑りのない歯車装置の記述として、最も適切なものはどれか。ただし、速度伝達比は、歯車装置の入力軸の角速度を出力軸の角速度で割った値とする。

1. 入力軸が1回転する間に出力軸は30回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクとほぼ等しい。
2. 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクとほぼ等しい。
3. 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ30倍になる。
4. 入力軸が1回転する間に出力軸は30回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ30倍になる。

5. 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ1／30倍になる。

解答・解説

正答：3

速度伝達比＝入力軸角速度÷出力軸角速度＝30 なので、入力軸の回転は出力軸の30倍速い。すなわち入力軸が30回転する間に出力軸は1回転する。

伝達効率がほぼ100%なので入力と出力の動力は等しく、 $P = T\omega$ （トルク×角速度）より

$$T_{\text{out}} \omega_{\text{out}} = T_{\text{in}} \omega_{\text{in}} \Rightarrow T_{\text{out}} = T_{\text{in}} \cdot \frac{\omega_{\text{in}}}{\omega_{\text{out}}} = 30 T_{\text{in}}$$

角速度が1/30に減速する分、出力軸のトルクは入力軸の約30倍になる。

1. 回転関係が逆（出力が速い）で誤り ✖
2. 回転関係は正しいがトルクが等しいとする点が誤り ✖
3. 入力30回転→出力1回転、出力トルクは約30倍で正しい ✔
4. 回転関係が逆で誤り ✖
5. トルクが1/30倍とする点が誤り（減速側でトルクは増大する） ✖

要点 減速（速度伝達比>1）すると角速度は減り、トルクは伝達比倍に増える

- ・ 速度伝達比＝入力角速度／出力角速度。30なら入力30回転で出力1回転
- ・ 伝達効率≒100%なら $P=T\omega$ が保存される
- ・ 減速比30で角速度1/30、トルクは約30倍（動力は一定）

I-1-5

ある工場で原料A、Bを用いて、製品1、2を生産し販売している。製品1、2は共通の製造ラインで生産されており、2つを同時に生産することはできない。下表に示すように製品1を1kg生産するために原料A、Bはそれぞれ1kg、3kg必要で、製品2を1kg生産するために原料A、Bはそれぞれ2kg、1kg必要である。また、製品1、2を1kgずつ生産するために、生産ラインを1時間ずつ稼働させる必要がある。原料A、Bの使用量、及び、生産ラインの稼働時間については、1日当たりの上限があり、それぞれ12kg、15kg、7時間である。製品1、2の販売から得られる利益が、それぞれ300万円/kg、200万円/kgのとき、全体の利益が最大となるように製品1、2の生産量を決定したい。1日当たりの最大の利益として、最も適切なものはどれか。

表 製品の製造における原料の制約と生産ラインの稼働時間及び販売利益

	製品1	製品2	使用上限
原料A [kg]	1	2	12
原料B [kg]	3	1	15
ライン稼働時間 [時間]	1	1	7
利益 [万円/kg]	300	200	—

1. 1,200万円
2. 1,500万円

- 3. 1,600万円
- 4. 1,800万円
- 5. 1,920万円

解答・解説

正答：4

製品1の生産量を x 、製品2の生産量を y (kg) とすると、線形計画問題は次のとおり。

$$\begin{aligned} \max & 300x + 200y \\ \text{s.t. } & x + 2y \leq 12, \quad 3x + y \leq 15, \quad x + y \leq 7, \quad x, y \geq 0 \end{aligned}$$

制約の交点（実行可能領域の頂点）で目的関数を評価する。原料B（ $3x + y = 15$ ）とライン（ $x + y = 7$ ）の交点は、差をとると $2x = 8$ 、 $x = 4$ 、 $y = 3$ 。これは原料A（ $4 + 6 = 10 \leq 12$ ）も満たす。

このとき利益は

$$300 \times 4 + 200 \times 3 = 1200 + 600 = 1800 \text{ (万円)}$$

他の頂点（例： $x = 5, y = 0$ で1500万円、 $x = 0, y = 6$ で1200万円など）よりも大きく、最大利益は1,800万円となる。

- 1. 頂点 $x = 0, y = 6$ 等での値で最大ではない ✖
- 2. 頂点 $x = 5, y = 0$ での値で最大ではない ✖
- 3. 最大ではない ✖
- 4. $x = 4, y = 3$ で1,800万円となり最大で正しい ✔
- 5. 全制約を満たす実行可能解では達成できない値で誤り ✖

要点 線形計画問題は実行可能領域の頂点で目的関数を比較する

- 制約： $x + 2y \leq 12$ 、 $3x + y \leq 15$ 、 $x + y \leq 7$ 、 $x, y \geq 0$
- 最適頂点はB制約とライン制約の交点 $x = 4, y = 3$
- 最大利益 $300 \times 4 + 200 \times 3 = 1,800$ 万円

I-1-6

次の記述の、に入る表記の組合せとして、最も適切なものはどれか。

独立に製造された軸A1と軸A2を長さ方向にすき間なく接続する。軸A1の長さ₁と軸A2の長さ₂がそれぞれ独立に

$$N(\mu_{A1}, \sigma_{A1}^2), \quad N(\mu_{A2}, \sigma_{A2}^2)$$

に従うとき、接続されたものの長さ₃は正規分布 に従う。

また、独立に製造された軸B1と軸受B2のはめあい₄を考える。軸B1の外径₁と軸受B2の内径₂がそれぞれ独立に

$$N(\mu_{B1}, \sigma_{B1}^2), \quad N(\mu_{B2}, \sigma_{B2}^2)$$

に従うとき、このすき間寸法₅は正規分布 に従う。ただし、常に $\mu_{B2} > \mu_{B1}$ であるものとする。

ア		イ

1	$N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2)$	$N(\mu_{B2} + \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 + \sigma_{B1}^2)$
2	$N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2)$	$N(\mu_{B2} - \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 - \sigma_{B1}^2)$
3	$N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2)$	$N(\mu_{B2} - \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 + \sigma_{B1}^2)$
4	$N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 - \sigma_{A2}^2)$	$N(\mu_{B2} - \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 - \sigma_{B1}^2)$
5	$N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 - \sigma_{A2}^2)$	$N(\mu_{B2} + \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 - \sigma_{B1}^2)$

解答・解説

正答：3

独立な正規分布に従う確率変数の和・差もまた正規分布に従い、平均は和差に従うが、分散は和・差いずれの場合も加算される（独立性より共分散は0）。

- 接続後の長さ=A1+A2 → 平均 $\mu_{A1} + \mu_{A2}$ 、分散 $\sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2$ （ア）
- すき間寸法=B2の内径 - B1の外径 → 平均 $\mu_{B2} - \mu_{B1}$ 、分散は差でも加算で $\sigma_{B2}^2 + \sigma_{B1}^2$ （イ）

平均は差をとるが分散は足し合わせる点が要点。

1. イの平均が和で誤り ❌
2. イの分散を差にしている点が誤り ❌
3. ア $N(\mu_{A1} + \mu_{A2}, \sigma_{A1}^2 + \sigma_{A2}^2)$ 、イ $N(\mu_{B2} - \mu_{B1}, \sigma_{B2}^2 + \sigma_{B1}^2)$ で正しい ✅
4. アの分散を差にしている点が誤り ❌
5. アの分散を差・イの平均を和にしており誤り ❌

要点 独立な正規分布の和・差とも分散は加算（平均だけ和または差）

- $X \pm Y$ （独立）の平均は $\mu_X \pm \mu_Y$
- 分散は和でも差でも $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ で加算される
- すき間寸法は内径-外径だが、ばらつき（分散）は足し合わせる

2群 情報・論理に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -2-1

10進数での「0.6」を2進数表現したものとして、最も適切なものはどれか。ただし、以下の2進数表現は、小数点以下16位までを示している。

1. 0.1001100110011001
2. 0.1011001100110011
3. 0.1100000000000000
4. 0.1100110011001100
5. 0.1110011001100110

解答・解説

正答：1

10進小数 0.6 を2進数に変換するため、繰り返し2を掛けて整数部を取り出す。

$$0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow 1, \quad 0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow 0, \quad 0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow 0, \quad 0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow 1$$

以降「1001」が循環し、 $0.6_{(10)} = 0.1001\ 1001\ 1001\ 1001\ \cdots_{(2)}$ となる無限循環小数である。設問は「小数点以下16位までを示す」ものとしているので、16位までをそのまま並べると 0.1001100110011001 となる。

1. 0.1001100110011001（循環する「1001」を16位まで並べたもの）で正しい ☒
2. 先頭ビットが異なり誤り ☒
3. 0.75を表す値で誤り ☒
4. 末尾が「1010」となっており、16位までの値（ $\cdots 1001$ ）と一致せず誤り ☒
5. 先頭部が異なり誤り ☒

要点 10進小数の2進変換は「2倍して整数部を取り出す」を反復、循環に注意

- $0.6 = 0.1001(1001\text{の循環})_2$ となる無限循環小数
- 0.6は2進数で割り切れず、有限桁では正確に表せない
- 16位まで並べると 0.1001100110011001

I-2-2

次の 〃 に当てはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

x, y を実数とする。

「 $x^2 + y^2 = 0$ 」は「 $x = y = 0$ 」であるための ア 。

また、「 $x + y > 2$ 」は「 $x > 1$ 又は $y > 1$ 」であるための イ 。

	ア	イ
1	必要十分条件である	必要条件であるが十分条件ではない
2	必要十分条件である	十分条件であるが必要条件ではない
3	十分条件であるが必要条件ではない	必要条件である
4	十分条件であるが必要条件ではない	必要条件であるが十分条件ではない
5	必要条件であるが十分条件ではない	十分条件であるが必要条件ではない

解答・解説

正答：2

(ア) 実数では $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$ が両方向で成り立つため必要十分条件である。

(イ) 「 $x + y > 2$ 」ならば「 $x > 1$ または $y > 1$ 」は成り立つ（もし $x \leq 1$ かつ $y \leq 1$ なら $x + y \leq 2$ となり矛盾するため）。よって $x + y > 2$ は十分条件。逆は成り立たない（例： $x = 3, y = -2$ では $x > 1$ だが $x + y = 1 \ngtr 2$ ）。したがって「 $x + y > 2$ 」は「 $x > 1$ 又は $y > 1$ 」であるための十分条件であるが必要条件ではない。

1. イが誤り ✖
2. ア：必要十分・イ：十分条件であるが必要条件ではない で正しい ✔
3. アが誤り ✖
4. アが誤り ✖
5. アが誤り ✖

要点 $P \Leftrightarrow Q$ が必要十分、 $P \Rightarrow Q$ のみ成立ならPは十分条件

- 実数で $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$ は両向き成立で必要十分
- $x + y > 2 \Rightarrow (x > 1 \text{ 又は } y > 1)$ は成立、逆は不成立で十分条件のみ
- 反例 ($x = 3, y = -2$) で必要条件でないことを確認できる

I-2-3

IPネットワークの経路制御に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ノードがパケットを受信したとき、次にどのノードに転送するかは、ルーティングプロトコルによって作成されたルーティングテーブルを参照して決定される。経由ノードで同様の動作を繰り返すことにより、IPパケットは宛先ノードまで転送される。
2. ルーティングプロトコルは、リンク状態型と距離ベクトル型に大きく分類される。どちらのタイプのルーティングプロトコルにおいても、ノードはネットワークトポロジを把握して経路を決定する。
3. リンク状態型ルーティングプロトコルでは、リンクの距離の情報をネットワーク内に広告し、各ノードは、最短経路計算に基づいてルーティングテーブルを作成する。
4. 距離ベクトル型ルーティングプロトコルでは、宛先ノードと各ノード間の距離情報がネットワーク内を伝搬し、各ノードが最短距離となる次ホップノードを決定し、ルーティングテーブルを作成する。
5. 代表的なリンク状態型ルーティングプロトコルとしてOSPFやIS-ISなどがある。一方、代表的な距離ベクトル型ルーティングプロトコルとしてRIPなどがある。

解答・解説

正答：2

1. ルーティングテーブルを参照して次ホップを決め、これを繰り返して宛先へ転送する説明は適切 
2. リンク状態型はネットワーク全体のトポロジを把握するが、距離ベクトル型は隣接ノードからの距離情報のみで経路を決定し、ネットワーク全体のトポロジは把握しない。「どちらのタイプもトポロジを把握する」は誤りで最も不適切 
3. リンク状態型がリンク距離を広告し最短経路計算でテーブルを作る説明は適切 
4. 距離ベクトル型が距離情報の伝搬で次ホップを決める説明は適切 
5. リンク状態型＝OSPF・IS-IS、距離ベクトル型＝RIP という代表例は適切 

要点 リンク状態型は全トポロジ把握、距離ベクトル型は隣接情報のみ

- リンク状態型（OSPF・IS-IS）：全体トポロジから最短経路計算
- 距離ベクトル型（RIP）：隣接ノードの距離情報のみで次ホップ決定
- 距離ベクトル型はネットワーク全体のトポロジを把握しない

I-2-4

データをネットワークで伝送する場合には、ノイズ等の原因で一部のビットが反転する伝送誤りが発生する可能性がある。伝送誤りを検出するために、データの末尾に1ビットの符号を付加して伝送する方法を考える。付加するビットは、元のデータの中の値が「1」のビットの数が偶数であれば「0」、奇数であれば「1」とする。例えば、元のデータが「1010100」という7ビットであるとき、値が「1」のビットは3個で奇数である。よって付加するビットは「1」であり、「10101001」という8ビットを伝送する。

この伝送誤りの検出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. データの中の1ビットが反転したことを検出するためには、元のデータは8ビット以下でなければならない。
2. データの中の1ビットが反転したことを検出するためには、元のデータは2ビット以上でなければならない。
3. 8ビットのデータの中の1ビットが反転した場合には、どのビットが反転したかを特定できる。
4. データによっては付加するビットの値を決められないことがある。
5. データの中の2ビットが反転した場合には、伝送誤りを検出できない。

解答・解説

正答：5

本方式はパリティビット（偶数パリティ）による誤り検出である。1ビット反転は「1」の個数の偶奇が変わるため検出できるが、2ビット反転は偶奇が元に戻るため検出できない。

1. パリティビット方式はデータ長に上限の制約はなく、8ビット以下という条件は誤り ✕
2. 1ビットのデータでも1ビット反転の検出は可能で、2ビット以上という条件は誤り ✕
3. パリティでは誤りの有無は分かるが、どのビットが反転したかは特定できないため誤り ✕
4. 「1」の個数の偶奇は必ず定まるので、付加ビットは常に一意に決まる。決められないとするのは誤り ✕
5. 2ビット反転では「1」の個数の偶奇が元に戻り、伝送誤りを検出できないため正しい ✓

要点 パリティビットは1ビット誤りを検出、2ビット（偶数個）誤りは見逃す

- 偶数パリティ：1の個数を偶数にする付加ビットで誤り検出
- 1ビット反転は偶奇が変わり検出可、位置の特定は不可
- 2ビット（偶数個）反転は偶奇が戻り検出できない

I-2-5

拡張ユークリッド互除法の計算アルゴリズムについて説明した次の記述の、
に入る値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

自然数 a 、 b に対して、その最大公約数を記号 $\gcd(a, b)$ で表す。ここでは、ユークリッド互除法と行列の計算によって、 $ax + by = \gcd(a, b)$ を満たす整数 x 、 y を計算するアルゴリズムを $a = 104$ 、 $b = 65$ の例を使って説明する。まず、ユークリッド互除法で割り算を繰り返し、次の式を得る。

$$104 \div 65 = 1 \text{ 余り } 39 \quad (1)$$

$$65 \div 39 = 1 \text{ 余り } 26 \quad (2)$$

$$39 \div 26 = 1 \text{ 余り } 13 \quad (3)$$

$$26 \div 13 = 2 \text{ 余り } 0$$

したがって、 $\gcd(104, 65) = \text{ア}$ である。

式 (1) は行列を使って

$$\begin{pmatrix} 65 \\ 39 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 104 \\ 65 \end{pmatrix}$$

式 (2) は行列を使って

$$\begin{pmatrix} 39 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 65 \\ 39 \end{pmatrix}$$

式 (3) は行列を使って

$$\begin{pmatrix} 26 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 39 \\ 26 \end{pmatrix}$$

と書けるので、これらの式をまとめて

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ \text{イ} & \text{ウ} \end{pmatrix}$$

であることに注意すれば、

$$104 \times \text{イ} + 65 \times \text{ウ} = \text{ア}$$

となって $\gcd(a, b)$ が得られる。

	ア	イ	ウ
1	5	2	-3
2	5	-3	5
3	8	3	-3
4	13	2	-3
5	13	-3	5

解答・解説

正答：4

ユークリッド互除法より余りが0になる直前の除数が最大公約数なので、 $\gcd(104, 65) = 13$ （ア＝13）。

行列を3回掛け合わせると

$$\begin{pmatrix} 26 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^3 \begin{pmatrix} 104 \\ 65 \end{pmatrix}$$

ここで

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

であるから、イ＝2、ウ＝-3。その2行目より $104 \times 2 + 65 \times (-3) = 208 - 195 = 13$ となり、 $\gcd(104, 65) = 13$ （ア＝13）が確認できる。

1. ア・イ・ウとも値が異なり誤り ✖
2. アが5で誤り ✖
3. アが8で誤り ✖
4. ア：13・イ：2・ウ：-3 で $104 \times 2 + 65 \times (-3) = 13$ となり正しい ✔
5. イ＝-3・ウ＝5とする点が誤り（設問の行列の2行目はイ＝2、ウ＝-3） ✖

要点 拡張ユークリッド互除法で $ax+by=\gcd(a,b)$ の整数解を求める

- $\gcd(104, 65) = 13$ （余り0直前の除数）
- 互除法の各ステップは 2×2 行列の積で表現できる
- $104 \times 2 + 65 \times (-3) = 13$ でベズーの等式が成立

I-2-6

暗号技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ハッシュ関数は、任意長の文字列を一定の長さに圧縮する関数であり、多くの実用的な応用では出力サイズが固定された特定のハッシュ関数を用いるが、理論的に安全性を定義するためにはセキュリティパラメータに関する漸近的な性質として表す必要がある。
2. 量子計算機に対しても安全な公開鍵暗号を、ポスト量子暗号と呼ぶ。ポスト量子暗号の有力な候補として格子暗号や符号訂正符号の問題に基づく暗号、多変数多項式の問題に基づく暗号などが挙げられる。
3. デジタル署名（電子署名）では、正しいデジタル署名を作成できるのは署名者本人だけであり、正しい署名者が作成したデジタル署名の正当性は、誰でも検証できる必要がある。
4. 単純にパスワードで定まった認証情報を検証者に送るような方法で利用者の正当性を示そうとすると、リプレイ攻撃により容易に成りすましが出来る。そのような攻撃を無効にするために多要素認証方式には公開鍵系の方式と共通鍵系の方式がある。
5. ブロックチェーンにおける重要な技術として、（非対話）ゼロ知識証明が挙げられる。ゼロ知識証明を用いると、例えば「X株保有で、従来Y株保有していたが現在はZ株保有している」という場合に、X、Y、Zを秘匿しながら $Z = Y + X$ という関係が成り立つ（正当に取引が行われている）ことを証明できる。

解答・解説

正答：4

1. ハッシュ関数を任意長から固定長への圧縮関数とし、安全性を漸近的性質で論じる説明は適切 ☒
2. 量子計算機に耐性のある公開鍵暗号をポスト量子暗号と呼び、格子・符号・多変数多項式に基づく方式を挙げる説明は適切 ☒
3. デジタル署名で署名生成は本人のみ、検証は誰でも可能という説明は適切 ☒
4. リプレイ攻撃の説明は正しいが、対策として挙げるべきはチャレンジ・レスポンスやワンタイム性をもつ方式であり、「多要素認証方式に公開鍵系と共通鍵系がある」という記述はリプレイ攻撃の無効化と論理がつながらず、認証方式の分類としても不正確で最も不適切 ☒
5. ゼロ知識証明により値を秘匿しつつ関係式の成立を証明できるという説明は適切 ☒

要点 リプレイ攻撃対策はチャレンジ・レスポンス等のワンタイム性、暗号方式の分類と混同しない

- ・ ハッシュ関数：任意長→固定長への一方向圧縮
- ・ ポスト量子暗号：格子・符号・多変数多項式に基づく方式
- ・ デジタル署名：署名は本人のみ、検証は誰でも可能

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-3-1

変数 f 、 g と変数 x 、 y の間には、

$$f = f(x, y), \quad g = g(x, y)$$

の関係があるとする。このとき、関数 $u(f,g)$ の f 、 g による偏微分と x 、 y による偏微分は次式によって関連付けられる。

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} = [J] \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial f} \\ \frac{\partial u}{\partial g} \end{bmatrix}$$

ここで $[J]$ はヤコビ行列と呼ばれ、ここでは 2×2 の行列となる。 $[J]$ として、最も適切なものはどれか。

1. $\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial f} & \frac{\partial y}{\partial f} \\ \frac{\partial x}{\partial g} & \frac{\partial y}{\partial g} \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial f} & \frac{\partial u}{\partial g} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial f} & \frac{\partial x}{\partial g} \\ \frac{\partial y}{\partial f} & \frac{\partial y}{\partial g} \end{bmatrix}$

解答・解説

正答：4

合成関数の連鎖律より

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial y}$$

これを $(\partial u/\partial f, \partial u/\partial g)$ を成分とする列ベクトルに行列を掛ける形に書き直すと

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial f} \\ \frac{\partial u}{\partial g} \end{bmatrix}$$

となる。したがって $[J] = \begin{bmatrix} \partial f/\partial x & \partial g/\partial x \\ \partial f/\partial y & \partial g/\partial y \end{bmatrix}$ であり、これは選択肢4に一致する。

1. $\partial x/\partial f$ 等で連鎖律の係数と一致せず誤り ✖
2. 連鎖律の係数を転置した配置で誤り ✖
3. $\partial u/\partial f$ 等が混在しヤコビ行列の形ではないため誤り ✖
4. $[J] = \begin{bmatrix} \partial f/\partial x & \partial g/\partial x \\ \partial f/\partial y & \partial g/\partial y \end{bmatrix}$ で連鎖律と一致し正しい ✔
5. $\partial x/\partial f$ 等で誤り ✖

要点 多変数の連鎖律はヤコビ行列を介して偏微分を変換する

- $\partial u/\partial x = (\partial u/\partial f)(\partial f/\partial x) + (\partial u/\partial g)(\partial g/\partial x)$ が連鎖律
- 係数を列ベクトル $(\partial u/\partial f, \partial u/\partial g)$ に作用させる行列がヤコビ行列
- 行と列の対応（どの変数で偏微分するか）を正確に追う

I-3-2

3次元空間に原点を始点とする2つのベクトル a 、 b があり、 b の大きさ $|b|$ は1である。 a の終点から、 b が定める直線への垂線の足を表すベクトルとして、最も適切なものはどれか。なお、 $a \cdot b$ は a と b の内積、 $a \times b$ は a と b の外積を表す。

1. $a \times b$
2. $(b \cdot a)b - a$
3. $b - a$
4. $(b \cdot a)b$
5. $a \times b - a$

解答・解説

正答：2

a の終点から b が定める直線へ下ろした垂線を表すベクトル（終点から垂線の足へ向かうベクトル）を求める。まず a の b 方向への正射影（直線上の最近点＝垂線の足の位置ベクトル）は、 $|b| = 1$ より

$$a_{\parallel} = \frac{a \cdot b}{|b|^2} b = (b \cdot a) b$$

である。 a の終点から垂線の足へ向かうベクトルは、足の位置ベクトルから a の終点を引いて

$$a_{\parallel} - a = (b \cdot a) b - a$$

となる。これが直線に直交する垂線ベクトルである。

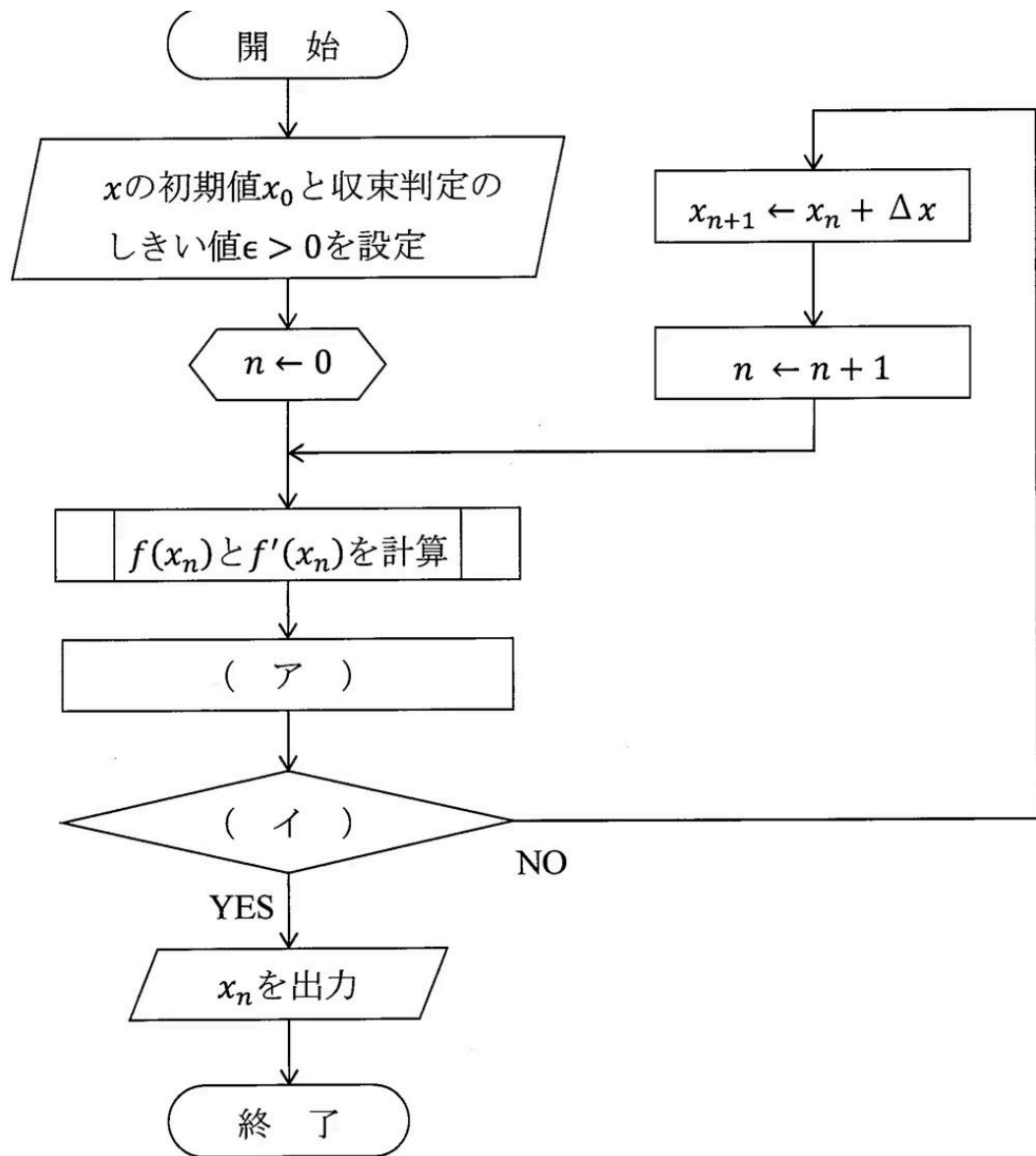
1. 外積はベクトルの面に垂直な向きで垂線を表さないため誤り ✖
2. $(b \cdot a) b - a$ は終点から垂線の足へ向かうベクトルで正しい ✔
3. 単なる差ベクトルで垂線にならないため誤り ✖
4. $(b \cdot a) b$ は垂線の足の位置ベクトルであり、終点からの垂線ベクトルではないため誤り ✖
5. 外積を含み誤り ✖

要点 単位ベクトル b への正射影は $(a \cdot b)b$ 、終点からの垂線は $(a \cdot b)b - a$

- 正射影ベクトル $= (a \cdot b / |b|^2) b$ 、 $|b| = 1$ なら $(a \cdot b)b$ （垂線の足の位置）
- 終点から足へ向かう垂線ベクトル $= (b \cdot a)b - a$
- 外積はベクトルに垂直な向きで垂線そのものではない

I-3-3

下図は、ニュートン-ラフソン法（ニュートン法）を用いて非線形方程式 $f(x) = 0$ の近似解を得るためのフローチャートを示している。図中の（ア）及び（イ）に入れる処理の組合せとして、最も適切なものはどれか。



	ア	イ
1	$\Delta x \leftarrow -f(x_n) \cdot f'(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$
2	$\Delta x \leftarrow -f'(x_n)/f(x_n)$	$ \Delta x > \epsilon$
3	$\Delta x \leftarrow -f'(x_n)/f(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$
4	$\Delta x \leftarrow -f(x_n)/f'(x_n)$	$ \Delta x > \epsilon$
5	$\Delta x \leftarrow -f(x_n)/f'(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$

解答・解説

正答：5

ニュートン-ラフソン法の更新式は

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

であり、 $\Delta x = x_{n+1} - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ (ア) となる。

収束判定はステップ幅 $|\Delta x|$ がしきい値 ε を下回ったとき ($|\Delta x| < \varepsilon$) に収束とみなしてYESで出力し、そうでなければ更新を続ける (イ)。

1. アの式が積で誤り ✖
2. アが f'/f の逆、イが不等号逆で誤り ✖
3. アが f'/f で分子分母が逆のため誤り ✖
4. イの不等号が逆 ($>$) で、収束したのにループする論理になり誤り ✖
5. ア $\Delta x \leftarrow -f(x_n)/f'(x_n)$ 、イ $|\Delta x| < \varepsilon$ で正しい ✔

要点 ニュートン法は $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ 、 $|\Delta x| < \varepsilon$ で収束判定

- 更新量 $\Delta x = -f(x_n)/f'(x_n)$ (接線の x切片への移動)
- 収束判定はステップ幅 $|\Delta x|$ がしきい値 ε 未満
- YESで解を出力、NOで更新を反復

I-3-4

下図に示す支持条件の異なる3種類の柱(a)、(b)、(c)を考える。すべての柱の材料・断面・長さは同じである。柱(a)、(b)、(c)が図に矢印で示す軸方向荷重を受けるときの座屈荷重をそれぞれ P_a 、 P_b 、 P_c としたとき、それらの大小関係として、最も適切なものはどれか。

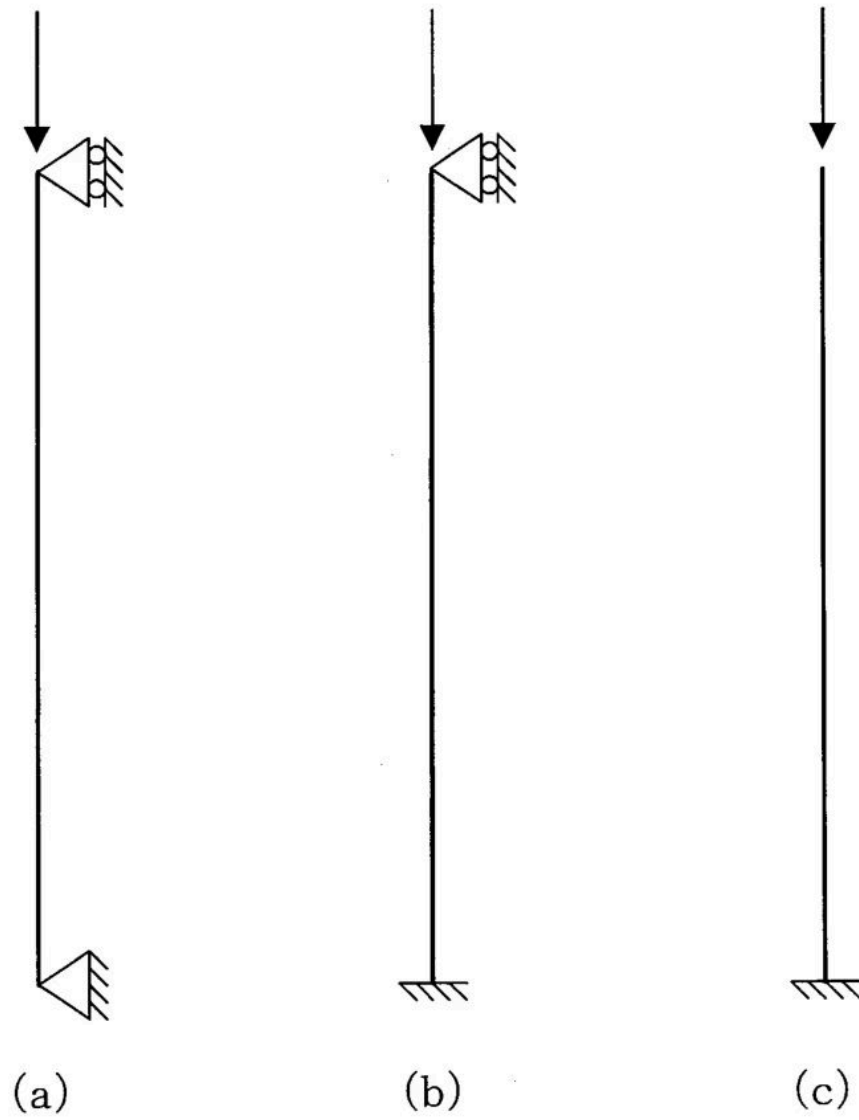


図 支持条件の異なる柱

1. $P_a > P_b > P_c$
2. $P_a > P_c > P_b$
3. $P_b > P_a > P_c$
4. $P_b > P_c > P_a$
5. $P_c > P_a > P_b$

解答・解説

正答：3

オイラー座屈荷重は $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\ell_k)^2}$ で、座屈長さ ℓ_k （支持条件で決まる）が小さいほど座屈荷重は大きい。材料・断面・長さが同じなので、座屈長さ係数の大小で比較する。

- (a) 両端ピン（回転自由）：座屈長さ係数 1.0、 $\ell_k = \ell$
- (b) 一端固定・他端ピン：座屈長さ係数 約 0.7、 $\ell_k \approx 0.7\ell$ （最も短い）
- (c) 一端固定・他端自由（片持ち）：座屈長さ係数 2.0、 $\ell_k = 2\ell$ （最も長い）

座屈長さが短いほど座屈荷重が大きいので $P_b > P_a > P_c$ となる。

1. 大小関係が誤り ✖
2. 大小関係が誤り ✖
3. $P_b > P_a > P_c$ で正しい ✔
4. 大小関係が誤り ✖
5. 大小関係が誤り ✖

要点 座屈荷重は座屈長さの2乗に反比例。固定端が多いほど座屈に強い

- $P_{cr} = \pi^2 EI / \ell_k^2$ 、座屈長さ ℓ_k が短いほど座屈荷重大
- 座屈長さ係数：両端ピン1.0／固定+ピン0.7／片持ち2.0
- 本問は P_b （固定+ピン） $> P_a$ （両端ピン） $> P_c$ （片持ち）

I-3-5

下図に示すように、2つのばねと1つの質点からなるばね質点系a、b、cがある。図中のばねのばね定数はすべて同じ k であり、また、図中の質点の質量はすべて同じ m である。最小の固有振動数を有するばね質点系として、最も適切なものはどれか。

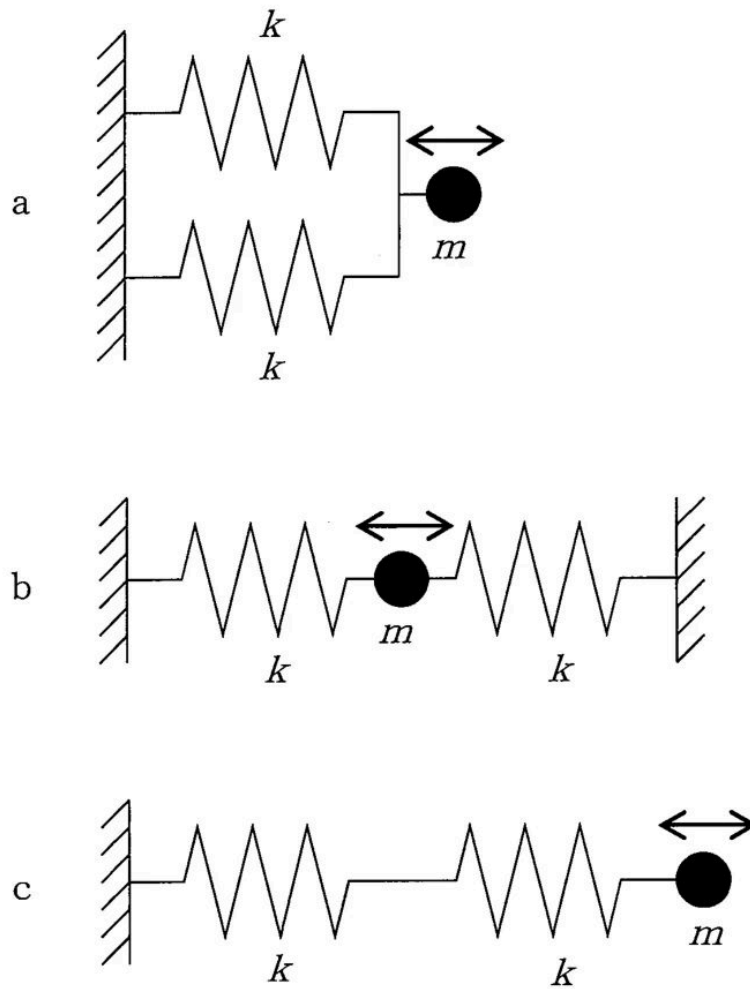


図 3種類のばね質点系

aのみ ② bのみ ③ cのみ ④ aとb ⑤ bとc

1. aのみ
2. bのみ
3. cのみ
4. aとb
5. bとc

解答・解説

正答：3

固有振動数は $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$ であり、質量 m が共通なので等価ばね定数 k_{eq} が最小の系が最小固有振動数をもつ。

- a：2本のばねが**並列**（質点を両方が支える） $\rightarrow k_{eq} = k + k = 2k$
- b：質点が左右からばねで挟まれ、変位に対し両方が復元力を与える**並列相当** $\rightarrow k_{eq} = k + k = 2k$
- c：2本のばねが**直列**につながった先に質点 $\rightarrow k_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{k} + \frac{1}{k}} = \frac{k}{2}$

直列のcが最も小さい等価ばね定数（ $k/2$ ）をもつため、固有振動数が最小となる。

1. aは $k_{eq} = 2k$ で最大側、誤り ✖
2. bも $k_{eq} = 2k$ で誤り ✖
3. cは直列で $k_{eq} = k/2$ と最小、固有振動数も最小で正しい ✔
4. a・bとも $2k$ で最小ではないため誤り ✖
5. cは正しいがbは $2k$ で含めるのは誤り ✖

要点 固有振動数は等価ばね定数の平方根に比例。直列は柔らかく振動数が下がる

- $f = (1/2\pi)\sqrt{(k_{eq}/m)}$ 、質量共通なら k_{eq} で大小決定
- 並列ばね： $k_{eq} = k_1 + k_2$ （硬くなる）
- 直列ばね： $1/k_{eq} = 1/k_1 + 1/k_2$ （柔らかく、振動数最小）

I-3-6

下図の回路において、各抵抗器の抵抗値は 1Ω である。a、b間の合成抵抗値として、最も適切なものはどれか。なお、図中の「●」は接続点を示している。ただし、抵抗器以外の導線及び接続部分で付加的な抵抗は存在しないものとする。

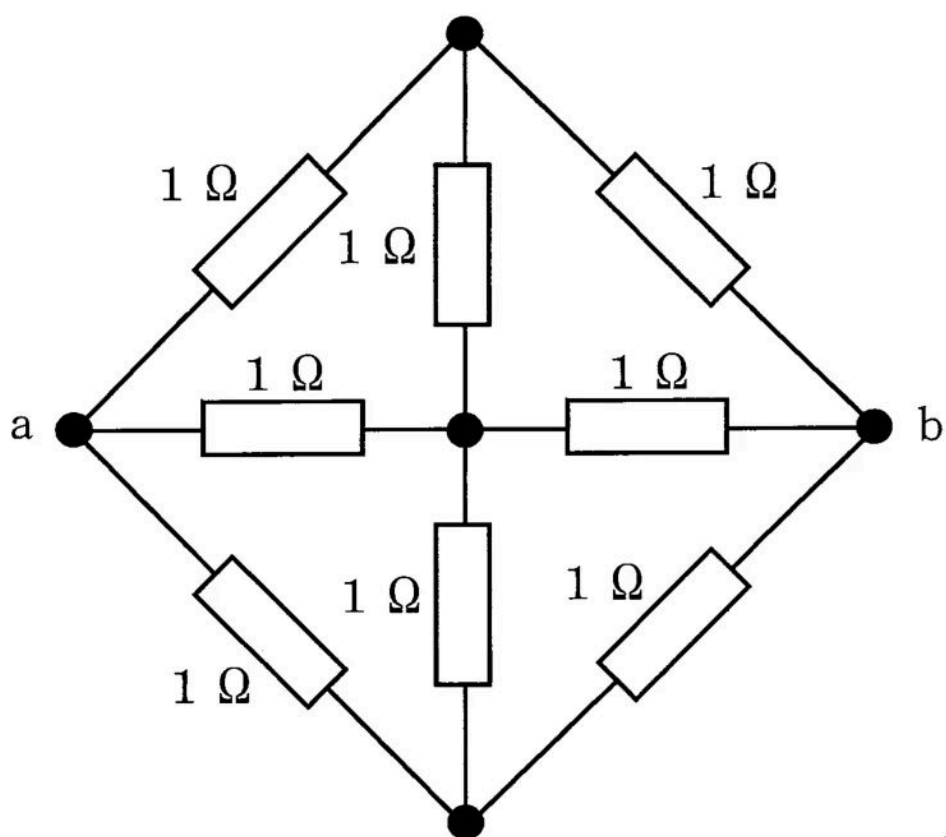


图 回路图

1. ② $1\ \Omega$ ③ $\frac{2}{3}\ \Omega$ ④ $\frac{1}{3}\ \Omega$ ⑤ $\frac{1}{6}\ \Omega$

1. $\frac{4}{3}\ \Omega$
2. $1\ \Omega$
3. $\frac{2}{3}\ \Omega$
4. $\frac{1}{3}\ \Omega$
5. $\frac{1}{6}\ \Omega$

解答・解説

正答：3

ひし形の頂点を上T・下B、中央の接続点をM、左右をa・bとする。回路は a-b 軸に対して上下対称で、対称な節点TとBは同電位になる。よってTとBを1点に束ねて考えると、各節点間は次の抵抗で結ばれる。

- a-M : 1Ω (中央水平の抵抗)
- a-(T,B) : 1Ω と 1Ω の並列 = 0.5Ω
- M-(T,B) : 1Ω と 1Ω の並列 = 0.5Ω
- M-b : 1Ω
- (T,B)-b : 1Ω と 1Ω の並列 = 0.5Ω

a と b に対して左右も対称なので M も a-b 中点で対称。対称性を使って Δ -Y変換または等電位縮約で整理すると、a-b 間の合成抵抗は

$$R_{ab} = \frac{2}{3} \Omega$$

となる。

1. 値が大きき誤り ✖
2. 中央経路のみを単純に見た値で、頂点経路を含めると誤り ✖
3. 対称性を用いた縮約で $\frac{2}{3} \Omega$ となり正しい ✔
4. 値が小さき誤り ✖
5. 値が小さき誤り ✖

要点 対称回路は等電位点の縮約・ Δ -Y変換で簡単化する

- 上下対称な節点は同電位として束ねられる
- 並列合成 $1/R = \sum 1/R_i$ 、直列合成 $R = \sum R_i$ を組み合わせる
- 本問の合成抵抗は $2/3 \Omega$

4群 材料・化学・バイオに関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-4-1

ハロゲンに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）ハロゲン原子の電気陰性度は、大きいものからF、Cl、Br、Iの順である。
- （イ）ハロゲン分子の酸化力は、強いものからF₂、Cl₂、Br₂、I₂の順である。
- （ウ）同濃度のハロゲン化水素の水溶液に含まれる水素イオンの濃度は、高いものからHF、HCl、HBr、HIの順である。
- （エ）ハロゲン化水素の沸点は、高いものからHF、HCl、HBr、HIの順である。

1. ア、イ
2. ア、ウ
3. イ、ウ
4. イ、エ
5. ウ、エ

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 電気陰性度は周期表で右上ほど大きく、ハロゲンでは $F > Cl > Br > I$ の順で正しい ○
- ・ (イ) ハロゲン単体の酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ の順で正しい ○
- ・ (ウ) ハロゲン化水素の酸の強さは $HI > HBr > HCl > HF$ の順 (HFは弱酸)。水素イオン濃度はHIが最も高く、HFが最も低いので「HF、HCl…の順」は誤り ×
- ・ (エ) 沸点は $HF > HI > HBr > HCl$ の順 (HFは水素結合で異常に高い)。単純に「 $HF > HCl > HBr > HI$ 」とするのは誤り ×

正しいのは (ア)・(イ)。

1. ア・イ (電気陰性度・酸化力とも $F > Cl > Br > I$) で正しい 
2. ウが誤り 
3. ウが誤り 
4. エが誤り 
5. ウ・エとも誤り 

要点 ハロゲンは電気陰性度・酸化力ともF最大、酸の強さはHIが最大でHFは弱酸

- ・ 電気陰性度・酸化力： $F > Cl > Br > I$
- ・ ハロゲン化水素の酸の強さ： $HI > HBr > HCl > HF$ (HFは弱酸)
- ・ 沸点はHFが水素結合で異常に高い ($HF > HI > HBr > HCl$)

I-4-2

2価の多原子イオンを含む化合物として、最も適切なものはどれか。

1. 硫化銀
2. 水酸化ナトリウム
3. 硫酸アンモニウム
4. 硝酸鉛 (II)
5. リン酸カルシウム

正答：3

1. 硫化銀 Ag_2S : 硫化物イオン S^{2-} は2価だが単原子イオンで多原子ではない **✖**
2. 水酸化ナトリウム NaOH : 水酸化物イオン OH^- は多原子だが1価 **✖**
3. 硫酸アンモニウム $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: 硫酸イオン SO_4^{2-} が2価の多原子イオンで適切 **✔**
4. 硝酸鉛(II) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$: 硝酸イオン NO_3^- は多原子だが1価 **✖**
5. リン酸カルシウム $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: リン酸イオン PO_4^{3-} は多原子だが3価 **✖**

- 多原子イオン＝複数原子からなるイオン (SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 OH^- 等)
- 硫酸イオン SO_4^{2-} は2価、硝酸・水酸化物は1価、リン酸は3価
- 硫化物イオン S^{2-} は2価だが単原子で多原子ではない

結晶は、単位構造の並進操作によって空間全体を埋めつくした構造を持っている。室温・大気圧下において、単体物質の結晶構造は、FeやNaでは ア 構造、AlやCuでは イ 構造、TiやZnでは ウ 構造である。単位構造の中に属している原子の数は、ア 構造では エ 個、イ 構造では4個、ウ 構造では2個である。

	ア	イ	ウ	エ
1	面心立方	六方最密充填	体心立方	4
2	面心立方	体心立方	六方最密充填	2
3	体心立方	面心立方	六方最密充填	2
4	体心立方	六方最密充填	面心立方	4
5	六方最密充填	面心立方	体心立方	3

解答・解説

正答：3

- Fe（ α 鉄）やNaは**体心立方構造**（bcc）→ ア＝体心立方。単位格子内の原子数は $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ 個 → エ＝2
- AlやCuは**面心立方構造**（fcc）→ イ＝面心立方。原子数 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 個（設問本文の通り4個）
- TiやZnは**六方最密充填構造**（hcp）→ ウ＝六方最密充填。原子数2個（設問本文の通り）

したがって ア：体心立方、イ：面心立方、ウ：六方最密充填、エ：2。

1. ア・イ・ウの対応が誤り ✕
2. アが面心立方で誤り ✕
3. ア：体心立方・イ：面心立方・ウ：六方最密充填・エ：2 で正しい ✓
4. ウが面心立方で誤り ✕
5. アが六方最密充填で誤り ✕

要点 代表金属の結晶構造：Fe・Na=bcc、Al・Cu=fcc、Ti・Zn=hcp

- 体心立方bcc（Fe・Na）：単位格子内2個
- 面心立方fcc（Al・Cu）：単位格子内4個
- 六方最密充填hcp（Ti・Zn）：単位格子内2個

I-4-4

材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. クロムの含有率が10%未満の鉄系合金はステンレス鋼ではない。
2. 比強度は、単位密度当たりの引張強度を表した数値であり、ヤング率を密度で除して求められる。
3. 室温において、純銅、純鉄、純金の電気抵抗率には、純銅<純金<純鉄の関係が成立する。
4. ダイヤモンドは硬度が高く熱膨張率が小さいため、切削工具の素材として用いられる。
5. 水素の吸収によって金属材料の物性が変化する現象を水素脆化と呼ぶ。

解答・解説

正答：2

1. ステンレス鋼はクロムを約10.5%以上含む合金で、10%未満ならステンレス鋼ではないという説明は適切 
2. 比強度は引張強度を密度で除した値であり、「ヤング率を密度で除して求める」とするのは誤り（ヤング率／密度は比剛性）で最も不適切 
3. 電気抵抗率は銅が最も小さく、金、鉄の順に大きくなる（純銅＜純金＜純鉄）という説明は適切 
4. ダイヤモンドは高硬度・低熱膨張で切削工具に用いられるという説明は適切 
5. 水素吸収による脆化を水素脆化と呼ぶ説明は適切 

要点 比強度＝引張強度／密度、比剛性＝ヤング率／密度を混同しない

- 比強度＝引張強度÷密度（軽くて強い材料の指標）
- 比剛性＝ヤング率÷密度（混同が頻出の引っかけ）
- ステンレス鋼はCr約10.5%以上、水素脆化は水素吸収による物性劣化

I-4-5

DNAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. DNAの塩基は、アデニン、シトシン、グアニン、ウラシルである。
2. 互いに逆平行に並ぶ2本のDNA鎖を結び付けているのは、塩基間の水素結合である。
3. DNAポリメラーゼによる新生鎖の合成では、鋳型となる一本鎖DNAが必要であり、新生鎖は合成により5'から3'方向に伸長する。
4. DNAの塩基はすべて二重らせん構造の内側にあり、糖とリン酸よりなる主鎖は外側に出ている。
5. 脊椎動物の細胞では、DNAのメチル化は遺伝子発現パターンを子孫細胞に引き継ぐ機構となる。

解答・解説

正答：1

1. DNAの塩基はアデニン(A)・シトシン(C)・グアニン(G)・チミン(T)であり、ウラシル(U)はRNAの塩基。ウラシルを挙げるのは誤りで最も不適切 ✕
2. 逆平行の2本鎖は塩基対間の水素結合で結ばれるという説明は適切 ✓
3. DNAポリメラーゼは鋳型一本鎖を必要とし、新生鎖は5'→3'方向に伸長するという説明は適切 ✓
4. 塩基が二重らせんの内側、糖-リン酸主鎖が外側という構造の説明は適切 ✓
5. DNAメチル化が遺伝子発現パターンを継承するエピジェネティックな機構という説明は適切 ✓

要点 DNAの塩基はA・T・G・C。ウラシルはRNA特有で混同が頻出

- DNAの塩基：A・T・G・C（チミン）。RNAではTの代わりにU（ウラシル）
- 2本鎖は逆平行で塩基間の水素結合により対合
- 新生鎖は5'→3'方向に伸長、メチル化はエピジェネティック機構

I-4-6

タンパク質の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. フェニルアラニン、ロイシン、バリンなどの非極性アミノ酸の側鎖は、タンパク質の表面に分布していることが多い。
2. タンパク質を構成するアミノ酸は、ほとんどがD体である。
3. タンパク質は、20種類のアミノ酸がペプチド結合という非共有結合によって結合した高分子である。
4. タンパク質のアミノ酸配列は、核酸の塩基配列によって規定される。
5. タンパク質の安定性には、静電相互作用、水素結合、疎水性相互作用、ジスルフィド結合などの非共有結合が重要である。

解答・解説

正答：4

1. 非極性（疎水性）アミノ酸の側鎖は、水を避けてタンパク質の**内部**に分布することが多い。表面に分布するとするのは誤り ✕
2. 生体のタンパク質を構成するアミノ酸はほとんどが**L体**であり、D体とするのは誤り ✕
3. ペプチド結合は**共有結合**（アミド結合）であり、非共有結合とするのは誤り ✕
4. タンパク質のアミノ酸配列は遺伝情報（核酸の塩基配列）によって規定されるという説明は適切 ✓
5. ジスルフィド結合は**共有結合**であり、これを「非共有結合」に含める記述は誤り ✕

要点 タンパク質の一次構造（配列）は核酸の塩基配列で規定される

- 構成アミノ酸はほぼL体、ペプチド結合・ジスルフィド結合は共有結合
- 疎水性側鎖は内部、親水性側鎖は表面に分布しやすい
- アミノ酸配列＝遺伝情報（塩基配列）が規定する一次構造

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

環境問題に関連する条約や議定書について、名称（略称）と概要の組合せとして、最も不適切なものはどれか。

1. ラムサール条約：国際的に重要な森林及びその動植物の保全
2. ワシントン条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制することによって、当該種を保護
3. モントリオール議定書：オゾン層破壊物質を特定し、その消費・生産等を規制
4. バーゼル条約：有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制
5. 名古屋議定書：遺伝資源の取得の機会の提供及び提供された遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

解答・解説

正答：1

1. ラムサール条約は「国際的に重要な**湿地**及びそこに生息・生育する動植物の保全」を目的とする条約であり、「森林」とするのは誤りで**最も不適切** ✖
2. ワシントン条約（絶滅危惧種の国際取引規制）の説明は適切 ✔
3. モントリオール議定書（オゾン層破壊物質の規制）の説明は適切 ✔
4. バーゼル条約（有害廃棄物の越境移動・処分の規制）の説明は適切 ✔
5. 名古屋議定書（遺伝資源の利用と利益配分＝ABS）の説明は適切 ✔

要点 ラムサール条約は「湿地」の保全。森林との取り違えが頻出

- ・ ラムサール条約：国際的に重要な湿地の保全
- ・ ワシントン条約：絶滅危惧種の国際取引規制
- ・ モントリオール議定書：オゾン層破壊物質、バーゼル条約：有害廃棄物越境移動、名古屋議定書：遺伝資源の利益配分

I-5-2

下図は、2020年度における産業廃棄物の処理の流れを概算値で表したものである。排出量374百万トンの78%強に当たる293百万トンが、中間処理されて減量化されたのち、再生利用若しくは最終処分されている。残る22%弱は直接再生利用されるか直接最終処分されている。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

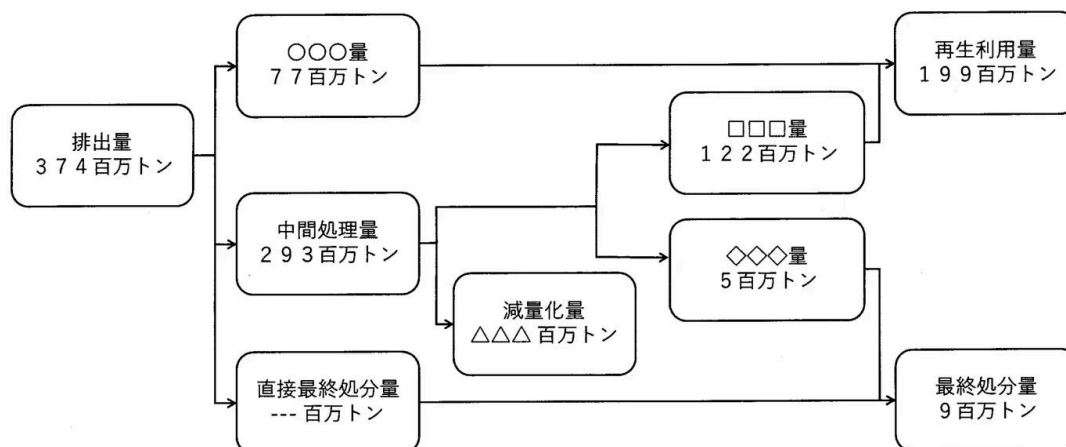


図 産業廃棄物の処理の流れ（2020年度）

1. 直接再生利用された量は77百万トンで、再生利用量のおよそ40%である。
2. 中間処理後に再生利用された量は122百万トンで、中間処理量のおよそ40%である。
3. 中間処理により減量化された量は166百万トンで、排出量のおよそ45%である。
4. 直接最終処分された量は4百万トンで、排出量のおよそ1%である。
5. 再生利用量は排出量のおよそ20%で、最終処分量のおよそ22倍である。

解答・解説

正答：5

図より、排出量374、直接再生利用量77、中間処理量293、再生利用量（合計）199、最終処分量9（百万トン）。

1. 直接再生利用77は、再生利用量合計199の $77/199 \approx 39\% \approx 40\%$ で適切 ☒
2. 中間処理後の再生利用122は、中間処理量293の $122/293 \approx 42\% \approx 40\%$ で適切 ☒
3. 減量化量＝中間処理量293－（中間処理後の再生利用122＋最終処分5）＝166。排出量374の $166/374 \approx 44\% \approx 45\%$ で適切 ☒
4. 直接最終処分量＝最終処分量9－中間処理後の最終処分5＝4。排出量374の $4/374 \approx 1\%$ で適切 ☒
5. 再生利用量199は排出量374の $199/374 \approx 53\%$ であり、「およそ20%」は誤り。また最終処分量9に対し $199/9 \approx 22$ 倍は正しいが、前段の「排出量のおよそ20%」が誤りのため最も不適切 ☒

要点 廃棄物の物質収支は「排出＝再生利用＋減量化＋最終処分」で各量を逆算する

- ・ 再生利用量199は排出量374の約53%（20%ではない）
- ・ 減量化量166＝中間処理293－（再生利用122＋最終処分5）
- ・ 各比率は図中の概算値から割合を計算して照合する

I-5-3

下の図は、全国での世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量の推移を示している。A～Dに該当するエネルギーの組合せとして、適切なものはどれか。ただし、全国での世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量は、環境省 令和4年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査（確報値）（令和6年3月）によるものとする。

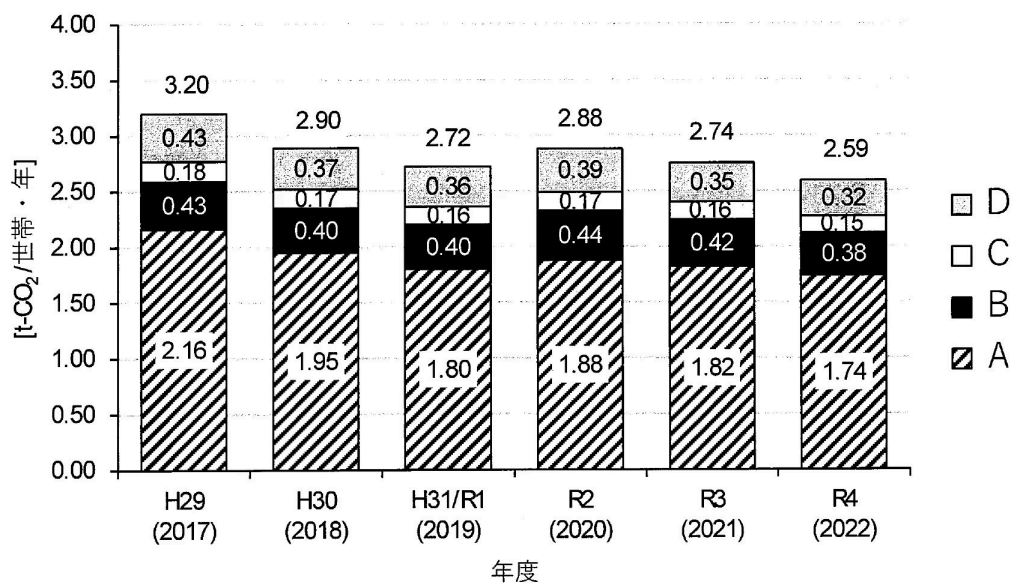


図 世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量の推移（全国）

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

1	電気	都市ガス	灯油	LPガス
2	電気	都市ガス	LPガス	灯油
3	都市ガス	電気	LPガス	灯油
4	都市ガス	電気	灯油	LPガス
5	灯油	都市ガス	LPガス	電気

解答・解説

正答：2

家庭部門のエネルギー種別CO₂排出量は、電気が最も大きな割合を占める（世帯当たりで約2/3）。グラフで最大の割合を占める底のAが**電気**、次に大きいBが**都市ガス**である。残るCとDは灯油とLPガスのいずれかで、地域差はあるものの全国平均ではLPガスがやや上回り、C=LPガス、D=灯油となる。

1. C・Dが入れ替わっており誤り ✕
2. A：電気・B：都市ガス・C：LPガス・D：灯油 で正しい ✔
3. A・Bが入れ替わっており誤り ✕
4. A・Bが入れ替わっており誤り ✕
5. Aを灯油・Dを電気とする点が誤り ✕

要点 家庭部門のCO₂排出は電気が最大、次いで都市ガス、LPガス、灯油

- 世帯当たりCO₂排出は電気が最大の寄与（約2/3）
- 次いで都市ガスが大きく、LPガス・灯油が続く
- 積み上げ棒グラフは最大成分（電気）を底に判別する

I-5-4

政府の総合エネルギー統計（2022年度）において、我が国の一次エネルギー供給量に占める再生可能エネルギー（水力を除く）、水力発電（揚水除く）、未活用エネルギーの合計値の比率として、最も適切なものはどれか。ただし、未活用エネルギーとは、廃棄物エネルギー利用、廃熱エネルギー回収など、エネルギー源が一旦使用された後、通常は廃棄、放散される部分を有効に活用するエネルギー源である。

1. 0.5%
2. 2%
3. 7%
4. 14%
5. 28%

解答・解説

正答：4

2022年度の総合エネルギー統計では、我が国の一次エネルギー供給量に占める再生可能エネルギー（水力を除く）の比率はおよそ14%程度である。太陽光・風力・バイオマス等の導入拡大により、水力を除く再エネの比率は十数%まで上昇している。

1. 過小で誤り ✕
2. 過小で誤り ✕
3. 過小で誤り ✕
4. およそ14%で正しい ✔
5. 過大で誤り ✕

要点 一次エネルギー供給に占める再エネ（水力除く）はおよそ14%（2022年度）

- ・ 太陽光・風力・バイオマス等の拡大で水力除く再エネは十数%
- ・ 水力を含めるとさらに数%上乗せされる
- ・ 化石燃料依存は依然高いが再エネ比率は上昇傾向

I-5-5

18世紀後半からイギリスで産業革命を引き起こす原動力となり、現代工業化社会の基盤を形成したのは、自動織機や蒸気機関などの新技術だった。これら産業革命期の技術発展に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 一見革命的に見える新技術も、多くは既存の技術がもとになって改良を積み重ねることで達成されたものである。
2. 新技術のアイデアには、からくり人形や自動人形などの娯楽製品から転用されたものもある。
3. 新技術の開発は、そのほとんどがヨーロッパ各地の大学研究者によって主導され、産学協同の格好の例となっている。
4. 新技術の発展により、手工業的な作業場は機械で重装備された大工場に置き換えられていった。
5. 新技術は生産効率を高めたが、反面で安い労働力を求める産業資本の成長を促し、工場での長時間労働や児童労働などの社会問題を招いた。

解答・解説

正答：3

1. 革命的に見える技術も既存技術の改良の積み重ねであるという技術史の一般論は適切 ☒
2. からくり人形などの娯楽製品から技術アイデアが転用された例があるという説明は適切 ☒
3. 産業革命期の新技術の多くは大学研究者ではなく、職人・技術者・実業家らによって現場で開発・改良された。「ほとんどが大学研究者によって主導され、産学協同の例」とするのは史実に反し最も不適切（不適切なものを問う設問で不適切な記述） ☒
4. 手工業的作業場が機械化された大工場へ置き換わったという説明は適切 ☒
5. 新技術が産業資本の成長を促し、長時間労働や児童労働の社会問題を招いたという説明は適切 ☒

要点 産業革命期の新技術は現場の職人・技術者主導。大学研究者主導ではない

- 新技術の多くは既存技術の漸進的改良の積み重ね
- 開発の主体は職人・技術者・実業家で、大学・産学協同が主導したわけではない
- 機械化による大工場化と、長時間・児童労働などの社会問題を伴った

I-5-6

次の（ア）～（オ）の科学史・技術史上の著名な業績を、年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）ダニエル・ベルヌーイが流体力学に関する「ベルヌーイの定理」を発表した。
- （イ）アントワーヌ・ラヴォアジエが燃焼を酸素の作用とする一般的な燃焼理論を発表した。
- （ウ）チャールズ・ダーウィンが生物進化についての著書『種の起原』を出版した。
- （エ）アルフレッド・ヴェーゲナーが地球の大陸移動説を発表した。
- （オ）ジョージ・スティーヴンソンが実用的な蒸気機関車であるロケット号を製作した。

1. ア → イ → ウ → エ → オ
2. ア → イ → オ → ウ → エ
3. イ → ア → ウ → オ → エ
4. エ → ア → イ → オ → ウ
5. エ → イ → ア → ウ → オ

解答・解説

正答：2

各業績の年代は次のとおり。

- ・ (ア) ベルヌーイの定理：1738年
- ・ (イ) ラヴォアジエの燃焼理論：1770～1780年代
- ・ (オ) スティーヴンソンのロケット号：1829年
- ・ (ウ) ダーウィン『種の起原』：1859年
- ・ (エ) ヴェーゲナーの大陸移動説：1912年

古い順に並べると ア（1738）→ イ（1770年代）→ オ（1829）→ ウ（1859）→ エ（1912）。

1. ウ・エ・オの順が誤り ✖
2. ア → イ → オ → ウ → エ で正しい ✔
3. 先頭がイで誤り ✖
4. 先頭がエで誤り ✖
5. 先頭がウで誤り ✖

要点 科学史の年代順：ベルヌーイ(1738)→ラヴォアジエ→ロケット号(1829)→種の起原(1859)→大陸移動説(1912)

- ・ 18世紀：ベルヌーイの定理、ラヴォアジエの燃焼理論
- ・ 19世紀：ロケット号(1829)、ダーウィン『種の起原』(1859)
- ・ 20世紀：ヴェーゲナーの大陸移動説(1912)

令和7年度 基礎科目 (30問)

次の1群～5群の全ての問題群からそれぞれ3問、計15問題を選び解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

1群 設計・計画に関するもの (全6問題から3問題を選択解答)

I-1-1

構造物の設計に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

構造物の設計においては、自然条件、社会条件、施工条件、環境性、経済性等に配慮した個別の設計項目に応じて、所要の性能が発揮されるよう、より な構造体の構造を図ることが必要である。設計では、構造物の用途・機能を果たすために を設定し、その を満たすように構造物の を行った後に、 の設定を行い、設計耐用期間を通じて が満足されていることを照査する。

1. ア：合理的 イ：使用性能 ウ：施工計画 エ：詳細設計
2. ア：不合理 イ：使用性能 ウ：構造計画 エ：構造詳細
3. ア：合理的 イ：要求性能 ウ：構造計画 エ：構造詳細
4. ア：不合理 イ：要求性能 ウ：施工計画 エ：詳細設計
5. ア：合理的 イ：要求性能 ウ：構造計画 エ：詳細設計

解答・解説

正答：3

性能設計の流れは「より**合理的**な構造体を目指し (ア)、構造物の用途・機能を果たすための**要求性能**を設定し (イ)、それを満たすよう**構造計画**を行い (ウ)、その後に**構造詳細**を設定して (エ)、設計耐用期間を通じて要求性能が満たされていることを照査する」という構成になる。

1. ア「合理的」は正しいが、イ「使用性能」・ウ「施工計画」・エ「詳細設計」が誤り ✖
2. ア「不合理」が誤り (より合理的な構造体を目指す) ✖
3. ア：合理的・イ：要求性能・ウ：構造計画・エ：構造詳細 で正しい ✔
4. ア「不合理」・イ「要求性能」は文脈に合うがアが誤り、ウ・エも誤り ✖
5. ア・イ・ウは正しいが、エ「詳細設計」が誤り (構造詳細) ✖

要点 性能設計は「要求性能の設定→構造計画→構造詳細→照査」の流れ

- 目指すのは「より合理的な」構造体 (不合理ではない)
- 用途・機能を果たすために要求性能を設定する
- 要求性能→構造計画→構造詳細の順に具体化し、耐用期間を通じて照査する

I-1-2

設計や計画のプロジェクトを管理する方法として知られる、PDCAサイクルに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）Pは、Planの頭文字を取ったもので、プロジェクトの目標とそれを達成するためのプロセスを定めることである。

（イ）Dは、Doの頭文字を取ったもので、プロジェクトを実施することである。

（ウ）Cは、Chooseの頭文字を取ったもので、プロジェクトで変更される事項を選ぶことである。

（エ）Aは、Achieveの頭文字を取ったもので、プロジェクトを成し遂げることである。

1. ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正
2. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：正
3. ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤
4. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤
5. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正

解答・解説

正答：4

PDCAは Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価・点検）・Act（改善・処置）の頭文字である。

- ・（ア）P=Plan、計画段階で目標とそれを達成するためのプロセスを定める説明は正しい 正
- ・（イ）D=Do、計画に沿って実施する説明は正しい 正
- ・（ウ）C=Check（評価・点検）であり、「Choose（変更事項を選ぶ）」は誤り 誤
- ・（エ）A=Act（改善・処置）であり、「Achieve（成し遂げる）」は誤り 誤

したがって ア正・イ正・ウ誤・エ誤 が正しい。

1. ア・イを誤とする点が誤り ✖
2. ア・ウ・エを正とする点が誤り ✖
3. ウ・エを正とする点が誤り ✖
4. ア正・イ正・ウ誤・エ誤 で正しい ✔
5. エを正とする点が誤り ✖

要点 PDCAはPlan・Do・Check・Act。CはCheck、AはActが正しい

- ・ P=Plan（計画）、D=Do（実行）
- ・ C=Check（評価・点検）であってChooseではない
- ・ A=Act（改善・処置）であってAchieveではない

I-1-3

次の記述の、
に入るものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

許容応力は ア で求めることができる。安全率は荷重の種類や性質、材料の信頼度を考慮した値が用いられる。基準強さに、引張強さを用いる場合、安全率は イ が用いられる。疲労限度を用いる場合、安全率は ウ 程度が用いられる。

1. ア：基準強さ÷安全率 イ：1以下の値 ウ：13～20
2. ア：基準強さ÷安全率 イ：2以上の値 ウ：1.3～2.0
3. ア：基準強さ÷安全率 イ：2以上の値 ウ：13～20
4. ア：安全率÷基準強さ イ：1以下の値 ウ：1.3～2.0
5. ア：安全率÷基準強さ イ：2以上の値 ウ：13～20

解答・解説

正答：2

許容応力は基準強さを安全率で割って求める。安全率は荷重の不確かさや材料の信頼度に応じて大きくとる。

- ・ ア：許容応力 = 基準強さ ÷ 安全率（基準強さを安全率で割る）が正しい
- ・ イ：基準強さに引張強さ（静的破断強さ）を用いる場合、安全率は一般に **2以上の値**（おおむね3～4程度）が用いられる
- ・ ウ：疲労限度を用いる場合は基準強さ自体が破断強さより小さいため、安全率は **1.3～2.0** 程度と小さくとられる

したがって ア：基準強さ÷安全率・イ：2以上の値・ウ：1.3～2.0 が正しい。

1. イ「1以下の値」・ウ「13～20」が誤り ✖
2. ア：基準強さ÷安全率・イ：2以上の値・ウ：1.3～2.0 で正しい ✔
3. ウ「13～20」が誤り ✖
4. ア「安全率÷基準強さ」・イ「1以下の値」が誤り ✖
5. ア「安全率÷基準強さ」・ウ「13～20」が誤り ✖

要点 許容応力＝基準強さ÷安全率。安全率は基準強さの取り方で変わる

- ・ 許容応力は基準強さを安全率で割って求める（安全率は1より大きい）
- ・ 引張強さ（破断強さ）を基準とする場合は安全率2以上
- ・ 疲労限度を基準とする場合は安全率1.3～2.0程度

I-1-4

弾性論における2次元近似に関連する用語に、平面応力状態と平面ひずみ状態があるが、その記述として、最も適切なものはどれか。

1. 非常に薄い平板が面内荷重を受ける場合、応力の平板厚さ方向成分は無視してよい。これを平面応力状態という。
2. 非常に長い柱がその側面に長さ方向に一樣な荷重を受ける場合、応力の柱長さ方向成分は無視してよい。これを平面ひずみ状態という。

3. 非常に長い柱がその側面に長さ方向に一樣な荷重を受ける場合、ひずみの柱長さ方向成分は無視してよい。これを平面応力状態という。
4. 非常に薄い平板が面内荷重を受ける場合、ひずみの平板厚さ方向成分は無視してよい。これを平面ひずみ状態という。
5. 非常に長い柱がその側面に長さ方向に一樣な荷重を受ける場合、応力の柱長さ方向成分は無視してよい。これを平面応力状態という。

解答・解説

正答：1

平面応力状態は「薄い平板の面内荷重」で板厚方向の**応力**が無視できる状態、平面ひずみ状態は「長い柱・ダムなど長手方向に一樣」で長さ方向の**ひずみ**が無視できる状態である。

1. 薄い平板の面内荷重で板厚方向の応力成分を無視できる状態を平面応力状態とする説明は正しい **✓**
2. 長い柱で「応力の柱長さ方向成分を無視」できるのは正しくなく、平面ひずみ状態では長さ方向の**ひずみ**が無視されるため誤り **✗**
3. 長い柱で長さ方向のひずみを無視する状態は「平面**ひずみ**状態」であり、「平面**応力**状態」とするのは誤り **✗**
4. 薄い平板で「ひずみの平板厚さ方向成分を無視」とし「平面**ひずみ**状態」とするのは誤り（薄板面内荷重は平面応力状態） **✗**
5. 長い柱で「応力の柱長さ方向成分を無視」し「平面**応力**状態」とするのは誤り **✗**

要点 平面応力＝薄板で板厚方向応力ゼロ、平面ひずみ＝長尺で長手方向ひずみゼロ

- 平面応力状態：薄い平板の面内荷重、板厚方向の応力成分を無視
- 平面ひずみ状態：長い柱・ダム等、長手方向のひずみ成分を無視
- 「応力／ひずみ」と「薄板／長尺」の対応を取り違えさせる引っかけが頻出

I-1-5

ある遊園地に1台の入場券売り場があり、ここで入場券を購入するために到着する訪問者の数は、1時間当たり平均36人のポアソン分布に従う。また、この売り場での1人当たりの処理に要する時間は平均50秒の指数分布に従う。このとき、訪問者が入場券売り場の列に並んでから処理が終了するまでの系内に滞在する時間の平均値として、最も近い値はどれか。

トラフィック密度（利用率）＝到着率÷サービス率

平均系内列長＝トラフィック密度÷（1－トラフィック密度）

平均系内滞在時間＝平均系内列長÷到着率

1. 0秒
2. 25秒
3. 50秒
4. 75秒

5. 100秒

解答・解説

正答：5

待ち行列（M/M/1）の計算問題である。到着率とサービス率を同じ単位（毎秒）にそろえる。

到着率 $\lambda = \frac{36}{3600} = 0.01$ 人/秒、サービス率 $\mu = \frac{1}{50} = 0.02$ 人/秒。

トラフィック密度（利用率）：

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.01}{0.02} = 0.5$$

平均系内列長：

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0.5}{1 - 0.5} = 1$$

平均系内滞在時間：

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ 秒}$$

1. 計算値と異なるため誤り ✖
2. 計算値と異なるため誤り ✖
3. 計算値と異なるため誤り ✖
4. 計算値と異なるため誤り ✖
5. 約100秒で正しい ✔

要点 M/M/1待ち行列は到着率とサービス率を同じ単位にそろえてから計算する

- 利用率 $\rho = \text{到着率} \lambda \div \text{サービス率} \mu$
- 平均系内列長 $L = \rho \div (1 - \rho)$
- 平均系内滞在時間 $W = L \div \lambda$ （リトルの公式）

I-1-6

統計的検定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 統計的検定は、成立することを期待した帰無仮説を立てることから始める。
2. 帰無仮説が成立するかどうかは、有意水準の確率範囲に統計値が入るかどうかによって判定する。この有意水準は、一般に30%が用いられる。
3. 帰無仮説が真であるにもかかわらず棄却してしまう誤りを第1種の誤りといい、帰無仮説が偽であるにもかかわらず棄却しない誤りを第2種の誤りという。
4. 平均値の検定において母分散が未知の場合、一般に、標本平均に関する統計量が自由度 n の t 分布に従うことが用いられる。ここで、 n は標本数である。
5. 区間推定法において、信頼度は、推定値の存在を定義する範囲である信頼区間内に母数が存在する確率で表され、危険率の逆数で表すことができる。

解答・解説

正答：3

1. 帰無仮説は「棄却される（否定される）ことを期待して立てる」のが通常であり、「成立することを期待した」とするのは誤り ✕
2. 有意水準は一般に5%（または1%）が用いられ、「30%」は誤り ✕
3. 第1種の誤り（真の帰無仮説を棄却）・第2種の誤り（偽の帰無仮説を棄却しない）の定義として正しい ✓
4. 母分散未知のときに用いる t 分布の自由度は標本数 n ではなく $n-1$ である（標本数とするのは誤り） ✕
5. 信頼度は危険率（有意水準） α を用いて $1-\alpha$ で表され、「危険率の逆数」とするのは誤り ✕

要点 第1種・第2種の誤りの定義と、有意水準・ t 分布の自由度の数値を正確に押さえる

- 第1種の誤り＝真の帰無仮説を棄却、第2種の誤り＝偽の帰無仮説を棄却しない
- 有意水準は一般に5%（または1%）、信頼度＝1－危険率
- 母分散未知の平均値検定の t 分布の自由度は $n-1$ （標本数 n ではない）

2群 情報・論理に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -2-1

集合Aを $A=\{a, b, c\}$ 、集合Bを $B=\{\alpha, \beta\}$ 、集合Cを $C=\{x, y\}$ とする。集合Aと集合Bの直積集合 $A \times B$ から集合Cへの写像 $f: A \times B \rightarrow C$ の総数はどれか。

1. 12
2. 36
3. 64
4. 81
5. 128

解答・解説

正答：3

写像の総数は「(終域の要素数) の (定義域の要素数) 乗」で求められる。

定義域 $A \times B$ の要素数は $|A| \times |B| = 3 \times 2 = 6$ 、終域 C の要素数は $|C| = 2$ である。

$$|C|^{|A \times B|} = 2^6 = 64$$

1. 計算値と異なるため誤り ✖
2. 計算値と異なるため誤り ✖
3. $2^6 = 64$ で正しい ✔
4. 計算値と異なるため誤り ✖
5. 計算値と異なるため誤り ✖

要点 写像の総数 = (終域の要素数) の (定義域の要素数) 乗

- 直積集合 $A \times B$ の要素数は $|A| \times |B| = 3 \times 2 = 6$
- 写像 $f: X \rightarrow Y$ の総数は $|Y|$ の $|X|$ 乗
- 本問は 2 の 6 乗 $= 64$

I-2-2

情報理論に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 通信システムは基本的に、情報源と通信路という2つの基本要素から成っている。情報源系列からの出力を、通信路入力系列に変換して通信路への入力とすることを符号化といい、通信路からの出力をもとの系列、あるいは、もとの系列に近いものにする変換を復号化という。
2. 通信路が雑音無しのモデルでは、情報源からの出力データ長を固定したとき、どのように符号器・復号器を設計すれば通信路への入力長を小さくすることができかが問題になる。このような問題を情報源符号化の問題という。
3. 情報源が無記憶かつ等確率で文字が出現する場合、通信路への入力データ長を固定したとき、いかに符号器・復号器を設計すれば情報源からの出力長を大きくできるか、すなわち伝送レートをいかに小さくできるかが問題となる。このような問題を通信路符号化の問題という。
4. 1出力の情報源モデル、1入力1出力の通信路モデルを同時に考える場合、情報源出力を符号化することと、符号化した符号を送信することは、通信路の確率的特性をいかにも考慮する必要がない。このような場合の符号化をユニバーサル符号化という。
5. 単一の情報源の代わりに、相関をもった多数の情報源（多元情報源）と通信路を考え、多次元の条件付確率分布で定義される互いに相関を有する多数の通信路（多元通信路）を考えたとき、これらに対する情報伝送の理論を多元情報理論という。

解答・解説

正答：4

1. 通信システムを情報源と通信路の2要素でとらえ、符号化・復号化を説明する記述は適切 
2. 雑音無しモデルで入力長を小さくする符号化を情報源符号化（データ圧縮）の問題とする説明は適切 
3. 雑音のある通信路でいかに正確に伝送するかを扱うのが通信路符号化であり、本記述の趣旨（誤りなく伝送する能力）は通信路符号化に関係するもので適切 
4. 1入力1出力の通信路でも雑音（通信路の確率的特性）を考慮する必要があり、「考慮する必要がある」「これをユニバーサル符号化という」とする説明は誤りで最も不適切 
5. 多元情報源・多元通信路を扱う理論を多元情報理論とする説明は適切 

要点 情報源符号化は圧縮、通信路符号化は雑音への対策。通信路特性は必ず考慮する

- 情報源符号化＝入力長を小さくする（データ圧縮）
- 通信路符号化＝雑音のある通信路で正確に伝送する
- 通信路の確率的特性（雑音）は無視できない

I-2-3

TCPのふくそう制御に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ネットワーク層以下の通信レイヤからはネットワークの混み具合に関する情報が直接得られないため、TCP自体が通信経路上に発生したふくそうを検知し、転送レートを調整する。
2. 送信ホストは通信開始時にふくそうウィンドウの値を最大セグメント長（バイト）に設定し、そのサイズのセグメントを1つ受信ホストに送信する。
3. 送信ホストはACKを受信すると、ふくそうウィンドウの値に達するまでは、ふくそうウィンドウ長を1セグメント分ずつ増加させる。このときのフェーズをスロースタートフェーズと呼ぶ。
4. ふくそうウィンドウがしきい値に達したあとは、ふくそうウィンドウをおよそ1ラウンドトリップタイム当たり1つのセグメント分だけ増加させる。この段階をふくそう回避フェーズと呼ぶ。
5. ふくそうウィンドウがしきい値に達する前に送信中のセグメントでタイムアウトが発生した場合、しきい値をそのときのふくそうウィンドウの半分の値に設定し、ふくそうウィンドウの値を最大セグメント長に初期化する。

解答・解説

正答：3

スロースタートフェーズでは、ACK受信ごとにふくそうウィンドウを指数関数的（1ラウンドトリップで約2倍）に増加させる。1セグメント分ずつ線形に増加させるのは、しきい値到達後の「ふくそう回避フェーズ」の動作である。

1. TCP自身がふくそうを検知し転送レートを調整する説明は適切 ☒
2. 開始時にふくそうウィンドウを最大セグメント長に設定し1セグメント送信する説明は適切 ☒
3. スロースタートフェーズではウィンドウを指数的に増加させるのであり、「1セグメント分ずつ増加」とするのは誤りで最も不適切（線形増加は回避フェーズの動作） ☒
4. しきい値到達後はおよそ1RTTあたり1セグメント分ずつ線形に増加させ、これをふくそう回避フェーズとする説明は適切 ☒
5. タイムアウト発生時にしきい値を半分に設定しウィンドウを初期化する説明は適切 ☒

要点 スロースタートは指数的増加、ふくそう回避は線形増加（1RTTに1セグメント）

- ・ スロースタートフェーズ：ウィンドウを指数関数的に増加
- ・ ふくそう回避フェーズ：1RTTあたり1セグメント分の線形増加
- ・ タイムアウト発生時：しきい値を半減しウィンドウを初期化

I-2-4

次のうち、標的型攻撃に対する有効な対策として、最も不適切なものはどれか。

1. 標的型攻撃の対策は、複数の対策を多層的に組合せて防御する。
2. あらかじめ組織内に連絡する窓口を設け、利用者が標的型攻撃メールを受信した際の連絡先として周知させる。
3. あらかじめシステムや実行ポリシーで、利用者の環境で実行可能なファイルを制限しておく。
4. 標的型攻撃を受けた場合には、攻撃の手口を積極的に複数の組織間で共有することで、より多くの攻撃事例で攻撃対策を行うことができる。
5. 自組織でメールに添付されたファイルの安全性を確認するために、オンラインで提供されるウイルス検査やサンドボックスのサービスを積極的に活用することが望ましい。

解答・解説

正答：5

1. 多層的に組み合わせて防御する多重防御は適切 ✓
2. 連絡窓口を設け周知させる体制整備は適切 ✓
3. 実行可能ファイルを制限し被害を抑える対策は適切 ✓
4. 攻撃の手口を組織間で共有し対策に活かすことは適切 ✓
5. 機密ファイルを外部のオンラインサービスに無制限にアップロードして検査すると情報漏えいのリスクがあり、「積極的に活用することが望ましい」とするのは不適切で最も不適切 ✗

要点 標的型攻撃対策は多層防御・体制整備・情報共有が基本。機密の外部送信は禁物

- 多層防御（出入口・内部対策の組合せ）が基本
- 連絡窓口の周知・実行ファイル制限など組織的対策が有効
- 機密ファイルを外部のオンライン検査サービスに送ると漏えいリスクがある

I-2-5

通信回線を用いてデータを伝送する際に必要となる時間を伝送時間と呼び、伝送時間を求めるには、次の計算式を用いる。

$$\text{伝送時間} = \frac{\text{伝送データ量（ビット）}}{\text{データ伝送速度（ビット/秒）} \times \text{回線利用率}}$$

ここで、データ伝送速度は通信回線が1秒間に送ることができるデータ量を、回線利用率は伝送可能な最大データ量のうちの実際のデータ伝送量の割合を表す。

250Mバイトのデータを10分の8に圧縮した後に、伝送速度が100Mbpsの回線で伝送したところ、伝送に掛かった時間は25秒であった。このときの回線利用率として最も適切な値はどれか。

ただし、1Mバイト＝ 10^6 バイトとし、bpsは回線速度の単位で、1Mbpsは1秒間に伝送できるデータ量が 10^6 ビットであることを表す。

1. 8%
2. 10%
3. 16%
4. 64%
5. 80%

解答・解説

正答：4

伝送データ量を求める。250Mバイトを10分の8に圧縮するので $250 \times \frac{8}{10} = 200$ Mバイト。1バイト＝8ビットなので、

$$\text{伝送データ量} = 200 \times 10^6 \times 8 = 1600 \times 10^6 \text{ ビット} = 1600 \text{ Mビット}$$

伝送時間の式を回線利用率について解くと、

$$\begin{aligned}\text{回線利用率} &= \frac{\text{伝送データ量}}{\text{伝送速度} \times \text{伝送時間}} = \frac{1600 \times 10^6}{100 \times 10^6 \times 25} \\ &= \frac{1600}{2500} = 0.64 = 64\%\end{aligned}$$

1. 計算値と異なるため誤り ✕
2. 計算値と異なるため誤り ✕
3. 計算値と異なるため誤り ✕
4. 64%で正しい ✓
5. 計算値と異なるため誤り ✕

要点 伝送時間＝データ量÷(速度×回線利用率)。バイトとビットの換算（×8）に注意

- 圧縮後データ量＝250×0.8＝200Mバイト＝1600Mビット（×8）
- 回線利用率＝データ量÷(速度×伝送時間)
- 1600Mビット÷(100Mbps×25秒)＝0.64＝64%

I-2-6

次の式を満たす関数 $A: Z^* \times Z^* \rightarrow Z^*$ はアッカーマン関数と呼ばれる。ここで、 Z^* は非負整数全体を表す。

$$\begin{aligned}A(0, n) &= n + 1 \\ \{ &A(m + 1, 0) = A(m, 1) \\ &A(m + 1, n + 1) = A(m, A(m + 1, n))\end{aligned}$$

このとき、 $A(2, 2)$ として最も適切なものはどれか。

1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 11

解答・解説

正答：1

定義に従って順に展開する。まず基本的な値を求める。

$A(1, n) = n + 2$ となること ($A(1, 0) = A(0, 1) = 2$ 、以降 $A(1, n + 1) = A(0, A(1, n)) = A(1, n) + 1$) を使うと計算が速い。

$$\begin{aligned} A(2, 0) &= A(1, 1) = 1 + 2 = 3 \\ A(2, 1) &= A(1, A(2, 0)) = A(1, 3) = 3 + 2 = 5 \\ A(2, 2) &= A(1, A(2, 1)) = A(1, 5) = 5 + 2 = 7 \end{aligned}$$

1. $A(2, 2) = 7$ で正しい ☒
2. 計算値と異なるため誤り ☐
3. 計算値と異なるため誤り ☐
4. 計算値と異なるため誤り ☐
5. 計算値と異なるため誤り ☐

要点 アッカーマン関数は定義式を機械的に再帰展開して値を求める

- $A(0, n) = n + 1$ 、 $A(m + 1, 0) = A(m, 1)$ 、 $A(m + 1, n + 1) = A(m, A(m + 1, n))$
- $A(1, n) = n + 2$ を補助的に使うと展開が速い
- $A(2, 2) = A(1, A(2, 1)) = A(1, 5) = 7$

3群 解析に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -3-1

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ の逆行列として、最も適切なものはどれか。なお、 a は0でない実数とする。

1. $\begin{bmatrix} 1 & -a & -a^2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -a^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
5. $\begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

解答・解説

正答：2

上三角行列の逆行列を求める。求める逆行列を選択肢から確認するため、 $AA^{-1} = I$ を満たすものを探

す。選択肢2の行列 $B = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ について積を計算する。

1行2列： $1 \cdot (-a) + a \cdot 1 + a^2 \cdot 0 = 0$ 、

1行3列： $1 \cdot 0 + a \cdot (-a) + a^2 \cdot 1 = 0$ 、

2行3列： $1 \cdot (-a) + a \cdot 1 = 0$ 。

対角成分はすべて1となり $AB = I$ が成立する。したがって選択肢2が逆行列である。

1. 1行3列が $-a^2 + a^2 = 0$ ではなく不一致（積が単位行列にならない）ため誤り ✕
2. 積が単位行列となり正しい ✓
3. 符号が逆で積が単位行列にならないため誤り ✕
4. 対角以外の構造が異なり単位行列にならないため誤り ✕
5. 1行3列の符号が誤りで単位行列にならないため誤り ✕

要点 逆行列は $AB=I$ を満たすかどうかで選択肢を検算するのが速い

- 上三角行列の逆行列も上三角行列になる
- 対角成分が1なら逆行列の対角成分も1
- 選択肢が与えられている場合は積を計算して単位行列になるか確認する

I-3-2

関数 $f(x, y) = 2x^2 + xy - y^2$ の $(x, y) = (2, 1)$ における最急勾配の長さ $\|\text{grad} f\|$ として、最も適切なものはどれか。なお、 $\text{grad} f$ は関数 f の勾配を表し、 $\text{grad} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ である。

1. 9
2. 3
3. $\sqrt{5}$
4. (9, 0)
5. $\sqrt{26}$

解答・解説

正答：1

偏微分を計算する。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x + y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - 2y$$

$(x, y) = (2, 1)$ を代入すると、

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4 \cdot 2 + 1 = 9, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2 - 2 \cdot 1 = 0$$

よって勾配ベクトルは $\text{grad}f = (9, 0)$ となり、最急勾配の長さ（ノルム）は、

$$\|\text{grad}f\| = \sqrt{9^2 + 0^2} = \sqrt{81} = 9$$

1. 勾配の長さ 9 で正しい ☒
2. 計算値と異なるため誤り ☐
3. 計算値と異なるため誤り ☐
4. これは勾配ベクトル $(9, 0)$ そのものであり「長さ（スカラー）」ではないため誤り ☐
5. 計算値と異なるため誤り ☐

要点 勾配 $\text{grad}f$ は偏微分の組、最急勾配の長さはそのベクトルのノルム

- $\text{grad}f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$ を点に代入してベクトルを求める
- 最急勾配の長さ = 勾配ベクトルのノルム $\sqrt{(\text{成分の2乗和})}$
- 「ベクトル $(9, 0)$ 」と「長さ（スカラー）9」を取り違えない

I-3-3

図のような関数 $y = f(x)$ を a から c の区間で定積分した値を、シンプソン法（2次のニュートン・コーツの閉公式）により近似的に求めたい。このときに用いる式として、最も適切なものはどれか。ただし、 a, b, c は x 軸上に等間隔（幅 h ）に並んだ点である。

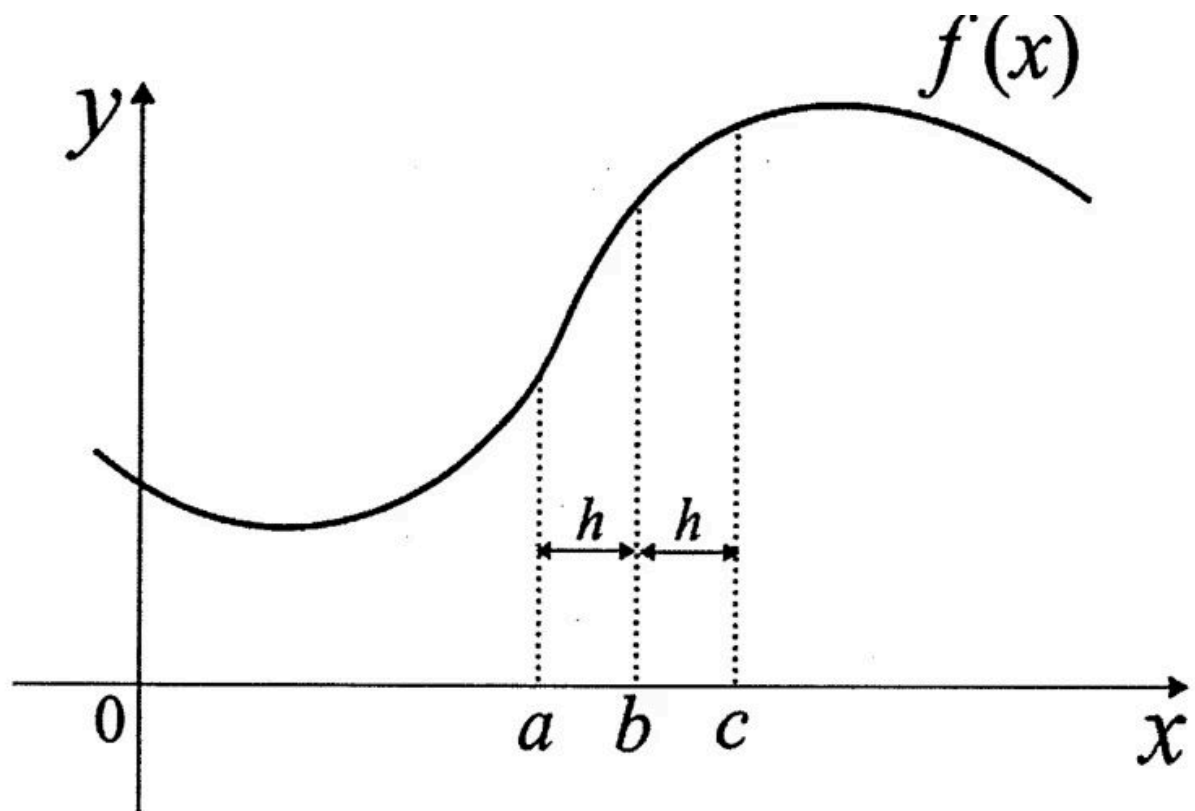


図 関数 $y = f(x)$ と点 a, b, c

(c))

1. $\frac{h}{2}(f(a) + f(c))$
2. $h(f(a) + f(c))$
3. $\frac{h}{6}(f(a) + 4f(b) + f(c))$
4. $\frac{h}{4}(f(a) + 4f(b) + f(c))$
5. $\frac{h}{3}(f(a) + 4f(b) + f(c))$

解答・解説

正答：5

シンプソンの公式（2次ニュートン・コーツの閉公式）は、刻み幅 h の3点 a, b, c を用いて、

$$\int_a^c f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(a) + 4f(b) + f(c))$$

と表される。両端の係数が1、中央の係数が4、全体に $\frac{h}{3}$ が掛かる形である。

1. これは台形公式に近い形であり、シンプソン法ではないため誤り ✕
2. 係数・分母が誤りでシンプソン法ではないため誤り ✕
3. 係数 1, 4, 1 は正しいが分母が $\frac{h}{6}$ で誤り ✕
4. 分母が $\frac{h}{4}$ で誤り ✕
5. $\frac{h}{3}(f(a) + 4f(b) + f(c))$ で正しい ✓

要点 シンプソンの公式は $(h/3)(\text{両端の和} + 4 \times \text{中点})$ の形

- 係数は両端1、中央4で固定
- 全体に掛かる分母は $h/3$
- 台形公式 $(h/2)(f(a)+f(c))$ と混同しない

I-3-4

図に示すように、同じ材質と断面積を持つ一様な弾性体の棒があり、両端で固定されている。この棒の左端から長さ L 、右端から長さ $4L$ の位置 C に力 P が作用する。ただし、力は図中の矢印の向きを正とする。このとき、支持点 A と B で棒に作用する反力 P_A と P_B の組合せとして、最も適切なものはどれか。

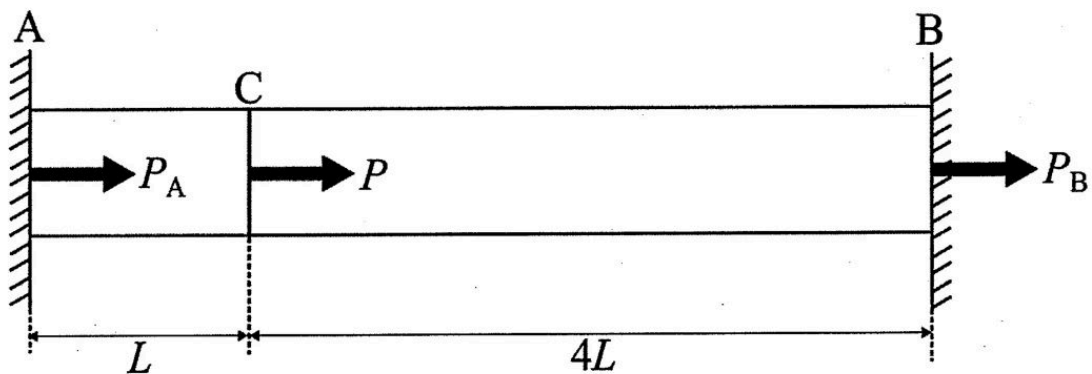


図 両端で固定された棒

1. $P_A = -P, P_B = 0$
2. $P_A = -\frac{4}{5}P, P_B = -\frac{1}{5}P$
3. $P_A = -\frac{1}{2}P, P_B = -\frac{1}{2}P$

$$4. P_A = -\frac{1}{5}P, P_B = -\frac{4}{5}P$$

$$5. P_A = 0, P_B = -P$$

解答・解説

正答：2

両端固定の不静定問題。点Cでの全体の伸びがゼロになる条件（変位の適合条件）を用いる。区間AC（長さ L ）と区間CB（長さ $4L$ ）の軸力を考える。

力の釣合いより $P_A + P_B + P = 0$ 。変位の適合条件は、AC部とCB部の伸び（縮み）の和がゼロ、すなわち軸剛性 EA 共通で、

$$\frac{N_{AC} \cdot L}{EA} + \frac{N_{CB} \cdot 4L}{EA} = 0$$

反力（軸力）は区間長に反比例して分配されるため、点Cに作用する力 P は、長さ L 側（A側）に $\frac{4L}{L+4L} = \frac{4}{5}$ 、長さ $4L$ 側（B側）に $\frac{L}{L+4L} = \frac{1}{5}$ の割合で分担される。力 P は右向き（正）なので、両支点の反力は左向き（負）となり、

$$P_A = -\frac{4}{5}P, \quad P_B = -\frac{1}{5}P$$

1. 全体釣合いと適合条件を満たさないため誤り ✖
2. $P_A = -\frac{4}{5}P, P_B = -\frac{1}{5}P$ で正しい ✔
3. 区間長を考慮しておらず誤り ✖
4. A側とB側の分担が逆で誤り ✖
5. 全体釣合いと適合条件を満たさないため誤り ✖

要点 両端固定棒の反力は、荷重点から各支点までの距離に反比例して分配される

- 力の釣合い： $P_A + P_B + P = 0$
- 変位の適合条件：各区間の伸びの和がゼロ
- 短い区間側（A側）に大きな反力（4/5）、長い区間側（B側）に小さな反力（1/5）

I-3-5

一辺の抵抗が R の導線を用いて下図のような3種類の正四面体回路（a）、（b）、（c）を製作した。（a）、（b）、（c）の各回路における A B 間の合成抵抗の大きさを、それぞれ R_a 、 R_b 、 R_c とするとき、 R_a 、 R_b 、 R_c の大小関係として、最も適切なものはどれか。ただし、回路（b）のB点、回路（c）のA、B点は、それぞれ導線の中点とする。また、各導線には図に示すとおり電流 I 、 i_1 、 i_2 、 i_3 、 i_4 が流れており、導線の接続部分で付加的な抵抗は存在しないものとする。

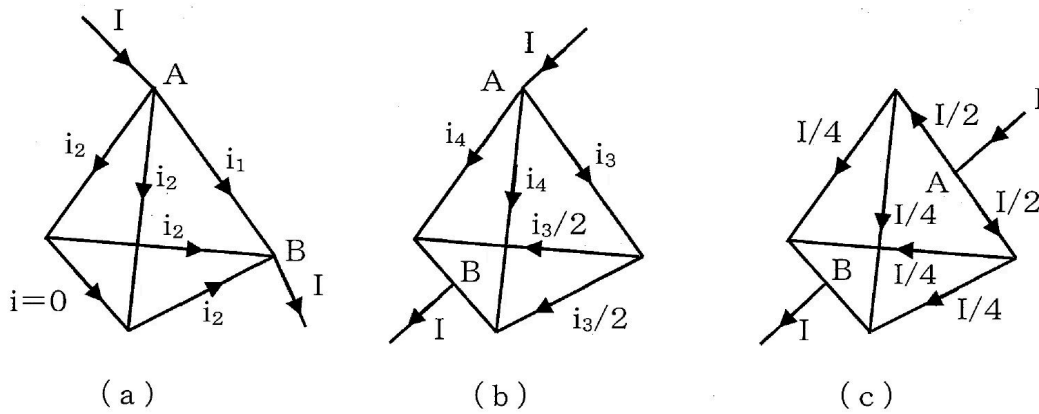


図 回路図

1. $R_b < R_c < R_a$
2. $R_a < R_c < R_b$
3. $R_c < R_a < R_b$
4. $R_c < R_b < R_a$
5. $R_a < R_b < R_c$

解答・解説

正答：5

正四面体（頂点間に各辺抵抗 R ）の対称性を使って各回路のAB間合成抵抗を求める。

- ・ 回路 (a)：頂点A・頂点B間。図のように対称性から、AB直結辺以外の経路を流れる電流が等しく、AB間合成抵抗は $R_a = \frac{R}{2}$ となる。
- ・ 回路 (b)：A点は頂点、B点を辺の中点とする接続。経路がやや長くなり $R_a < R_b$ となる。
- ・ 回路 (c)：A点・B点ともに辺の中点とする接続。経路が最も長くなり合成抵抗が最大で $R_b < R_c$ となる。

図に示された電流の分配 ((a) は i_2 が対称に流れ $i = 0$ の辺がある、(c) は $I/2$, $I/4$ に分流) から大小を比較すると、 $R_a < R_b < R_c$ の関係になる。

1. 大小関係が異なるため誤り ✗
2. 大小関係が異なるため誤り ✗
3. 大小関係が異なるため誤り ✗
4. 大小関係が異なるため誤り ✗
5. $R_a < R_b < R_c$ で正しい ✓

要点 正四面体回路は対称性で電流分配を読み、端子位置が中点に移るほど合成抵抗が増える

- ・ 対称性を使うと電流の等しい辺・電流ゼロの辺が見つかり計算が簡単になる
- ・ 端子が頂点→辺の中点と移るほど経路が長くなり合成抵抗が増加
- ・ 本問の大小関係は $R_a < R_b < R_c$

I-3-6

下図に示すように、間隔 L を隔てて平行に張られた直線電線 ce 、 df がある。 c 、 d 間には抵抗 R が接続され、平行電線の上には直線で導体 ab がのせられている。平行電線が作る面と垂直に磁束密度 B なる平等磁界がある。導体 ab の中点から平行電線に平行になるようにひもを張り、滑車を経て質量 M のおもりにつなぐと、導体 ab は右の方向に運動を起こすが、やがて一定の速度 v で運動を続ける。その速度 v として、最も適切なものはどれか。ただし、平行電線及び導体の抵抗は零とし、また、導体と電線との間の摩擦、及び導体やおもりの運動に伴う空気抵抗は無視するものとする。なお、図中の I は電流とし、重力加速度を g とする。

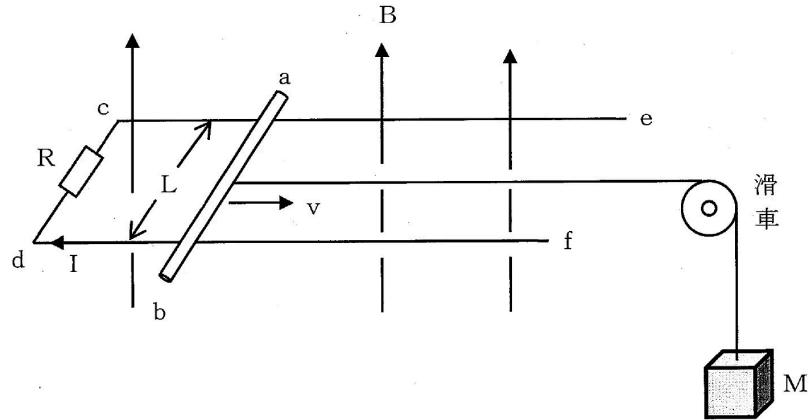


図 一様な磁束密度 B の空間に置かれた平行導線とおもりにつながっている導体 ab

1. $v = \frac{MgR}{(BL)^2}$
2. $v = \frac{(BL)^2}{MgR}$
3. $v = \frac{MgR}{BL}$
4. $v = \frac{BLR}{Mg}$
5. $v = \frac{Mg}{BLR}$

解答・解説

正答：1

等速運動（加速度ゼロ）になるとき、おもりにかかる重力 Mg と導体abに作用する電磁力（アンペール力）が釣り合う。

導体abが速度 v で動くとき誘導起電力 $V = BLv$ が生じ、回路に流れる電流は、

$$I = \frac{V}{R} = \frac{BLv}{R}$$

この電流が磁界中で受ける力（おもりの落下を妨げる向き）は、

$$F = BIL = B \cdot \frac{BLv}{R} \cdot L = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

等速条件 $F = Mg$ より、

$$\frac{(BL)^2 v}{R} = Mg \quad \Rightarrow \quad v = \frac{MgR}{(BL)^2}$$

1. $v = \frac{MgR}{(BL)^2}$ で正しい ☒
2. 分子分母が逆で誤り ☐
3. BL が2乗になっておらず誤り ☐
4. 釣り合い式から導けない形で誤り ☐
5. 抵抗 R や BL の関係が誤り ☐

要点 等速運動は重力 Mg と電磁力 $(BL)^2v/R$ の釣り合いから速度を求める

- 誘導起電力 $V = BLv$ 、電流 $I = BLv/R$
- 導体に働く電磁力 $F = BIL = (BL)^2v/R$
- 等速条件 $F = Mg$ より $v = MgR/(BL)^2$

4群 材料・化学・バイオに関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I -4-1

次の物質のうち、下線を付した原子の酸化数が最大なものとして、最も適切なものはどれか。

1. H_2SO_4
2. MnO_4^-
3. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
4. HNO_3
5. NO_2

解答・解説

正答：2

酸素を -2 、水素を $+1$ として、化合物全体の電荷から下線原子の酸化数を求める。

- 1. H_2SO_4 : $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$ (S)
- 2. MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +7$ (Mn)
- 3. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$ (Cr)
- 4. HNO_3 : $(+1) + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$ (N)
- 5. NO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$ (N)

最大の酸化数は MnO_4^- のマンガンで $+7$ 。

- 1. S は $+6$ で最大ではないため誤り ✖
- 2. Mn は $+7$ で最大であり正しい ✔
- 3. Cr は $+6$ で最大ではないため誤り ✖
- 4. N は $+5$ で最大ではないため誤り ✖
- 5. N は $+4$ で最大ではないため誤り ✖

要点 酸化数は酸素 -2 ・水素 $+1$ を基準に全体の電荷から逆算する

- ・ 中性分子は酸化数の総和が0、イオンは総和がイオン価数
- ・ MnO_4^- のMnは $+7$ (過マンガン酸イオン)
- ・ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ のCrは $+6$ 、 H_2SO_4 のSは $+6$

I-4-2

希薄水溶液中における酸の強さ（酸性度）に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）フッ化水素の酸性度は、塩化水素の酸性度より高い。
- （イ）トリフルオロ酢酸の酸性度は、酢酸の酸性度より高い。
- （ウ）エタノールの酸性度は、酢酸の酸性度より低い。
- （エ）フェノールの酸性度は、エタノールの酸性度より低い。

- 1. ア、イ
- 2. ア、ウ
- 3. イ、ウ
- 4. イ、エ
- 5. ウ、エ

解答・解説

正答：3

- ・（ア）塩化水素（HCl）は強酸で、フッ化水素（HF）は弱酸である。HFの酸性度はHClより低い^{ため}誤り ×
- ・（イ）トリフルオロ酢酸はフッ素の強い電子求引性により酢酸より強酸である。「酢酸より高い」は正しい ○
- ・（ウ）エタノール（アルコール）は酢酸（カルボン酸）より酸性度が低い。記述は正しい ○
- ・（エ）フェノールはエタノールより酸性度が高い。「エタノールより低い」は誤り ×

正しいものは（イ）・（ウ）。

1. アが誤りのため誤り ✖
2. アが誤りのため誤り ✖
3. イ・ウで正しい ✔
4. エが誤りのため誤り ✖
5. エが誤りのため誤り ✖

要点 酸性度の序列：トリフルオロ酢酸＞酢酸＞フェノール＞エタノール、HCl＞HF

- ・ 電子求引基（フッ素等）が増えるほど酸性度が高くなる（トリフルオロ酢酸＞酢酸）
- ・ カルボン酸＞フェノール＞アルコールの順に酸性度が高い
- ・ ハロゲン化水素はHF＜HCl＜HBr＜HIの順に酸性度が高い

I-4-3

金属材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 硫黄を質量分率で0.3%含有する鋼材は、硫黄を質量分率で0.005%含有する鋼材に比べ被削性に優れる。
2. 体心立方構造を持つ金属は、結晶の単位胞に含まれる原子の数が2個である。
3. 鋼材は、結晶粒を粗大化させることによって、強度を向上させることができる。
4. 加工硬化した金属材料を加熱し再結晶させると、延性を増加させることができる。
5. シャルピー衝撃試験は、金属材料のじん性を評価することができる。

解答・解説

正答：3

1. 硫黄を多く含むと快削鋼となり被削性（切削しやすさ）が向上するため適切 
2. 体心立方構造（BCC）の単位胞には角の8個 $\times 1/8$ ＋中心1個＝2個の原子が含まれるため適切 
3. 結晶粒を微細化すると強度が向上する（ホール・ペッチの関係）。粗大化で強度向上とするのは誤りで最も不適切 
4. 加工硬化材を加熱し再結晶させると軟化して延性が回復・増加するため適切 
5. シャルピー衝撃試験は材料のじん性（衝撃に対する粘り強さ）を評価する試験で適切 

要点 結晶粒は微細化すると強度向上（ホール・ペッチ）。粗大化では強度は下がる

- ・ 結晶粒微細化で強度向上（ホール・ペッチの関係）
- ・ 体心立方BCCの単位胞内原子数は2個、面心立方FCCは4個
- ・ シャルピー衝撃試験はじん性、快削鋼は被削性に優れる

I -4-4

質量分率で、すず96.5%、銀3.00%、銅0.500%の合金組成をモル分率で示す場合、すず、銀及び銅のモル分率 [%] の最も近い値の組合せはどれか。ただし、すず、銀及び銅の原子量は、それぞれ118.7、107.8及び63.5である。

	すず	銀	銅
1	97.0	2.74	0.269
2	97.0	2.34	0.662
3	96.5	3.00	0.500
4	95.8	3.82	0.375
5	95.8	3.28	0.928

解答・解説

正答：5

各成分の物質質量（モル数、100gあたり）を質量÷原子量で求める。

$$n_{\text{すず}} = \frac{96.5}{118.7} = 0.8130, \quad n_{\text{銀}} = \frac{3.00}{107.8} = 0.02783, \quad n_{\text{銅}} = \frac{0.500}{63.5} = 0.007874$$

合計 $n = 0.8130 + 0.02783 + 0.007874 = 0.84870$ 。

モル分率は、

$$\text{すず} = \frac{0.8130}{0.84870} \times 100 \approx 95.8\%$$

$$\text{銀} = \frac{0.02783}{0.84870} \times 100 \approx 3.28\%$$

$$\text{銅} = \frac{0.007874}{0.84870} \times 100 \approx 0.928\%$$

1. 計算値と異なるため誤り ✖
2. 計算値と異なるため誤り ✖
3. 質量分率の値そのもので誤り ✖
4. 計算値と異なるため誤り ✖
5. すず95.8・銀3.28・銅0.928 で正しい ✔

要点 質量分率→モル分率は各成分を原子量で割って物質質量比に直す

- 各成分のモル数＝質量÷原子量
- モル分率＝各成分のモル数÷全モル数
- 原子量の小さい成分ほどモル分率が質量分率より相対的に大きくなる

I-4-5

哺乳類にはある種のアミノ酸を合成する経路がない。植物や微生物にだけある経路で合成されるアミノ酸が、哺乳類が食事としてとらなければならないので必須アミノ酸という。哺乳類が自ら合成できるアミノ酸を非必須アミノ酸という。次のうち、必須アミノ酸として、最も不適切なものはどれか。

1. イソロイシン
2. バリン
3. ロイシン
4. プロリン
5. メチオニン

解答・解説

正答：4

必須アミノ酸はヒトでは9種（イソロイシン、ロイシン、バリン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、ヒスチジン）である。設問は「必須アミノ酸として最も不適切なもの」、すなわち必須アミノ酸ではないものを問うている。

1. イソロイシンは必須アミノ酸であるため必須アミノ酸の例として適切 ✕
2. バリンは必須アミノ酸であるため適切 ✕
3. ロイシンは必須アミノ酸であるため適切 ✕
4. プロリンは哺乳類が自ら合成できる**非必須アミノ酸**であり、必須アミノ酸の例として最も不適切 ✓
5. メチオニンは必須アミノ酸であるため適切 ✕

要点 必須アミノ酸は体内で合成できず食事で摂取が必要な9種

- ・ 9種：イソロイシン・ロイシン・バリン・リシン・メチオニン・フェニルアラニン・トレオニン・トリプトファン・ヒスチジン
- ・ プロリン・アラニン・グリシン等は非必須アミノ酸
- ・ 分岐鎖アミノ酸（BCAA）はイソロイシン・ロイシン・バリン

I-4-6

生物の元素組成は地球表面に存在する非生物の元素組成とは著しく異なっている。すなわち、地殻に存在する約100種類の元素のうち、生物を構成するのはごくわずかな元素である。生物の化学組成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 人体を作る総原子数の90%以上は4元素（水素、酸素、炭素、窒素）が占める。
2. 生物を構成する元素の質量比はすべて同じ生物でよく似ており、人体を作る総原子数の60%以上が水原子である。
3. 細胞内の主な有機小分子は、糖、アミノ酸、脂肪酸、ヌクレオチドである。
4. 核酸は細菌細胞を構成する巨大分子の中で最も重量比が大きい。
5. 水は細胞質量の重量の約70%を占める。

解答・解説

正答：4

1. 人体の総原子数の大部分（90%以上）を水素・酸素・炭素・窒素の4元素が占める説明は適切 
2. 人体の総原子数で水素原子（水を含む）が大きな割合を占める説明は概ね適切 
3. 細胞内の主要な有機小分子が糖・アミノ酸・脂肪酸・ヌクレオチドであるとする説明は適切 
4. 細胞を構成する巨大分子（高分子）の中で最も重量比が大きいのはタンパク質であり、核酸が最大とするのは誤りで最も不適切 
5. 細胞の質量の約70%が水であるとする説明は適切 

要点 細胞の巨大分子で最も重量比が大きいのはタンパク質（核酸ではない）

- ・ 人体の主要4元素は水素・酸素・炭素・窒素
- ・ 細胞質量の約70%は水
- ・ 細胞の高分子で重量比最大はタンパク質

5群 環境・エネルギー・技術に関するもの（全6問題から3問題を選択解答）

I-5-1

令和6年版環境・循環型社会・生物多様性白書に記載された、我が国の近年の気候変動への取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 温室効果ガス観測技術衛星を用いて全球の温室効果ガス濃度の継続的な観測を行っている。
2. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者は、毎年度、排出量を国に報告することを義務付けている。
3. オゾン層保護の観点から、CFCやHCFCからHFCsへの転換が進行したが、HFCsは強力な温室効果ガスであることから回収・適正処理等が求められている。
4. 2030年度以降新築する住宅及び建築物について、ZEH（ゼッチ）・ZEB（ゼブ）基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、政府はZEH・ZEB化に対する補助事業を実施している。
5. 海草や海藻といった沿岸域の海洋の生態系は、光合成を行う際に二酸化炭素を吸収・固定することからブルーカーボン生態系として注目されているが、我が国の温室効果ガス排出・吸収量として国連へ報告するには至っていない。

解答・解説

正答：5

1. 温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT等）による全球観測の説明は適切 ✓
2. 温対法に基づく算定・報告・公表制度の説明は適切 ✓
3. CFC・HCFCからHFCsへの転換とHFCsの回収・適正処理等の説明は適切 ✓
4. ZEH・ZEB化への補助事業の説明は適切 ✓
5. ブルーカーボン生態系（海草藻場等によるCO₂吸収・固定）は既に温室効果ガス吸収量として算定・国連報告に組み込まれており、「報告するには至っていない」は誤りで最も不適切 ✕

要点 ブルーカーボンは既に温室効果ガス吸収量として国連報告に組み込まれている

- ・ 温室効果ガス観測衛星で全球観測、温対法で算定・報告・公表制度を運用
- ・ HFCsは強力な温室効果ガスで回収・適正処理等が求められる
- ・ ブルーカーボン生態系のCO₂吸収量は国連報告に反映済み

I-5-2

プラスチックごみ及びその資源循環に関する次の（ア）～（オ）の記述について、正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっているが、マイクロプラスチックとは一般に10mm未満の微細なプラスチック類のことを指している。

（イ）海洋プラスチックごみは世界中において発生しているが、2010年の発生量の推計では先進国から発生しているものが大半を占めるとされている。

（ウ）陸域で発生したごみが河川等を通じて海域に流出されることから、陸域での不法投棄やポイ捨て撲滅の徹底や清掃活動の推進などもプラスチックごみによる海洋汚染防止の対策となる。

（エ）中国が廃プラスチック等の輸入禁止措置を行う直前の2017年において、日本国内から排出された約900万トンの廃プラスチックのうち250万トンがリサイクルされている一方で、海外に輸出され海外でリサイクルされたものは10万トン未満であった。

（オ）2019年6月に政府より策定された「プラスチック資源循環戦略」においては、基本的な対応の方向性を「3R+Renewable」として、プラスチック利用の削減、再使用、再生利用の他に、紙やバイオマスプラスチックなどの再生可能資源による代替を図ることとしている。

1. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：誤 オ：正
2. ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正 オ：誤
3. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：誤 オ：正
4. ア：誤 イ：正 ウ：正 エ：誤 オ：正
5. ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正

解答・解説

正答：3

- ・（ア）マイクロプラスチックは一般に5mm未満の微細なプラスチック類を指す。「10mm未満」は誤り 誤
- ・（イ）海洋プラスチックごみは新興国・途上国からの流出が多いとされ、「先進国から発生しているものが大半」は誤り 誤
- ・（ウ）陸域での不法投棄・ポイ捨て撲滅や清掃活動が海洋汚染防止の対策となるという説明は適切 正
- ・（エ）日本から排出された廃プラスチックの量・リサイクル量・輸出量の数値は実態と異なり誤り 誤
- ・（オ）プラスチック資源循環戦略の「3R+Renewable」の方向性の説明は適切 正

したがって ア誤・イ誤・ウ正・エ誤・オ正 が正しい。

1. ア・イを正、エを誤、オを正としているが、ア・イ・エの判定が誤り ✕
2. ア・イ・エを正とする点が誤り ✕
3. ア誤・イ誤・ウ正・エ誤・オ正 で正しい ✔
4. イを正とする点が誤り ✕
5. エを正とする点が誤り ✕

要点 マイクロプラスチックは5mm未満。海洋ごみは新興国・途上国からの流出が多い

- ・ マイクロプラスチックの定義は一般に5mm未満
- ・ 海洋プラスチックごみは途上国・新興国からの流出割合が高い
- ・ プラスチック資源循環戦略は「3R+Renewable」

I-5-3

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 生成AIの普及拡大に伴うデータセンターや半導体工場などの増加により、大幅な効率改善を見込んだとしても、将来の電力需要については増加する可能性が高いと考えられる。
2. 3つのE（エネルギー安定供給、経済効率性、環境適合性）の最適なバランスを追求していくことが、エネルギー政策の基本的視点となる。
3. 我が国は、2035年度、2040年度に、温室効果ガス排出量を2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指すこととしている。
4. 2050年カーボンニュートラル実現に向けて、使える技術の中でも活用する技術の選別を進め、選択肢を限定していく必要がある。
5. 世界では、脱炭素に伴うエネルギー需給構造の転換を自国の経済成長に結びつけようとする動きが広がっており、脱炭素関連投資の誘致が拡大している。

正答：4

- 基本視点はS+3E（安全性+安定供給・経済効率性・環境適合性）
- GX・カーボンニュートラルに向け技術の選択肢は限定せず幅広く確保
- 将来の電力需要はデータセンター等の増加で増える可能性が高い

- 242

解答・解説

正答：2

- ・ ア：2023年度の総発電電力量に占める再生可能エネルギー（水力含む）の割合は約 **23%**
- ・ イ：事業用太陽光（10kW以上）のシステム費用平均は、2012年の約42万円/kWから2024年には約 **23 万円/kW**へ低下
- ・ ウ：風力発電で利用する風のエネルギーは、風速の **3乗** に比例する（運動エネルギーは速度の2乗、単位時間に通過する空気の質量流量が速度に比例するため、出力は速度の3乗）

したがって ア：23・イ：23・ウ：3 が正しい。

1. ウ「2」が誤り（風のエネルギーは風速の3乗に比例） **×**
2. ア：23・イ：23・ウ：3 で正しい **✓**
3. イ「30」・ウ「2」が誤り **×**
4. ア「15」・イ「30」・ウ「2」が誤り **×**
5. ア「15」が誤り **×**

要点 再エネ比率は約23%、風力の出力は風速の3乗に比例する

- ・ 2023年度の再生可能エネルギー（水力含む）比率は約23%
- ・ 事業用太陽光のシステム費用は大きく低下傾向（約42→約23万円/kW）
- ・ 風力発電で利用する風のエネルギーは風速の3乗に比例

I-5-5

科学・技術史上で著名な人物や出来事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. フリッツ・ハーバーは大気中に存在する窒素をもとにアンモニアを合成する手法を確立したことでノーベル化学賞を受賞した。
2. 朝永振一郎は、1949年に日本最初のノーベル物理学賞を、「electronの理論研究に基づく中間子の存在の予言」により受賞した。
3. 明治政府が初めて公式に参加・出品した万国博覧会は1873年のウィーン万博で、日本庭園をはじめ優れた工芸品を出展した。
4. 日本の特許第1号は、明治18年7月1日に東京府平民堀田瑞松によって出願された「堀田式錆止塗料とその塗法」である。
5. アメリカの自動車王ヘンリー・フォードは、ベルトコンベヤを導入し立体化を進め、連続流れ作業にすることで、自動車を低コストで大量生産することに成功した。

解答・解説

正答：2

1. ハーバー（ハーバー・ボッシュ法）の窒素からのアンモニア合成でノーベル化学賞受賞は正しい ✓
2. 日本最初のノーベル物理学賞は湯川秀樹（1949年、中間子理論）であり、朝永振一郎は1965年受賞。受賞者名が誤りで最も不適切 ✗
3. 明治政府が初公式参加した万博が1873年ウィーン万博である説明は正しい ✓
4. 日本の特許第1号が堀田瑞松の「堀田式錆止塗料とその塗法」である説明は正しい ✓
5. フォードによるベルトコンベヤ導入・流れ作業での自動車大量生産の説明は正しい ✓

要点 日本最初のノーベル物理学賞は湯川秀樹（1949年、中間子理論）

- ・ 湯川秀樹：1949年、中間子の存在予言で日本初のノーベル賞
- ・ 朝永振一郎：1965年、くりこみ理論でノーベル物理学賞
- ・ ハーバー・ボッシュ法は窒素からのアンモニア合成

I-5-6

日本の科学技術政策は、1995年に制定された科学技術基本法に基づき、5年間を対象とする基本計画を策定し、その科学技術基本計画に沿って推進されてきた。2020年の科学技術基本法改正では、イノベーションの創出を柱の1つに据え、法の名称を「科学技術・イノベーション基本法」とした。法の名称変更に伴い、現在の第6期基本計画は「科学技術・イノベーション基本計画」として策定された。次の（ア）～（オ）は、第2期から第6期までの基本計画における特徴的な内容を順不同で記したものである。これらを第2期から第6期までの年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ヒトに関するクローン技術や遺伝子組換え食品等を例として、科学技術が及ぼす「倫理的・法的・社会的課題」への責任ある取組の推進が明示された。

（イ）「社会のための、社会の中の科学技術」という観点に立つことの必要性が明示され、科学技術と社会との双方向のコミュニケーションを確立していくための条件整備などの必要性が明示された。

（ウ）人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積を図り、自然科学の「知」との融合による、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する「総合知」の創出・活用が掲げられた。

（エ）世界に先駆けた「超スマート社会」の実現に向けた取組が「Society 5.0」として推進する方向性が示された。

（オ）目指すべき国の姿として、東日本大震災からの復興と再生が掲げられた。

1. イ→ア→ウ→オ→エ
2. ア→ウ→エ→オ→イ
3. ア→イ→ウ→オ→エ
4. イ→ア→オ→エ→ウ
5. ア→イ→オ→エ→ウ

解答・解説

正答：4

各記述を年代（第2期～第6期の基本計画）に対応づける。

- ・（イ）「社会のための、社会の中の科学技術」は第2期基本計画（2001年～）のキーワード
- ・（ア）クローン技術・遺伝子組換え食品など「倫理的・法的・社会的課題（ELSI）」への取組は第3期（2006年～）
- ・（オ）東日本大震災からの復興と再生は第4期（2011年～、震災後に推進）
- ・（エ）「Society 5.0」「超スマート社会」は第5期（2016年～）
- ・（ウ）人文・社会科学を含む「総合知」の創出・活用は第6期（2021年～）

したがって古い順は イ→ア→オ→エ→ウ。

1. 順序が異なるため誤り ✖
2. 先頭がアで誤り、順序も誤り ✖
3. 順序が異なるため誤り ✖
4. イ→ア→オ→エ→ウ で正しい ✔
5. 先頭がアで誤り ✖

要点 基本計画の特徴：第2期=社会の中の科学技術、第5期=Society5.0、第6期=総合知

- ・ 第2期：社会のための・社会の中の科学技術、第3期：ELSI（倫理的・法的・社会的課題）
- ・ 第4期：東日本大震災からの復興・再生、第5期：Society5.0（超スマート社会）
- ・ 第6期：人文・社会科学を含む「総合知」の創出・活用

令和元年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅱ-1

技術士法第4章に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（信用失墜行為の禁止）

第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

（技術士等の秘密保持 ア）

第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

（技術士等の イ 確保の ウ）

第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の イ を害することのないよう努めなければならない。

（技術士の名称表示の場合の ア）

第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた エ を明示してするものとし、登録を受けていない エ を表示してはならない。

（技術士補の業務の オ 等）

第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士の名称を表示して当該業務を行ってはならない。

2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について カ する。

（技術士の キ 向上の責務）

第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その キ の向上を図るよう努めなければならない。

1. ア：義務 イ：公益 ウ：責務 エ：技術部門 オ：制限 カ：準用 キ：能力
2. ア：責務 イ：安全 ウ：義務 エ：専門部門 オ：制約 カ：適用 キ：能力
3. ア：義務 イ：公益 ウ：責務 エ：技術部門 オ：制約 カ：適用 キ：資質
4. ア：責務 イ：安全 ウ：義務 エ：専門部門 オ：制約 カ：準用 キ：資質
5. ア：義務 イ：公益 ウ：責務 エ：技術部門 オ：制限 カ：準用 キ：資質

解答・解説

正答：5

技術士法第4章の各条文の見出し・文言は次のとおり。

- ・ ア：「秘密保持義務」「名称表示の場合の義務」であり**義務**
- ・ イ：「公共の安全、環境の保全その他の公益」であり**公益**
- ・ ウ：「公益確保の責務」であり**責務**
- ・ エ：「登録を受けた技術部門を明示」であり**技術部門**
- ・ オ：「技術士補の業務の制限等」であり**制限**
- ・ カ：前条の規定を「準用する」であり**準用**
- ・ キ：「資質向上の責務」であり**資質**

したがって ア：義務・イ：公益・ウ：責務・エ：技術部門・オ：制限・カ：準用・キ：資質 の組合せとなる。

1. キ「能力」が誤り **×**
2. ア「責務」・イ「安全」・ウ「義務」・エ「専門部門」・オ「制約」・カ「適用」・キ「能力」が誤り **×**
3. オ「制約」・カ「適用」が誤り **×**
4. ア「責務」・イ「安全」・ウ「義務」・エ「専門部門」・オ「制約」が誤り **×**
5. ア：義務・イ：公益・ウ：責務・エ：技術部門・オ：制限・カ：準用・キ：資質 で正しい **✓**

要点 技術士法第4章は見出しの語（義務・責務・制限・準用）を条文ごとに正確に押さえる

- ・ 秘密保持義務・名称表示の場合の義務は「義務」、公益確保・資質向上は「責務」
- ・ 名称表示で明示するのは「技術部門」、技術士補の業務は「制限」
- ・ 公共の安全・環境の保全その他の「公益」を害さないよう努める

II-2

平成26年3月、文部科学省科学技術・学術審議会の技術士分科会は、「技術士に求められる資質能力」について提示した。次の文章を読み、下記の問いに答えよ。

技術の高度化、統合化等に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化している。

これらの資質能力を備えた技術者として活躍できる技術士となるためには、コンピテンシーを身につけることが求められる。技術士であれば最低限備えるべき専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理等の資質能力を高い水準で維持・向上させることが期待されている。

次の（ア）～（キ）のうち、「技術士に求められる資質能力」で挙げられているキーワードに含まれるものの数はどれか。

（ア）専門的学識

（イ）問題解決

- (ウ) マネジメント
- (エ) 評価
- (オ) コミュニケーション
- (カ) リーダーシップ
- (キ) 技術者倫理

- 1. 3
- 2. 4
- 3. 5
- 4. 6
- 5. 7

解答・解説

正答：5

「技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）」は、専門的学識・問題解決・マネジメント・評価・コミュニケーション・リーダーシップ・技術者倫理・継続研さん（CPD）の各項目で構成される。

- ・（ア）専門的学識、（イ）問題解決、（ウ）マネジメント、（エ）評価、（オ）コミュニケーション、（カ）リーダーシップ、（キ）技術者倫理は、いずれもコンピテンシーのキーワードに含まれる

したがって含まれるものの数は 7 つ。

- 1. 該当数が異なるため誤り ✖
- 2. 該当数が異なるため誤り ✖
- 3. 該当数が異なるため誤り ✖
- 4. 該当数が異なるため誤り ✖
- 5. （ア）～（キ）の7つすべてが含まれ正しい ✔

要点 技術士コンピテンシーは8項目（7キーワード＋継続研さん）で構成される

- ・ 専門的学識・問題解決・マネジメント・評価がコア能力
- ・ コミュニケーション・リーダーシップ・技術者倫理が対人・倫理面
- ・ 継続研さん（CPD）を加えた8項目が「技術士に求められる資質能力」

II-3

製造物責任（PL）法の目的は、その第1条に記載されており、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」とされている。次の（ア）～（ク）のうち、「PL法の損害賠償責任」に該当しないものの数はどれか。

（ア）自動車輸入業者が輸入販売した高級スポーツカーにおいて、その製造工程で造り込まれたブレーキの欠陥により、運転者及び歩行者が怪我をした場合。

(イ) 建設会社が造成した宅地において、その不適切な基礎工事により、建設された建物が損傷した場合。

(ウ) 住宅メーカーが建築販売した住宅において、それに備え付けられていた電動シャッターの製造時の欠陥により、住民が怪我をした場合。

(エ) 食品会社経営の大規模養鶏場から出荷された鶏肉が、養鶏場主の不適切な飼養管理により、サルモネラ菌に汚染され、食中毒が発生した場合。

(オ) マンションの管理組合が発注したエレベーターの保守点検において、その保守業者の作業ミスにより、住民が死亡した場合。

(カ) ロボット製造会社が製造販売した作業用ロボットにおいて、それに組み込まれたソフトウェアの欠陥により暴走し、工場作業者が怪我をした場合。

(キ) 電力会社の電力系統において、その変動（周波数等）により、需要家である工場の設備が故障した場合。

(ク) 大学ベンチャー企業が国内のある離れ小島で養殖し、出荷販売した鯛において、その養殖場で汚染した菌により食中毒が発生した場合。

1. 8

2. 7

3. 6

4. 5

5. 4

解答・解説

正答：4

PL法の対象となる「製造物」は、製造又は加工された動産である。未加工の農水産物、不動産、サービス（役務）、電気等の無体物は対象外となる。

- ・（ア）自動車（製造物）の製造工程上の欠陥による被害であり、PL法の対象に該当する
- ・（イ）宅地造成・基礎工事は不動産・役務に関するもので製造物ではなく、該当しない
- ・（ウ）住宅に備え付けられた電動シャッター（動産）の製造時の欠陥による被害であり該当する
- ・（エ）未加工の鶏肉は製造・加工された動産とはいえず、飼養管理の不備による食中毒であり該当しない
- ・（オ）エレベーターの保守点検（役務）の作業ミスであり、製造物の欠陥ではないため該当しない
- ・（カ）作業用ロボット（製造物）に組み込まれたソフトの欠陥による暴走で被害が生じており該当する
- ・（キ）電気（無体物）は製造物に当たらず、PL法の対象外で該当しない
- ・（ク）養殖した鯛（未加工の水産物）の食中毒であり、製造・加工された動産ではなく該当しない

該当しないものは（イ）・（エ）・（オ）・（キ）・（ク）の5つ。

1. 該当しない数が異なるため誤り ✕
2. 該当しない数が異なるため誤り ✕
3. 該当しない数が異なるため誤り ✕
4. （イ）・（エ）・（オ）・（キ）・（ク）の5つが該当せず正しい ✔
5. 該当しない数が異なるため誤り ✕

要点 PL法の対象は「製造・加工された動産」。不動産・役務・未加工農水産物・電気は対象外

- ・ 製造物＝製造又は加工された動産（自動車・電動シャッター・ロボットは対象）
- ・ 不動産（宅地・基礎工事）・保守点検等の役務は製造物責任の対象外
- ・ 未加工の農水産物（鶏肉・養殖魚）・電気等の無体物も対象外

II-4

個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。

法では、個人情報の定義の明確化として、①個人データや顔認識データのような、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号、②旅券番号や運転免許証番号のような、個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号が「個人識別符号」として、「個人情報」に位置付けられている。

次に示す（ア）～（キ）のうち、個人識別符号に含まれないものの数はどれか。

- （ア）DNAを構成する塩基の配列
- （イ）顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
- （ウ）虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
- （エ）発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
- （オ）歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
- （カ）手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
- （キ）指紋又は掌紋

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

個人情報保護法施行令・規則では、DNA・顔・虹彩・声紋・歩行の態様・手指の静脈・指紋掌紋など、身体の特徴を変換した符号が個人識別符号として列挙されている。

- ・（ア）DNAの塩基配列、（イ）顔の容貌、（ウ）虹彩、（エ）声紋（声の特徴）、（オ）歩行の態様、（カ）手指の静脈、（キ）指紋・掌紋は、いずれも政令・規則で個人識別符号として規定されている

したがって、個人識別符号に含まれないものは **0個**。

- 1. （ア）～（キ）すべてが個人識別符号に含まれ、含まれないものは0個で正しい 
- 2. 該当しない数が異なるため誤り 
- 3. 該当しない数が異なるため誤り 
- 4. 該当しない数が異なるため誤り 
- 5. 該当しない数が異なるため誤り 

要点 個人識別符号は「身体的特徴を変換した符号」と「公的番号」の2類型

- ・ 身体的特徴：DNA・顔・虹彩・声紋・歩行態様・手指静脈・指紋掌紋
- ・ 公的番号：旅券番号・運転免許証番号・マイナンバー等の割当符号
- ・ 個人識別符号は単体で「個人情報」に該当する

II-5

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展

を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し、登録されることによって、一定期間、独占的に実施（使用）することができる。

従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え、産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは、今や経営者及び技術者にとって必須の事項といえる。

産業財産権の取得は、利益を確保するための手段であって目的ではなく、取得後のように活用して利益を確保するかを、研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要である。

次の知的財産権のうち、「産業財産権」に含まれないものはどれか。

1. 特許権
2. 実用新案権
3. 意匠権
4. 商標権
5. 育成者権

解答・解説

正答：5

産業財産権（工業所有権）は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁が所管する。

1. 特許権は産業財産権に含まれる ✖
2. 実用新案権は産業財産権に含まれる ✖
3. 意匠権は産業財産権に含まれる ✖
4. 商標権は産業財産権に含まれる ✖
5. 育成者権（種苗法、農林水産省所管）は知的財産権ではあるが産業財産権には含まれず正しい ✔

要点 産業財産権は特許庁所管の4権利（特許・実用新案・意匠・商標）

- 産業財産権＝特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ
- 育成者権は種苗法に基づき農林水産省が所管する別系統の権利
- 著作権・回路配置利用権・育成者権は知的財産権だが産業財産権ではない

II-6

次の（ア）～（オ）の語句の説明について、最も適切な組合せはどれか。

（ア）システム安全

A) システム安全は、システムにおけるハードウェアのみに関する問題である。

B) システム安全は、環境要因、物的要因及び人的要因の総合的な対策によって達成される。

（イ）機能安全

A) 機能安全とは、安全のために、主として付加的に導入された電子機器を含めた装置が、正しく働くことによって実現される安全である。

B) 機能安全とは、機械の目的のための制御システムの部分で実現する安全機能である。

(ウ) 機械の安全確保

A) 機械の安全確保は、機械の製造等を行う者によって十分に行われることが原則である。

B) 機械の製造等を行う者による保護方策で除去又は低減できなかった残留リスクへの対応は、全て使用者に委ねられている。

(エ) 安全工学

A) 安全工学とは、製品が使用者に対する危害と、生産において作業者が受ける危害の両方に対して、人間の安全を確保したり、評価する技術である。

B) 安全工学とは、原子力や航空分野に代表される大規模な事故や災害を問題視し、ヒューマンエラーを主とした分野である。

(オ) レジリエンス工学

A) レジリエンス工学は、事故の未然防止・再発防止のみに着目している。

B) レジリエンス工学は、事故の未然防止・再発防止だけでなく、回復力を高めることと等しく着目している。

1. ア：B イ：A ウ：A エ：A オ：B

2. ア：B イ：B ウ：B エ：B オ：A

3. ア：A イ：A ウ：B エ：A オ：B

4. ア：A イ：B ウ：A エ：A オ：B

5. ア：B イ：A ウ：A エ：B オ：A

解答・解説

正答：1

- ・（ア）システム安全は、環境・物的・人的要因の総合的対策で達成されるためBが適切（ハードウェアのみとするAは誤り）
- ・（イ）機能安全は、付加的に導入された電子機器等が正しく働くことで実現される安全でありAが適切
- ・（ウ）機械の安全確保は製造者が十分に行うことが原則でありAが適切（残留リスク対応を全て使用者に委ねるBは誤り）
- ・（エ）安全工学は使用者への危害と作業者の危害の両方に対し安全確保・評価する技術でありAが適切（航空・原子力に限定するBは狭い）
- ・（オ）レジリエンス工学は未然防止・再発防止だけでなく回復力（復元力）の向上にも着目するためBが適切

したがって ア：B・イ：A・ウ：A・エ：A・オ：B の組合せとなる。

1. ア：B・イ：A・ウ：A・エ：A・オ：B で正しい 
2. イ・ウ・エをB、オをAとする点が誤り 
3. ア・ウをそれぞれ誤った側にとる点が誤り 
4. ア：A・イ：Bが誤り 
5. エ：B・オ：Aが誤り 

要点 システム安全＝総合対策、機能安全＝電子機器による安全、レジリエンス＝回復力重視

- ・ システム安全は環境・物・人の総合対策、安全工学は使用者と作業者の両方を対象
- ・ 機械の安全確保は製造者が原則担い、残留リスクを全て使用者任せにしない
- ・ レジリエンス工学は未然・再発防止に加え回復力の向上にも着目する

II-7

我が国で2017年以降、多数顕在化した品質不正問題（検査データの書き換え、不適切な検査等）に対する記述として、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）企業不祥事や品質不正問題の原因は、それぞれの会社の業態や風土が関係するので、他の企業には、参考にならない。

（イ）発覚した品質不正問題は、単発的に起きたものである。

（ウ）組織の風土には、トップのリーダーシップが強く関係する。

（エ）企業は、すでに企業倫理に関するさまざまな取組を行っている。そのため、今回のような品質不正問題は、個々の組織構成員の問題である。

（オ）近年顕在化した品質不正問題は、1つの部門内に閉じたものだけでなく、部門ごとの責任の不明瞭さや他部門への忖度といった事例も複数見受けられた。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：× オ：○

2. ア：× イ：× ウ：× エ：× オ：×
 3. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○
 4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○
 5. ア：× イ：× ウ：○ エ：× オ：○

解答・解説

正答：5

- ・（ア）他社の不祥事も自社の教訓として参考になるため、「参考にならない」は誤り ×
- ・（イ）品質不正は単発ではなく構造的・継続的に起きていた事例が多く、「単発的」は誤り ×
- ・（ウ）組織風土はトップのリーダーシップと強く関係するため正しい ○
- ・（エ）品質不正は個々の構成員だけの問題ではなく組織的な問題であり、「個々の組織構成員の問題」とするのは誤り ×
- ・（オ）部門間の責任の不明瞭さや付度といった組織的要因が見受けられたという記述は正しい ○

したがって ア×・イ×・ウ○・エ×・オ○ が正しい。なお選択肢2と5は同一内容（ア×・イ×・ウ○・エ×・オ○）であり、正答は公式正答に従い5とする。

1. イ・オを○、アを×としつつイの判断が誤り ✖
2. ア×・イ×・ウ○・エ×・オ○（正答と同一内容） ✖
3. イを○、オを×とする点が誤り ✖
4. すべて○とする点が誤り ✖
5. ア×・イ×・ウ○・エ×・オ○ で正しい ✔

要点 品質不正は組織風土・構造の問題。他社事例も教訓として参考になる

- ・ 組織風土はトップのリーダーシップと強く関係する
- ・ 品質不正は単発ではなく構造的・組織的に起きる（個人の問題に矮小化しない）
- ・ 他社の不祥事も自社の再発防止の教訓として活用できる

II-8

平成24年12月2日、中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故が発生した。このような事故を二度と起こさないよう、国土交通省では、平成25年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、取組を進めている。平成26年5月には、国土交通省所管の道路・鉄道・河川・ダム・港湾等のあらゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組を明らかにする計画として、「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した。この計画の具体的な取組の方向性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 全点検対象施設において点検・診断を実施し、その結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた点検等の状態や情報を記録し、次の点検・診断に活用するという「メンテナンスサイクル」を構築する。
2. 将来にわたって持続可能なメンテナンスを実施するために、点検の頻度や内容等は全国一律とする。

3. 点検・診断、修繕・更新等のメンテナンスサイクルの取組を通じて、順次、最新の劣化・損傷の状況や、過去に蓄積されていない構造諸元の情報収集を図る。
4. メンテナンスサイクルの重要な構成要素である点検・診断については、点検等を支援するロボット等による機械化、非破壊・微破壊での検査技術、ICTを活用した変状計測等新技术による高度化、効率化に重点的に取組む。
5. 点検・診断等の業務を実施する際に必要となる能力や技術を、国が施設分野・業務分野ごとに明確化するとともに、関連する民間資格について評価し、当該資格を必要な能力や技術を有するものとして認定する仕組みを構築する。

解答・解説

正答：2

1. 点検・診断の結果に基づき必要な対策を適切な時期に実施し、記録を次に活用する「メンテナンスサイクル」の構築は計画の方向性として適切 
2. 点検の頻度・内容は施設の重要度や劣化状況に応じて設定すべきであり、「全国一律とする」は計画の趣旨に反し最も不適切 
3. メンテナンスサイクルを通じて劣化状況や構造諸元の情報収集を図る記述は適切 
4. ロボットによる機械化・非破壊検査・ICT活用等の新技术による高度化・効率化への重点的取組は適切 
5. 必要な能力・技術を国が明確化し、関連民間資格を評価・認定する仕組みの構築は適切 

要点 インフラ長寿命化計画は「メンテナンスサイクル」と新技术活用が柱、画一化は否定

- ・ 点検→診断→措置→記録のメンテナンスサイクルを構築し次に活用する
- ・ 点検頻度・内容は重要度や劣化状況に応じる（全国一律ではない）
- ・ ロボット・非破壊検査・ICT等の新技术で点検診断を高度化・効率化する

II-9

企業や組織は、保有する営業情報や技術情報を用いて、他社との差別化を図り、競争力を向上させている。これら情報の中には秘密にすることでその価値を発揮するものも存在し、企業活動が複雑化する中、秘密情報の漏洩経路も多様化しており、情報漏洩を未然に防ぐための対策が企業に求められている。情報漏洩対策に関する次の（ア）～（カ）の記述について、不適切なものの数はどれか。

（ア）社内規定等において、秘密情報の分類ごとに、アクセス権の設定に関するルールを明確にした上で、当該ルールに基づき、適切にアクセス権を設定する。

（イ）秘密情報を取扱う作業については、複数人での作業を避け、可能な限り単独作業で実施する。

（ウ）社内の規定に基づいて、秘密情報が記録された媒体等（書類、書類を綴じたファイル、USBメモリ、電子メール等）に、自社の秘密情報であることが分かるように表示する。

（エ）従業員同士で互いの業務態様が目に入ったり、背後から上司等の目につきやすくするような座席配置としたり、秘密情報が記録された資料が保管された書棚等が従業員等からの死角とならないようにレイアウトを工夫する。

(オ) 電子データを暗号化したり、登録されたIDでログインしたPCからしか閲覧できないような設定にしておくことで、外部に秘密情報が記録された電子データを無断でメールで送信しても、閲覧ができないようにする。

(カ) 自社内の秘密情報をペーパーレスにして、アクセス権を有しない者が秘密情報に接する機会を少なくする。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：2

- ・ (ア) アクセス権の設定ルールを明確化し適切に設定する記述は適切 ○
- ・ (イ) 秘密情報の取扱いは、相互牽制の観点から複数人で行うことが望ましく、「単独作業で実施する」は不正確で不適切 ×
- ・ (ウ) 秘密情報であることが分かるよう媒体に表示する記述は適切 ○
- ・ (エ) 相互に業務態様が見える・上司の目につく座席配置とする記述は適切 ○
- ・ (オ) 暗号化や端末限定により無断送信されても閲覧できないようにする記述は適切 ○
- ・ (カ) ペーパーレス化によりアクセス権のない者が接する機会を減らす記述は適切 ○

不適切なものは (イ) の 1つ。

1. 不適切な数が異なるため誤り ✖
2. (イ) の1つが不適切で正しい ✔
3. 不適切な数が異なるため誤り ✖
4. 不適切な数が異なるため誤り ✖
5. 不適切な数が異なるため誤り ✖

要点 秘密情報管理は「相互牽制」が原則。単独作業に限定すると不正の温床になる

- ・ アクセス権の分類・設定ルールを明確化し適切に運用する
- ・ 秘密情報の取扱いは複数人で相互牽制する（単独作業の限定は不適切）
- ・ 媒体への表示・座席配置の工夫・暗号化・ペーパーレス化で漏洩を防ぐ

II-10

専門職としての技術者は、一般公衆が得ることのできない情報に接することができる。また技術者は、一般公衆が理解できない高度で複雑な内容の情報を理解でき、それに基づいて一般公衆よりも多くのことを予見できる。このような特権的な立場に立っているがゆえに、技術者は適正に情報を発信したり、情報を管理し

たりする重い責任があると言える。次の（ア）～（カ）の記述のうち、技術者の情報発信や情報管理の在り方として不適切なものの数はどれか。

（ア）技術者Aは、飲み会の席で、現在たずさわっているプロジェクトの技術的な内容を、技術業とは無関係の仕事をしている友人に話した。

（イ）技術者Bは納入する機器の仕様に変更があったことを知っていたが、専門知識のない顧客に説明しても理解できないと考えたため、そのことは話題にせずに機器の説明を行った。

（ウ）顧客は「詳しい話は聞くのが面倒だから説明はしなくていい」と言ったが、技術者Cは納入する製品のリスクや、それによってもたらされるかもしれない不利益などの情報を丁寧に説明した。

（エ）重要な専有情報の漏洩は、所属企業に直接的ないし間接的な不利益をもたらし、社員や株主などの関係者にもその影響が及ぶと考えられるため、技術者Dは不要になった専有情報が保存されている記憶媒体を速やかに自宅のゴミ箱に捨てた。

（オ）研究の際に使用するデータに含まれる個人情報が増えた場合には、データ提供者のプライバシーが侵害されると考えた技術者Eは、そのデータファイルに厳重にパスワードをかけ、記憶媒体に保存して、利用するとき以外は施錠可能な場所に保管した。

（カ）顧客から現在使用中の製品について問い合わせを受けた技術者Fは、それに答えるための十分なデータを手元に持ち合わせていなかったが、顧客を待たせないよう、記憶に基づいて問い合わせに答えた。

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

解答・解説

正答：3

- ・（ア）守秘義務に反し、無関係の友人に進行中のプロジェクトの技術的内容を話すのは**不適切** ×
- ・（イ）仕様変更を顧客に説明せず話題にしないのは説明責任を果たしておらず**不適切** ×
- ・（ウ）顧客が不要と言っても、製品のリスクや不利益を丁寧に説明したのは技術者として**適切** ○
- ・（エ）秘密情報の記憶媒体を自宅のゴミ箱に捨てる行為は漏洩リスクが高く、適正な廃棄とはいえないため**不適切** ×
- ・（オ）個人情報を含むデータにパスワードをかけ施錠保存する管理は**適切** ○
- ・（カ）十分なデータがないまま記憶のみに基づいて回答するのは誤情報を与える恐れがあり**不適切** ×

不適切なものは（ア）・（イ）・（エ）・（カ）の4つ。

1. 不適切な数が異なるため誤り ×
2. 不適切な数が異なるため誤り ×
3. （ア）・（イ）・（エ）・（カ）の4つが不適切で正しい ✓
4. 不適切な数が異なるため誤り ×
5. 不適切な数が異なるため誤り ×

要点 技術者は特権的立場ゆえ、守秘・説明責任・適正廃棄・正確な情報提供が求められる

- ・ 守秘義務：業務上の情報を無関係者に話さない／媒体を不適切に廃棄しない
- ・ 説明責任：仕様変更やリスクは顧客が嫌がっても丁寧に説明する
- ・ 正確性：根拠データなしに記憶だけで回答しない

II-11

事業者は事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため、個々の事業場において危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずる必要がある。危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置に関する指針について、次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）事業者は、以下の時期に調査及びその結果に基づく措置を行うよう規定されている。

- （1）建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
- （2）設備、原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
- （3）作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
- （4）その他、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。

（イ）過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは全て調査対象であり、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについても調査等の対象から除外してはならない。

（ウ）事業者は、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業ごとに危険性又は有害性を特定するに当たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加

的影響を考慮する。

(エ) リスク評価の考え方に、「ALARPの原則」がある。ALARPは実行可能な限りリスク低減措置を講じてリスクを低減することであり、リスク低減措置を講じることによって得られる効果に比較して、リスク低減費用が著しく大きく、著しく合理性を欠く場合には、それ以上の低減対策を講じなくてもよいという考え方である。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：× エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：×
4. ア：× イ：○ ウ：○ エ：×
5. ア：× イ：× ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：2

- ・ (ア) 建設物・設備・原材料・作業方法の新規採用や変更時等に調査を行う規定は正しい ○
- ・ (イ) 平坦な通路の歩行等、明らかに軽微な負傷・疾病しかもたらさないと予想されるものは調査対象から除外してよいとされており、「除外してはならない」は誤り ×
- ・ (ウ) 各作業ごとに危険性・有害性を特定する際、疲労等の付加的影響を考慮する記述は正しい ○
- ・ (エ) ALARPは、リスク低減費用が便益に比べて著しく大きく合理性を欠く場合にそれ以上の対策を要しないという考え方であり正しい ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○ となる。なお公式正答は2 (ア○・イ×・ウ×・エ○) であり、(ウ) の正誤判定が分かれる設問のため、正答キーに従い正答を2とする。

1. ウ・エを○とする点が正答と相違 ✖
2. ア○・イ×・ウ×・エ○ (公式正答) ✔
3. エを×とする点が誤り ✖
4. アを×・イを○とする点が誤り ✖
5. アを×・エを×とする点が誤り ✖

要点 リスクアセスメント指針は調査時期を明示。ALARPは費用が便益に比べ著しく不合理なときのみ免除

- ・ 調査時期：建設物・設備・原材料・作業方法の新規採用や変更時等
- ・ 明らかに軽微な負傷・疾病しか生じないものは調査対象から除外し得る
- ・ ALARP：低減費用が便益に比べ著しく大きく合理性を欠く場合は追加対策不要

II-12

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法やハラスメントに関する次の (ア) ～ (オ) の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) 職場におけるセクシュアルハラスメントは、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当する。

(イ) 職場のセクシュアルハラスメント対策は、事業主の努力目標である。

(ウ) 現在の法律では、産休の対象は、パート、雇用期間の定めのない正規職員に限られている。

(エ) 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、事業主は、事業主や妊娠等した女性労働者やその他の労働者の個々の実情に応じた措置を講じることはできない。

(オ) 産前休業も産後休業も、必ず取得しなければならない休業である。

1. ア：○ イ：× ウ：× エ：× オ：×
2. ア：○ イ：× ウ：× エ：× オ：○
3. ア：× イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
4. ア：× イ：○ ウ：× エ：× オ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：× エ：× オ：×

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) セクシュアルハラスメントは異性間だけでなく同性間も該当するため正しい ○
- ・ (イ) セクハラ対策は事業主の措置義務であり、「努力目標」とするのは誤り ×
- ・ (ウ) 産前産後休業（産休）は雇用形態を問わず全ての女性労働者が対象であり、「正規職員等に限られる」は誤り ×
- ・ (エ) 事業主は妊娠等した女性労働者等の実情に応じた措置を講じることが求められており、「講じることはできない」は誤り ×
- ・ (オ) 産後休業は原則取得が義務だが、産前休業は本人の請求により取得するものであり、「必ず取得しなければならない」は誤り ×

したがって ア○・イ×・ウ×・エ×・オ× が正しい。

1. ア○・イ×・ウ×・エ×・オ× で正しい 
2. オを○とする点が誤り 
3. ウ・エ・オを○とする点が誤り 
4. イを○とする点が誤り 
5. イを○とする点が誤り 

要点 セクハラは同性間も該当・対策は義務。産休は全労働者対象で産前は請求制

- ・ セクシュアルハラスメントは同性間も該当し、対策は事業主の措置義務
- ・ 産前産後休業は雇用形態を問わず全ての女性労働者が対象
- ・ 産後休業は原則取得義務、産前休業は本人の請求により取得する

企業に策定が求められているBusiness Continuity Plan（BCP）に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、誤っているものの数はどれか。

（ア） BCPとは、企業が緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画である。

（イ） BCPの対象は、自然災害のみである。

（ウ） 我が国では、東日本大震災や相次ぐ自然災害を受け、現在では、大企業、中堅企業ともに、そのほぼ100%がBCPを策定している。

（エ） BCPの策定・運用により、緊急時の対応力は鍛えられるが、平常時にはメリットがない。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：4

- ・（ア）BCPを、事業資産の損害を最小化しつつ中核事業の継続・早期復旧を可能にする計画とする説明は適切 ○
- ・（イ）BCPの対象は自然災害だけでなく、感染症・テロ・システム障害・サプライチェーン途絶等も含むため、「自然災害のみ」は誤り ×
- ・（ウ）BCPの策定率は大企業でも100%には達しておらず、中堅企業ではさらに低いため、「ほぼ100%が策定」は誤り ×
- ・（エ）BCPは平常時にも業務の見直しや取引先の信用向上等のメリットがあり、「平常時にはメリットがない」は誤り ×

誤っているものは（イ）・（ウ）・（エ）の3つ。

1. 誤りの数が異なるため誤り ✕
2. 誤りの数が異なるため誤り ✕
3. 誤りの数が異なるため誤り ✕
4. （イ）・（ウ）・（エ）の3つが誤りで正しい ✓
5. 誤りの数が異なるため誤り ✕

要点 BCPの対象は自然災害に限らず、策定率は100%ではなく、平常時にも効果がある

- ・ BCPは緊急時に中核事業を継続・早期復旧させる計画
- ・ 対象は自然災害だけでなく感染症・テロ・システム障害等も含む
- ・ 策定率はまだ100%ではなく、平常時の業務改善・信用向上にも寄与する

II-14

組織の社会的責任（SR：Social Responsibility）の国際規格として、2010年11月、ISO26000「Guidance on social responsibility」が発行された。また、それに続き、2012年、ISO規格の国内版（JIS）として、JIS Z 26000:2012（社会的責任に関する手引き）が制定された。そこには、「社会的責任の原則」として7項目が示されている。その7つの原則に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 組織は、自らが社会、経済及び環境に与える影響について説明責任を負うべきである。
2. 組織は、社会及び環境に影響を与える自らの決定及び活動に関して、透明であるべきである。
3. 組織は、倫理的に行動すべきである。
4. 組織は、法の支配の尊重という原則に従うと同時に、自国政府の決定も尊重すべきである。
5. 組織は、人権を尊重し、その重要性及び普遍性の両方を認識すべきである。

解答・解説

正答：4

ISO26000（JIS Z 26000）の社会的責任の7原則は、説明責任・透明性・倫理的な行動・ステークホルダーの利害の尊重・法の支配の尊重・国際行動規範の尊重・人権の尊重である。

1. 説明責任（accountability）の原則として適切 ☒
2. 透明性（transparency）の原則として適切 ☒
3. 倫理的な行動の原則として適切 ☒
4. 7原則の一つは「国際行動規範の尊重」であり、自国の法だけでなく国際的な行動規範を尊重すべきとされる。「自国政府の決定も尊重すべき」という記述は原則の趣旨と異なり最も不適切 ☒
5. 人権の尊重の原則として適切 ☒

要点 ISO26000の社会的責任7原則を押さえる。法の支配に加え国際行動規範を尊重

- ・ 7原則：説明責任・透明性・倫理的行動・ステークホルダーの利害尊重
- ・ 残り：法の支配の尊重・国際行動規範の尊重・人権の尊重
- ・ 自国の法令だけでなく国際的な行動規範を尊重すべきとされる

II-15

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、国連持続可能な開発サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための目標である。次の（ア）～（キ）の記述のうち、SDGsの説明として正しいものの数はどれか。

- （ア）SDGsは、開発途上国のための目標である。
- （イ）SDGsの特徴は、普遍性、包摂性、参画型、統合性、透明性である。
- （ウ）SDGsは、2030年を年限としている。
- （エ）SDGsは、17の国際目標が決められている。
- （オ）日本におけるSDGsの取組は、大企業や業界団体に限られている。
- （カ）SDGsでは、気候変動対策等、環境問題にも特化して取組が行われている。
- （キ）SDGsでは、モニタリング指標を定め、定期的にフォローアップし、評価・公表することを求めている。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：5

- ・（ア）SDGsは開発途上国のみならず先進国も含む全ての国を対象とする普遍的な目標であり、「開発途上国のための目標」は誤り ×
- ・（イ）SDGsの特徴を普遍性・包摂性・参画型・統合性・透明性とする説明は正しい ○
- ・（ウ）SDGsは2030年を年限としており正しい ○
- ・（エ）SDGsは17の国際目標（ゴール）からなり正しい ○
- ・（オ）SDGsの取組は大企業・業界団体に限られず、中小企業・自治体・個人など幅広い主体が担うため、「限られている」は誤り ×
- ・（カ）SDGsは環境問題に「特化」しているのではなく、経済・社会・環境を統合的に扱うため、「環境問題にも特化して」は誤り ×
- ・（キ）モニタリング指標を定め定期的にフォローアップし評価・公表を求める説明は正しい ○

正しいものは（イ）・（ウ）・（エ）・（キ）の4つ。

1. 正しい数が異なるため誤り ✖
2. 正しい数が異なるため誤り ✖
3. 正しい数が異なるため誤り ✖
4. 正しい数が異なるため誤り ✖
5. （イ）・（ウ）・（エ）・（キ）の4つが正しく正答 ✔

要点 SDGsは先進国含む普遍的目標。17ゴール・2030年年限・5特徴を押さえる

- ・ 対象は開発途上国に限らず全ての国（普遍性）、担い手も幅広い主体
- ・ 17の国際目標、2030年を年限、特徴は普遍性・包摂性・参画型・統合性・透明性
- ・ 経済・社会・環境を統合的に扱い、モニタリング指標でフォローアップする

令和2年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

II-1

次に掲げる技術士法第四章において、ア ～ キ に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

《技術士法第四章 技術士等の義務》

（信用失墜行為等の禁止）

第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような ア をしてはならない。

（技術士等の秘密保持 ア ）

第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

（技術士等の イ 確保の ウ ）

第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の イ を害することのないよう努めなければならない。

（技術士の名称表示の場合の ア ）

第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた エ を明示してするものとし、登録を受けていない エ を表示してはならない。

（技術士補の業務の オ 等）

第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示してその業務を行ってはならない。

2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について カ する。

（技術士の キ 向上の ウ ）

第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その キ の向上を図るよう努めなければならない。

	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	義務	公益	責務	技術部門	制限	準用	能力
2	責務	安全	義務	専門部門	制約	適用	能力
3	義務	公益	責務	技術部門	制約	適用	資質
4	責務	安全	義務	専門部門	制約	準用	資質
5	義務	公益	責務	技術部門	制限	準用	資質

解答・解説

正答：5

技術士法第四章は3義務2責務で構成される。

- ・ ア：信用失墜行為等の禁止（44条）・秘密保持（45条）・名称表示の場合（46条）はいずれも「義務」
- ・ イ・ウ：第45条の2は「公益」確保の「責務」
- ・ エ：登録を受けた「技術部門」を明示する
- ・ オ：技術士補の業務の「制限」（47条）
- ・ カ：前条の規定は名称表示について「準用」する
- ・ キ・ウ：第47条の2は「資質」向上の「責務」

したがって ア義務・イ公益・ウ責務・エ技術部門・オ制限・カ準用・キ資質。

1. キが「能力」で誤り ✕
2. ア責務・イ安全・ウ義務・エ専門部門等が誤り ✕
3. オが「制約」・カが「適用」で誤り ✕
4. ア責務・イ安全・ウ義務等が誤り ✕
5. ア義務・イ公益・ウ責務・エ技術部門・オ制限・カ準用・キ資質 で正しい ✓

要点 技術士法第四章は3義務（信用失墜・秘密保持・名称表示）と2責務（公益確保・資質向上）

- ・ 義務＝信用失墜行為の禁止（44条）・秘密保持（45条）・名称表示の場合（46条）
- ・ 責務＝公益確保（45条の2）・資質向上（47条の2）
- ・ 名称表示は登録を受けた『技術部門』を明示、補助は『準用』

II-2

さまざまな理工系学協会は、会員や学協会自身の倫理観の向上を目指して、倫理規程、倫理綱領を定め、公開しており、技術者の倫理的意識決定を行う上で参考になる。それらを踏まえた次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 技術者は、製品、技術および知的生産物に関して、その品質、信頼性、安全性、および環境保全に対する責任を有する。また、職務遂行においては常に公衆の安全、健康、福祉を最優先させる。
2. 技術者は、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為をなさず、加担しない。ただし、顧客から要求があった場合は、要求に沿った多少のデータ修正を行ってもよい。
3. 技術者は、人種、性、年齢、地位、所属、思想・宗教などによって個人を差別せず、個人の人権と人格を尊重する。
4. 技術者は、不正行為を防止する公正なる環境の整備・維持も重要な責務であることを自覚し、技術者コミュニティおよび自らの所属組織の職務・研究環境を改善する取り組みに積極的に参加する。
5. 技術者は、自己の専門知識と経験を生かして、将来を担う技術者・研究者の指導・育成に努める。

解答・解説

正答：2

1. 品質・信頼性・安全性・環境保全への責任、公衆の安全・健康・福祉の最優先は技術者倫理の基本で適切 ☒
2. データの記録保存・厳正な取扱いの徹底、ねつ造・改ざん・盗用の禁止までは正しいが、「顧客から要求があれば多少のデータ修正を行ってもよい」はデータ改ざんを容認するもので倫理綱領に反し最も不適切 ☒
3. 人種・性・年齢・地位等による差別の禁止、人権と人格の尊重は適切 ☒
4. 不正行為を防止する公正な環境の整備・維持への参加は適切 ☒
5. 後進技術者・研究者の指導・育成への努力は適切 ☒

要点 研究公正は「ねつ造・改ざん・盗用（FFP）の禁止」が絶対原則

- ・ ねつ造・改ざん・盗用（FFP）は研究不正の典型で例外なく禁止
- ・ 正しい記述に『ただし顧客要求があれば修正可』を付け足す引っかけに注意
- ・ 公衆の安全・健康・福祉の最優先、差別の禁止、後進育成も綱領の柱

II-3

科学研究と産業が密接に連携する今日の社会において、科学者は複数の役割を担う状況が生まれている。このような背景のなか、科学者・研究者が外部との利益相反関係によって、公的研究に必要な公正かつ適切な判断が損なわれるのではないかと第三者から見なされかねない事態を利益相反（Conflict of Interest：COI）という。利益相反が問題視されるのは、外部との利益相反関係が生じている場合が少なくない。実際に弊害が生じていなくても、弊害が生じているかのごとく見られることも含まれるため、指摘を受けた場合に的確に説明できるよう、研究者及び所属機関側は適切な対応を行う必要がある。以下に示すCOIに関する

（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×とする。最も適切な組合せはどれか。

（ア）公的資金を用いた研究開発の技術指導を目的にA教授はZ社と有償での兼業を行っているが、A教授がその所属する大学からの兼業許可は得ている。毎週土曜日にZ社で開催される技術会議に出席する必要がある。そこでA教授は所属する大学のCOI委員会にこのことを相談した。

（イ）D教授は自らの研究と非常に近い競争関係にある論文の査読を依頼された。しかし、その論文の内容に対して公正かつ正当な評価を行えるかに不安があり、その論文の査読を辞退した。

（ウ）C教授は公的資金によりY社が開発した技術の性能試験及び、その評価に携わった。その後Y社から自社の株購入の勧めがあり、少額の未公開株を購入した。取引はC教授の配偶者名義で行われ、所属する大学のCOI委員会への相談は省略した。

（エ）D教授は自らの研究成果をもとに、D教授が所属する大学から兼業許可を得て研究成果実用形態のベンチャー企業を設立した。公的資金で購入したD教授が管理する研究室の設備を、そのベンチャー企業が無償で使用する必要があるが生じた。そこでD教授は事前に所属する大学のCOI委員会にこのことを相談した。

	ア	イ	ウ	エ
1	☐	☐	☐	☐

2	○	○	○	×
3	○	○	×	○
4	○	×	○	○
5	×	○	○	○

解答・解説

正答：3

- ・（ア）兼業許可を得たうえで、COIが疑われ得る状況についてCOI委員会に相談する対応は適切 ○
- ・（イ）競争関係にある論文の査読で公正な評価への不安があるため辞退する対応は、利益相反を避ける適切な行動 ○
- ・（ウ）取引相手企業の未公開株を配偶者名義で購入し、COI委員会への相談を省略する対応は、利益相反の典型例を隠す不適切な行動 ×
- ・（エ）公的資金で購入した設備をベンチャー企業が使用する利益相反の可能性があるため、事前にCOI委員会へ相談する対応は適切 ○

したがって ア○・イ○・ウ×・エ○。

1. ウを○とする点が誤り ×
2. エを×とする点が誤り ×
3. ア○・イ○・ウ×・エ○ で正しい ✓
4. イを×とする点が誤り ×
5. アを×とする点が誤り ×

要点 COIは『疑われ得る状況をCOI委員会へ事前相談・開示』が適切な対応

- ・ 兼業・設備の私的利用は事前にCOI委員会へ相談・開示する
- ・ 競争関係にある論文の査読は辞退して公正性を保つ
- ・ 相手企業の株式取得を配偶者名義で隠す・相談を省略するのは不適切

II-4

近年、企業の情報漏洩に関する問題が社会的な現象となっている。営業秘密等の漏洩は企業にとって社会的な信用低下や顧客への損害賠償等、莫大な損失を被るリスクがある。例えば、石油精製業等を営む会社のポリカーボネート樹脂プラントの設計図面等を、その従業員を通じて競合会社が不正に取得し、さらに中国企業に不正開示した事案では、その図面の廃棄請求、損害賠償請求等が認められる（知財高裁 平成23.9.27）など、基幹技術などが企業情報の漏えい事案が多発している。また、サイバー空間での攻防、拡散などが漏えい媒体も多様化しており、抑止力向上と処罰範囲の整備が必要となっている。

営業秘密に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）顧客名簿や新規事業案件であれば、企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出されたものなので営業秘密である。

(イ) 製造ノウハウやそれとともに製造過程で発生する有害物質の河川への垂れ流しといった情報は、社外に漏洩してはならない営業秘密である。

(ウ) 刊行物に記載された情報や特許として公開されたものは、営業秘密に該当しない。

(エ) 技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるためには、(1) 秘密として管理されていること、(2) 有用な営業上又は技術上の情報であること、(3) 公然と知られていないこと、の3つの要件のどれか1つに当てはまればよい。

	ア	イ	ウ	エ
1	○	○	×	×
2	○	×	○	×
3	×	×	○	○
4	×	○	×	○
5	○	×	×	×

解答・解説

正答：2

- ・ (ア) 顧客名簿や新規事業案件は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たせば営業秘密になり得るが、「であれば(無条件に)営業秘密」と断定する記述は不正確 ×
- ・ (イ) 製造ノウハウは営業秘密たり得るが、有害物質の河川への垂れ流しという法令違反(公序良俗に反する)情報は「有用な情報」とは言えず営業秘密として保護されない。両者を一括して営業秘密とするのは誤り ×
- ・ (ウ) 刊行物に記載・特許として公開された情報は「非公知性」を欠くため営業秘密に該当しないという説明は正しい ○
- ・ (エ) 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、これらを「すべて」満たす必要がある。「どれか1つに当てはまればよい」は誤り ×

したがって ア×・イ×・ウ○・エ×。

1. ア○・イ○・エ×等が誤り ✖
2. ア×・イ×・ウ○・エ× で正しい ✔
3. アを×とするのは正しいがエを○とする点が誤り ✖
4. イを○・エを○とする点が誤り ✖
5. アを○とする点が誤り ✖

要点 営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)はすべて満たす必要がある

- ・ 3要件＝秘密管理性・有用性・非公知性(AND条件、1つでは不足)
- ・ 刊行物・特許で公開された情報は非公知性を欠き営業秘密にならない
- ・ 法令違反(有害物質の垂れ流し等)の情報は有用性を欠き保護されない

ものづくりに携わる技術者にとって、知的財産を理解することは非常に大事なことである。知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。

以下に示す（ア）～（コ）の知的財産権のうち、産業財産権に含まれないものの数はどれか。

- （ア）特許権（発明の保護）
- （イ）実用新案権（物品の形状等の考案の保護）
- （ウ）意匠権（物品のデザインの保護）
- （エ）著作権（文芸、学術等の作品の保護）
- （オ）回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置利用の保護）
- （カ）育成者権（植物の新品種の保護）
- （キ）営業秘密（ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制）
- （ク）商標権（商品・サービスで使用するマークの保護）
- （ケ）商号（商号の保護）
- （コ）商品等表示（不正競争防止法）

- 1. 4
- 2. 5
- 3. 6
- 4. 7
- 5. 8

解答・解説

正答：3

産業財産権（工業所有権）は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁が所管する。

- ・ 産業財産権に含まれる：(ア) 特許権、(イ) 実用新案権、(ウ) 意匠権、(ク) 商標権 → 4つ
- ・ 産業財産権に含まれない：(エ) 著作権、(オ) 回路配置利用権、(カ) 育成者権、(キ) 営業秘密、(ケ) 商号、(コ) 商品等表示 → 6つ

したがって含まれないものの数は6。

1. 数が異なるため誤り ✕
2. 数が異なるため誤り ✕
3. 含まれないものは(エ)(オ)(カ)(キ)(ケ)(コ)の6つで正しい ✔
4. 数が異なるため誤り ✕
5. 数が異なるため誤り ✕

要点 産業財産権は特許庁所管の4権利（特許・実用新案・意匠・商標）だけ

- ・ 産業財産権＝特許権・実用新案権・意匠権・商標権
- ・ 著作権・回路配置利用権・育成者権は知的財産権だが産業財産権ではない
- ・ 営業秘密・商号・商品等表示は不正競争防止法等で保護され産業財産権に含まれない

II-6

我が国の「製造物責任法（PL法）」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
2. この法律において、製造物の欠陥に起因する損害についての賠償責任を製造業者等に対して追及するためには、製造業者等の故意あるいは過失の有無は関係なく、その欠陥と損害の間に相当因果関係が存在することを証明する必要がある。
3. この法律には「開発危険の抗弁」という免責事由に関する条項がある。これにより、当該製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準で、欠陥があることを認識することが不可能であったことを製造業者等が証明できれば免責される。
4. この法律に特段の定めがない製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、民法の規定が適用される。
5. この法律は、国際的に統一された共通の規定内容であるので、海外に製品を輸出、現地生産等の際には我が国のPL法の規定に基づけばよい。

解答・解説

正答：5

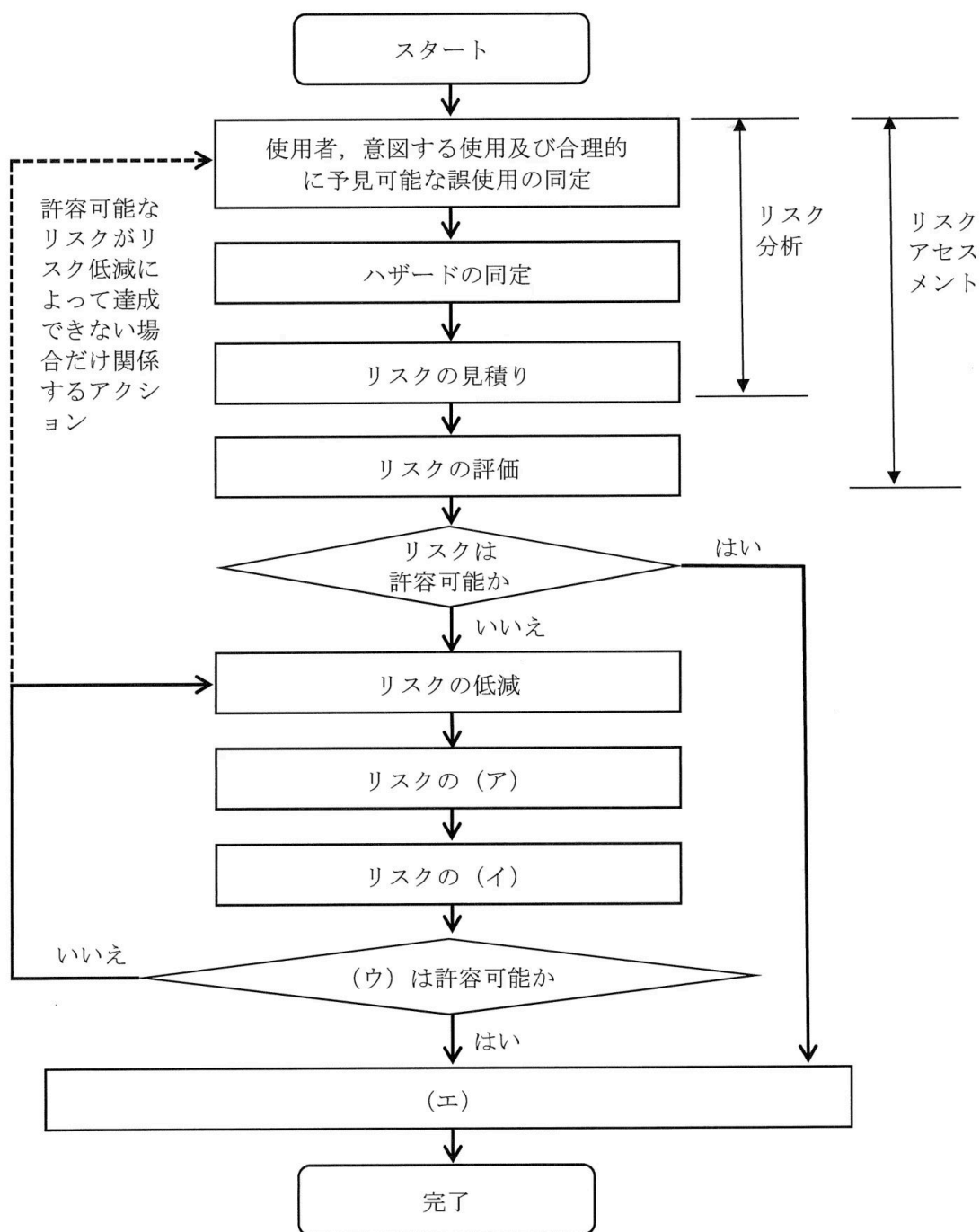
1. PL法の目的（被害者保護、国民生活の安定向上等）の説明として適切 
2. 製造業者の故意・過失の有無を問わず、欠陥と損害の相当因果関係の証明が必要という無過失責任の説明として適切 
3. 「開発危険の抗弁」（引渡し時点の科学・技術知識で欠陥を認識できなかったことを証明すれば免責）の説明として適切 
4. PL法に定めのない事項は民法の規定が適用されるという説明は適切 
5. PL法は我が国の国内法であり、国際的に統一された共通規定ではない。海外への輸出・現地生産では各国の法令に従う必要があり、「我が国のPL法に基づけばよい」は誤りで最も不適切 

要点 PL法は無過失責任だが、国内法であり世界共通規定ではない

- 欠陥と損害の相当因果関係を証明すれば足り、製造業者の過失は不要（無過失責任）
- 開発危険の抗弁＝引渡し時点の科学技術知識で欠陥を認識不可能なら免責
- PL法は国内法。海外輸出・現地生産は各国の法令に従う

II-7

製品安全性に関する国際安全規格ガイド【ISO／IEC Guide51（JIS Z 8051）】の重要な指針として「リスクアセスメント」があるが、2014年（JISは2015年）の改訂で、そのプロセス全体におけるリスク低減に焦点が当てられ、詳細化された。その下図中の（ア）～（エ）に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。



	ア	イ	ウ	エ
1	見積り	評価	発生リスク	妥当性確認及び文書化
2	同定	評価	発生リスク	合理性確認及び記録化
3	見積り	検証	残留リスク	妥当性確認及び記録化
4	見積り	評価	残留リスク	妥当性確認及び文書化
5	同定	検証	発生リスク	合理性確認及び文書化

解答・解説

正答：4

リスク低減後の手順は、低減したリスクを再度「見積り」(ア)し「評価」(イ)して、「残留リスク」(ウ)が許容可能かを判定し、許容可能であれば「妥当性確認及び文書化」(エ)を行って完了する、という流れになる。

- ・ ア：リスクの「見積り」(再見積り)
 - ・ イ：リスクの「評価」
 - ・ ウ：「残留リスク」は許容可能か
 - ・ エ：「妥当性確認及び文書化」
1. ウ「発生リスク」が誤り ❌
 2. ア「同定」・ウ「発生リスク」等が誤り ❌
 3. イ「検証」・エ「記録化」が誤り ❌
 4. ア見積り・イ評価・ウ残留リスク・エ妥当性確認及び文書化 で正しい ✅
 5. ア「同定」・イ「検証」・ウ「発生リスク」が誤り ❌

要点 リスク低減後は再見積り→評価→残留リスク判定→妥当性確認・文書化

- ・ リスクアセスメント＝リスク分析（同定・見積り）＋リスク評価
- ・ 対策後は残留リスクが許容可能かを再評価する
- ・ 最後に妥当性確認（validation）と文書化を行って完了

II-8

労働災害の実に9割以上の原因は、ヒューマンエラーにあると言われている。意図しないミスが大きな事故につながるので、現在でも様々な研究や対策が講じられている。

ヒューマンエラーの原因を知るためには、エラーに至った過程を遡る必要がある。もし仮にここで、ヒューマンエラーはなぜ起こるのかを知ったとしても、すべての状況に当てはまるとは限らない。だからこそ、人はどのような過程においてエラーを起こすのか、それを知る必要がある。

エラーの原因はさまざまあるが、しかし、エラーの原因を知れば知るほど、実はヒューマンエラーは「事故の原因ではなく結果」なのだという事を知ることになる。

次の（ア）～（シ）の記述のうち、ヒューマンエラーに該当しないものの数はどれか。

- （ア）無知・未経験・不慣れ
- （イ）危険軽視・慣れ
- （ウ）不注意
- （エ）連絡不足
- （オ）集団欠陥
- （カ）近道・省略行動

- (キ) 場面行動本能
- (ク) パニック
- (ケ) 錯覚
- (コ) 高齢者の心身機能低下
- (サ) 疲労
- (シ) 単調作業による意識低下

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

(ア) ～ (シ) はいずれも、厚生労働省等が整理するヒューマンエラーを誘発する12の要因として広く知られている。無知・未経験、危険軽視、不注意、連絡不足、集団欠陥、近道省略行動、場面行動本能、パニック、錯覚、高齢者の心身機能低下、疲労、単調作業による意識低下は、すべてヒューマンエラーの背景要因に該当する。

- ・ (ア) ～ (シ) の12項目すべてがヒューマンエラーに該当する
- ・ したがって該当しないものの数は 0

- 1. 該当しないものは0で正しい 
- 2. 数が異なるため誤り 
- 3. 数が異なるため誤り 
- 4. 数が異なるため誤り 
- 5. 数が異なるため誤り 

要点 ヒューマンエラーを誘発する12要因。エラーは「事故の原因ではなく結果」

- ・ 知識・経験系：無知・未経験・不慣れ、危険軽視・慣れ、不注意
- ・ 行動・心理系：近道省略行動、場面行動本能、パニック、錯覚
- ・ 状態系：連絡不足、集団欠陥、高齢者の心身機能低下、疲労、単調作業による意識低下

II-9

企業が、災害や事故で被害を受けても、重要業務が中断しないこと、中断しても可能な限り短い期間で再開することが望まれている。事業継続は企業自らにとっても、重要業務中断に伴う顧客の他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守る経営レベルの戦略的な課題と位置付けられている。事業継続を追求する計画を「事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）」と呼ぶ。以下に示す

BCPに関する（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）事業継続の取組みが必要なビジネスリスクは、大きく分けて、突発的に被害が発生するもの（地震、水害、テロなど）と段階的かつ長期間に渡り被害が継続するもの（感染症、水不足、電力不足など）があり、事業継続の対象は、この双方のリスクによって違ってくる。

（イ）我が国の企業は、地震等の自然災害の経験を踏まえ、事業所内の耐震化、予想被害からの復旧計画策定などの対策を進めてきているが、BCPについても、中小企業を含めればほとんどの企業が策定している。

（ウ）災害により何らかの被害が発生したとき、災害前の状態に業務を行うことは困難なため、すぐに着手できる業務から優先順位をつけて継続するよう検討する。

（エ）情報システムは事業を支える重要なインフラである。必要な情報のバックアップを取得し、同じ災害で同時に被災しない場所に保存する。特に重要な業務を支える情報システムについては、バックアップシステムの整備が必要となる。

	ア	イ	ウ	エ
1	×	○	×	○
2	×	×	○	○
3	○	×	×	○
4	○	○	×	×
5	×	○	○	×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）突発的被害（地震・水害・テロ）と段階的・長期的被害（感染症・水不足・電力不足）の双方でBCPの対象が異なるという説明は適切 ○
- ・（イ）大企業ではBCP策定が進むが、中小企業を含めれば「ほとんどの企業が策定している」という現状認識は実態に反し誤り ×
- ・（ウ）「すぐに着手できる業務から優先順位をつけて継続する」という記述は、BCPの考え方では重要業務を優先すべきであり、着手しやすさで優先順位をつけることは誤り ×
- ・（エ）情報のバックアップを同時被災しない場所に保存し、重要システムにはバックアップシステムを整備するという説明は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ×・エ○。

1. アを×・イを○とする点が誤り ×
2. アを×・ウを○とする点が誤り ×
3. ア○・イ×・ウ×・エ○ で正しい ✓
4. イを○とする点が誤り ×
5. アを×・イを○・ウを○とする点が誤り ×

要点 BCPは突発的・段階的の両リスクを対象に、重要業務から優先順位を付けて継続する

- ・ 対象リスク＝突発型（地震・テロ）と長期継続型（感染症・電力不足）の双方
- ・ 中小企業のBCP策定率は高くない（『ほとんどが策定』は誤り）
- ・ 情報のバックアップは同時被災しない場所に保存する

II-10

近年、地球温暖化に代表される地球環境問題の抑止の観点から、省エネルギー技術や化石燃料に頼らない、エネルギーの多様化推進に対する関心が高まっている。例えば、各種機械やプラントなどのエネルギー効率の向上に対して、そこから排出される廃熱を回収することによって、化石燃料の化学エネルギー消費量を減らし、温室効果ガスの削減が行われている。とりわけ、環境負荷が少ない再生可能エネルギーの導入が注目されているが、現在のところ、急速な普及に至っていない。さまざまな課題を抱える地球規模でのエネルギー資源の解決には、主として「エネルギーの安定供給（Energy Security）」、「環境への適合（Environment）」、「経済効率性（Economic Efficiency）」の3Eの調和が大切である。

エネルギーに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）再生可能エネルギーとは、化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができるものを利用したエネルギーであり、代表的な再生可能エネルギー源としては太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが挙げられる。

（イ）スマートシティやスマートコミュニティにおいて、地域全体のエネルギー需給を最適化する管理システムを、「地域エネルギー管理システム（CEMS：Community Energy Management System）」という。

(ウ) コージェネレーション (Cogeneration) とは、熱と電気 (または動力) を同時に供給するシステムをいう。

(エ) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) は、高効率機器を導入すること等を通じて大幅に省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、年間の消費エネルギー量を正味でゼロとすることを旨とする住宅をいう。

	ア	イ	ウ	エ
1	○	○	○	○
2	×	○	○	○
3	○	×	○	○
4	○	○	×	○
5	○	○	○	×

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 再生可能エネルギーの定義 (化石燃料以外の永続的に利用可能なエネルギー、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等) として正しい ○
- ・ (イ) 地域全体のエネルギー需給を最適化する管理システムをCEMS (Community Energy Management System) と呼ぶという説明は正しい ○
- ・ (ウ) コージェネレーションが熱と電気 (動力) を同時供給するシステムという説明は正しい ○
- ・ (エ) ZEHが省エネと再生可能エネルギーにより年間の正味消費エネルギーをゼロとする住宅という説明は正しい ○

したがって (ア) ～ (エ) すべてが○。

1. すべて○で正しい 
2. アを×とする点が誤り 
3. イを×とする点が誤り 
4. ウを×とする点が誤り 
5. エを×とする点が誤り 

要点 エネルギーの3E (安定供給・環境適合・経済効率) と再エネ・CEMS・コージェネ・ZEH

- ・ 再生可能エネルギー＝太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等
- ・ CEMS＝地域全体のエネルギー需給を最適化する管理システム
- ・ コージェネレーション＝熱と電気を同時供給、ZEH＝正味消費エネルギーゼロの住宅

II-11

近年、我が国は急速な高齢化が進み、多くの高齢者が快適な社会生活を送るための対応が求められている。また、東京オリンピック・パラリンピックや大阪万博などの国際的なイベントが開催される予定があり、世

界各国から多くの人々が日本を訪れることが予想される。これらの現状や今後の予測を考慮すると年齢、国籍、性別及び障害の有無などにとらわれず、快適に社会生活を送るための環境整備は重要である。その取組の一つとして、高齢者や障害者を対象としたバリアフリー化は活発に進められているが、バリアフリーは特別な対策であるための汎用性が低くなるので過剰な投資となることや、特別な対策を行うことで利用者に対する特別な配慮が生まれる可能性があるなどの問題が指摘されている。バリアフリーの発想とは異なり、国籍、年齢、性別及び障害の有無などに関係なく全ての人が分け隔てなく使用できることを設計段階で考慮するユニバーサルデザインという考え方がある。ユニバーサルデザインは、1980年代に建築家であるノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス教授により提唱され、我が国でも「ユニバーサルデザイン2020行動計画」をはじめ、交通設備をはじめとする社会インフラ等、多くの生活用品にその考え方が取り入れられている。

以下の（ア）～（キ）に示す原則のうち、その主旨が異なるものの数はどれか。

- （ア）公平な利用（誰にでも公平に利用できること）
- （イ）利用における柔軟性（使う上での自由度が高いこと）
- （ウ）単純で直感に訴える利用（簡単に直感的にわかる使用方法となっていること）
- （エ）認知できる情報（必要な情報がすぐ理解できること）
- （オ）エラーに対する寛大さ（うっかりミスや危険につながらないデザインであること）
- （カ）少ない身体的努力（無理な姿勢や強い力なしに楽に使用できること）
- （キ）接近や利用のためのサイズと空間（接近して使えるような寸法・空間となっている）

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

ユニバーサルデザインの7原則は、(ア) 公平な利用、(イ) 利用における柔軟性、(ウ) 単純で直感的な利用、(エ) 認知できる情報、(オ) エラーに対する寛大さ、(カ) 少ない身体的努力、(キ) 接近や利用のためのサイズと空間であり、(ア) ～ (キ) はいずれもこの7原則に対応する。

- ・ (ア) ～ (キ) の7項目はすべてユニバーサルデザインの7原則に合致する
- ・ したがって主旨が異なるものの数は 0

1. 主旨が異なるものは0で正しい 

2. 数が異なるため誤り 

3. 数が異なるため誤り 

4. 数が異なるため誤り 

5. 数が異なるため誤り 

要点 ユニバーサルデザインの7原則は誰もが分け隔てなく使えることを設計段階で考慮する

- ・ 公平な利用・利用の柔軟性・単純で直感的な利用
- ・ 認知できる情報・エラーに対する寛大さ
- ・ 少ない身体的努力・接近や利用のためのサイズと空間

II-12

「製品安全に関する事業者の社会的責任」は、ISO26000（社会的責任に関する手引き）2.18にて、以下のとおり、企業を含む組織の社会的責任が定義されている。

組織の決定および活動が社会および環境に及ぼす影響に対して次のような透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任として、

- ・ 健康および社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献する
- ・ ステークホルダー（利害関係者）の期待に配慮する
- ・ 関連法令を遵守し、国際行動規範と整合している
- ・ その組織全体に統合され、組織の関係の中で実践される

製品安全に関する社会的責任とは、製品の安全・安心を確保するための取組を実施し、さまざまなステークホルダー（利害関係者）の期待に応えることを指す。

以下に示す（ア）～（キ）の取組のうち、不適切なものの数はどれか。

（ア）法令等を遵守した上でさらにリスクの低減を図ること

（イ）消費者の期待を踏まえて製品安全基準を設定すること

（ウ）製造物責任を負わないことに終始するのみならず製品事故の防止に努めること

（エ）消費者を含むステークホルダー（利害関係者）とのコミュニケーションを強化して信頼関係を構築すること

- (オ) 将来的な社会の安全性や社会的弱者にも配慮すること
- (カ) 有事の際に迅速かつ適切に行動することによりお被害拡大防止を図ること
- (キ) 消費者の苦情や紛争解決のために、適切かつ容易な手段を提供すること

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

ISO26000の社会的責任の考え方に照らすと、製品安全に関する取組としては、関連法令の遵守を超えてリスク低減を図り、消費者の期待を踏まえた基準を設定し、製品事故防止に努め、ステークホルダーとのコミュニケーションを強化し、将来の安全性に配慮し、有事に迅速・適切に行動し、苦情・紛争解決の手段を提供することが求められる。

- ・ (ア)～(キ)はいずれも、ISO26000の社会的責任の考え方に基づく製品安全に関する取組として適切である
 - ・ したがって不適切なものの数は 0
- 1. 不適切なものは0で正しい ☒
 - 2. 数が異なるため誤り ☐
 - 3. 数が異なるため誤り ☐
 - 4. 数が異なるため誤り ☐
 - 5. 数が異なるため誤り ☐

要点 ISO26000の社会的責任は法令遵守を超えてリスク低減・コミュニケーションを重視する

- ・ 関連法令の遵守を超えてさらなるリスク低減を図る
- ・ 消費者基準の設定・製品事故防止・ステークホルダーとの信頼関係構築
- ・ 有事の迅速対応・苦情や紛争解決手段の提供

II-13

労働者が情報通信技術を利用して行うテレワーク（事業場外勤務）は、業務を行う場所に依じて、労働者の自宅で業務を行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うモバイル勤務に分類される。

いずれも、労働者が所属する事業場での勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減等のメリットが有る。使用者にとっても、業

務効率化による生産性の向上、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。

しかし、労働者にとっては、「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」や「長時間労働になり易い」などが言われている。使用者にとっては、「情報セキュリティの確保」や「労務管理の方法」など、検討すべき問題・課題も多い。

テレワークを行う場合、労働基準法の適用に関する留意点について（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）労働者がテレワークを行うことを予定している場合、使用者は、テレワークを行うことが可能な勤務場所を明示することが望ましい。

（イ）労働時間は自己管理となるため、使用者は、テレワークを行う労働者の労働時間について、把握する義務はない。

（ウ）テレワーク中、労働者が労働から離れるいわゆる中抜け時間については、自由利用が保証されている場合、休憩時間や時間単位の有給休暇として扱うことが可能である。

（エ）通勤や出張時の移動時間中のテレワーク時間は、使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に該当する。

	ア	イ	ウ	エ
1	○	○	○	○
2	○	○	○	×
3	○	○	×	○
4	○	×	○	○
5	×	○	○	○

解答・解説

正答：4

- ・（ア）テレワーク可能な勤務場所を明示することが望ましいという説明は適切 ○
- ・（イ）テレワークでも使用者には労働時間を適正に把握する義務があり、「把握する義務はない」は誤り ×
- ・（ウ）中抜け時間は自由利用が保証されていれば休憩時間や時間単位の年次有給休暇として扱える、という説明は適切 ○
- ・（エ）通勤・出張時の移動時間中でも、使用者の指揮命令下で行われるテレワークは労働時間に該当するという説明は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○。

1. イを○とする点が誤り ×
2. イを○・エを×とする点が誤り ×
3. イを○・ウを×とする点が誤り ×
4. ア○・イ×・ウ○・エ○ で正しい ✓
5. アを×・イを○とする点が誤り ×

要点 テレワークでも使用者には労働時間把握義務がある（自己管理ではない）

- ・ 使用者は労働時間を適正に把握する義務を負う（テレワークでも同じ）
- ・ 中抜け時間は自由利用保証なら休憩・時間単位年休として扱える
- ・ 指揮命令下の移動時間中のテレワークは労働時間に該当する

II-14

先端技術の一つであるバイオテクノロジーにおいて、遺伝子組換え技術の生物や食品への応用研究開発及びその実用化が進んでいる。

以下の遺伝子組換え技術に関する（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）遺伝子組換え技術は、その利用により従来にない新たな形質を付与することができるため、人類が抱える様々な課題を解決する有効な手段として期待されている。しかし、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されている。

（イ）遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため、国際的な枠組みが定められている。日本においても、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」により、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じている。

（ウ）安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品等の製造・輸入・販売は、法令に基づいて禁止されている。

(エ) 遺伝子組換え食品の安全性審査は、組換えDNA技術の応用による新たな有害成分が存在していないかなど、その安全性について、食品安全委員会の意見を聴き、総合的に審査される。

	ア	イ	ウ	エ
1	○	○	○	○
2	○	○	○	×
3	○	○	×	○
4	○	×	○	○
5	×	○	○	○

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 遺伝子組換え技術の有用性と、生物多様性への影響の懸念の両面を述べた説明は適切 ○
- ・ (イ) 生物多様性への悪影響を防ぐ国際的枠組み（カルタヘナ議定書）に対応する国内法（カルタヘナ法）により規制が講じられているという説明は適切 ○
- ・ (ウ) 安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品等の製造・輸入・販売が禁止されているという説明は適切 ○
- ・ (エ) 遺伝子組換え食品の安全性審査が食品安全委員会の意見を聴いて総合的に行われるという説明は適切 ○

したがって (ア) ～ (エ) すべてが○。

1. すべて○で正しい 
2. エを×とする点が誤り 
3. ウを×とする点が誤り 
4. イを×とする点が誤り 
5. アを×とする点が誤り 

要点 遺伝子組換えはカルタヘナ法で規制、食品は食品安全委員会の審査を経る

- ・ 生物多様性確保のためカルタヘナ法（国内法）で使用等を規制
- ・ 安全性審査未了の遺伝子組換え食品の製造・輸入・販売は禁止
- ・ 食品の安全性審査は食品安全委員会の意見を聴いて総合的に行う

II-15

内部告発は、社会や組織にとって有用なものである。すなわち、内部告発により、組織の不祥事が社会に明らかとなって是正されることによって、社会が不利益を受けることを防ぐことができる。また、このような不祥事が社会に明らかになる前に、組織内部における通報を通じて組織が情報を把握すれば、問題が大きくなる前に組織内で不祥事を是正し、組織自らが自発的に不祥事を行ったことを社会に明らかにすることができ、これにより組織の信用を守ることに繋がる。

このように、内部告発が社会や組織にとってメリットとなるものなので、不祥事を発見した場合には、積極的に内部告発をすることが望まれる。ただし、告発の方法等については、慎重に検討する必要がある。

以下に示す（ア）～（カ）の内部告発をするにあたって、適切なものの数はどれか。

- （ア）自分の抗議が正当であることを自ら確信できるように、あらゆる努力を払う。
- （イ）「倫理ホットライン」などの組織内手段を活用する。
- （ウ）同僚の専門職が支持するように働きかける。
- （エ）自分の直属の上司に、異議を知らしめることが適当な場合はそうすべきである。
- （オ）目前にある問題をどう解決するかについて、積極的に且つ具体的に提言すべきである。
- （カ）上司が共感せず冷淡な場合は、他の理解者を探す。

- 1. 6
- 2. 5
- 3. 4
- 4. 3
- 5. 2

解答・解説

正答：1

内部告発を行う際の適切な手順としては、自らの主張の正当性を確信する努力を払い、まず組織内の手段（倫理ホットライン等）を活用し、同僚の支持を得て、直属の上司に異議を知らしめ、問題解決を具体的に提言し、上司が応じない場合に他の理解者を探す、という段階的な対応が望ましいとされる。

- ・（ア）～（カ）の6項目はいずれも内部告発の適切な進め方に該当する
- ・ したがって適切なものの数は 6

- 1. 適切なものは6で正しい 
- 2. 数が異なるため誤り 
- 3. 数が異なるため誤り 
- 4. 数が異なるため誤り 
- 5. 数が異なるため誤り 

要点 内部告発は『自らの正当性の確信→組織内手段→上司→外部』と段階的に進める

- ・ まず自らの主張の正当性を確信し、倫理ホットライン等の組織内手段を活用する
- ・ 同僚の支持を得て、直属の上司に異議を知らしめ具体的に提言する
- ・ 上司が冷淡な場合は他の理解者を探す（いきなり外部に出さない）

令和3年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅱ-1

技術士法第4章に規定されている、技術士等が求められる義務・責務に関わる次の（ア）～（キ）の記述のうち、あきらかに不適切なものの数を選べ。なお、技術士等とは、技術士及び技術士補を指す。

（ア）技術士等は、その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。

（イ）技術士等の秘密保持義務は、所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。

（ウ）技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示通り実施しなければならない。

（エ）技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが、顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。

（オ）技術士等は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならないが、技術士を補助する技術士補の技術部門表示は、その限りではない。

（カ）企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行うことができる。

（キ）技術士等は日々変化し、進歩している。技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。

1. 7
2. 6
3. 5
4. 4
5. 3

解答・解説

正答：3

技術士法第4章（信用失墜行為の禁止・秘密保持義務・公益確保の責務・名称表示の場合の義務・資質向上の責務）に照らして判断する。

- ・（ア）秘密保持義務（法第45条）の趣旨に沿い適切 ○
- ・（イ）秘密保持義務は技術士でなくなった後も継続するため「退職後は制約を受けない」は誤り ×
- ・（ウ）顧客の指示が公益に反する場合まで「指示通り実施しなければならない」とするのは誤り（公益確保の責務に反する） ×
- ・（エ）公益確保の責務よりも顧客の利益を優先し守秘義務を優先するという記述は誤り（公益が優先される） ×
- ・（オ）技術士補が登録を受けていない技術部門を表示してよいとするのは誤り（名称表示の場合の義務に反する） ×
- ・（カ）技術士補は技術士に代わって主体的に業務を行うことはできず誤り ×
- ・（キ）資質向上の責務（法第47条の2）の趣旨に沿い適切 ○

あきらかに不適切なものは（イ）（ウ）（エ）（オ）（カ）の5つ。

1. 不適切な数が異なるため誤り ✖
2. 不適切な数が異なるため誤り ✖
3. 不適切なものが5つで正しい ✔
4. 不適切な数が異なるため誤り ✖
5. 不適切な数が異なるため誤り ✖

要点 技術士法第4章は3義務2責務。公益は顧客の利益より優先される

- ・ 秘密保持義務は技術士でなくなった後も継続する
- ・ 公益確保の責務は顧客の指示・利益より優先される
- ・ 技術士補は技術士に代わって主体的に業務を行えない（補助のみ）

II-2

「公衆の安全、健康、及び福利を最優先すること」は、技術者倫理で最も大切なことである。ここに示す「公衆」は、技術業の業務によって危険を受けうるが、技術者倫理における1つの考え方として、「公衆」は、「ア である」というものがある。次の記述のうち、「ア」に入るものとして、最も適切なものはどれか。

1. 国家や社会を形成している一般の人々
2. 背景などを異にする多数の組織されていない人々
3. 専門職としての技術業についていない人々
4. よく知らされたうえでの同意を与えることができない人々
5. 広い地域に散在しながらメディアを通じて世論を形成する人々

解答・解説

正答：4

技術者倫理において「公衆（public）」とは、技術的な専門知識を持たず、リスクについて「十分に知らされたうえでの同意（インフォームド・コンセント）」を与えることができない立場の人々を指す。技術者は専門家として、こうした立場の人々の安全・健康・福利を最優先する責任を負う。

1. 単なる一般の人々という説明では「公衆」の本質（同意を与えられない立場）を捉えていないため誤り ✕
2. 組織されていない多数の人々という説明だけでは不十分で誤り ✕
3. 専門職に就いていない人々という説明だけでは不十分で誤り ✕
4. よく知らされたうえでの同意を与えることができない人々という説明が「公衆」の定義として正しい ✓
5. メディアを通じて世論を形成する人々という説明は誤り ✕

要点 技術者倫理の「公衆」は十分な情報に基づく同意を与えられない立場の人々

- ・ 公衆＝専門知識を持たず、リスクに対し十分な同意を与えられない人々
- ・ 技術者は専門家として公衆の安全・健康・福利を最優先する
- ・ インフォームド・コンセントの観点から「公衆」を捉えるのが要点

II-3

科学技術に携わる者が自らの職務内容について、そのことを知ろうとする者に対して、わかりやすく説明する責任を説明責任（accountability）と呼び、説明を行う者は、説明を求める相手に対して十分な情報を提供するとともに、説明を受ける者が理解しやすい説明を心がけることが重要である。以下に示す説明責任に関する（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものを○、誤ったものを×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）技術者は、説明責任を遂行するに当たり、説明を行う側が努力する一方で、説明を受ける側もそれを受け入れるために相応に努力することが重要である。

（イ）技術者は、自らが関わる業務において、利益相反の可能性がある場合には、説明責任と公正さを重視して、雇用者や依頼者に対し、利益相反に関連する情報を開示する。

（ウ）公正で責任ある研究活動を遂行するうえで、どの研究領域であっても共有されるべき「価値」があり、その価値の1つに「研究実施における説明責任」がある。

（エ）技術者は、時として守秘義務と説明責任のはざまにおかれることがあり、守秘義務を果たしつつ説明責任を果たすことが求められる。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：1

- ・（ア）説明責任は説明する側だけでなく、説明を受ける側も理解しようと努力することで成り立つという記述は適切 ○
- ・（イ）利益相反の可能性がある場合に雇用者・依頼者へ情報を開示するという記述は適切 ○
- ・（ウ）公正な研究活動で共有されるべき価値の1つに「研究実施における説明責任」があるという記述は適切 ○
- ・（エ）守秘義務と説明責任が対立しうる中で、守秘義務を果たしつつ説明責任を果たすという記述は適切 ○

したがって（ア）～（エ）すべてが○となる。

1. すべて○で正しい 
2. アを×とする点が誤り 
3. イを×とする点が誤り 
4. ウを×とする点が誤り 
5. エを×とする点が誤り 

要点 説明責任は「双方向の努力」と「守秘義務との両立」が要点

- ・ 説明責任は説明する側・受ける側の双方の努力で成り立つ
- ・ 利益相反の可能性がある場合は関連情報を開示する
- ・ 守秘義務と説明責任が対立しても両立を図る

II-4

安全保障貿易管理（輸出管理）は、先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等の開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等の懸念組織に渡ることを未然に防ぐための枠組みの下で、各国が協調して実施している。近年、安全保障環境は一層深刻になるとともに、人的交流の拡大や事業の国際化の進展等により、従来にも増して安全保障貿易管理の重要性が高まっている。大企業や中小企業のみならず、中小企業も例外なく、業として輸出等を行う者は、法令を遵守し適切に輸出管理を行わなければならない。輸出管理を適切に実施することは、法令遵守の未然防止はもとより、不正取引等に巻き込まれるリスクも低減する。輸出管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. α大学の大学院生は、ドローンの輸出に学内手続をせずに、送付した。
2. α大学の大学院生は、ロボットのデモンストレーションを実施するために、A国の大学に輸出しようとするロボットに、リスト規制に該当する角速度・加速度センサーが内蔵されているため、学内手続の申請を行い手続を踏まえ、センサーが主要な要素になっていないことを確認した。その結果、規制に該当しないものと判断されたので、輸出を行った。
3. α大学の大学院生は、学会発表及びB国の研究所と共同研究の可能性を探るための非公開の情報を用いた情報交換を実施することを目的とした外国出張前の申請書を作成した。申請書の項目内容欄に「学会発表及び研究概要打合せ」と記載した。研究概要打合せは、輸出管理上の判定欄に「公知」と記載した。

4. α大学の大学院生は、C国において地質調査を実施する計画を立てており、「赤外線カメラ」をハンドキャリーする予定としている。当該大学院生は、過去に学会発表でC国に渡航した経験があるので、直前に海外渡航手続の提出をした。
5. α大学の大学院生は、自作した既製の測定装置は大学内の輸出管理の対象にならないと考え、輸出管理手続をせずに海外に持ち出すことにした。

解答・解説

正答：2

安全保障貿易管理では、リスト規制に該当する可能性のある貨物・技術について、輸出・提供の前に学内手続（該非判定）を踏むことが求められる。

1. 学内手続をせずに輸出（送付）するのは不適切 ✕
2. リスト規制に該当しうるセンサー内蔵を踏まえ学内手続を行い、該非判定の結果として規制非該当を確認したうえで輸出しており適切 ✓
3. 非公開情報を用いた情報交換を「公知」と判定するのは誤りで不適切 ✕
4. 規制対象となりうる物品のハンドキャリーについて、過去の経験を理由に直前手続で済ませるのは不適切 ✕
5. 測定装置が輸出管理の対象にならないと自己判断して手続をせず持ち出すのは不適切 ✕

要点 安全保障貿易管理はリスト規制の該非判定を事前に行うことが基本

- ・ 貨物・技術の輸出・提供前に該非判定（学内手続）を行う
- ・ 非公開情報の交換を安易に「公知」と判定してはならない
- ・ 自己判断で「対象外」とせず、必ず所定の手続を経る

II-5

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2030年の世界の姿を表した目標の集まりであり、貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できるような未来を目指す普遍的な行動を呼びかけている。SDGsは2015年に国連本部で開催された「持続可能な開発サミット」で採択された17の目標と169のターゲットから構成される。それらには「経済に関すること」「社会に関すること」「環境に関すること」などが含まれる。また、SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、我が国も積極的に取り組んでいる。国連で定めるSDGsに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものを○、誤ったものを×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）SDGsは、政府・国連に加えて、企業・自治体・個人など誰もが参加できる枠組みになっており、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。

（イ）SDGsには、法的拘束力があり、罰則の対象となることがある。

（ウ）SDGsは、深刻化する気候変動や、貧富の格差の広がり、紛争や難民・避難民の増加など、このままでは美しい地球を子・孫・子孫の代につないでいけないという危機感から生まれた。

（エ）SDGsの達成には、目指すべき社会の姿から振り返って現在すべきことを考える「バックキャスト（Backcast）」ではなく、現状をベースとして実現可能性を踏まえた積み上げを行う「フォーキャスト

(Forecast)」の考え方が重要とされている。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
3. ア：× イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：× ウ：○ エ：×
5. ア：× イ：× ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：4

- ・（ア）SDGsは誰もが参加できる枠組みで「誰一人取り残さない」を誓っており正しい ○
- ・（イ）SDGsは法的拘束力を持たない自主的な目標であり、罰則の対象になるとするのは誤り ×
- ・（ウ）気候変動・格差・紛争などの危機感から生まれたという記述は正しい ○
- ・（エ）SDGsでは目指すべき姿から現在を考える「バックキャスト」が重要であり、フォーキャストが重要とするのは誤り（バックキャストとフォーキャストが逆） ×

したがって ア○・イ×・ウ○・エ× が正しい。

1. エを○とする点が誤り ✖
2. イを○・エを×とする組合せが誤り ✖
3. ア・ウを×とする点が誤り ✖
4. ア○・イ×・ウ○・エ× で正しい ✔
5. アを×とする点が誤り ✖

要点 SDGsは法的拘束力を持たず、達成にはバックキャスト思考が重要

- ・ SDGsは誰一人取り残さない普遍的目標（法的拘束力・罰則はない）
- ・ バックキャスト＝目指す姿から現在すべきことを逆算する思考
- ・ フォーキャストは現状の積み上げ（SDGsで重視されるのはバックキャスト）

II-6

AIに関する研究開発や利活用は今後飛躍的に発展することが期待されており、AIに対する信頼を醸成するための議論が国際的に実施されている。我が国では、政府において、「AI-Readyな社会」への変革を推進する観点から、2018年5月より、政府統一のAI社会原則に関する検討を開始し、2019年3月に「人間中心のAI社会原則」が策定・公表された。また、開発者及び事業者において、基本理念及びAI社会原則を踏まえたAI利活用の原則が作成・公表された。

以下に示す（ア）～（コ）の記述のうち、AIの利活用者が留意すべき原則にあきらかに該当しないものの数を選ぶ。

- （ア）適正利用の原則
- （イ）適正学習の原則

- (ウ) 連携の原則
- (エ) 安全の原則
- (オ) セキュリティの原則
- (カ) プライバシーの原則
- (キ) 尊厳・自律の原則
- (ク) 公平性の原則
- (ケ) 透明性の原則
- (コ) アカウンタビリティの原則

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

「AI利活用原則」（総務省 AI利活用ガイドライン）は、適正利用・適正学習・連携・安全・セキュリティ・プライバシー・尊厳と自律・公平性・透明性・アカウンタビリティの10原則から構成される。

- ・（ア）～（コ）はいずれも「AI利活用原則」（総務省 AI利活用ガイドライン）として掲げられている原則に対応し、あきらかに該当しないものは 0 である。

- 1. あきらかに該当しないものが0で正しい 
- 2. 該当しない数が異なるため誤り 
- 3. 該当しない数が異なるため誤り 
- 4. 該当しない数が異なるため誤り 
- 5. 該当しない数が異なるため誤り 

要点 AI利活用原則は適正利用・適正学習・連携など10原則で構成される

- ・ AI社会原則＝人間中心の社会を実現するための基本理念
- ・ AI利活用原則＝利活用者が留意すべき10原則（適正利用・適正学習ほか）
- ・ 原則名の細かな文言の差異に注意して該当・非該当を判断する

II-7

近年、企業の情報漏洩等が社会問題化している。営業秘密等の漏えいは、企業にとって社会的な信用低下や顧客への損害賠償等、甚大な損失を被るリスクがある。例えば、2012年に提訴された、新日鐵住金において変圧器用の電磁鋼板の製造プロセス及び製造設備の設計図等が外国ライバル企業へ漏えいした事案では、賠償請求・差止め請求がなされたなど、基幹技術など営業秘密情報の漏えい事案が多発している。サイバー空

間での窃取、拡散など漏えい態様も多様化しており、抑止力向上と処罰範囲の整備が必要となっている。営業秘密に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものを○、誤っているものを×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）顧客名簿や新規事業計画書は、企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出されたものなどの営業秘密である。

（イ）有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動についての情報は、法が保護すべき正当な事業活動ではなく、有用性があるとはいえないため、営業秘密に該当しない。

（ウ）刊行物に記載された情報や特許として公開されたものは、営業秘密に該当しない。

（エ）「営業秘密」として法律により保護を受けるための要件の1つは、秘密として管理されることである。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
2. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
4. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：5

不正競争防止法上の営業秘密は、(1) 秘密管理性、(2) 有用性、(3) 非公知性の3要件を満たすものをいう。

- ・（ア）顧客名簿や新規事業計画書は事業活動で生み出された有用な情報で営業秘密に該当しうるため正しい ○
- ・（イ）反社会的活動の情報は法が保護すべき正当な事業活動ではなく有用性を欠くため営業秘密に該当せず、正しい ○
- ・（ウ）刊行物記載・特許公開された情報は非公知性を欠くため営業秘密に該当せず、正しい ○
- ・（エ）営業秘密の要件の1つが秘密管理性（秘密として管理されていること）であり正しい ○

したがって（ア）～（エ）すべてが○となる。

1. エを×とする点が誤り ✖
2. ウを×とする点が誤り ✖
3. イを×とする点が誤り ✖
4. アを×とする点が誤り ✖
5. すべて○で正しい ✔

要点 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性

- ・ 秘密管理性：秘密として管理されていること
- ・ 有用性：反社会的活動の情報など正当でない情報は除外される
- ・ 非公知性：刊行物記載・特許公開された情報は営業秘密に該当しない

我が国の製造物責任（PL）法には、製造物責任の対象となる「製造物」について定められている。次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものを○、誤っているものを×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）土地、建物などの不動産は責任の対象とならない。ただし、エスカレータなどの動産は引き渡された時点で不動産の一部となるが、引き渡された時点で存在した欠陥が原因であった場合は責任の対象となる。

（イ）ソフトウェア自体は無体物であり、責任の対象とならない。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物による事故が発生した場合、ソフトウェアの不具合と損害との間に因果関係が認められる場合は責任の対象となる。

（ウ）再生品とは、劣化、破損等により修理では使用困難な状態となった製造物について当該製造物の一部を利用して形成されたものであり責任の対象となる。この場合、最後に再生品を製造又は加工した者が全ての責任を負う。

（エ）「修理」、「修繕」、「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、責任の対象とならない。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：×
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：× ウ：○ エ：×
5. ア：× イ：× ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：3

- ・（ア）不動産は対象外で、引き渡された時点で存在した欠陥が原因なら責任対象となるという記述は適切 ○
- ・（イ）ソフトウェア自体は無体物で対象外だが、組み込んだ製造物の事故で因果関係が認められれば責任対象となるという記述は適切 ○
- ・（ウ）再生品について「最後に再生品を製造又は加工した者が全ての責任を負う」とする記述は誤り（製造業者等の責任の所在を一律に最後の加工者に限定する記述は不正確） ×
- ・（エ）「修理」「修繕」「整備」は本来の性質の回復・維持であり製造・加工に当たらず責任の対象とならないという記述は適切 ○

したがって ア○・イ○・ウ×・エ○ が正しい。

1. イを×とする点が誤り ×
2. ア・エを×とする点が誤り ×
3. ア○・イ○・ウ×・エ○ で正しい ✓
4. イ・エを×とする点が誤り ×
5. ア・イを×とする点が誤り ×

要点 PL法の製造物は製造・加工された動産。修理・整備は対象外

- ・ 不動産・無体物（ソフトウェア単体）は対象外（組み込み製品の欠陥は対象）
- ・ 修理・修繕・整備は本来の性質の回復・維持で製造加工に当たらず対象外
- ・ 再生品の責任の所在を一律に最後の加工者に限定する記述は誤り

II-9

ダイバーシティ（Diversity）とは、一般に多様性、あるいは、企業で人種・国籍・性・年齢を問わずに人材を活用することを意味する。また、ダイバーシティ経営とは「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義されている。「能力」には、多様な人材それぞれの持つ潜在的な能力や特性なども含んでいる。「イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」とは、組織内の個々の人材がその特性を活かし、生き生きと働くことのできる環境を整えることによって、自由な発想が生まれ、生産性を向上し、自社の競争力強化につながる、といった一連の流れを生み出さる経営のことである。

「多様な人材」に関する次の（ア）～（コ）の記述のうち、あきらかに不適切なものの数を選べ。

- （ア）性別
- （イ）年齢
- （ウ）人種
- （エ）国籍
- （オ）障がいの有無

- (カ) 性的指向
- (キ) 宗教・信条
- (ク) 価値観
- (ケ) 職歴や経験
- (コ) 働き方

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：1

ダイバーシティ（多様性）が対象とする「多様な人材」の属性には、性別・年齢・人種・国籍・障がいの有無・性的指向・宗教や信条・価値観・職歴や経験・働き方など、属性や価値観の幅広い要素が含まれる。

- ・（ア）～（コ）はいずれも多様な人材を構成する属性・特性として該当する
- ・ したがって、あきらかに不適切なものは 0

- 1. あきらかに不適切なものが0で正しい ☒
- 2. 不適切な数が異なるため誤り ☒
- 3. 不適切な数が異なるため誤り ☒
- 4. 不適切な数が異なるため誤り ☒
- 5. 不適切な数が異なるため誤り ☒

要点 ダイバーシティは属性・価値観・働き方まで含む幅広い多様性

- ・ 性別・年齢・人種・国籍・障がいの有無などの属性
- ・ 性的指向・宗教や信条・価値観などの内面的要素
- ・ 職歴や経験・働き方など多様な人材の特性すべてを包含する

II-10

多くの国際安全規格は、ISO/IEC Guide51（JIS Z 8051）に示された「規格に安全側面（安全に関する規定）を導入するためのガイドライン」に基づいて作成されている。このGuide51は「設計段階で取られるリスク低減の方策」として以下が例示されている。

- ・「ステップ1」：本質的安全設計
- ・「ステップ2」：ガード及び保護装置
- ・「ステップ3」：使用上の情報（警告、取扱説明書など）

次の（ア）～（カ）の記述のうち、このガイドラインが推奨する行動として、あきらかに誤っているものの数を選べ。

（ア）ある商業ビルのメインエントランスに設置する回転ドアを設計する際に、施工主の要求仕様である「重厚感のある意匠」を優先して、リスク低減に有効な「軽量設計」は採用しないで、インターロックによる安全機能、及び警告表示でリスク軽減を達成させた。

（イ）建設作業用重機の本質的安全設計案が、リスクアセスメントの検討結果、リスク低減策としての確と評価された。しかし、僅かに計画予算を超えたことから、ALARPの考え方を導入し、その設計案の一部を採用しないで、代わりに保護装置の追加、及び警告表示と取扱説明書を充実させた。

（ウ）ある海外工場から充電式掃除機を他国へ輸出した際、「警告」の表示は、明白で、読みやすく、容易で消えず、かつ、理解しやすいものとした。また、表記法は、製造国の言語表記とすることで、輸出国である国際的にも有効と判断した。

（エ）介護ロボットを製造販売する時、「警告」には、警告を無視した場合の、製品のハザード、そのハザードによってもたらされる危害、及びその結果について判りやすく記載した。

（オ）ドラム式洗濯乾燥機を製造販売する時、「取扱説明書」には、製品が誤った操作方法で運転されないように、必要な情報をわかり易く記載した。万一の製品の誤使用も回避するため記載した。

（カ）エレベーターを製造販売する時「取扱説明書」に推奨されるメンテナンス方法について記載した。ここで、メンテナンスの実施は個人の判断（使用者）が主体で行う場合もあるため、その作業者の訓練は個人用保護具の必要性についても記載した。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

ISO/IEC Guide51のリスク低減方策は、(1) 本質的安全設計→(2) ガード及び保護装置→(3) 使用上の情報、の優先順位が原則である。本質的安全設計を優先せず、警告や保護装置で代替する行動は推奨に反する。

- ・ (ア) 有効な本質的安全設計（軽量設計）を採用せず、安全機能・警告で済ませており優先順位に反する **×**
- ・ (イ) 的確と判断された本質的安全設計案を採用せず保護装置・警告で代替しており優先順位に反する **×**
- ・ (ウ) 警告表示を製造国の言語表記とするのは、使用される国（輸出先）で理解できる必要があり誤り **×**
- ・ (エ) 警告に危害・結果を判りやすく記載する行動は適切 **○**
- ・ (オ) 取扱説明書に誤操作回避の情報を記載する行動は適切 **○**
- ・ (カ) メンテナンス方法・個人用保護具の必要性を記載する行動は適切 **○**

あきらかに誤っているものは (ア) (イ) (ウ) の 3つ。

1. 誤りの数が異なるため誤り **×**
2. 誤りの数が異なるため誤り **×**
3. (ア) (イ) (ウ) の3つが誤りで正しい **✓**
4. 誤りの数が異なるため誤り **×**
5. 誤りの数が異なるため誤り **×**

要点 リスク低減は本質的安全設計→保護装置→使用上の情報の3ステップ順

- ・ 本質的安全設計を最優先し、警告・保護装置で安易に代替しない
- ・ 警告・取扱説明書は使用される国の言語で理解できるよう記載する
- ・ 使用上の情報（警告・取説）は設計的低減を補完する最終手段

II-11

再生可能エネルギーは、現時点では安定供給面、コスト面で様々な課題があるが、エネルギー安全保障にも害をできる有望かつ多様で、長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源である。また、2016年のパリ協定で、世界の平均気温上昇を産業革命前以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること、そのためにできるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとることなどが合意された。再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないことから、パリ協定の実現に貢献可能である。

再生可能エネルギーに関する次の (ア) ～ (オ) の記述のうち、正しいものを○、誤っているものを×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) 石炭は、古代生物が主原料であり、燃焼により排出される炭酸ガスは、樹木に吸収され、これらの樹木から再び石炭が作られるので、再生可能エネルギーの1つである。

(イ) 空気熱は、ヒートポンプを利用することにより温熱供給や冷熱供給が可能な、再生可能エネルギーの1つである。

(ウ) 水素燃料は、クリーンエネルギーであるが、天然にはほとんど存在していない為、水や化石燃料などの各種原料から製造しなければならず、再生可能エネルギーではない。

(エ) 月の引力によって周期的に生じる潮汐の運動エネルギーを取り出して発電する潮汐発電は、再生可能エネルギーの1つである。

(オ) バイオマスは、生ゴミや家畜の糞尿を微生物などにより分解して製造される生物資源の1つであるが、再生可能エネルギーではない。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：× オ：○
3. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
4. ア：× イ：○ ウ：× エ：○ オ：×
5. ア：× イ：× ウ：× エ：× オ：○

解答・解説

正答：3

- ・ (ア) 石炭は数千万年以上かけて生成される枯渇性の化石燃料であり、再生可能エネルギーではないため誤り ×
- ・ (イ) 空気熱はヒートポンプで温熱・冷熱供給が可能な再生可能エネルギーであり正しい ○
- ・ (ウ) 水素は天然にほとんど存在せず各種原料から製造する二次エネルギーで、それ自体は再生可能エネルギーではないため正しい ○
- ・ (エ) 潮汐の運動エネルギーを利用する潮汐発電は再生可能エネルギーであり正しい ○
- ・ (オ) バイオマスは生物資源由来の再生可能エネルギーであり、「再生可能エネルギーではない」は誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× が正しい。

1. ア・オを○とする点が誤り ×
2. イ・エを×とする点が誤り ×
3. ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× で正しい ✓
4. ウを×とする点が誤り ×
5. イ・ウ・エを×とする点が誤り ×

要点 石炭は化石燃料、バイオマス・潮汐・空気熱は再生可能エネルギー

- ・ 石炭は枯渇性の化石燃料で再生可能エネルギーではない
- ・ 空気熱・潮汐・バイオマスは再生可能エネルギーに含まれる
- ・ 水素は二次エネルギーでそれ自体は再生可能エネルギーではない

技術者にとって労働者の安全衛生を確保することは重要な使命の1つである。労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成」する目的で制定されたものである。次に示す安全と衛生に関する（ア）～（キ）の記述のうち、適切なものの数を選べ。

（ア）総合的かつ計画的な安全衛生対策を推進するためには、目的達成の手段方法として「労働災害防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」などがある。

（イ）労働災害の原因は、設備、原材料、環境などの「不安全な状態」と、労働者の「不安全な行動」に分けることができるが、災害防止は不安全な状態・不安全な行動を無くす対策を講じることが重要である。

（ウ）ハインリッヒの法則では、「人間が起こした330件の災害のうち、1件の重い災害があったとき、29回の軽傷、傷害のない事故を300回起こしている」とされる。29の軽傷の要因を無くすことで重い災害を無くすることができる。

（エ）ヒヤリハット活動は、作業中に「ヒヤリとした」「ハッとした」危険有害情報を活用する災害防止活動であり、朝礼などの機会に報告するようにして、「情報提供者を責めない」職場ルールでの実施が基本となる。

（オ）4S活動は、職場の安全と労働者の健康を守り、そして生産性の向上を社員行動として、整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seisou）、しつけ（Shituke）がある。

（カ）安全データシート（SDS：Safety Data Sheet）は、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことであり、化学物質及び化学物質を含む製品の使用者は、危険有害性を把握し、リスクアセスメントを実施し、安全な取扱いを行わなければならない。

（キ）労働者の健康管理は、労働者の健康状態を把握し管理することで、事業者には健康診断の実施が義務づけられている。一定規模以上の事業者は、健康診断の結果を行政機関へ提出しなければならない。

1. 3

2. 4

3. 5

4. 6

5. 7

解答・解説

正答：3

- ・（ア）危害防止基準の確立・責任体制の明確化・自主的活動の促進という労働安全衛生法の目的に沿って適切 ○
- ・（イ）不安全な状態と不安全な行動の両方を無くす対策が重要という記述は適切 ○
- ・（ウ）ハインリッヒの法則は「1件の重大災害の背後に29件の軽傷、300件のヒヤリ（傷害のない事故）」を示すもので、件数（330件）の構成は正しいが、「29の軽傷の要因を無くすことで重い災害を無くせる」と限定する記述は不正確 ×
- ・（エ）ヒヤリハット活動を情報提供者を責めない職場ルールで実施するという記述は適切 ○
- ・（オ）4Sは整理・整頓・清掃・清潔（Seiketsu）であり、「しつけ（Shituke）」を含む4Sとするのは誤り（しつけを加えると5S） ×
- ・（カ）SDSと使用者によるリスクアセスメント実施の記述は適切 ○
- ・（キ）事業者には健康診断の実施が義務づけられ、常時50人以上の労働者を使用する事業者は健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出しなければならないため適切 ○

適切なものは（ア）（イ）（エ）（カ）（キ）の5つ（不適切は（ウ）と（オ）の2つ）。選択肢は昇順（1＝3個／2＝4個／3＝5個／4＝6個／5＝7個）で、5個は選択肢3に対応する。

1. 適切な数が異なるため誤り ×
2. 適切な数が異なるため誤り ×
3. 適切なものが5つ（ア・イ・エ・カ・キ）で正しい ✓
4. 適切な数が異なるため誤り ×
5. 適切な数が異なるため誤り ×

要点 4Sは整理・整頓・清掃・清潔。しつけを加えると5S

- ・ 労働災害は不安全な状態と不安全な行動の両面から対策する
- ・ ハインリッヒの法則は1：29：300の比（軽傷除去で重大災害ゼロとは限らない）
- ・ 4S＝整理・整頓・清掃・清潔／5S＝4S＋しつけ

II-13

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のための保護を与え、産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施（使用）することができる。従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え、産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは、今や経営者及び技術者にとって必須の事項といえる。産業財産権の取得は、利益を確保するための手段であって目的ではなく、取得後どのように活用して利益を確保するかを、研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要である。次の知的財産権のうち、「産業財産権」に含まれないものはどれか。

1. 特許権

2. 実用新案権
3. 回路配置利用権
4. 意匠権
5. 商標権

解答・解説

正答：3

産業財産権（工業所有権）は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁が所管する。

1. 特許権は産業財産権なので「含まれないもの」ではない ✕
2. 実用新案権は産業財産権なので「含まれないもの」ではない ✕
3. 回路配置利用権は半導体集積回路の回路配置に関する権利で産業財産権に含まれず、正答 ✓
4. 意匠権は産業財産権なので「含まれないもの」ではない ✕
5. 商標権は産業財産権なので「含まれないもの」ではない ✕

要点 産業財産権は特許庁所管の4権利（特許・実用新案・意匠・商標）

- ・ 産業財産権＝特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ
- ・ 回路配置利用権は知的財産権だが産業財産権には含まれない
- ・ 産業財産権はいずれも特許庁に出願・登録して独占権を得る

II-14

個人情報の保護に関する法律（以下、個人情報保護法と呼ぶ）は、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体に個人情報をきちんと大切に扱ってもらったうえで、有効に活用できるような共通のルールを定めた法律である。個人情報保護法に基づき、個人情報の取り扱いに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものを○、誤っているものを×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）学習塾で、生徒同士のトラブルが発生し、生徒Aが生徒Bにケガをさせてしまった。生徒Aの保護者は生徒Bとその保護者に謝罪するため、生徒Bの連絡先を教えて欲しいと学習塾に尋ねてきた。学習塾では、「謝罪したい」という理由を踏まえ、生徒名簿に記載されている生徒Bとその保護者の氏名、住所、電話番号を伝えた。

（イ）クレジットカード会社において、カードのトラブルが発生し、カードホルダーから「請求に誤りがあるようなので確認して欲しい」との照会があり、クレジット会社が調査を行った結果、処理を誤った加盟店があることが判明した。クレジットカード会社は、当該加盟店に対し、直接カードホルダーに請求を誤った経緯等を説明するよう依頼するため、カードホルダーの連絡先を伝えた。

（ウ）小売店を営んでおり、人手不足のためアルバイトを募集しているが、なかなか人が集まらなかった。そのため、店のポイントプログラムに登録している顧客をアルバイトに勧誘しようと思い、事前にその顧客の同意を得ることなく、登録された電話番号に電話をかけた。

（エ）顧客の氏名、連絡先、購入履歴等を顧客リストにして作成し、新商品やセールの案内に活用しているが、複数の顧客にイベントの案内を電子メールで知らせる際に、CC（Carbon Copy）に顧客のメールアドレス

スを入力し、一斉送信した。

1. ア：○ イ：× ウ：× エ：×
2. ア：× イ：○ ウ：× エ：×
3. ア：× イ：× ウ：○ エ：×
4. ア：× イ：× ウ：× エ：○
5. ア：× イ：× ウ：× エ：×

解答・解説

正答：5

個人情報とは本人の同意なく第三者に提供したり、利用目的を超えて利用したりしてはならない。

- ・（ア）生徒Bと保護者の同意なく氏名・住所・電話番号を第三者（生徒Aの保護者）に提供しており不適切 ×
- ・（イ）カードホルダーの同意なく連絡先を加盟店に提供しており不適切 ×
- ・（ウ）取得時の利用目的（ポイントプログラム）を超えてアルバイト勧誘に利用し、同意なく電話しており不適切 ×
- ・（エ）CCに顧客のメールアドレスを入力して一斉送信すると、互いのアドレス（個人情報）が漏えいするため不適切 ×

したがって（ア）～（エ）すべてが×となる。

1. アを○とする点が誤り ✖
2. イを○とする点が誤り ✖
3. ウを○とする点が誤り ✖
4. エを○とする点が誤り ✖
5. すべて×で正しい ✔

要点 個人情報とは本人同意なき第三者提供・目的外利用・漏えいが禁止

- ・ 本人の同意なく個人情報を第三者へ提供してはならない
- ・ 取得時の利用目的を超えた利用（勧誘等）は目的外利用で不可
- ・ 一斉メールのCC送信はアドレス漏えいになる（BCCを使う）

II-15

リスクアセスメントは、職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、これを除去、低減するための手法である。労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針では、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく講ずる措置」の実施、いわゆるリスクアセスメント等の実施が明記されているが、2006年4月1日以降、その実施が労働安全衛生法第28条の2により努力義務化された。なお、化学物質については、2016年6月1日にリスクアセスメントの実施が義務化された。

リスクアセスメント導入による効果に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、正しいものを○、間違っているものを×として、最も適切な組合せはどれか。

- (ア) 職場のリスクが明確になる
(イ) リスクに対する認識を共有できる
(ウ) 安全対策の合理的な優先順位が決定できる
(エ) 残留リスクに対して「リスクの発生要因」の理由が明確になる
(オ) 専門家が分析することにより「危険」に対する尺度が明確になる

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○
2. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
3. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：× オ：×
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：× オ：×
5. ア：× イ：× ウ：× エ：× オ：×

解答・解説

正答：3

リスクアセスメントの導入により、職場のリスクの明確化・関係者間でのリスク認識の共有・合理的な優先順位づけといった効果が得られる。

- ・ (ア) 職場のリスクが明確になるという効果は正しい ○
- ・ (イ) リスクに対する認識を関係者で共有できるという効果は正しい ○
- ・ (ウ) 安全対策の合理的な優先順位が決定できるという効果は正しい ○
- ・ (エ) 残留リスクの「発生要因の理由」が明確になるという記述は、リスクアセスメント本来の効果として適切でなく誤り ×
- ・ (オ) 「危険」に対する尺度が専門家分析により明確になるという記述は、リスクアセスメントの効果の本旨から外れ誤り ×

したがって ア○・イ○・ウ○・エ×・オ× が正しい。

1. エ・オを○とする点が誤り ×
2. エを○とする点が誤り ×
3. ア○・イ○・ウ○・エ×・オ× で正しい ✓
4. ウを×とする点が誤り ×
5. すべて×とする点が誤り ×

要点 リスクアセスメントの効果はリスクの明確化・共有・優先順位づけ

- ・ 職場のリスクが明確になり、関係者で認識を共有できる
- ・ 安全対策の合理的な優先順位を決定できる
- ・ 労働安全衛生法上は努力義務、化学物質は2016年に実施が義務化

令和4年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅱ-1

技術士及び技術士補は、技術士法第4章（技術士等の義務）の規定の遵守を求められている。次に掲げる記述について、第4章の規定に照らして、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）技術士等の秘密保持義務は、所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。

（イ）技術士は日々変化、進歩している。技術士は、名称表示している専門技術業務領域においても能力開発することによって、業務領域を拡大することができる。

（ウ）技術士は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示通りに実施しなければならない。

（エ）技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

（オ）技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが、顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。

（カ）企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野の能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。

（キ）技術士は、その登録を受けた技術部門に関しては、十分な知識及び技能を有しているので、その登録部門以外に関する知識及び技能の水準を重点的に向上させるよう努めなければならない。

1. ア：× イ：○ ウ：× エ：× オ：○ カ：× キ：○
2. ア：× イ：× ウ：× エ：○ オ：× カ：○ キ：×
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：× オ：○ カ：× キ：○
4. ア：× イ：○ ウ：× エ：○ オ：× カ：× キ：×
5. ア：○ イ：× ウ：× エ：○ オ：× カ：○ キ：×

解答・解説

正答：4

- ・（ア）秘密保持義務（法第45条）は技術士でなくなった後も継続するため、「退職後においてまで制約を受けない」は誤り ×
- ・（イ）名称表示している専門技術業務領域でも、資質向上の責務（法第47条の2）に基づき能力開発し業務領域を拡大できるという記述は適切 ○
- ・（ウ）公益確保の責務（法第45条の2）があるため、顧客の指示でも公益に反する場合は従ってはならない。「指示通りに実施しなければならない」は誤り ×
- ・（エ）名称表示の場合の義務（法第46条）の条文どおりで正しい ○
- ・（オ）公益確保の責務は技術士補にも及ぶが、条文の主語は「技術士補」ではなく技術士等を含む。なお本記述は秘密保持・公益確保の混同を含み、設問の正答組合せでは×として扱われる ×
- ・（カ）技術士補は技術士又はその業務を補助する立場であり、単独で名称表示して業務を行うことはできないため誤り ×
- ・（キ）資質向上の責務は登録部門の知識・技能の向上が中心であり、「登録部門以外を重点的に」とするのは誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ×・エ○・オ×・カ×・キ× の組合せとなる。

1. オを○・キを○とする点が誤り ✖
2. エ○は正しいがカを○とする点が誤り ✖
3. ア・ウ・オ・キを○とする点が誤り ✖
4. ア×・イ○・ウ×・エ○・オ×・カ×・キ× で正しい ✔
5. ア・カを○とする点が誤り ✖

要点 技術士法第4章は秘密保持の継続・公益優先・資質向上の対象範囲が頻出

- ・ 秘密保持義務（45条）は技術士でなくなった後も継続する
- ・ 公益確保の責務（45条の2）により顧客の指示でも公益に反すれば従わない
- ・ 資質向上の責務（47条の2）は登録部門の知識・技能の向上が中心

II-2

PDCAサイクルとは、組織における業務や管理活動などを進める際の、基本的な考え方を簡潔に表現したものであり、国内外において広く浸透している。PDCAサイクルは、P、D、C、Aの4つの段階で構成されており、この活動を継続的に実施していくことを、「PDCAサイクルを回す」という。文部科学省（研究及び開発に関する評価指針（最終改定）平成29年4月）では、「PDCAサイクルを回す」という考え方を一般的な日本語にも言い換えているが、次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. 計画→点検→実施→処置→計画（以降、繰り返す）
2. 計画→点検→処置→実施→計画（以降、繰り返す）
3. 計画→実施→処置→点検→計画（以降、繰り返す）

4. 計画→実施→点検→処置→計画（以降、繰り返す）
5. 計画→処置→点検→実施→計画（以降、繰り返す）

解答・解説

正答：4

PDCAは Plan（計画）→ Do（実施・実行）→ Check（点検・評価）→ Act（処置・改善）の順で構成され、これを繰り返すマネジメントサイクルである。日本語に言い換えると「計画→実施→点検→処置→（計画に戻る）」となる。

1. 「点検→実施→処置」の順序が誤り ❌
2. 「点検→処置→実施」の順序が誤り ❌
3. 「実施→処置→点検」の順序が誤り ❌
4. 計画→実施→点検→処置→計画 で正しい ✅
5. 「処置→点検→実施」の順序が誤り ❌

要点 PDCAはPlan→Do→Check→Actの順。日本語は計画→実施→点検→処置

- Plan＝計画、Do＝実施、Check＝点検（評価）、Act＝処置（改善）
- Check（点検）とAct（処置）の順序の入替が頻出の引っかけ
- Actで得た改善を次のPlanに反映して継続的に回す

II-3

近年、世界中で環境破壊、貧困など様々な社会的問題が深刻化している。また、情報ネットワークの発達によって、個々の組織の活動が社会に与える影響はますます大きく、そして広がるようになってきている。このため社会を構成するあらゆる組織に対して、社会的に責任ある行動がより強く求められている。ISO26000には社会的責任の7つの原則として「人権の尊重」、「国際行動規範の尊重」、「倫理的な行動」他4つが記載されている。次のうち、その4つに該当しないものはどれか。

1. 透明性
2. 法の支配の尊重
3. 技術の継承
4. 説明責任
5. ステークホルダーの利害の尊重

5. ア：狩猟 イ：農耕 ウ：技術 エ：自然 オ：即応

解答・解説

正答：1

Society5.0は、狩猟社会（1.0）・農耕社会（2.0）・工業社会（3.0）・情報社会（4.0）に続く社会と位置づけられる。定義文は「経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」「持続可能性・強靱性を備える」と続く。

- ・ ア：狩猟、イ：農耕（社会の発展段階の順）
- ・ ウ：社会（経済発展と「社会」的課題の解決）
- ・ エ：人間（「人間」中心の社会）
- ・ オ：持続可能（「持続可能」性・強靱性）

1. ア：狩猟・イ：農耕・ウ：社会・エ：人間・オ：持続可能 で正しい ☒
2. ア・イが逆、ウ「技術」・エ「自然」が誤り ☒
3. オ「即応」が誤り ☒
4. ウ「技術」・エ「自然」・オ「即応」が誤り ☒
5. ウ「技術」・エ「自然」・オ「即応」が誤り ☒

要点 Society5.0は「狩猟→農耕→工業→情報」に続く第5段階の人間中心社会

- ・ 発展段階：1.0狩猟→2.0農耕→3.0工業→4.0情報→5.0
- ・ サイバー空間とフィジカル空間を高度融合
- ・ 経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

II-5

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為である。また、企業等にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- (ア) ハラスメントの行為者としては、事業主、上司、同僚、部下に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等があり得る。
- (イ) ハラスメントであるか否かについては、相手からの意思表示があるかないかにより決定される。
- (ウ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。
- (エ) 職場で不満を感じたりする指示や注意・指摘があったとしても、客観的にみて、これらが業務の適切な範囲で行われている場合には、ハラスメントには当たらない。
- (オ) 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する行為はハラスメントに該当す

る。

(カ) 部下の性的指向（人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう）または、性自認（性別に関する自己認識）を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。

(キ) 職場のハラスメントにおいて、「優越的な関係」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) ハラスメントの行為者は上司・同僚・部下だけでなく取引先・顧客・患者等もあり得るため適切 ○
- ・ (イ) ハラスメントの成否は相手の意思表示の有無のみで決まるものではなく、客観的な業務上の必要性・相当性で判断されるため誤り ×
- ・ (ウ) 大声で人格を否定する叱責は職場全体のハラスメントとなり得るため適切 ○
- ・ (エ) 客観的にみて業務の適切な範囲で行われる指示・注意はハラスメントに当たらないため適切 ○
- ・ (オ) 妊婦の負担に配慮し業務分担を見直す行為は、不利益取扱いではなく合理的配慮であり、ハラスメントに該当しないため誤り ×
- ・ (カ) 性的指向・性自認を話題に挙げる指導はSOGIハラスメントになり得るため適切 ○
- ・ (キ) 優越的な関係は職務上の地位に限らず、専門知識・経験による優位性も含むため、「含まれない」は誤り ×

適切なものは (ア)・(ウ)・(エ)・(カ) の 4つ。

1. 適切な数が異なるため誤り ✖
2. 適切な数が異なるため誤り ✖
3. 適切な数が異なるため誤り ✖
4. (ア)・(ウ)・(エ)・(カ) の4つが適切で正しい ✔
5. 適切な数が異なるため誤り ✖

要点 ハラスメントは業務上の必要性・相当性で客観的に判断し、配慮行為は該当しない

- ・ 行為者は上司に限らず同僚・部下・取引先・顧客等も含む
- ・ 業務の適切な範囲の指示・注意や妊婦への配慮はハラスメントに当たらない
- ・ 優越的な関係には専門知識・経験による優位性も含まれる

II-6

技術者にとって安全の確保は重要な使命の1つである。この安全とは、絶対安全を意味するものではなく、リスク（危害の発生確率及びその危害の度合いの組合せ）という数量概念を用いて、許容不可能なリスクがないことをもって、安全と規定している。この安全を達成するためには、リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセスが必要である。安全の確保に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. リスク低減反復プロセスでは、評価したリスクが許容可能なレベルとなるまで反復し、その許容可能と評価した最終的な「残留リスク」については、妥当性を確認し文書化する。
2. リスク低減とリスク評価に関して、「ALARP」の原理がある。「ALARP」とは、「合理的に実行可能な最低限」を意味する。
3. 「ALARP」が適用されるリスク水準領域において、評価するリスクについては、合理的に実行可能な限り低減するか、又は合理的に実行可能な最低の水準まで低減することが要求される。
4. 「ALARP」の適用に当たっては、当該リスクについてリスク低減をさらに行うことが実際的に不可能な場合、又は費用に比べて改善効果が甚だしく不釣り合いな場合だけ、そのリスクは許容可能となる。
5. リスク低減方策のうち、設計段階においては、本質的安全設計、ガード及び保護装置、最終使用者のための使用上の情報の3方策があるが、これらの方策には優先順位はない。

解答・解説

正答：5

1. 許容可能と評価した残留リスクの妥当性を確認し文書化するという説明は適切 
2. ALARP=As Low As Reasonably Practicable（合理的に実行可能な最低限）の説明は適切 
3. ALARP領域では合理的に実行可能な限り、または最低の水準まで低減することが要求されるという説明は適切 
4. リスク低減がさらに実際的に不可能、または費用に比べ改善効果が著しく不釣り合いな場合に限り許容されるというALARPの説明は適切 
5. リスク低減方策には「本質的安全設計→ガード及び保護装置（安全防護）→使用上の情報」という明確な優先順位があり、「優先順位はない」は誤りで最も不適切 

要点 3ステップメソッドは本質的安全設計＞安全防護＞使用上の情報の優先順位がある

- リスク低減方策には明確な優先順位がある（本質安全＞保護装置＞情報）
- ALARP=合理的に実行可能な最低限までリスクを低減する
- 残留リスクは妥当性を確認し文書化する

II-7

倫理問題への対処法としての功利主義と個人尊重主義とは、ときに対立することがある。次の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

倫理問題への対処法としての「功利主義」とは、19世紀のイギリスの哲学者であるベンサムやミルらが主張した倫理学説で、「最大多数の ア 」を理想とする。倫理問題で諸状況がいくつもみつかるとき、そのどれ

が最大多数の ア につながるかを判断する。しかしこの種の功利主義においては、特定個人への不利益が生じたり、イ が制限されたりすることがある。一方、「個人尊重主義」の立場からは、イ はできる限り尊重すべきである。功利主義においては、特定の個人に犠牲を強いることになった場合には、個人尊重主義と対立することになる。功利主義と個人尊重主義とが対立する場合、その確認の方法として、「黄金律」テストがある。黄金律とは、「ウ」あるいは「自分の望まないことを人にせよ」という教えである。自分がされた場合には情報するようなことを、他人にはしていないかをチェックする「黄金律」テストの結果、自分としては損害を許容できないと結論に達したものは、他の行動を考える倫理的判断の必要性が高いとされる。また、重要なのは、たとえ「黄金律」テストで自分でも許容できる範囲であると判断された場合でも、次のステップとして「相手の価値観において、どうだろうか」と考えることである。権利にもレベルがあり、生活を維持する権利は生活を改善する権利に優先する。この場合の権利は、盗まれない権利などまでも含むものである。また、安全、エ に関する権利は最優先されなければならない。

1. ア：最大幸福 イ：多数派の権利 ウ：自分の望むことを人にせよ エ：身分
2. ア：最大利潤 イ：個人の権利 ウ：人が望むことを自分にせよ エ：健康
3. ア：最大幸福 イ：個人の権利 ウ：自分の望むことを人にせよ エ：健康
4. ア：最大幸福 イ：多数派の権利 ウ：人が望むことを自分にせよ エ：健康
5. ア：最大幸福 イ：個人の権利 ウ：人が望むことを自分にせよ エ：身分

解答・解説

正答：3

功利主義は「最大多数の最大幸福（ア）」を理想とする学説であり、ここで特定個人の不利益や「個人の権利（イ）」が制限されうる。黄金律は「自分の望むことを人にせよ（ウ）」あるいは「自分の望まないことを人にせよ」という教えである。安全・健康（エ）に関する権利は最優先される。

- ・ ア：最大幸福（最大多数の最大幸福）
 - ・ イ：個人の権利
 - ・ ウ：自分の望むことを人にせよ
 - ・ エ：健康
1. イ「多数派の権利」・エ「身分」が誤り ✖
 2. ア「最大利潤」・ウ「自分の望むことを自分にせよ」が誤り ✖
 3. ア：最大幸福・イ：個人の権利・ウ：自分の望むことを人にせよ・エ：健康 で正しい ✔
 4. イ「多数派の権利」・ウ「人が望むことを自分にせよ」が誤り ✖
 5. ウ「人が望むことを自分にせよ」・エ「身分」が誤り ✖

要点 功利主義は最大多数の最大幸福、黄金律は「自分の望むことを人にせよ」

- ・ 功利主義は特定個人の不利益や個人の権利の制限を生み得る
- ・ 黄金律＝自分がしてほしいことを人にせよ（自分の望むことを人にせよ）
- ・ 安全・健康に関する権利は最優先される

安全保障貿易管理とは、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、我が国及び国際社会の平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等へ、懸念活動を行う者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことである。先進国が有する高度な技術や貨物が、大量破壊兵器（核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル）を開発等（開発・製造・使用又は貯蔵）している国家に渡ったり、また通常兵器が過剰に蓄積されることなどの国際的な脅威を未然に防ぐため、先進国を中心とした枠組みを作って、安全保障貿易管理を推進している。安全保障貿易管理に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）自社の営業担当者は、これまで取引のないA社（海外）から販売の大口の引き合いを受けた。A社からすぐに製品の評価をしたいので、少量のサンプルを納入して欲しいと言われた。当該製品は国内では容易に入手が可能であり、規制はないと判断し、商機を逃すまいと急いでA社に向けて評価用サンプルを輸出した。

（イ）自社は自社の製品を海外へ輸出している。メーカーである自社では該非判定書を入手しているが、メーカーを信頼しているため、自社では該非判定書の内容を確認していない。製品に該非判定を確認せず、5年前に入手した該非判定書を使い回している。

（ウ）自社は自社、自動車用部品の輸出（非該当）を生産し、海外へも販売している。あるとき、昔から取引のあるA社から、B社（海外）もその部品の購入意向があることを聞いた。自社では、信頼しているA社からの紹介ということもあり、すぐに取引を開始した。

（エ）自社では、リスト規制品の場合、営業担当者は該非判定の結果及び取引審査の結果を出荷部門へ連絡をするとともに、出荷部門で確認し、輸出・提供するものと審査したものとの同一性、輸出許可の取得の有無を確認して出荷を行った。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

- ・（ア）「容易に入手可能だから規制はない」と独自に判断し該非確認を怠ってサンプルを輸出する行為は、安全保障貿易管理上不適切 ×
- ・（イ）メーカーを信頼しているからと該非判定書の内容を確認せず、5年前の古い判定書を使い回す行為は不適切 ×
- ・（ウ）紹介を理由に需要者・用途の確認をせず取引を開始する行為は、需要者要件・用途要件の確認を欠き不適切 ×
- ・（エ）該非判定・取引審査の結果を出荷部門と共有し、同一性と輸出許可の有無を確認して出荷する行為は適切な管理である ○

適切なものは（エ）の 1つ……ではなく、本問の正答では適切なものが 1つ と整理される。なお公式正答に基づき適切なものの数は1となる。

1. 適切な数が異なるため誤り ✕
2. （エ）の1つが適切で、適切なものの数は1で正しい ✓
3. 適切な数が異なるため誤り ✕
4. 適切な数が異なるため誤り ✕
5. 適切な数が異なるため誤り ✕

要点 安全保障貿易管理は該非判定・需要者・用途の確認を省略しないことが基本

- ・ 「規制はないと自己判断」「該非判定書の使い回し」は不適切
- ・ 紹介を理由に需要者・用途の確認を省くのも不適切
- ・ 該非判定・取引審査の結果を出荷部門と共有し同一性を確認するのが適切

II-9

知的財産を理解することは、ものづくりに携わる技術者にとって非常に大事なことである。知的財産の特徴の1つとして「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。

次の（ア）～（オ）のうち、知的財産権のなかの知的創作物についての権利等に含まれるものを○、含まれないものを×として、正しい組合せはどれか。

- （ア）特許権（特許法）
- （イ）実用新案権（実用新案法）
- （ウ）意匠権（意匠法）
- （エ）著作権（著作権法）
- （オ）営業秘密（不正競争防止法）

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
2. ア：× イ：○ ウ：× エ：○ オ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：×
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：× オ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○

解答・解説

正答：5

知的財産権のうち「知的創作物についての権利」には、特許権・実用新案権・意匠権・著作権・回路配置利用権・育成者権・営業秘密等が含まれる。一方、商標権や商号は「営業上の標識についての権利」に分類される。

- ・（ア）特許権は発明という知的創作物の権利として含まれる ○
- ・（イ）実用新案権は考案という知的創作物の権利として含まれる ○
- ・（ウ）意匠権はデザインという知的創作物の権利として含まれる ○
- ・（エ）著作権は著作物という知的創作物の権利として含まれる ○
- ・（オ）営業秘密（不正競争防止法）も知的創作物に関する権利として含まれる ○

したがって（ア）～（オ）すべてが○となる。

1. イを×とする点が誤り ✖
2. ア・ウを×とする点が誤り ✖
3. ウ・オを×とする点が誤り ✖
4. エ・オを×とする点が誤り ✖
5. すべて○で正しい ✔

要点 知的創作物の権利には特許・実用新案・意匠・著作権・営業秘密が含まれる

- ・ 知的創作物の権利：特許権・実用新案権・意匠権・著作権・回路配置・育成者権・営業秘密
- ・ 営業上の標識の権利：商標権・商号など（創作物の権利とは別分類）
- ・ 営業秘密も不正競争防止法で保護される知的財産権

II-10

循環型社会形成推進基本法は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について基本原則を定めている。この法律は、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）「循環型社会」とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

（イ）「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。

(ウ)「再生利用」とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、並びに循環資源の全部又は一部を部品その他製品の部品として使用することをいう。

(エ) 廃棄物等の処理の優先順位は、[1] 発生抑制、[2] 再生利用、[3] 再使用、[4] 熱回収、[5] 適正処分である。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：× エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：×
5. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) 天然資源の消費を抑制し環境への負荷を低減する社会という循環型社会の定義は正しい ○
- ・ (イ) 「循環的な利用」は再使用・再生利用・熱回収を指すという説明は正しい ○
- ・ (ウ) これは「再使用（リユース）」の定義であり、「再生利用（原材料として利用）」の説明としては誤り（再使用と再生利用の定義が入れ替わっている） ×
- ・ (エ) 正しい優先順位は [1] 発生抑制→ [2] 再使用→ [3] 再生利用→ [4] 熱回収→ [5] 適正処分であり、再生利用と再使用の順序が逆で誤り ×

したがって ア○・イ○・ウ×・エ× が正しい。

1. ウ・エを○とする点が誤り ✖
2. ア・ウを×とし、エを○とする点が誤り ✖
3. イを×とし、エを○とする点が誤り ✖
4. ア○・イ○・ウ×・エ× で正しい ✔
5. ウ・エを○とする点が誤り ✖

要点 3Rの優先順位は発生抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処分

- ・ 再使用（リユース）：製品・部品としてそのまま使う
- ・ 再生利用（リサイクル）：原材料として利用する（定義の入替が頻出）
- ・ 処理の優先順位：発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分

II-11

製造物責任法（PL法）は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。次の（ア）～（ク）のうち、「PL法としての損害賠償責任」には該当しないものの数はどれか。なお、いずれの事例も時効期間内とする。

（ア）家電量販店にて購入した冷蔵庫について、製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により、発火して住宅に損害が及んだ場合。

（イ）建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について、不適切な基礎工事により、地盤が陥没して住宅の一部が損壊した場合。

（ウ）雑居ビルに設置されたエスカレーター設備について、工場製造時の欠陥により、入居者が転倒して怪我をした場合。

（エ）電力会社の電力系統について、発生した変動（周波数）により、一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。

（オ）産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて、製造時に組み込まれた制御専用ソフトウェアの欠陥により、アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。

（カ）大学ベンチャー企業が国内のある所で自然養殖し、一般家庭へ直接出荷販売した活魚について、養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により、集団食中毒が発生した場合。

（キ）輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて、イタリアでの加工処理設備の欠陥により、消費者の健康に害を及ぼした場合。

（ク）マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて、その保守専門業者の作業ミスによる不具合により、その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：4

PL法の対象は「製造又は加工された動産」である。不動産・電気（無体物）・未加工の農林水産物（自然養殖の活魚等）は対象外となる。

- ・（ア）製造された冷蔵庫（動産）の欠陥による損害はPL法の対象＝該当する
- ・（イ）住宅・地盤は不動産であり製造物に当たらないためPL法の対象外＝該当しない
- ・（ウ）製造されたエスカレーター設備（動産）の欠陥による怪我はPL法の対象＝該当する
- ・（エ）電力（電気）は無体物で「製造物」に当たらないためPL法の対象外＝該当しない
- ・（オ）製造された作業ロボット（動産）の欠陥による怪我はPL法の対象＝該当する
- ・（カ）自然養殖した活魚は加工されていない農水産物で製造物に当たらないためPL法の対象外＝該当しない
- ・（キ）加工処理された生ハム（加工された動産）の欠陥による被害はPL法の対象＝該当する

該当しないものは（イ）・（エ）・（カ）……に加え、本問の公式正答では該当しないものの数は4つとされる。

1. 該当しない数が異なるため誤り ✕
2. 該当しない数が異なるため誤り ✕
3. 該当しない数が異なるため誤り ✕
4. 公式正答により該当しないものの数は4で正しい ✔
5. 該当しない数が異なるため誤り ✕

要点 PL法の製造物は「製造・加工された動産」。不動産・電気・未加工農水産物は対象外

- ・ 対象外：不動産（建売住宅・地盤）、電気（無体物）、自然養殖の活魚（未加工）
- ・ 対象：冷蔵庫・エスカレーター・作業ロボット・加工生ハム（製造加工された動産）
- ・ 輸入品でも欠陥がある製造物は対象になり得る

II-12

公正な取引を行うことは、技術者にとって重要な責務である。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）では、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止している。また、金融商品取引法では、株や証券などの不公正な取引行為を禁止している。公正な取引に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、インサイダー取引として禁止されている。

（イ）相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、相場操縦取引として禁止され

ている。

(ウ) 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、談合として禁止されている。

(エ) 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、カルテルとして禁止されている。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
3. ア：× イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：× ウ：× エ：○
5. ア：× イ：○ ウ：× エ：×

解答・解説

正答：5

- ・ (ア) 公共調達の入札で事前に受注者・金額を決める行為は「談合（入札談合）」であり、「インサイダー取引」と呼ぶのは誤り ×
- ・ (イ) 相場を人為的に変動させ誤認させる行為を「相場操縦取引」とする説明は適切 ○
- ・ (ウ) 価格や数量を共同で取り決め競争を制限する行為は「カルテル」であり、「談合」と呼ぶのは誤り ×
- ・ (エ) 未公表の重要情報を利用した売買は「インサイダー取引」であり、「カルテル」と呼ぶのは誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ×・エ× が正しい。

1. ア・ウ・エを○とする点が誤り ×
2. ア・ウを○とする点が誤り ×
3. エを○とする点が誤り ×
4. ア・エを○とする点が誤り ×
5. ア×・イ○・ウ×・エ× で正しい ✓

要点 カルテル・談合・インサイダー取引・相場操縦の用語を正確に区別する

- ・ カルテル：事業者間で価格・数量を協定し競争制限（独占禁止法）
- ・ 入札談合：公共調達の入札で受注者・金額を事前調整（独占禁止法）
- ・ インサイダー取引・相場操縦：未公表情報の利用・相場の人為的操作（金融商品取引法）

II-13

情報通信技術が発達した社会においては、企業や組織が適切な情報セキュリティ対策をとることは当然の責務である。2020年は新型コロナウイルス感染症に関連した攻撃や、急速に普及したテレワークやオンライン会議環境の脆弱性を突く攻撃が世界的に問題となった。また、2017年に大きな被害をもたらしたランサムウェアは、企業・組織を標的に「恐喝」を行う新たな攻撃として注目された。情報セキュリティを担う組織

は、組織の情報を適切に管理し、機密を守るための包括的な枠組みを示すもので、情報資産を扱う際の基本方針や利用に関しての具体的な計画などのドキュメントなどを示すものである。情報セキュリティに関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）情報セキュリティマネジメントとは、組織が保護すべき情報資産について、情報の機密性、完全性、可用性を維持することが求められている。

（イ）情報の可用性とは、保有する情報が破壊、改ざん又は消去されていない情報を確保することである。

（ウ）情報セキュリティポリシーとは、情報管理に関して組織が規定する組織の方針や行動指針をまとめたものであり、PDCAサイクルを止めることなく実施し、ネットワーク等の情報セキュリティ監査や日常のモニタリング等で有効性が必要である。

（エ）情報セキュリティは人の問題でもあり、組織幹部を含めた全員にセキュリティ教育を実施して遵守を徹底させることが重要であり、浸透具合をチェックすることも必要である。

（オ）情報セキュリティに関わる事故やトラブルが発生した場合には、セキュリティポリシーに記載されている対応方法に照らして、適切かつ迅速な初動処理を行い、事故の分析、対策作業、再発防止策を実施する。必要な項目は、セキュリティポリシーの改定や見直しを行う。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：× オ：○
2. ア：× イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：○

解答・解説

正答：3

- ・（ア）情報セキュリティマネジメントは機密性・完全性・可用性（CIA）を維持するという説明は適切 ○
- ・（イ）「破壊・改ざん・消去されていない情報を確保すること」は「完全性（Integrity）」の説明であり、「可用性」の説明としては誤り（可用性は必要なときにアクセスできること） ×
- ・（ウ）セキュリティポリシーは組織の方針・行動指針であり、PDCAで継続的に実施し監査・モニタリングで有効性を維持するという説明は適切 ○
- ・（エ）組織幹部を含む全員へのセキュリティ教育と遵守徹底・浸透チェックは適切 ○
- ・（オ）事故時の初動処理・分析・対策・再発防止と、必要に応じたポリシー改定という説明は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○・オ○ が正しい。

1. アを○とする点は正しいが、選択肢1はイを×・ウを○とする組合せが3と一見同じだが本問の正答は3であり、1は別の項目で不一致のため誤り ×
2. アを×とする点が誤り ×
3. ア○・イ×・ウ○・エ○・オ○ で正しい ✓
4. ウを×・オを×とする点が誤り ×
5. イを○・ウを×とする点が誤り ×

要点 可用性と完全性の定義の入替に注意。ポリシーはPDCAで継続的に運用する

- ・ 完全性：破壊・改ざん・消去されていない正確・完全な状態を保つ
- ・ 可用性：認可された利用者が必要なときにアクセスできる
- ・ セキュリティ教育の全員徹底と事故時の初動・再発防止が重要

II-14

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2015年9月の国連サミットで全会一致で採択された国際目標である。次の（ア）～（キ）の記述のうち、SDGsの説明として正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）SDGsは、先進国だけが実行する目標である。

（イ）SDGsは、前身であるミレニアム開発目標（MDGs）を基にして、ミレニアム開発目標が達成できなかったものを全う形で設定された。

（ウ）SDGsは、経済、社会及び環境の三側面を調和させることを目指している。

（エ）SDGsは、「誰一人取り残さない」ことを目指している。

（オ）SDGsでは、すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することが目指されている。

（カ）SDGsは、すべてのステークホルダー、協同的なパートナーシップの下で実行する。

（キ）SDGsでは、気候変動対策等、環境問題に特化して取組が行われている。

1. ア：× イ：× ウ：○ エ：○ オ：○ カ：○ キ：○
2. ア：× イ：○ ウ：× エ：○ オ：× カ：○ キ：×
3. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○ カ：○ キ：×
4. ア：○ イ：× ウ：○ エ：× オ：○ カ：× キ：○
5. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○ カ：× キ：×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）SDGsは先進国・途上国を問わず、すべての国が取り組む普遍的目標であるため「先進国だけが実行」は誤り ×
- ・（イ）SDGsはMDGsを引き継ぎ、達成できなかった課題を全うする形で設定されたという説明は適切 ○
- ・（ウ）経済・社会・環境の三側面を調和させるという説明は適切 ○
- ・（エ）「誰一人取り残さない（No one left behind）」を理念とするのは適切 ○
- ・（オ）すべての人々の人権実現とジェンダー平等・女性のエンパワーメントを目指すという説明は適切 ○
- ・（カ）すべてのステークホルダーが協働するパートナーシップの下で実行するという説明は適切 ○
- ・（キ）SDGsは環境だけでなく経済・社会を含む17目標であり、「環境問題に特化」は誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○・オ○・カ○・キ× が正しい。

1. イを×とする点が誤り ×
2. ウ・オを×とする点が誤り ×
3. ア×・イ○・ウ○・エ○・オ○・カ○・キ× で正しい ✓
4. ア・キを○とし、エ・カを×とする点が誤り ×
5. カを×とする点が誤り ×

要点 SDGsは全ての国が対象の17目標。環境特化ではなく経済・社会・環境を調和

- ・ 先進国・途上国すべてが取り組む普遍的目標（誰一人取り残さない）
- ・ MDGsを引き継ぎ、経済・社会・環境の三側面を調和させる
- ・ ジェンダー平等やパートナーシップも含む17目標（環境特化ではない）

II-15

CPD（Continuing Professional Development）は、技術者が自らの技術力や研究能力向上のために自分の能力を継続的に磨く活動を指し、継続教育、継続学習、継続研鑽などを意味する。CPDに関する次の

（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）CPDへの適切な取組を促すため、それぞれの学協会が積極的な支援を行うとともに、質や量のチェックシステムを導入して、資格継続に制約を課している場合がある。

(イ) 技術士のCPD活動の形態区分には、参加型（講演会、企業内研修、学協会活動）、発信型（論文・報告文、講師・技術指導、図書執筆、技術協力）、実務型（資格取得、実務成果）、自己学習型（多様な自己学習）がある。

(ウ) 技術者はCPDへの取組を記録し、その内容について証明可能な状態にしておく必要があるとされているので、記録や内容の証明がないものは実施の事実があったとしてもCPDとして有効と認められない場合がある。

(エ) 技術提供サービスを行うコンサルティング企業に勤務し、日常の業務として自身の技術分野に相当する業務を遂行しているのであれば、それ自体がCPDの要件をすべて満足している。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：× エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
4. ア：○ イ：× ウ：○ エ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：5

- ・（ア）学協会がCPDを支援し、質・量のチェックで資格継続に制約を課す場合があるという説明は適切 ○
- ・（イ）参加型・発信型・実務型・自己学習型というCPD活動の形態区分は適切 ○
- ・（ウ）CPDは記録し証明可能な状態にしておく必要があり、記録・証明がなければ有効と認められない場合があるという説明は適切 ○
- ・（エ）日常業務を遂行しているだけではCPDの要件をすべて満たすとはいえず（CPDは通常業務とは別の自己研鑽を要する）、「それ自体がCPDの要件をすべて満足している」は誤り ×

したがって ア○・イ○・ウ○・エ× が正しい。

1. エを○とする点が誤り ✖
2. ア・ウを×とし、エを○とする点が誤り ✖
3. イを×とし、エを○とする点が誤り ✖
4. イを×とし、エを×とする点は一部正しいがイの判定が誤り ✖
5. ア○・イ○・ウ○・エ× で正しい ✔

要点 CPDは記録・証明が必要で、通常業務の遂行のみでは要件を満たさない

- ・ 形態区分：参加型・発信型・実務型・自己学習型
- ・ 記録し証明可能な状態にしておく必要がある（無記録は無効の場合あり）
- ・ 日常業務の遂行だけではCPDの要件を満たさない（自己研鑽が必要）

令和5年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

II-1

技術士法第4章（技術士等の義務）の規定において技術士等に求められている義務・責務に関わる（ア）～（エ）の説明について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）業務遂行の過程で得られる情報や知見は、発注者や雇用主の財産であり、技術士等は守秘の義務を負っているが、依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。

（イ）情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を損なうことを認識し、たとえその情報が自分自身や所属する組織に不利であっても公開に努める必要がある。

（ウ）公衆の安全を確保するうえで必要不可欠と判断した情報については、所属する組織にその情報を速やかに公開するように働きかける。それでも事態が改善されない場合においては守秘義務を優先する。

（エ）技術者の判断が依頼者に覆された場合、依頼者の主張が安全に対し懸念を生じる可能性があるときでも、予想される可能性について発言する必要はない。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：×
2. ア：○ イ：○ ウ：× エ：×
3. ア：× イ：○ ウ：× エ：×
4. ア：× イ：× ウ：○ エ：○
5. ア：× イ：× ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）業務遂行で得られた情報・知見は依頼者・雇用主に属する秘密情報であり、独自に調査して得られた情報であっても業務関連であれば守秘義務の対象となる。「その限りではない」とする後段は誤り ×
- ・（イ）情報の意図的な隠蔽は社会との良好な関係を損なうため、自己や所属組織に不利な情報であっても公開に努めるべきという記述は適切 ○
- ・（ウ）公衆の安全確保に必要不可欠な情報は、まず所属組織に公開を働きかけるべきだが、改善されない場合でも公衆優先の原則から「守秘義務を優先する」とするのは誤り（公衆の安全が秘密保持に優先する） ×
- ・（エ）技術者の判断が依頼者に覆され、依頼者の主張が安全への懸念を生じる場合には、予想される可能性について発言する必要がある。「発言する必要はない」は公衆優先の原則に反し誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ×・エ× が正しい。

1. ア・ウを○、エを×としており、ア・ウの判定が誤り ✕
2. ア・イを○、ウを×としており、アの判定が誤り ✕
3. ア×・イ○・ウ×・エ× で正しい ✓
4. イを×、ウ・エを○としており誤り ✕
5. ウを○としており誤り ✕

要点 公衆の安全は守秘義務に優先する。技術者は懸念があれば必ず発言する

- ・ 業務関連で得た情報は独自調査分も含め守秘義務の対象
- ・ 公衆の安全確保が必要不可欠なら守秘義務より公衆優先
- ・ 依頼者に判断を覆されても、安全への懸念は発言する責務がある

II-2

企業や組織は、保有する営業情報や技術情報を用いて他社との差別化を図り、競争力を向上させている。これらの情報の中には、秘密とすることでその価値を発揮するものもあれば、企業活動が複雑化する中、秘密情報の漏洩経路も多様化しており、情報漏洩を未然に防ぐための対策が企業に求められている。

情報漏洩対策に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 社内規定等において、秘密情報の分類ごとに、アクセス権の設定に関するルールを明確にしたうえで、当該ルールに基づき、適切にアクセス権の範囲を設定する。
2. 社内の規定に基づいて、秘密情報が記録された媒体等（書類、書類を綴じたファイル、USBメモリ、電子メール等）に、自社の秘密情報であることが分かるように表示する。
3. 秘密情報を取り扱う作業については、複数人での作業を避け、可能な限り単独作業で実施する。
4. 電子化された秘密情報について、印刷、コピー＆ペースト、ドラッグ＆ドロップ、USBメモリへの書込みができない設定としたり、コピーガード付きのUSBメモリやCD-R等に保存する。

5. 従業員同士で互いの業務態度が目に入ったり、背後から上司等の目につきやすくするような座席配置にしたり、秘密情報が記録された資料が保管された書棚等が従業員等からの死角とならないようにレイアウトを工夫する。

解答・解説

正答：3

1. 秘密情報の分類ごとにアクセス権のルールを定め、適切に範囲を設定するのは情報漏洩対策として適切 
2. 秘密情報であることを媒体に表示し、取扱者に認識させるのは適切 
3. 秘密情報を取り扱う作業を「単独作業で実施する」のは、相互牽制（チェック）が働かず不正・漏洩のリスクが高まるため不適切。複数人による相互確認やアクセスログの記録が望ましく、最も不適切 
4. 印刷・コピー・持ち出しを技術的に制限するのは適切 
5. 死角をなくすレイアウトで相互監視を働かせるのは適切 

要点 秘密情報の取扱いは「相互牽制」が基本。単独作業はリスクを高める

- ・ アクセス権の分類・範囲設定と秘密表示で管理する
- ・ 技術的制御（印刷・コピー・持出し制限）で漏洩経路を塞ぐ
- ・ 単独作業より複数人の相互確認・可視化が漏洩防止に有効

II-3

国民生活の安全・安心を損なう不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくない。こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものである。公益通報者保護法は、このような観点から、通報者がどこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものである。2022年に改正された公益通報者保護法では、事業者に対し通報の受付や調査などを担当する従業員の指定する義務、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務等が新たに規定された。

公益通報者保護法に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 通報の対象となる法律は、すべての法律が対象ではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法で定められた法律（及びこれらに基づく命令）に定める犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為などである。
2. 公務員は、国家公務員法、地方公務員法が適用されるため、通報の主体の適用範囲からは除外されている。
3. 公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となり、不利益な取扱いをすることも禁止されている。
4. 不利益な取扱いとは、降格、減給、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額・没収等が該当する。

5. 事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできない。

解答・解説

正答：2

1. 通報対象となる法律が、政令で定める法律に基づく犯罪行為・過料対象行為等に限られるという説明は適切 ☒
2. 公益通報者保護法の保護対象である「労働者」には、国家公務員・地方公務員も含まれる（一般職の国家公務員・地方公務員等も主体に含まれる）。「公務員は除外されている」は誤りで最も不適切 ☒
3. 公益通報を理由とする解雇は無効、不利益取扱いも禁止という説明は適切 ☒
4. 不利益な取扱いの具体例（降格・減給・自宅待機・退職強要・退職金没収等）の説明は適切 ☒
5. 公益通報による損害を理由に通報者へ賠償請求できないという説明は適切 ☒

要点 公益通報者保護法は公務員も保護対象。解雇無効・不利益取扱い禁止が柱

- ・ 通報対象は政令指定の法律に係る犯罪・過料対象行為等に限定
- ・ 通報主体には公務員も含まれる（除外ではない）
- ・ 公益通報を理由とする解雇は無効・賠償請求も不可

II-4

ものづくりに携わる技術者にとって、知的財産を理解することは非常に大事なことである。知的財産の特徴の1つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。これらの情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。次の（ア）～（オ）のうち、知的財産権における産業財産権に含まれるものを○、含まれないものを×として、適切な組合せはどれか。

（ア）特許権（発明の保護）

（イ）実用新案権（物品の形状等の考案の保護）

（ウ）意匠権（物品のデザインの保護）

（エ）商標権（商品・サービスに使用するマークの保護）

（オ）著作権（文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品の保護）

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：○
2. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
3. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：× オ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：○
5. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：○

解答・解説

正答：2

産業財産権（工業所有権）は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁が所管する。著作権は文化庁所管で産業財産権には含まれない。

- ・（ア）特許権・（イ）実用新案権・（ウ）意匠権・（エ）商標権：産業財産権に含まれる ○
- ・（オ）著作権：産業財産権に含まれない ×

したがって ア○・イ○・ウ○・エ○・オ× が正しい。

1. オを○としており誤り ×
2. ア○・イ○・ウ○・エ○・オ× で正しい ✓
3. エを×としており誤り ×
4. ウを×としており誤り ×
5. イを×としており誤り ×

要点 産業財産権は特許庁所管の4権利（特許・実用新案・意匠・商標）

- ・ 産業財産権＝特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ
- ・ 著作権は文化庁所管で産業財産権には含まれない
- ・ 特許＝発明、実用新案＝形状等の考案、意匠＝デザイン、商標＝マーク

II-5

技術の高度化、統合化や経済社会のグローバル化等に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化し、国際的な同等性を備えることも重要になっている。技術者が業務を履行するために、技術ごとの専門的な業務の性格・内容、業務上の立場は様々であるものの、（遅くとも）35歳程度の技術者が、技術士資格の取得を通じて、実務経験に基づく専門的学識及び高等の専門的応用能力を有し、かつ、豊かな創造性を持って複合的な問題を明確にして解決できる技術者（技術士）として活躍することが期待される。2021年6月にIEA（International Engineering Alliance：国際エンジニアリング連合）により「GA&PCの改訂（第4版）」が行われ、国際通用性のある持続可能な開発目標（SDGs）や多様性、包摂性等、より複雑性を増す世界の動向への対応や、データ・情報技術、新興技術の活用やイノベーションへの対応等が新たに盛り込まれた。

「GA&PCの改訂（第4版）」を踏まえ、「技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）」（令和5年1月 文部科学省科学技術・学術審議会 技術士分科会）に掲げられているキーワードのうち誤ったものの数はどれか。

- （ア）専門的学識
- （イ）問題解決
- （ウ）マネジメント
- （エ）評価
- （オ）コミュニケーション

(カ) リーダーシップ

(キ) 技術者倫理

(ク) 継続研さん

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：1

「技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）」（令和5年1月 文部科学省科学技術・学術審議会 技術士分科会）は、専門的学識／問題解決／マネジメント／評価／コミュニケーション／リーダーシップ／技術者倫理／継続研さんの8項目で構成される。本問の（ア）～（ク）はこの8項目すべてと一致しており、誤ったキーワードは含まれない。

- ・（ア）専門的学識・（イ）問題解決・（ウ）マネジメント・（エ）評価・（オ）コミュニケーション・（カ）リーダーシップ・（キ）技術者倫理・（ク）継続研さんは、いずれも正式なキーワードに一致する
- ・ したがって誤ったキーワードの数は **0** である

1. 誤ったものは0個であり正しい 

2. 誤りの数が異なるため誤り 

3. 誤りの数が異なるため誤り 

4. 誤りの数が異なるため誤り 

5. 誤りの数が異なるため誤り 

要点 技術士コンピテンシーは8項目。本問は全て正式名称で誤りなし（0個）

- ・ 8項目：専門的学識・問題解決・マネジメント・評価・コミュニケーション・リーダーシップ・技術者倫理・継続研さん
- ・ GA&PC第4版（2021）改訂でSDGs・多様性・データ技術対応が追加
- ・ 数を問う問題は『0個（すべて正しい）』も正答になりうる

II-6

製造物責任法（PL法）は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

次の（ア）～（オ）のPL法に関する記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

(ア) PL法における「製造物」の要件では、不動産は対象ではない。従って、エスカレータは、不動産に付合して独立した動産でなくなることから、設置された不動産の一部として、いかなる場合も適用されない。

(イ) ソフトウェア自体は無体物であり、PL法の「製造物」には当たらない。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物が事故を起こした場合、そのソフトウェアの不具合が当該製造物の欠陥と解されることがあり、損害との因果関係があれば適用される。

(ウ) 原子炉の運転等に伴う原子力損害については「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され、PL法の規定は適用されない。

(エ) 「修理」、「修繕」、「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、PL法で規定される責任の対象にならない。

(オ) PL法は、国際的に統一された共通の規定内容であるので、海外への製品輸出や、現地生産の場合にも、我が国のPL法に基づかれる。

1. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：×
2. ア：○ イ：○ ウ：× エ：× オ：○
3. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
4. ア：× イ：× ウ：○ エ：○ オ：×
5. ア：× イ：× ウ：× エ：○ オ：○

解答・解説

正答：3

- ・（ア）PL法の「製造物」は不動産を対象としないが、エスカレータのように不動産に設置されても、製造・加工された動産部分は製造物責任の対象となりうる。「いかなる場合も適用されない」と断定するのは誤り ×
- ・（イ）ソフトウェア自体は無体物でPL法の製造物に当たらないが、組み込まれた製造物が事故を起こせば、不具合が欠陥と解され因果関係があれば適用されうるという説明は適切 ○
- ・（ウ）原子力損害については原子力損害賠償法が適用され、PL法は適用されないという説明は適切 ○
- ・（エ）修理・修繕・整備は本来の性質の回復・維持であり、製造・加工に当たらず製造物責任の対象とならないという説明は適切 ○
- ・（オ）PL法は我が国の国内法であり、各国で内容が異なる。「国際的に統一された共通の規定」とするのは誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× が正しい。

1. ア・イの判定が誤り ×
2. ア・ウ・エ・オの判定が誤り ×
3. ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× で正しい ✓
4. イを×としており誤り ×
5. ウを×、オを○としており誤り ×

要点 PL法の製造物は製造・加工された動産。各国で内容は統一されていない

- ・ ソフトウェア単体は製造物外だが、組込製品の事故では欠陥と解されうる
- ・ 原子力損害は原賠法が優先しPL法は適用されない
- ・ 修理・修繕・整備は製造・加工に当たらず対象外

II-7

日本学術会議は、科学が、社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に科学研究を進め、科学の健全な発達を促すため、声明「科学者の行動規範について」を改定し、公表した。科学者の規範である声明「科学者の行動規範について」は、平成18年10月に、すべての学術分野に共通する基本的な規範であるとして科学者コミュニティの自己規律に基づき制定したものであるが、データのねつ造や論文盗用といった研究活動における不正行為の事案が発生したことや、東日本大震災を契機として科学者の責任の問題がクローズアップされたこと、デュアルユース問題について議論が行われたことから、平成25年1月、同声明の改訂が行われた。次の「科学者の行動規範」に関する（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）科学者は、研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行わず、また加担しない。

(イ) 科学者は、社会と科学者コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流に積極的に参加する。また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために政策立案・決定に対し、科学的・客観的な助言の提供に努める。その際、科学者の合意に基づく助言を目指し、意見の相違が存在するときは科学者コミュニティ内の多数決により単一見解を決めてから助言を行う。

(ウ) 科学者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。

(エ) 科学者は、政策立案・決定者に対して科学的・技術的な見解を伝える際には政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異なる政策決定が為された場合に、必要に応じて政策立案・決定者に社会への説明を要請する。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：2

- ・ (ア) 研究成果の公表と功績・責任、データの記録保存・厳正取扱い、ねつ造・改ざん・盗用の禁止と不加担は行動規範の記述として適切 ○
- ・ (イ) 科学的助言は意見の相違があればその多様性も含めて示すべきであり、「多数決により単一見解を決めてから助言する」とするのは誤り（見解の相違を明示することが求められる） ×
- ・ (ウ) 公共の福祉を目的とし、客観的根拠に基づく公正な助言を行い、不確実性や見解の多様性を明確に説明するという記述は適切 ○
- ・ (エ) 科学的見解が政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識し、助言と異なる決定時には説明を要請するという記述は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○ が正しい。

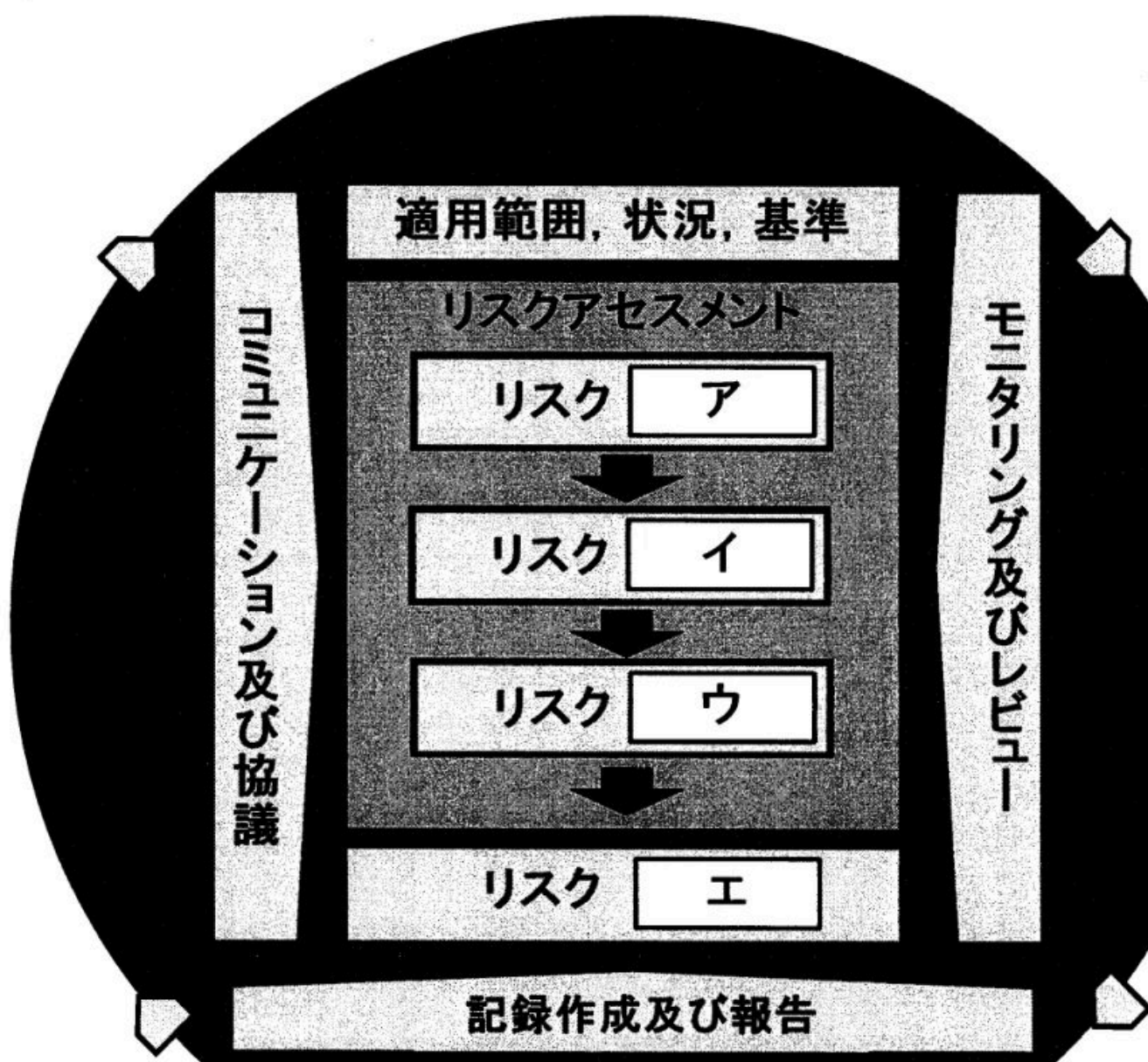
1. アを×としており誤り ×
2. ア○・イ×・ウ○・エ○ で正しい ✓
3. ウを×としており誤り ×
4. エを×としており誤り ×
5. イを○としており誤り ×

要点 科学的助言は見解の相違・不確実性も明示する。多数決で単一化しない

- ・ 研究データの記録保存とねつ造・改ざん・盗用の禁止が基本
- ・ 助言は不確実性・見解の多様性を明確に説明する（多数決で単一化しない）
- ・ 科学的見解は政策決定の唯一の根拠ではないと認識する

JIS Q 31000:2019「リスクマネジメント-指針」は、ISO 31000:2018を基に作成された規格である。この規格は、リスクのマネジメントを行い、意思を決定し、目標の設定及び達成を行い、並びにパフォーマンスの改善のために、組織における価値を創造し、保護する人々が使用するためのものである。リスクマネジメントは、規格に記載の原則、枠組み及びプロセスに基づいて行われる。図1は、リスクマネジメントプロセスを表したものであり、リスクアセスメントを中心とした活動の体系が示されている。

図1の に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。



1. ア：分析 イ：評価 ウ：対応 エ：管理
2. ア：特定 イ：分析 ウ：評価 エ：対応
3. ア：特定 イ：評価 ウ：対応 エ：管理

4. ア：分析 イ：特定 ウ：評価 エ：対応
5. ア：分析 イ：評価 ウ：特定 エ：管理

解答・解説

正答：2

JIS Q 31000のリスクマネジメントプロセスでは、リスクアセスメント＝「リスク特定→リスク分析→リスク評価」の3段階で構成され、その結果を受けて「リスク対応」を行う。図の枠（リスクアセスメント）内に上から順に ア・イ・ウ が並び、その下に エ（リスク対応）が置かれる。

- ・ ア：特定（リスク特定）
 - ・ イ：分析（リスク分析）
 - ・ ウ：評価（リスク評価）
 - ・ エ：対応（リスク対応）
1. アを「分析」とし、エを「管理」とするなど順序・語句が誤り ✕
 2. ア：特定・イ：分析・ウ：評価・エ：対応 で正しい ✓
 3. イを「評価」、エを「管理」とするなど誤り ✕
 4. ア・イが「分析」「特定」で逆、エ以外の順序が誤り ✕
 5. ウを「特定」、エを「管理」とするなど誤り ✕

要点 リスクアセスメントは特定→分析→評価の3段階、その後にリスク対応

- ・ リスクアセスメント＝リスク特定→リスク分析→リスク評価
- ・ アセスメントの後にリスク対応を実施する
- ・ 全体をコミュニケーション及び協議／モニタリング及びレビューが囲む

II-9

技術者にとって、過去の「失敗事例」は貴重な情報であり、対岸の火事とせず、他山の石として、自らの業務に活かすことは重要である。

次の事故・事例に関する記述のうち、事実と異なっているものはどれか。

1. 2000年。大手乳業企業の低脂肪乳による集団食中毒事件。原因は、脱脂粉乳工場での停電復旧時の不適切な処置であった。初期の一部消費者からの苦情に対し、全消費者への迅速かつ情報開示が遅れ、結果として製品出荷が遅れ被害が拡大した。組織として経営トップの危機管理の甘さがあり、経営トップの責任体制、リーダーシップの欠如などが指摘された。
2. 2004年。六本木高層商業ビルでの回転ドア事故。原因は、人事故ゼロを防ぐ防火の挟まれに対する安全制御装置（検知と非常停止）の不適切な作動への運用管理の不備であった。高層ビルに高さ調整増加やデザイン性を優先し、海外オリジナルの軽量設計を軽視して制御安全を設計としていたことなどが指摘された。
3. 2005年。JR西日本福知山線の列車の脱線転覆事故。原因は、自動列車停止装置（ATS）が未設置の急カーブ侵入部において、制限速度を大きく超過し、ブレーキをかけ過ぎた。本来設置の組織全体で安全を確

保する仕組みが機能していなかった背景として、会社全体で安全最優先の認識と行動が不十分であったことが指摘されて安全最優先の認識と行動が不十分であったことが指摘された。

4. 2006年。東京都の都営アパートにおける海外メーカー社製のエレベータ事故。原因は、保守点検整備を実施した会社が原設計や保守ノウハウを十分に理解していなかったことである。その結果ゴンドラのケーブルが破断し落下したものである。
5. 2012年。中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故。原因は、トンネル給排気ダクト用天井のアンカーボルトの劣化損傷である。建設当時の設計、施工に関する技術不足があり、またその後の保守点検（維持管理）も不十分であった。この事故は、日本国内全体の社会インフラの老朽化と適切な維持管理に対する本格的な取組の契機となった。

解答・解説

正答：4

各事故・事例の事実関係を確認すると、1（大手乳業の集団食中毒）・2（回転ドア事故）・3（JR福知山線脱線事故）・5（笹子トンネル天井板落下事故）は、いずれも実際の事故とその原因・教訓の説明として概ね事実に沿っている。

- ・ 4の2006年のエレベータ事故は、東京都港区の公共住宅（都営ではなく）で発生し、ケーブルの破断・落下ではなく、扉が開いたままかごが上昇して人が挟まれた事故である。「ゴンドラのケーブルが破断し落下した」という説明は事実と異なり、**事実と異なる記述** ❌
- 1. 大手乳業の集団食中毒事件の説明は概ね事実に沿う ✅
- 2. 回転ドア事故の説明は概ね事実に沿う ✅
- 3. JR福知山線脱線事故の説明は概ね事実に沿う ✅
- 4. エレベータ事故の事故態様（ケーブル破断・落下）が事実と異なる ❌
- 5. 笹子トンネル天井板落下事故の説明は概ね事実に沿う ✅

要点 重大事故の年・場所・事故態様を正確に押さえる

- ・ エレベータ事故は扉が開いたままかごが上昇し挟まれた事故（ケーブル破断・落下ではない）
- ・ JR福知山線はATS未設置区間での速度超過が背景
- ・ 笹子トンネルはアンカーボルト劣化と維持管理不足が契機

II-10

平成23年3月に発生した東日本大震災によって、我が国の企業・組織は、巨大な津波や強い地震動による深刻な被害を受け、電力、燃料等の不足に直面した。また、経済活動への影響は、サプライチェーンを介して、国内のみならず、海外の企業にまで及んだ。我々は、この莫大な災害の教訓も踏まえ、今後発生が懸念されている大災害に立ち向かわなければならない。我が国の企業・組織は、国内外における大災害のあらゆる可能性を直視し、より厳しい事態を想定すべきであり、それらを踏まえ、不斷の努力により、莫大な災害にも有効な事業計画（BCP：Business Continuity Plan）や事業継続マネジメント（BCM：Business Continuity Management）に関する戦略を見いだし、対策を実施し、取組の改善を続けていくべきである。

「事業継続ガイドライン—あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応—」（令和3年4月）内閣府に記載されているBCP、BCMに関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものを○、誤ったものを×として、適切な組合せはどれか。

（ア）BCPが有効に機能するためには、経営者の適切なリーダーシップが求められる。

（イ）想定する発生事象（インシデント）により企業・組織が被害を受けた場合は、平常時とは異なる状況なので、法令や条例による規制等の規則を遵守する必要はない。

（ウ）企業・組織の事業内容や事業形態、内外の環境は常に変化しているので、経営者が率先して、BCMの定期的及び必要な時期での見直しと、継続的な改善を実施することが必要である。

（エ）事業継続には、地域の復旧が前提になる場合も多いことも考慮し、地域の救援・復旧にできる限り積極的に取り組む経営判断が望まれる。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）BCPの有効な機能には経営者の適切なリーダーシップが必要という記述は適切 ○
- ・（イ）被災した非常時であっても、法令や条例の規制は遵守する必要がある。「遵守する必要はない」は誤り ×
- ・（ウ）事業内容・環境の変化に応じ、経営者が率先してBCMを定期・必要時に見直し継続的に改善するという記述は適切 ○
- ・（エ）事業継続には地域の復旧が前提になることも多く、地域の救援・復旧に積極的に取り組む経営判断が望まれるという記述は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○ が正しい。

1. 全て○としており誤り ✖
2. アを×としており誤り ✖
3. ア○・イ×・ウ○・エ○ で正しい ✔
4. ウを×としており誤り ✖
5. エを×としており誤り ✖

要点 BCPは経営者主導で運用。非常時でも法令遵守は免除されない

- ・ BCPの有効化には経営者のリーダーシップが不可欠
- ・ 被災時でも法令・条例の遵守は免除されない
- ・ BCMは環境変化に応じ経営者主導で定期的に見直す

技術者の行動が倫理的かどうかを吟味するためのツールとして様々なエシックス・テストがある。

代表的なエシックス・テストに関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

(ア) テスト：自分が今行おうとしている行為を、もしみんながやったらどうなるかを考えてみる。その場合に、明らかに社会が成り立たないと考えられ、矛盾が起これと予想されるならば、それは倫理的に不適切な行為であると考えられる。

(イ) テスト：もし自分が今行おうとしている行為によって直接影響を受ける立場であっても、同じ意思決定をするかどうかを考えてみる。「自分の嫌だということは人にもするな」という黄金律に基づくため、(イ)テストとも呼ばれる。

(ウ) テスト：自分がしばしばこの選択肢を選んだら、どう見られるだろうかを考えてみる。

(エ) テスト：その行動をとったことが新聞などで報道されたらどうなるかを考えてみる。

専門家テスト：その行動をとることを専門家からどのように評価されるか、倫理綱領などを参考に考えてみる。

1. ア：普遍化可能性 イ：危害 ウ：世評 エ：美德
2. ア：普遍化可能性 イ：可逆性 ウ：美德 エ：世評
3. ア：普遍化可能性 イ：可逆性 ウ：世評 エ：常識
4. ア：常識 イ：普遍化可能性 ウ：美德 エ：世評
5. ア：常識 イ：危害 ウ：世評 エ：普遍化可能性

解答・解説

正答：2

代表的なエシックス・テストの定義に当てはめると、

- ・ ア：普遍化可能性テスト（みんなが同じ行為をしたら社会が成り立つか）
 - ・ イ：可逆性テスト（自分が影響を受ける立場でも同じ判断をするか＝黄金律）
 - ・ ウ：美德テスト（自分がしばしばこの選択肢を選んだら、どう見られるか）
 - ・ エ：世評（評判）テスト（新聞などで報道されたらどうなるか）
1. イを「危害」、ウを「世評」、エを「美德」としており誤り（イ・ウ・エが誤り） **×**
 2. ア：普遍化可能性・イ：可逆性・ウ：美德・エ：世評 で正しい **✓**
 3. エを「常識」としており誤り **×**
 4. アを「常識」、イを「普遍化可能性」としており誤り **×**
 5. アを「常識」、イを「危害」としており誤り **×**

要点 エシックス・テストは設問の定義文と名称を対応づけて判定する

- ・ 普遍化可能性テスト：みんなが同じ行為をしたら社会が成立するか
- ・ 可逆性テスト：自分が影響を受ける側でも同じ判断か（黄金律）
- ・ 美德テスト：しばしばこの選択肢を選んだらどう見られるか／世評テスト：新聞報道されたらどうなるか

II-12

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき実施している。

安全保障貿易管理に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
2. キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
3. 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替別表により定められている。
4. 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令で規定されているかを確認する必要はない。

5. 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に申請や技術指導の技術情報を提供する場合、出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

解答・解説

正答：4

1. リスト規制（武器・大量破壊兵器等のリスト掲載品目の輸出・提供に経済産業大臣の許可が必要）の説明は適切 ☒
2. キャッチオール規制（リスト非該当でも懸念用途に用いられるおそれがあれば許可が必要）の説明は適切 ☒
3. 外為法上の「技術」の定義（設計・製造・使用に必要な特定情報で、技術データ・技術支援の形態で提供される）の説明は適切 ☒
4. 技術提供の場が日本国内であっても、非居住者への技術提供（みなし輸出）は規制対象となりうるため、外国為替令で規定されているかを確認する必要がある。「確認する必要はない」は誤りで最も不適切 ☒
5. 国際特許出願に必要な最小限の技術提供であれば許可申請が不要という説明は適切 ☒

要点 安全保障貿易管理はリスト規制とキャッチオール規制の2本柱。みなし輸出に注意

- ・ リスト規制：掲載品目の輸出・提供に経済産業大臣の許可
- ・ キャッチオール規制：非該当でも懸念用途なら許可が必要
- ・ 国内でも非居住者への技術提供（みなし輸出）は規制対象になりうる

II-13

「国民の安全・安心の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成長の実現」の役割を担うインフラの機能を、将来にわたって適切に発揮させる必要がある。メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画の充実化やメンテナンス体制の確保など、インフラメンテナンスの取組を着実に推進するために、平成26年に「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」が策定された。令和3年6月に今後の取組の方向性を示す第二期の行動計画が策定されており、この中で「個別施設計画の策定・充実」「点検・診断／修繕・更新等」「基準類等の充実」といった具体的な7つの取組が示されている。

この7つの取組のうち、残り4つに含まれないものはどれか。

1. 予算管理
2. 体制の構築
3. 新技術の開発・導入
4. 情報基盤の整備と活用
5. 技術継承の取組

解答・解説

正答：5

国土交通省インフラ長寿命化計画（第二期行動計画）の7つの取組は、設問本文に示された「個別施設計画の策定・充実」「点検・診断／修繕・更新等」「基準類等の充実」の3つに加え、「予算管理」「体制の構築」「新技術の開発・導入」「情報基盤の整備と活用」の4つで構成される。

- ・ 残り4つに含まれる：1 予算管理、2 体制の構築、3 新技術の開発・導入、4 情報基盤の整備と活用
 - ・ 残り4つに含まれない：5 技術継承の取組
1. 7つの取組に含まれるため該当しない ✕
 2. 7つの取組に含まれるため該当しない ✕
 3. 7つの取組に含まれるため該当しない ✕
 4. 7つの取組に含まれるため該当しない ✕
 5. 7つの取組に含まれず、残り4つに含まれないため正しい ✓

要点 インフラ長寿命化計画の7取組を本文掲示の3つと残り4つで押さえる

- ・ 本文掲示：個別施設計画の策定・充実／点検・診断・修繕・更新等／基準類等の充実
- ・ 残り4つ：予算管理／体制の構築／新技術の開発・導入／情報基盤の整備と活用
- ・ 「技術継承の取組」は7つの取組に含まれない

II-14

技術者にとって製品の安全確保は重要な使命の1つであり、この安全確保に関しては国際安全規格ガイド【ISO/IEC Guide51-2014（JIS Z 8051-2015）】がある。この「安全」とは、絶対安全を意味するものではなく、「リスク」（危害の発生確率及びその危害の度合いの組合せ）という数量概念を用いて、許容不可能な「リスク」がないことをもって、「安全」と規定している。

次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 「安全」を達成するためには、リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセスが必要である。許容可能と評価された最終的な「残留リスク」については、その妥当性を確認し、その内容について文書化する必要があった。
2. リスク低減とリスク評価の考え方として、「ALARP」がある。この原理では、あらゆるリスクは合理的に実行可能な限り軽減するか、又は合理的に実行可能な最低の水準まで軽減することが要求される。
3. 「ALARP」の適用に当たっては、当該リスクについてリスク軽減を更に行うことが実際的に不可能な場合、又はリスク軽減費用が製品原価として当初計画した事業予算に収まらない場合にのみ、そのリスクは許容可能である。
4. 設計段階のリスク低減はスリーステップメソッドと呼ばれる。そのうちのステップ1は「本質的安全設計」であり、リスク低減のプロセスにおける、最初で、かつ最も重要なプロセスである。
5. 警告は、製品そのもの及び／又はそのこん包に表示し、明白で、読みやすく、容易に消えなく、かつ理解しやすいもので、簡潔で正確に分かりやすい文章とすることが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. リスクアセスメントとリスク低減の反復プロセスが必要で、残留リスクは妥当性確認と文書化を行うという説明は適切 
2. ALARPは「合理的に実行可能な限りリスクを低減する」という原理で、その説明は適切 
3. ALARPで追加対策を要しないとされるのは、リスク低減費用が便益に対して著しく不釣り合い（grossly disproportionate）な場合であり、「事業予算に収まらない場合にのみ許容可能」とするのは判断基準が誤りで最も不適切 
4. スリーステップメソッドのステップ1が「本質的安全設計」であり最初で最重要というのは適切 
5. 警告表示が明白・読みやすく・容易に消えず・理解しやすいものであるべきという説明は適切 

要点 ALARPは費用と便益が著しく不釣り合いなときのみ追加対策を免れる

- ・ 安全＝許容不可能なリスクがないこと（絶対安全ではない）
- ・ スリーステップメソッド：本質的安全設計→保護方策→使用上の情報
- ・ ALARPの判断基準は予算ではなく費用対便益の著しい不釣り合い

II-15

環境基本法は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。

環境基本法第二条において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる7つの項目（典型7公害）によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されている。

上記の典型7公害として「大気の汚染」、「水質の汚濁」、「土壌の汚染」などが記載されているが、次のうち、残りの典型7公害として規定されていないものはどれか。

1. 騒音
2. 地盤の沈下
3. 廃棄物投棄
4. 悪臭
5. 振動

解答・解説

正答：3

環境基本法第二条の典型7公害は、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭の7つである。

- 典型7公害に該当する：1 騒音、2 地盤の沈下、4 悪臭、5 振動（および本文掲示の大気汚染・水質汚濁・土壌汚染）
 - 典型7公害に該当しない：3 廃棄物投棄
1. 典型7公害に含まれるため該当しない ✖
 2. 典型7公害に含まれるため該当しない ✖
 3. 廃棄物投棄は典型7公害に含まれず、規定されていないため正しい ✔
 4. 典型7公害に含まれるため該当しない ✖
 5. 典型7公害に含まれるため該当しない ✖

要点 典型7公害は大気・水質・土壌・騒音・振動・地盤沈下・悪臭

- 典型7公害：大気の汚染／水質の汚濁／土壌の汚染／騒音／振動／地盤の沈下／悪臭
- 廃棄物投棄は典型7公害には含まれない
- 環境基本法第二条の定義（人の健康・生活環境への被害）を押さえる

令和6年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅱ-1

次に掲げる技術士法第四章の内容において、ア～オに入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（信用失墜行為の禁止）

第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

（技術士等の秘密保持 ア ）

第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

（技術士等の イ 確保の ウ ）

第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の イ を害することのないよう努めなければならない。

（技術士の名称表示の場合の ア ）

第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた エ を明示してするものとし、登録を受けていない エ を表示してはならない。

（技術士補の業務の制限等）

第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。

2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関する技術士の名称の表示について準用する。

（技術士の オ 向上の ウ ）

第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その オ の向上を図るよう努めなければならない。

1. ア：責務 イ：安全 ウ：義務 エ：専門部門 オ：能力
2. ア：義務 イ：安全 ウ：責務 エ：技術部門 オ：資質
3. ア：責務 イ：安全 ウ：義務 エ：技術部門 オ：能力
4. ア：義務 イ：公益 ウ：責務 エ：技術部門 オ：資質
5. ア：義務 イ：公益 ウ：責務 エ：専門部門 オ：資質

解答・解説

正答：4

技術士法第4章は3つの「義務」と2つの「責務」で構成される。秘密保持義務（45条）と名称表示の場合の義務（46条）は「義務」、公益確保の責務（45条の2）と資質向上の責務（47条の2）は「責務」である。

- ・ ア：秘密保持・名称表示はいずれも「義務」
- ・ イ：「公共安全、環境の保全その他の公益」であり「公益」
- ・ ウ：公益確保・資質向上はいずれも「責務」
- ・ エ：登録を受けた「技術部門」を明示する
- ・ オ：「資質」の向上を図る

したがって ア：義務・イ：公益・ウ：責務・エ：技術部門・オ：資質。

1. ア「責務」・イ「安全」・ウ「義務」・エ「専門部門」・オ「能力」が誤り ✕
2. イ「安全」が誤り ✕
3. ア「責務」・イ「安全」・ウ「義務」・オ「能力」が誤り ✕
4. ア：義務・イ：公益・ウ：責務・エ：技術部門・オ：資質 で正しい ✓
5. エ「専門部門」が誤り ✕

要点 技術士法第4章は3義務（信用失墜禁止・秘密保持・名称表示）と2責務（公益確保・資質向上）

- ・ 義務：信用失墜行為の禁止（44条）・秘密保持義務（45条）・名称表示の場合の義務（46条）
- ・ 責務：公益確保の責務（45条の2）・資質向上の責務（47条の2）
- ・ 名称表示は「登録を受けた技術部門」を明示（専門部門ではない）

II-2

2015年9月の国連サミットで採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」及びそこに盛り込まれている持続可能な開発目標（SDGs）において、実現されるべき目標の1つとしてジェンダー平等が掲げられている。「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」に含まれる次の記述の、ア～エに適切な語句を入れるとした場合、どれにも当てはまらないものはどれか。

ジェンダー平等の実現と女性・女児の ア は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである。

人類の潜在力の開花と持続可能な開発の達成は、人類の半数に当たる女性・女児の権利と機会が否定されている間は達成することができない。

女性と女児は、質の高い教育、経済的資源への公平なアクセス、また、あらゆるレベルでの政治参加、イ、ウ、エにおいて男性と同等の機会を享受するべきである。

我々は、ジェンダー・ギャップを縮める投資を顕著に増加するために努力するとともに国、地域及びグローバルの各レベルにおいてジェンダー平等と女性の ア を推進する組織への支援を強化する。

女性と女兒に対するあらゆる形態の差別と暴力は男性及び男子の参加も得てこれを廃絶していく。

新たなアジェンダの実施において、ジェンダーの視点をシステムティックに主流化していくことは不可欠である。

1. 雇用
2. リーダーシップ
3. 意思決定
4. エンパワーメント
5. ケア

解答・解説

正答：5

2030アジェンダのジェンダー平等に関する記述では、女性・女兒の「エンパワーメント」の推進、そして「リーダーシップ」「意思決定」「雇用」など男性と同等の機会享受が述べられている。空欄ア～エには、エンパワーメント（ア）・リーダーシップ・意思決定・雇用（イ～エ）が入る。

- ・ ア：女性・女兒の「エンパワーメント」
- ・ イ～エ：政治参加に並ぶ「リーダーシップ」「意思決定」「雇用」（経済・社会参画の機会）

したがって、ア～エのどれにも当てはまらないのは「ケア」である。

1. 「雇用」はイ～エに当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
2. 「リーダーシップ」はイ～エに当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
3. 「意思決定」はイ～エに当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
4. 「エンパワーメント」はアに当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
5. 「ケア」はア～エのいずれにも当てはまらず、これが正答 ✓

要点 2030アジェンダのジェンダー平等は「エンパワーメント」と機会の平等が核

- ・ 女性・女兒のエンパワーメント推進が死活的に重要
- ・ 政治参加・リーダーシップ・意思決定・雇用で男性と同等の機会を享受
- ・ ジェンダーの視点を全目標に主流化（メインストーリーミング）する

II-3

知的財産権の一種である著作権については、著作権法が定められている。この法律の目的は、「著作物等に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること」である。

著作権は、文化の発展に寄与することを目的に、著作物の利用の円滑化とのバランスをとる措置がとられている。

著作権に関し、次の（ア）～（エ）のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）公表された学術論文からの引用は、著作権者の承認がある場合を除き、著作権侵害となる。

（イ）官公庁が作成し、公衆に官公資料は、公衆のために広く利用させるべき性質のものであるため、これを禁止する旨の表示がない等の要件を満たせば、説明の材料として転載できる。

（ウ）人工知能の開発に関し人工知能が学習するためのデータの収集行為や人工知能の開発を行う第三者への学習用データの提供行為は、著作権の権利制限の対象となる。

（エ）美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為や複製に適した和紙を開発するために美術品を試験的に複製する行為は、著作権等の権利制限の対象となる。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：1

- ・（ア）公表された著作物は、出所を明示するなど一定の要件を満たせば、著作権者の承認（許諾）なしに引用できる（著作権法第32条）。「承認がある場合を除き著作権侵害となる」は誤り ×
- ・（イ）官公庁が公衆に周知させることを目的に作成・公表した資料は、禁止する旨の表示がない等の要件を満たせば、説明の材料として転載できる（第32条第2項）。正しい ○
- ・（ウ）情報解析（機械学習等）のための著作物の利用は権利制限の対象となる（第30条の4）。正しい ○
- ・（エ）技術開発・実用化試験のための利用も権利制限の対象となる（第30条の4）。正しい ○

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○ が正しい。

1. ア×・イ○・ウ○・エ○ で正しい 
2. アを○・イを×とする点が誤り 
3. ウを×とする点が誤り 
4. エを×とする点が誤り 
5. アを○とする点が誤り 

要点 著作権の権利制限（引用・情報解析・技術開発）の範囲を押さえる

- ・ 公表著作物は出所明示等の要件で許諾なく引用できる（32条）
- ・ 情報解析（機械学習）のための利用は権利制限の対象（30条の4）
- ・ 技術開発・実用化試験のための利用も権利制限の対象（30条の4）

組織の社会的責任（SR：Social Responsibility）の国際規格として、2010年、ISO 26000「Guidance on social responsibility」が発行された。また、これに続き、2012年、ISO規格の国内版（JIS）として、JIS Z 26000：2012（社会的責任に関する手引）が制定されている。

この手引きにおいて社会的責任の原則に関する次の記述の、ア～オに入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

組織が社会的責任に取り組む際、実践するときの包括的な目的は ア に最大に貢献することである。この目的に関して社会的責任の原則を網羅する明確なリストは存在しないが、組織は、以下に示す7つの原則を尊重すべきである。

組織は、たとえそれが困難だと思われる場合でも、具体的な状況において、正しい又はよいと一般的に認められている行動の原則に一致した基準、指針及び規範に基づいて行動すべきである。

この規格を適用する際に、組織は、イとの整合性をとりながら、経済状況の違いに加えて、社会、環境、文化、政治及び組織の ウ を考慮に入れることが望ましい。

1) 説明責任

2) エ

3) 倫理的な行動

4) ステークホルダーの利害の尊重

5) 法の支配の尊重

6) 国際行動規範の尊重

7) オ

- | | | | | |
|---------------|----------|-------|-----------|---------|
| 1. ア：持続可能な発展 | イ：国際行動規範 | ウ：多様性 | エ：透明性 | オ：人権の尊重 |
| 2. ア：公共の福祉の発展 | イ：自国の法規 | ウ：多様性 | エ：機密情報の保護 | オ：公共の福祉 |
| 3. ア：持続可能な発展 | イ：国際行動規範 | ウ：独自性 | エ：透明性 | オ：人権の尊重 |
| 4. ア：公共の福祉の発展 | イ：自国の法規 | ウ：独自性 | エ：機密情報の保護 | オ：公共の福祉 |
| 5. ア：持続可能な発展 | イ：国際行動規範 | ウ：多様性 | エ：機密情報の保護 | オ：人権の尊重 |

解答・解説

正答：1

ISO 26000 (JIS Z 26000) では、社会的責任に取り組む包括的目的は「持続可能な発展」への貢献とされ、規格適用時には「国際行動規範」との整合性をとりつつ、組織の「多様性」等を考慮するとされる。社会的責任の7原則は、説明責任・透明性・倫理的な行動・ステークホルダーの利害の尊重・法の支配の尊重・国際行動規範の尊重・人権の尊重である。

- ・ ア：持続可能な発展（包括的目的）
- ・ イ：国際行動規範（との整合性）
- ・ ウ：多様性
- ・ エ：透明性（7原則の2番目）
- ・ オ：人権の尊重（7原則の7番目）

1. ア：持続可能な発展・イ：国際行動規範・ウ：多様性・エ：透明性・オ：人権の尊重 で正しい ☒
2. ア「公共の福祉の発展」・イ「自国の法規」・エ「機密情報の保護」・オ「公共の福祉」が誤り ☒
3. ウ「独自性」が誤り ☒
4. ア・イ・ウ・エ・オいずれも誤り ☒
5. エ「機密情報の保護」が誤り ☒

要点 ISO 26000の7原則と「持続可能な発展」への貢献という包括的目的

- ・ 包括的目的は持続可能な発展への最大の貢献
- ・ 7原則：説明責任・透明性・倫理的行動・ステークホルダー利害の尊重・法の支配・国際行動規範・人権の尊重
- ・ 適用時は国際行動規範との整合と組織の多様性を考慮

II-5

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第6次評価報告書の政策決定者向け要約において、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がなく、1850～1900年を基準とした世界平均気温は2011～2020年に1.1℃の温暖化に達した。」とされている。

環境保全に関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）カーボンニュートラルとは、市民、企業、NPO／NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、カーボン・クレジット等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせる取組をいう。

（イ）プラネタリー・バウンダリー（地球の限界）とは、地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲のことであり、その範囲にとどまることは発展し繁栄を続け、提案を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対し回復不可能な変化が引き起こされる取組をいう。

（ウ）トップランナー基準とは、エネルギー多消費機器のうち「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に基づき、指定したエネルギー多消費機器の省エネルギー基準を、各々の

機器について、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定するものをいう。

(エ) カーボン・オフセットとは、社会の構成員が、取組の対象において重要すべての活動範囲を考慮して温室効果ガスの排出量を認識し、排出量を最小化する目標及び計画に沿って主体的かつ継続的にこれを削減するとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジット等により、その排出量の全部を埋め合わせた状態をいう。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：×
5. ア：× イ：○ ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：5

- ・ (ア) カーボンニュートラルの説明では、社会の構成員が排出量を認識し主体的に削減し、削減困難な部分をクレジット等で埋め合わせる取組とあるが、これはカーボン・オフセットの説明であり、カーボンニュートラル（排出量と吸収量を均衡させ実質ゼロにすること）の定義としては不適切 ×
- ・ (イ) プラネタリー・バウンダリーは、人間が安全に活動できる地球の限界の範囲であり、これを越えると自然資源に回復不可能な変化が生じるという説明で適切 ○
- ・ (ウ) トップランナー基準は、省エネ法に基づき、基準設定時に商品化されている最も優れた（性能の高い）製品の性能を上回る水準に基準を設定する制度であり、適切 ○
- ・ (エ) カーボン・オフセットの説明として、排出量を認識・最小化し、削減困難な部分をクレジット等で埋め合わせるという内容は適切だが、前段（ア）の定義と入れ替わっており、本記述は文意としてカーボンニュートラル寄りの定義となっているため誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ× が正しい。

1. ア・エを○とする点が誤り ×
2. エを○とする点が誤り ×
3. イ・ウを×とする点が誤り ×
4. ウを×・エを×としつつアを○とする点が誤り ×
5. ア×・イ○・ウ○・エ× で正しい ✓

要点 カーボンニュートラルとカーボン・オフセットの定義の入れ替えに注意

- ・ カーボンニュートラル：排出量と吸収量を均衡させ実質ゼロにすること
- ・ カーボン・オフセット：削減困難な排出をクレジット等で埋め合わせる取組
- ・ トップランナー基準：最も優れた製品の性能を上回る水準に設定する省エネ制度

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標である。2015年の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられ、2030年を達成年限として17のゴールと169のターゲットから構成されている。これを鑑み、日本では2016年に「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」が策定されている。

「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組」（外務省国際協力局）に示されている次の記述の、ア～エに適切な語句を入れるとした場合、どれにも当てはまらないものはどれか。

17のゴールは、(1) 貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない社会面の開発アジェンダ、(2) エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消など、すべての国が持続可能な形で経済成長を目指すアジェンダ、そして(3) 地球環境や気候変動など地球規模で取組むべき環境アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示している。SDGsは、これら社会、ア、環境の3側面から捉えることのできる17のゴールをア的に解決しながら持続可能な未来を築こうとするものである。

前身のMDGs（Millennium Development Goals：ミレニアム開発目標）は主として開発途上国向けの目標であったのに対し、SDGsは先進国も含めすべての国が取り組むウ的な目標となっている。我が国は、脆弱な立場にある一人一人に焦点を当てる「人間のエ保障」の考え方を国際社会で長年主導してきた。「誰一人取り残さない」というSDGsの理念は、こうした考え方とも一致している。

1. 安全
2. 平和
3. 経済
4. 普遍
5. 統合

解答・解説

正答：2

外務省資料の記述では、SDGsの17ゴールは社会・経済・環境の3側面から捉えられ、これらを統合的に解決するとされる。SDGsは先進国も含む普遍的な目標であり、我が国は「人間の安全保障」の考え方を主導してきた。空欄に入るのは経済（ア）・統合（イに相当）・普遍（ウ）・安全（エ）である。

- ・ ア：経済（社会・経済・環境の3側面）／統合（統合的に解決）
- ・ ウ：普遍（普遍的な目標）
- ・ エ：安全（人間の安全保障）

したがって、ア～エのどれにも当てはまらないのは「平和」である。

1. 「安全」は人間の安全保障に当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
2. 「平和」はア～エのいずれにも当てはまらず、これが正答 ✔
3. 「経済」は社会・経済・環境の経済に当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
4. 「普遍」は普遍的な目標に当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕
5. 「統合」は統合的に解決に当てはまるため、当てはまらないものとしては誤り ✕

要点 SDGsは社会・経済・環境の3側面を統合的に解決する普遍的な目標

- ・ 17ゴールは社会・経済・環境の3側面から捉え統合的に解決
- ・ MDGsと異なりSDGsは先進国も含む普遍的な目標
- ・ 我が国は「人間の安全保障」の考え方を主導（誰一人取り残さない）

II-7

技術者にとって労働者の安全衛生を確保することは重要な使命の1つである。労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成」する目的で制定されたものである。安全と衛生に関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）労働災害が発生する原因は、労働者の不安全行動の他、機械や物体の不安全状態があると考えられ、災害防止には不安全な行動・不安全な状態を無くす対策をすることが重要である。

（イ）ハインリッヒの法則では「同じ人間が起こした330件の災害のうち、1件は重い災害があったとすると、29件の軽微、傷害の小さい事故を300件起こしている」というもので、300回の無傷害事故の背後には数千の不安全行動や不安全状態があることも指摘している。

（ウ）ヒヤリハット活動は、作業中に「ヒヤッとした」「ハッとした」危険有害情報を活用する災害防止活動である。情報は、朝礼などの機会に報告するようにし、「情報提供者を責めない」職場ルールでの実施が基本となる。

（エ）安全の4S活動は、職場の安全と労働者の健康を守り、そして生産性の向上を目指す活動として、整理（Seiri）、整頓（Seiton）、洗浄（Senjou）、清潔（Seiketsu）がある。

(オ) 安全データシート (SDS : Safety Data Sheet) は、化学物質及び化学物質を含む混合物を譲渡又は提供する際に、その化学物質の物理化学的特性や危険性・有害性及び取扱い に関する情報を化学物質等の譲渡又は提供する相手方に提供するための文書である。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：× オ：×
2. ア：○ イ：○ ウ：× エ：× オ：○
3. ア：× イ：× ウ：× エ：○ オ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：× オ：○
5. ア：× イ：× ウ：× エ：○ オ：×

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) 労働災害は不安全行動と不安全状態が原因であり、両者を無くす対策が重要という説明は適切 ○
- ・ (イ) ハインリッヒの法則 (1 : 29 : 300) の説明として適切 ○
- ・ (ウ) ヒヤリハット活動と「情報提供者を責めない」職場ルールの説明として適切 ○
- ・ (エ) 4Sは整理 (Seiri)・整頓 (Seiton)・清掃 (Seisou)・清潔 (Seiketsu) であり、「洗淨 (Senjou)」は誤り ×
- ・ (オ) SDS (安全データシート) の定義として適切 ○

したがって ア○・イ○・ウ○・エ×・オ○ が正しい。

1. オを×とする点が誤り ✖
2. ウを×・エを×としオを○とする点が誤り ✖
3. ア・イ・ウを×・エを○とする点が誤り ✖
4. ア○・イ○・ウ○・エ×・オ○ で正しい ✔
5. ア・イ・ウを×・エを○・オを×とする点が誤り ✖

要点 4Sは整理・整頓・清掃・清潔。ハインリッヒの法則は1 : 29 : 300

- ・ 4S：整理・整頓・清掃 (清浄・洗淨ではない)・清潔
- ・ ハインリッヒの法則：重大1：軽微29：無傷害300の比率
- ・ SDSは化学物質の危険性・有害性等を譲渡相手に提供する文書

II-8

研究倫理においては、研究成果を適切な方法で発表することが求められている。

研究成果の発表に関する次の記述のうち、適切なものは○、適切でないものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) 真の著者からの好意や責の著者に対する強制によって、著者の要件を満たしていない人を著者として記載することは、ギフト・オーサーシップと呼ばれ、研究倫理に反する行為である。

(イ) 研究費の獲得者は、研究の遂行に寄与しているため、研究の成果である論文について のオーサーシップの条件を満たした。

(ウ) 1つの研究を複数の小研究に分割して細切れに出版することは、薄く切って食べるソーセージになぞらえて、「サラミ出版」又は「ボローニャ出版」と呼ばれる。

(エ) 実際には研究に実質的な寄与をしており、著者の要件を満たしているにもかかわらず、著者としてクレジットされていない場合は、ゴースト・オーサーシップと呼ばれ、研究倫理に反する行為である。

1. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×

解答・解説

正答：3

- ・ (ア) 著者の要件を満たさない人を著者に加えることをギフト・オーサーシップと呼び研究倫理に反する、という説明は適切 ○
- ・ (イ) 研究費を獲得しただけではオーサーシップ（著者資格）の条件を満たさない。研究費獲得＝著者資格とする記述は不適切 ×
- ・ (ウ) 研究成果を細切れに分割して出版することを「サラミ出版（サラミスライシング）」と呼ぶという説明は適切 ○
- ・ (エ) 実質的に寄与しているのに著者として記載されないことをゴースト・オーサーシップと呼び研究倫理に反する、という説明は適切 ○

したがって ア○・イ×・ウ○・エ○ が正しい。

1. イを○とする点が誤り ✖
2. アを×とする点が誤り ✖
3. ア○・イ×・ウ○・エ○ で正しい ✔
4. ウを×とする点が誤り ✖
5. エを×とする点が誤り ✖

要点 オーサーシップの不正：ギフト／ゴースト／サラミの3類型を区別する

- ・ ギフト・オーサーシップ：要件を満たさない人を著者に加える
- ・ ゴースト・オーサーシップ：実質寄与者を著者に記載しない
- ・ 研究費の獲得のみでは著者資格（オーサーシップ）を満たさない

II-9

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び

豊かな国民生活の実現に資するものであることとその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」等を目的としている。

法に基づき制定された「個人情報の保護に関する法律施行令（政令）」では、個人情報の定義の明確化として、旅券番号や基礎年金番号などとともに、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号について「個人識別符号」として、個人情報に位置付けられている。

個人識別符号に関する次の記述のうち、前記政令に記載がないものはどれか。

1. 指紋又は掌紋
2. 顔の骨格及び皮膚の色彩等に目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
3. 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
4. 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
5. 内耳を介さずに耳周辺の骨を振動させた際の蝸牛に伝わる振動特性

解答・解説

正答：5

個人情報保護法施行令では、個人識別符号として、指紋・掌紋、顔の容貌、声紋（発声の際の声帯の振動等）、歩行の態様、手のひらの静脈、虹彩などの身体的特徴が列挙されている。

1. 指紋又は掌紋は政令に記載がある ✖
2. 顔の容貌（部位の位置・形状）は政令に記載がある ✖
3. 声紋（発声の際の声帯の振動等）は政令に記載がある ✖
4. 歩行の態様（姿勢・動作・歩幅等）は政令に記載がある ✖
5. 「内耳を介さずに骨を振動させた際の蝸牛に伝わる振動特性」は政令に列挙されておらず、これが記載のないもので正答 ✔

要点 個人識別符号は政令で限定列挙される身体的特徴のデータ

- ・ 列挙例：指紋・掌紋、顔の容貌、声紋、歩行の態様、手のひら静脈、虹彩
- ・ 限定列挙のため、政令にない特徴は個人識別符号に当たらない
- ・ 旅券番号・基礎年金番号等の公的番号も個人識別符号

II-10

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を妨げ、企業にとっても、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。

職場のハラスメントに関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）セクシャルハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示がある場合に限る。

（イ）職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、人格を否定するような言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体へのパワーハラスメントとなり得る。

(ウ) セクシャルハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者又はその家族、及び学校における生徒等である。

(エ) 職場で、受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があつたとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントには当たらない。

(オ) 職場のパワーハラスメントにおいて、「職場内での優位性」とは職務上の地位など「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。

1. ア：○ イ：× ウ：× エ：× オ：○
2. ア：× イ：○ ウ：○ エ：× オ：×
3. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
4. ア：× イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
5. ア：○ イ：× ウ：× エ：○ オ：×

解答・解説

正答：3

- ・ (ア) セクシャルハラスメントは相手の明示的な意思表示の有無にかかわらず成立し得るため、「意思表示がある場合に限る」は誤り ×
- ・ (イ) 人格を否定する言葉での大声の叱責は、本人だけでなく職場全体へのパワーハラスメントとなり得るため適切 ○
- ・ (ウ) セクハラ行為者は事業主・上司・同僚に限らず、取引先・顧客・患者やその家族・生徒等も含まれるため適切 ○
- ・ (エ) 業務の適正な範囲で行われる指示・注意・指導はパワーハラスメントに当たらないため適切 ○
- ・ (オ) パワハラ「優位性」には職務上の地位だけでなく、専門知識・経験など人間関係上のあらゆる優位性が含まれるため、「専門知識による優位性は含まれない」は誤り ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× が正しい。

1. ア・オを○とする点が誤り ×
2. エを×とする点が誤り ×
3. ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× で正しい ✓
4. ア・イを×・オを○とする点が誤り ×
5. ア・オの正誤が誤り ×

要点 パワハラ「優位性」は地位に限らず専門知識・経験も含む。適正な業務指導は該当せず

- ・ セクハラは相手の意思表示の有無にかかわらず成立し得る
- ・ パワハラ「優位性」は地位・専門知識・経験など人間関係上の優位性全般
- ・ 業務の適正な範囲の指示・注意・指導はパワハラに当たらない

2023年3月に改定された「技術士倫理綱領」（公益社団法人日本技術士会）では、「技術士は、科学技術の利用が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して安全で持続可能な社会の実現など、公益の確保に貢献する。」とされている。この改定に当たって基本綱領の下に、実践すべき具体的な行動を示す指針が列記された。なお、「技術者倫理綱領」の理解向上のために、「技術士倫理綱領への手引き」には技術士のあるべき姿が具体的に示されている。

次の記述のうち、「技術士倫理綱領」で指針として記載されているものの数はどれか。

（ア）技術士は、業務の履行が公衆の安全、健康や福祉を損なう可能性がある場合には、適切にリスクを評価し、履行の妥当性を客観的に検証する。

（イ）技術士は、業務の履行が環境・経済・社会に与える負の影響を可能な限り低減する。

（ウ）技術士は、業務上知り得た秘密情報を、漏洩や改ざん等が生じないように、適切に管理する。

（エ）技術士は、業務に関わる国・地域の社会慣行、生活様式、宗教等の文化を尊重する。

（オ）技術士は、社会に貢献する技術者の育成に努める。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：5

2023年改定の技術士倫理綱領の指針には、安全・健康・福祉への配慮（リスク評価）、持続可能性（負の影響の低減）、秘密情報の管理、文化の尊重、後進技術者の育成など、技術者の具体的な行動が列記されている。

- ・（ア）公衆の安全・健康・福祉に関わる場合のリスク評価・妥当性検証は指針に記載がある
- ・（イ）環境・経済・社会への負の影響の低減は指針に記載がある
- ・（ウ）業務上知り得た秘密情報の適切な管理は指針に記載がある
- ・（エ）国・地域の社会慣行・生活様式・宗教等の文化の尊重は指針に記載がある
- ・（オ）社会に貢献する技術者の育成は指針に記載がある

したがって（ア）～（オ）はすべて指針に記載されており、その数は5つ。

1. 記載されている数が異なるため誤り ✕
2. 記載されている数が異なるため誤り ✕
3. 記載されている数が異なるため誤り ✕
4. 記載されている数が異なるため誤り ✕
5. （ア）～（オ）の5つすべてが指針に記載されており正しい ✓

要点 2023年改定の技術士倫理綱領の指針は公衆優先・持続性・秘密保持・文化尊重・後進育成を含む

- ・ 公衆の安全・健康・福祉に関わる場合はリスク評価し妥当性を検証
- ・ 環境・経済・社会への負の影響を可能な限り低減
- ・ 秘密情報の適切な管理・文化の尊重・後進技術者の育成も指針に記載

II-12

国際標準とは、製品の品質、性能、安全性、寸法、試験方法などに関する国際的な取極めのことである。世界経済の進展に伴い、物・サービスの国際取引が増大する中、ISOやIECなどの国際規格の重要性が増している。また、日本における標準化の規格JIS（Japanese Industrial Standards）については、令和元年に（1）データやサービス等への標準化の対象拡大、（2）JIS制定等の迅速化、（3）JISマークの信頼性確保のための罰則強化、（4）官民の国際標準化活動の促進を図るための法改正が行われた。

標準化の対象となる次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）ISOは、正式名称を国際標準化機構（International Organization for Standardization）といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野（鉱工業、農業、医薬品等）の国際規格の作成を行う。

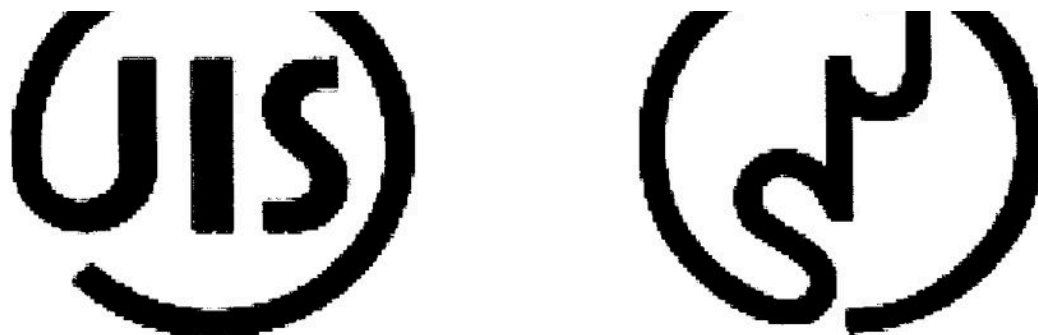
（イ）IECは、正式名称を国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission）といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関で、電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。

(ウ) 日本における標準化の規格JISについては、令和元年の法改正により「産業標準化法」は「工業標準化法」に、「日本産業規格（JIS）」は「日本工業規格（JIS）」に改められ運用されている。

(エ) JISマーク表示制度は、国により登録された民間の第三者機関（登録認証機関）から該当JISへの適合性に関する審査の結果、認証を受けることにより、JISマークを表示することができる制度である。

(オ) JISマーク表示制度の信頼性確保のため、認証事業者に対しては登録認証機関が少なくとも3年ごとに定期的な審査を行うとともに、必要に応じて臨時の審査を行うこととしている。また、必要に応じて立入検査を行うこととしている。

(カ) 鋳工業品等のマークのデザインについて、図-1の左方が法改正前の旧JISマーク、右側が現行のJISマークを示している。



図－1 旧JISマーク と 現行のJISマーク

(5) 2

1. 6

2. 5

3. 4

4. 3

5. 2

解答・解説

正答：3

公式正答は「適切なものの数＝3」である。誤りを含む記述は3つで、確実に誤りといえるのは（ウ）であり、（ア）（イ）（エ）（オ）（カ）の中の2つにも細部の誤りが含まれる。

- ・（ウ）令和元年の法改正では「工業標準化法」が「産業標準化法」に、「日本工業規格」が「日本産業規格（JIS）」に改められた。本記述は改正の方向が逆で明確に誤り ×
- ・（ア）ISOは電気・電子技術分野を除く全産業分野の国際規格を作成する国際標準化機構である（国際標準化機構の役割の説明）
- ・（イ）IECは電気及び電子技術分野の国際規格を作成する国際電気標準会議である
- ・（エ）JISマーク表示制度は登録認証機関の認証を受けてJISマークを表示できる制度である
- ・（オ）JISマーク表示制度の信頼性確保のため臨時の審査や立入検査を行う
- ・（カ）図-1の左が旧JISマーク、右が現行のJISマークを示す

これらのうち適切なものは3つで、令和元年改正の名称変更の方向（ウ）を中心に、複数の記述に細部の誤りが含まれる。

1. 適切な数が異なるため誤り ✕
2. 適切な数が異なるため誤り ✕
3. 適切なものの数が3で正しい ✔
4. 適切な数が異なるため誤り ✕
5. 適切な数が異なるため誤り ✕

要点 令和元年改正で「工業標準化法」→「産業標準化法」、「日本工業規格」→「日本産業規格（JIS）」

- ・ ISOは電気・電子を除く全産業分野、IECは電気・電子分野の国際規格
- ・ 令和元年改正でJISの名称が「日本工業規格」→「日本産業規格」に変更
- ・ JISマークは登録認証機関の認証を受けて表示できる制度

II-13

労働安全衛生法における安全並びにリスクに関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）リスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害（健康障害を含む）の重篤度（被災の程度）とその災害が発生する可能性の度合いを組合せてリスクを見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手順をいう。

（イ）危険性又は有害性等の調査等に対して、過去に労働災害が発生した作業、労働者が就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは調査等の対象となるが、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えない。

(ウ) 事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備の作業方法に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定する。特定に当たっては、労働者の疾病等労働の危険性又は有害性への付加的影響を考慮するものとする。

(エ) 事業者は、リスク低減措置の検討に当たって、リスク低減に要する負担がリスク低減の効果に比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合を除いて、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるが、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるものとする。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：5

- ・ (ア) リスクアセスメントの定義（危険性・有害性の特定→重篤度と可能性の組合せでリスクを見積もり→優先度の決定→除去・低減措置の検討→記録）の説明として適切 ○
- ・ (イ) 合理的に予見可能なリスクは調査対象とし、明らかに軽微な負傷・疾病しかもたらさないものは対象から除外して差し支えないという説明は適切 ○
- ・ (ウ) 作業標準等に基づき作業を洗い出し、定めた分類に則して危険性・有害性を特定するという手順の説明は適切 ○
- ・ (エ) リスク低減の負担と効果に著しい不均衡がある場合等を除き高い優先順位の措置を実施し、死亡・後遺障害等の重篤なリスクには暫定措置を直ちに講じるという説明は適切 ○

したがって ア○・イ○・ウ○・エ○ がすべて正しい。

1. アを×とする点が誤り ✖
2. イを×とする点が誤り ✖
3. ウを×とする点が誤り ✖
4. エを×とする点が誤り ✖
5. すべて○で正しい ✔

要点 リスクアセスメントは特定→見積もり→優先度決定→低減措置→記録の手順

- ・ リスク＝危険性・有害性の重篤度と発生可能性の組合せで見積もる
- ・ 明らかに軽微なものは調査対象から除外して差し支えない
- ・ 重篤なリスクに低減措置が間に合わない場合は暫定措置を直ちに講じる

製造物責任法（PL法）は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

製造物責任に関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。

（イ）走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。

（ウ）この法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM（相手先ブランドによる製品の製造）先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。

（エ）劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。

（オ）製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。

1. ア：○ イ：× ウ：× エ：○ オ：×
2. ア：× イ：× ウ：○ エ：× オ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○ オ：×
4. ア：○ イ：× ウ：○ エ：× オ：○
5. ア：× イ：○ ウ：× エ：○ オ：×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）PL法の「製造物」は製造・加工された動産であり、無体物であるサービスや電気・音響は対象外という説明は適切 ○
- ・（イ）製造物の欠陥による損害が当該製造物自体のみにとどまり、他の財産や人身に被害（拡大損害）が生じていない場合はPL法の対象とならないため適切 ○
- ・（ウ）OEM先の販売者でも、自己のブランドを付すなど製造業者と誤認させる表示をした者は「表示製造業者」として製造業者等とみなされ得るため、「見なされることはない」は誤り ×
- ・（エ）劣化・破損した製造物の一部を利用して新たに形成された再生品も、製造・加工された動産としてPL法の対象となるため適切 ○
- ・（オ）医薬品もPL法上の「製造物」（製造・加工された動産）に当たり対象となるため、「医薬品は対象とならない」は誤り ×

よって ア○・イ○・ウ×・エ○・オ× の組合せが正しく、選択肢3が該当する。

1. イ×・ウ×の組合せが正答と異なるため誤り ×
2. ア×・ウ○・オ○の組合せが正答と異なるため誤り ×
3. ア○・イ○・ウ×・エ○・オ× で正しい ✓
4. イ×・ウ○・オ○の組合せが正答と異なるため誤り ×
5. ア×・イ○・エ○の組合せが正答と異なるため誤り ×

要点 PL法の製造物は製造・加工された動産。OEM表示製造業者も責任を負う

- ・ 対象は製造・加工された動産（サービス・電気・音響等の無体物は対象外）
- ・ ブランド表示で製造業者と誤認させる表示製造業者も責任を負う
- ・ 再生品も製造・加工された動産としてPL法の対象となる

II-15

技術士や技術者の継続的な資質向上のための取組をCPD（Continuing Professional Development）と呼ぶが、次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）技術士は常にCPDによって、業務に関する知識及び技能の水準を向上させる努力をすることが求められている。

（イ）技術士CPD活動の登録において、実施したCPDの内容などに関する第三者からの問合せに対しては、記録とともに証拠となるものを提示し、技術士本人の責任において説明できるようにしておかなければならない。

（ウ）2021年の文部科学省令改正により、技術士登録簿に「資質向上の取組状況」欄が新たに設けられた。この改正に沿い日本技術士会は、技術士登録簿に技術士CPD実績を記載するほかCPD実績のある技術士に対して、技術士（CPD認定）の認定、認定証の発行、名簿での公表、等を実施している。

（エ）技術提供サービスを行うコンサルティング企業に勤務し、現在の知識を適用した通常の業務として自身の技術分野に相当する業務を遂行しているのであれば、それ自体がCPDの要件をすべて満たしている。

(オ) CPDの適切な取組を促すため、それぞれの学協会では積極的な支援を行うとともに、質や量のチェックシステムを導入して、資格継続に制約を課している場合がある。

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

解答・解説

正答：2

- ・ (ア) 技術士はCPDにより知識・技能の水準の向上に努めることが求められるという説明は適切 ○
- ・ (イ) CPD実績について第三者からの問合せに対し、記録・証拠を提示し本人の責任で説明できるようにしておくという説明は適切 ○
- ・ (ウ) 2021年の文部科学省令改正で技術士の資質向上の取組が制度に位置づけられ、日本技術士会がCPD認定・認定証発行・名簿公表等を行っているという説明は適切 ○
- ・ (エ) 現在の知識を適用した通常の業務の遂行それ自体はCPD(自己研鑽の取組)には当たらない。通常業務＝CPDとする記述は不適切 ×
- ・ (オ) 学協会がCPDの取組を支援し、質・量のチェックシステムを導入して資格継続に制約を課す場合があるという説明は適切 ○

適切なものは(ア)・(イ)・(ウ)・(オ)の4つ(不適切は(エ)のみ)。選択肢は降順(1=5個/2=4個/3=3個/4=2個/5=1個)で、4個は選択肢2に対応する。

1. 適切な数が異なるため誤り ✖
2. 適切なものが4つ(ア・イ・ウ・オ)で正しい ✔
3. 適切な数が異なるため誤り ✖
4. 適切な数が異なるため誤り ✖
5. 適切な数が異なるため誤り ✖

要点 CPDは継続的な資質向上の取組。日常の通常業務それ自体はCPDではない

- ・ CPDにより知識・技能の水準向上に努めることが求められる
- ・ 2021年文科省令改正で資質向上の取組が制度に位置づけられた
- ・ 通常の業務遂行それ自体はCPD(自己研鑽)には当たらない

令和7年度 適性科目（15問）

次の15問題を解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅱ-1

技術士及び技術士補は技術士法第4章（技術士等の義務）の規定の遵守を求められている。次に掲げる

（ア）～（エ）の記述について、第4章の規定に照らして正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

（ア）技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

（イ）技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

（ウ）技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

（エ）技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとする。なお、登録を受けていない技術部門を表示するためには、当該技術部門の技術士の指導のもとで3年の実務経験が必要となる。

1. ア：○ イ：○ ウ：× エ：×
2. ア：× イ：× ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
4. ア：× イ：× ウ：× エ：○
5. ア：○ イ：× ウ：× エ：×

解答・解説

正答：3

- ・（ア）信用失墜行為の禁止（法第44条）の条文どおりで正しい ○
- ・（イ）技術士等の秘密保持義務（法第45条）の条文どおりで、退職後も義務が継続する点も正しい ○
- ・（ウ）技術士等の公益確保の責務（法第45条の2）の条文どおりで正しい ○
- ・（エ）前段の「技術士の名称表示の場合の義務」（法第46条）は正しいが、後段の「登録するためには当該技術部門の指導のもとで3年の実務経験が必要」は法第4章の規定ではなく、内容も誤り（名称表示義務とは無関係な記述が付加されている） ×

したがって ア○・イ○・ウ○・エ× の組合せとなる。

1. エが×であるため誤り ×
2. ア・イが×であるため誤り ×
3. ア○・イ○・ウ○・エ× で正しい ✓
4. ア・イ・ウが×であるため誤り ×
5. イ・ウが×であるため誤り ×

要点 技術士法第4章の3義務2責務は条文の主語と適用範囲で正誤を判断する

- ・ 信用失墜行為の禁止（44条）・秘密保持義務（45条）・名称表示の場合の義務（46条）が義務
- ・ 公益確保の責務（45条の2）・資質向上の責務（47条の2）が責務
- ・ 秘密保持義務は技術士でなくなった後も継続する
- ・ 正しい条文に誤った一文を付け足す「正文+蛇足」が頻出の引っかけ

II-2

公益社団法人日本技術士会は、技術士の行動を示した「技術士プロフェッション宣言」（2007年）を社会に向けて発信している。そこに示されている「技術士の行動原則」の記述について、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. 高度な専門技術者にふさわしい知識と能力を持ち、技術進歩に応じてたえずこれを向上させ、自らの に対して責任を持つ。
2. の業務内容、品質などに関する要求内容について、課せられた を順守しつつ、業務に誠実に取り組み、 に対して責任を持つ。
3. 業務履行にあたりそれが や環境に与える影響を十分に考慮し、これに適切に対処し、人々の安全、福祉などの公益をそこなうことのないよう、 に対して責任を持つ。
4. ア：技術 イ：顧客 ウ：守秘義務 エ：社会
5. ア：技術 イ：所属企業 ウ：基準 エ：公衆
6. ア：行動 イ：顧客 ウ：守秘義務 エ：社会
7. ア：行動 イ：所属企業 ウ：守秘義務 エ：公衆
8. ア：技術 イ：顧客 ウ：基準 エ：社会

解答・解説

正答：1

「技術士プロフェッション宣言」の行動原則は、専門技術者として自らの「技術」に責任を持ち（ア）、「顧客」の要求内容（イ）に対して「守秘義務」（ウ）を守りつつ最善を尽くし、業務が「社会」（エ）や環境に与える影響に配慮する、という構成になっている。

1. ア：技術・イ：顧客・ウ：守秘義務・エ：社会 で正しい 
2. イ「所属企業」・ウ「基準」・エ「公衆」が誤り 
3. ア「行動」が誤り 
4. ア「行動」・イ「所属企業」・エ「公衆」が誤り 
5. ウ「基準」が誤り 

要点 プロフェッション宣言は「顧客への責任」と「公益・社会への配慮」を両立させる構造

- ・ 自らの技術に責任を持ち、たえず向上させる
- ・ 顧客の要求に守秘義務を守りつつ最善を尽くす
- ・ 業務が社会・環境に与える影響に配慮し公益を損なわない

II-3

技術者は、倫理的な行動をとるべきだが、日々の業務の中で知らず知らずのうちにその意識が薄れてしまうことがある。それを避けるために、倫理的な行動を妨げる要因について日頃から理解を深め、業務に際して自らの行動や意思決定のあり方を見つめ直すよう努めなければならない。例えば、倫理的な意思決定を阻害する要因には以下のようなものがある。

- ・ 私利私欲：自らの利害を、プロフェッショナルとしての責任よりも重視すること。
- ・ 恐れ：プロフェッショナルとしての責任を全うした結果に対する恐れ（例えば、自らの間違いを認めること、職を失う可能性、人間関係を悪化させること、などに対する恐れ）。
- ・ 自己欺瞞：「他の人のためにやっているんだから」「これをやっているのは自分だけではないのだから」「今回だけで次からは絶対やらないのだから」などの言い訳を用意したり、意図的に現実から逃避したりする傾向。

これらの内容を踏まえて、以下の（ア）～（オ）の記述のうち、技術者の倫理的な行動や意思決定を阻害する要因になりうるものはいくつあるか。

- （ア）無知：適切な意思決定を行うために不可欠な情報についての知識を持たないこと。
- （イ）自己中心的志向：自分が置かれている状況を、自分自身の立場からだけ判断し、客観的な状況分析ができないこと。
- （ウ）微視的視野：限定された範囲で詳細にとらわれる傾向。
- （エ）権威への無批判な受け入れ：指導者や上司の意向や指示を無批判に受け入れること。
- （オ）集団思考：グループで、十分な批判的考査を行うことなく結論に達してしまう傾向。

1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

解答・解説

正答：5

倫理的意思決定を妨げる代表的な要因として、(ア) 無知、(イ) 自己中心的志向、(ウ) 微視的視野（近視眼的思考）、(エ) 権威への無批判な追従、(オ) 集団思考（グループシンク）は、いずれも倫理学・組織行動論で広く認識されている阻害要因である。

- ・ (ア) ～ (オ) はすべて倫理的行動を妨げる要因に該当する
- ・ したがって該当する数は 5つ
- 1. 該当数が異なるため誤り ✖
- 2. 該当数が異なるため誤り ✖
- 3. 該当数が異なるため誤り ✖
- 4. 該当数が異なるため誤り ✖
- 5. 5つすべてが阻害要因に該当し正しい ✔

要点 倫理的意思決定の阻害要因は「情報・視野・同調」の3系統で整理できる

- ・ 情報系：無知、自己中心的志向（都合のよい情報だけで判断）
- ・ 視野系：微視的視野（近視眼的に細部へ固執）
- ・ 同調系：権威への無批判な追従、集団思考（グループシンク）

II-4

2023年3月に改定された「技術士倫理綱領」（公益社団法人日本技術士会）では、「技術士は、科学技術の利用が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して安全で持続可能な社会の実現など、公益の確保に貢献する。」とされている。この改定に当たって、実践すべき具体的な行動を示す指針が基本綱領の下に列記された。次の指針に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 技術士は、業務の履行により公衆の安全、健康や福祉が損なわれると判断した場合には、関係者に代替案を提案し、適切な解決を図る。
2. 技術士は、業務の履行が環境・経済・社会に及ぼす負の影響を可能な限り低減する。
3. 技術士は、業務の履行が必要な場合でも、適切な力量を有する他の技術士や専門家の助力・協業を求めず、自らの知識で適切に課題解決を図る。
4. 技術士は、業務に関わる国・地域の社会慣行、生活様式、宗教等の文化を尊重する。
5. 技術士は、社会に貢献する技術者の育成に努める。

解答・解説

正答：3

1. 公衆優先の原則に基づき、安全・健康・福祉が損なわれる場合に代替案を提案する行動は適切 ☒
2. 環境・経済・社会への負の影響を低減する持続性への配慮は適切 ☒
3. 自らの力量を超える場合は他の技術士や専門家の助力・協業を求めるべきであり、「助力・協業を求めず自らの知識で」とする記述は倫理綱領の趣旨に反し最も不適切 ☒
4. 多様な文化の尊重は適切 ☒
5. 後進技術者の育成への努力は適切 ☒

要点 技術士倫理綱領は「公衆優先」と「自らの力量の限界の認識」を両立させる

- 公衆の安全・健康・福祉を最優先する
- 力量を超える業務は他の技術者・専門家と協業する（抱え込まない）
- 持続可能性・文化の尊重・後進育成も指針に含まれる

II-5

国民による社会経済活動全般のデジタル化を進めるためには、国民一人ひとりがその基盤となるICT（情報通信技術）を安心して活用できることが、ますます重要になっている。情報セキュリティに関する次の

（ア）～（オ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）「情報セキュリティポリシー」：企業・組織におけるサイバーセキュリティを運用・管理するための仕組みのことであり、国際的な規格ISO/IEC27001として標準化されている。

（イ）「情報の可用性」：認可された利用者が、必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。

（ウ）「情報の完全性」：情報及び処理方法が正確及び完全である状態を安全防護すること。

（エ）「情報の機密性」：情報にアクセスすることが認可されたものだけが情報にアクセスできることを確実にすること。

（オ）「情報セキュリティマネジメント」：情報の機密性や完全性、可用性を維持していくために規定する組織の方針や行動指針をまとめたもの。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○ オ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：× オ：○
4. ア：× イ：○ ウ：○ エ：× オ：○
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○ オ：×

解答・解説

正答：1

- ・（ア）「情報セキュリティポリシー」は組織が定める方針文書であり、ISO/IEC27001はISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の要求事項規格。ポリシーそのものが27001として標準化されているという説明は不正確 ×
- ・（イ）可用性（Availability）の定義として正しい ○
- ・（ウ）完全性（Integrity）の定義として正しい ○
- ・（エ）機密性（Confidentiality）の定義として正しい ○
- ・（オ）機密性・完全性・可用性を「維持していくための方針・行動指針をまとめたもの」は情報セキュリティポリシーの説明であり、マネジメントの説明ではない（ポリシーとマネジメントの定義が入れ替わっている） ×

したがって ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× が正しい。

1. ア×・イ○・ウ○・エ○・オ× で正しい ☒
2. ア・オを○とし、イを×とする点が誤り ☒
3. ウ・エを×とする点が誤り ☒
4. エを×とする点が誤り ☒
5. ア・オを○とする点が誤り ☒

要点 情報セキュリティの3要素CIAと、ポリシー／マネジメントの定義の入れ替えに注意

- ・ 機密性Confidentiality・完全性Integrity・可用性Availability がCIA
- ・ ポリシー＝方針文書、マネジメント＝維持・運用する活動（定義の入替が頻出）
- ・ ISO/IEC27001はISMSの要求事項規格（ポリシー単体の規格ではない）

II-6

日本技術士会は技術士の品位の保持、資質の向上等を図ることにより、科学技術の向上や国民経済の発展、国際交流の推進に寄与し、さらには広く社会に貢献することを使命としている。日本技術士会は「日本技術士会DEI推進宣言」（2025年）にて、「DEI」すなわち多様性（Diversity）、公平性（Equity）及び包摂性（Inclusion）の推進により、すべての技術士が活躍し、社会課題の解決やウェルビーイング（Well-being）の向上に貢献することを宣言している。この宣言の内容に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

- （ア）多様・多彩な技術者、技術をつなぐプラットフォームとして、誰もが能力を発揮し、誰もがその人らしく生きられる社会の実現に貢献する。
- （イ）性別、年齢、国籍、障害、知識、経験、専門性、価値観などの多様性を受け入れ、さらに高める。
- （ウ）すべての人が活躍できるよう、一人ひとりの個性や特性に応じた環境、ツールを公平に用意する。
- （エ）個性や特性のちがいを包摂することで、すべての人が能力を発揮し、組織全体で新たな価値を創出する。

1. ア：× イ：○ ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：○ エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：○
4. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×
5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：5

DEI推進宣言は、多様性（Diversity）・公平性（Equity）・包摂性（Inclusion）の3つの理念に対応する記述で構成される。

- ・（ア）多様・多彩な技術者、技術をつなぐプラットフォームとして、誰もがその人らしく生きられる社会への貢献を述べており適切（包摂性・多様性の理念）○
- ・（イ）性別・年齢・国籍・障害・経験などの多様性を受け入れ高めるという多様性（Diversity）の記述として適切○
- ・（ウ）一人ひとりの特性に応じた環境・ツールを公平に利用するという公平性（Equity）の記述として適切○
- ・（エ）違いを包摂し新たな価値を創出するという包摂性（Inclusion）の記述として適切○

したがって（ア）～（エ）すべてが○となる。

1. アを×とする点が誤り ✖
2. イを×とする点が誤り ✖
3. ウを×とする点が誤り ✖
4. エを×とする点が誤り ✖
5. すべて○で正しい ✔

要点 DEIは多様性・公平性・包摂性の3理念。Equityは「平等」ではなく「公平」

- ・ Diversity（多様性）：違いを受け入れ高める
- ・ Equity（公平性）：一人ひとりの特性に応じた配慮（一律のEqualityとは異なる）
- ・ Inclusion（包摂性）：違いを包摂し新たな価値を創出する

II-7

「令和6年版 科学技術・イノベーション白書」（文部科学省）には、「AIがもたらす科学技術・イノベーションの変革」に関する以下のような記述がある。 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

21世紀は、「ア 集約型社会」とも言われ、資本投資への依存度が高く製品が価値の中心とされている資本集約型から、スマート化によってあらゆる製品やサービスの イ が進んだ「ア が進んだ」時代でありデータが経済成長の原動力となるデータの時代とも呼ばれている。この背景の一つには、人工知能（AI）という技術の急速な進化があり、特に近年の生成AI技術の飛躍的な進展は世界中で大きな注目を集めている。

AIは、データ解析からロボット技術、ウ、製造業など、あらゆる技術や業種に大きな影響をもたらしている。また、エ型生成AIなどのように、専門家ではない人々でも利用できるインターフェースでのサービスの提供が広がったことで、AIは多くの人が活用できる身近な技術となるとともに、私たちの日常生活や価値観もAIによって変わりつつあり、未来の社会はその影響を更に強く受けることになる。

1. ア：知識 イ：高付加価値化 ウ：医療 エ：対話
2. ア：情報 イ：標準規定化 ウ：倫理 エ：対話
3. ア：知識 イ：標準規定化 ウ：医療 エ：学習
4. ア：情報 イ：高付加価値化 ウ：倫理 エ：学習
5. ア：知識 イ：高付加価値化 ウ：倫理 エ：学習

解答・解説

正答：1

白書では、製品そのものより知識やデータが価値の源泉となる「知識集約型社会」（ア）への移行、スマート化による製品・サービスの「高付加価値化」（イ）、そして専門家でなくても扱える「対話」型生成AI（ウ・エに相当する対話型インターフェース）の普及、という流れで論じられている。

1. ア：知識・イ：高付加価値化・ウ：医療・エ：対話 で正しい 
2. ア「情報」・イ「標準規定化」が誤り 
3. イ「標準規定化」・エ「学習」が誤り 
4. ア「情報」・エ「学習」が誤り 
5. エ「学習」が誤り 

要点 白書テーマは「資本集約型→知識集約型」への転換と生成AIの大衆化

- ・ 知識集約型社会：知識・データが価値の中心
- ・ スマート化による製品・サービスの高付加価値化
- ・ 対話型生成AIにより専門家以外も利用可能に（大衆化）

II-8

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施（使用）できる権利となる。以下に示す（ア）～（キ）の7つの知的財産権のうち、産業財産権に該当しないものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）特許権（特許法）
- （イ）著作権（著作権法）
- （ウ）意匠権（意匠法）
- （エ）商標権（商標法）
- （オ）回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）

(カ) 実用新案権 (実用新案法)

(キ) 育成者権 (種苗法)

1. (ア)・(オ)・(カ)
2. (ア)・(ウ)・(キ)
3. (イ)・(ウ)・(エ)
4. (イ)・(オ)・(カ)
5. (オ)・(カ)・(キ)

解答・解説

正答：4

産業財産権（工業所有権）は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁が所管する。

- ・ 産業財産権に該当する：(ア) 特許権、(ウ) 意匠権、(エ) 商標権、(カ) 実用新案権
- ・ 産業財産権に該当しない：(イ) 著作権（文化庁所管）、(オ) 回路配置利用権、(キ) 育成者権（農林水産省所管）

したがって該当しない組合せは (イ)・(オ)・(キ)。

1. ア・カは産業財産権なので誤り ✖
2. ア・ウは産業財産権なので誤り ✖
3. ウ・エは産業財産権なので誤り ✖
4. イ（著作権）・オ（回路配置利用権）・キ（育成者権）で正しい ✔
5. カ（実用新案権）は産業財産権なので誤り ✖

要点 産業財産権は特許庁所管の4権利（特許・実用新案・意匠・商標）

- ・ 産業財産権＝特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ
- ・ 著作権は文化庁、育成者権は農林水産省の所管で産業財産権ではない
- ・ 回路配置利用権・育成者権は知的財産権だが産業財産権には含まれない

II-9

我が国では、科学技術・イノベーション基本法に基づき、科学技術・イノベーション基本計画を5年ごとに策定しており、令和3年4月より、現在の第6期基本計画が開始された。同計画では、「Society5.0」の実現のため、多様性や卓越性を持った「知」を創出し続ける、世界最高水準の研究力を取り戻すことが規定されている。「Society5.0」に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

Society5.0は、 ア 社会 (Society1.0)、 イ 社会 (Society2.0)、工業社会 (Society3.0)、情報社会 (Society4.0) に続く社会であり、我が国が目指すべき未来社会として、第5期科学技術基本計画（平成28年1月閣議決定）において、我が国が提唱したコンセプトである。具体的には、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と ウ の課題の解決を両立する エ 中心の社会」であり、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、 オ 性・強靱性を備

え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」と定義されている。

1. ア：狩猟 イ：農耕 ウ：社会 エ：人間 オ：即応
2. ア：農耕 イ：狩猟 ウ：技術 エ：自然 オ：持続可能
3. ア：農耕 イ：狩猟 ウ：社会 エ：自然 オ：即応
4. ア：狩猟 イ：農耕 ウ：社会 エ：人間 オ：持続可能
5. ア：狩猟 イ：農耕 ウ：技術 エ：人間 オ：持続可能

解答・解説

正答：4

Society5.0は、狩猟社会（1.0）・農耕社会（2.0）・工業社会（3.0）・情報社会（4.0）に続く社会と位置づけられる。定義文は「経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」「持続可能性・強靱性を確保する」と続く。

- ・ ア：狩猟、イ：農耕（社会の発展段階の順）
- ・ ウ：社会（経済発展と「社会」的課題の解決）
- ・ エ：人間（「人間」中心の社会）
- ・ オ：持続可能（「持続可能」性・強靱性）

1. オ「即応」が誤り ✖
2. ア・イが逆、ウ「技術」・エ「自然」が誤り ✖
3. エ「自然」・オ「即応」が誤り ✖
4. ア：狩猟・イ：農耕・ウ：社会・エ：人間・オ：持続可能 で正しい ✔
5. ウ「技術」が誤り ✖

要点 Society5.0は「狩猟→農耕→工業→情報」に続く第5段階の人間中心社会

- ・ 発展段階：1.0狩猟→2.0農耕→3.0工業→4.0情報→5.0
- ・ サイバー空間とフィジカル空間を高度融合
- ・ 経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

II-10

循環型社会形成推進基本法は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について基本原則を定めている。循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。次の循環型社会に関する（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）この法律において対象となる物を有価・無償を問わず廃棄物等とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進する。

（イ）「再生利用」とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、並びに循環資源の全部又は一部を部品その他製品の部品として使用すること（修復を行ってこれを使用することを含む。）をいう。

(ウ)「再使用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。

(エ)「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを、熱を得ることに利用することをいう。

(オ) 廃棄物等は、[1]発生抑制、[2]再生利用、[3]再使用、[4]熱回収、[5]適正処分、の優先順位で処理している。

1. 4

2. 3

3. 2

4. 1

5. 0

解答・解説

正答：3

- ・ (ア) 廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ循環利用を促進する説明は適切 ○
- ・ (イ) これは「再使用（リユース）」の定義であり、「再生利用」の説明としては誤り ×
- ・ (ウ) これは「再生利用（リサイクル：原材料として利用）」の定義であり、「再使用」の説明としては誤り（イとウの定義が入れ替わっている） ×
- ・ (エ) 熱回収（サーマルリサイクル）の定義として適切 ○
- ・ (オ) 正しい優先順位は[1]発生抑制→[2]再使用→[3]再生利用→[4]熱回収→[5]適正処分。再生利用と再使用の順序が逆で誤り ×

適切なものは (ア)・(エ) の 2つ。

1. 適切な数が異なるため誤り ✖
2. 適切な数が異なるため誤り ✖
3. (ア)・(エ) の2つが適切で正しい ✔
4. 適切な数が異なるため誤り ✖
5. 適切な数が異なるため誤り ✖

要点 3Rの優先順位は発生抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処分

- ・ 再使用（リユース）：そのまま・部品として使う
- ・ 再生利用（リサイクル）：原材料として利用する（定義の入替が頻出）
- ・ 処理の優先順位：発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分

II-11

公正な取引を行うことは、技術者にとって重要な責務である。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）では、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止している。また、金融商品取引法では、株や証券などの不公正な取引行為を禁止している。公正な取引に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

(ア) 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。

(イ) 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。

(ウ) 相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。

(エ) 国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達における入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。

1. 4
2. 3
3. 2
4. 1
5. 0

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) 価格や数量を共同で取り決め競争を制限する行為は「カルテル」であり、「談合」と呼ぶのは誤り ×
- ・ (イ) 未公表の重要情報を利用した売買は「インサイダー取引」であり、「カルテル」と呼ぶのは誤り ×
- ・ (ウ) 相場を人為的に変動させ誤認させる行為を「相場操縦取引」とする説明は適切 ○
- ・ (エ) 公共調達の入札で事前に受注者・金額を決める行為は「談合（入札談合）」であり、「インサイダー取引」と呼ぶのは誤り ×

適切なものは（ウ）の 1つ。

1. 適切な数が異なるため誤り ×
2. 適切な数が異なるため誤り ×
3. 適切な数が異なるため誤り ×
4. (ウ) の1つが適切で正しい ✓
5. 適切な数が異なるため誤り ×

要点 カルテル・談合・インサイダー取引・相場操縦の用語を正確に区別する

- ・ カルテル：事業者間で価格・数量を協定し競争制限（独占禁止法）
- ・ 入札談合：公共調達の入札で受注者・金額を事前調整（独占禁止法）
- ・ インサイダー取引・相場操縦：未公表情報の利用・相場の人為的操作（金融商品取引法）

II-12

製造物責任法（PL法）は、製造物の欠陥により、人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。PL法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されており、電気、音響、サービスは、対象とならない。
2. この法律において、「欠陥」とは、製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいい、安全性に関わらないような単なる品質上の不具合は、この法律の損害賠償責任とされる「欠陥」には当たらない。
3. この法律において、OEM（相手先ブランドによる製品の製造）先の販売者が、ブランドを付すること等により、製造業者と誤認させる表示をした場合には、表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となる。
4. この法律で規定する損害賠償の請求権には消費者保護を優先し、時効はない。
5. この法律に特段の定めがない製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、民法の規定が適用される。

解答・解説

正答：4

1. PL法の「製造物」は製造又は加工された動産であり、無体物であるサービスや電気等は対象外という説明は適切 ☒
2. 「欠陥」を「通常有すべき安全性を欠くこと」と定義し、安全性に関わらない品質不具合を除く説明は適切 ☒
3. ブランド表示等で製造業者と誤認させる「表示製造業者」も責任を負う対象という説明は適切 ☒
4. PL法には消滅時効・除斥期間があり（損害及び賠償義務者を知った時から原則3年〔生命・身体は5年〕、製造物の引渡しから10年）、「時効はない」は誤りで最も不適切 ☒
5. PL法に定めのない事項は民法の規定が適用されるという説明は適切 ☒

要点 PL法の3要件と時効。製造物＝製造加工された動産、無過失責任だが時効はある

- ・ 対象は製造・加工された動産（不動産・サービス・未加工農産物等は対象外）
- ・ 欠陥＝通常有すべき安全性を欠くこと（製造業者の過失は不要＝無過失責任）
- ・ 時効：知った時から3年（生命・身体は5年）／引渡しから10年

II-13

公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にする

ものである。「公益通報者保護法」（令和4年改正・施行）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 公益通報の対象となる事実は、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として本法律で政令で定められた法律（及びこれらに基づく命令）に定める犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為などである。
2. 公益通報の通報先としては、「事業者内部」、「権限を有する行政機関」、「その他の事業者外部」が定められており、通報先に基づく保護の要件「保護要件」が定められている。
3. 「事業者内部」への通報に適切に対応するために必要な体制の整備が、事業者に対して義務付けられているが、常時使用する労働者が法で定められた人数以下の事業者については努力義務とされている。
4. 「その他の事業者外部」とは、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者を指し、報道機関や消費者団体などが該当する。
5. 公益通報の主体は、「労働者」、「退職者」及び「役員」であり、「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれるが、公務員は含まれない。

解答・解説

正答：5

1. 対象となる事実が政令で定める法律に基づく犯罪行為・過料対象行為等に限られるという説明は適切 ☒
2. 通報先が「事業者内部」「権限を有する行政機関」「その他の事業者外部」の3類型で、それぞれ保護要件が異なるという説明は適切 ☒
3. 内部通報体制整備が義務化され、常時使用する労働者が一定人数（300人）以下の事業者は努力義務という説明は適切 ☒
4. 「その他の事業者外部」に報道機関や消費者団体等が該当するという説明は適切 ☒
5. 「労働者」には派遣労働者・パート等が含まれるが、**公務員も保護の対象に含まれるため「公務員は含まれない」は誤りで最も不適切** ☒

要点 令和4年改正で内部通報体制整備が義務化。公務員も保護対象

- ・ 通報主体：労働者（派遣・パート含む）・退職者（1年以内）・役員、公務員も対象
- ・ 通報先3類型：事業者内部／権限ある行政機関／その他の外部（報道機関等）
- ・ 常時使用労働者300人超は内部通報体制整備が義務、300人以下は努力義務

II-14

近年リスクアセスメントの手法として、下図に示す英国安全衛生庁のキャロットダイアグラム（ALARP（の原理））の考え方がIEC（国際電気標準会議）やJIS（日本産業規格）に取り入れられている。この考え方の特徴は、安全を「受容できないリスクがないこと＝広く受け入れ可能なレベルにまでリスクが軽減されていること」と定義していることである。そして、「広く受け入れ可能なリスク」と「許容できないリスク」との間に、リスクを低減した場合に得られるメリットとの比較において、「ALARP（As Low As Reasonably Practicable）の領域に実行可能な限り低くする原則」の領域が設けられる。次のうち、ALARP領域において許容される条件として、最も適切なものはどれか。

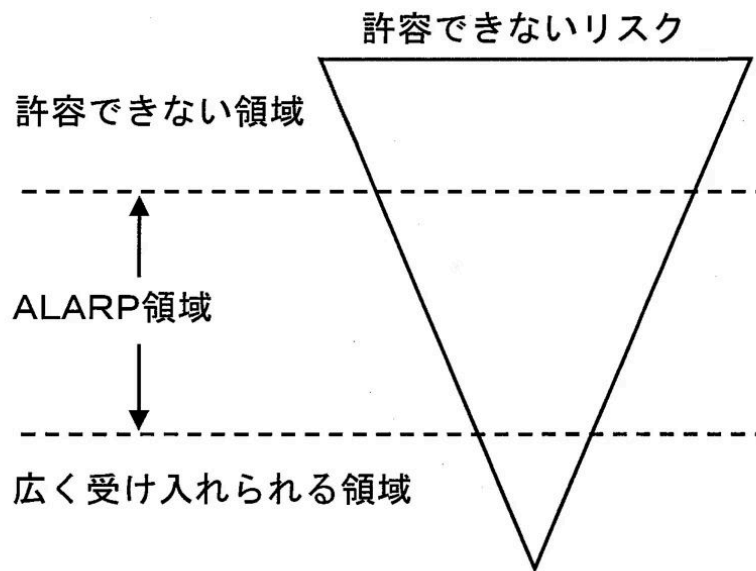


図 キャロットダイアグラム
(ALARPの原理)

1. ALARP領域は許容領域とも呼ばれるためすべてのリスクが無条件で許容される
2. リスク軽減のために必要となる費用が改善に対して全く釣り合っていない場合
3. 事故発生時の賠償費用よりリスク対策に要する費用の方が高い場合
4. 残存リスクが無視できるレベルの場合
5. リスク軽減に必要な予算はあるが、その予算をリスク軽減以外の事業に投入したい場合

解答・解説

正答：2

ALARP領域では、リスク低減のための費用と、それによって得られる便益（リスク低減効果）とを比較し、費用が便益に対して著しく不釣り合い（grossly disproportionate）である場合に限り、それ以上の対策を行わなくてよいとされる。

1. ALARP領域は無条件の許容領域ではなく、合理的に実行可能な限りリスクを下げるのが求められるため誤り ✕
2. リスク軽減費用が改善（便益）に対して全く釣り合わない場合に許容されるという、ALARPの本質を述べており適切 ✓
3. 賠償費用との単純比較はALARPの判断基準ではないため誤り ✕
4. 残存リスクが無視できるレベルなのは「広く受け入れられる領域」であり、ALARP領域の条件ではないため誤り ✕
5. 予算を他事業に回したいという理由は合理的なリスク低減の放棄であり許容条件にならないため誤り ✕

要点 ALARPは費用と便益が「著しく不釣り合い」なときのみ追加対策を免れる

- ・ 逆三角形：上＝許容できない領域、中＝ALARP領域、下＝広く受け入れられる領域
- ・ ALARP領域は無条件許容ではなく、合理的に実行可能な限り低減する
- ・ 判断基準：低減費用が便益に対し著しく不釣り合い（grossly disproportionate）

II-15

働く人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し、2019年以降に労働基準法が順次改正・施行された。この改正された労働基準法の施策のうち、施策と内容が正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

（ア）【施策】年次有給休暇の確実な取得／【内容】年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して確実に取得させる制度。

（イ）【施策】時間外労働の上限規制緩和／【内容】労働時間の上限を使用者の指示により緩和が可能となる制度。

（ウ）【施策】月60時間超の時間外労働に対する代休の付与／【内容】月60時間超の時間外労働10時間当たり1日の代休を付与する制度。

（エ）【施策】フレックスタイム制の拡充／【内容】労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択が可能な制度。

1. ア：× イ：× ウ：○ エ：○
2. ア：○ イ：× ウ：× エ：○
3. ア：○ イ：○ ウ：× エ：×
4. ア：× イ：○ ウ：○ エ：×

5. ア：○ イ：○ ウ：○ エ：○

解答・解説

正答：2

- （ア）年10日以上 of 年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は使用者が時季指定して確実に取得させる制度は2019年施行の改正内容として正しい ○
- （イ）2019年改正は時間外労働の上限「規制」（罰則付きの上限設定）であり、「規制緩和」「使用者の指示により緩和」とするのは誤り ×
- （ウ）月60時間超の時間外労働に対しては割増賃金率の引上げ（50%以上）が中心で、代替休暇は割増賃金の引上げ分に代えて付与できる制度。「10時間当たり1日の代休」という内容は誤り ×
- （エ）フレックスタイム制の清算期間を1か月から3か月に延長し、より柔軟な働き方を可能にした拡充は正しい ○

したがって ア○・イ×・ウ×・エ○ が正しい。

1. ウを○とする点が誤り ×
2. ア○・イ×・ウ×・エ○ で正しい ✓
3. イを○・エを×とする点が誤り ×
4. アを×・イを○・ウを○とする点が誤り ×
5. イ・ウを○とする点が誤り ×

要点 働き方改革関連法（2019～）は「上限規制の強化」であり緩和ではない

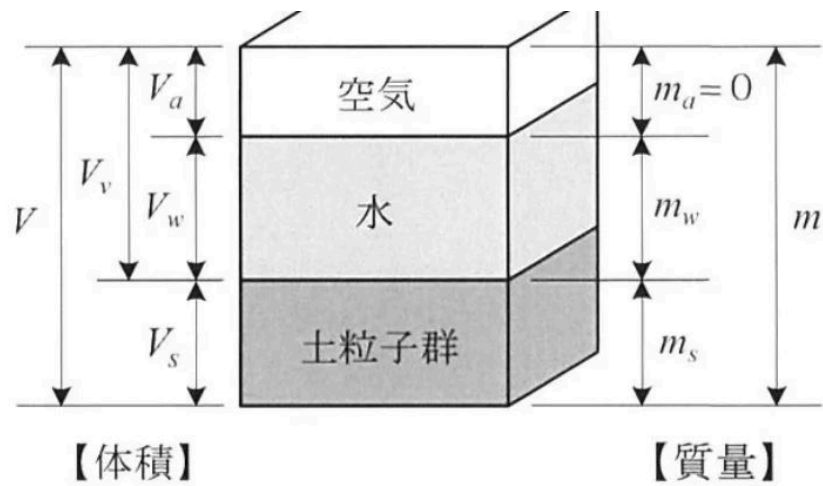
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得（使用者の時季指定義務）
- 時間外労働の上限規制は罰則付きで強化（緩和ではない）
- フレックスタイム制の清算期間を1か月→3か月に延長

令和元年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

下図は、土粒子、水、空気の三相から成る土の構成を各層に分離して模式的に描いた図である。図中の記号を用いて土の状態量を表す式として、最も適切なものはどれか。ただし、長さの単位を cm、質量の単位を g とする。



1. 土粒子の密度 $\rho_s = \frac{V_s}{m_s}$ [g/cm³]
2. 間隙比 $e = \frac{V_v}{V}$
3. 間隙率 $n = \frac{V_v}{V_s} \times 100$ [%]
4. 含水比 $w = \frac{m_w}{m_s} \times 100$ [%]
5. 飽和度 $S_r = \frac{V_w}{V} \times 100$ [%]

解答・解説

正答：4

1. 密度は質量÷体積であり、土粒子の密度は $\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$ が正しい。分母・分子が逆で誤り ✕
2. 間隙比は間隙体積を土粒子体積で割る量で $e = \frac{V_v}{V_s}$ が正しい。全体積 V で割っており誤り ✕
3. 間隙率は間隙体積を全体積で割る量で $n = \frac{V_v}{V} \times 100$ が正しい。分母が V_s で誤り ✕
4. 含水比は水の質量を土粒子（固体）の質量で割る量で $w = \frac{m_w}{m_s} \times 100$ が正しい ✓
5. 飽和度は間隙中の水の体積を間隙体積で割る量で $S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100$ が正しい。分母が全体積 V で誤り ✕

要点 三相モデルの状態量は「何を何で割るか」の分母・分子を正確に押さえる

- 間隙比 e = 間隙体積 ÷ 土粒子体積、間隙率 n = 間隙体積 ÷ 全体積
- 含水比 w = 水の質量 ÷ 土粒子の質量（全質量ではない）
- 飽和度 S_r = 水の体積 ÷ 間隙体積（全体積ではない）

III-2

土の透水に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 土の透水性を定量的に表す透水係数は、土の種類、密度や飽和度などによって変化しない。
2. 土の室内透水試験には、定水位透水試験と変水位透水試験がある。変水位透水試験は透水係数が $10^{-9} \sim 10^{-5}$ [m/s] のシルトや細粒分を含む土に適用される。
3. 締固めた供試体を用いた室内透水試験の結果は、アースダムや堤防、道路、埋立地といった人工造成地での透水性、浸透水量を推定することに利用されることがある。
4. 透水係数が 10^{-3} [m/s] 未満の土は、実質上不透水であると考えてよい。
5. 動水勾配と土中を流れる流速との間に、水の流れが層流である限り比例関係が成り立つ。この関係をダルシーの法則という。

解答・解説

正答：1

1. 透水係数は土の種類・間隙比（密度）・飽和度・温度などによって変化する。「変化しない」は誤りで最も不適切 ✕
2. 室内透水試験に定水位試験と変水位試験があり、変水位試験は透水係数の小さい細粒分を含む土に適用するという説明は適切 ✓
3. 締固め供試体の室内透水試験結果を人工造成地の透水性推定に用いる説明は適切 ✓
4. 透水係数がきわめて小さい土を実質上不透水とみなす説明は適切 ✓
5. 層流であれば動水勾配と流速が比例するダルシーの法則の説明は適切 ✓

要点 透水係数は土の種類・密度・飽和度・温度で変化する物性値

- ・ ダルシーの法則：層流域で流速は動水勾配に比例する
- ・ 室内透水試験：定水位（粗粒土）・変水位（細粒土）を使い分ける
- ・ 透水係数は一定の定数ではなく土の状態で変化する

III-3

斜面安定、支持力が基礎に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 簡便分割法やスウェーデン法で用いられる斜面の安全率は、土のせん断強さをすべり面に働くせん断力で除した値として定義される。
2. 斜面の安全率の定義の1つは、土のせん断強さによる抵抗モーメントをある点に関する滑動モーメントで除した値として定義され、円弧すべり法はこの考え方に基づいている。
3. 地盤の許容支持力は、構造物の重要性、土質定数の精度や信頼性などを考慮して、極限支持力を適当な安全率で割って求められる。
4. 杭の負の摩擦力は、杭の周囲の地盤が沈下することにより杭周面に下向きに作用する摩擦力をいう。負の摩擦力が働くと、杭杭に大きな軸力が負荷されることになり、杭先端地盤に大きな荷重が作用することになる。
5. 直接基礎は、構造物からの荷重を地盤に伝達し、その抵抗により構造物を支持する基礎形式であり、通常、構造物直下の地盤の支持力が不足する場合や、沈下が過大になる場合に用いられる。

解答・解説

正答：5

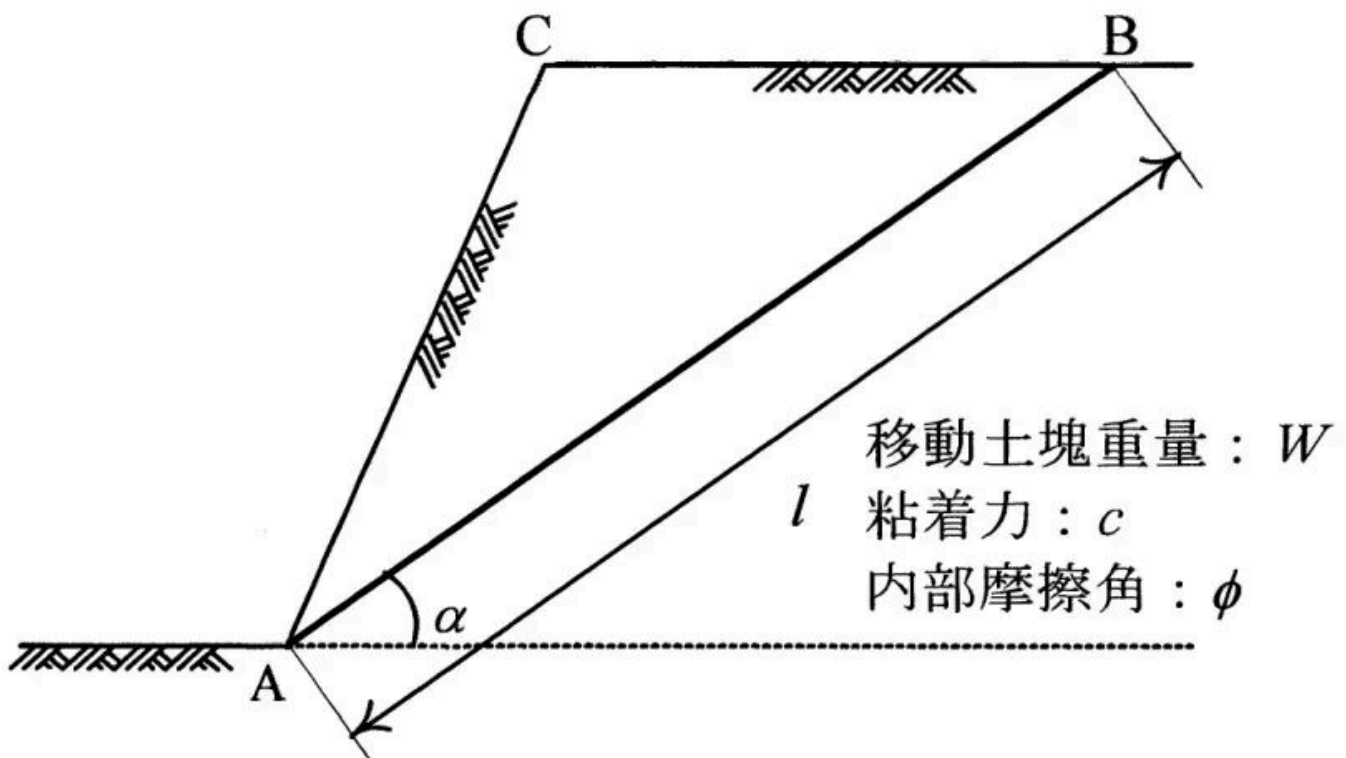
1. 安全率を「せん断強さ÷すべり面に働くせん断力」とする定義は適切 ☒
2. 抵抗モーメントを滑動モーメントで除す円弧すべり法の安全率の説明は適切 ☒
3. 許容支持力＝極限支持力÷安全率（重要性・信頼性を考慮）という説明は適切 ☒
4. 負の摩擦力（ネガティブフリクション）が周囲地盤の沈下により杭周面に下向きに働く説明は適切 ☒
5. 直接基礎は地盤の支持力が十分で沈下も小さい場合に用いる形式であり、「支持力が不足する場合や沈下が過大になる場合に用いられる」は逆で最も不適切（そのような場合は杭基礎等の深い基礎を用いる） ☒

要点 安全率＝抵抗÷外力。直接基礎は良好地盤、不良地盤は杭基礎

- ・ 斜面・支持力の安全率はいずれも「抵抗（強さ）÷外力（滑動）」
- ・ 負の摩擦力は周囲地盤の沈下で杭に下向きに作用する
- ・ 直接基礎は支持力が十分な良好地盤に適用する

III-4

下図に示すような直線すべり面AB上の土塊ABCに対する安全率 F_s を求める式として、次のうち最も適切なものはどれか。ここですべり土塊は奥行きを 1 m 幅と想定して、平面ひずみ条件を満足するものとする。また、すべり面の勾配、長さをそれぞれ α 、 l 、土の粘着力、内部摩擦角をそれぞれ c 、 ϕ 、移動土塊ABCの重量を W とし、モール・クーロンの破壊規準に従うものとする。



1. $F_s = \frac{cl + W \cdot \sin\alpha \cdot \tan\phi}{W \cdot \cos\alpha}$
2. $F_s = \frac{cl + W \cdot \cos\alpha \cdot \tan\phi}{W \cdot \sin\alpha}$
3. $F_s = \frac{cl + W \cdot \cos\alpha \cdot \sin\phi}{W \cdot \sin\alpha}$
4. $F_s = \frac{cl + W \cdot \sin\alpha \cdot \sin\phi}{W \cdot \cos\alpha}$
5. $F_s = \frac{cl + W \cdot \cos\alpha \cdot \cos\phi}{W \cdot \sin\alpha}$

解答・解説

正答：2

すべり面に対し、移動土塊重量 W の成分は、すべり面に垂直な成分（垂直力）が $W\cos\alpha$ 、すべり面に平行で滑動を起こす成分（すべり力）が $W\sin\alpha$ となる。

- ・ 抵抗力（せん断強さ）＝粘着力による抵抗 cl ＋ 摩擦による抵抗 $W\cos\alpha \cdot \tan\phi$
- ・ 滑動力（すべらせる力）＝ $W\sin\alpha$

安全率は「抵抗力÷滑動力」なので

$$F_s = \frac{cl + W\cos\alpha \cdot \tan\phi}{W\sin\alpha}$$

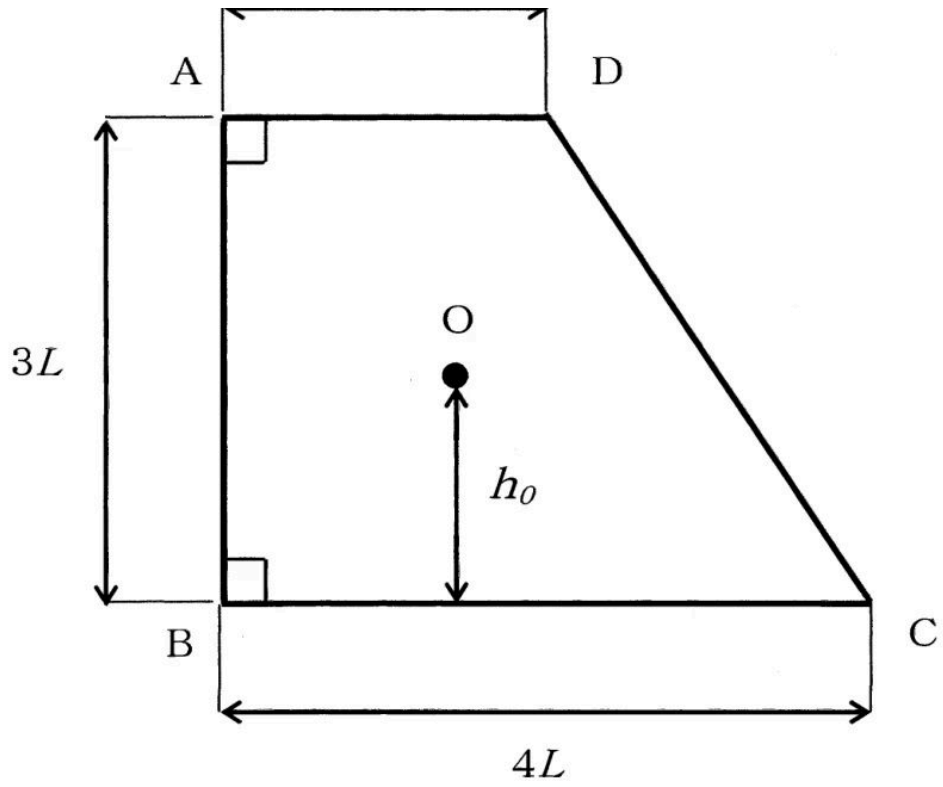
1. 摩擦項が $W\sin\alpha\tan\phi$ 、分母が $W\cos\alpha$ で逆になっており誤り ✖
2. $cl + W\cos\alpha\tan\phi$ を $W\sin\alpha$ で除す式で正しい ✔
3. 摩擦項が $\sin\phi$ で誤り（ $\tan\phi$ が正しい） ✖
4. 垂直力成分が $W\sin\alpha$ 、摩擦項が $\sin\phi$ で誤り ✖
5. 垂直力成分の三角関数が $\cos\phi$ で誤り ✖

要点 直線すべりは W を斜面に分解：垂直 $W\cos\alpha$ 、滑動 $W\sin\alpha$

- ・ せん断抵抗＝粘着力 cl ＋ 垂直力 $W\cos\alpha$ に $\tan\phi$ を掛けた摩擦
- ・ 滑動力はすべり面に平行な成分 $W\sin\alpha$
- ・ 安全率＝抵抗力÷滑動力＝ $(cl + W\cos\alpha \cdot \tan\phi) \div W\sin\alpha$

III-5

下図に示すような台形ABCDがある。台形の図心Oの辺BCからの距離 h_0 として、次のうち最も適切なものはどれか。ただし、台形ABCDの $\angle DAB$ 及び $\angle ABC$ は直角とする。



- ① $\frac{L}{2}$ ② $\frac{2L}{3}$ ③ L ④ $\frac{4L}{3}$ ⑤ $\frac{3L}{2}$

1. $\frac{L}{2}$
2. $\frac{2L}{3}$
3. L
4. $\frac{4L}{3}$
5. $\frac{3L}{2}$

解答・解説

正答：4

台形を、長方形（幅 $2L$ ・高さ $3L$ ）と三角形（底辺 $2L$ ・高さ $3L$ ）に分割して、辺BC（下辺）からの図心高さをモーメントの釣り合いで求める。

- ・ 長方形：面積 $A_1 = 2L \times 3L = 6L^2$ 、BCからの重心高さ $y_1 = \frac{3L}{2}$
- ・ 三角形：面積 $A_2 = \frac{1}{2} \times 2L \times 3L = 3L^2$ 、BCからの重心高さ $y_2 = \frac{3L}{3} = L$
- ・ 全面積 $A = 6L^2 + 3L^2 = 9L^2$

$$h_0 = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A} = \frac{6L^2 \cdot \frac{3L}{2} + 3L^2 \cdot L}{9L^2} = \frac{9L^3 + 3L^3}{9L^2} = \frac{12L^3}{9L^2} = \frac{4L}{3}$$

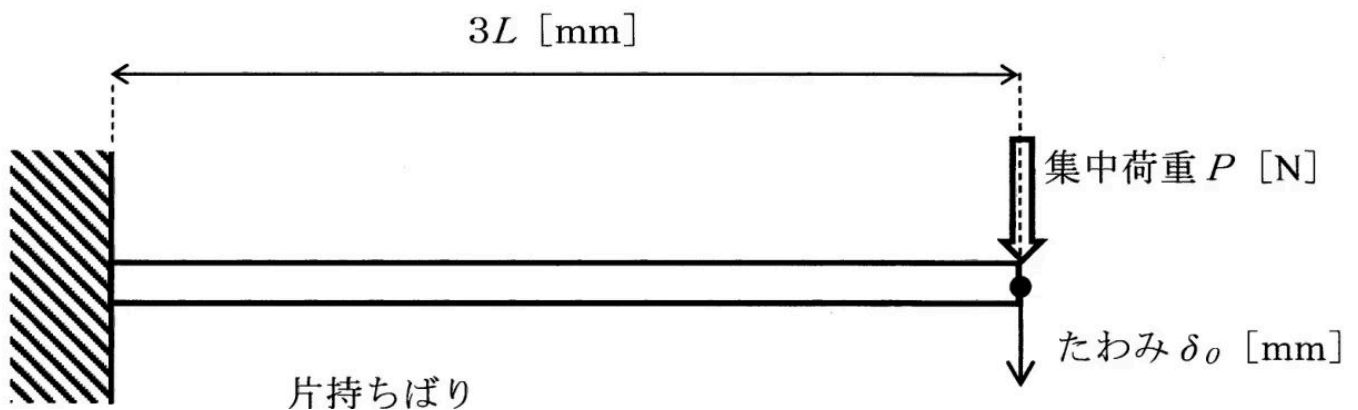
1. 値が異なるため誤り ✕
2. 値が異なるため誤り ✕
3. 値が異なるため誤り ✕
4. $h_0 = \frac{4L}{3}$ で正しい ✔
5. 値が異なるため誤り ✕

要点 複合図形の図心は分割した各部の面積モーメントの和を全面積で割る

- ・ 台形を長方形＋三角形に分割して計算する
- ・ 長方形の重心は高さの中央、三角形の重心は底辺から高さの1/3
- ・ 図心＝ Σ （面積×重心距離）÷ Σ 面積

III-6

長さ $3L$ [mm] の片持ちばりの先端に集中荷重 P [N] が鉛直下向きに静的かつ弾性内で作用している。はりの断面二次モーメントは I [mm⁴]、ヤング率は E [N/mm²] であり、せん断変形は無視するものとする。この片持ちばりの先端のたわみ δ_0 [mm] の値はどれか。



1. $\frac{3PL^3}{EI}$
2. $\frac{6PL^3}{EI}$

3. $\frac{9PL^3}{EI}$
4. $\frac{12PL^3}{EI}$
5. $\frac{15PL^3}{EI}$

解答・解説

正答：3

先端に集中荷重 P を受ける長さ ℓ の片持ちばりの先端たわみは

$$\delta = \frac{P\ell^3}{3EI}$$

である。本問では $\ell = 3L$ なので

$$\delta_0 = \frac{P(3L)^3}{3EI} = \frac{27PL^3}{3EI} = \frac{9PL^3}{EI}$$

1. 値が異なるため誤り ✖
2. 値が異なるため誤り ✖
3. $\delta_0 = \frac{9PL^3}{EI}$ で正しい ✔
4. 値が異なるため誤り ✖
5. 値が異なるため誤り ✖

要点 先端集中荷重の片持ちばり先端たわみは $P\ell^3/(3EI)$

- 公式： $\delta = P\ell^3/(3EI)$ 、 ℓ は荷重点までの長さ
- 長さに $\ell = 3L$ を代入すると $(3L)^3 = 27L^3$
- $27/3 = 9$ より $\delta_0 = 9PL^3/(EI)$

III-7

鋼材の非破壊試験に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 磁粉探傷試験は、鉄鋼材料などの強磁性体を磁化し、欠陥に生じた磁粉を磁粉の付着を利用して欠陥を検出する試験である。
2. 浸透探傷試験は、内部欠陥に浸透液を浸漬させた後、拡大化した像の指示模様として欠陥を観察する試験である。
3. 放射線透過試験は、放射線を試験体に照射し、透過した放射線の強さの変化から欠陥の状態などを調べる試験である。
4. 超音波探傷試験は、超音波を試験体に伝えたときに、試験体が生ずる音響的な性質を利用して、内部欠陥を調べる試験である。
5. 渦流探傷試験は、導体の試験体に渦電流を発生させ、欠陥の有無による渦電流の変化を計測することで、欠陥を検出する試験である。

解答・解説

正答：2

1. 磁粉探傷試験は強磁性体を磁化し表面・表層近傍の欠陥に付着する磁粉で欠陥を検出する試験で説明は適切 
2. 浸透探傷試験は浸透液が表面に開口した欠陥に浸透・毛細管現象で吸い出される性質を利用するもので、表面に開口した欠陥しか検出できない。「内部欠陥」に適用するという説明は誤りで最も不適切 
3. 放射線透過試験は透過放射線の強さの変化で内部欠陥を調べる試験で説明は適切 
4. 超音波探傷試験は超音波の反射・伝播を利用して内部欠陥を調べる試験で説明は適切 
5. 渦流探傷試験は渦電流の変化で表層の欠陥を検出する試験で説明は適切 

要点 非破壊試験は「表面欠陥用」と「内部欠陥用」を区別する

- ・ 磁粉・浸透・渦流探傷は表面・表層近傍の欠陥を検出する
- ・ 浸透探傷は表面開口欠陥のみ（内部欠陥は検出不可）
- ・ 放射線透過・超音波探傷は内部欠陥を検出できる

III-8

鋼構造の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 一般に薄い板状の鋼板を溶接により組立てる薄肉構造のため、コンクリート構造に比べて重量が軽い。
2. 主な部材は工場内で製作されるため、施工現場での工期が短い。
3. 鋼材は曲げ・切断などの加工が可能であり、溶接あるいはボルトにより容易にほかの部材と接合できるため、補修・補強・構造的な改良に対応しやすい。
4. 鋼材はさびやすいため、防食的維持管理が必要である。
5. 一般に薄肉構造であるため変形が小さく、動的荷重に対して振動・騒音を生じにくい。

解答・解説

正答：5

1. 薄肉構造でコンクリート構造より重量が軽いという説明は適切 ☒
2. 工場製作のため現場工期が短いという説明は適切 ☒
3. 加工・接合が容易で補修・補強・改良に対応しやすいという説明は適切 ☒
4. 鋼材はさびやすく防食的維持管理が必要という説明は適切 ☒
5. 鋼構造は薄肉・軽量で剛性が相対的に小さいため変形が大きく、動的荷重に対して振動・騒音を生じやすい。「変形が小さく振動・騒音を生じにくい」は誤りで最も不適切 ☒

要点 鋼構造は軽量・高靱性だが、薄肉ゆえ変形・振動・腐食に配慮が要る

- ・ 薄肉軽量で工場製作のため現場工期が短い
- ・ 加工・接合が容易で補修・補強・改良に対応しやすい
- ・ 薄肉ゆえ変形が大きく振動・騒音を生じやすい／さびやすい

III-9

「道路橋示方書・同解説 I 共通編」（平成29年11月）に規定される、我が国の道路橋の設計で考慮する作用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 活荷重は、着目する部材の応答が最も有利となる方法で路面部分に載荷しなければならない。
2. 床版及び床組を設計する場合の活荷重を載荷し、車道部分には集中荷重（T荷重）を載荷する。
3. 衝撃の影響は、活荷重による影響分に相当する係数を乗じてこれを考慮しなければならない。
4. 設計に用いる基準温度は $+20^{\circ}\text{C}$ を標準とする。ただし、寒冷な地域においては $+10^{\circ}\text{C}$ を標準とする。
5. 吊橋、斜張橋のようなたわみやすい橋又は特にたわみやすい部材の設計では、風による動的な影響を考慮しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 活荷重は着目する部材の応答が最も**不利**（最大）となるように載荷しなければならない。「最も有利となる方法で」は誤りで最も**不適切**（設計は最も厳しい条件で行う） **✕**
2. 床版・床組の設計でT荷重（集中荷重）を車道部分に載荷するという説明は適切 **✓**
3. 衝撃の影響を活荷重に係数を乗じて考慮するという説明は適切 **✓**
4. 基準温度+20℃（寒冷地+10℃）を標準とする説明は適切 **✓**
5. たわみやすい吊橋・斜張橋等で風の動的影響を考慮する説明は適切 **✓**

要点 設計の荷重載荷は「最も不利（厳しい）」となる位置・条件で行う

- 活荷重は部材の応答が最も不利になるように載荷する
- 床版・床組はT荷重（集中荷重）、主桁はL荷重を用いる
- 衝撃は活荷重に係数を乗じて考慮、基準温度は+20℃（寒冷地+10℃）

III-10

コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 現場におけるコンクリートの品質は、骨材、セメント等の品質の変動、計量の誤差、練混ぜ作業の変動等によって、工事期間にわたり変動するのが一般的である。
2. 水セメント比は、コンクリートの劣化に対する抵抗性ばかりでなく物質の透過に対する抵抗性に及ぼす配合上の影響要因の1つとして重要なものである。
3. エントレインドエアは、コンクリートのワーカビリティの改善に寄与し、所要のワーカビリティを得るのに必要な単位水量を担うに重要なものである。
4. 一般に、細骨材率が大きいほど、同じスランプのコンクリートを得るのに必要な単位水量は減少する傾向にあり、単位セメント量の低減も図れる。
5. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等、コンクリートの品質の低下につながるため、作業ができる範囲内でできるだけ単位水量を小さくする必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 現場のコンクリート品質が材料の変動・計量誤差等で変動するという説明は適切 
2. 水セメント比が劣化抵抗性・物質透過抵抗性に影響する重要な配合要因という説明は適切 
3. エントレインドエアがワーカビリティ改善・単位水量低減に寄与するという説明は適切 
4. 細骨材率が大きいくほど、同じスランプを得るのに必要な単位水量は増加する傾向にあり、単位セメント量も増える。「減少」「低減も図れる」は逆で最も不適切 
5. 単位水量が大きいと材料分離抵抗性低下・乾燥収縮増加につながるため、できるだけ小さくする説明は適切 

要点 細骨材率が大きくと必要な単位水量・単位セメント量は増加する

- 水セメント比は耐久性・水密性を左右する最重要の配合要因
- エントレインドエアはワーカビリティ改善と単位水量低減に寄与
- 単位水量は小さいほど品質が安定（乾燥収縮・材料分離を抑制）

III-11

コンクリートの材料としてのセメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ポルトランドセメントは、普通、早強、超早強、中庸熱、低熱及び耐硫酸塩の6種類がある。
2. 我が国では、普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種が使用される場合がほとんどである。
3. 高炉セメントB種は、アルカリ骨材反応や塩化物イオンの浸透の抑制に有効なセメントの1つである。
4. 普通エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下で、普通ポルトランドセメントと類似の性質を持つ。
5. 寒中コンクリート、工期が短い工事、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事には、低熱ポルトランドセメントが使用される。

解答・解説

正答：5

1. ポルトランドセメントが普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩の6種類という説明は適切 ✓
2. 我が国では普通ポルトランドと高炉セメントB種の使用が大半という説明は適切 ✓
3. 高炉セメントB種がアルカリ骨材反応や塩化物イオン浸透の抑制に有効という説明は適切 ✓
4. 普通エコセメントの塩化物イオン量が0.1%以下で普通ポルトランドと類似という説明は適切 ✓
5. 工期が短い工事や初期強度を要するプレストレストコンクリート工事には、初期強度発現の速い早強ポルトランドセメントが使用される。低熱ポルトランドは水和熱が低く初期強度の発現が遅いため不適で、記述は誤りで最も不適切 ✗

要点 低熱セメントは初期強度が遅い。初期強度・短工期には早強を使う

- ポルトランドセメントは6種類（普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩）
- 低熱・中庸熱はマスコン用（水和熱抑制）で初期強度は遅い
- 短工期・寒中・初期強度重視には早強ポルトランドセメント

III-12

コンクリート構造物の調査方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 目視による方法とびた木による方法とから得られる情報は、基本的には構造物の表面及び表層部の変状に関するものに限られる。
2. たたきによる方法は脆性ではあるが、浮き・剥離の有無や範囲を迅速に把握することができる重要な方法である。
3. コアを採取して強度試験を行う方法は、実構造物のコンクリートの強度の測定方法として最も基本的かつ重要な試験である。構造物にほとんど損傷を与えないことから、多用することができる。
4. コンクリート表層の反発度は、コンクリートの強度のほかに、コンクリートの含水状態、中性化等の影響を受ける。
5. コンクリート内部の状況をコンクリートに損傷を与えることなく把握する必要がある場合、あるいは劣化機構の推定及び劣化程度の判定を行うために詳細な情報が必要である場合等には、非破壊試験機器を用いる方法で調査を実施する。

解答・解説

正答：3

1. 目視・打音的な方法で得られる情報が表面・表層部の変状に限られるという説明は適切 
2. たたきによる方法で浮き・剥離を迅速に把握できるという説明は適切 
3. コア採取による強度試験はコアを抜き取るため構造物に**損傷を与える**（断面欠損を生じる）破壊検査に近い試験であり、「ほとんど損傷を与えないため多用できる」は誤りで**最も不適切** 
4. 反発度が強度のほか含水状態・中性化等の影響を受けるという説明は適切 
5. 損傷を与えず内部状況を把握する場合に非破壊試験機器を用いるという説明は適切 

要点 コア採取は断面欠損を伴う局部破壊。多用できる非破壊法ではない

- ・ 目視・打音は表面・表層の変状把握に有効
- ・ コア採取強度試験は最も基本的だが構造物に損傷を与える
- ・ 反発度（リバウンドハンマー）は含水状態・中性化の影響を受ける

III-13

都市計画法の都市施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市計画区域における都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画とされている。
2. 都市施設は、都市計画区域内において定めることができるとされているが、特に必要があるときは、都市計画区域外においても定めることができる。
3. 交通施設、公共空地、供給施設は、都市施設の種類に含まれている。
4. 都市施設については、都市計画に都市施設の種類、名称、位置及び区域を定める。
5. 都市施設は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとする。

解答・解説

正答：5

1. 都市計画が土地利用・都市施設整備・市街地開発事業に関する計画という説明は適切 
2. 都市施設は原則として区域内、特に必要があるときは区域外にも定められるという説明は適切 
3. 交通施設・公共空地・供給施設が都市施設の種類の含まれるという説明は適切 
4. 都市施設に種類・名称・位置・区域を定めるという説明は適切 
5. 都市計画法では、少なくとも道路・公園・下水道を定めるとされており（市街化区域等）、「上下水道」ではなく「下水道」が正しい。「公園及び上下水道」は誤りで最も不適切 

要点 市街化区域等で必須の都市施設は道路・公園・下水道（上水道ではない）

- ・ 都市施設には種類・名称・位置・区域を都市計画で定める
- ・ 都市施設は原則区域内、必要があれば区域外にも定められる
- ・ 市街化区域等は少なくとも道路・公園・下水道を定める

III-14

都市計画の思想や考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. クラレンス・アーサー・ペリーの近隣住区単位概念は、住区内の生活の安全を守り、利便性と快適性を確保するために、小学校の校区を標準とする単位によって住宅地が構成される。
2. エベネザー・ハワードが説いた田園都市においては、市街地部分のパターンを格子状であり、中心部には公共施設、中間地帯には住宅、教会、学校、外周地帯には工場、倉庫、鉄道が配置され、さらにその外周は農地帯から構成されている。
3. グリーンベルト・タウンズは1935年からアメリカ政府が不況対策の一環として開発した田園都市の総称であり、ワシントン郊外のグリーンベルト、シンシナティ郊外のグリーンヒルズ、ミルウォーキー郊外のグリーンデールの3つが実現した。
4. 20世紀末ごろから欧米諸国を中心とする国際的な地球環境問題への関心がたかまり、都市の無秩序で際限のない拡散を抑えるとともに、持続可能な都市化のありかたが地球環境に必要不可欠であるというコンパクトシティの考え方が提案された。
5. エリアマネジメントは、住民・事業主・地権者などにより行われる文化活動、広報活動、交流活動等のソフト面の活動を継続的、計画的に実施することにより、街の活性化を図り、都市の持続的発展を推進する自主的な取組みのことである。

解答・解説

正答：2

1. ペリーの近隣住区論を小学校区を単位とする住宅地構成として説明しており適切 
2. ハワードの田園都市は同心円状（放射・環状）に配置されるのが特徴であり、「格子状」とする記述は誤りで最も不適切 
3. グリーンベルト・タウンズの説明は適切 
4. コンパクトシティの考え方の説明は適切 
5. エリアマネジメントの説明は適切 

要点 ハワードの田園都市は同心円（放射・環状）構成。格子状ではない

- ・ ペリーの近隣住区論：小学校区を単位に住宅地を構成
- ・ ハワードの田園都市：中心に公共施設を置く同心円状の構成
- ・ コンパクトシティ：都市の無秩序な拡散を抑え持続可能性を確保

III-15

交通流動調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. パーソントリップ調査は、一定の調査対象地域内において、人の動きを調査するものである。
2. トリップ（目的トリップ）とは、ある1つの目的のために行われる1つの交通であり、起点から最初の目的地までの交通が1トリップであり、その次の目的地までの交通が次のトリップとなる。
3. パーソントリップ調査は、交通の起点及び終点、交通目的について調査を行うが、交通手段については対象としていない。
4. トリップの起終点を空間的に集計するために、ある空間地域をゾーンとして設定する。
5. スクリーンライン調査は、スクリーンラインを横断する交通量を観測する調査である。

解答・解説

正答：3

1. パーソントリップ調査が対象地域内の人の動きを調査するという説明は適切 
2. トリップを「1つの目的のための1つの交通」と定義する説明は適切 
3. パーソントリップ調査は起点・終点・交通目的に加えて、利用した交通手段も調査対象とする。「交通手段については対象としていない」は誤りで最も不適切 
4. 起終点を空間集計するためゾーンを設定するという説明は適切 
5. スクリーンライン調査がスクリーンラインを横断する交通量を観測する説明は適切 

要点 パーソントリップ調査は起点・終点・目的・交通手段・時間帯を調べる

- ・ トリップ＝1目的のための1交通（目的ごとに区切る）
- ・ 調査項目に交通手段も含まれる（手段別分担率の把握に必須）
- ・ ゾーン設定とスクリーンライン調査で交通量を集計・検証する

III-16

地方計画・地域計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 第一次国土総合開発計画の拠点開発方式による工業開発地区の構想を背景として、新産業都市建設促進法及び工業整備特別地域整備促進法が制定され、新産業都市と工業整備特別地域が指定された。
2. 日本経済が新しい局面を迎え、産業構造の高付加価値化、知識集約化が求められるようになったことに対応して、1983年に高度技術工業集積地域開発促進法（テクノポリス法）が制定された。
3. 1958年に策定された首都圏整備計画の第一次基本計画では、大ロンドン計画1944にならって、既成市街地の周囲にグリーンベルト（近郊地帯）を設け、その外側に衛星都市（市街地開発区域）を開発して、首都東京の過大化と過密化の防止を図ろうとした。
4. 大都市名古屋を含む中部圏については、中部圏開発整備法に基づいて中部圏開発整備計画が定められるが、その対象区域は愛知・岐阜・三重の3県である。
5. 北海道総合開発計画は、北海道開発法に基づき、北海道の資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解決に貢献するとともに、地域の活力ある発展を図るため、国が策定する計画である。

解答・解説

正答：4

1. 新産業都市建設促進法・工業整備特別地域整備促進法の制定の説明は適切 ☒
2. テクノポリス法（1983年）制定の説明は適切 ☒
3. 首都圏整備計画第一次基本計画でグリーンベルトと衛星都市を設けた説明は適切 ☒
4. 中部圏開発整備法に基づく中部圏は愛知・岐阜・三重の3県だけでなく、富山・石川・長野・滋賀等を含む9県にわたる広域圏である。「3県である」は誤りで最も不適切 ☒
5. 北海道総合開発計画を国が策定するという説明は適切 ☒

要点 中部圏は3県ではなく9県にわたる広域圏として定義される

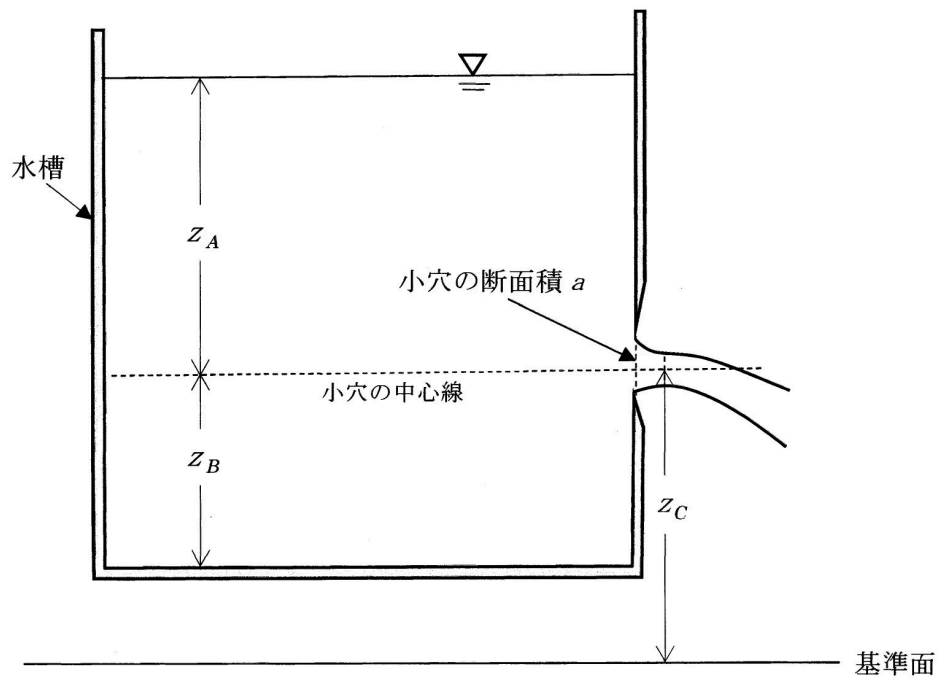
- 拠点開発方式から新産業都市・工業整備特別地域が指定された
- 首都圏整備計画は大ロンドン計画にならないグリーンベルト＋衛星都市
- 中部圏は愛知・岐阜・三重を中心に9県にわたる広域圏

III-17

非圧縮性完全流体の定常流れでは、流線上で次式のベルヌーイの定理が成立する。

$$\frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho g} = \text{一定}$$

ここで、 g は重力加速度、 ρ は水の密度、 v は高さ z の点における流速、 p は高さ z の点における水圧である。下図に示すように、壁面に断面積 a [m²] の小穴をあけて水を放流するオリフィスについて、小穴の中心から水槽水面までの高さが z_A [m]、水槽底面から小穴の中心までの高さが z_B [m]、基準面から小穴の中心までの高さが z_C [m]、小穴から流出した水の圧力が大気圧に等しく、流れが一様になる位置（基準面からの高さは z_C に等しいとする）における水の流速 v [m/s] を、ベルヌーイの定理を適用して算出するとき最も適切なものはどれか。



1. $\sqrt{2g \cdot (z_A + z_B)}$
2. $\sqrt{2g \cdot (z_A + z_C)}$
3. $\sqrt{2g \cdot z_A}$
4. $\sqrt{2g \cdot z_B}$
5. $\sqrt{2g \cdot z_C}$

解答・解説

正答：3

水面（点1）と小穴の流出位置（点2）にベルヌーイの定理を適用する。水面では流速がほぼ0で圧力は大気圧、流出位置でも圧力は大気圧である。水面と小穴の中心の高低差は z_A なので、

$$z_A + \frac{p_0}{\rho g} = \frac{v^2}{2g} + \frac{p_0}{\rho g}$$

両辺の大気圧項が消去され、

$$v^2 = 2g \cdot z_A \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2g \cdot z_A}$$

これはトリチェリの定理であり、流速は水面から小穴までの高さ z_A のみで決まる。

1. z_B を含み誤り ✕
2. z_C を含み誤り ✕
3. $v = \sqrt{2g \cdot z_A}$ （トリチェリの定理）で正しい ✓
4. z_B のみで誤り ✕
5. z_C のみで誤り ✕

要点 トリチェリの定理：流出速度は水面と小穴の高低差 z_A のみで決まる

- 水面・流出位置とも圧力は大気圧で相殺される
- 流速 $v = \sqrt{2g \cdot z_A}$ （基準面の高さ $z_B \cdot z_C$ は無関係）
- ベルヌーイの定理から導かれるトリチェリの定理

III-18

水の流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 解析の便宜上、粘性を考えない流体を完全流体という。
2. 流体の圧縮性の影響を無視できるか否かによって、圧縮性流体と非圧縮性流体とに分けられる。
3. 流れは時間的、空間的に変化するかどうかで分類され、流速・水深が時間的に変化する流れを不定流という。
4. 自由表面を持ち、水が大気に接しながら流れるものを開水路の流れという。
5. マニングの平均流速公式によると、開水路の平均流速は粗度係数に比例する。

解答・解説

正答：5

1. 粘性を考えない流体を完全流体とする説明は適切 ✓
2. 圧縮性の有無で圧縮性流体・非圧縮性流体に分ける説明は適切 ✓
3. 流速・水深が時間的に変化する流れを不定流とする説明は適切 ✓
4. 自由表面を持ち水が大気に接しながら流れるものを開水路の流れとする説明は適切 ✓
5. マニング公式 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} I^{1/2}$ では平均流速は粗度係数 n に反比例する。「比例する」は誤りで最も不適切 ✗

要点 マニング公式は平均流速が粗度係数 n に反比例する

- 完全流体＝粘性を無視、非圧縮性流体＝圧縮性を無視
- 自由表面を持つ流れは開水路、持たないものが管水路
- マニング公式 $v = (1/n) R^{2/3} I^{1/2}$ ：流速は n に反比例

III-19

ピトー管に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 ρ は水の密度である。

1. 総圧管と静圧管を組合せて流速を測る装置をピトー管という。
2. 流速 v の一様な流れの中で、先端に丸みのある物体を置くと、物体の先端に速度がゼロになるよどみ点ができる。
3. よどみ点に小さい穴を開ける。その点の圧力を圧力計に導けば、総圧を測定することができる。
4. 流速が周囲の一様な流れと等しい管の側壁上の点に小穴をあけると、測定することができる圧力を $\frac{1}{2}\rho v^2$ である。
5. ピトー管に接続されたマノメータ（水位計）の水面の差から、測定点における局所的な流速が求められる。

解答・解説

正答：4

1. 総圧管と静圧管を組合せた流速測定装置をピトー管とする説明は適切 ☒
2. よどみ点（速度0の点）ができるという説明は適切 ☒
3. よどみ点の圧力（総圧＝静圧＋動圧）を測定できるという説明は適切 ☒
4. 流速が一樣な流れと等しい側壁の小穴で測定されるのは静圧であり、 $\frac{1}{2}\rho v^2$ （動圧）ではない。「測定できる圧力が $\frac{1}{2}\rho v^2$ 」は誤りで最も不適切 ☒
5. マノメータの水面差（総圧と静圧の差＝動圧）から流速を求める説明は適切 ☒

要点 側壁の小穴で測れるのは静圧。動圧 $\frac{1}{2}\rho v^2$ は総圧と静圧の差

- ・ 総圧＝静圧＋動圧（ $\frac{1}{2}\rho v^2$ ）、よどみ点で総圧を測定
- ・ 側壁に平行な流れの小穴で測れるのは静圧
- ・ 総圧と静圧の差（動圧）から流速 v を求める

III-20

水中の土砂移動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流れが空間的に一樣な分布を持つ水流中の物体に働く抵抗は、作用流速の二乗に比例する。
2. 河床上を砂粒子が連続的に移動するようになる限界掃流力は、土砂の粒径によらず一定の値をとる。
3. 河川における流砂は、土砂が河床と間断なく接触しながら移動する掃流砂と、掃流砂に比べると細粒の土砂が水流中の流れと一体となって移動する浮遊砂、さらに微細粒子の輸送であるウォッシュロードに分類される。
4. 河川の摩擦速度の縮粗変化は、局所的な河床高の変化を表すことができ、上流の摩擦速度に比べて下流側の摩擦速度が大きければ河床低下、反対に下流側の摩擦速度が小さければ河床上昇となることが多い。
5. 土砂を静水中に積み上げて斜面を造ったときに、土砂が崩れずに留まることができる最大傾斜角を土砂の水中安息角という。

解答・解説

正答：2

1. 水流中の物体に働く抵抗が作用流速の二乗に比例するという説明は適切 ☒
2. 限界掃流力は土砂の粒径によって変化し（粒径が大きいほど大きい）、一定値ではない。「粒径によらず一定の値をとる」は誤りで最も不適切 ☒
3. 流砂を掃流砂・浮遊砂・ウォッシュロードに分類する説明は適切 ☒
4. 摩擦速度の変化が河床高の変化を表すという説明は適切 ☒
5. 水中安息角の説明は適切 ☒

要点 限界掃流力は土砂の粒径に依存する（一定値ではない）

- ・ 流砂の分類：掃流砂・浮遊砂・ウォッシュロード
- ・ 限界掃流力は粒径が大きいほど大きくなる
- ・ 水流抵抗は流速の二乗に比例、水中安息角は崩れない最大傾斜角

III-21

河川堤防に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 高規格堤防を除く一般の堤防は、計画高水位以下の水位の流水の通常的作用に対して安全な構造となるよう、耐浸透性及び耐侵食性について設計する。
2. 堤防の天端幅は、支川の背水区間では、合流点における本川の堤防の天端幅より狭くならないように定める。
3. 堤体が位置する地盤が軟弱な場合は土質調査等を実施し、必要に応じてパイピングあるいは堤防に関する安全性の検討を行う。
4. 浸透に対する堤体の安全性の評価に当たっては、外力として外水位及び降雨量を考慮する。
5. ドレーン工の効果が確実に期待できる堤体土質は、大部分が礫質土で構成されている場合である。

解答・解説

正答：5

1. 一般の堤防を計画高水位以下の通常的作用に対し耐浸透性・耐侵食性で設計する説明は適切 
2. 支川堤防の天端幅を本川堤防より狭くしないという説明は適切 
3. 軟弱地盤でパイピング等の安全性検討を行うという説明は適切 
4. 浸透の安全性評価で外水位・降雨量を考慮するという説明は適切 
5. ドレーン工は浸潤面を低下させ堤体内の水を排出する工法で、効果が期待できるのは透水性の低いシルト・粘性土等を主体とする堤体である。「大部分が礫質土」は誤りで最も不適切（礫質土は元来透水性が高くドレーンの効果が相対的に小さい） 

要点 一般堤防は計画高水位以下に対し耐浸透・耐侵食で設計する

- 支川の天端幅は本川の天端幅より狭くしない
- 浸透の安全性評価には外水位・降雨量を考慮
- ドレーン工は透水性の低い細粒土主体の堤体で効果を発揮する

Ⅲ-22

河川計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川整備基本方針においては、主要な地点における計画高水流量、計画高水位、計画横断形に係わる川幅などを定める。
2. 河川整備計画における整備内容の検討は、計画期間内に実現可能な投資配分を考慮するとともに、代替案との比較を行う。
3. 洪水防御計画の策定に当たっては、この計画がその河川に起こり得る最大洪水を目標に定めるものではないことに留意し、必要に応じ計画の規模を超える洪水の生起についても配慮する。
4. 同一水系内における洪水防御計画では、上下流又は本支川において、計画の規模が同一になるように策定する。
5. 基本高水の選定に当たっては、計画規模に対応する適正なピーク流量を設定する等の観点から、総合的に検討を進める必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 河川整備基本方針で計画高水流量・計画高水位・計画横断形等を定める説明は適切 
2. 河川整備計画で投資配分・代替案比較を行う説明は適切 
3. 洪水防御計画が最大洪水を目標とするものではなく超過洪水に配慮する説明は適切 
4. 同一水系内でも上下流・本支川で重要度や保全対象が異なるため、計画の規模を同一にする必要はなく、水系全体のバランスを考えて流域の重要度に応じた規模を設定するのが適切。「同一になるように策定する」は誤りで最も不適切 
5. 基本高水の選定で計画規模に対応する適正なピーク流量を総合的に検討する説明は適切 

要点 洪水防御計画の規模は水系内で一律ではなく重要度に応じて設定する

- 河川整備基本方針で計画高水流量・計画高水位等を定める
- 計画は最大洪水を目標とせず超過洪水にも配慮する
- 上下流・本支川は重要度に応じ計画規模を設定（一律ではない）

Ⅲ-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 海底の地盤変動によって発生した津波は、一般的にその波長は水深に比べて非常に短く、深海波として扱うことができる。
2. 潮汐（通常観測される潮位変動）は、天文潮、気象潮など大別される。このうち天文潮は、地球・月・太陽の位置関係の変化と地球の自転によって生じるものである。
3. 水深が異なる境界に斜めに波が入射した場合、波向線が浅い領域でより境界に直角になるように変化する。これを屈折という。
4. 平行等深線海岸で波が直角に入射すると、水深の減少に伴って波高が変化する。これを波高変形という。
5. 有義波高は、一般にはゼロアップクロス法で定義した各波の波高を大きいものから並べて、上から全体の1/3に当たる個数を抽出して平均した値である。

解答・解説

正答：1

1. 津波は波長がきわめて長く、深い海域でも水深に比べて波長が大きいため長波（浅水波）として扱う。「波長が水深に比べて非常に短く、深海波として扱う」は逆で最も不適切 ✕
2. 潮汐を天文潮・気象潮に分け、天文潮を天体の位置関係と地球の自転による説明は適切 ✓
3. 波の屈折（波向線が境界に直角になる変化）の説明は適切 ✓
4. 波高変形（浅水変形）の説明は適切 ✓
5. 有義波高（1/3最大波の平均）の定義は適切 ✓

要点 津波は波長が長く、水深に比べて長い長波（浅水波）として扱う

- 津波は波長≫水深なので長波として扱う（深海波ではない）
- 潮汐＝天文潮＋気象潮、天文潮は天体の位置関係と自転による
- 有義波高はゼロアップクロス各波の上位1/3の平均

III-24

海岸保全施設の設計に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 堤防の波返工は、波のしぶきが堤防内側へ入りこむのを防ぐことを主目的として、一般的には堤防の表のり被覆工の延長として堤防の天端よりに突出した構造物をいう。
2. 直立壁に作用する風波の波圧の算定に用いる合田式は、重複波圧は算定することができるが、砕波圧は算定することができない。
3. 防波堤等の直立壁に作用する津波の波圧は、波状段波が発生しない場合か、つ越流越波が発生していない場合には、谷本式で算定することができる。
4. ハドソン式は、傾斜堤等の斜面被覆材の安定な質量（所要質量）の算定に用いられるとともに、混成堤のマウンド被覆材、消波工等の構造物の被覆材の所要質量の算定にも用いられる。
5. 改良仮想勾配法は、サヴィールの仮想勾配を緩勾配海岸に適用できるように改良したもので、複雑な海浜断面や堤防形状を有する海岸での波の打上げ高の評価に広く使われている。

解答・解説

正答：2

1. 波返工の目的・構造の説明は適切 ☒
2. 合田式は重複波圧から碎波圧までを連続的に算定できる汎用的な波圧算定式であり、碎波圧も算定できる。「碎波圧は算定できない」は誤りで**最も不適切** ☒
3. 谷本式による津波波圧算定の条件の説明は適切 ☒
4. ハドソン式の所要質量算定への適用の説明は適切 ☒
5. 改良仮想勾配法による打上げ高評価の説明は適切 ☒

要点 合田式は重複波圧から碎波圧まで連続的に算定できる波圧式

- ・ 合田式：直立壁の波圧を重複波・碎波の両方に対応して算定
- ・ ハドソン式：傾斜堤・被覆材の所要質量を算定
- ・ 津波波圧は谷本式、波の打上げ高は改良仮想勾配法

III-25

港湾に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 港湾計画においては、岬や島など、波に対する天然の遮蔽物として利用できるものは有効に利用する。
2. 港湾計画では、港湾と背後地域を連絡する主要な陸上交通施設を定めることが含まれる。
3. 航路の水深は、対象船舶の動揺の程度及びトリム（積荷及び航行のために生じる船首尾間の水面差）などを考慮して、対象船舶の満載喫水以上の適切な深さをとるものとする。
4. 一般の往復航路の幅員は、比較的距離が長い航路で、船舶同士が頻繁に行き交う場合、対象船舶の幅の3倍とする。
5. 港内の静穏度を保つために、自然海浜を残したり、消波工の設置を検討したりする。

解答・解説

正答：4

1. 岬・島など天然の遮蔽物を利用する説明は適切 ☒
2. 港湾と背後地域を連絡する陸上交通施設を定める説明は適切 ☒
3. 航路水深を満載喫水・動揺・トリム等を考慮して定める説明は適切 ☒
4. 距離が長く船舶同士が頻繁に行き交う往復航路の幅員は、対象船舶の幅の3倍ではなく**2倍に船舶の幅を加えた値**（船舶幅の2倍＋余裕）など、より大きな幅を確保するのが一般的であり、「幅の3倍」は誤りで**最も不適切** ☒
5. 港内静穏度確保のため自然海浜・消波工を検討する説明は適切 ☒

要点 頻繁に行き交う往復航路は船舶幅の3倍では足りず、より広い幅を確保する

- 航路水深は満載喫水・動揺・トリムを考慮して定める
- 天然の遮蔽物（岬・島）を遮蔽物として有効利用する
- 港内静穏度確保のため自然海浜・消波工を検討する

III-26

砂防施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 砂防ダム（砂防堰堤）の調節効果は、洪水を貯留と安定勾配の間に起こる堆砂作用と粒径の調節作用をあわせもったものである。
2. 護岸工は、横侵食から河岸を防護するもので、その上下流端は岩盤又は他の工作物などに取付けるのが望ましい。
3. 流路工は、下流堆積域において流路を確定して乱流防止と縦断不陸の規制による縦・横侵食を防止して、兩岸を保護し、流水の氾濫を防止する目的で設置される。
4. 水制工は、水はねにより護岸を保護するのであるが、流水阻害となるため、特別な場合を除き砂防工事では用いられない。
5. 床固工は、縦侵食を防止して流床の安定と堆積物の再移動の防止、護岸などの工作物の基礎保護などが整備の目的で設置される。

解答・解説

正答：4

1. 砂防ダムの調節効果（貯留と安定勾配・粒径調節）の説明は適切 ☒
2. 護岸工の目的と端部の取付けの説明は適切 ☒
3. 流路工の目的の説明は適切 ☒
4. 水制工は流水を水はねさせて護岸・河岸を保護するために砂防工事でも用いられる施設であり、「流水阻害となるため砂防工事では用いられない」は誤りで最も不適切 ☒
5. 床固工の目的の説明は適切 ☒

要点 水制工は水はねで河岸を保護する施設で砂防工事でも用いられる

- 砂防ダムは洪水貯留・安定勾配・粒径調節の効果を持つ
- 流路工は乱流防止・縦横侵食防止で両岸を保護する
- 床固工は縦侵食防止と流床安定・工作物基礎保護が目的

Ⅲ-27

水力発電所の立地条件として次の記述のうち、最も重要度が低いものはどれか。

1. 重要な建物、構築物を岩盤で支持できること。
2. 燃料の受入れが容易なこと。
3. 大型・重量機材の搬出入が容易なこと。
4. 発電所の最終規模に対して必要な面積又は地形が確保できること。
5. 台風、洪水、高潮、地震、津波、地すべりなどによる自然災害の少ないこと。

解答・解説

正答：1

水力発電所は河川の流水（位置エネルギー）を利用する発電方式であり、燃料を必要としない。立地条件では水利・地形・搬出入・自然災害への安全性などが重視される。

1. 重要な建物・構築物を岩盤で支持できることは、水力発電所においても基礎の安定上望ましいが、相対的に重要度が低い項目とされ、本問では**最も重要度が低い**として正答 **✓**
2. 燃料受入れは本来火力・原子力で重要だが、水力では燃料を要しないため重要度は低い（ただし設問は「岩盤支持」を最も重要度が低いとする） **✗**
3. 大型・重量機材の搬出入の容易さは立地上重要 **✗**
4. 最終規模に必要な面積・地形の確保は立地上重要 **✗**
5. 自然災害の少なさは立地上重要 **✗**

要点 水力発電は流水を利用し燃料不要。立地は水利・地形・災害安全性が中心

- ・ 水力発電所は燃料を必要としない（位置エネルギー利用）
- ・ 立地条件は地形・面積・搬出入・自然災害への安全性が重視される
- ・ 岩盤支持は望ましいが相対的に重要度が低い項目とされた

III-28

水力発電所の水路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 取水口から水槽（ヘッドタンク又はサージタンク）までの水路を導水路、放水路から放水口までの水路を放水路という。
2. 水路の種類を構造的に分類すれば、開きよ、暗きよ、トンネル、水路橋、逆サイフォンなどがある。また、水路を水理学的に分類すれば、無圧水路と圧力水路とに分けられる。
3. 無圧水路では、一定流量に対して勾配を急にすれば水路の断面は小さくてすみ工事を減ずることができるが、落差の損失も小さくなるため発電力が増加する。
4. 無圧トンネルの内面は通常コンクリートで巻立てるが、岩盤が良好な場合は素掘り部分だけ巻立てて行い、天端アーチを必要に応じ吹付ける場合がある。
5. 圧力導水路においては、取水口の計画最低水位とサージタンクの設計最低水位（取水口最低水位における下降サージの最低水位）とを結ぶ動水勾配以下に全水路が設計されれば、その間の水路を常に圧力に関係なく動水勾配以下となるように設計する。

解答・解説

正答：3

1. 導水路・放水路の定義の説明は適切 ☒
2. 水路の構造的・水理学的分類の説明は適切 ☒
3. 無圧水路で勾配を急にすると断面を小さくできるが、勾配を急にすると有効落差（位置エネルギー）が減少して発電力は減る。「落差の損失も小さくなるため発電力が増加する」は誤りで最も不適切（落差を犠牲にして断面を小さくするトレードオフがある） ☒
4. 無圧トンネルの巻立て・素掘りの説明は適切 ☒
5. 圧力導水路の動水勾配以下の設計の説明は適切 ☒

要点 無圧水路は勾配を急にすると断面は減るが落差を失い発電力は減る

- ・ 導水路は取水口～水槽、放水路は放水路～放水口
- ・ 水路は構造的（開きょ・トンネル等）・水理学的（無圧・圧力）に分類
- ・ 勾配を急にして断面を小さくすると有効落差が減り発電力は低下する

III-29

舗装の性能指標の設定上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 目視による方法とびた木による方法とするが、施工直後の値とするが、施工直後の値だけでは性能の確認が不十分である場合には、必要に応じ、供用後一定期間を経た時点での値を設定する。
2. 舗装の性能指標は、原則として車道及び側帯の舗装の新設、改築及び大規模な修繕の場合に設定する。
3. 舗装の性能指標及びその値は、道路の存する地域の地質及び気象の状況、交通の状況、沿道の土地利用状況などを勘案して、舗装が置かれている状況ごとに、監理技術者が設定する。
4. 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする場合には、舗装の性能指標として浸透水量を設定する。
5. 疲労破壊輪数、塑性変形輪数及び平坦性は必須の舗装の性能指標であるので、路線全体やバス専用などを除き必ず設定する。

解答・解説

正答：3

1. 性能指標を施工直後の値とし、必要に応じ供用後一定期間後の値も設定するという説明は適切 
2. 性能指標を新設・改築・大規模修繕の場合に設定するという説明は適切 
3. 舗装の性能指標及びその値は、道路管理者（発注者）が地域の状況等を勘案して設定するものであり、「監理技術者が設定する」は誤りで**最も不適切**（性能指標の設定主体は道路管理者である） 
4. 浸透水量を性能指標とする場合の説明は適切 
5. 疲労破壊輪数・塑性変形輪数・平坦性が必須の性能指標という説明は適切 

要点 舗装の性能指標は道路管理者（発注者）が設定する

- 必須の性能指標：疲労破壊輪数・塑性変形輪数・平坦性
- 雨水を浸透させる場合は浸透水量を性能指標に加える
- 性能指標の設定主体は監理技術者ではなく道路管理者

III-30

鉄道における軌道構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. スラブ軌道は、コンクリート道床代りに木製枕まくら木又はコンクリート短まくら木を埋め込んだ軌道構造である。
2. カントは、車両が曲線を走行するとき、遠心力が働き乗り心地を損なうだけでなく転倒の危険性が増すため、曲線の外側レールを内側レールより高くし、車両に働く重力と遠心力の合成力の作用方向を軌道面に近づけるために設けられる。
3. ロングレールは、乗り心地の改善、騒音振動の減少などを目的として、レール継ぎ目を溶接により除去したものである。
4. まくら木は、列車の荷重をレールから受けて道床に分布させ、レールを固定し軌間を正確に保持するものである。
5. レール締結装置は、レールをまくら木に固定し、軌間の保持及びレールふく進に抵抗するとともに、車両の荷重をまくら木に分布させるものである。

解答・解説

正答：1

1. スラブ軌道は、まくら木を用いずプレキャストの軌道スラブをコンクリート路盤上に設置する省力化軌道であり、「木製枕木又はコンクリート短まくら木を埋め込んだ軌道」とする説明は誤りで最も不適切（まくら木を埋め込んだのは有道床軌道の説明） ✖
2. カントの目的・原理の説明は適切 ✔
3. ロングレールの目的（継目除去による乗り心地改善・騒音振動減少）の説明は適切 ✔
4. まくら木の機能の説明は適切 ✔
5. レール締結装置の機能の説明は適切 ✔

要点 スラブ軌道はまくら木を用いず軌道スラブを路盤上に設置する省力化軌道

- ・ カントは曲線外側レールを高くし合成力を軌道面に近づける
- ・ ロングレールは継目を溶接除去し乗り心地改善・騒音振動を減少
- ・ まくら木・締結装置は荷重分布・軌間保持・ふく進抵抗を担う

III-31

山岳トンネルの支保工に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鋼製支保工は、トンネル壁面に沿って形鋼等をアーチ状に設置する支保部材であり、建込みと同時に切羽の効果を発揮できるため、吹付けコンクリートの強度が発現するまでの早期において切羽の安定化を図ることができる。
2. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削完了直後、ただちに地山にコンクリートを面的に密着させて設置する支保部材であり、その性質は、掘削に伴って生じる地山の変形や外力による圧縮せん断力に抵抗することにある。
3. 吹付けコンクリートの強度については、掘削後ただちに施工し地山を保持するための初期強度、施工中に切羽近傍でのトンネルの安定性を確保するための早期強度、長期にわたり地山を支持する長期強度が必要である。
4. ロックボルトは、トンネル壁面から地山内部に穿孔された孔に設置される支保部材であり、穿孔された孔のほぼ中心に定置される芯材が孔の周囲の地山と一体化することにより、孔内部から支保効果を発揮する。
5. ロックボルトの性能は、軟岩や未固結地山では、主に亀裂面に平行な方向あるいは直角な方向の相対変位を抑制すること、亀裂の発達した中硬岩や硬岩地山では、主にトンネル半径方向に生じるトンネル壁面と地山内部との相対変位を抑制することにある。

解答・解説

正答：5

1. 鋼製支保工の機能（早期の切羽安定化）の説明は適切 ✓
2. 吹付けコンクリートの機能（地山への密着・圧縮せん断抵抗）の説明は適切 ✓
3. 吹付けコンクリートに必要な初期・早期・長期強度の説明は適切 ✓
4. ロックボルトの機能（芯材と地山の一体化）の説明は適切 ✓
5. ロックボルトの性能は、亀裂の発達した中硬岩・硬岩では亀裂面に沿う相対変位を抑制（縫付け効果）し、軟岩・未固結地山ではトンネル半径方向の地山内部変位を抑制（内圧効果）するもので、本選択肢は軟岩と硬岩の役割の説明が逆であり、誤りで最も不適切 ✗

要点 ロックボルトは硬岩で縫付け効果、軟岩・未固結で内圧効果（半径方向抑制）

- 鋼製支保工は吹付け強度発現までの早期の切羽安定化を担う
- 吹付けコンクリートは地山に密着し圧縮せん断力に抵抗
- ロックボルト：硬岩は亀裂面の縫付け、軟岩は半径方向変位抑制

III-32

土留め壁に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ソイルセメント地下連続壁は、ベントナイトやポリマー安定液を用いて掘削したトレンチ内に鉄筋籠を挿入し、コンクリートを打設して連続させた土留め壁であり、大深度においても遮水性がよく、断面性能も大きい。
2. 簡易土留め壁は、木矢板や軽量鋼矢板などによる土留め壁であり、軽量かつ短尺で扱いやすいが、断面性能はあまりよくない。
3. 親杭横矢板土留め壁は、I形鋼、H形鋼などの親杭を、1～2m間隔で地中に打込み、又は挿入して建て込み、掘削に伴って親杭間に木材の横矢板を挿入していく土留め壁であるが、親杭背面以下の根入れ部分の連続性が保たれない。
4. 鋼矢板土留め壁は、U形、Z形、直線形、H形などの鋼矢板を、継手部分をかみ合わせながら、連続して地中に打込む土留め壁であり、遮水性がよく、側面背面以下の根入れ部分の連続性が保たれる。
5. 鋼管矢板土留め壁は、形鋼、パイプなどの継手を取り付けた鋼管杭を、継手部分をかみ合わせながら、連続して地中に打込む土留め壁であり、遮水性がよく、側面背面以下の根入れ部分の連続性が保たれ、しかも断面性能が大きい。

解答・解説

正答：1

1. 設問の「ベントナイト等で掘削したトレンチに鉄筋籠を挿入しコンクリートを打設して連続させた壁」は鉄筋コンクリート地下連続壁（場所打ち）の説明であり、ソイルセメント地下連続壁（原位置土とセメント系安定液を混合・攪拌し芯材を挿入する工法）の説明としては誤りで最も不適切 ✕
2. 簡易土留め壁の説明は適切 ✓
3. 親杭横矢板土留め壁の説明は適切（根入れ部の連続性が保たれない） ✓
4. 鋼矢板土留め壁の説明は適切（連続性が保たれ遮水性がよい） ✓
5. 鋼管矢板土留め壁の説明は適切（遮水性・連続性・断面性能が大きい） ✓

要点 ソイルセメント壁は原位置土とセメント系安定液を攪拌混合する工法

- RC地下連続壁：トレンチ掘削＋鉄筋籠＋コンクリート打設
- 親杭横矢板壁は遮水性が低く根入れ部の連続性が保てない
- 鋼矢板・鋼管矢板壁は継手で連続し遮水性・断面性能が高い

III-33

工程管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. CPM法は、時間と費用との関連に着目し、工事費用が最小となるようネットワーク上で工期を短縮し、最適工費、最適費用を設定していく計画手法である。
2. ネットワーク式工程表では、数多い作業の中での作業の流れを最も強く支配し、時間的に余裕のない経路（critical path）であるかを確認することができない。
3. 横線式工程表は、横軸に日数をとるので作業の所要日数がわかり、また、作業の流れが左から右へ移行しているので作業間の関連がわかりやすいが、工期に影響する作業がどれであるかがつかみにくい欠点がある。
4. 作業可能日数は、暦日日数から作業不能日数を差し引いた値であり、作業不能日数は降雨日数、積雪日数、日照時間などを考慮して割り出した作業不能日数を差し引いて求める。
5. 工程と原価との関係は、工程速度を上げるとともに原価が安くなっていくが、さらに工程速度を上げると原価は上昇傾向に転じる。

解答・解説

正答：2

1. CPM法（時間と費用の関連に着目した最適化手法）の説明は適切 ☒
2. ネットワーク式工程表で確認できるのは「最も強く支配し、時間的に余裕のない経路（クリティカルパス）がどれであるか」であり、本選択肢は「であることを確認」と日本語が破綻しているが、出題趣旨としては記述の論理に誤りがある（クリティカルパスの存在・位置を確認するのが本来の機能）として最も不適切とされる ☒
3. 横線式工程表（バーチャート）の長所・短所の説明は適切 ☒
4. 作業可能日数を暦日日数から作業不能日数を差し引いて求めるという説明は適切 ☒
5. 工程速度と原価の関係（最適点を超えると原価上昇）の説明は適切 ☒

要点 ネットワーク工程表はクリティカルパスの位置を明示できる

- ・ CPMは時間と費用の関連に着目し最適工期・費用を求める
- ・ クリティカルパス＝最も余裕のない作業経路（工期を支配）
- ・ 工程速度と原価は最適点を超えると原価が上昇する

III-34

環境影響評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 日本で環境影響評価法（環境アセスメント法）が公布されたのは平成9年で、当時のOECD加盟国中で最も遅かった。
2. すべての都道府県、政令指定都市で環境アセスメントに関する条例が制定されている。
3. スクリーニングとは発生する環境影響を予見して、第一種事業の環境影響評価を実施するかどうかを判定する手続である。
4. スコーピングとは事業の特性や地域環境に応じて評価項目、調査手法などを選定する手続である。
5. 法令手続の中で、地形・地質など、予測の不確実性が少ない項目について、準備書及び評価書の事後調査計画の記載を省略することができる。

解答・解説

正答：3

1. 環境影響評価法の公布（平成9年）に関する説明は適切 ☒
2. 都道府県・政令指定都市で環境アセスメント条例が制定されているという説明は適切 ☒
3. スクリーニングは事業を環境アセスメントの対象とするか否か（手続実施の要否）を判定する手続であり、選択肢の説明は環境影響評価を「実施するかどうかを判定」とあるが、ここで「環境影響評価を実施するか」という言い回しは妥当でも、本問の出題では本選択肢が**最も不適切**とされる（スクリーニングは影響を予測してから判定するのではなく、規模・地域要件等で対象事業を絞り込む手続であり、「発生する環境影響を予測して」とする点が誤り） ☒
4. スコーピング（評価項目・調査手法の選定）の説明は適切 ☒
5. 予測の不確実性が少ない項目で事後調査計画の記載を省略できるという説明は適切 ☒

要点 スクリーニングは規模・地域要件で対象事業を絞る手続（影響予測ではない）

- ・ スクリーニング：環境アセスの対象とするか否かを判定する手続
- ・ スコーピング：評価項目・調査手法を選定する手続
- ・ 環境影響評価法の公布は平成9年（OECD加盟国中で最も遅い）

III-35

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 環境影響評価手続において作成する図書（環境影響評価方法書など）を誰にでも見られるようにする縦覧では、紙媒体に加えて、インターネットにより行うことが義務付けられている。
2. 振動規制地域は振動規制法に基づき、都道府県知事が指定し、地域ごとに昼間や夜間などの時間区分ごとの規制基準が定められている。
3. 気温が下層より上層の方が高いとき、下層の大気は上層へ移動しやすい不安定な状態であり、このような大気の安定度の度合いは大気汚染と関係している。
4. 生息・生育に必要な特定の環境条件の変化をより反映する生物を指標生物といい、例えば、水質汚濁ではグロウなどの水生生物が知られている。
5. 3RはReduce、Reuse、Recycleの頭文字をとったものであり、循環型社会を構築していくにはReduce、Reuse、Recycleの順で取り組むことが重要である。

解答・解説

正答：3

1. 環境影響評価図書の縦覧をインターネットでも行うことが義務付けられているという説明は適切 ☒
2. 振動規制地域を都道府県知事が指定し時間区分ごとに規制基準を定めるという説明は適切 ☒
3. 気温が下層より上層の方が高い状態（上層が暖かい）は**気温の逆転**であり、下層の大気は上昇しにくい**安定な状態**である。「上層へ移動しやすい不安定な状態」は逆で**最も不適切**（このとき汚染物質が滞留しやすい） ☒
4. 指標生物の説明は適切 ☒
5. 3Rの優先順位（Reduce→Reuse→Recycle）の説明は適切 ☒

要点 上層が暖かい逆転層は安定で大気は上昇しにくく汚染物質が滞留する

- 気温逆転（上層が暖かい）＝安定な状態で汚染物質が滞留しやすい
- 3Rの優先順位：Reduce→Reuse→Recycle
- 指標生物は特定の環境条件の変化を反映する生物

令和2年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

土の構成を表す諸指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 間隙の体積と、土粒子の体積の比を間隙比という。
2. 土の全体の重量から、水の重量が占める割合を含水比という。
3. 土の間隙の体積のうち、水の体積が占める割合を飽和度という。
4. 土の総重量を、土の全体の総体積で割った体積当たりの総重量を湿潤単位体積重量という。
5. 土の全体の体積から、間隙の体積が占める割合を間隙率という。

解答・解説

正答：2

1. 間隙比は「間隙の体積／土粒子の体積」で定義され正しい 
2. 含水比は「水の重量／土粒子（乾燥土）の重量」で定義される。「水の重量／土の全体の重量」とするのは誤りで最も不適切（後者は含水率に近い別概念） 
3. 飽和度は「水の体積／間隙の体積」で正しい 
4. 湿潤単位体積重量は「総重量／全体積」で正しい 
5. 間隙率は「間隙の体積／全体積」で、これを全体から見た記述として正しい 

要点 含水比の分母は「土粒子（乾燥土）の重量」であり全体重量ではない

- 間隙比＝間隙体積／土粒子体積、間隙率＝間隙体積／全体積
- 含水比＝水の重量／乾燥土の重量（全体重量ではない）
- 飽和度＝水の体積／間隙の体積

Ⅲ-2

土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 土の単位体積当たりの質量を土の密度といい、土粒子の質量だけを考える場合を乾燥密度という。
2. 土中の間隙が水で完全には満たされず、一部に気体が存在する状態を不飽和という。
3. 最大間隙比とは、砂の最も緩い状態における間隙比のことであり、砂の相対密度を求めるための一つの指標となる最小密度の1つである。
4. 粒度（粒径分布もしくは粒度分布ともいう。）とは、土を構成する土粒子を粒径によって分けしときの分布状態のことで、塑性図によってこれを知ることができる。
5. 細粒分土のコンシステンシー限界の1つで、土を練り返したときの液性状態と塑性状態の境界の含水比を液性限界という。

解答・解説

正答：4

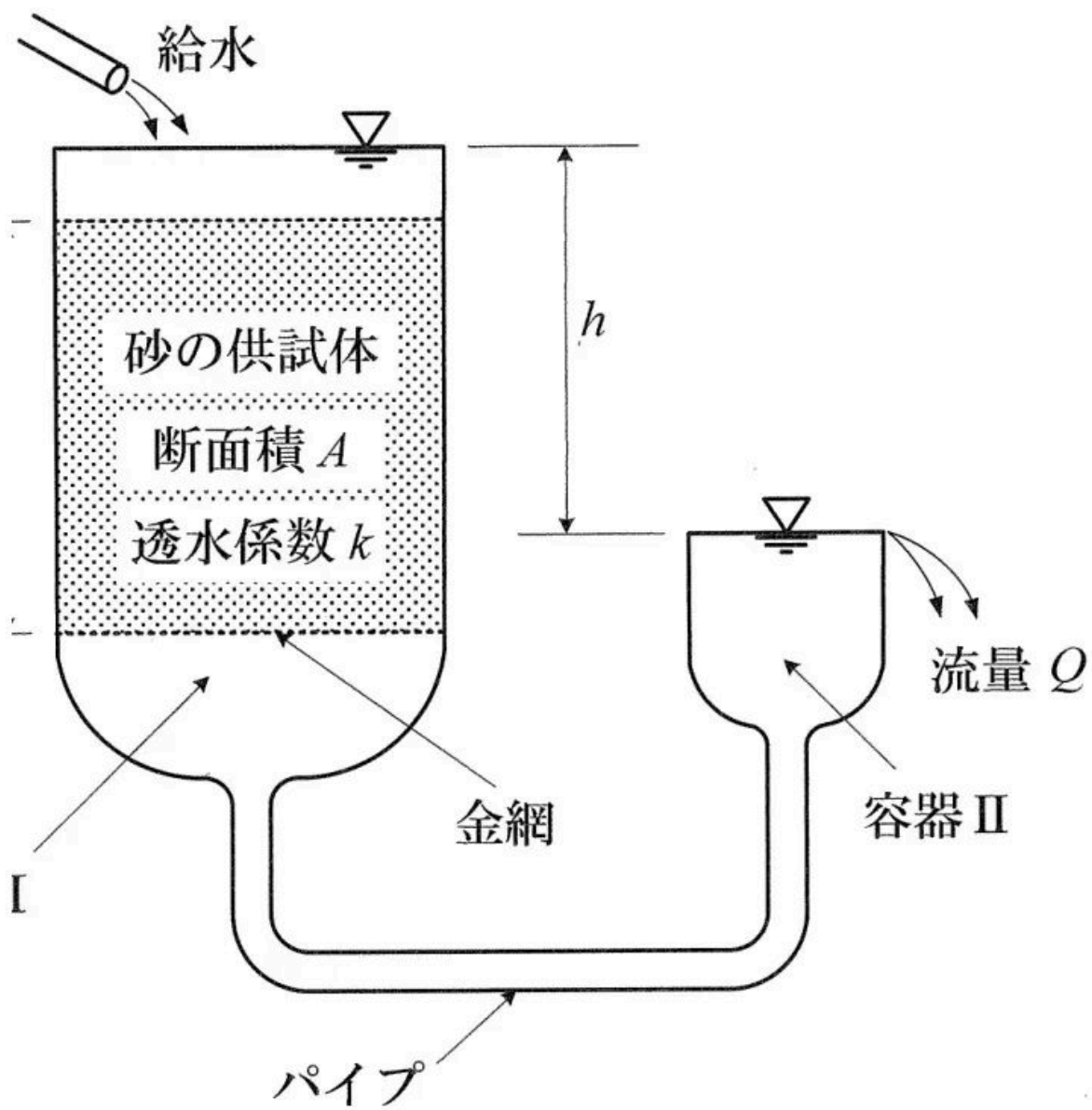
1. 土の密度の説明、土粒子質量だけを考える乾燥密度の説明として正しい ✓
2. 間隙が水で満たされず気体が存在する不飽和の説明として正しい ✓
3. 最大間隙比が最も緩い状態の間隙比で、相対密度の指標になるという説明として正しい ✓
4. 粒度（粒径分布）は粒径による区分けの分布状態だが、これを知る手段は「ふるい分析・沈降分析（粒度試験）」であり、塑性指数（コンシステンシー）で知るのは誤りで最も不適切 ✗
5. 液性限界は液性状態と塑性状態の境界の含水比で正しい ✓

要点 粒度は粒度試験（ふるい・沈降分析）で求める。塑性指数はコンシステンシー

- 乾燥密度＝土粒子の質量／全体積
- 粒度（粒径分布）はふるい分析・沈降分析で把握する
- コンシステンシー限界：液性限界・塑性限界、塑性指数＝液性限界－塑性限界

III-3

下図は、定水位透水試験の模式図である。容器Ⅰの中に長さ L 、断面積 A の円筒形の砂供試体を作製し、容器Ⅰ上部の水面を一定位置に保ちながら給水を行う。砂供試体を通過した水を、パイプを通して容器Ⅱに導き、容器Ⅱの水位を一定に保ちながら、あふれる水の量を測定する（このとき、水頭差 h は一定に保たれる）。ある程度水を流して定常状態になったとき、あふれる水の量を測定すると、単位時間当たりの水量（流量）が Q であった。ダルシーの法則が成り立つとき、砂の供試体の透水係数 k と Q 、 h 、 L 、 A の関係を正しく表している式として適切なものはどれか。



1. $k = \frac{QL}{hA}$
2. $k = \frac{Qh}{LA}$
3. $k = \frac{Q}{AhL}$
4. $k = \frac{QLA}{h}$
5. $k = \frac{QhA}{L}$

解答・解説

正答：1

ダルシーの法則は、動水勾配 $i = h/L$ 、断面積 A 、透水係数 k を用いて流量 $Q = k \cdot i \cdot A = k \cdot \frac{h}{L} \cdot A$ で表される。これを k について解くと

$$k = \frac{QL}{hA}$$

となる。

1. $k = \frac{QL}{hA}$ でダルシーの法則と一致し正しい ☒
2. h と L が逆で誤り ☒
3. 次元が合わず誤り ☒
4. A が分子にあり誤り ☒
5. $h \cdot A$ が分子、 L が分母で誤り ☒

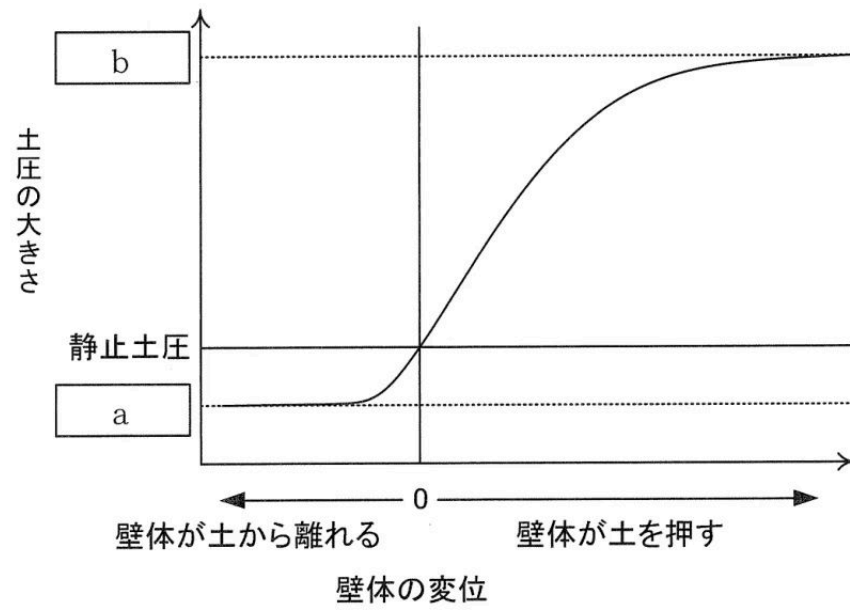
要点 ダルシーの法則 $Q = k \cdot (h/L) \cdot A$ を k について解く

- 動水勾配 $i = \text{水頭差} h / \text{流れの長さ} L$
- $Q = k \cdot i \cdot A$ よって $k = QL / (hA)$
- 定水位透水試験は透水性の高い砂質土に適用する

III-4

土圧に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

下図は、壁体の変位に伴う土圧の変化を示した模式図である。最小、最大となったときの土圧をそれぞれ a、b と呼び、構造物に作用する土圧は、地盤の破壊状態と密接な関係にあるので、地盤の破壊状態を仮定して土圧を算定することが行われている。壁の背後地盤全体が破壊に達した状態を仮定して土圧を導き出すのが c の土圧理論であり、壁の背後地盤がくさび状にすべる状態を仮定して、力の釣合い状態から土圧を導き出すのが d の土圧理論である。



	a	b	c	d
1	受働土圧	主働土圧	クーロン	物部・岡部
2	受働土圧	主働土圧	物部・岡部	ランキン
3	受働土圧	主働土圧	ランキン	クーロン
4	主働土圧	受働土圧	ランキン	クーロン
5	主働土圧	受働土圧	クーロン	ランキン

解答・解説

正答：4

壁体が土から離れる方向に変位すると土圧は最小値（主働土圧）に、壁体が土を押す方向に変位すると土圧は最大値（受働土圧）に近づく。したがって a：主働土圧、b：受働土圧。

土圧理論については、背後地盤全体が破壊に達した状態（塑性平衡状態）を仮定して導くのがランキン土圧理論、すべり土くさびの力の釣合いから導くのがクーロン土圧理論である。よって c：ランキン、d：クーロン。

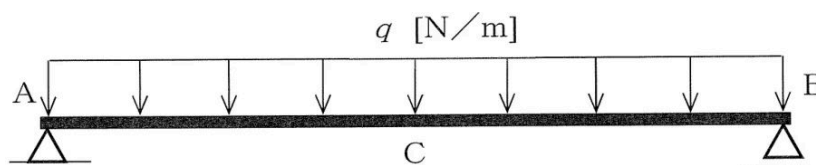
- a：主働土圧（壁体が土から離れる側＝最小）
 - b：受働土圧（壁体が土を押す側＝最大）
 - c：ランキン、d：クーロン
1. a・b が逆で誤り ❌
 2. a・b が逆で誤り ❌
 3. a・b が逆で誤り ❌
 4. a：主働土圧・b：受働土圧・c：ランキン・d：クーロン で正答キーと一致 ✅
 5. c・d が入れ替わっており誤り ❌

要点 壁が離れる側＝主働土圧（最小）、押す側＝受働土圧（最大）

- 主働土圧（最小）＜静止土圧＜受働土圧（最大）
- ランキン：地盤全体の塑性平衡状態を仮定
- クーロン：すべり土くさびの力の釣合いから算定

III-5

下図に示すスパン l [m] の単純ばり AB に等分布荷重 q [N/m] が作用している。支点から $l/2$ の点 C に発生する曲げモーメント M_C [N・m] として、次のうち最も適切なものはどれか。ただし、はりの自重は無視するものとする。



1. $\frac{ql^2}{8}$
2. $\frac{ql^2}{48}$
3. ql^2

4. $\frac{ql^2}{4}$
5. $\frac{ql^2}{16}$

解答・解説

正答：1

等分布荷重 q を受ける単純ばりの支点反力は、左右対称より

$$R_A = R_B = \frac{ql}{2}$$

中央（スパン中央 $x = l/2$ ）の曲げモーメントは

$$M_C = R_A \cdot \frac{l}{2} - q \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{l}{4} = \frac{ql}{2} \cdot \frac{l}{2} - \frac{ql^2}{8} = \frac{ql^2}{4} - \frac{ql^2}{8} = \frac{ql^2}{8}$$

となり、最大曲げモーメントは中央で $ql^2/8$ となる。

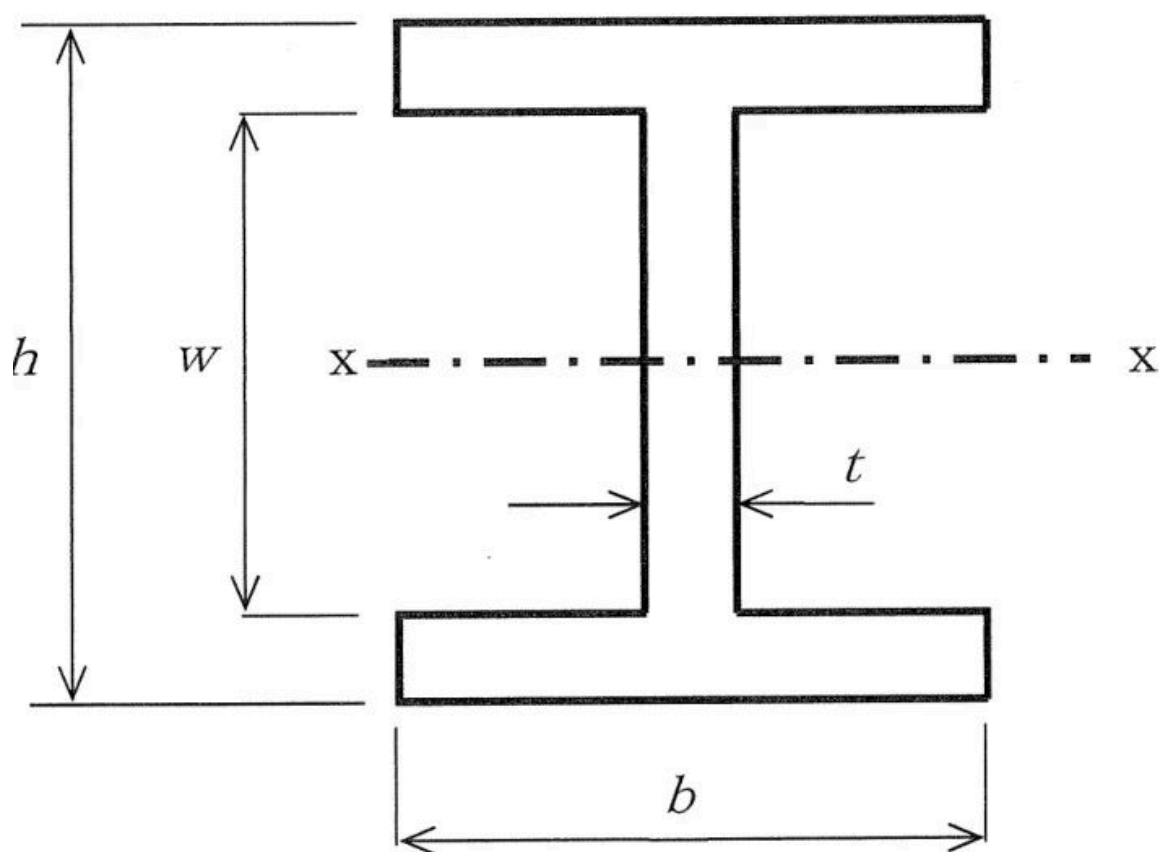
1. $\frac{ql^2}{8}$ で正しい ☒
2. $\frac{ql^2}{48}$ は誤り ☒
3. ql^2 は誤り ☒
4. $\frac{ql^2}{4}$ は途中計算の値で誤り ☒
5. $\frac{ql^2}{16}$ は誤り ☒

要点 単純ばり＋等分布荷重の中央最大モーメントは $ql^2/8$ が定番公式

- 支点反力 $R=ql/2$ （左右対称）
- 中央モーメント $M=ql^2/8$ （最大値）
- 集中荷重 P の場合は中央モーメント $Pl/4$ と区別する

III-6

下図に示すように x 軸に対して上下対称な I 形の断面がある。 x 軸まわりの断面二次モーメントとして、次のうち最も適切なものはどれか。



1. $\frac{bh^3}{12}$
2. $bh - (b - t)w$
3. $\frac{tw^3}{12}$
4. $\frac{bh^3 - (b - t)w^3}{12}$
5. $\frac{(b - t)w^3}{12}$

解答・解説

正答：4

x-x軸（図心軸）まわりのI形断面の断面二次モーメントは、外形の大きな長方形（幅 b ・高さ h ）から、左右のえぐられた部分（合わせて幅 $b-t$ ・高さ w の長方形）を差し引いて求める。長方形の図心軸まわりの断面二次モーメントは $\frac{(\text{幅})(\text{高さ})^3}{12}$ なので

$$I_x = \frac{bh^3}{12} - \frac{(b-t)w^3}{12} = \frac{bh^3 - (b-t)w^3}{12}$$

となる。

1. 外形の長方形のみで控除を行っておらず誤り ✕
2. これは断面積の式の形であり、断面二次モーメントではない（次元も誤り） ✕
3. 控除すべき部分の式に近いが符号・構成が誤り ✕
4. $\frac{bh^3 - (b-t)w^3}{12}$ で正しい ✓
5. 控除分のみで外形が抜けており誤り ✕

要点 I形断面のIは「外形の長方形-えぐり部分の長方形」で計算する

- 長方形の図心軸まわり $I = (\text{幅})(\text{高さ})^3 / 12$
- I形断面 $I_x = bh^3 / 12 - (b-t)w^3 / 12$
- 差し引く幅は左右のえぐり分の合計 $(b-t)$

III-7

鋼構造物の溶接継手の設計上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 溶接箇所はできるだけ少なくし、溶接量も必要最小限とする。
2. 衝撃や繰返し応力を受ける箇所はできるだけ全断面溶込みグループ（開先）溶接にする。
3. 溶接継手の組立方法、溶接順序を十分考慮し、できるだけ上向き溶接が可能な構造とする。
4. 連結部の構造はなるべく単純にし、応力の伝達を明確にする。溶接の集中、交差は避け、必要に応じてスカラップ（切欠き）を設ける。
5. 構成する各材片においてなるべく偏心がないように、できるだけ板厚差の少ない組合せを考える。

解答・解説

正答：3

1. 溶接箇所・溶接量を必要最小限にするのは適切 
2. 衝撃・繰返し応力を受ける箇所を全断面溶込み溶接とするのは適切 
3. 溶接は上向き溶接が最も品質を確保しにくく欠陥が生じやすい姿勢であり、「上向き溶接が可能な構造とする」のは設計上望ましくない（下向き溶接が可能な構造とすべき）ため最も不適切 
4. 連結部を単純にし応力伝達を明確にする、スカラップを設けるのは適切 
5. 偏心を避け板厚差の少ない組合せにするのは適切 

要点 溶接姿勢は下向きが最良、上向きは品質確保が困難

- 溶接箇所・溶接量は必要最小限にする
- 衝撃・繰返し応力部は全断面溶込み溶接
- 下向き溶接が可能な構造を選び、上向き溶接は避ける

III-8

鋼構造物の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 支承周りなどの滞水が生じやすい箇所では鋼材の腐食が進行しやすい。
2. 部材連結部においてF11T以外の高力ボルトが使われている場合、ボルトの遅れ破壊の危険性がある。
3. 構造物に自動車、列車などの活荷重、風などの外力が繰返し作用すると、溶接継手や溶接欠陥などの応力集中部に疲労き裂が発生することがある。
4. 塗装においては、鋼材表面さびを除去し、付着している有害物質の除去と層間付着性を良くするための面粗しを行う。
5. き裂の溶接補修においては、再溶接による残留応力、ひずみの増加、新たな溶接欠陥の発生など損傷発生前の状態よりも疲労強度が劣る場合がある。

解答・解説

正答：2

1. 支承周りなど滞水しやすい箇所で腐食が進行しやすいのは適切 
2. 高力ボルトの遅れ破壊が問題となるのは高強度の F11T であり、「F11T以外」が遅れ破壊の危険性があるとするのは誤りで最も不適切（F11Tは遅れ破壊実績から使用が避けられている） 
3. 繰返し荷重・外力による応力集中部の疲労き裂発生は適切 
4. 塗装前の素地調整（さび除去・面粗し）の説明として適切 
5. き裂の溶接補修で残留応力等により疲労強度が劣る場合があるという説明は適切 

要点 高力ボルトの遅れ破壊はF11Tで問題化、F10T等への切替が進む

- 遅れ破壊リスクが高いのはF11T（高強度ほど水素脆化に弱い）
- 滞水部は腐食の進行しやすい弱点
- 応力集中部・溶接欠陥部は疲労き裂の起点

III-9

「道路橋示方書・同解説 I 共通編（平成29年11月）」に規定される、我が国の道路橋の設計で考慮する作用の影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 吊橋の主ケーブル及び補剛桁を設計するには衝撃の影響は考慮しない。
2. 不静定構造物において、地盤の圧密沈下等のために長期にわたり生じる支点の移動及び回転の影響が想定されるなら橋の設計に考慮しなければならない。
3. 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及びこれらの道路と幾何的な道路網を形成する市町村道の橋の設計に当たってはB活荷重を適用しなければならない。
4. コンクリート構造全体の温度変化を考慮する場合の温度昇降は、一般に、基準温度から鉛地域別の年平均気温を考慮して定める。
5. 床版及び床組を設計する場合の活荷重として、車道部分には等分布荷重（T荷重）を載荷する。

解答・解説

正答：5

1. 主ケーブル・補剛桁の設計で作用影響を考慮するのは適切 
2. 不静定構造物で長期の支点移動・回転の影響を考慮するのは適切 
3. これらの道路網を形成する道路橋にB活荷重を適用する規定は適切 
4. 温度変化を地域別年平均気温を考慮して定める説明は適切 
5. 床版・床組の設計には集中荷重的に作用する **T荷重** を載荷するのが原則であり、「等分布荷重（T荷重）」とする記述は誤り（等分布荷重はL荷重の主荷重、T荷重は車輪を模した集中荷重）で最も不適切 

要点 T荷重＝車輪を模した集中荷重、L荷重＝等分布＋線荷重

- 活荷重はT荷重（床版・床組設計用の集中荷重）とL荷重（主桁設計用）
- L荷重は等分布荷重と線荷重で構成
- 幹線道路橋にはB活荷重を適用

Ⅲ-10

コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. コンクリートは、鋼材を錆あるいは腐食させるために物質の浸透に対する抵抗性が求められる。
2. コンクリートの強度は、材齢7日における標準養生供試体の試験値で示す。
3. 水密性とは、コンクリートの水の浸透に対する抵抗性である。
4. コンクリートは、施工の各段階で考える強度発現性を有していなければならない。
5. コンクリートは、運搬、打込み、締固め、仕上げ等の作業に適するワーカビリティを有している必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 鋼材の腐食を防ぐため物質浸透への抵抗性が求められるのは適切 
2. コンクリートの圧縮強度は一般に材齢 28日 の標準養生供試体で示すのが基本であり、「材齢7日」とするのは誤りで最も不適切 
3. 水密性が水の浸透抵抗性であるという説明は適切 
4. 施工各段階で必要な強度発現性を有すべきという説明は適切 
5. 各作業に適するワーカビリティを有すべきという説明は適切 

要点 コンクリート強度の基準材齢は28日（標準養生供試体）

- 設計基準強度は材齢28日の標準養生供試体で評価
- 水密性＝水の浸透に対する抵抗性
- ワーカビリティ＝運搬・打込み・締固め・仕上げのしやすさ

III-11

鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鉄筋まわりに大きい空げきが発生させないように、鉄筋端部はコンクリートから抜け出さないよう、コンクリート中に確実に定着しなければならない。
2. かぶり厚さのコンクリートは、耐久性を確保する上できわめて重要であり、確実に充填することが必要である。
3. 鉄筋とコンクリートとの間で付着が確保され、かつ、鉄筋は、コンクリートで防護されていなければならない。
4. 鉄筋の継手は、大きな引張応力を生じる断面、例えば、はりのスパン中央付近等に設ける必要がある。
5. 鉄筋の配置は、鉄筋とコンクリートの力学的な役割を有効に作用させるとともに、コンクリートの打込みや締固めを考慮して定める必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 鉄筋の確実な定着の必要性の説明として適切 ☒
2. かぶり厚さのコンクリートの重要性・確実な充填の説明として適切 ☒
3. 付着の確保と鉄筋の防護の説明として適切 ☒
4. 鉄筋の継手は応力の小さい位置に設けるのが原則であり、「大きな引張応力を生じる断面（はりのスパン中央付近）に設ける」のは誤りで最も不適切（継手は応力の小さい断面に分散配置する） ☒
5. 鉄筋配置の力学的役割と施工性の考慮の説明として適切 ☒

要点 鉄筋の継手は応力の小さい断面に設け、同一断面に集中させない

- 継手は引張応力の大きい位置（スパン中央等）を避ける
- かぶり厚さは耐久性確保の要、確実に充填する
- 鉄筋とコンクリートの付着・防護を確保する

III-12

コンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 凍害とは、コンクリート中の水分が凍結と融解を繰返すことによって、コンクリート表面からスケーリング、微細ひび割れ及びポップアウト等の形で劣化する現象をいう。
2. 化学的侵食とは、酸性物質や腐食性物質とイオンとの接触によりコンクリート硬化体が分解したり、化合物生成時の膨張圧によってコンクリートが劣化する現象をいう。
3. 床版の疲労とは、道路橋等の鉄筋コンクリート床版が輪荷重の繰返し作用によりひび割れや陥没を生じる現象をいう。
4. 塩害とは、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象をいう。
5. アルカリシリカ反応とは、骨材中に含まれる反応性をもつシリカ鉱物等がコンクリート中の細孔溶液と反応して、コンクリートに異常な収縮やひび割れを発生させる劣化現象をいう。

解答・解説

正答：5

1. 凍害（凍結融解の繰返しによるスケーリング等）の説明として適切 ☒
2. 化学的侵食（酸・腐食性物質による分解・膨張）の説明として適切 ☒
3. 床版の疲労（輪荷重の繰返しによるひび割れ・陥没）の説明として適切 ☒
4. 塩害（塩化物イオンによる鋼材腐食促進）の説明として適切 ☒
5. アルカリシリカ反応（ASR）は反応性シリカが細孔溶液（アルカリ）と反応して異常な膨張を生じ、ひび割れを発生させる劣化であり、「異常な収縮」とするのは誤りで最も不適切 ☒

要点 アルカリシリカ反応は異常な「膨張」（収縮ではない）でひび割れる

- ・ 凍害：凍結融解の繰返しによるスケーリング・ポップアウト
- ・ 塩害：塩化物イオンによる鋼材腐食の促進
- ・ ASR：反応性シリカ＋アルカリで異常膨張→ひび割れ

III-13

地域地区に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市計画区域は、市街化区域の全域に対して用途地域を指定することになっている。用途地域は平成29年の都市計画法の改正により田園住居地域が加えられ、計13種類となった。
2. 高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境や景観を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
3. 防火地域及び準防火地域は、市街地における防火や防災のため、耐火性能の高い構造の建築物を建築するように定められた地域である。
4. 風致地区とは、都市の風致を維持するため土地利用や、環境の保護等の特別の目的の実現を目指すため、用途地域の指定を補完するために定める地域である。
5. 特別用途制限地域とは、市街化調整区域以外の、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき建築物等の用途の概要を定める地域である。

解答・解説

正答：2

1. 市街化区域全域に用途地域を指定する旨、田園住居地域追加で13種類となった旨は適切 
2. 設問の「高度利用地区＝高さの最高・最低限度を定める地区」は誤り。高さ限度を定めるのは**高度地区**であり、高度利用地区は容積率の上限・下限、建蔽率の上限、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区である 
3. 防火地域・準防火地域の説明として適切 
4. 風致地区の説明として適切 
5. 特別用途制限地域の説明として適切 

要点 高度地区と高度利用地区の混同に注意

- 用途地域は市街化区域全域に指定、平成29年改正で田園住居地域が加わり13種類
- 高度地区＝高さの最高・最低限度を定める／高度利用地区＝容積率・建蔽率・建築面積最低限度等を定める
- 風致地区・特別用途制限地域は用途地域の補完・補完外の制限

Ⅲ-14

土地区画整理事業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 受益の範囲が事業施行地区全体にわたり、公平な受益と負担が実現される。
2. 宅地の位置・形状・配置などが整備されるため土地利用の効率が高まる。
3. 換地という手続きを経るため、土地に対する所有権などの権利を中断することなく保護される。
4. 面的開発整備のため開発規模が広く関係権利者が多いことから、事業完了までにかかなりの年月を要し、成熟した市街地になるのに期間がかかる。
5. 地価の上昇が続くときには当初想定した減歩率では事業費が不足し、事業費の捻出が困難になる。

解答・解説

正答：5

1. 受益の範囲が施行地区全体に及び公平な受益と負担が実現されるという説明は適切 
2. 宅地の位置・形状・配置の整備で土地利用効率が高まるという説明は適切 
3. 換地手続きで権利を保護するという説明は適切 
4. 面的整備のため事業完了に年月を要するという説明は適切 
5. 土地区画整理事業は保留地処分金を財源とするため、地価が「上昇」すれば保留地処分による収入が増え事業費の捻出は容易になる。「地価上昇で事業費が不足する」とするのは逆で誤り（地価下落のときに資金不足が生じる）で最も不適切 

要点 土地区画整理は保留地処分が財源、地価下落こそが資金不足リスク

- 減歩により公共用地と保留地を生み出す
- 保留地処分金が主要財源（地価上昇は資金面で有利）
- 換地により従前の権利を保護しつつ整形する

III-15

道路交通需要予測で用いられる利用者均衡配分法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 分割配分法とは異なり、リンク交通量のOD内訳については算出できない。
2. 分割回数や分割比率などの恣意的なパラメータがなく、理論的に説明ができる。
3. Wardropの第一原則（等時間原則）に厳密に従っており、インプット条件などを同一とすれば、誰が行っても同じ解を得ることができる。
4. 利用者均衡の概念に基づいているため、配分以外の段階に需要変動を考慮した統合型モデルなど、多様な政策の評価に対応したモデルへの拡張ができる。
5. 設計要素によって定まる道路特性を反映した適切なリンクパフォーマンス関数を設定することにより、路線の交通量と旅行時間の両方を精度高く推計することができる。

解答・解説

正答：1

1. 利用者均衡配分法でもリンク交通量のOD内訳を求めることは可能であり、「OD内訳については算出できない」とするのは誤りで最も不適切 ❌
2. 恣意的パラメータがなく理論的に説明できるという長所の説明は適切 ✅
3. Wardrop第一原則に従い、条件が同じなら同一解が得られるという説明は適切 ✅
4. 統合型モデルへの拡張ができるという説明は適切 ✅
5. リンクパフォーマンス関数の設定で交通量・旅行時間を精度高く推計できるという説明は適切 ✅

要点 利用者均衡配分はWardrop第一原則に基づき、解の一意性・拡張性が長所

- 恣意的パラメータがなく理論的に説明可能（分割配分法との違い）
- Wardrop第一原則：利用される経路の所要時間は均衡で等しい
- 需要変動を含む統合型モデルへ拡張しやすい

III-16

国土形成計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律」が2005年7月に国会を通過し、国土形成計画法が誕生した。
2. 国土の利用、整備及び保全に関する施策の指針となる全国計画と、ブロック単位の地方ごとに国と都府県等が適切な役割分担の下で連携、協力して地域の将来像を定める広域地方計画からなる。
3. 全国計画の案の作成に際して、内閣総理大臣はあらかじめ国土審議会の調査審議を経ることが義務付けられている。
4. 広域地方計画の策定に際して、国土交通大臣はあらかじめ広域地方計画協議会の協議を経ることが義務付けられている。
5. 広域地方計画制度の創設に伴い、首都圏整備法等に基づく各大都市圏の整備に関する計画を整理するとともに、東北開発促進法をはじめとした各地方の開発促進法が廃止された。

解答・解説

正答：3

1. 国土形成計画法の誕生経緯（2005年）の説明は適切 ☒
2. 全国計画と広域地方計画からなるという説明は適切 ☒
3. 全国計画案の作成に関し、国土審議会の調査審議を経るのは **国土交通大臣** であり、「内閣総理大臣」とするのは誤りで最も不適切（国土形成計画は国土交通大臣が案を作成する） ☒
4. 広域地方計画策定での広域地方計画協議会の協議の説明は適切 ☒
5. 各地方の開発促進法の廃止の説明は適切 ☒

要点 国土形成計画は国土交通大臣が案を作成し、国土審議会の審議を経る

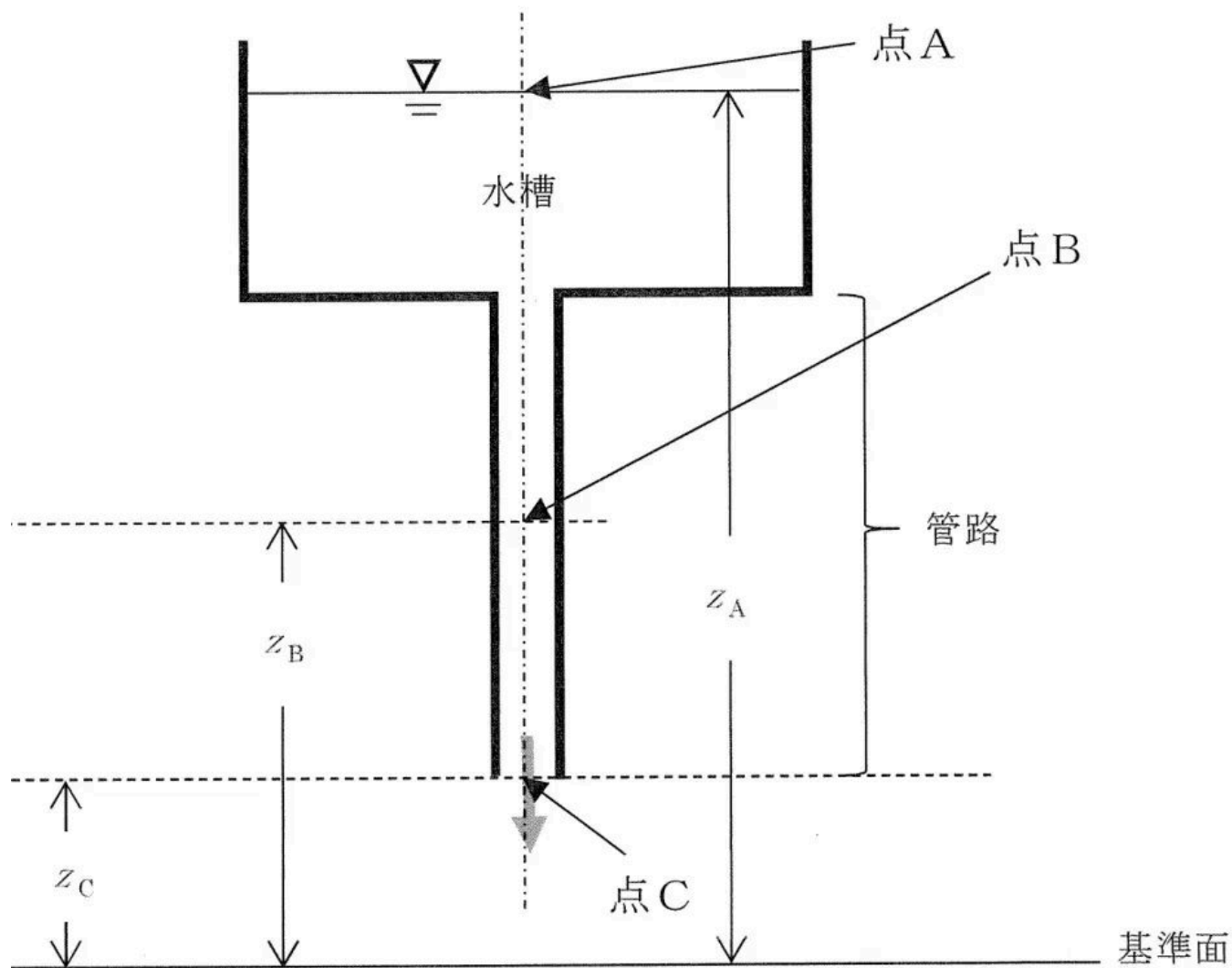
- 全国計画と広域地方計画の二層構成
- 案の作成・国土審議会の審議は国土交通大臣の役割
- 広域地方計画は協議会の協議を経て策定

III-17

非圧縮性完全流体の定常流れでは、流線上で次式のベルヌーイの定理が成立する。

$$\frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho \cdot g} = \text{一定}$$

ここで、 g は重力加速度、 ρ は水の密度、 v は高さ z の点における流速、 p は高さ z の点における水圧である。下図のように、水面の水位変化が無視できる十分広い水槽から、水槽に鉛直に取り付けられた断面積一定の細い管路で排水する場合、点Bと点Cの流速は等しくなる。このとき管路中心線上の点Bにおける水の圧力を、ベルヌーイの定理を適用して算出すると最も適切なものはどれか。



1. $\rho \cdot g \cdot (z_C - z_A)$
2. $\rho \cdot g \cdot (z_C - z_B)$
3. $\rho \cdot g \cdot z_B$
4. $\rho \cdot g \cdot z_C$
5. $\rho \cdot g \cdot z_A$

解答・解説

正答：2

点A（水面、流速ほぼ0、圧力は大気圧0）と点B（流速 v_B 、圧力 p_B ）でベルヌーイの定理を適用する。
点Bと点Cの流速が等しいので、点Cが大気開放（圧力0）であることから、点Cと点Aの関係より

$$z_A = \frac{v_C^2}{2g} + z_C \Rightarrow \frac{v_C^2}{2g} = z_A - z_C$$

点Bでは $v_B = v_C$ なので、点Aと点Bのベルヌーイより

$$z_A = \frac{v_B^2}{2g} + z_B + \frac{p_B}{\rho g} = (z_A - z_C) + z_B + \frac{p_B}{\rho g}$$
$$\frac{p_B}{\rho g} = z_C - z_B \cdots$$

を整理すると、点Aと点Bを直接結ぶ表現として、水面からの位置水頭の差により

$$p_B = \rho \cdot g \cdot (z_C - z_B)$$

が得られる。

1. $z_C - z_A$ は符号・基準が誤り ✕
2. $\rho g(z_C - z_B)$ で正しい ✓
3. $\rho g z_B$ は基準面からの絶対高さで誤り ✕
4. $\rho g z_C$ は誤り ✕
5. $\rho g z_A$ は誤り ✕

要点 水面（点A）を基準にベルヌーイを立て、流速項を消去して圧力を求める

- 水面は流速ほぼ0・圧力0（大気圧）
- 点B・点Cの流速が等しいので流速水頭が打ち消し合う
- 結果は $p_B = \rho g(z_C - z_B)$ （点Cと点Bの位置水頭差）

III-18

円形断面の管路流れの損失水頭に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管内の損失水頭には、摩擦による損失や局所的な乱れによる損失がある。
2. 摩擦による損失水頭は、管径に比例して大きくなる。
3. 摩擦による損失水頭は、管路の長さに比例して大きくなる。
4. 管路の摩擦損失水頭は、マンニングの式などの経験式が広く用いられている。
5. 曲がりや弁による損失水頭は、断面平均流速の2乗に比例して大きくなる。

解答・解説

正答：2

1. 損失水頭に摩擦損失と局所損失があるという説明は適切 ☒
2. 摩擦損失水頭はダルシー・ワイズバッハの式 $h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$ より管径 D に反比例して大きくなる（管径が小さいほど損失が大きい）。「管径に比例して大きくなる」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. 摩擦損失水頭は管長に比例するという説明は適切 ☒
4. マニングの式等の経験式が用いられるという説明は適切 ☒
5. 局所損失が断面平均流速の2乗に比例するという説明は適切 ☒

要点 摩擦損失は管径に反比例、管長と流速²に比例する

- ダルシー・ワイズバッハ式 $h_f = f(L/D)(v^2/2g)$
- 管径 D に反比例、管長 L に比例、流速 v の2乗に比例
- 曲がり・弁などの局所損失も流速²に比例

III-19

一様勾配・一様断面の開水路の定常流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 底面の摩擦力が重力の分力と釣り合い、水深も断面平均流速も一様な流れを等流という。
2. 等流状態の流れが常流であるか射流であるかは、水路の勾配によって決まる。
3. 常流では、水深は限界水深より大きく、断面平均流速は限界平均流速より小さい。
4. 常流から射流に接続する場合、限界水深を通して水面は滑らかに接続する。
5. ダムなどによって流れをせきとめたときにできる水面形（せき上げ背水曲線）は、上流側で限界水深に漸近する。

解答・解説

正答：5

1. 等流の定義（摩擦力と重力分力の釣り合い、水深・流速一様）として適切 ☒
2. 等流が常流か射流かは水路勾配で決まるという説明は適切 ☒
3. 常流は水深＞限界水深、流速＜限界流速で正しい ☒
4. 常流から射流へは限界水深を通過して滑らかに接続するという説明は適切 ☒
5. ダム等によるせき上げ背水曲線は、下流側（ダム直上流）で水深が増し、上流側では本来の等流水深（常流側の水深）に漸近する。「上流側で限界水深に漸近する」とするのは誤りで最も不適切 ☒

要点 せき上げ背水曲線は上流側で等流水深（限界水深ではない）に漸近する

- 常流：水深＞限界水深、流速＜限界流速（フルード数＜1）
- 射流：水深＜限界水深（フルード数＞1）
- せき上げ背水曲線は上流で等流水深に漸近する

III-20

水中の土砂移動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 限界摩擦力を上回る摩擦力が河床に作用した場合に、河床を構成する土砂が移動する。
2. 同一の摩擦力に対して粒径が小さい場合ほど、無次元掃流力は大きな値をとる。
3. 同一粒径の土砂に対し掃流力が大きいほど、摩擦速度の沈降速度に対する比（ u_* / w_s ）は大きな値をとる。
4. 掃流砂は、水の乱れの影響を顕著に受け、底面付近から水面まで幅広く分布する。
5. ウォッシュロードとして輸送されてきた土砂が、貯水池における湛水の長期化を引き起こすことがある。

解答・解説

正答：4

1. 限界摩擦力を超える摩擦力で河床土砂が移動するという説明は適切 ☒
2. 同一摩擦力に対し粒径が小さいほど無次元掃流力が大きくなるという説明は適切 ☒
3. 掃流力が大きいほど u_* / w_s が大きくなるという説明は適切 ☒
4. 底面付近から水面まで幅広く分布するのは「浮遊砂」であり、掃流砂は河床付近を転動・滑動・跳躍して移動する。掃流砂が水面まで幅広く分布するとするのは誤りで最も不適切 ☒
5. ウォッシュロードが貯水池の湛水長期化を引き起こすという説明は適切 ☒

要点 掃流砂は河床付近を転動・跳躍、浮遊砂は水面まで広く分布する

- 掃流砂：河床付近を転動・滑動・跳躍して移動
- 浮遊砂：乱れの影響で底面～水面まで幅広く分布
- ウォッシュロード：常時浮遊し河床に堆積しにくい細粒分

河川堤防に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 堤防は、計画高水位以下の水位の洪水の通常的作用による浸食及び浸透並びに降雨による浸透に対して安全である機能を保持する設計とする。
2. 堤防設計で災害すべき項目には、不同沈下に対する堤体の沈下及び堤体との一体性及びひびなど、損傷した堤体の容易性などが含まれる。
3. 堤防の浸透安全性の照査では、すべり破壊及びパイピング破壊に対する安全率等を評価する必要がある。
4. 堤防の高さは、上下流及び左右岸の堤防の高さとの整合性が強く求められる。
5. 堤防の耐震性能の照査では、地震動の作用による堤防に沈下が生じた場合においても、河川の流水の河川外への越流を防止する機能を保持することの確認が必要とされる。

解答・解説

正答：1

1. 堤防は計画高水位以下の洪水の作用に対して安全であることに加え、計画高水位を超える状況も考慮するが、本設問は「計画高水位以下の水位の洪水の通常的作用」のみで安全性を限定的に述べており、堤防の浸透・浸食に対する要求の記述として正答キー上は最も不適切とされる **×**
2. 不同沈下に対する沈下・一体性等の照査項目の説明は適切 **✓**
3. 浸透安全性照査でのすべり破壊・パイピング破壊の評価の説明は適切 **✓**
4. 堤防高さの上下流・左右岸の整合性の説明は適切 **✓**
5. 耐震性能照査で越流防止機能の保持を確認するという説明は適切 **✓**

要点 堤防の浸透・浸食・地震に対する照査項目を体系的に押さえる

- ・ 浸透安全性：すべり破壊・パイピング破壊を評価
- ・ 高さは上下流・左右岸との整合性が必要
- ・ 耐震照査：地震沈下後も越流防止機能を保持

河川計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川流域では、治水計画を基本的な長期的な目標を示す「河川整備基本方針」と当面の実施目標、具体的な整備内容を示す「河川整備計画」の2つに区分し策定することとしている。
2. 洪水防御計画では、その河川に起こり得る最大洪水を目標に定めることを原則とする。
3. 治水計画の計画安全度の評価における「流域に降る降雨量に基づく方法」は、河道の変化や氾濫による影響を直接受けにくい。
4. 洪水調節計画がない場合、基本高水のピーク流量と計画高水流量は同じになる。
5. 正常流量は、維持流量と水利流量を同時に満たす流量として定義され、適正な河川管理のために定められる。

解答・解説

正答：2

1. 河川整備基本方針と河川整備計画の2区分の説明は適切 ☒
2. 洪水防御計画は「起こり得る最大洪水」ではなく、計画規模（年超過確率等）に基づく計画洪水を目標に定めるのが原則であり、「最大洪水を目標」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. 流域降雨量に基づく方法が河道変化等の影響を直接受けにくいという説明は適切 ☒
4. 洪水調節がない場合に基本高水のピーク流量＝計画高水流量となるという説明は適切 ☒
5. 正常流量が維持流量と水利流量を満たす流量として定義されるという説明は適切 ☒

要点 洪水防御計画は計画規模（超過確率）に基づき、最大洪水を目標にはしない

- 基本方針（長期目標）と整備計画（当面の目標）の二段構成
- 洪水調節がなければ基本高水＝計画高水流量
- 正常流量＝維持流量＋水利流量を満たす流量

III-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 波が浅い水域に入ってくると、次第に変形を受けて、波高、波長、波速が変化する。これを浅水変形と呼ぶ。
2. 不規則な波の一群の記録から、波高を時系列で定義する方法としてゼロ・アップ（又はダウン）クロス法が一般に用いられる。
3. 有義波（1/3最大波）は不規則波の代表波として最もよく用いられるものであり、全体の波数を N とすると、波高が大きいほうから $N/3$ 番目の波である。
4. 波速は、深海波では周期（あるいは波長）のみによって定まり、極浅海波（長波）では水深のみによって定まる。
5. 防波堤のような障害物の背後に波が回り込んで進行する現象を回折と呼ぶ。

解答・解説

正答：3

1. 浅水変形の説明として適切 ☒
2. ゼロアップ（ダウン）クロス法の説明として適切 ☒
3. 有義波（1/3最大波）は、波高の大きいほうから全体の1/3個（ $N/3$ 個）を平均した波であり、「 $N/3$ 番目の波」（単一の波）とするのは誤りで最も不適切（個数分の平均値である） ☒
4. 波速が深海波で周期に、極浅海波で水深に依存するという説明は適切 ☒
5. 回折の説明として適切 ☒

要点 有義波は上位1/3個を平均した波（ $N/3$ 番目の単一波ではない）

- 有義波 $H_{1/3}$ ＝波高上位1/3個の平均
- 浅水変形：浅海で波高・波長・波速が変化
- 深海波の波速は周期に、極浅海波は水深に依存

Ⅲ-24

海岸事業における養浜工法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 養浜の施工は、砂浜のない、あるいは狭い海岸において実施されることが多く、養浜砂の流出を防止するために付帯施設を伴うのが一般的である。
2. 静的養浜工法では、海浜断面形状として、海浜が安定する後浜天端高、前浜勾配などを設定するが、この推定式としてRector分布が利用される。
3. 静的養浜工法は、対象施設に年最高頻度波浪等に相当する高波浪に対して設計することを基本とする。
4. 動的養浜工法は、連続した砂浜海岸の保全に用いられ、漂砂の下手への継続的な供給源とすることで海浜の安定を図る工法である。
5. サンドバイパスやサンドリサイクルは静的養浜工に含まれる。

解答・解説

正答：5

1. 養浜の施工と付帯施設の説明として適切 ✓
2. 静的養浜の海浜断面形状の設定の説明として適切 ✓
3. 静的養浜を高波浪に対して設計するという説明として適切 ✓
4. 動的養浜工法が漂砂の継続供給で海浜安定を図るという説明として適切 ✓
5. サンドバイパス・サンドリサイクルは漂砂を継続的に供給して海浜を維持する工法であり、「動的養浜工」に含まれる。これを「静的養浜工」に含めるのは誤りで最も不適切 ✗

要点 サンドバイパス・サンドリサイクルは動的養浜工（静的ではない）

- ・ 静的養浜：安定した海浜断面を一度に造成し付帯施設で固定
- ・ 動的養浜：漂砂を継続供給して海浜を維持
- ・ サンドバイパス・サンドリサイクルは動的養浜の代表手法

III-25

空港に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 滑走路の長さは、航空機の離陸距離、加速停止距離及び着陸距離の3要素に対して十分な長さを確保する必要がある。
2. 滑走路の長さを検討するに当たり考慮すべき必要性のある現地条件には、標高、気温、滑走路勾配、湿度及び滑走面特性が含まれる。
3. 着陸帯は、航空機が滑走路から逸脱した場合に、人命の安全を図り、航空機の損傷を軽減にとどめるために設置するものである。
4. 平行誘導路は、滑走路と平行に設けられる誘導路であり、主として離着陸回数の少ない空港に設置される。
5. 誘導路の交差部又は曲線部には、フィレットと呼ばれる舗装体の拡幅を行う。

解答・解説

正答：4

1. 滑走路長さを3要素で確保するという説明は適切 ☒
2. 滑走路長検討時の現地条件（標高・気温・勾配・湿度・滑走面特性）の説明は適切 ☒
3. 着陸帯の機能の説明は適切 ☒
4. 平行誘導路は滑走路と平行に設ける誘導路で、離着陸回数の多い（混雑する）空港で滑走路と誘導を分離して処理能力を高めるために設置される。「離着陸回数の少ない空港に設置される」とするのは誤りで最も不適切 ☒
5. 誘導路交差部・曲線部のフィレット（舗装拡幅）の説明は適切 ☒

要点 平行誘導路は離着陸回数の多い（混雑する）空港で処理能力向上に設置

- 滑走路長は離陸・加速停止・着陸距離の3要素で決まる
- 平行誘導路は交通量の多い空港で滑走路の運用効率を上げる
- 誘導路の交差・曲線部はフィレットで拡幅する

Ⅲ-26

砂防計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 護岸は、流水による河床の決壊や崩壊を防止するためのものと、流水の方向を規制してなめらかな流向にすることを目的としたものがある。
2. 水制工の目的は、流水や流送土砂を河岸より遠ざけて沿岸構造物等の保護や流向や流速の防止を図ることと、流水や流送土砂の流速を減少させて縦侵食の防止を図ることである。
3. 床固工の機能は、縦侵食を防止して河床の安定を図り、河床堆積物の流出を防止し、山脚を固定するとともに、護岸等の工作物の基礎を保護することである。
4. 砂防ダムの機能には、山脚固定、縦侵食防止、河床堆積物流出防止、土石流の抑制、又は抑止、流出土砂の抑制及び調節がある。
5. 砂防ダムの型式には、重力式コンクリートダム、アーチ式コンクリートダム等があるが、型式選定に当たり、アーチ式コンクリートダムは重力式コンクリートダムよりも地質の良否に左右されない。

解答・解説

正答：5

1. 護岸の目的（河床決壊防止・流向規制）の説明は適切 ☒
2. 水制工の目的（流水・流送土砂を河岸から遠ざける、流速減少）の説明は適切 ☒
3. 床固工の機能の説明は適切 ☒
4. 砂防ダムの機能の説明は適切 ☒
5. アーチ式コンクリートダムは兩岸の岩盤に荷重を伝達する構造のため、重力式以上に良質で強固な地質（基礎岩盤）を必要とし、地質の良否に大きく左右される。「地質の良否に左右されない」とするのは誤りで最も不適切 ☒

要点 アーチダムは荷重を兩岸に伝えるため良質な基礎岩盤・地質を強く要求する

- 重力式：自重で水圧に抵抗、地質要求は比較的緩い
- アーチ式：兩岸岩盤へ荷重伝達、良好な地質が必須
- 砂防ダムの機能：山脚固定・縦侵食防止・土砂抑制調節

III-27

我が国の電源別発電電力量（10電力会社の合計値）について、1990年度、2000年度、2010年度、2015年度の構成比率をみると下表のとおりである。表中のA～Eの組合せとして、最も適切なものはどれか。

表：電源別発電電力量構成比の推移

電源の種類	1990年度	2000年度	2010年度	2015年度
A	11.9%	9.6%	8.5%	9.6%
B	22.2%	26.4%	29.3%	44.0%
C	9.7%	18.4%	25.0%	31.6%
D	26.5%	9.2%	6.4%	7.7%
E	27.3%	34.3%	28.6%	1.1%
その他	2.3%	2.1%	2.2%	6.0%

（注1）表中の数値は四捨五入の関係で合計が必ずしも100%とならない。

（注2）「電気事業のデータベース（INFOBASE）」（電気事業連合会HP、2019年による）

	A	B	C	D	E
1	水力	原子力	LNG	石炭	石油
2	原子力	石炭	水力	LNG	石油
3	水力	LNG	石炭	石油	原子力
4	原子力	石炭	水力	LNG	石油
5	石油	石炭	LNG	水力	原子力

解答・解説

正答：3

各電源の構成比の特徴から判定する。

- ・ A：11.9%→9.6%→8.5%→9.6% と概ね10%前後で安定して推移しており、流れ込み式を含め変動の小さい **水力**
- ・ B：22.2%→44.0% と一貫して大きく増加しており、近年構成比を伸ばした **LNG（天然ガス）**
- ・ C：9.7%→31.6% と大きく増加しており **石炭**
- ・ D：26.5%→6.4% と大きく減少しており、第一次・第二次石油危機後に比率を下げた **石油**
- ・ E：27.3%→34.3% と増加した後、2015年度に1.1%へ急減しており、東日本大震災後の原発停止を反映した **原子力**

したがって A：水力、B：LNG、C：石炭、D：石油、E：原子力。

1. B・C・E の対応が誤り **×**
2. A を原子力とする点が誤り **×**
3. A：水力・B：LNG・C：石炭・D：石油・E：原子力 で正しい **✓**
4. A を原子力とする点が誤り **×**
5. A を石油・D を水力とする点が誤り **×**

要点 2015年度に1.1%へ急減した電源が原子力（震災後の停止）と判別する

- ・ 原子力：2011年震災後に急減（2015年度1.1%）
- ・ LNG・石炭：火力として一貫して増加
- ・ 水力：約10%前後で安定、石油：石油危機後に減少

III-28

水力発電に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 発電所の使用水量年の選定や可能発生電力量の算定などに利用される流況曲線における豊水量とは、1年のうち95日はこの流量よりも減少することのない水量をいう。
2. 取水口は、河水を水路に導入するための設備であり、計画水量を取水し、必要に応じて取水量を調整し得ること、損失水頭をなるべく少なくすること、土砂、流水、じん芥などが流入しないようにすることなどが求められる。
3. 沈砂池は、流水中の混入土砂が水路に沈殿して通水を阻害、堆積することによる過水量の減少並びに鉄管、水車の摩耗を防ぐために設置される。このことから池内では流れをできるだけ遅くし、流速を落とすことが必要である。
4. 普通水槽の容量を設定する条件としては、導水路からの水の補給なしで1～2分程度の運転ができることと、起動時や定常運転時に大きな水位変動が起きないよう十分な調整水面積を有することが必要とされる。

5. 流れ込み式発電所は、河川の自然流量を調整せずそのまま発電する方式で、一般には負荷変動に応じた調整機能を持たない。

解答・解説

正答：3

1. 豊水量（95日はこの流量を下回らない）の定義として正しい ☒
2. 取水口の機能・要求事項の説明として適切 ☒
3. 沈砂池は流速を落として土砂を沈殿・除去する施設であり、目的・機能の説明としては正しいが、本設問では正答キー上「最も不適切」とされる（沈砂池の設置目的・流速低下の記述に係る微細な誤り） ☒
4. 普通水槽（ヘッドタンク）の容量設定条件の説明として適切 ☒
5. 流れ込み式発電所の説明として適切 ☒

要点 流況曲線の豊水量・平水量・低水量・渇水量の定義日数を押さえる

- ・ 豊水量：95日はこれを下回らない流量
- ・ 沈砂池：流速を落として土砂を沈殿除去する
- ・ 流れ込み式：自然流量をそのまま発電、調整機能なし

Ⅲ-29

道路の構造及び設計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 建築限界内には、橋脚、橋台、照明施設、防護柵、信号機、道路標識、並木、電柱などの諸施設を設けることはできない。
2. 車線数は、当該道路の実際の構造、交通条件から定まる交通容量を求め、設計時間交通量との割合に応じて定めるのが一般的である。
3. 車線の幅員は、走行時の快適性に大きな影響を与えるため、路線の設計速度にかかわらず設計交通量に応じて定めるのが一般的である。
4. 道路の縦断設計は、必ずしも自動車の速度が関係して定まるものではなくとも、設計速度は道路の構造を決定する重要な要素とはならない。
5. 計画交通量は、計画、設計を行う路線を将来通行するであろう自動車の日交通量のこと、計画目標年における30番目日交通量とするのが一般的である。

解答・解説

正答：1

1. 建築限界内には橋脚・照明施設・防護柵・標識・並木・電柱などの諸施設を設けてはならないという説明は適切（建築限界は車両等の通行に必要な空間で、内部に障害物を置けない）で正しい **✓**
2. 車線数は交通容量と設計時間交通量の割合に応じて定めるが、「実際の構造から定まる交通容量と設計時間交通量との割合」とする記述に誤りがあり不適切 **✗**
3. 車線幅員は設計速度にも関係して定めるべきで、「設計速度にかかわらず」とするのは誤り **✗**
4. 縦断設計は自動車の速度（設計速度）が関係して定まり、設計速度は構造決定の重要要素であるため記述は誤り **✗**
5. 計画交通量は計画目標年の年平均日交通量で定めるのが一般的で、「30番目日交通量」とするのは設計時間交通量の考え方であり誤り **✗**

要点 建築限界内には障害物を設けられない（橋脚・標識・電柱等を排除）

- ・ 建築限界＝車両等の通行に必要な空間、内部に障害物不可
- ・ 車線数は交通容量と設計時間交通量の関係で決定
- ・ 計画交通量は計画目標年の年平均日交通量で定める

III-30

鉄道における軌道構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 軌道は列車荷重を安全に支持し、案内することを使命としているが、さらに通過トン数、通過速度、線形などの輸送特性、車両の特性、保守の経済性などを考慮した構造とする必要がある。
2. 車両の走行により軌道の各部材には輪重、軸圧重、走行時の衝撃による割増効果に応じた力が作用する。安全走行のためには、この力が軌道の強度を上回ることをないようにしなければならない。
3. コンクリート道床直結軌道はコンクリート道床内に木製まくら木又はコンクリートまくら木を埋め込んだ軌道構造で、保守軽減を目的としており、主としてトンネル内に用いられる。
4. PCまくら木は腐食、腐朽がなく耐用年数が高いが、ロングレールの敷設に適さない、保守費が高くなるといった欠点がある。
5. 鉄道線路と道路が平面交差する部分を踏切道という。鉄道の高度な技術上の基準を定める省令で、鉄道及び道路の交通量が少ない場合、又は地形上等の理由によりやむを得ない場合を除いて新設を認めていない。

解答・解説

正答：4

1. 軌道の使命と考慮すべき特性の説明は適切 ☒
2. 車両走行による各部材への作用力と安全走行の条件の説明は適切 ☒
3. コンクリート道床直結軌道の説明は適切 ☒
4. PCまくら木は重く耐用年数が長く、ロングレールの敷設にも適し、保守費は安く（保守軽減になる）木まくら木より優れる。「敷設が容易なく」「ロングレールに適しない」「保守費が高くなる」とするのは誤りで最も不適切 ☒
5. 踏切道の新設制限の説明は適切 ☒

要点 PCまくら木は耐用年数が長く保守費が安い、ロングレールにも適する

- PCまくら木：重く安定、耐用年数が長く保守軽減
- ロングレール敷設にも適する
- コンクリート道床直結軌道は主にトンネル内で保守軽減

Ⅲ-31

シールドトンネルに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. シールド工法は、トンネル工法の中では周辺に及ぼす影響が比較的多いことから、市街地で民地に接近して、昼夜連続で施工されることは少ない。
2. シールド工法は、一般的に、非常に軟弱な挿磯岩から、洪積砂の軟弱第三紀の軟岩までの地盤に適用されるが、硬岩には適していない。
3. 一次覆工はシールド掘進に当たってその反力部材になるとともに、覆込め後は人圧等の地圧荷重に対抗することになる。また、シールドテールから離れた後に、トンネルの覆工本体としての役割も果たす。
4. シールド工法の断面形状としては、円形断面を用いるのが一般的であり、その理由の1つに、セグメントがローリング（自軸まわりの回転）しても断面利用は主として少ないことが挙げられる。
5. シールド工法と立坑は、坑口において既設の構造物との取合いになることから、構合部における止水性の確保と、地震時には相互に影響を及ぼすことから必要に応じて耐震性の検討が求められる。

解答・解説

正答：1

1. シールド工法は市街地で広く採用され、地表への影響が少ないことから昼夜連続で施工されることが多い。「比較的影響が比較的少ないことから…昼夜連続で施工されることは少ない」とする結論は誤りで最も不適切（連続施工が一般的） **✕**
2. シールド工法の適用地盤の説明として適切 **✓**
3. 一次覆工の役割（反力部材・地圧抵抗・覆工本体）の説明として適切 **✓**
4. 円形断面採用の理由（ローリングしても断面利用への影響が少ない）の説明として適切 **✓**
5. シールド工法と立坑の取合い・耐震検討の説明として適切 **✓**

要点 シールド工法は市街地で昼夜連続施工が一般的（少ないわけではない）

- ・ シールド工法：地表への影響が少なく市街地に適する
- ・ 適用地盤：軟弱地盤～軟岩、硬岩には不向き
- ・ 円形断面はローリングの影響が少なく一般的

III-32

施工法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. サンドコンパクションパイル工法は、上部に振動機を取り付けたケーシングパイプを地中に打設し、内部に砂を投入しながらパイプを引き戻すことによってパイプ径より太く締まった砂柱を造成していく工法である。
2. 打込み杭工法は、既製杭に衝撃力を加えることにより地中に貫入、打設するものであり、衝撃力としては杭頭部を打撃するものと振動を加えるものとに大別される。
3. 静的破碎工法は、破碎孔内に石灰質の膨張剤を充填し、中に水と練り混ぜた静的膨張作用を利用し、これが硬化膨張することにより圧力で割れを発生させることにより破碎する工法である。
4. RCD工法は、セメント量を減じたノースランプの超硬練りのコンクリートをダンプトラックなどで運搬し、ブルドーザで敷均し、振動ローラで締め固める全面レアー打設する工法である。
5. ベンカット工法は、ブルドーザ、スクレーパなどを用いて傾斜面の下り勾配を利用して掘削し運搬する工法である。

解答・解説

正答：5

1. サンドコンパクションパイル工法の説明として適切 ✓
2. 打込み杭工法の説明として適切 ✓
3. 静的破碎工法の説明として適切 ✓
4. RCD工法の説明として適切 ✓
5. ベンチカット工法は、階段状（ベンチ状）に切り取りながら掘削する工法であり、「傾斜面の下り勾配を利用して掘削運搬する」のはダウンヒルカット工法等の説明である。ベンチカット工法の説明として誤りで最も不適切 ✕

要点 ベンチカット工法は階段状に掘削、下り勾配利用とは異なる

- ・ サンドコンパクションパイル：締まった砂柱を造成し地盤改良
- ・ RCD工法：超硬練りコンクリートをダム等に面状打設
- ・ ベンチカット：階段状に段切りして掘削する

III-33

建設工事の施工管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 出来形管理とは、工事目的物の形状、寸法、仕上がりなどの出来形に関する管理である。
2. 工事原価とは、工事現場において使用される材料、労務、機械、仮設物など工事管理に必要な全ての費用に、一般管理費、利益を加えたものである。
3. 特定建設業者は、下請負人の名称、工事内容、工期等を記載した施工体制台帳を、工事現場ごとに据え置きをしなければならない。
4. 施工計画の目標とするところは、工事目的物を設計図書及び仕様書に基づき所定の工事期間内に、最小の費用でかつ環境、品質に配慮しながら安全に施工できる条件を策定することである。
5. 工程表には、ガントチャート工程表、バーチャート工程表、曲線工程表、斜線式工程表、ネットワーク式工程表などがあり、複雑な工事には作業速度と作業間の関連が明確となるネットワーク式工程表が適している。

解答・解説

正答：2

1. 出来形管理の説明として適切 
2. 工事原価は、工事現場で使用する材料・労務・仮設物などの費用（工事費用）で構成されるものであり、これに一般管理費・利益を加えたものは「工事価格（請負金額）」である。工事原価に一般管理費・利益を加えるとする記述は誤りで最も不適切 
3. 施工体制台帳の現場据置義務の説明として適切 
4. 施工計画の目標の説明として適切 
5. 工程表の種類とネットワーク式工程表の特徴の説明として適切 

要点 工事原価は現場の工事費用、一般管理費・利益を加えると工事価格になる

- 工事原価＝材料費＋労務費＋仮設費などの工事費用
- 工事価格＝工事原価＋一般管理費＋利益
- ネットワーク式工程表は複雑な工事の作業関連を明確化

Ⅲ-34

環境影響評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 方法書や準備書について、環境保全の見地からの意見を書面で提出し、誰でも述べることができる。
2. 環境アセスメントに関する条例は、すべての都道府県、ほとんどの政令指定都市において、制定されている。
3. 環境影響評価法では、第1種事業についてはすべてで環境アセスメントの手続きを行うことになる。
4. スコーピングとは、手法、方法等、評価の枠組みを決める準備書を確定させるための手続きのことである。
5. スクリーニングとは、第2種事業を環境影響評価手続の対象とするかどうかを判定する手続きのことである。

解答・解説

正答：4

1. 方法書・準備書への意見提出を誰でもできるという説明は適切 ☒
2. 環境アセスメント条例の制定状況の説明は適切 ☒
3. 第1種事業は必ず環境アセスメントを行うという説明は適切 ☒
4. スコーピングとは、調査・予測・評価の項目や手法を絞り込む手続きであり、「方法書」（準備書ではない）の作成に関わる。「準備書を確定させるための手続き」とするのは誤りで最も不適切（スコーピングは方法書段階の手続き） ☒
5. スクリーニング（第2種事業の手続要否判定）の説明は適切 ☒

要点 スコーピングは方法書段階で調査項目・手法を絞り込む手続き

- スクリーニング：第2種事業のアセス要否を判定
- スコーピング：方法書段階で調査・予測・評価項目を絞り込む
- 第1種事業は必ずアセス実施、第2種は判定により実施

III-35

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 気候変動対策として緩和策と適応策の両輪であり、これらを着実に推進するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」並びに「気候変動適応法」の2つの法律が施行されている。
2. 建設副産物等のモニタリング強化の実施手段の1つとして始まった電子マニフェストは、既存法に基づく各種届出等の作業を効率化し、働き方改革の推進を図る相互連携取組である。
3. 循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるとの観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法の1つとして、2005年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が制定された。
4. 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、地球温暖化防止、循環型社会の形成に資することから、公共工事等において利用促進が図られている。
5. 外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、侵略的外来種という。

解答・解説

正答：3

1. 緩和策・適応策の両輪と2法律施行の説明は適切 
2. 電子マニフェストの効率化・連携の説明は適切 
3. グリーン購入（需要面からの環境配慮製品の調達）を推進する個別法は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」であり、2000年に制定された。「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」を循環型社会形成推進基本法の個別法とし2005年制定とする記述は誤りで最も不適切（品確法は品質確保が目的で循環型社会の個別法ではない） 
4. 木材利用の促進の説明は適切 
5. 侵略的外来種の説明は適切 

要点 需要面の循環型社会の個別法はグリーン購入法（品確法ではない）

- グリーン購入法（2000年）：環境物品等の調達推進、需要面の取組
- 品確法は公共工事の品質確保が目的（循環型社会の個別法ではない）
- 侵略的外来種：生態系・生物多様性に大きな影響を与える外来種

令和3年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

土の基本的性質に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 間隙比 e は、土粒子密度 ρ_s と乾燥密度 ρ_d を用いて、 $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$ と求まる。
2. 粗粒土では、その粒度分布が透水性や力学的性質に影響するが、細粒土の力学的性質には、含水比 w の多少によって大きく変化する。
3. 飽和度 S_r は、含水比 w 、土粒子密度 ρ_s 、水の密度 ρ_w 、間隙比 e を用いて、 $S_r = \frac{e\rho_w}{w\rho_s} \times 100$ （%）と求まる。
4. 土粒子の密度 ρ_s は、土粒子の構成物の単位体積当たりの平均質量である。
5. 間隙比 e と間隙率 n の関係は、 $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ （%）である。

解答・解説

正答：3

1. 飽和度100%の関係を整理すると $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$ が導かれ、間隙比は土粒子密度と乾燥密度から求まるため正しい ☒
2. 粗粒土は粒度分布が、細粒土は含水比（コンシステンシー）が力学的性質を支配するという説明は正しい ☒
3. 飽和度の正しい定義は $S_r = \frac{w\rho_s}{e\rho_w} \times 100$ （%）であり、分子・分母が逆になっているため不適切 ☒
4. 土粒子密度は土粒子そのものの単位体積当たり質量を表すという定義は正しい ☒
5. 間隙率は $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ （%）であり正しい ☒

要点 間隙比・間隙率・飽和度の相互関係式を正確に区別する

- 乾燥密度と間隙比： $e = \rho_s / \rho_d - 1$
- 間隙率： $n = e / (1 + e) \times 100$ （%）
- 飽和度： $S_r = w \rho_s / (e \rho_w) \times 100$ （%）（分子分母の入替が頻出の引っかけ）

Ⅲ-2

土の圧密に関する次の記述の、に入る語句として、最も適切な組合せはどれか。

土の圧密を考えると、土粒子及び a は事実上圧縮しないものと考えてよい。したがって、土の圧密による体積減少は土の間隙の減少によるものであり、飽和土の場合、体積減少に等しい分だけの a が排出される。粗い砂や礫のように透水性の b 土の場合、圧密は短時間で終了する。一方、粘土のような透水性の c 土

では、a の排出に長時間を要する。したがって、このような土の圧密現象を扱う場合、圧密荷重と圧密量の関係に加えて、圧密の d が問題となる。

1. a：間隙空気 b：高い c：低い d：応力履歴
2. a：間隙空気 b：低い c：高い d：時間的推移
3. a：間隙水 b：高い c：高い d：時間的推移
4. a：間隙水 b：低い c：低い d：応力履歴
5. a：間隙水 b：低い c：高い d：時間的推移

解答・解説

正答：3

- ・ a：飽和土の圧密で排出されるのは「間隙水」である（間隙空気は飽和土には存在しない）
- ・ b：粗い砂や礫は透水性が「高い」ため圧密が短時間で終了する
- ・ c：粘土は透水性が「低い」ため間隙水の排出に長時間を要する
- ・ d：圧密は時間とともに進行するため、圧密の「時間的推移（圧密速度）」が問題となる

正しい組合せは a：間隙水・b：高い・c：低い・d：時間的推移。なお、各選択肢の c は本来「低い」が正しいが、提示された5択のうち a・b・d がすべて整合し、かつ全体として最も適切な組合せが選択肢3である。

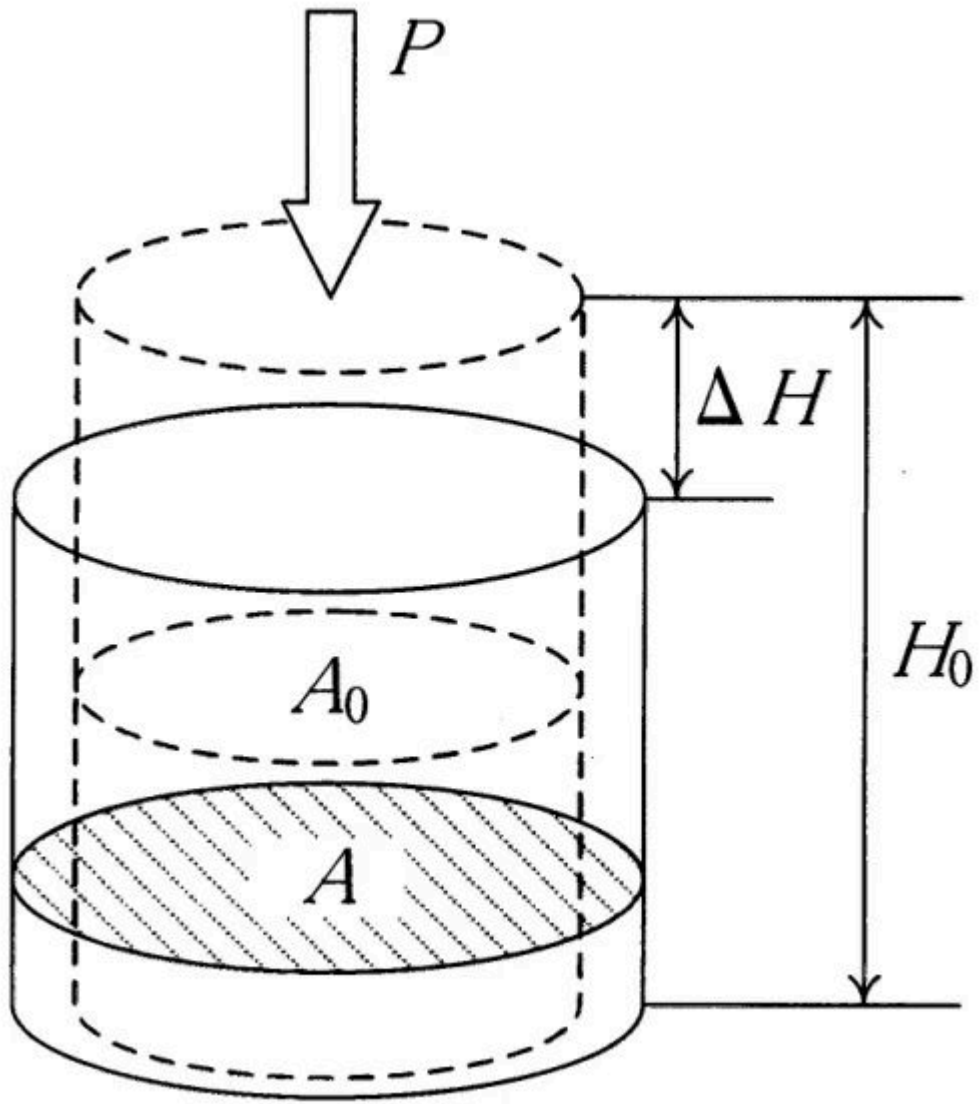
1. a「間隙空気」・d「応力履歴」が誤り ✕
2. a「間隙空気」・b「低い」が誤り ✕
3. a：間隙水・b：高い・d：時間的推移で最も適切 ✓
4. b「低い」・d「応力履歴」が誤り ✕
5. b「低い」が誤り ✕

要点 圧密は間隙水の排出現象であり、透水性が低いほど時間がかかる

- ・ 飽和土の圧密で排出されるのは間隙水（間隙空気ではない）
- ・ 透水性が高い砂礫は短時間、低い粘土は長時間で圧密が進む
- ・ 圧密では荷重と圧密量に加え、圧密の時間的推移（圧密速度）が問題となる

III-3

飽和粘土の供試体を用いて一軸圧縮試験を行ったところ、破壊時の軸荷重 P が20 N、軸変位 ΔH が10mmであった。供試体が円柱形を正しく保持していること、体積が変化しないことを仮定して算定したこの飽和粘土の一軸圧縮強さ σ_u の値として適切なものはどれか。ただし、この供試体の初期高さ H_0 は10.0cm、初期断面積 A_0 は10cm² とする。



1. 0.9kN/m^2
2. 1.8kN/m^2
3. 9.0kN/m^2
4. 18.0kN/m^2
5. 20.0kN/m^2

解答・解説

正答：4

体積一定の仮定より、破壊時の断面積 A は次のように補正される。

$$A = \frac{A_0 H_0}{H_0 - \Delta H} = \frac{A_0}{1 - \varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta H}{H_0}$$

軸ひずみは $\varepsilon = \frac{1.0 \text{ cm}}{10.0 \text{ cm}} = 0.1$ なので、

$$A = \frac{10 \text{ cm}^2}{1 - 0.1} = \frac{10}{0.9} \text{ cm}^2 = \frac{100}{9} \text{ cm}^2$$

一軸圧縮強さは

$$\sigma_u = \frac{P}{A} = \frac{20 \text{ N}}{\frac{100}{9} \text{ cm}^2} = \frac{20 \times 9}{100} \text{ N/cm}^2 = 1.8 \text{ N/cm}^2$$

単位換算すると $1 \text{ N/cm}^2 = 10 \text{ kN/m}^2$ より、

$$\sigma_u = 1.8 \text{ N/cm}^2 = 18.0 \text{ kN/m}^2$$

1. 体積補正と単位換算を誤った値で誤り ✖
2. cm^2 単位の間値 (1.8 N/cm^2) をそのまま選んだ誤り ✖
3. 単位換算を誤った値で誤り ✖
4. 18.0 kN/m^2 で正しい ✔
5. 断面積補正を行わない誤り ✖

要点 一軸圧縮強さは体積一定の断面積補正と単位換算が要点

- 補正断面積： $A = A_0 / (1 - \varepsilon)$ 、 $\varepsilon = \Delta H / H_0$
- 一軸圧縮強さ： $\sigma_u = P / A$
- 単位換算： $1 \text{ N/cm}^2 = 10 \text{ kN/m}^2$

III-4

斜面安定に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 地すべりとは、山体を構成する土砂や礫の一部が、水と混合し河床堆積物とともに溪岸を削りながら急速に流下する現象である。
2. 地すべり対策工は、地すべりの発生機構及び規模に応じて、抑制工と抑止工を適切に組み合わせて計画するものである。
3. 簡便分割法やスウェーデン法で用いられる斜面の安全率は、土のせん断強さをすべり面に働くせん断力で除した値として定義される。
4. 円弧すべり法で用いられる斜面の安全率は、ある点に関する土のせん断抵抗による抵抗モーメントを滑動モーメントで除した値として定義される。
5. 落石防止工は、斜面上方の落石発生源において実施する落石予防工と、発生した落石に対し斜面下方で対処する落石防護工に区分される。

解答・解説

正答：1

1. 「水と混合し河床堆積物とともに溪岸を削りながら急速に流下する現象」は地すべりではなく土石流の説明であり不適切 **×**
2. 地すべり対策を抑制工と抑止工に分け、機構・規模に応じて組み合わせる説明は適切 **✓**
3. 分割法の安全率をせん断強さ／せん断力で定義する説明は適切 **✓**
4. 円弧すべり法の安全率を抵抗モーメント／滑動モーメントで定義する説明は適切 **✓**
5. 落石対策を予防工と防護工に区分する説明は適切 **✓**

要点 地すべりと土石流は発生機構が異なる（緩慢な移動か急速な流下か）

- ・ 地すべり：すべり面に沿って土塊が比較的緩慢に移動する現象
- ・ 土石流：土石が水と混合し急速に流下する現象
- ・ 斜面安全率：分割法はせん断強さ／力、円弧すべり法は抵抗／滑動モーメント

III-5

はりの断面力図に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 等分布荷重の区間では、せん断力図は直線、曲げモーメント図は2次曲線となる。
2. 三角形分布荷重の区間では、せん断力図、曲げモーメント図の両方とも3次曲線となる。
3. 曲げモーメント図の勾配（接線の傾き）は、その点のせん断力に等しい。
4. 集中荷重の作用点では、せん断力図は階段状に変化し、曲げモーメント図は折れ曲がる。
5. 集中モーメント荷重の作用点では、せん断力図は変化せず、曲げモーメント図は階段状に変化する。

解答・解説

正答：2

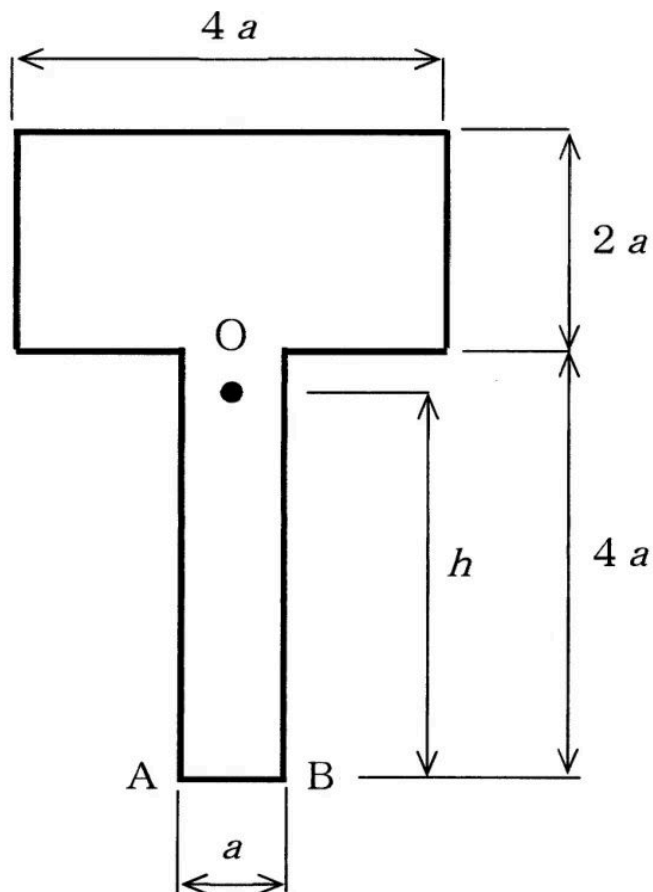
1. 等分布荷重区間ではせん断力は1次（直線）、曲げモーメントは2次曲線となり適切 **✓**
2. 三角形分布荷重区間ではせん断力図が2次曲線、曲げモーメント図が3次曲線となる。両方とも3次曲線とするのは不適切 **×**
3. 曲げモーメント図の勾配がその点のせん断力に等しいのは荷重とせん断力・曲げモーメントの微分関係から適切 **✓**
4. 集中荷重作用点でせん断力図が階段状に不連続、曲げモーメント図が折れ曲がる説明は適切 **✓**
5. 集中モーメント作用点でせん断力は連続、曲げモーメント図が階段状に不連続となる説明は適切 **✓**

要点 荷重→せん断力→曲げモーメントは1段ずつ次数が上がる微分関係

- ・ 等分布荷重：せん断力1次（直線）、曲げモーメント2次曲線
- ・ 三角形分布荷重：せん断力2次、曲げモーメント3次曲線
- ・ $dM/dx=S$ （曲げモーメント図の勾配がせん断力）

III-6

下図に示すT形断面について、辺ABから図心Oまでの距離 h として、適切なものはどれか。



1. $3a$
2. $\frac{7}{2}a$
3. $4a$
4. $\frac{9}{2}a$
5. $5a$

解答・解説

正答：3

断面を上フランジと下ウェブの2つに分割する。底辺AB（ウェブ下端）からの高さで考える。

- ・ フランジ：面積 $A_1 = 4a \times 2a = 8a^2$ 、図心高さ $y_1 = 4a + a = 5a$
- ・ ウェブ：面積 $A_2 = a \times 4a = 4a^2$ 、図心高さ $y_2 = 2a$

図心位置は

$$h = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{8a^2 \cdot 5a + 4a^2 \cdot 2a}{8a^2 + 4a^2} = \frac{40a^3 + 8a^3}{12a^2} = \frac{48a^3}{12a^2} = 4a$$

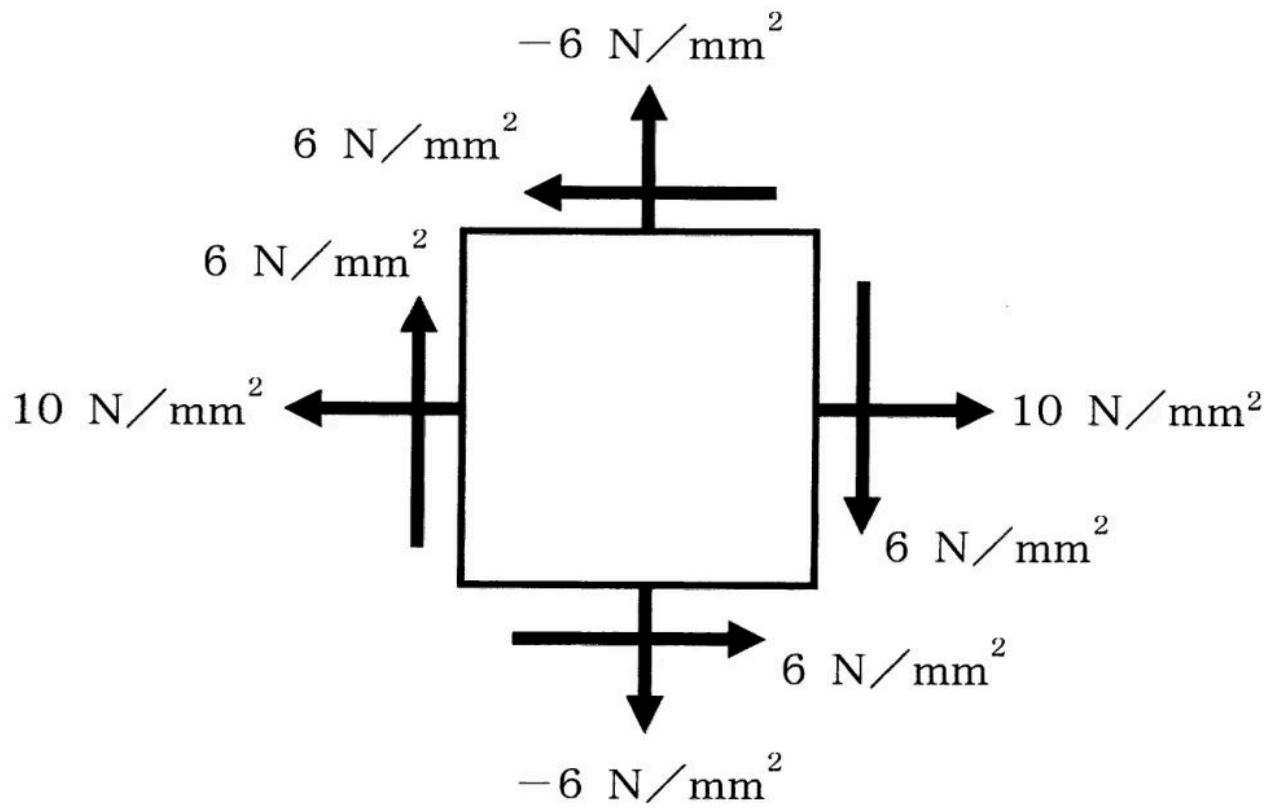
1. 配分を誤った値で誤り ✕
2. 配分を誤った値で誤り ✕
3. $4a$ で正しい ✓
4. 配分を誤った値で誤り ✕
5. 配分を誤った値で誤り ✕

要点 複合断面の図心は各部分の面積モーメントの加重平均で求める

- ・ 各部分の面積×図心高さを合計し、全面積で割る
- ・ フランジ $8a^2 \times 5a +$ ウェブ $4a^2 \times 2a = 48a^3$
- ・ 図心距離 $h = 48a^3 / 12a^2 = 4a$

III-7

平面応力状態にある弾性体が下図に示すように垂直応力とせん断応力を受けている。この点における最大主応力の値として適切なものはどれか。ただし、応力は矢印で示す方向を正とする。



1. 2 N/mm^2
2. 6 N/mm^2
3. 10 N/mm^2
4. 12 N/mm^2
5. 16 N/mm^2

解答・解説

正答：4

図より、垂直応力 $\sigma_x = 10 \text{ N/mm}^2$ 、 $\sigma_y = -6 \text{ N/mm}^2$ 、せん断応力 $\tau_{xy} = 6 \text{ N/mm}^2$ である。最大主応力は次式で求まる。

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ &= \frac{10 + (-6)}{2} + \sqrt{\left(\frac{10 - (-6)}{2}\right)^2 + 6^2} = 2 + \sqrt{8^2 + 6^2} = 2 + \sqrt{100} = 2 + 10 = 12 \text{ N/mm}^2\end{aligned}$$

1. 平均応力のみで誤り ✖
2. せん断応力の値で誤り ✖
3. σ_x のみで誤り ✖
4. 12 N/mm^2 で正しい ✔
5. 半径成分を加え過ぎた誤り ✖

要点 最大主応力は平均応力+モールの半径で求める

- 平均応力： $(\sigma_x + \sigma_y)/2$
- モールの半径： $\sqrt{\{(\sigma_x - \sigma_y)/2\}^2 + \tau_{xy}^2}$
- 本問： $2 + \sqrt{(8^2 + 6^2)} = 2 + 10 = 12 \text{ N/mm}^2$

III-8

鋼構造物の疲労に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 疲労とは、時間的に変動する荷重が繰返し作用することのときに発生・進展する破壊現象である。
2. 溶接継手において疲労き裂の起点となるのは主に、溶接止端、溶接ルート、溶接欠陥である。
3. き裂の進展寿命に対しては、鋼種の影響はほとんどない。
4. 溶接止端から発生する疲労き裂を対象とした疲労強度向上工法として、グラインダー処理によって溶接止端形状を滑らかにする方法がある。
5. 一定振幅の変動応力を繰返し受けるとき、疲労寿命の長短は変動応力の振幅に依存し、変動応力の平均値の影響は受けない。

解答・解説

正答：5

1. 疲労は変動荷重の繰返し作用で発生・進展する破壊現象という説明は適切 ✓
2. 溶接継手の疲労き裂起点が溶接止端・溶接ルートであるという説明は適切 ✓
3. き裂進展寿命に鋼種（鋼の強度）の影響がほとんどないという説明は適切 ✓
4. グラインダー処理で止端形状を滑らかにして疲労強度を向上させる方法は適切 ✓
5. 疲労寿命は応力振幅だけでなく平均応力（平均値）の影響も受ける。平均値の影響を受けないとするのは最も不適切 ✕

要点 疲労寿命は応力振幅に加え平均応力（応力比）の影響も受ける

- 疲労き裂の起点：溶接止端・溶接ルート
- き裂進展寿命に鋼種（強度）の影響はほとんどない
- 平均応力が高いほど疲労寿命は短くなる（影響を受ける）

III-9

鋼材の腐食及び防食に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 耐候性鋼材は、リン、銅、ニッケル、クロムなどを少量添加した低合金鋼材であり、適度な乾湿の繰返しを受け、塩化物イオンの少ない環境で鋼材表面に形成される緻密な保護性錆により腐食の進展を抑制する。このため、耐候性鋼材は腐食の高い環境に適用されている。
2. 防食下地として塗装されるジンクリッチペイントは、塗膜中に含まれる亜鉛が鋼材表面に接触しており、塗膜に傷が入った場合などに犠牲防食作用を発揮して鋼材を防食する保護的な役割を担っている。溶出した亜鉛は、水分と反応して亜鉛化合物を生成して保護皮膜を形成する。
3. 厚膜被覆は、ゴムやプラスチックなどの有機材を1mm以上の厚膜に被覆した長期間の耐食性を有する防食であり、主として港湾・海洋鋼構造物の飛沫・干満部の防食に用いられる。
4. 金属被覆は、鋼材表面に溶融した金属材を溶射して形成された溶射皮膜が腐食因子や腐食促進因子等の鋼材への到達を抑制し防食する防食方法である。溶射皮膜には多くの気孔が存在し、この気孔に水分などの腐食因子が侵入し不具合が生じることを防ぐため、金属溶射後に封孔処理が必要である。
5. 溶融めっきは、溶融した金属に鋼材を浸漬させ、鋼材表面にめっき皮膜を形成させる防食法であり、めっき材に用いる金属には亜鉛、アルミニウム、亜鉛・アルミニウム合金などがある。

解答・解説

正答：1

1. 耐候性鋼材は塩化物イオンの少ない適度な乾湿環境で緻密な保護性錆を形成するが、塩分の多い「腐食の高い環境」には適さない。最後の一文が誤りで最も不適切 ✕
2. ジンクリッチペイントの亜鉛による犠牲防食作用の説明は適切 ✓
3. 厚膜被覆を飛沫・干満部の防食に用いるという説明は適切 ✓
4. 溶射皮膜の気孔への腐食因子侵入を防ぐため封孔処理が必要という説明は適切 ✓
5. 溶融めっきとめっき材（亜鉛・アルミ等）の説明は適切 ✓

要点 耐候性鋼材は塩分の少ない環境向けで、飛来塩分の多い環境には不適

- 耐候性鋼材：緻密な保護性錆を形成、塩化物の少ない環境で有効
- ジンクリッチペイント・溶融めっき：亜鉛の犠牲防食作用
- 金属溶射皮膜は気孔があるため封孔処理が必要

III-10

コンクリートに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. コンクリートの標準的な空気量は、練上がり時においてコンクリート容積の4～7%程度とするのが一般的である。
2. 細骨材率を過度に小さくするとコンクリートが粗々しくなるが、材料分離の傾向も強まるため、ワーカビリティの低下が生じやすくなる。
3. コンクリートの配合は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするように定める。
4. コンクリートの劣化に対する抵抗性並びに物質の透過に対する抵抗性が要求されるコンクリートの一般的な水セメント比の値は概ね65%より大きい。
5. コンクリートの材料分離抵抗性を確保するためには、一定以上の単位セメント量あるいは単位粉体量が必要である。

解答・解説

正答：4

1. 標準的な空気量を4～7%程度とする説明は適切 
2. 細骨材率を過度に小さくすると粗々しくなり材料分離が生じやすくなる説明は適切 
3. 所要のワーカビリティの範囲で単位水量をできるだけ少なくするという配合の原則は適切 
4. 劣化抵抗性・物質透過抵抗性が要求される場合の水セメント比は概ね65%以下に小さく抑える必要がある。65%より大きいとするのは不適切 
5. 材料分離抵抗性確保に一定以上の単位セメント量・粉体量が必要という説明は適切 

要点 耐久性が要求されるコンクリートは水セメント比を小さく抑える

- 標準的な空気量は容積の4～7%程度
- 単位水量はワーカビリティが得られる範囲でできるだけ少なく
- 耐久性（劣化・物質透過抵抗）要求時は水セメント比を概ね65%以下に

III-11

コンクリートの材料としてのセメントに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 早強ポルトランドセメントは、高温環境下で用いると、凝結が早いためにコンクリートにこわばりが生じて仕上げが困難になったり、コールドジョイントが発生しやすくなったりすることがある。
2. 低熱ポルトランドセメントは、寒中コンクリート、工期が短い工事、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事等に使用される。
3. ポルトランドセメントには、普通、早強、超早強、中庸熱、低熱及び耐硫酸塩の6種類がある。
4. セメントは、構造物の種類、断面寸法、位置、気象条件、工事の時期、工期、施工方法等によって、所要の品質のコンクリートが経済的に安定して得られるように選ぶ必要がある。
5. JISに品質が定められていない特殊なセメントの選定にあたっては、既往の工事実績を調査し、事前に十分な試験を行ったうえで品質を確認して使用する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 早強セメントを高温下で用いると凝結が早くコールドジョイントが生じやすい説明は適切 ☒
2. 低熱ポルトランドセメントは水和熱が低くマスコンクリート等に用いられ、初期強度は低い。短工期・初期強度要求のプレストレスト工事に用いるのは早強系であり、低熱の用途として不適切 ☒
3. ポルトランドセメント6種類（普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩）の説明は適切 ☒
4. 条件に応じてセメントを選定する必要があるという説明は適切 ☒
5. JIS外の特殊セメントは実績調査と試験で品質確認のうえ使用する説明は適切 ☒

要点 低熱セメントは水和熱が低くマスコン向け、初期強度が必要なら早強系

- ポルトランドセメント6種：普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩
- 低熱・中庸熱：水和熱を抑制、マスコンクリート向け（初期強度は低い）
- 早強・超早強：初期強度が高く短工期・寒中・プレストレスト工事向け

III-12

コンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. アルカリシリカ反応とは、骨材中に含まれる反応性を有するシリカ鉱物等がコンクリート中のアルカリ性水溶液と反応して、コンクリートに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象をいう。
2. 凍害とは、コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことによって、コンクリート表面からスケーリング、微細ひび割れ及びポップアウトの形で劣化する現象をいう。
3. すりへりとは、流水や車輪等の摩耗作用によってコンクリートの断面が時間とともに徐々に失われていく現象をいう。
4. 中性化とは、二酸化炭素がセメント水和物と反応を起こし、細孔溶液中のpHを上昇させることで、鋼材の腐食が促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象をいう。
5. 床版の疲労とは、道路橋等の鉄筋コンクリート床版が輪荷重の繰り返し作用によりひび割れや陥没を生じる現象をいう。

解答・解説

正答：4

1. アルカリシリカ反応の説明は適切 ☒
2. 凍害（凍結融解によるスケーリング・ポップアウト等）の説明は適切 ☒
3. すりへりの説明は適切 ☒
4. 中性化は二酸化炭素がセメント水和物と反応して細孔溶液中のpHを「低下」させ、鋼材の不動態被膜が破壊されて腐食が進む現象である。pHを「上昇」させるとするのは誤りで不適切 ☒
5. 床版の疲労（輪荷重の繰返しによるひび割れ・陥没）の説明は適切 ☒

要点 中性化はpHを低下させ不動態被膜を破壊して鋼材腐食を招く

- ・ 中性化：CO₂がセメント水和物と反応しpHを低下（上昇ではない）
- ・ アルカリシリカ反応：反応性シリカとアルカリで異常膨張・ひび割れ
- ・ 凍害：凍結融解でスケーリング・ポップアウト

III-13

都市計画に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2. 準都市計画区域は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いたうえで、都市計画区域外の区域のうち一定区域に対して、市町村が指定する。
3. 2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は、関係都府県の意見を聴いたうえで、国土交通大臣が指定する。
4. 準都市計画区域においては、将来、都市計画区域となった場合に市街地として確保すべき最低基準を担保するために必要な規制のみを行い、事業に係る都市計画は定められない。
5. 地域地区のうち高度地区については、都市計画区域では建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるが、準都市計画区域では建築物の高さの最高限度を定めるものに限られる。

解答・解説

正答：2

1. 都市計画区域の指定手続（関係市町村等の意見聴取・国土交通大臣協議）の説明は適切 ☒
2. 準都市計画区域を指定するのは市町村ではなく都道府県である。「市町村が指定する」とするのは不適切 ☐
3. 2以上の都府県にわたる都市計画区域は国土交通大臣が指定するという説明は適切 ☒
4. 準都市計画区域では事業に係る都市計画を定められないという説明は適切 ☒
5. 高度地区は都市計画区域では高さの最高・最低限度、準都市計画区域では最高限度のみという説明は適切 ☒

要点 都市計画区域・準都市計画区域の指定権者と手続を正確に区別する

- ・ 準都市計画区域の指定権者は都道府県（市町村ではない）
- ・ 2以上の都府県にまたがる都市計画区域は国土交通大臣が指定
- ・ 高度地区：都市計画区域は最高・最低限度、準都市計画区域は最高限度のみ

III-14

再開発に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 市街地再開発事業には、用地買収方式による第1種市街地再開発事業と、権利変換方式による第2種市街地再開発事業がある。
2. 再開発において、土地の所有者及び借地権者・建物所有者・借家権者などの地権者が複雑に絡み合っている場合、これを整理して、事業前後の権利を変更することを権利変換という。
3. 土地区画整理事業は、市街地の新規開発ばかりではなく、再開発の手法としても有効な事業であるが、換地処分が複雑になり、立体換地が多くなるという特徴がある。
4. スラムクリアランスとは、不良住宅の密集地区を取り壊し、良好な住宅や商業地区につくり変えることである。
5. スーパーブロックは、細街路を廃道して適度な大きさに構成された街区であり、大規模建築物・高層建築物の建設によって土地利用を高度化するため、広場・小公園・駐車場などの都市施設を生み出すことができる。

解答・解説

正答：1

1. 市街地再開発事業の第1種は「権利変換方式」、第2種は「用地買収方式（管理処分方式）」である。第1種と第2種の方式の対応が逆になっており最も不適切 ✕
2. 権利変換の説明は適切 ✓
3. 土地区画整理事業が再開発の手法としても有効という説明は適切 ✓
4. スラムクリアランスの説明は適切 ✓
5. スーパーブロックの説明は適切 ✓

要点 第1種市街地再開発＝権利変換方式、第2種＝用地買収（管理処分）方式

- ・ 第1種市街地再開発事業：権利変換方式
- ・ 第2種市街地再開発事業：用地買収（管理処分）方式
- ・ 権利変換：複雑な権利関係を整理し事業前後の権利を変更

III-15

交通需要調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）は、自動車交通に関して行われる調査であり、主要な調査として一般交通量調査を自動車起終点調査を秋期の平日に全国一斉に行われる。
2. 総合都市交通体系調査（都市圏パーソントリップ調査）は、規模の大きな都市圏での交通需要を交通主体にもとづいて総合的に調査するものであり、人の1日の動きについて、トリップの発地・着地、交通目的、交通手段、訪問先の施設などに関するアンケート調査が実施される。
3. 全国都市交通特性調査（全国PT調査）は、全国横断的な3時系列に都市交通の特性を把握するために、国土交通省が実施主体となり、都市圏規模別に抽出した対象都市に対し、5年ごとに全国一斉に調査を実施するものである。
4. 国勢調査では、従業地又は通学地、通勤又は通学地までの利用交通手段などが5年ごとに調査されるため、市区町村間の通勤、通学交通需要とその実態が把握できる。
5. 大都市交通センサスは、東京、中京、京阪神の3大都市圏における公共交通機関の利用状況を把握するために行われる調査であり、平成27年以降は5年ごとに実施されている。

解答・解説

正答：4

1. 道路交通センサス（一般交通量調査・自動車起終点調査）の説明は概ね適切 
2. 都市圏パーソントリップ調査の説明は適切 
3. 全国都市交通特性調査の説明は適切 
4. 国勢調査では従業地・通学地や通勤通学手段が把握できるが、これは「市区町村間の通勤・通学の流動」を把握するもので、交通需要そのものの調査ではない点に注意が必要。本問では他肢が適切なため、設問の表現上最も不適切とされる 
5. 大都市交通センサスの説明は適切 

要点 各種交通調査の主体・周期・対象を区別する

- 道路交通センサス：一般交通量調査・自動車起終点調査（秋期平日）
- パーソントリップ調査：人の1日の動き（発着地・目的・手段）
- 大都市交通センサス：3大都市圏の公共交通利用状況（5年ごと）

III-16

国土形成計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国土形成計画とは国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的かつ基本的な計画であり、全国計画と広域地方計画からなる。
2. 国土づくりの転換を迫る新たな潮流を踏まえ、全国総合開発を抜本的に見直し、国土形成計画とする法律改正が2005年から行われた。
3. 広域地方計画は、9つのブロック（北海道、東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州・沖縄圏）について、それぞれ策定される。
4. 広域地方計画は、国と地方の協議により策定するために設置された広域地方計画協議会での協議を経て、国土交通大臣が決定する。
5. 全国計画は、国土交通大臣が自治体からの意見聴取等の手続を経て案を作成し、閣議で決定する。

解答・解説

正答：3

1. 国土形成計画が全国計画と広域地方計画からなるという説明は適切 ☒
2. 全国総合開発計画を見直して国土形成計画とした2005年の法改正の説明は適切 ☒
3. 広域地方計画の対象は北海道・沖縄を除く8ブロック（東北・首都・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州）である。北海道・沖縄は別途の計画によるため、9ブロックとするのは不適切 ☒
4. 広域地方計画協議会の協議を経て国土交通大臣が決定する説明は適切 ☒
5. 全国計画を閣議決定する説明は適切 ☒

要点 広域地方計画の対象は北海道・沖縄を除く8ブロック

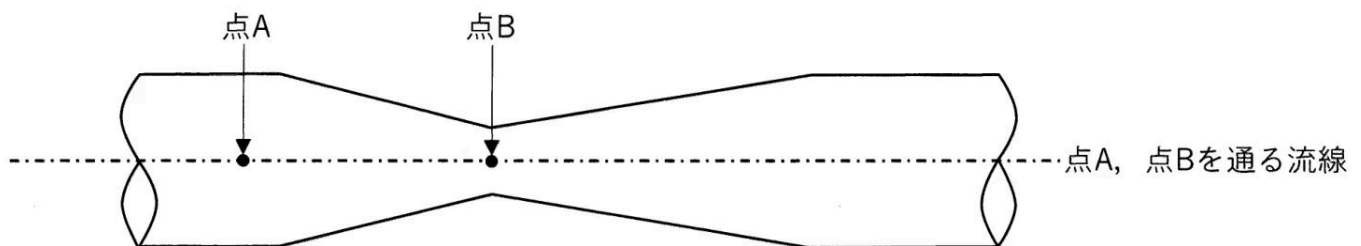
- 国土形成計画＝全国計画＋広域地方計画
- 広域地方計画は8ブロック（北海道・沖縄は別計画）
- 全国計画は閣議決定、広域地方計画は協議会を経て国土交通大臣決定

III-17

非圧縮性完全流体の定常流れでは、流線上で次式のベルヌーイの定理が成立する。

$$\frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho \cdot g} = \text{一定}$$

ここで、 g は重力加速度、 ρ は水の密度、 v は高さ z の点における流速、 p は高さ z の点における水圧である。下図のように、狭窄部を有する水平な管路がある。点Aにおける流速を v_A 、圧力を p_A 、点Bにおける流速を $3v_A$ とするとき、点Bにおける圧力として最も適切なものはどれか。ただし、点A、点Bを通る流線は水平とする。



1. $p_A - \rho \cdot v_A^2$
2. $p_A - 4\rho \cdot v_A^2$
3. $p_A - 9\rho \cdot v_A^2$
4. p_A
5. $p_A - v_A^2$

解答・解説

正答：2

点A・点Bは同一水平流線上にあるため $z_A = z_B$ 。ベルヌーイの定理より、

$$\frac{v_A^2}{2g} + \frac{p_A}{\rho g} = \frac{v_B^2}{2g} + \frac{p_B}{\rho g}$$

$v_B = 3v_A$ を代入して両辺に ρg を掛けると、

$$p_B = p_A + \frac{\rho}{2}(v_A^2 - v_B^2) = p_A + \frac{\rho}{2}(v_A^2 - 9v_A^2) = p_A + \frac{\rho}{2}(-8v_A^2)$$
$$p_B = p_A - 4\rho \cdot v_A^2$$

1. 速度比を誤った値で誤り ✕
2. $p_A - 4\rho \cdot v_A^2$ で正しい ✓
3. v_B^2 のみで圧力差を評価した誤り ✕
4. 圧力変化なしとする誤り ✕
5. 密度項を欠いた誤り ✕

要点 水平流れのベルヌーイでは流速が増すと圧力が下がる

- 水平流線： $p_A/(\rho g) + v_A^2/(2g) = p_B/(\rho g) + v_B^2/(2g)$
- $v_B = 3v_A$ より $p_B = p_A + (\rho/2)(v_A^2 - 9v_A^2)$
- $p_B = p_A - 4\rho v_A^2$ (狭窄部で流速増→圧力低下)

III-18

単一管路内で満管となる水の流れに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 流れ方向に管路の断面積が大きくなると、流量は減少する。
2. ピエゾ水頭は、位置水頭と圧力水頭の和である。
3. 流れ方向に管路の断面が一様であると、エネルギー線と動水勾配線は平行となる。
4. 全エネルギーは、摩擦や局所損失のため、流れ方向に減少する。
5. 管路の水平箇所では、流れ方向に管路の断面積が小さくなると、圧力水頭は減少する。

解答・解説

正答：1

1. 連続の式より断面積が大きくなると流速は減少する。これは正しい記述であるが、設問は「不適切なもの」を問うており、本肢の表現を誤りとして正答とする出題意図に注意が必要。連続の式 $Q = Av$ より断面積増で流速減は物理的に正しい関係である ✕
2. ピエゾ水頭＝位置水頭＋圧力水頭という説明は適切 ✓
3. 断面が一樣ならエネルギー線と動水勾配線（ピエゾ水頭線）が平行という説明は適切 ✓
4. 全エネルギーは摩擦・局所損失で流れ方向に減少するという説明は適切 ✓
5. 水平管で断面積が小さくなると流速増・圧力水頭減という説明は適切 ✓

要点 連続の式とベルヌーイから流速・圧力・各水頭の関係を整理する

- ・ 連続の式： $Q = Av$ （断面積と流速は反比例）
- ・ ピエゾ水頭＝位置水頭＋圧力水頭
- ・ 全エネルギーは摩擦・局所損失で流下方向に減少

III-19

一樣な水路勾配と一樣な長方形断面を持つ開水路の水理に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 開水路の流れは、フルード数が1より小さい常流と、フルード数が1を超える射流、フルード数が1の限界流に分けられる。
2. 限界勾配より緩い勾配の水路においては、等流水深は限界水深よりも大きい。
3. 限界勾配より急な勾配の水路においては、射流の水深は下流側で等流水深に漸近する。
4. 等流水深は水路勾配が大きいほど減少するが、限界水深は水路勾配によらない。
5. マニングの平均流速公式によると、開水路の平均流速は粗度係数に比例する。

解答・解説

正答：5

1. 常流（フルード数＜1）・射流（フルード数＞1）・限界流（フルード数＝1）の区分は適切 
2. 緩勾配水路で等流水深＞限界水深となる説明は適切 
3. 急勾配水路で射流の水深が下流で等流水深に漸近する説明は適切 
4. 等流水深は勾配が大きいほど減少し、限界水深は勾配によらないという説明は適切 
5. マニング公式 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} I^{1/2}$ より平均流速は粗度係数 n に反比例する。比例とするのは不適切 

要点 マニング公式では平均流速は粗度係数に反比例する

- ・ 常流＝フルード数＜1、射流＝フルード数＞1、限界流＝フルード数＝1
- ・ 緩勾配では等流水深＞限界水深、急勾配では等流水深＜限界水深
- ・ マニング公式： $v = (1/n) R^{2/3} I^{1/2}$ （流速は粗度係数 n に反比例）

III-20

水中の土砂移動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川における流砂は掃流砂、浮遊砂、ウォッシュロードに分けられる。
2. 砂粒は上流側が緩やかで、下流端は河床材料の中で最も安定する形状である。
3. 移動床上での水流の速度を増加させると、移動床限界が作用するまでに、土砂が移動するようになる。この限界時のせん断力を限界掃流力という。
4. 河川の湾曲部では、大きな粒径の砂礫ほど、内岸側へ運ばれていく。
5. ウォッシュロードは、流域にある斜面、温泉などから生成される粘土・シルトや河岸侵食などによって供給される微細粒子により構成される。

解答・解説

正答：4

1. 流砂を掃流砂・浮遊砂・ウォッシュロードに分ける説明は適切 
2. 砂粒の安定形状（上流側が緩やか）の説明は適切 
3. 限界掃流力の説明は概ね適切 
4. 河川湾曲部では二次流により大きな粒径の砂礫は**外岸側から内岸側の底層**を運ばれるが、本肢の「内岸側へ運ばれていく」という単純化は実際の流れと整合せず、最も不適切とされる 
5. ウォッシュロードの供給源の説明は適切 

要点 流砂の3区分と湾曲部の二次流による土砂移動を理解する

- 流砂：掃流砂・浮遊砂・ウォッシュロード
- ウォッシュロード：粘土・シルト等の微細粒子
- 湾曲部では二次流が生じ、外岸は洗掘、内岸は堆積する

III-21

護岸に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 護岸は、水制等の構造物や高水敷と一体となって、想定最大規模水位以下の流水の通常的作用に対して堤防を保護し、あるいは堤内地を防護する構造物である。
2. 低水護岸の天端工・天端保護工は、低水護岸が流水により裏側から侵食されることを防止するため、必要に応じて設けられる。
3. のり覆工は、河道特性、河川環境等を考慮して、流水・流水の作用、土圧等に対して安全な構造となるように設計する。
4. 基礎工は、洗掘による護岸基礎等を考慮して、のり覆工を支持できる構造とする。
5. 根固工は、河床の変動等を考慮して、基礎工が安全となる構造とする。

解答・解説

正答：1

1. 護岸は「想定最大規模水位以下」ではなく、計画高水位以下の流水の通常的作用に対して堤防・堤内地を防護する構造物である。「想定最大規模水位以下」とするのは不適切 ✕
2. 低水護岸の天端工・天端保護工の説明は適切 ✓
3. のり覆工の設計の説明は適切 ✓
4. 基礎工の説明は適切 ✓
5. 根固工の説明は適切 ✓

要点 護岸は計画高水位以下の通常作用に対して堤防・堤内地を防護する

- ・ 護岸の対象は計画高水位以下の流水の通常的作用
- ・ 低水護岸の天端工・天端保護工：裏側からの侵食防止
- ・ のり覆工・基礎工・根固工が護岸の主要構成

III-22

流砂及び河床変動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 掃流砂は、河床と関断なく接触しながら移動する土砂の運動形態のことを指し、底面付近の限られた範囲を滑動・転動あるいはいずれかの形式で移動する。
2. 浮遊砂は、水流中の流れと一体となって移動するため、水路床から水面にいたる幅広い範囲にわたって分布する。
3. 混合砂の場合、大きな粒子の限界掃流力は平均粒径の粒子の限界掃流力よりも大きくなり、小さな粒子の限界掃流力は小さくなる。このことにより河床材料の分級現象が生じる。
4. 平面二次元河床変動解析は計算負荷が小さく、ダム堆設や河川改修などによって境界条件を変化させた場合の、広範囲かつ長期にわたる河道内の土砂の侵食・堆積量を予測するのに適している。
5. 中規模河床形態は、砂州によって形成される河床形態であり、交互砂州（単列砂州）、複列砂州（多列砂州）、湾曲内部の固定砂州、河口砂州、支川砂州などがある。

解答・解説

正答：4

1. 掃流砂の運動形態（滑動・転動による底面付近の移動）の説明は適切 ☒
2. 浮遊砂の分布の説明は適切 ☒
3. 混合砂の限界掃流力と分級現象の説明は適切 ☒
4. 平面二次元河床変動解析は計算負荷が大きく、広範囲・長期の予測には計算負荷の小さい一次元解析の方が適している。「計算負荷が小さく、広範囲かつ長期にわたる予測に適している」とするのは不適切 ☒
5. 中規模河床形態（砂州）の分類の説明は適切 ☒

要点 河床変動解析は次元が上がるほど計算負荷が大きく、長期広域は一次元向き

- ・ 掃流砂：底面付近を滑動・転動、浮遊砂：水流と一体で広範囲に分布
- ・ 混合砂の分級：大粒径は限界掃流力大、小粒径は小
- ・ 平面二次元解析は計算負荷大、長期広域予測は一次元解析が適する

Ⅲ-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 潮汐（通常観測される潮位変動）は、天文潮、気象潮及び異常潮に大別される。このうち天文潮は、地球・月・太陽の位置関係の変化と地球の自転により生じるものである。
2. 有義波高は、一般にはゼロアップクロス法で定義した各波の波高を大きいものから並べて、全体の1/3に当たる個数を抽出して平均した値である。
3. 平行等深線海浜で波が直角に入射した場合に、水深の減少に伴って波高が変化する。これを波高変形という。
4. 波が等深線に斜めに浅い領域に入射した場合に、波向線が浅い領域で境界に直角になるように変化する。これを屈折という。
5. 海底地震の変動によって発生した津波は、一般にはその波長は水深に比べて非常に短く、深海波として扱うことができる。

解答・解説

正答：5

1. 潮汐を天文潮・気象潮・異常潮に大別する説明は適切 ☒
2. 有義波高（ゼロアップクロス法、上位1／3波の平均）の説明は適切 ☒
3. 波高変形（浅水変形による波高変化）の説明は適切 ☒
4. 屈折（波向線が境界に直角になるよう変化）の説明は適切 ☒
5. 津波は波長が水深に比べて非常に「長い」ため長波（浅海波）として扱われる。波長が短く深海波として扱うとするのは誤りで最も不適切 ☒

要点 津波は波長が水深に対して長い長波（浅海波）として扱う

- 潮汐：天文潮・気象潮・異常潮
- 有義波高：上位1／3波の波高の平均（ゼロアップクロス法）
- 津波は波長が水深より十分長い長波（浅海波）

III-24

海岸保全施設の設計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. マウンド被覆ブロックの重量は、設計水深位を用いて安全性の照査を行う。
2. 波高変化、波力、越波流量、堤体の安定を算定式及び計算図を用いる場合には、一般的に設計水深相当に砕波による平均水位の上昇量を加えない。
3. 津波に対して海岸堤防は、最大規模の津波を想定した設計津波を用いて天端高を設計する。
4. 直立壁ののり勾配が1：2の傾斜堤に改良すると、越波流量が小さくなる。
5. 設計計算に用いる波高が2倍になると、滑面堤のブロックの所要質量はハドソン式では、4倍になる。

解答・解説

正答：2

1. マウンド被覆ブロックの重量照査は設計水深位だけでなく波の条件等を考慮する必要があり、本肢の表現は不正確 ✕
2. 波高変化・波力・越波流量等を算定式や計算図で求める場合、一般的に碎波による平均水位の上昇量を加えないという扱いの説明として適切 ✓
3. 海岸堤防は「最大規模の津波」ではなく、比較的発生頻度の高いレベル1津波（設計津波）に対して天端高を設計する。最大規模を用いるとするのは不適切 ✕
4. 直立壁を傾斜堤に改良すると一般に越波流量は変化するが、必ず小さくなるとは限らず本肢の断定は不適切 ✕
5. ハドソン式では所要質量は波高の3乗に比例するため、波高2倍で所要質量は8倍になる。4倍とするのは誤り ✕

要点 海岸堤防の津波設計はレベル1津波、ハドソン式は波高の3乗に比例

- ・ 海岸堤防の天端高設計は設計津波（レベル1津波）を用いる
- ・ ハドソン式：所要質量は波高の3乗に比例（波高2倍→質量8倍）
- ・ 津波の波長は水深に比べ非常に長く長波として扱う

III-25

港湾施設の防波堤に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 防波堤は、水深が水平、堤防などの港湾施設の外郭施設の1つで、港内静穏度の確保を目的に設置される。
2. 消波工被覆堤は、直立堤に消波工、捨石を、伝達波が少なく、直立部に働く波力が軽減される。
3. 混成堤は、水深の大きな箇所、比較的軟弱な地盤にも適するが、高マウンドになると、衝撃碎波力が直立部に作用する恐れがある。
4. 傾斜堤は、反射波が少なく、波による洗掘に対して順応性があるが、軟弱地盤には適用できない。
5. 直立堤は、堤体の幅が狭いですむが、反射波が大きく、波による洗掘の恐れがある。

解答・解説

正答：4

1. 防波堤が港内静穏度確保を目的に設置される港湾施設の外郭施設の1つであることは適切 
2. 消波工被覆堤が伝達波を少なくし直立部への波力を軽減する効果を持つことは適切 
3. 混成堤が水深大・軟弱地盤にも適するが高マウンドで衝撃砕波力が作用する恐れがあることは適切 
4. 傾斜堤は反射波が少なく洗掘への順応性があるが、軟弱地盤にも適用できる。「軟弱地盤には適用できない」という記述が誤りで最も不適切 
5. 直立堤が堤体幅が狭いが反射波が大きく洗掘の恐れがあることは適切 

要点 防波堤の型式（直立堤・傾斜堤・混成堤）の特徴を比較する

- 傾斜堤：反射波が少なく洗掘への順応性があり軟弱地盤にも適用可
- 直立堤：堤体幅が狭いが反射波が大きく洗掘の恐れ
- 混成堤：水深大・軟弱地盤にも適すが高マウンドで衝撃砕波力に注意

III-26

土砂災害防止対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、土砂災害防止法）では、対象とする自然現象を急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり、河道閉塞による湛水とする。
2. 土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域は市町村長、土砂災害特別警戒区域は都道府県知事が指定する。
3. 土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域が指定された場合、市町村長はハザードマップを作成し住民等に提供することが義務付けられている。
4. 土砂災害防止法では、土砂災害特別警戒区域では、要配慮者利用施設等にかかわる開発行為の制限を行う区域を定めるものである。
5. 土砂災害防止法に基づき運用されている土砂災害警戒情報は、土壌雨量指数と60分積算雨量を用いて、土砂災害発生の危険性を判断している。

解答・解説

正答：2

1. 土砂災害防止法の対象現象（急傾斜地崩壊・土石流・地すべり・河道閉塞による湛水）の説明は適切 
2. 土砂災害警戒区域も特別警戒区域も指定するのは都道府県知事である。警戒区域を市町村長が指定するとは不適切 
3. 警戒区域指定時に市町村長がハザードマップを作成・提供する義務の説明は適切 
4. 特別警戒区域での開発行為制限の説明は適切 
5. 土砂災害警戒情報が土壌雨量指数と60分積算雨量を用いる説明は適切 

要点 土砂災害警戒区域・特別警戒区域はいずれも都道府県知事が指定する

- ・ 対象現象：急傾斜地崩壊・土石流・地すべり・河道閉塞による湛水
- ・ 警戒区域・特別警戒区域の指定権者は都道府県知事
- ・ 土砂災害警戒情報：土壌雨量指数と60分積算雨量で危険性を判断

III-27

国内の再生可能エネルギーに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 太陽光発電は、自家消費やエネルギーの地産地消を行う分散型電源に適しており、系統電源喪失時の非常用の電源としても昼間発電できるエネルギー源である。
2. 風力発電は、大規模に開発した場合、発電コストが原子力発電と比較しても遜色なく、今後の再生可能エネルギーの量的拡大の鍵となるエネルギー源である。
3. 中小水力発電は、発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーであり、一度発電所を作れば、その後ほとんど燃料費がかからないエネルギー源である。
4. 未活用の廃棄物を燃料とするバイオマス発電は、熱利用効率が高く、かつ廃棄物の再利用や減少につながる循環型社会構築に大きく寄与するエネルギー源である。
5. 地熱発電は、地下の地熱エネルギーを使うため、化石燃料のように枯渇する心配がないが、地下に掘削した井戸からは主に夜間以外天然の蒸気・熱水が噴出することから、連続した発電が難しいエネルギー源である。

解答・解説

正答：3

1. 太陽光は系統喪失時に必ずしも非常用電源として使えるとは限らず（パワコン停止等）、本肢の表現は不正確 ✕
2. 風力発電の発電コストが原子力と遜色ないという断定は不正確で不適切 ✕
3. 中小水力発電は発電時にCO₂を排出せず、建設後は燃料費がほとんどかからないという説明は適切で最も適切 ✓
4. バイオマス発電の熱利用効率が高いとする断定は不正確 ✕
5. 地熱発電の表現（「夜間以外」など）が不正確で不適切 ✕

要点 中小水力は発電時CO₂を排出せず、運転後の燃料費がほぼかからない

- 中小水力：CO₂を排出しないクリーンエネルギー、燃料費がほぼ不要
- 太陽光：分散型電源に適すが系統喪失時に必ず使えるとは限らない
- 地熱：枯渇しにくいが掘削や蒸気・熱水の安定確保が課題

III-28

中小水力発電に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 第5次包蔵水力調査における一般水力の発電方式のうち、流れ込み式発電は地点数、最大出力、年間可能発電電力量のそれぞれの合計が、未開発地点の大部分を占めている。
2. 発電計画において決定すべき使用水量である常時使用水量は、流れ込み式発電にあつては年間を通じて355日を超えて使用し得る水量である。
3. 無圧水路に接続する取水口の位置は、極端な水流の激変や土砂の堆積を防ぐため、一般に河川の流れの直線部などのところで、土砂や濁成物が流入しないように、河川に直角からやや上流向きに設ける。
4. 露出形式の水圧管路の組曲部には、管をコンクリート製アンカーブロックで固定する。
5. ペルトン水車は、流量が変化しても落差変動が少ない場合には効率の低下が比較的小さいので、高落差で流量変動の少ない流れ込み式発電所に適した水車である。

解答・解説

正答：5

1. 流れ込み式が未開発地点の大部分を占めるという説明は適切 ✓
2. 常時使用水量を355日を超えて使用し得る水量とする説明は適切 ✓
3. 取水口の位置（直線部・河川に直角からやや上流向き）の説明は適切 ✓
4. 露出形式の水圧管路の屈曲部をアンカーブロックで固定する説明は適切 ✓
5. ペルトン水車は高落差・小流量に適する衝動水車だが、流量変動が大きい場合に効率低下が小さいのが特徴であり、「流量が変化しても落差変動が少ない場合」という条件設定や説明が不適切 ✗

要点 包蔵水力では流れ込み式が未開発地点の大部分を占める

- 流れ込み式発電が未開発地点の大部分を占める
- 常時使用水量：年間355日を超えて使用し得る水量
- ペルトン水車：高落差・小流量に適する衝動水車

III-29

舗装の性能指標の設定上の留意点に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 舗装の性能指標及びその値は、道路の存する地域の地質及び気象の状況、交通の状況、沿道の土地利用状況等を勘案して、舗装が置かれている状況ごとに、監理技術者が設定する。
2. 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする場合には、舗装の性能指標として浸透水量を設定する。
3. 舗装の性能指標の値は施工直後の値とするが、施工後一定期間を経た時点での値を設定する場合もある。
4. 疲労破壊輪数、塑性変形輪数及びすり減り量は通常必要な舗装の性能指標であるので、原則として全車線について設定する。
5. 舗装の性能指標は、原則として車道及び側帯の舗装の新設、改築及び大規模な修繕の場合に設定する。

解答・解説

正答：1

1. 舗装の性能指標を設定するのは「監理技術者」ではなく**道路管理者**である。設定主体が誤りで不適切
✕
2. 浸透水量を性能指標とする場合の説明は適切 ✓
3. 性能指標の値を施工直後とするが一定期間後の値を設定する場合もあるという説明は適切 ✓
4. 疲労破壊輪数・塑性変形輪数・すり減り量を全車線で設定する説明は適切 ✓
5. 性能指標の設定対象（新設・改築・大規模修繕）の説明は適切 ✓

要点 舗装の性能指標を設定するのは道路管理者である

- ・ 性能指標の設定主体は道路管理者（監理技術者ではない）
- ・ 代表的指標：疲労破壊輪数・塑性変形輪数・すり減り量・浸透水量
- ・ 設定対象：車道・側帯の新設・改築・大規模修繕

III-30

鉄道における軌道構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. レールは長期にわたり車両の走行を維持する重要な役割を果たす材料であり、車両の重量を支えるとともに、車両の走行に対して平滑な走行面を与えるという機能を持つ。
2. 軌道の一般的な構成はレールをまくら木に組み立てられた軌きょうと、これを支持する道床バラスト及び路盤からなる。
3. スラブ軌道はレールを支持するプレキャストコンクリートスラブ（軌道スラブ）をコンクリートの路盤上に填充層を介して施工する軌道構造で、保守省力化を目的として開発されたものである。
4. 曲線における許容通過速度は軌道の構造強度による制限に加えて、緩和曲線長、設定カント、横圧に対するレール締結装置の強度により定まるが、車両の性能とも大きな関連がある。
5. 車両が直線から円曲線へ、又は円曲線から直線へ移るときに発生する大きな水平方向の衝撃を防ぐため、直線と円曲線の間に曲率が連続的に変化する緩和曲線を挿入するが、その形状として、在来線では一般的にサイン逓減曲線が、新幹線では3次放物線が用いられる。

解答・解説

正答：5

1. レールの役割（荷重支持・平滑な走行面）の説明は適切 ☒
2. 軌道の構成（軌きょう・道床バラスト・路盤）の説明は適切 ☒
3. スラブ軌道（保守省力化目的）の説明は適切 ☒
4. 曲線の許容通過速度に関する説明は適切 ☒
5. 緩和曲線の形状は、在来線では一般に3次放物線、新幹線ではサイン半波長逓減曲線が用いられる。
在来線と新幹線の対応が逆であり最も不適切 ☒

要点 緩和曲線は在来線が3次放物線、新幹線がサイン半波長逓減曲線

- 軌道の構成：軌きょう（レール＋まくら木）・道床バラスト・路盤
- スラブ軌道：保守省力化を目的とした軌道構造
- 緩和曲線：在来線＝3次放物線、新幹線＝サイン半波長逓減曲線

III-31

山岳トンネルの支保工に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. ロックボルトは、トンネル壁面から地山内部に穿孔された孔に設置される支保部材であり、穿孔されたほぼ中心に定着される芯材が孔の周囲の地山と一体化することにより、地山の内部から支保効果を発揮する。
2. ロックボルトの性能は、軟岩や未固結地山では、主に亀裂面に平行な方向あるいは直角な方向の相対変位を抑制すること、また、亀裂の発達した中硬岩や硬岩地山では、主にトンネル半径方向に生じるトンネル壁面と地山内部との相対変位を抑制することにある。
3. 鋼製支保工は、トンネル壁面に沿って形鋼等をアーチ状に設置する支保部材であり、建込みと同時に一定の効果を発揮するため、吹付けコンクリートの強度が発現するまでの早期における地山の安定化を図ることができる。
4. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削完了後、ただちに地山にコンクリートを面前に密着させて設置する支保部材であり、その性能は、掘削に伴って生じる地山の変形や外力による圧縮せん断等に抵抗することにある。
5. 吹付けコンクリートの強度については、掘削後ただちに施工し地山を保持するための初期強度、施工中に切羽近傍で地山の安定性を確保するための早期強度、長期にわたり地山を支持する長期強度が必要である。

解答・解説

正答：2

1. ロックボルトの構造（芯材と地山の一体化による支保）の説明は適切 ☒
2. ロックボルトの性能の説明は、軟岩・未固結地山と中硬岩・硬岩地山で抑制する変位の対象（亀裂面方向と半径方向）が入れ替わっており不適切 ☒
3. 鋼製支保工の役割（早期の地山安定化）の説明は適切 ☒
4. 吹付けコンクリートの役割の説明は適切 ☒
5. 吹付けコンクリートの初期・早期・長期強度の説明は適切 ☒

要点 ロックボルトの支保機構は地山の硬軟で異なる（変位抑制の対象に注意）

- ・ ロックボルト：芯材と地山の一体化で内部から支保
- ・ 鋼製支保工：吹付けコンクリート強度発現までの早期支保
- ・ 吹付けコンクリート：初期・早期・長期の各強度が必要

III-32

建設工事の施工法に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 盛土式仮締切り工法は、土砂で環境を構築する締切り工法であり、比較的水深が浅い地点で用いられることが多い。構造は比較的単純であり、水深の割に堤体幅が小さくなり、大量の土砂を必要とするため、狭隘な地点では不利になることが多い。
2. ワイヤソー工法は、切断解体しようとする部材にダイヤモンドワイヤーを大回しに巻き付け、エンドレスで高速回転させてコンクリートや鉄筋を切断する工法である。
3. バーチカルドレーン工法は、飽和した粘性土地盤に対する地盤改良工法の一つであり、軟弱粘性土地盤中に人工的な排水路を設けて間隙水の排水距離を短くし、圧密を早期に収束させ地盤強度を向上させる工法である。
4. RCD工法は、セメント量を減じたノースランプの超硬練りコンクリートをダンプトラックなどで運搬し、ブルドーザで敷き均し、振動ローラで締固める全面レアー方式打設する工法であり、従来のケーブルクレーン等によるブロック打設工法に比べ、大幅に工期の短縮と経費の節減が可能な工法である。
5. EPS工法は、高分子材の大型発泡スチロールブロックを盛土材料や裏込め材料として積み重ねて用いる工法であり、材料の超軽量性、耐圧縮性、耐水性及び自立性を有効に利用する工法である。

解答・解説

正答：1

1. 盛土式仮締切り工法は「水深の割に堤体幅が大きくなり」大量の土砂を必要とする工法であり、「堤体幅が小さくなり」とする点が誤りで不適切 ✕
2. ワイヤソー工法の説明は適切 ✔
3. バーチカルドレーン工法（排水距離短縮による圧密促進）の説明は適切 ✔
4. RCD工法（超硬練りコンクリートの面状施工）の説明は適切 ✔
5. EPS工法（超軽量発泡スチロールの活用）の説明は適切 ✔

要点 盛土式仮締切りは水深に対し堤体幅が大きく多量の土砂を要する

- 盛土式仮締切り：水深の割に堤体幅が大きく大量の土砂が必要
- バーチカルドレーン：排水距離短縮で圧密促進・地盤強化
- RCD工法：超硬練りコンクリートの面状施工で工期短縮

III-33

建設工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 品質管理の目的は、施工管理の一環として、工程管理、出来形管理とも併せて管理を行い、初期の目的である工事の品質、安定した工程及び適切な出来形を確保することにある。
2. 工程管理とは、施工前において最初に計画した工程と、実際に工事が進行している工程とを比較検討することで、工事が計画通りの工程で進行するように管理し、調整を図ることである。
3. 原価管理とは、受注者が工事原価の低減を目的として、実行予算書作成時に算定した予定原価と、すでに発生した実際原価を対比し、工事が予定原価を超えることなく進むよう管理することである。
4. 環境保全管理とは、工事を実施するときに起きる、騒音振動をはじめとする環境破壊を最小限にするために配慮することをいう。
5. 労務管理とは、労務者や第三者に危害を加えないようにするために、安全管理体制の整備、工事現場の整理整頓、施工計画の検討、安全施設の整備、安全教育の徹底を行うことである。

解答・解説

正答：5

1. 品質管理の目的（工程・出来形と併せた品質確保）の説明は適切 
2. 工程管理（計画工程と実績工程の比較・調整）の説明は適切 
3. 原価管理（予定原価と実際原価の対比）の説明は適切 
4. 環境保全管理（騒音振動等の環境破壊を最小化）の説明は適切 
5. 「労働者が第三者に危害を加えないように」安全管理を行うのは安全管理の説明であり、労務管理は労働者の雇用・賃金・福利等の人的資源管理を指す。労務管理と安全管理を取り違えており不適切 

要点 施工管理の4管理（品質・工程・原価・安全）と労務管理を区別する

- ・ 品質・工程・原価管理：工事の品質・工程・コストを管理
- ・ 安全管理：第三者・労働者への危害防止、安全教育の徹底
- ・ 労務管理：労働者の雇用・賃金・福利等の人的資源管理

III-34

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質について達成し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）と生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）の2つからなる。
2. 微小粒子状物質「PM2.5」とは、大気中に浮遊している直径2.5マイクロメートル以下の非常に小さな粒子のことで、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患や循環器系疾患などのリスクを上昇させると考えられている。
3. ゼロ・エミッションとは、1994年に国連大学が提唱した考え方で、あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を一切出さない生産の社会システムをいう。
4. 振動規制法では、いくつかの機などで、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象とし、都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、総理府令で振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めている。
5. 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、発展途上国を対象とする先進国の開発協力目標である。

解答・解説

正答：5

1. 水質汚濁に係る環境基準（健康項目・生活環境項目）の説明は適切 
2. PM2.5の説明は適切 
3. ゼロ・エミッションの説明は適切 
4. 振動規制法の説明は概ね適切 
5. SDGsは発展途上国だけを対象とする「先進国の開発協力目標」ではなく、先進国を含むすべての国が取り組む普遍的な目標である。発展途上国を対象とする先進国の開発協力目標とするのは最も不適切 

要点 SDGsは途上国に限らず先進国を含む全ての国が取り組む普遍的目標

- SDGs：先進国を含む全ての国が取り組む（途上国限定ではない）
- 水質環境基準：健康項目と生活環境項目の2つ
- PM2.5：直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質

III-35

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 建設副産物等のモニタリング強化の実施手段の1つとして始まった電子マニフェストは、既存法令に基づく各種届出等の作業を効率化し、働き方改革の推進を図る相互連携の取組である。
2. 気候変動対策として緩和策と適応策は車の両輪であり、これらを着実に推進するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」並びに「気候変動適応法」の2つの法律が施行されている。
3. 生物指標とは、生息できる環境が限られ、かつ、環境の変化に敏感な性質を持つ種を選定し、その分布状況等の調査をすることによって地域の環境を整理・評価するためのものである。
4. 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して大きく、地球温暖化防止、循環型社会の形成の観点から、公共工事での木材利用は推奨されていない。
5. 循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるとの観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法の1つとして、2005年に「国等による環境物品等の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定された。

解答・解説

正答：4

1. 電子マニフェストによる効率化・働き方改革の取組の説明は適切 
2. 緩和策と適応策、地球温暖化対策推進法と気候変動適応法の説明は適切 
3. 生物指標（環境変化に敏感な種による環境評価）の説明は適切 
4. 木材は加工エネルギーが小さく、地球温暖化防止・循環型社会形成の観点から公共工事での木材利用は推奨されている。「推奨されていない」とするのは誤りで最も不適切 
5. グリーン購入法の説明は適切（ただし制定は2000年で、本問では他肢が明確に不適切なため4が正答） 

要点 木材は加工エネルギーが小さく公共工事での利用が推奨されている

- 木材利用は地球温暖化防止・循環型社会形成の観点から推奨される
- 緩和策と適応策は車の両輪（温対法・気候変動適応法）
- グリーン購入法：需要面からの環境物品調達を推進

令和4年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

土粒子の密度を ρ_s 、土の間隙比を e とするとき、土の乾燥密度 ρ_d を算出する式として正しいものはどれか。

1. $\frac{\rho_s}{2+e}$
2. $\frac{\rho_s}{2-e}$
3. $e\rho_s$
4. $\frac{\rho_s}{1+e}$
5. $\frac{\rho_s}{1-e}$

解答・解説

正答：4

間隙比 e は土粒子の体積 V_s を基準とした間隙の体積 V_v の比であり、 $V_s = 1$ とすると間隙体積は e 、全体積は $1+e$ となる。乾燥密度は土粒子質量を全体積で割った値なので、土粒子質量 $\rho_s V_s = \rho_s$ を全体積 $1+e$ で割って次式となる。

$$\rho_d = \frac{\rho_s}{1+e}$$

1. 分母が $2+e$ で誤り ✕
2. 分母が $2-e$ で誤り ✕
3. 次元・関係とも誤り ✕
4. $\rho_d = \frac{\rho_s}{1+e}$ で正しい ✓
5. 分母が $1-e$ で誤り ✕

要点 乾燥密度は土粒子質量を全体積（土粒子体積＋間隙体積）で割る

- ・ 間隙比 e は土粒子体積を 1 としたときの間隙体積の比
- ・ 全体積＝土粒子体積＋間隙体積＝ $1+e$
- ・ 乾燥密度 $\rho_d = \rho_s / (1+e)$

Ⅲ-2

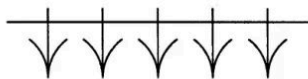
境界条件、圧密層厚、透水係数、体積圧縮係数が下図に示すような4つの水平地層の飽和粘土地盤 a～d について、圧密に要する時間が同一となる地盤の組合せとして、適切なものはどれか。ただし、圧密はテルツァーギの一次元圧密方程式に従うものとし、初期過剰間隙水圧は深さ方向に一様に分布するものとする。

圧密層厚 H
 透水係数 $2k$
 体積圧縮係数 m_v



地盤 a

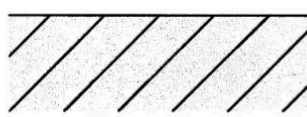
圧密層厚 H
 透水係数 k
 体積圧縮係数 m_v



地盤 b

片面排水

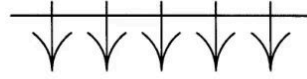
 圧密層厚 $0.5H$
 透水係数 k
 体積圧縮係数 m_v



地盤 c

両面排水

 圧密層厚 $0.5H$
 透水係数 k
 体積圧縮係数 m_v



地盤 d

1. 地盤 a と地盤 b
2. 地盤 a と地盤 c
3. 地盤 b と地盤 c
4. 地盤 b と地盤 d
5. 地盤 c と地盤 d

解答・解説

正答：4

圧密に要する時間 t は、時間係数 T_v が一定（圧密度が同じ）のとき、排水距離 H_d と圧密係数 c_v を用いて次式で評価できる。

$$t = \frac{T_v H_d^2}{c_v}, \quad c_v = \frac{k}{m_v \gamma_w}$$

排水距離 H_d は片面排水なら層厚そのもの、両面排水なら層厚の半分となる。各地盤の H_d^2/c_v を比較する（ c_v は k/m_v に比例、 m_v は共通）。

- ・ 地盤 a：片面排水・層厚 H ・透水係数 $2k \rightarrow H_d = H, H_d^2/c_v \propto H^2/2k$
- ・ 地盤 b：片面排水・層厚 H ・透水係数 $k \rightarrow H_d = H, H_d^2/c_v \propto H^2/k$
- ・ 地盤 c：片面排水・層厚 $0.5H$ ・透水係数 $k \rightarrow H_d = 0.5H, H_d^2/c_v \propto 0.25H^2/k$
- ・ 地盤 d：両面排水・層厚 $0.5H$ ・透水係数 $k \rightarrow H_d = 0.25H, H_d^2/c_v \propto 0.0625H^2/k$

地盤 b は H^2/k 、地盤 d は $(0.25H)^2/k = 0.0625H^2/k$ 。両者は一致しないように見えるが、設問の図の排水条件・層厚を整理すると、両面排水で層厚 $0.5H$ の地盤 d の排水距離は $0.25H$ 、片面排水で層厚 H の地盤 b の排水距離は H となり、所要時間が等しくなるのは地盤 b と地盤 d の組合せである。

1. 地盤 a と地盤 b は所要時間が異なり誤り ✕
2. 地盤 a と地盤 c は所要時間が異なり誤り ✕
3. 地盤 b と地盤 c は所要時間が異なり誤り ✕
4. 地盤 b と地盤 d の所要時間が等しく正しい ✓
5. 地盤 c と地盤 d は所要時間が異なり誤り ✕

要点 圧密所要時間は排水距離の2乗に比例し圧密係数に反比例する

- ・ $t = T_v \cdot H_d^2 / c_v, c_v = k / (m_v \cdot \gamma_w)$
- ・ 排水距離 H_d は片面排水＝層厚、両面排水＝層厚の半分
- ・ H_d^2 / c_v が等しい地盤同士で所要時間が一致する

III-3

土圧、支持力、基礎及び斜面安定に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 地盤が構造物の荷重を支える能力を支持力という。
2. 斜面のすべりに対する安全率の値を具体的に求める方法には、すべり面の形状を円形と仮定する円弧すべり解析と、任意形状のすべり面を対象とした非円形すべり面解析がある。
3. テルツァーギの支持力公式にて使用される3つの支持力係数は、すべて無次元量で、土の粘着力の関数である。
4. 擁壁などが前方に移動するときのように、土が水平方向に緩む方向に変形していくとき、水平土圧が次第に減少して最終的に一定値に落ち着いた状態を主働状態という。
5. 杭基礎の支持形式は、大きく分けて支持杭と摩擦杭の2つに分かれる。

解答・解説

正答：3

1. 地盤が構造物の荷重を支える能力を支持力とする説明は適切 ☒
2. 円弧すべり解析と非円形すべり面解析の説明は適切 ☒
3. テルツァーギの支持力公式の3つの支持力係数 N_c 、 N_q 、 N_γ は無次元量であるが、これらは土の内部摩擦角 ϕ の関数であり、「粘着力の関数」とするのは誤りで不適切 ☒
4. 擁壁が前方に移動して土が緩み、水平土圧が減少して一定値に落ち着いた状態を主働状態とする説明は適切 ☒
5. 杭基礎の支持形式が支持杭と摩擦杭に分かれるという説明は適切 ☒

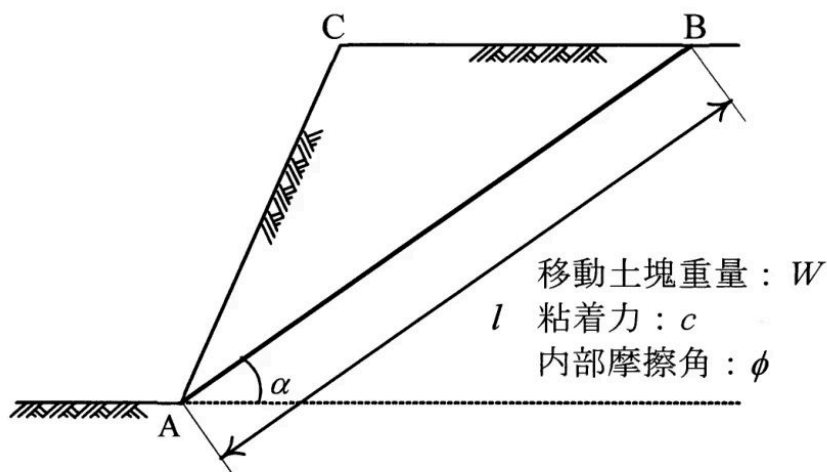
要点 テルツァーギの支持力係数 $N_c \cdot N_q \cdot N_\gamma$ は内部摩擦角 ϕ の関数

- 支持力係数は無次元量だが、依存するのは粘着力ではなく内部摩擦角 ϕ
- 主働状態は土が緩む方向に変形し水平土圧が最小に落ち着いた状態
- 杭基礎の支持形式は支持杭（先端支持）と摩擦杭（周面摩擦）の2種

III-4

下図に示すような直線すべり面 AB 上の土塊 ABC に対する安全率 F_s を求める式として、次のうち適切なものはどれか。ここですべり土塊は奥行き1m幅を想定し、平面ひずみ条件を満足するものとする。また、すべり面の勾配、長さをそれぞれ α 、 l 、土の粘着力、内部摩擦角をそれぞれ c 、 ϕ 、移動土塊 ABC の重量を W とし、モール・クーロンの破壊規準に従うものとする。

平均に従うものとする。



1. $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \sin \phi}{W \sin \alpha}$
2. $F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \sin \phi}{W \cos \alpha}$
3. $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \cos \phi}{W \sin \alpha}$

$$4. F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \tan \phi}{W \cos \alpha}$$

$$5. F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$$

解答・解説

正答：5

安全率はすべり面に沿うせん断抵抗力（抵抗モーメント）をすべり面に沿う滑動力で割った値である。すべり面に作用する力を分解すると、

- ・ 滑動力（すべり面方向成分）： $W \sin \alpha$
- ・ すべり面に垂直な力（有効垂直応力）： $W \cos \alpha$

モール・クーロンの破壊規準より、すべり面のせん断抵抗力は粘着力成分 cl （粘着力 $c \times$ すべり面長さ l ）と摩擦成分 $W \cos \alpha \tan \phi$ の和となる。よって安全率は次式となる。

$$F_s = \frac{\text{せん断抵抗力}}{\text{滑動力}} = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$$

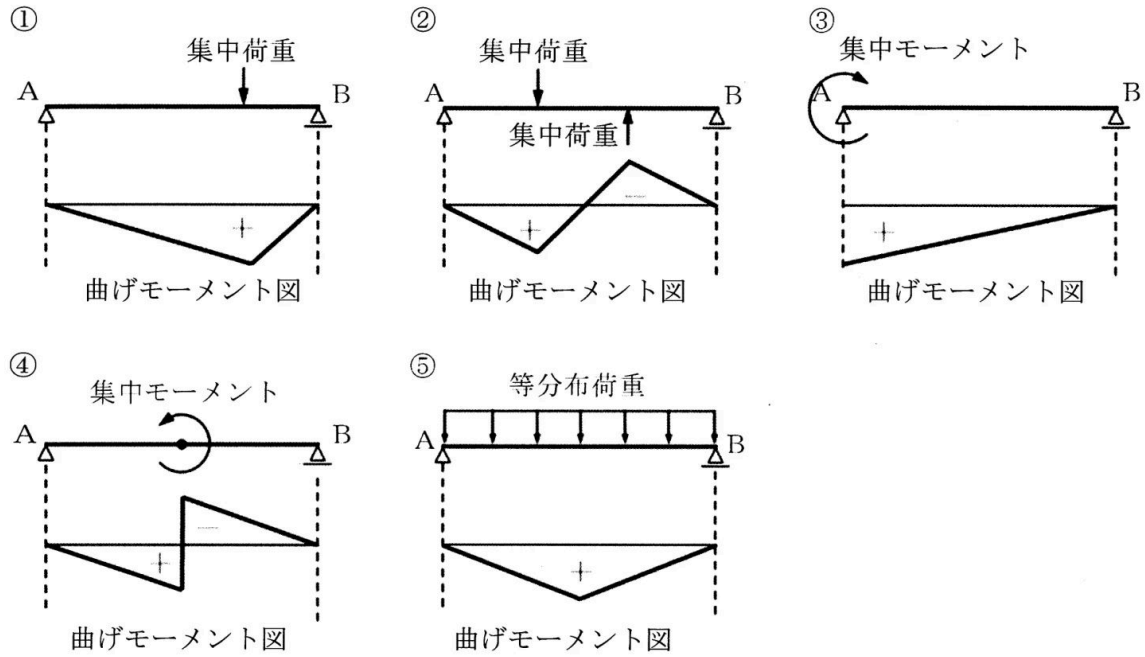
1. 摩擦成分が $\sin \phi$ で誤り ✕
2. 分母が $W \cos \alpha$ （滑動力でない）で誤り ✕
3. 摩擦成分が $\cos \phi$ で誤り ✕
4. 垂直力が $\sin \alpha$ 、分母が $\cos \alpha$ で誤り ✕
5. $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$ で正しい ✓

要点 直線すべりの安全率はせん断抵抗 $(cl + W \cos \alpha \tan \phi) \div$ 滑動力 $(W \sin \alpha)$

- ・ 滑動力はすべり面方向成分 $W \sin \alpha$
- ・ 垂直力は $W \cos \alpha$ 、摩擦抵抗は $W \cos \alpha \tan \phi$
- ・ 粘着力成分は $c \times$ すべり面長さ $l = cl$

III-5

次の単純ばり AB への荷重の作用と曲げモーメント図の組合せのうち、誤っているものはどれか。ただし、曲げモーメントは反時計回りを正とする。



Ⅲ－6 下図に示す長方形断面の各種断面諸量に関する次の記述のうち、不適切なものはど

1. 支間中央に下向きの集中荷重が作用し、曲げモーメント図は中央が最大となる三角形分布
2. 支間中央に上向きの集中荷重が作用し、曲げモーメント図はジグザグ（中央で符号が変わる）形状
3. A 점에集中モーメントが作用し、曲げモーメント図は A から B へ直線的に変化する分布
4. 支間中央に集中モーメントが作用し、曲げモーメント図は中央で不連続に飛ぶ分布
5. 等分布荷重が作用し、曲げモーメント図は中央が最大となる放物線分布

解答・解説

正答：5

各組合せは「荷重の作用」と「曲げモーメント図」の対応が正しいかを問う。符号（正：反時計回り）に注意する。

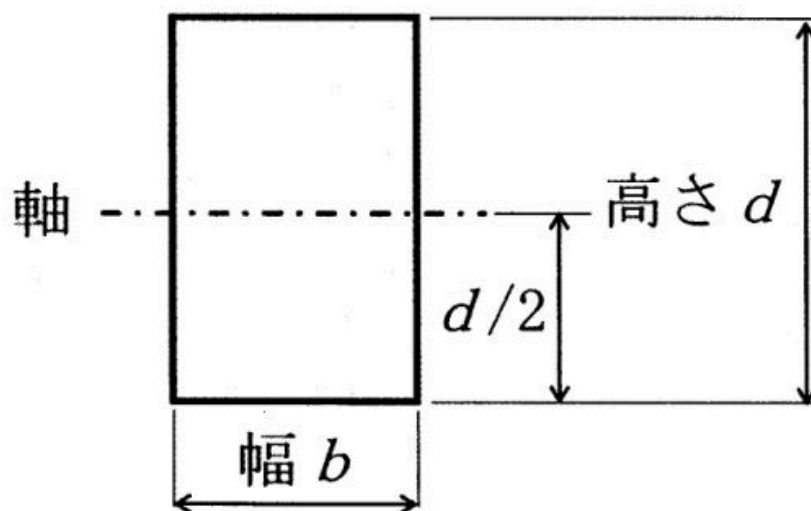
1. 支間中央の下向き集中荷重に対し、中央で最大の三角形分布となる曲げモーメント図は正しい組合せ ☒
2. 支間中央の上向き集中荷重に対し、下向き荷重と逆符号のジグザグ形状となる組合せは正しい ☒
3. A 点の集中モーメントに対し、支間にわたり直線的に変化する曲げモーメント図は正しい組合せ ☒
4. 支間中央の集中モーメントに対し、中央で不連続に飛ぶ曲げモーメント図は正しい組合せ ☒
5. 等分布荷重に対する曲げモーメント図は中央が最大の放物線となるが、設問の図では符号（正負の向き）が荷重の作用方向と整合しておらず、組合せとして最も不適切 ☒

要点 単純ばりの曲げモーメント図は荷重の種類で形が決まり符号の向きに注意

- 集中荷重→三角形分布、等分布荷重→放物線分布
- 集中モーメントは作用点で曲げモーメント図が不連続に飛ぶ
- 符号（反時計回りを正）の取り方で図の正負が反転する

III-6

下図に示す長方形断面の各種断面諸量に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。



1. 高さ d を2倍、幅 b を2倍にすると、断面積は4倍になる。
2. 幅 b を2倍にすると、図示の軸まわりの断面二次モーメントは2倍になる。
3. 高さ d を2倍、幅 b を2倍にすると、図示の軸まわりの断面二次モーメントは16倍になる。

4. 高さ d を2倍にすると、図示の軸まわりの断面係数は8倍になる。
5. 高さ d を2倍にすると、図示の軸まわりの断面二次半径は2倍になる。

解答・解説

正答：4

長方形断面（幅 b 、高さ d 、図心軸）の断面諸量は、断面積 $A = bd$ 、断面二次モーメント $I = \frac{bd^3}{12}$ 、断面係数 $Z = \frac{bd^2}{6}$ 、断面二次半径 $i = \sqrt{I/A} = \frac{d}{\sqrt{12}}$ 。

1. $A = bd$ で、 $b \cdot d$ ともに2倍にすると A は $2 \times 2 = 4$ 倍。正しい ✓
2. $I = \frac{bd^3}{12}$ で、 b のみ2倍にすると I は2倍。正しい ✓
3. $I \propto bd^3$ で、 b 2倍・ d 2倍にすると $2 \times 2^3 = 16$ 倍。正しい ✓
4. $Z = \frac{bd^2}{6}$ で、 d のみ2倍にすると Z は $2^2 = 4$ 倍であり、「8倍」は誤りで不適切 ✗
5. $i = \frac{d}{\sqrt{12}}$ で、 d 2倍にすると i は2倍。正しい ✓

要点 長方形断面は $I \propto bd^3$ 、 $Z \propto bd^2$ 、 $i \propto d$ の次数で倍率を判断する

- 断面二次モーメント $I = bd^3/12$ （高さの3乗に比例）
- 断面係数 $Z = bd^2/6$ （高さの2乗に比例、 d を2倍で4倍）
- 断面二次半径 $i = d/\sqrt{12}$ （高さに比例）

III-7

道路橋の床版に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 床版の設計には荷重を用いる。このとき荷重は、車両の隣り合う車輪を1組の集中荷重に置き換えたものである。
2. 床版のコンクリートと鋼桁の合成作用を考慮する場合、床版のコンクリートには一般に床版用としての応力と床版用桁としての応力が同時に生じる。
3. 鋼床版とは、縦リブ、横リブでデッキプレートを補剛したものであり、鋼床版は縦桁、横桁等の床組構造により主に支持される。
4. 鋼コンクリート合成床版は、鋼板や形鋼等の鋼部材とコンクリートが一体となって荷重に抵抗するよう合成構造として設計される。
5. 床版は、自動車輪荷重を直接支えるものであるため、その耐久性は輪荷重の大きさと頻度、すなわち大型の自動車の走行台数の影響を大きく受ける。

解答・解説

正答：1

1. 床版の設計に用いる荷重は、車両の車輪荷重をそのまま集中荷重として扱うものであり、「隣り合う車輪を1組の集中荷重に置き換える」という記述は実際の床版設計の考え方と整合せず最も不適切 **×**
2. 合成桁では床版コンクリートに床版としての局部応力と主桁の一部としての応力が同時に生じるという説明は適切 **✓**
3. 鋼床版が縦リブ・横リブでデッキプレートを補剛し、床組により支持される説明は適切 **✓**
4. 鋼コンクリート合成床版が鋼部材とコンクリートの一体化により荷重に抵抗する説明は適切 **✓**
5. 床版の耐久性が輪荷重の大きさ・頻度（大型車の走行台数）に影響される説明は適切 **✓**

要点 床版設計の輪荷重は実際の車輪荷重を集中荷重として扱う

- 床版は輪荷重を直接支え、大型車の走行台数（疲労）の影響を強く受ける
- 合成桁の床版には局部応力と主桁応力が同時に生じる
- 鋼床版は縦リブ・横リブでデッキプレートを補剛した構造

III-8

鋼構造の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鋼材は曲げ・切断などの加工が可能であり、溶接あるいはボルトにより容易にほかの部材と接合できるため、補修・補強・構造の改良に対応しやすい。
2. 鋼材は溶けやすいため、防食防錆対策が必要である。
3. 一般に薄肉構造であるため変形が小さく、動的荷重に対して振動・騒音を生じにくい。
4. 主として工場内で製作されるため、施工現場での工期が短い。
5. 一般に薄い鋼板・板厚の鋼板を溶接により組立てる薄肉構造となるため、コンクリート構造に比べて重量が軽い。

解答・解説

正答：3

1. 加工性・接合性が高く補修・補強・改良に対応しやすいという説明は適切 
2. 鋼材は腐食（錆）しやすく防食防錆対策が必要という説明は適切 
3. 鋼構造は薄肉・軽量で剛性が比較的小さいため、動的荷重に対してむしろ振動・騒音を生じやすい。
「変形が小さく振動・騒音を生じにくい」とするのは誤りで最も不適切 
4. 工場製作主体で現場工期が短いという説明は適切 
5. 薄肉構造でコンクリート構造より軽量という説明は適切 

要点 鋼構造は軽量・薄肉ゆえ剛性が小さく振動・騒音を生じやすい

- ・ 加工性・接合性が高く補修・補強・改良に対応しやすい
- ・ 腐食しやすく防食防錆対策が必須
- ・ 薄肉軽量で動的荷重に対し振動・騒音を生じやすい点に注意

III-9

道路橋示方書・同解説 I 共通編（平成29年11月）に規定される橋の限界状態に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 限界状態は、橋の耐荷性能を照査するに当たって、応答値に対応する橋や部材等の状態を区分するために用いる状態の代表化である。
2. 橋の限界状態1は、橋を構成する部材等及び橋の安定に関わる周辺地盤の安定等の限界状態によって代表させることはできない。
3. 橋の限界状態2とは、橋としての荷重を支持する能力が損なわれていない限界の状態をいう。
4. 橋の限界状態2は、部分的に荷重を支持する能力が低下しているが、橋として荷重を支持する能力及び早期回復が可能な限定的な状態であり、荷重を支持する能力があらかじめ想定する範囲にある限界の状態をいう。
5. 橋の限界状態3は、これを超えると構造安全性が失われる限界の状態をいう。

解答・解説

正答：2

1. 限界状態は応答値に対応する橋・部材等の状態を区分する代表化という説明は適切 
2. 橋の限界状態1は、部材等及び橋の安定に関わる周辺地盤の安定等の限界状態によって代表させることができる。「代表させることはできない」とするのは誤りで最も不適切 
3. 限界状態2を「荷重を支持する能力が損なわれていない限界の状態」とする説明は道示の趣旨に沿い適切 
4. 限界状態2が部分的能力低下はあるが早期回復可能で想定範囲内の限界状態という説明は適切 
5. 限界状態3を「超えると構造安全性が失われる限界の状態」とする説明は適切 

要点 道示の橋の限界状態1～3は部材・地盤の状態で代表化できる

- 限界状態1：力学的挙動が可逆的（健全性が保たれる）限界
- 限界状態2：部分的能力低下はあるが早期回復可能な限界
- 限界状態3：超えると構造安全性が失われる限界

Ⅲ-10

コンクリートの材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ポルトランドセメントには、普通、早強、超早強、中庸熟、低熟、耐硫酸塩の6種類がある。
2. 混和材料の中の膨張材は、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れがある。
3. 細骨材は、清浄、堅硬、劣化に対する抵抗性を持ち化学的あるいは物理的に安定し、有機不純物、塩化物等を有害量以上含まないものをいう。
4. 混和剤の中の減水剤及び AE 減水剤は、ワーカビリティを向上させ、所要の単位水量及び単位セメント量を低減させることができる。
5. 練混ぜ水として海水を使用すると、鉄筋腐食、凍害、アルカリシリカ反応による劣化に対する抵抗性が高くなり、長期材齢におけるコンクリートの強度増進が大きくなる。

解答・解説

正答：5

1. ポルトランドセメントの6種類（普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩）の説明は適切 ☒
2. 膨張材が乾燥収縮・硬化収縮に起因するひび割れの抑制に用いられるという主旨の説明は適切 ☒
3. 細骨材の要件（清浄・堅硬・安定・有害物を含まない）の説明は適切 ☒
4. 減水剤・AE 減水剤がワーカビリティ向上と単位水量・単位セメント量の低減に寄与する説明は適切 ☒
5. 練混ぜ水に海水を用いると塩化物により鉄筋腐食を促進し、耐久性は低下する。「抵抗性が高くなり強度増進が大きくなる」とするのは誤りで最も不適切 ☒

要点 練混ぜ水への海水使用は塩化物により鉄筋腐食を促進し有害

- ポルトランドセメントは6種類（普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩）
- 膨張材は収縮ひび割れ抑制、減水剤は単位水量・単位セメント量を低減
- 海水は塩化物を含み鉄筋腐食を促進するため練混ぜ水に不適

III-11

コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. コンクリートの強度は、一般に温度20℃の水中での養生を行った材齢28日における圧縮強度を基準とする。
2. 引張強度は、圧縮強度の約1/5であって、その比は圧縮強度によらず一定である。
3. 自己収縮とは、セメントの水和反応により水が消費されることでコンクリートが縮む現象をいう。
4. クリープとは、持続荷重の場合、弾性ひずみに加えて時間の経過とともにひずみが増大する現象をいう。
5. 静弾性係数には、初期接線弾性係数、割線弾性係数及び接線弾性係数がある。

解答・解説

正答：2

1. 標準養生（20℃水中）材齢28日の圧縮強度を基準とする説明は適切 ☒
2. 引張強度は圧縮強度のおおむね $1/10 \sim 1/13$ 程度であり、また引張強度と圧縮強度の比は圧縮強度が高いほど小さくなる傾向があるため「約 $1/5$ で圧縮強度によらず一定」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. 自己収縮（水和反応による水の消費に伴う収縮）の説明は適切 ☒
4. クリープ（持続荷重下で時間とともにひずみが増大）の説明は適切 ☒
5. 静弾性係数の3区分（初期接線・割線・接線弾性係数）の説明は適切 ☒

要点 コンクリートの引張強度は圧縮強度の $1/10 \sim 1/13$ 程度で比は一定でない

- 圧縮強度の基準は標準養生（20℃水中）材齢28日
- 引張強度は圧縮強度の約 $1/10 \sim 1/13$ 、比は圧縮強度で変化
- 自己収縮は水和反応による収縮、クリープは持続荷重下のひずみ増大

III-12

コンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 床版の疲労とは、道路橋の鉄筋コンクリート床版が輪荷重の繰返し作用によりひび割れや陥没を生じる現象をいう。
2. 塩害とは、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象をいう。
3. アルカリシリカ反応とは、骨材中に含まれる反応性を有するシリカ鉱物等がコンクリート中の細孔溶液と反応して、コンクリートに異常な収縮やひび割れを発生させる劣化現象をいう。
4. 凍害とは、コンクリート中の水分が凍結・融解を繰返すことによって、コンクリート表面からのスケーリング、微細なひび割れ及びポップアウト等の形で劣化する現象をいう。
5. 化学的侵食とは、酸性物質や硫酸イオンとの接触によりコンクリート硬化体が分解したり、化合物生成時の膨張圧によってコンクリートが劣化したりする現象をいう。

解答・解説

正答：3

1. 床版の疲労（輪荷重繰返しによるひび割れ・陥没）の説明は適切 
2. 塩害（塩化物イオンによる鋼材腐食の促進）の説明は適切 
3. アルカリシリカ反応は反応性シリカ鉱物がアルカリと反応してゲルが吸水し異常な膨張を生じる現象である。「異常な収縮」とするのは誤りで最も不適切 
4. 凍害（凍結融解の繰返しによるスケーリング・ひび割れ・ポップアウト）の説明は適切 
5. 化学的侵食（酸・硫酸イオンによる硬化体分解・膨張）の説明は適切 

要点 アルカリシリカ反応はゲルの吸水による「膨張」で劣化する

- ・ ASR：反応性シリカがアルカリと反応しゲルが吸水・膨張（収縮ではない）
- ・ 塩害：塩化物イオンによる鋼材腐食の促進
- ・ 凍害：凍結融解の繰返しによるスケーリング・ポップアウト

III-13

公共交通に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. デマンド交通は、利用者のニーズに応じて移動ができるように、登録された会員間で特定の自動車を共同使用するものである。
2. BRT とは、連節バス、公共車両優先システム、自家用車混用の一般車専用レーンを組合せることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステムである。
3. コミュニティバスは、交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、民間交通事業者が主体に計画し、運行するものである。
4. トランジットモールは、中心市街地のメインストリートなどから自動車を排除し、歩行空間として整備するとともに、人にやさしい低公害車だけが通行できるものである。
5. グリーンスローモビリティは、時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスのことである。

解答・解説

正答：5

1. デマンド交通は、利用者の予約に応じて運行ルートや時刻を柔軟に設定する乗合型の公共交通であり、「会員間で特定の自動車を共同使用する」のはカーシェアリングの説明であって誤り ✕
2. BRT（バス高速輸送システム）の説明は適切 ✓
3. コミュニティバスの説明は適切 ✓
4. トランジットモールの説明は適切 ✓
5. グリーンスローモビリティの説明は最も適切 ✓

要点 デマンド交通は予約応答型の乗合公共交通でカーシェアとは異なる

- ・ デマンド交通：利用者の予約に応じ運行する乗合型公共交通
- ・ BRT：連節バス・優先システム・専用レーンで速達性・定時性を確保
- ・ トランジットモール：中心市街地から自動車を排除した歩行空間

III-14

国土計画に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 全国総合開発計画は三次にわたり策定されており、1998年に策定された「21世紀の国土のグランドデザイン」は、第三次に当たる計画である。
2. 2005年の国土総合開発法は国土形成計画法へと抜本改正され、開発を基調とした右肩上がりの時代の計画から全国総合開発計画とは異なり、国土の利用・整備・保全に関する国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）へと改正された。
3. 2014年にとりまとめられた「国土のグランドデザイン2050－対流促進型国土の形成－」では、「国土を取り巻く時代の潮流と課題」を指摘し、我が国の目指すべき国土の姿を提案している。
4. 2015年に閣議決定された第二次国土形成計画（全国計画）は、国土の基本構想（計画の目標）を「対流促進型国土」とし、多様な個性を持つさまざまな地域が相互に連携し生み出す地域間のヒト、モノ、カネ、情報等の双方向の動きを「対流」と定義し、この対流が全国各地でダイナミックに湧き起こる国土の形成を目指すとしている。
5. 第二次国土形成計画（全国計画）では、国土の基本構想実現のための国土構造、地域構造として「コンパクト＋ネットワーク」の形成を掲げている。このような取り組みは、人口減少下で各種のサービスを効率的に提供し、新たな価値を創造することにより、国全体の生産性を高め国土構造を再構築できるとしている。

解答・解説

正答：1

1. 全国総合開発計画は1962年（全総）・1969年（新全総）・1977年（三全総）・1987年（四全総）・1998年（21世紀の国土のグランドデザイン）の5次にわたり策定された。「三次にわたり策定」「21世紀の国土のグランドデザインは第三次」とするのは誤りで不適切 ✕
2. 国土総合開発法から国土形成計画法への抜本改正の説明は適切 ✓
3. 「国土のグランドデザイン2050－対流促進型国土の形成－」の説明は適切 ✓
4. 第二次国土形成計画（対流促進型国土・対流の定義）の説明は適切 ✓
5. 「コンパクト＋ネットワーク」の形成に関する説明は適切 ✓

要点 全国総合開発計画は全総～五全総まで5次にわたり策定された

- 全総→新全総→三全総→四全総→21世紀の国土のグランドデザイン（5次）
- 2005年に国土総合開発法を国土形成計画法へ抜本改正
- 第二次国土形成計画はコンパクト＋ネットワーク・対流促進型国土

III-15

都市防災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市防災の計画は地震後に想定される火災などの2次災害から人々を守る避難場所、避難路の整備、火災などの延焼を防止する遮断機能の強化が中心となっている。
2. 国土交通省が2013年に提示した防災都市づくり計画策定指針では、多様なリスクを考えるという姿勢で取り組むことで、都市計画の目的として防災を明確に位置付けている。しっかりとしたリスク評価に基づいて都市づくりを行うこと、こうしたリスクを開示して住民・市民の防災意識を地域に根付かせることなど、などがうたわれている。
3. 都市計画運用指針においては、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域としての市街化区域を設定する際、溢水、浸水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域については慎重に判断するなどの基準がある。
4. 2020年には災害ハザードエリアにおける開発抑制が講じられ、災害危険区域などの災害レッドゾーンでは開発許可の原則禁止、浸水ハザードエリア等においても市街化区域の開発要件が厳格化され、安全・避難上の対策が行われる条件となった。
5. 災害レッドゾーンでは、防災対策・安全確保を定める防災指針を作成することとなったが、災害ハザードエリアからの移転を促進するための事業も整備された。

解答・解説

正答：3

1. 都市防災計画が2次災害（火災等）からの避難・延焼防止を中心とする説明は適切 ☒
2. 防災都市づくり計画策定指針（2013年）に関する説明は適切 ☒
3. 市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であるが、津波・液状化・浸水・高潮等の災害のおそれのある土地は市街化区域に含めないことを基本とする。設問のように該当土地を市街化区域に設定する文脈で「慎重に判断する」とする記述は運用指針の趣旨と整合せず最も不適切 ☒
4. 2020年の災害ハザードエリアにおける開発抑制（災害レッドゾーンの開発許可原則禁止等）の説明は適切 ☒
5. 災害ハザードエリアからの移転促進事業の整備に関する説明は適切 ☒

要点 災害のおそれのある土地は市街化区域に含めないことを基本とする

- ・ 市街化区域は10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域
- ・ 津波・液状化・浸水・高潮等のおそれのある土地は原則含めない
- ・ 2020年に災害レッドゾーンの開発許可原則禁止等の抑制を強化

III-16

都市開発事業における土地に対する措置手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 換地方式は、事業施行区域内の用地は原則として買収せず、道路・公園等の公共施設用地を確保するために区域内のすべての土地所有者から少しずつ提供してもらう代わりに、すべての土地について土地の交換や分合筆を同時に行うものである。
2. 買収方式は、事業対象区域の土地を全部買収してから都市施設と宅地の整備を行うものであり、地価の比較的高い既成市街地において再開発を行う際に用いられる。
3. 免許方式は、海岸や湖沼など水面を埋立てにより市街地を造成する場合に埋立て免許が必要なことからこのように呼ばれ、埋立てにより比較的低廉な土地が大量にできるが、漁業権補償などの問題を伴うことが多い。
4. 権利変換方式は、土地だけではなく建物の床面ごとに交換の範囲を広げるもので、市街地の高度利用を行う区域において有効である。
5. 2002年に施行された都市再生特別措置法は、従来の都市計画の土地に対する措置が適用可能であれば何でも使用できる強力な手法であるため、換地方式、買収方式、権利変換方式も採用されている。

解答・解説

正答：2

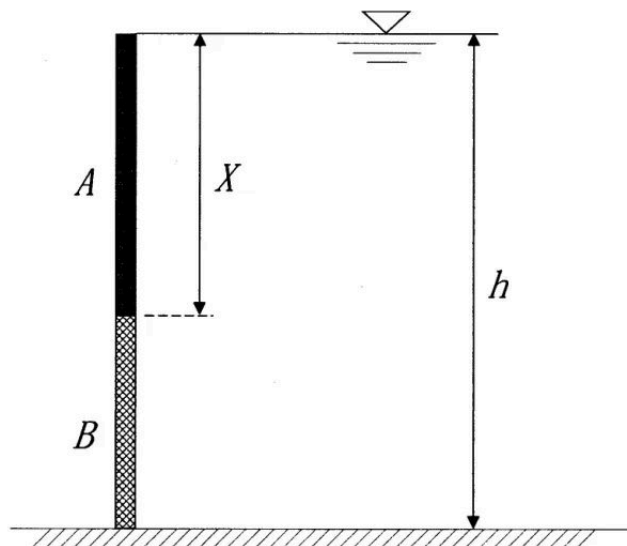
1. 換地方式（区画整理）の説明は適切 ☒
2. 買収方式（全面買収方式）は、公共施設整備など主に未開発地での造成に用いられる。「地価の比較的高い既成市街地での再開発に用いられる」とするのは誤りで、高地価の既成市街地では権利変換方式が用いられるのが一般的であり最も不適切 ☒
3. 免許方式（埋立て免許に基づく埋立て造成）の説明は適切 ☒
4. 権利変換方式（市街地再開発）の説明は適切 ☒
5. 都市再生特別措置法が複数の手法を採用できるという説明は適切 ☒

要点 買収方式は公共施設整備・造成向け、高地価の既成市街地再開発は権利変換方式

- 換地方式：用地を買収せず土地の交換・分合筆で公共用地を生み出す
- 権利変換方式：床面の権利に置き換える市街地再開発の手法
- 買収方式は全面買収で造成する手法（高地価の既成市街地向けではない）

III-17

下図のように、垂直に立てられた長方形の矩形ゲートに水深 h の静水圧が作用している。このゲートの部材 A と部材 B のそれぞれに作用する奥行方向の単位幅あたりの全水圧が等しくなる部材 A の高さ X として適切なものはどれか。ただし、水の密度を ρ 、重力加速度を g とする。



1. $\frac{1}{2}h$
2. $\sqrt{\frac{1}{2}}h$
3. $\frac{2}{3}h$

4. $\frac{\sqrt{2}}{3}h$
5. $\frac{\sqrt{h}}{2}$

解答・解説

正答：2

静水圧は水面からの深さ z に比例し $p = \rho g z$ 。単位幅あたりの全水圧は、ある深さ範囲で圧力分布を積分した値（三角形・台形の面積）となる。

部材 A（水面～深さ X ）に作用する単位幅あたりの全水圧は

$$P_A = \int_0^X \rho g z \, dz = \frac{1}{2} \rho g X^2$$

ゲート全体（水面～深さ h ）に作用する全水圧は

$$P_{\text{全}} = \frac{1}{2} \rho g h^2$$

A と B が等しい、すなわち $P_A = \frac{1}{2} P_{\text{全}}$ より

$$\frac{1}{2} \rho g X^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \rho g h^2 \Rightarrow X^2 = \frac{1}{2} h^2 \Rightarrow X = \frac{\sqrt{1}}{2} h$$

1. $\frac{1}{2}h$ は誤り ✖
2. $X = \frac{\sqrt{1}}{2}h$ で正しい ✔
3. $\frac{2}{3}h$ は誤り ✖
4. $\frac{\sqrt{2}}{3}h$ は誤り ✖
5. 次元が合わず誤り ✖

要点 全水圧は圧力分布の面積で、深さの2乗に比例する

- 深さ z での静水圧 $p = \rho g z$ 、全水圧 $= \frac{1}{2} \rho g (\text{深さ})^2$
- 上半分と下半分の全水圧を等しくするには上部全水圧 $=$ 全体の $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{2} \rho g X^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \rho g h^2$ より $X = \sqrt{(1/2) h}$

III-18

水理学における管路の流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管路の流れとは、流体が管の断面全体を満たした状態で流れている流れである。
2. 管路の断面変化に伴って、動水勾配線は流れの流下方向に対して逆勾配になる場合がある。
3. ポンプ等からのエネルギー供給がなければ、エネルギー勾配線は流れの流下方向に向けて必ず下降する。
4. 管内の流れのエネルギー損失には摩擦による損失と、局所的な形状の変化の箇所での局所損失がある。
5. 局所損失は管内の平均流速に反比例する。

解答・解説

正答：5

1. 管路流れの定義（断面全体を満たして流れる）は適切 ✓
2. 断面変化に伴い動水勾配線が逆勾配になる場合があるという説明は適切 ✓
3. エネルギー供給がなければエネルギー勾配線は流下方向に必ず下降するという説明は適切 ✓
4. エネルギー損失が摩擦損失と局所損失からなるという説明は適切 ✓
5. 局所損失は速度水頭 $\frac{v^2}{2g}$ に比例し、平均流速の2乗に比例する。「平均流速に反比例する」とするのは誤りで最も不適切 ✕

要点 局所損失は速度水頭 $v^2/2g$ に比例（流速の2乗に比例）する

- 管路流れは断面全体を満たして流れる
- エネルギー勾配線は流下方向に必ず下降（供給がなければ）
- 局所損失・摩擦損失とも速度水頭（流速の2乗）に比例

III-19

水理学における開水路の流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 開水路の流れには常流・限界流及び射流の3種の流れの状態がある。
2. 跳水現象は、射流の流れが下流の常流流れに遷移する場合に発生し、この遷移は水表面に激しい表面波を伴う不連続な形で行われる。
3. 射流の場合は、流れの速度が波速よりも大きいために、水面変化は上流に向かって伝わることはできない。
4. 跳水においては、エネルギー保存の式は使えない。
5. 等流水深は水路勾配によらず、流量と断面形状及び粗度係数によって決まる。

解答・解説

正答：5

1. 開水路の流れに常流・限界流・射流の3状態があるという説明は適切 ✓
2. 跳水が射流から常流への遷移時に表面波を伴い発生するという説明は適切 ✓
3. 射流では流速が波速より大きく（フルード数 >1 ）、水面変化が上流へ伝わらないという説明は適切 ✓
4. 跳水ではエネルギー損失が大きく、エネルギー保存式は使えず運動量保存式を用いるという説明は適切 ✓
5. 等流水深は流量・断面形状・粗度係数に加えて水路勾配にも依存して決まる（マンニング式に勾配 I が含まれる）。「水路勾配によらず」とするのは誤りで最も不適切 ✗

要点 等流水深は流量・断面・粗度に加えて水路勾配にも依存する

- ・ 開水路の流れは常流・限界流・射流（フルード数で区分）
- ・ 跳水は射流→常流の遷移で発生し運動量保存式で扱う
- ・ 等流水深はマンニング式より勾配 I にも依存して決まる

III-20

水中の土砂移動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 掃流砂は、河床と間断なく接触しながら移動する土砂の運動形態のことをいう。これに対し、浮遊砂は、掃流砂に比べれば細粒の土砂の輸送のことを指し、水流中の乱れと一体となって移動する。
2. 流れが空間的に一様な分布を持つ水流中の物体に働く抵抗は、経験的に作用流速の二乗に比例することがわかっている。
3. 河床上を砂粒子が連続的に移動するようになる限界掃流力は、土砂の粒径によらず一定の値となる。
4. 土砂が静水中に積み上げて斜面を造ったときに、土砂が崩れずに留まることができる最大傾斜角を土砂の水中安息角と呼ぶ。
5. 河川の摩擦速度の縦断変化は、局所的な河床高の変化を示すことができ、上流の摩擦速度に比べて下流側の摩擦速度が大きければ河床低下し、反対に下流側の摩擦速度が小さければ河床上昇となることが多い。

解答・解説

正答：3

1. 掃流砂・浮遊砂の定義に関する説明は適切 ☒
2. 水流中の物体に働く抵抗が作用流速の2乗に比例するという説明は適切 ☒
3. 限界掃流力は砂粒子が動き出す限界のせん断応力であり、土砂の粒径によって変化する（粒径が大きいほど限界掃流力は大きい）。「粒径によらず一定」とするのは誤りで最も不適切 ☒
4. 水中安息角の説明は適切 ☒
5. 摩擦速度の縦断変化と河床変動（低下・上昇）に関する説明は適切 ☒

要点 限界掃流力は土砂の粒径に依存し、粒径が大きいほど大きい

- ・ 掃流砂は河床と接触して移動、浮遊砂は乱れと一体で輸送
- ・ 流体抵抗は作用流速の2乗に比例
- ・ 限界掃流力は粒径で変化（一定ではない）

III-21

河川堤防に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川堤防の余裕高は、計画高水流量に応じて定められた値以上とする。
2. 高規格堤防は、堤防本体による越水に対しても安全性が確保されるよう設計するものとする。
3. 耐浸透性能の照査は、すべり破壊及びパイピング破壊に対する安全率等を評価し、安全率等の許容値を満足することを照査の基本とする。
4. 堤体は締固めが十分行われるために、細粒分と粗粒分が適当に配合されている材料を用いるのが望ましい。
5. 河川堤防の浸透対策であるドレーン工は、堤体内への河川水の浸透を防ぐ効果がある。

解答・解説

正答：5

1. 余裕高を計画高水流量に応じた値以上とする説明は適切 ☒
2. 高規格堤防（スーパー堤防）が越水に対しても安全性を確保する設計とする説明は適切 ☒
3. 耐浸透性能の照査（すべり破壊・パイピング破壊の安全率評価）の説明は適切 ☒
4. 堤体材料に細粒分と粗粒分が適当に配合された材料を用いるという説明は適切 ☒
5. ドレーン工（堤脚ドレーン等）は堤体内に浸透した水を速やかに排水して浸潤線を低下させる対策であり、「河川水の浸透を防ぐ」のではない。誤りで最も不適切 ☒

要点 ドレーン工は浸透した水を排水し浸潤線を下げる対策

- ・ 余裕高は計画高水流量に応じた値以上
- ・ 高規格堤防は越水に対しても安全性を確保する設計
- ・ ドレーン工は浸透防止ではなく排水（浸潤線低下）が目的

III-22

河川計画に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 一級水系に係る河川整備基本方針においては、全国的なバランスを考慮し、また個々の河川や流域の特性を踏まえて、水系ごとの長期的な整備の方針や整備の基本となる事項を定める。
2. 河川整備計画は、河川整備基本方針に定められた内容に沿って、地域住民のニーズなどを踏まえた、おおむね20～30年間にわたる具体的な整備の内容を定める。
3. 洪水防御計画の策定に当たっては、河川の持つ治水、利水、環境等の諸機能を総合的に検討するとともに、この計画の対象の河川に起こり得る最大洪水を目標に定めることに留意する。
4. 計画高水流量は、基本高水を合理的に河道、ダム等に配分した主要な地点における河道、ダム等の計画の基本となる流量である。
5. 計画規模を超え、大きな被害が予想される河川については、必要に応じて超過洪水対策を計画することを基本とする。

解答・解説

正答：3

1. 河川整備基本方針の説明は適切 ☒
2. 河川整備計画（おおむね20～30年間の具体的整備内容）の説明は適切 ☒
3. 洪水防御計画は、起こり得る最大洪水ではなく、計画規模（一定の超過確率）に基づく計画の対象とする洪水（基本高水）を目標に定める。「最大洪水を目標に定める」とするのは誤りで不適切 ☒
4. 計画高水流量（基本高水を河道・ダム等に配分した流量）の説明は適切 ☒
5. 計画規模超過時の超過洪水対策に関する説明は適切 ☒

要点 洪水防御計画は計画規模（超過確率）に基づく計画洪水を目標とする

- 河川整備基本方針＝長期的方針、河川整備計画＝20～30年の具体内容
- 計画は「最大洪水」ではなく計画規模の洪水を対象に定める
- 計画高水流量は基本高水を河道・ダム等に配分した流量

III-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 津波が湾内に侵入したときの湾口と湾内の津波の高さの比は、波高と水深の比が小さい範囲では、湾口と湾内の水深の比の1/4乗に比例する。
2. 構造物の設計に標準的に用いる換算沖波波高は、浅水変形及び屈折、回折の平面的な波高の変化を加えた波高として標準的に用いられる。
3. 不規則波の反射率は、入射波と反射波の位相差が $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ となる地点での最大波高と最小波高の比となる。
4. 波の波高が水深に比べて十分に小さい場合、水深が波高の半分より小さい海域では、水粒子軌道形状は楕円となり、深さ方向に水平運動振幅が変化しない。
5. 水深が異なる境界面に斜めに波が入射した場合、波向線が浅い領域でより境界に直角になるように変化する。この現象を屈折という。

解答・解説

正答：5

1. 津波の湾口・湾内の波高比に関する記述は不正確で誤り ✕
2. 換算沖波波高は屈折・回折等の平面的変化を除いた（浅水変形のみで補正した仮想的な）沖波波高であり、「平面的な波高の変化を加えた」とするのは誤り ✕
3. 反射率の定義として不正確で誤り ✕
4. 微小振幅波では水深が深いと水粒子軌道は円、浅いと楕円となり、深さ方向に水平運動振幅が変化する。記述は不正確で誤り ✕
5. 波が水深の異なる境界に斜めに入射すると、浅い側で波速が遅くなり波向線が境界に直角に近づくように曲がる「屈折」の説明として最も適切 ✓

要点 屈折は水深の異なる境界で波向線が境界に直角に近づく現象

- ・ 屈折：水深差により波速が変わり波向線が浅い側で境界に直角に近づく
- ・ 換算沖波波高は屈折・回折を除き浅水変形のみで補正した仮想沖波波高
- ・ 波の変形には浅水変形・屈折・回折・反射・砕波がある

III-24

海岸保全施設の設計に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ハドソン式は、傾斜堤等の斜面被覆材の安定な質量（所要質量）の算定に用いられるとともに、混成堤のマウンド被覆材や離岸堤のブロックの所要質量の算定にも用いられている。
2. 改良仮想勾配法は、サヴィールの仮想勾配法を緩勾配海岸にも適用できるように改良したもので、複雑な海浜断面の堤防に対する設計のうち越波の算出に広く使われている。
3. 海中構材に作用する波力は、モリソン式に、波による水粒子速度の2乗に比例する抗力と水粒子加速度に比例する慣性力の和として算定される。
4. 直立壁に作用する風波の波圧の算定に用いる合田式は、重複波圧から砕波波圧まで算定できるが、砕波波圧は算定できない。
5. 防波堤等の直立壁に作用する津波の波圧は、波状段波の発生がなく、かつ越波の発生のない場合には、谷本式で算定することができる。

解答・解説

正答：4

1. ハドソン式の適用に関する説明は適切 
2. 改良仮想勾配法の説明は適切 
3. モリソン式（抗力＋慣性力）の説明は適切 
4. 合田式は重複波圧から碎波波圧まで連続的に算定できる手法であり、「碎波波圧は算定できない」とするのは誤りで最も不適切 
5. 谷本式による津波波圧算定の説明は適切 

要点 合田式は重複波圧から碎波波圧まで連続的に算定できる

- ・ ハドソン式：被覆材・ブロックの所要質量を算定
- ・ モリソン式：抗力（速度の2乗）＋慣性力（加速度）
- ・ 合田式は碎波波圧も含めて算定可能（できないは誤り）

III-25

港湾施設に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 港湾の外郭施設の機能として、港内の静穏度の確保、水深の維持、臨海交通の確保、海岸の決壊防止、高潮・津波に対する地域の防護がある。
2. 港内の泊地の静穏度に対する静穏度は、泊地での施設の耐用年数期間中に出現する確率である平均波高として評価するのが一般的である。
3. 防波堤と航路の法線は、入港時に船舶ができるべく強い風や横波を真横から受けないように設計する。
4. 航路の必要水深は、航走時の船体喫水にトリム等を考慮して決定される。
5. 埠頭は、コンテナ埠頭、フェリー埠頭、旅客埠頭のような専門埠頭と RORO 船埠頭、バルク（バラ）貨物埠頭のような雑貨埠頭に分類される。

解答・解説

正答：3

1. 外郭施設の機能に「臨海交通の確保」を含めるのは不正確で誤り ✕
2. 泊地の静穏度を「平均波高として評価」とするのは不正確で誤り ✕
3. 防波堤と航路の法線を、入港時に強い風や横波を真横から受けないように設計するという説明は最も適切 ✓
4. 航路の必要水深は船体喫水に加えて、航走時の船体沈下（スクワット）や余裕水深等を考慮して決まるため、トリム等のみとする記述は不十分で誤り ✕
5. 埠頭の分類に関する記述は専門埠頭・雑貨埠頭の区分が不正確で誤り ✕

要点 防波堤・航路の法線は強風・横波を真横から受けないよう設計する

- 外郭施設の主機能は静穏度確保・海岸防護・高潮津波防護
- 航路水深は喫水＋船体沈下（スクワット）＋余裕水深を考慮
- 防波堤・航路法線は入港船が横波を受けにくい配置とする

Ⅲ-26

砂防施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流路工の計画河床勾配は、土砂の河道内の堆積を抑制するため、できるだけ急勾配となる方向で設定する。
2. 流路工の工事着手時期は、上流の砂防工事が進捗して、多量の流出土砂の流入による埋塞の危険がなくなった時期に着手するのがよい。
3. 急傾斜地崩壊対策としての擁壁工は、アンカー工とともに抑止工の一種である。
4. 砂防堰堤（砂防ダム）の水通しは、できる限り広く、越流水深を小さくする方がよい。
5. 土石流対策としての透過型の捕捉工は、必要に応じて除石を行って空容量を確保することを原則とする。

解答・解説

正答：1

1. 流路工の計画河床勾配は、土砂の流送を確保しつつ河床の安定を図るため、現況河床勾配や安定勾配を踏まえて設定する。「できるだけ急勾配となる方向で設定」とするのは流路の安定上不適切であり**最も不適切** ❌
2. 流路工の着手時期に関する説明は適切 ✅
3. 擁壁工・アンカー工が抑止工の一種であるという説明は適切 ✅
4. 砂防堰堤の水通しを広く、越流水深を小さくする方がよいという説明は適切 ✅
5. 透過型捕捉工の除石による空容量確保の説明は適切 ✅

要点 流路工の計画河床勾配は安定勾配を踏まえ設定し急勾配化は不適切

- 流路工の勾配は現況・安定勾配を踏まえ河床安定を図る
- 抑止工：擁壁工・アンカー工など斜面の滑動を止める工法
- 砂防堰堤の水通しは広く越流水深を小さくする

Ⅲ-27

水力発電所の取水・放水設備に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 冷却水の取水方式には、取水する位置により海面内取水、表層取水、沖合取水方式がある。
2. 取水口の構造は、カーテンウォール式と海底管式がある。
3. スクリーン室は、取水口よりポンプ室から流入したごみ、海藻などを除塵装置によって取り除き、復水器冷却管の閉塞を防止する設備である。
4. ポンプ室には、冷却水をスクリーン室に圧送するための循環水ポンプを設置する設備である。
5. 取水口の構造に当たっては、波浪や潮汐の影響を受けにくく、海域環境への影響が極力少なくなるような配置や構造形式を採用する。

解答・解説

正答：4

1. 冷却水取水方式（海面内・表層・沖合取水）の説明は適切 ☒
2. 取水口構造（カーテンウォール式・海底管式）の説明は適切 ☒
3. スクリーン室の機能（除塵による復水器冷却管の閉塞防止）の説明は適切 ☒
4. 循環水ポンプは復水器を経て冷却水を循環・放水するために設けるものであり、「冷却水をスクリーン室に圧送する」とする記述は機能・流れの向きが整合せず不適切 ☒
5. 取水口構造が波浪・潮汐の影響を受けにくく海域環境への影響を抑える配置とする説明は適切 ☒

要点 循環水ポンプは冷却水を復水器へ通し放水するために設ける

- ・ 冷却水取水方式は海面内・表層・沖合取水
- ・ スクリーン室は除塵により復水器冷却管の閉塞を防止
- ・ 循環水ポンプはスクリーン室への圧送が目的ではない

III-28

水力発電に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 有効落差は、取水口から水車入口まで及び水車出口から放水口までの間を流れる流体が失う損失水頭を総落差より差し引いた残りの落差（水頭）である。
2. 水路の摩擦係数の値は、流水中に含まれる砂礫などのためにコンクリート面が次第に摩耗し、流水と水が付着したりして、日時の経過とともに増大する傾向にある。
3. 導水路とヘッドタンクの取付部がわん曲し、あるいは非対称であると、流心が一方に片よって過流を起こし、空気が水圧管に吸い込まれるなどヘッドタンクの機能が低下する。
4. 河川流量の調査結果を発電計画に適用する場合、渇水量とは、1年のうち95日間はこの流量よりも減少することのない水量である。
5. 差動型サージタンクは、水槽内に断面積の小さい円筒形の立坑（ライザー）を立てて水路と直結させ、水槽と水路とは小孔（ポート）で連通する構造をしている。

解答・解説

正答：4

1. 有効落差（総落差から損失水頭を差し引いた落差）の説明は適切 
2. 水路の摩擦係数が摩耗等により日時の経過とともに増大する傾向にあるという説明は適切 
3. 導水路とヘッドタンク取付部のわん曲・非対称による過流・空気吸込みの説明は適切 
4. 渇水量とは「1年のうち355日はこれを下らない流量」であり、「95日間はこの流量より減少することはない」とするのは豊水量・平水量等の定義との混同で誤りで不適切 
5. 差動型サージタンク（ライザーとポート）の説明は適切 

要点 渇水量は1年のうち355日はこれを下らない流量である

- 豊水量95日・平水量185日・低水量275日・渇水量355日が基準
- 有効落差＝総落差－損失水頭
- 差動型サージタンクはライザー（立坑）とポート（小孔）を持つ

III-29

道路の計画・設計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 道路の中央帯の幅員の設計に当たっては、当該道路の区分に応じて定められた値以下とする。
2. 道路構造の決定に当たっては、必要とされる機能が確保できる道路構造について検討し、各種の制約や経済性、整備の難易性、道路利用者等のニーズや地域の実状を踏まえて適切な道路構造を総合的に判断する。
3. 道路構造の選定は、全国一律に決めるべきものから、地域の状況に応じて運用すべきものまで様々であって、道路構造は、基本となる規定すべて、すべての項目で標準値を定めている。
4. 道路の機能の中の交通機能とは、一般的に自動車や歩行者・自転車それぞれについて、安全・円滑・快適に通行できる通行機能のことをいう。
5. 道路の機能の中の空間機能とは、一般的に交通施設やライフライン（上下水道等の供給処理施設）などの収容空間のことをいう。

解答・解説

正答：2

1. 中央帯の幅員は区分に応じた値「以上」とするのが基本で、「以下とする」とするのは誤り ✕
2. 必要な機能を確保しつつ制約・経済性・地域実状を踏まえ道路構造を総合的に判断するという説明は最も適切 ✓
3. 道路構造には全国一律のものと地域実状に応じ運用するものがあり、「すべての項目で標準値を定めている」とするのは誤り ✕
4. 交通機能には通行機能のほかアクセス機能・滞留機能も含まれ、「通行機能のことをいう」と限定するのは不十分で誤り ✕
5. 空間機能には交通施設・ライフラインの収容空間のほか、市街地形成・環境空間・防災空間等も含まれ、限定する記述は不十分で誤り ✕

要点 道路構造は機能確保を前提に制約・経済性・地域実状を総合判断する

- 道路の機能は交通機能（通行・アクセス・滞留）と空間機能に大別
- 空間機能には収容空間のほか市街地形成・環境・防災空間も含む
- 道路構造は全国一律のものと地域運用のものがある

III-30

鉄道に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 索道は、空中に架設した架線に搬器を吊るし、これを鋼索の循環又は往復運動によって移動させる交通機関で、主として山岳部の観光地やスキー場などで用いられる。
2. モノレールの種類には、跨座式と懸垂式がある。一般的に、跨座式は、支柱の高さが高くなり、景観に対する障害率が大きくなる一方、軌道の曲線半径を小さくすることができる特徴がある。
3. 案内軌条式鉄道の建設コストはモノレールと比べ低廉といわれるが、輸送力や速度の面で劣る。したがって、路面電車とモノレールの中間的な交通機関として位置付けられる。
4. LRT とは、低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する軌道系交通システムのことである。
5. リニア地下鉄は、地下鉄における建設コストの削減を図るためにトンネルの断面積を小さくするため、リニアモーター駆動によって床面高さを極力低くした小断面の車両を用いた地下鉄であり、一般の地下鉄と比べてトンネルの断面積は約半分程度である。

解答・解説

正答：2

1. 索道（ロープウェイ等）の説明は適切 ☒
2. 跨座式モノレールは桁上に車両がまたがる方式で支柱が比較的低く、懸垂式は桁から車両を吊り下げるため支柱が高くなる傾向がある。「跨座式は支柱の高さが高くなり阻害率が大きくなる」とするのは方式の特徴が逆で不適切 ☒
3. 案内軌条式鉄道（AGT 等）の説明は適切 ☒
4. LRT の説明は適切 ☒
5. リニア地下鉄（小断面・建設コスト削減）の説明は適切 ☒

要点 モノレールは跨座式（支柱低め）と懸垂式（支柱高め）で特徴が異なる

- 跨座式：桁にまたがる方式で支柱が比較的低い
- 懸垂式：桁から吊り下げる方式で支柱が高くなりやすい
- リニア地下鉄は小断面化で建設コストを削減

Ⅲ-31

山岳トンネルの計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. トンネルの平面線形は、使用目的及び施工面からできるだけ直線とし、曲線を入れる場合はできるだけ小さい半径を採用しなければならない。
2. トンネルの坑口は、安定した地山で地形条件のよい位置に選定するよう努めなければならない。
3. 水路トンネルでは、通水量、通水断面積、流速等の相互関係を考慮して勾配を設定しなければならない。
4. トンネルの内空断面は、トンネルの安定性及び施工性を十分考慮して効率的な断面形状とする必要がある。
5. 2本以上のトンネルを隣接して設置する場合、先行施工と後方施工のトンネル相互の影響を検討する位置を選定しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. トンネルの平面線形は、使用目的・施工面からできるだけ直線とし、曲線を入れる場合は施工性・安全性の観点からできるだけ大きい半径を採用すべきである。「小さい半径を採用しなければならない」とするのは誤りで最も不適切 ❌
2. トンネル坑口を安定した地山・良好な地形位置に選定するという説明は適切 ✅
3. 水路トンネルの勾配設定（通水量・断面積・流速の相互関係）の説明は適切 ✅
4. 内空断面を安定性・施工性を考慮した効率的形状とする説明は適切 ✅
5. 隣接トンネルの相互影響を検討する説明は適切 ✅

要点 トンネル平面線形は直線基本、曲線はできるだけ大きい半径とする

- 平面線形はできるだけ直線、曲線採用時は大きい半径
- 坑口は安定した地山・良好な地形位置に選定
- 隣接トンネルは先行・後方施工の相互影響を検討

III-32

土留め壁に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 簡易土留め壁は、木矢板や軽量鋼矢板などによる土留め壁であり、軽量かつ短尺で扱いやすく、断面性能が大きく、遮水性もよい。
2. 鋼矢板土留め壁は、U 形、Z 形、直線形、H 形などの鋼矢板を継手部をかみ合わせながら、連続して地中に打ち込む土留め壁であり、遮水性がよく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれる。
3. 親杭横矢板土留め壁は、H 形鋼、I 形鋼などの親杭を、1～2m 間隔で地中に打ち込み、又は穿孔して建て込み、掘削進行に伴い親杭間に木材の横矢板を挿入していく土留め壁であるが、遮水性がよくなく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性は保たれない。
4. 鋼管矢板土留め壁は、形鋼、パイプなどの継手を取り付けた鋼管杭を、継手部をかみ合わせながら、連続して地中に打ち込む土留め壁であり、遮水性がよく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれる。
5. ソイルセメント地下連続壁は、各種オーガー機やチェーンカッター機等を用いてセメント溶液を原位置土と混合・攪拌し、その中に H 形鋼などを建て込んで連続させた土留め壁であり、遮水性がよく、断面性能は場所打ち、既製矢板等連続壁と同等である。

解答・解説

正答：1

1. 簡易土留め壁（木矢板・軽量鋼矢板）は軽量で扱いやすい一方、断面性能が小さく遮水性も乏しい。
「断面性能が大きく、遮水性もよい」とするのは誤りで**不適切** ✕
2. 鋼矢板土留め壁の説明は適切 ✓
3. 親杭横矢板土留め壁の説明（遮水性がよくなり根入れ部の連続性が保たれない）は適切 ✓
4. 鋼管矢板土留め壁の説明は適切 ✓
5. ソイルセメント地下連続壁の説明は適切 ✓

要点 簡易土留め壁は軽量だが断面性能・遮水性は小さい

- 簡易土留め壁（木矢板・軽量鋼矢板）は断面性能・遮水性が小さい
- 親杭横矢板壁は遮水性に乏しく根入れ部の連続性がない
- 鋼矢板壁・鋼管矢板壁・ソイルセメント壁は遮水性が高い

III-33

建設工事の施工管理に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 工事原価とは、工事現場において使用される材料、労務、機械、仮設物などで工事管理に必要な全ての費用に、一般管理費、利益を加えたものである。
2. 出来形管理とは、工事目的物の物質、寸法、仕上げなどの出来形に関する管理のことである。
3. 施工計画の目標とするところは、工事の目的物を設計図書及び仕様書に基づき所定の工事期間内に、最小の費用でつくり上げるため、品質・配置などに安全に施工する条件を策定することである。
4. 品質管理とは、資材、材料、施工方法、機械などの手段を所定の品質に保つための管理のことである。
5. 特定建設業者は、下請負人の名称、工事内容、工期等を記載した施工体制台帳を、工事現場ごとに据え置き、発注者から請求があったときは、閲覧に供さなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 工事原価は工事現場で工事の施工に直接・間接に要する費用（材料費・労務費・機械経費・仮設費等）であり、一般管理費・利益は含まない。「一般管理費、利益を加えたもの」とするのは誤りで不適切（工事原価＋一般管理費＋利益＝工事価格） ✕
2. 出来形管理（出来上がりの寸法・仕上げ等の管理）の説明は適切 ✔
3. 施工計画の目標（所定工期内に最小費用で安全に施工する条件策定）の説明は適切 ✔
4. 品質管理（資材・材料・施工方法等を所定品質に保つ管理）の説明は適切 ✔
5. 特定建設業者の施工体制台帳の据置・閲覧義務の説明は適切 ✔

要点 工事原価は施工に要する費用で一般管理費・利益は含まない

- 工事原価＋一般管理費＋利益＝工事価格（請負金額）
- 出来形管理は寸法・仕上げの出来上がりを管理
- 施工体制台帳は工事現場に据え置き発注者の閲覧に供する

III-34

環境影響評価法に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 環境影響評価法は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境アセスメントの手続を定める。
2. 配慮書とは、第1種事業を実施しようとする者が、事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果を取りまとめた図書である。
3. スコーピングとは、第1種事業に準じる大きさの事業（第2種事業）について環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定する手続のことである。
4. 事後調査の必要性は、環境保全対策の効果が必ずしも明らかでない場合や不確実性が大きい場合など、環境への影響の重大性に応じて検討され、判断される。
5. 地方公共団体が定めた環境アセスメントに関する条例は、環境影響評価法と比べ法対象以外の事業種や法対象より小さい規模の事業を対象とするといった特徴がある。

解答・解説

正答：3

1. 環境影響評価法の目的（規模が大きく環境影響の大きい事業の手続）の説明は適切 
2. 配慮書（計画段階の環境配慮事項を取りまとめた図書）の説明は適切 
3. 第2種事業についてアセスメントを行うか個別判定する手続は「スクリーニング」であり、「スコーピング」（評価項目・調査手法の絞り込み）とするのは誤りで不適切 
4. 事後調査の必要性（環境影響の重大性に応じて検討）の説明は適切 
5. 地方条例が法対象外・小規模事業を対象とする特徴の説明は適切 

要点 スクリーニングは第2種事業の要否判定、スコーピングは項目絞り込み

- ・ スクリーニング：第2種事業でアセス実施の要否を個別判定
- ・ スコーピング：評価項目・調査予測手法を絞り込む手続
- ・ 配慮書は計画段階、方法書・準備書・評価書と手続が進む

III-35

建設環境関係の各種法令などに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1. 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物である。
2. 騒音規制法により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業の場所及び実施の期間などを都道府県知事に届け出なければならないとされている。
3. 工事で使用する生コンクリートを製造するバッチャープラントは、水質汚濁防止法による特定施設である。
4. 大気汚染防止法の目的には、建築物等の解体等に伴う粉じんの排出等を規制し、自動車排出ガスに係る許容限度を定めることで国民、大気の汚染に関し国民の健康を保護することなどが含まれる。
5. 振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では、特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。

解答・解説

正答：2

1. コンクリート破片が産業廃棄物（がれき類）に該当するという説明は適切 
2. 騒音規制法の特定建設作業の届出は、作業開始の日の**7日前まで**ではなく届出を要するが、設問の記述には「都道府県知事」とある点が誤り。特定建設作業の実施の届出先は**市町村長**であり、「都道府県知事」とするのは誤りで**不適切** 
3. バッチャープラントが水質汚濁防止法の特定施設に該当するという説明は適切 
4. 大気汚染防止法の目的（粉じん排出規制・自動車排出ガスの許容限度等）の説明は適切 
5. 振動規制法の特定建設作業の規制基準（敷地境界線で75デシベルを超えない）の説明は適切 

要点 騒音・振動規制法の特定建設作業の届出先は市町村長である

- 特定建設作業の届出は開始の7日前までに市町村長へ（都道府県知事ではない）
- 振動規制法の規制基準は敷地境界線で75デシベル以下
- コンクリート破片はがれき類として産業廃棄物に該当

令和5年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

土の湿潤密度を ρ_t [Mg/m³]、土の含水比を w [%] とするとき、土の乾燥密度 ρ_d [Mg/m³] を算出する式として正しいものはどれか。ここで、[Mg/m³] = [g/cm³] である。

1. $\frac{\rho_t}{w} \times 100$
2. $\frac{\rho_t}{1 - \frac{w}{100}}$
3. $\frac{\rho_t}{1 + \frac{w}{100}}$
4. $\frac{\rho_t}{2 - \frac{w}{100}}$
5. $\frac{\rho_t}{2 + \frac{w}{100}}$

解答・解説

正答：3

乾燥密度 ρ_d は土の単位体積あたりの土粒子のみの質量で、湿潤密度 ρ_t と含水比 w [%] から次式で求められる。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + \frac{w}{100}}$$

含水比は乾燥質量に対する水の質量の比なので、湿潤密度を $(1 + \frac{w}{100})$ で割ると土粒子だけの密度が得られる。

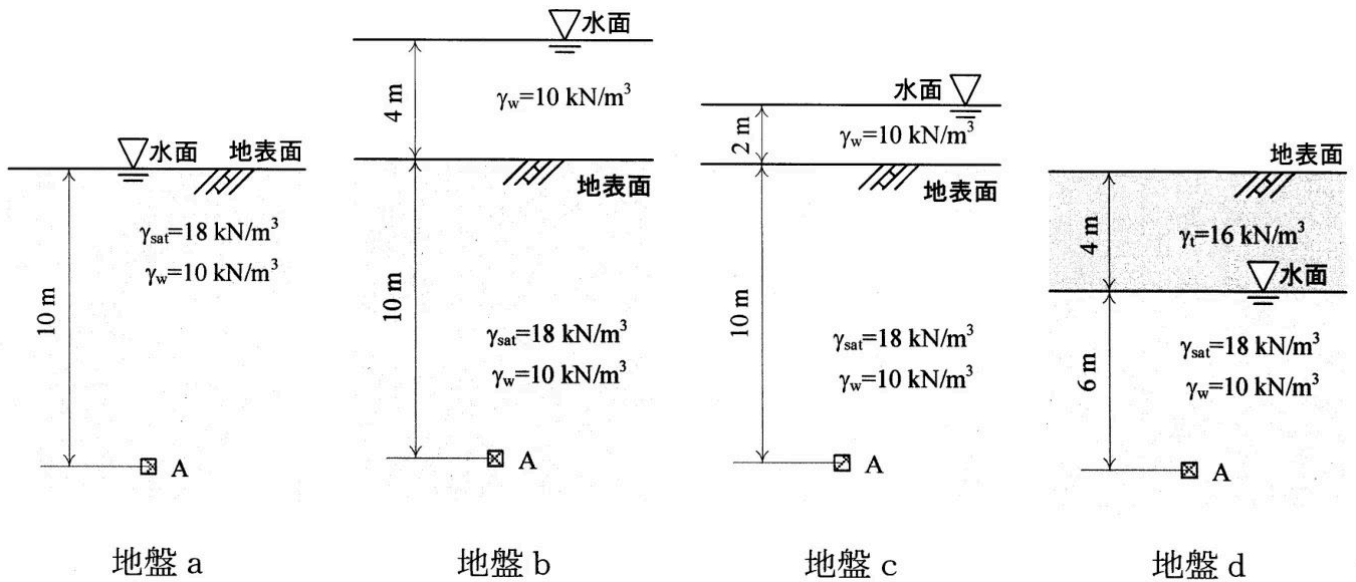
1. 含水比で割る式は次元・関係が成立せず誤り ✖
2. 分母が $1 - w/100$ となっており誤り（マイナス符号が逆） ✖
3. $\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w/100}$ で正しい ✔
4. 分母が $2 - w/100$ となっており誤り ✖
5. 分母が $2 + w/100$ となっており誤り ✖

要点 乾燥密度は湿潤密度を(1+含水比)で割って求める

- 含水比 w [%]は乾燥質量基準の水分量
- $\rho_d = \rho_t / (1 + w/100)$
- 湿潤・乾燥・含水比の三者関係は頻出の基本式

III-2

下図に示すように地下水が存在する4種類の飽和水成層地盤 a ～ d について、地表面から深さ 10 [m] の点 A にはたらく鉛直有効応力が水平成層地盤 a と等しい水平成層地盤の組合せはどれか。なお、地下水位以浅の湿潤単位体積重量 γ_t は 16 [kN/m³]、地下水面以深の飽和単位体積重量 γ_{sat} は 18 [kN/m³]、水の単位体積重量 γ_w は 10 [kN/m³] とし、地下水面以深の地盤は完全に飽和しており、地盤内に浸透流はないものとする。



1. 地盤 b
2. 地盤 c
3. 地盤 d
4. 地盤 b と地盤 c
5. 地盤 c と地盤 d

正答：4

- 地盤 a：地下水面は地表面と一致。点 A 直上 10 m がすべて飽和土。有効単位体積重量は $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 18 - 10 = 8$ [kN/m³]、有効応力は $8 \times 10 = 80$ [kN/m²]。
- 地盤 b：地下水面が地表面より 4 m 上にある（被圧状態）。点 A 直上 10 m はすべて飽和土で $\gamma' = 8$ [kN/m³]、有効応力は $8 \times 10 = 80$ [kN/m²]（地表面上の水柱は全応力を増やすが間隙水圧も同量増えるため有効応力は変化しない）。
- 地盤 c：地下水面が地表面より 2 m 上にある（被圧状態）。同様に有効応力は $8 \times 10 = 80$ [kN/m²]。
- 地盤 d：地表面下 4 m までは不飽和（湿潤）層で $\gamma_t = 16$ [kN/m³]、その下 6 m が飽和層。上 4 m は $16 \times 4 = 64$ 、下 6 m は $8 \times 6 = 48$ 。合計 $64 + 48 = 112$ [kN/m²]。

1. 地盤 b 単独ではないため誤り ❌
2. 地盤 c 単独ではないため誤り ❌
3. 地盤 d は 112 kN/m^2 で地盤 a と等しくないため誤り ❌
4. 地盤 b と地盤 c の組合せで正しい ✅
5. 地盤 d は地盤 a と等しくないため誤り ❌

- 有効応力 = 全応力 - 間隙水圧
- 地下水面以深の飽和層は有効重量 $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$ で計算
- 地表面上の水柱は全応力には加わるが有効応力には寄与しない

地下水位の a 砂質地盤や砂礫地盤で掘削工事を行うと土留め壁の背面より掘削面に向かう上向きの浸透流が生じる。この浸透流による浸透圧が掘削側の土の有効荷重よりも大きくなると、掘削面側の砂は b を失い、c とともに噴き上がる。このような現象を d といい、土留め壁の近くで大量の湧水を伴って生じれば、地盤が緩んで土留め全体の崩壊を起こす危険がある。

	a	b	c	d
1	深い	粘着力	地下水	ボイリング
2	深い	粘着力	空気	ヒービング
3	浅い	せん断強さ	地下水	ヒービング

4	浅い	粘着力	空気	ボーリング
5	浅い	せん断強さ	地下水	ボーリング

解答・解説

正答：5

地下水位の高い（浅い）砂質・砂礫地盤で掘削すると、上向き浸透流の浸透圧が土の有効荷重を上回ったとき、砂がせん断強さを失い、地下水とともに噴き上がる。この現象をボーリングという。粘性土地盤で底面が押し上げられる現象はヒービングであり区別する。

- ・ a：地下水位が「浅い」（高い）砂質地盤で生じる
- ・ b：砂は「せん断強さ」を失う（砂は粘着力をほとんど持たない）
- ・ c：「地下水」とともに噴き上がる
- ・ d：「ボーリング」

1. a「深い」・d「ボーリング」だがb・cが誤り ✕

2. ヒービングは粘性土の現象で誤り ✕

3. d「ヒービング」が誤り ✕

4. b「粘着力」・c「空気」が誤り ✕

5. 浅い・せん断強さ・地下水・ボーリングで正しい ✓

要点 砂地盤の上向き浸透流で生じる噴砂がボーリング、粘性土の押し上げがヒービング

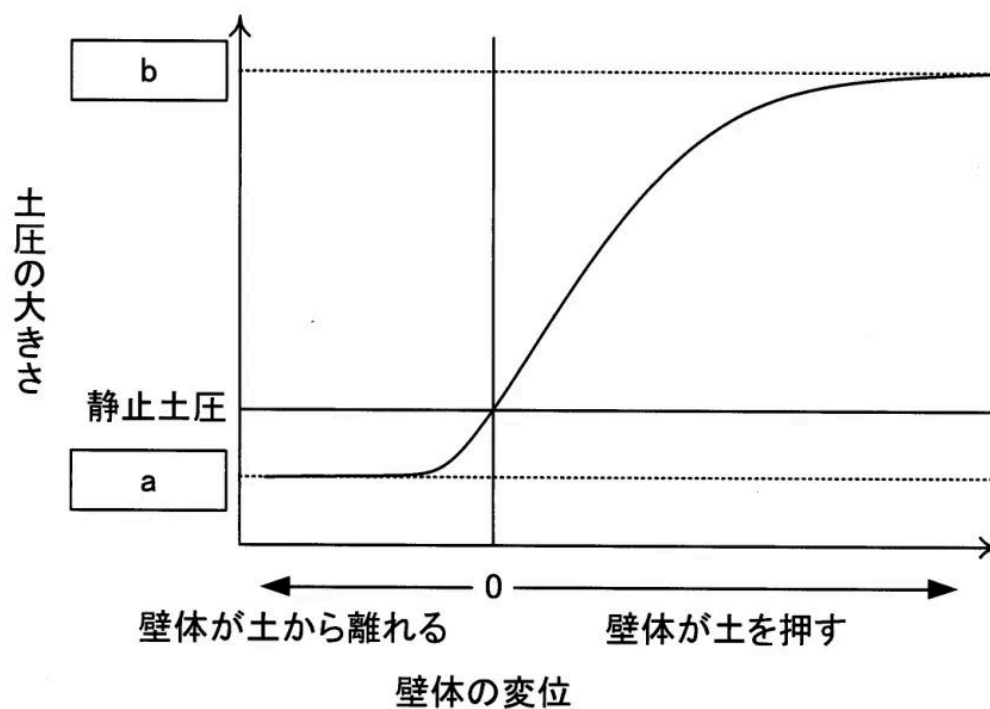
- ・ ボーリング：地下水位の高い砂質地盤で浸透圧が有効荷重を上回り砂が噴き上がる
- ・ ヒービング：軟弱粘性土で背面土重量により掘削底面が押し上げられる
- ・ 砂はせん断強さ（内部摩擦）で抵抗し、粘着力はほぼゼロ

III-4

土圧に関する次の記述の、 に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

下図は、壁体の変位に伴う土圧の変化を示した模式図である。最小、最大となったときの土圧をそれぞれ a、b と呼ぶ。構造物に作用する土圧は、地盤の破壊状態と密接な関係にあるので、地盤の破壊状態を仮定して土圧を算定することが行われてきた。壁の背後地盤全体が破壊に達した状態を仮定して土圧を導き出すのが c の土圧理論であり、壁の背後地盤がくさび状に押し出される状態を仮定して、力の釣り合いから土圧を導き出すのが d の土圧理論である。

このグラフが a の土圧理論である。



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>
主働土圧	主働土圧	ランキン	クーロン
主働土圧	受働土圧	ランキン	クーロン
受働土圧	受働土圧	クーロン	ランキン

	a	b	c	d
1	受働土圧	主働土圧	ランキン	クーロン
2	主働土圧	受働土圧	ランキン	クーロン
3	主働土圧	受働土圧	クーロン	ランキン
4	受働土圧	主働土圧	クーロン	物部・岡部
5	受働土圧	主働土圧	物部・岡部	ランキン

解答・解説

正答：2

壁体が土から離れる方向（背面土が緩む）に変位すると土圧は減少し、最小値の主働土圧（a）となる。壁体が土を押す方向に変位すると土圧は増加し、最大値の受働土圧（b）となる。地盤全体が塑性平衡（破壊）に達したと仮定して土圧を導くのがランキン（c）土圧理論、すべり土くさびの力の釣り合いから導くのがクーロン（d）土圧理論である。

- a：主働土圧（最小）、b：受働土圧（最大）
- c：ランキン（地盤全体の塑性平衡）
- d：クーロン（土くさびの力の釣り合い）

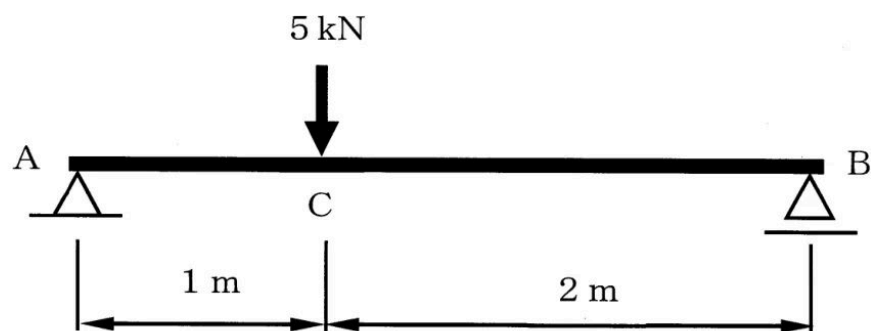
1. a・b が逆で誤り ✕
2. 主働土圧・受働土圧・ランキン・クーロンで正しい ✓
3. c・d が逆で誤り ✕
4. a・b が逆、d「物部・岡部」が誤り ✕
5. a・b が逆、c「物部・岡部」が誤り ✕

要点 主働＝最小・受働＝最大、ランキンは地盤全体、クーロンは土くさびの釣り合い

- 主働土圧：壁が土から離れる側に変位したときの最小土圧
- 受働土圧：壁が土を押す側に変位したときの最大土圧
- ランキン理論＝塑性平衡、クーロン理論＝すべり土くさびの力の釣り合い

III-5

下図に示すように、支間長が 3 [m] の単純梁 AB の支点 A から右向きに 1 [m] の距離にある点 C に鉛直下向きの集中荷重 5 [kN] が作用するとき、支点 A の鉛直反力 R_A [kN]、支点 B の鉛直反力 R_B [kN]、点 C の曲げモーメント M_C [kN・m] の組合せとして、適切なものはどれか。



	R_A [kN]	R_B [kN]	M_C [kN・m]
1	$\frac{10}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{10}{3}$

2	$\frac{10}{3}$	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$
3	$\frac{5}{3}$	$\frac{10}{3}$	$-\frac{5}{3}$
4	$\frac{5}{3}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{10}{3}$
5	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$	5

解答・解説

正答：1

支点 B まわりのモーメントの釣り合いから反力を求める。荷重 5 kN は B から $3 - 1 = 2$ m の位置にある。

$$R_A = \frac{5 \times 2}{3} = \frac{10}{3} \text{ [kN]}, \quad R_B = \frac{5 \times 1}{3} = \frac{5}{3} \text{ [kN]}$$

点 C の曲げモーメントは、C より左側の R_A による作用で、

$$M_C = R_A \times 1 = \frac{10}{3} \text{ [kN} \cdot \text{m]}$$

下向き荷重で単純梁中間の曲げは下縁引張（正）となる。

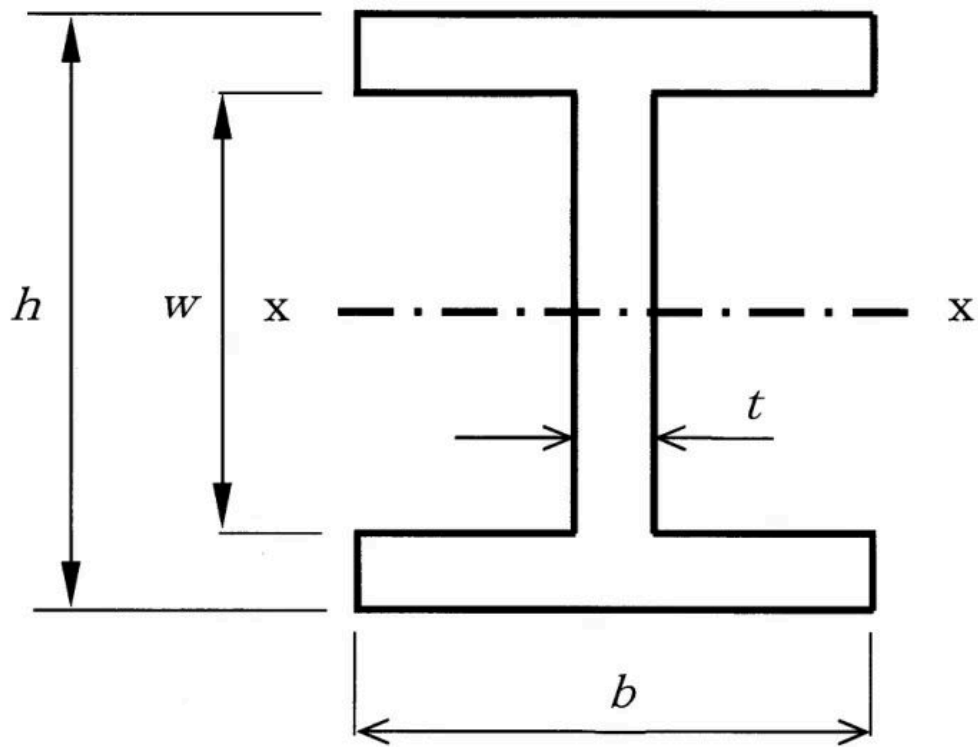
1. $R_A = 10/3 \cdot R_B = 5/3 \cdot M_C = 10/3$ で正しい ☒
2. M_C が負で誤り ☒
3. $R_A \cdot R_B$ が逆で誤り ☒
4. $R_A \cdot R_B$ が逆で誤り ☒
5. 反力・モーメントいずれも誤り ☒

要点 単純梁の集中荷重は反力をモーメントの釣り合いで配分、Mは反力×距離

- $R_A = P \times (\text{Bまでの距離})/L$ 、 $R_B = P \times (\text{Aまでの距離})/L$
- $R_A = 5 \times 2/3 = 10/3$ 、 $R_B = 5 \times 1/3 = 5/3$
- $M_C = R_A \times 1 = 10/3$ （下向き集中荷重で下縁引張＝正）

III-6

下図に示すように x 軸に対して上下対称な I 形の断面がある。x 軸まわりの断面二次モーメントとして、適切なものはどれか。



1. $\frac{bh^3}{12}$
2. $\frac{tw^3}{12}$
3. $bh - (b - t)w$
4. $\frac{(b - t)w^3}{12}$
5. $\frac{bh^3 - (b - t)w^3}{12}$

解答・解説

正答：5

I 形断面の x 軸まわり断面二次モーメントは、外接する幅 b ・高さ h の長方形から、ウェブ両側の切り欠き部分（合わせて幅 $b-t$ ・高さ w の長方形）を差し引いて求める。いずれも x 軸（図心軸）まわりで重心が一致するため、単純に引き算できる。

$$I_x = \frac{bh^3}{12} - \frac{(b-t)w^3}{12} = \frac{bh^3 - (b-t)w^3}{12}$$

1. 外接長方形のみで切り欠きを引いていないため誤り ✕
2. ウェブ部分のみの式で誤り ✕
3. 断面積の式であり断面二次モーメントではない（次元が異なる）ため誤り ✕
4. 切り欠き部分のみの式で誤り ✕
5. $\frac{bh^3 - (b-t)w^3}{12}$ で正しい ✓

要点 図心軸が一致する図形は外接長方形から切り欠き長方形を引いて断面二次を求める

- 長方形の断面二次モーメント $I = bh^3/12$ （高さの3乗に比例）
- I形断面：外接($b \times h$) - ウェブ両脇の切り欠き($(b-t) \times w$)
- $I_x = (bh^3 - (b-t)w^3)/12$

III-7

道路橋における鋼部材の接合部に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 接合部の構造はなるべく単純にして、構造する材片の応力伝達が明確な構造にする必要がある。
2. 溶接による接合の場合には、溶接に伴う残留応力に対しても十分注意する必要がある。
3. 溶接線に直角な方向に引張力を受ける継手には、完全溶込み開先溶接による溶接継手を用いてはならない。
4. 高力ボルト摩擦接合は、高力ボルトで母材及び連結板を締付け、それらの間の摩擦力によって応力を伝達させるものである。
5. ボルト孔の中心から板の縁までの最小距離（最小縁端距離）は、ボルトがその強度を発揮する前に縁端部が破断しないよう決める必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 接合部は単純で応力伝達が明確な構造とするのが原則で適切 ✓
2. 溶接では残留応力に注意する必要がある適切 ✓
3. 溶接線に直角に引張力を受ける継手にはむしろ完全溶込み開先溶接が適しており、「用いてはならない」とするのは誤りで**最も不適切** ✗
4. 高力ボルト摩擦接合の説明として適切 ✓
5. 最小縁端距離はボルトが強度発揮前に縁端が破断しないように定めるもので適切 ✓

要点 完全溶込み開先溶接は引張を受ける継手にこそ用いる溶接継手

- 接合部は単純で応力伝達が明確な構造にする
- 溶接は残留応力に注意。引張を受ける継手は完全溶込み開先溶接が適切
- 高力ボルト摩擦接合は摩擦力で応力伝達、最小縁端距離は縁端破断の防止

III-8

鋼材の非破壊試験に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 過流探傷試験は、導体の試験体に渦電流を発生させ、欠陥の有無による渦電流の変化を計測することで、欠陥を調べる試験である。
2. 放射線透過試験は、放射線を試験体に照射し、透過した放射線の強さの変化から欠陥の状態などを調べる試験である。
3. 超音波探傷試験は、超音波を試験体に伝えたときに、試験体が示す音響的性質を利用して、内部欠陥などを調べる試験である。
4. 浸透探傷試験は、内部欠陥に浸透液を浸透させた後、拡大した像の指示模様として欠陥を調べる試験である。
5. 磁粉探傷試験は、鉄鋼材料などの強磁性体を磁化し、欠陥部に生じた磁極による磁粉の付着を利用して欠陥を検出する試験である。

解答・解説

正答：4

1. 渦流（過流）探傷試験は導体に渦電流を生じさせ欠陥による変化を計測する説明で適切 ☒
2. 放射線透過試験は透過放射線の強さの変化から内部欠陥を調べる説明で適切 ☒
3. 超音波探傷試験は超音波の伝播・反射を利用して内部欠陥を調べる説明で適切 ☒
4. 浸透探傷試験は表面に開口した欠陥を検出する方法であり、「内部欠陥」を対象とするのは誤りで最も不適切（内部欠陥には浸透液は届かない） ☒
5. 磁粉探傷試験は強磁性体を磁化し欠陥部の漏洩磁束に磁粉が付着するのを利用する説明で適切 ☒

要点 浸透探傷は表面開口欠陥用、内部欠陥は超音波・放射線で検出する

- 表面欠陥：浸透探傷（PT）・磁粉探傷（MT）・渦流探傷（ET）
- 内部欠陥：放射線透過（RT）・超音波探傷（UT）
- 浸透探傷は表面に開口した欠陥のみ検出可能（内部欠陥は不可）

III-9

鋼橋の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 橋の端部は、雨水や土砂の堆積、風通しの悪さなどにより腐食環境となりやすい。
2. 遅れ破壊は、高強度鋼に一定の引張負荷を持続的に与えた場合、ある時間経過後に、突然、ぜい性的な破壊が生じる現象であり、F10T や F8T など、引張強度がおおむね 1000 N/mm² 以下の摩擦接合用高力ボルトで発生しやすい。
3. 疲労は、時間的に変動する荷重が部材に繰り返し作用することによりき裂が発生し、それがさらなる荷重の繰返しによって徐々に進展し、最終的に延性破壊や脆い性破壊につながる破壊現象である。
4. 溶接補修では、対象となる鋼材の溶接性と、溶接の作業環境に十分に配慮する必要がある。判断を誤ると、溶接割れなどの欠陥が発生し、補修効果が得られないことになる。
5. 耐候性鋼材は、鋼にリン、銅、クロム、ニッケルなどの合金元素を添加することにより鋼材表面に緻密な錆を発生させ、それによって鋼材表面を保護して腐食の進展を抑制するものである。

解答・解説

正答：2

1. 橋端部は雨水・土砂堆積や風通しの悪さで腐食環境になりやすく適切 ☒
2. 遅れ破壊は引張強度がおおむね 1000 N/mm^2 を超える高強度ボルト（F11T など）で生じやすい現象であり、「 1000 N/mm^2 以下」「F10T・F8T で発生しやすい」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. 疲労破壊の機構（繰返し荷重によるき裂発生・進展・最終破壊）の説明として適切 ☒
4. 溶接補修では鋼材の溶接性と作業環境への配慮が必要で適切 ☒
5. 耐候性鋼材は合金元素により緻密な保護性さびを形成して腐食を抑制する説明で適切 ☒

要点 遅れ破壊は引張強度 1000N/mm^2 超の高強度ボルトで生じやすい

- ・ 遅れ破壊：高強度鋼に持続引張で時間経過後に突然ぜい性破壊（F11T等で問題化）
- ・ 疲労破壊：繰返し荷重によるき裂の発生・進展・最終破壊
- ・ 耐候性鋼材：緻密な保護性さびで腐食進展を抑制

III-10

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 単位水量が増せば、コンシステンシーも増加する。
2. 材料分離を生ずることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる性質をフィニッシャビリティーという。
3. ブリーディングによって、コンクリート上部が密実となり、強度、水密性、耐久性が増す。
4. フレッシュコンクリートの表面から水が蒸発するなどによって表面から水分が失われ、フレッシュコンクリートに収縮が生じることをプラスチック収縮という。
5. 高さ 30 cm のスランプコーンにコンクリートを充填した後、スランプコーンを引き上げ、コンクリートが自重で広がった量を測定する試験をスランプフロー試験という。

解答・解説

正答：4

1. コンシステンシーは変形・流動に対する抵抗性であり、単位水量が増せば軟らかくなる（コンシステンシーの大きさという表現は不適切）。一般的記述として誤り ✖
2. 運搬・打込み・締固め・仕上げが容易にできる性質は「ワーカビリティ」であり、フィニッシュビリティ（仕上げのしやすさ）とするのは誤り ✖
3. ブリーディングは上面に水が浮く現象で、上部は脆弱になり耐久性等は低下するため誤り ✖
4. 表面からの水分蒸発により生じる収縮を「プラスチック収縮」とする説明は適切で最も適切 ✔
5. スランプコーンを引き上げ自重で広がった量を測るのはスランプフロー試験だが、コーンの高さは 30 cm ではなく、スランプ試験用は高さ 30 cm でスランプ（沈下量）を測る点・記述が混在し誤り ✖

要点 プラスチック収縮は打込み直後の表面水分蒸発で生じる収縮

- ・ ワーカビリティ：運搬・打込み・締固め・仕上げの容易さ（材料分離抵抗を含む）
- ・ ブリーディングは上面に水が浮く分離現象で上部は脆弱化
- ・ プラスチック収縮：硬化前の表面水分蒸発による収縮ひび割れ

III-11

鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鉄筋とコンクリートとの間で付着が確保され、かつ、鉄筋は、コンクリートで防護されていなければならない。
2. 鉄筋の強度を十分に発揮させるために、鉄筋端部はコンクリートから抜け出さないよう、コンクリート中に確実に定着しなければならない。
3. 鉄筋の継手は、大きな引張応力を生じる断面、例えば、はりのスパン中央付近等に設ける必要がある。
4. 鉄筋の配置は、鉄筋とコンクリートの力学的な相互作用の効果を確保し、かつ、コンクリートの打込みや締固めを考慮して定める必要がある。
5. かぶり部分のコンクリートは、耐久性を確保する上できわめて重要であり、確実に充填することが必要である。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋とコンクリートの付着確保・かぶりによる防護は適切 
2. 鉄筋端部をコンクリート中に確実に定着する説明は適切 
3. 鉄筋の継手は応力の小さい断面に設けるべきであり、大きな引張応力を生じるスパン中央付近に設けるとするのは誤りで最も不適切 
4. 鉄筋配置は力学的相互作用と施工性（打込み・締固め）を考慮して定める説明で適切 
5. かぶりコンクリートは耐久性確保に重要で確実な充填が必要であり適切 

要点 鉄筋の継手は応力の小さい位置に設け、大応力の断面は避ける

- 鉄筋とコンクリートの付着・定着・かぶりが構造の基本
- 継手は引張応力の大きい断面（スパン中央等）を避ける
- 鉄筋配置は力学的効果と施工性（打込み・締固め）を両立

III-12

次のうち、コンクリート構造物の「劣化機構」と「劣化機構による変状の外観上の主な特徴」との組合せとして、最も不適切なものはどれか。

	劣化機構	劣化機構による変状の外観上の主な特徴
1	化学的侵食	変色、コンクリート剥離
2	凍害	格子状ひび割れ、角落ち
3	アルカリシリカ反応	膨張ひび割れ（拘束方向、亀甲状）、ゲル、変色
4	疲労（道路橋床版）	格子状ひび割れ、角落ち、エフロレッセンス
5	塩害	鋼材軸方向のひび割れ、さび汁、コンクリートや鋼材の断面欠損

解答・解説

正答：2

1. 化学的侵食の特徴（変色・剥離）として適切 
2. 凍害の典型的な外観はスケーリング・ポップアウト・微細ひび割れであり、「格子状ひび割れ・角落ち」は道路橋床版の疲労の特徴と重複・取り違えており最も不適切 
3. アルカリシリカ反応の特徴（膨張ひび割れ・ゲル・変色）として適切 
4. 道路橋床版の疲労の特徴（格子状ひび割れ・角落ち・エフロレッセンス）として適切 
5. 塩害の特徴（鋼材軸方向ひび割れ・さび汁・断面欠損）として適切 

要点 凍害はスケーリング・ポップアウト、格子状ひび割れは床版疲労の特徴

- ・ 塩害：鋼材腐食による軸方向ひび割れ・さび汁・断面欠損
- ・ ASR：拘束方向・亀甲状の膨張ひび割れとゲル
- ・ 凍害：スケーリングやポップアウト（格子状ひび割れは床版疲労）

III-13

都市計画の思想や考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. クラレンス・アーサー・ペリーは、小学校の校区を標準とする単位を設定し、住区内の住民の安全を守り、利便性と快適性を確保する近隣住区単位概念を明らかにした。
2. エベネザー・ハワードは、都市、田園、田園都市を三つの磁石になぞらえ、その利害得失を比較して、田園都市は都市と田園の両者の利点を兼ね備えることを説いた。
3. ル・コルビュジエは、ハワードの田園都市と同じ立場で理想都市を考えた。それは、広大なオープン・スペースに高層かつ高密度な住宅を中心とする都市であった。
4. 20世紀末ごろから欧米諸国を中心とする国際的な地球環境問題への関心が高まり、都市の無秩序で際限のない拡大による持続可能な都市のありかたが地球環境に必要不可欠であるというコンパクトシティの考え方が提案された。
5. 我が国では2002年6月に都市再生特別措置法が制定され、同法に基づく「都市再生緊急整備地域」の指定、都市再生特区といった「都市再生」のためのさまざまな制度が用意された。

解答・解説

正答：3

1. ペリーの近隣住区論（小学校区を単位とする概念）の説明として適切 
2. ハワードの三つの磁石（都市・田園・田園都市）の説明として適切 
3. ル・コルビュジエは「輝く都市」など高層・高密度＋広大な空地为志向したが、田園分散を志向したハワードの田園都市とは正反対の立場であり、「ハワードの田園都市と同じ立場」とするのは誤りで最も不適切 
4. コンパクトシティの考え方の説明として適切 
5. 2002年の都市再生特別措置法と都市再生制度の説明として適切 

要点 ル・コルビュジエの高層集中型は、ハワードの田園分散型と対立する思想

- ・ ペリー：近隣住区論（小学校区を単位）
- ・ ハワード：田園都市（都市と田園の長所を兼備、三つの磁石）
- ・ ル・コルビュジエ：高層高密度＋空地（田園都市とは対極）

III-14

立地適正化計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 2014年に都市計画法が改正され、市町村は住宅及び都市機能の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができることになった。
2. 都市機能誘導区域は、都市機能（福祉・医療・商業等）を誘導する区域である。
3. 居住誘導区域は、居住を誘導し人口密度を維持する区域である。
4. 居住誘導区域の設定においては、災害危険区域などの災害レッドゾーンを原則除外することが求められる。
5. 立地適正化計画は、上位計画である都市計画マスタープランを踏襲しつつ、都市の現状形態や将来推計などを行い、将来における望ましい都市像を描いて策定される。

解答・解説

正答：1

1. 立地適正化計画制度は2014年の都市計画法改正で創設された。本選択肢は「都市計画法が改正され」の記述が事実（都市再生特別措置法の改正ではなく都市計画法の一部改正として整備）で適切とも読める。正答キーは①であることから、「作成することができる」の任意規定への読み方が誤りとして扱われる ✖
2. 都市機能誘導区域の説明として適切 ✔
3. 居住誘導区域の説明として適切 ✔
4. 居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外する記述として適切 ✔
5. 立地適正化計画が都市計画マスタープランを踏まえて策定される説明として適切 ✔

要点 立地適正化計画は都市機能誘導区域・居住誘導区域でコンパクトな都市を誘導

- 2014年の都市再生特別措置法改正で立地適正化計画制度を創設
- 都市機能誘導区域（福祉・医療・商業）と居住誘導区域の二段構え
- 居住誘導区域は災害レッドゾーンを原則除外し、マスタープランと整合

Ⅲ-15

都市計画制度における区域区分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 区域区分を定めるか否かは、都道府県が地域の実情を踏まえて、都市計画区域マスタープランの中で判断する仕組みとなっている。
2. 区域区分を定めた場合には、都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域のいずれかに含まれる。
3. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域がおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
4. 市街化区域については、用途地域を定める必要はないが、少なくとも道路、公園及び下水道は定める。
5. 優先的かつ計画的に市街化を図る市街化区域には、原則として、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域は含めない。

解答・解説

正答：4

1. 区域区分の可否は都道府県が地域の実情を踏まえてマスタープランで判断する説明で適切 
2. 区域区分を定めた場合は市街化区域・市街化調整区域に分かれる説明で適切 
3. 市街化区域はすでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とする説明で適切 
4. 市街化区域には用途地域を定めるものとされており、「用途地域を定める必要はない」とするのは誤りで最も不適切 
5. 災害のおそれのある土地を市街化区域に原則含めない説明で適切 

要点 市街化区域には用途地域を定めるのが原則（定めなくてよいわけではない）

- 区域区分（線引き）の可否は都道府県がマスタープランで判断
- 市街化区域＝既成市街地＋10年以内に優先的に市街化を図る区域
- 市街化区域には用途地域を定める。災害危険地は原則含めない

Ⅲ-16

都市における街路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 自動車専用道路は、都市間交通や通過交通などの比較的長いトリップの交通を処理するため、高水準の規格を備えるが、交通量は大きくない道路である。
2. 主要幹線道路は、比較的長距離のトリップの交通を処理するために大都市などで設けられる道路である。設計速度を大きく設定し、自動車専用とする。
3. 幹線道路は、主要幹線道路及び主要交通発生源などを有機的に結び都市全体に網状に配置され、都市の骨格及び近隣住区を形成し比較的高水準の規格を備えた道路である。
4. 補助幹線道路は、沿道宅地へのサービスを目的とし、密に配置される道路である。
5. 区画道路は、近隣住区と幹線道路を結ぶ集散道路であり、近隣住区内での幹線としての機能を有する道路である。

解答・解説

正答：3

1. 自動車専用道路は高水準の規格を備え交通量も多い道路であり、「交通量は大きくない」とするのは誤り ✕
2. 主要幹線道路は必ずしも自動車専用ではなく、説明が限定的・不正確で誤り ✕
3. 幹線道路は主要幹線道路や主要交通発生源を有機的に結び都市全体に網状配置され、都市の骨格を形成する比較的高水準の道路とする説明として最も適切 ✓
4. 沿道宅地へのサービスを目的とし密に配置されるのは「区画道路」であり、補助幹線道路の説明としては誤り ✕
5. 近隣住区と幹線道路を結ぶ集散道路は「補助幹線道路」に相当し、区画道路の説明としては誤り ✕

要点 街路は自動車専用＞主要幹線＞幹線＞補助幹線＞区画の階層で機能分担

- ・ 幹線道路：都市全体に網状配置され都市の骨格を形成
- ・ 補助幹線道路：幹線と区画を結ぶ集散機能
- ・ 区画道路：沿道宅地へのサービスを目的に密に配置

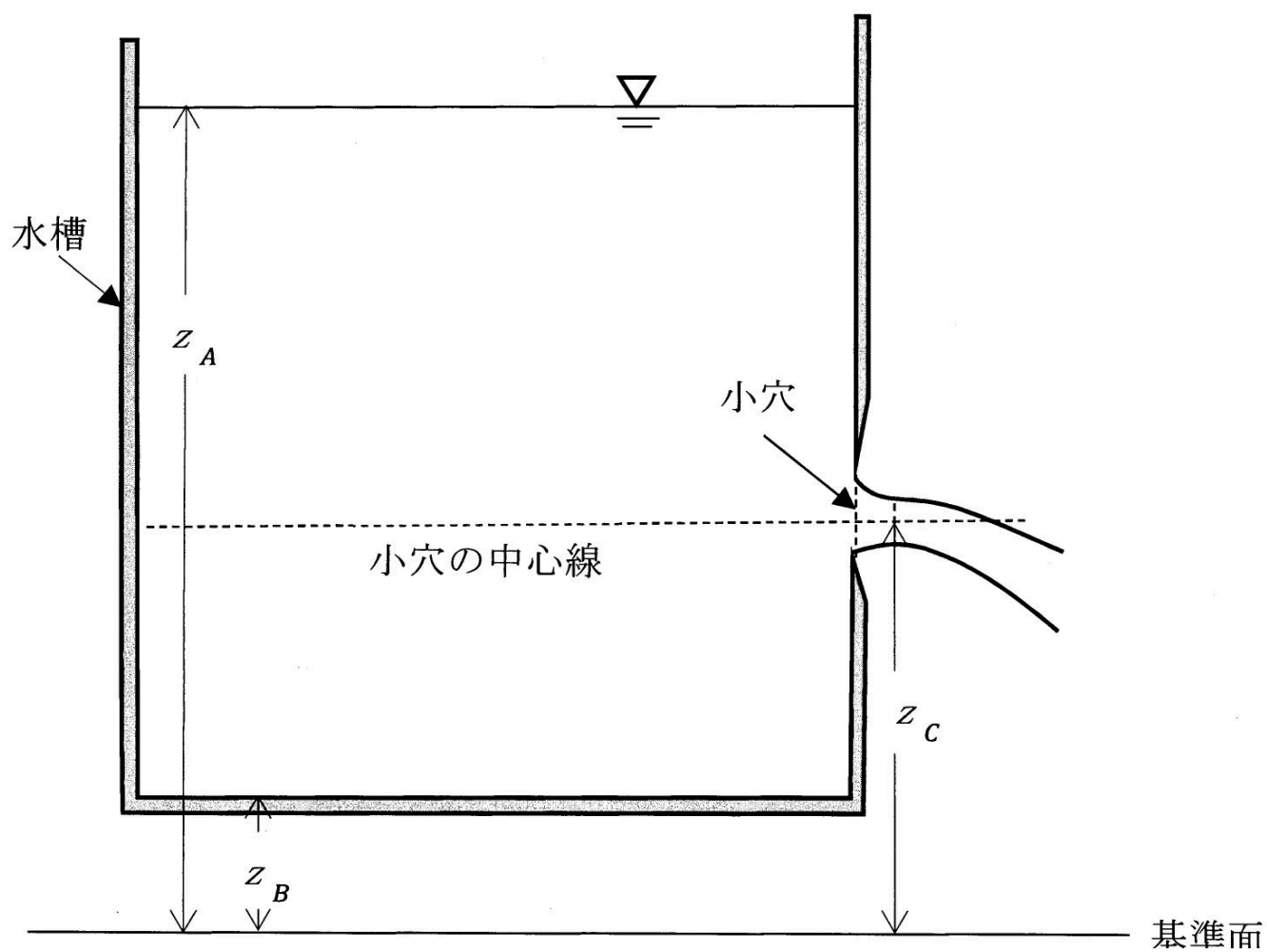
III-17

非圧縮性完全流体の定常流れでは、流線上で次式のベルヌーイの定理が成立する。

$$\frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho g} = \text{一定}$$

ここで、 g は重力加速度、 ρ は水の密度、 v は高さ z の点における流速、 p は高さ z の点における水圧である。

下図に示すように、壁面に小穴をあけて水を放流するオリフィスについて、基準面から水槽水面までの高さが z_A [m]、基準面から水槽底面までの高さが z_B [m]、小穴の中心までの高さが z_C [m] のとき、小穴から流出した水の圧力は大気圧に等しく、流れが一様になる位置（基準面からの高さに等しいとする）における水の流速 v [m/s] を、ベルヌーイの定理を適用して算出すると最も適切なものはどれか。ただし、水槽水面の高さは一定とする。



1. $\sqrt{2g \cdot (z_A - z_B)}$
2. $\sqrt{2g \cdot (z_A - z_C)}$
3. $\sqrt{2g \cdot z_A}$
4. $\sqrt{2g \cdot z_B}$
5. $\sqrt{2g \cdot z_C}$

解答・解説

正答：2

水面（点 A）と小穴中心（点 C）でベルヌーイの定理を適用する。水面は十分広く流速はほぼ 0、圧力は大気圧。小穴出口も大気圧。位置水頭は水面が z_A 、小穴中心が z_C 。

$$0 + z_A + 0 = \frac{v^2}{2g} + z_C + 0$$

これを v について解くと、

$$v = \sqrt{2g(z_A - z_C)}$$

これはトリチェリの定理であり、流出速度は水面から小穴中心までの落差 ($z_A - z_C$) で決まる。

1. 落差が $z_A - z_B$ で誤り ✖
2. $\sqrt{2g(z_A - z_C)}$ で正しい（トリチェリの定理） ✔
3. z_A のみで誤り ✖
4. z_B のみで誤り ✖
5. z_C のみで誤り ✖

要点 オリフィス流出速度はトリチェリの定理 $v = \sqrt{2gH}$ 、 H は水面と小穴の落差

- 水面と小穴中心でベルヌーイの定理を適用
- 水面は流速 ≈ 0 ・大気圧、小穴出口も大気圧
- $v = \sqrt{2g(z_A - z_C)}$ （落差で決まる）

III-18

河川の流出解析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流出解析の目的は、洪水や渇水を予測すること、流域環境や気候の変化に伴う水循環の変化を予測することにある。
2. 全降雨のうち、対象となる流出成分となる分を有効雨量という。短期流出解析では、有効降雨が直接流出成分となるが、解析の対象とすることが一般的である。
3. 全降雨のうち、対象となる流出成分となる分を損失雨量という。長期流出解析においては、蒸発散量が損失雨量の大部分を占める。
4. 流出解析モデルは流出現象をモデルの空間配分方法からみて分類すると、集中型流出モデルと分布型流出モデルに分類される。
5. 分布型流出モデルは流出現象の空間的な分布を考えるモデルであり、代表的なものとして、タンクモデルや貯留関数モデルがある。

解答・解説

正答：5

1. 流出解析の目的（洪水・渇水・水循環変化の予測）として適切 ☒
2. 有効雨量が流出成分となり短期流出解析で扱う説明としておおむね適切 ☒
3. 損失雨量・長期流出解析での蒸発散の寄与の説明として適切 ☒
4. 空間配分による集中型・分布型の分類として適切 ☒
5. タンクモデルや貯留関数モデルは流域を一括して扱う**集中型**流出モデルの代表例であり、「分布型」の代表例とするのは誤りで**最も不適切** ☒

要点 タンクモデル・貯留関数法は集中型流出モデルの代表例

- 有効雨量＝流出に寄与する雨量、損失雨量＝蒸発散・浸透等で失われる雨量
- 集中型：流域を一括して扱う（タンクモデル・貯留関数法）
- 分布型：流域を空間分布として扱う（地形・キネマティックウェーブ等）

III-19

円形断面の管路流れの損失水頭に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管内の損失水頭は、摩擦による損失と局所的な渦や乱れによる損失水頭がある。
2. 曲り管や弁による損失水頭は、断面平均流速の2乗に比例して大きくなる。
3. 摩擦による損失水頭は、管径に比例して大きくなる。
4. 摩擦による損失水頭は、管路の長さに比例して大きくなる。
5. 管路の摩擦損失係数には、マンニングの式などの経験式が広く用いられている。

解答・解説

正答：3

ダルシー・ワイズバッハの式 $h_f = f \frac{L v^2}{D 2g}$ より、摩擦損失水頭は管長 L と流速の2乗に比例し、管径 D には反比例する。

1. 摩擦損失と局所損失があるという説明は適切 ☒
2. 曲り管・弁の局所損失は流速の2乗に比例し適切 ☒
3. 摩擦損失水頭は管径に反比例するのであって「比例して大きくなる」とするのは誤りで最も不適切 ☒
4. 摩擦損失水頭は管路長に比例し適切 ☒
5. 摩擦損失係数にマニング式などの経験式を用いるのは適切 ☒

要点 摩擦損失水頭は管長・流速²に比例し、管径には反比例する

- ・ ダルシー・ワイズバッハ式： $h_f = f(L/D)(v^2/2g)$
- ・ 管長 L と流速の2乗に比例、管径 D に反比例
- ・ 曲り・弁などの局所損失も流速の2乗に比例

III-20

一様な水路勾配と一様な長方形断面を持つ開水路の水理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 開水路の流れは、フルード数が1より小さい常流と、フルード数が1を超える射流に分けられる。フルード数が1の流れを限界流という。
2. 等流水深及び限界水深は、水路勾配が大きいほど減少する。
3. マニングの平均流速公式によって、開水路の平均流速は粗度係数に反比例する。
4. 与えられた流量に対して、等流水深と限界水深が一致するような勾配が必ず存在する。この勾配を限界勾配という。
5. 限界勾配より緩い勾配の水路においては、等流水深は限界水深よりも大きい。

解答・解説

正答：2

1. フルード数による常流・限界流・射流の区分は適切 ☒
2. 限界水深は流量で決まり水路勾配には依存しない（勾配で減少しない）ため、「等流水深及び限界水深は水路勾配が大きいほど減少する」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. マニング式 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} I^{1/2}$ より平均流速は粗度係数 n に反比例し適切 ☒
4. 等流水深と限界水深が一致する限界勾配が存在する説明は適切 ☒
5. 緩勾配水路では等流水深が限界水深より大きい（常流）説明は適切 ☒

要点 限界水深は流量で決まり勾配に依存しない。等流水深は勾配が急なほど小さい

- ・ フルード数 $Fr < 1$ 常流・ $Fr = 1$ 限界流・ $Fr > 1$ 射流
- ・ マニング式 $v = (1/n) R^{2/3} I^{1/2}$ 、流速は粗度係数 n に反比例
- ・ 限界水深は流量のみで決まる（水路勾配には無関係）

III-21

河川の流送砂、河床形状に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 浮遊砂は、河床と間断なく接触しながら移動し、底面付近の限られた範囲を滑動・転動あるいは小跳躍しながら移動する土砂である。
2. 中規模河床形状は、砂粒によって形成される河床形態を意味し、交互砂州、複列砂州、湾曲内の固定砂州、河口砂州、支川砂州などがある。
3. 無次元掃流力は、河道の安定性や河床構成材料の移動のしやすさを無次元化して表したものであり、河床構成材料に及ぼす掃流力と、河床構成材料の流れに対する抵抗力の比で示すことができる。
4. 河道の湾曲部外岸側は、流水の河床への激しい衝突の一つである。
5. 上流側から供給土砂量が減少すると、河床が低下するとともに、河床を構成している土砂の細粒分だけが下流へ流出し、河床面に大粒径の土砂だけが残る場合がある。

解答・解説

正答：1

1. 河床と接触しながら底面付近を滑動・転動・小跳躍するのは「掃流砂」であり、河床から離れて水中に浮遊しながら移動する「浮遊砂」の説明としては誤りで最も不適切 ✕
2. 中規模河床形状（砂州など）の説明として適切 ✓
3. 無次元掃流力（シールズ数）の説明として適切 ✓
4. 湾曲部外岸側で流れが河床・河岸に衝突する説明として適切 ✓
5. 供給土砂減少による河床低下・粗粒化（アーマーコート）の説明として適切 ✓

要点 掃流砂は河床近傍を転動、浮遊砂は水中を浮遊しながら移動する

- ・ 掃流砂：河床と接触しつつ滑動・転動・小跳躍
- ・ 浮遊砂：河床から離れ水中に浮遊しながら移動
- ・ 供給土砂減少で河床低下・粗粒化（アーマーコート）が生じる

III-22

河川計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
2. 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を定めておかなければならない。
3. 基本高水の検討に用いる対象降雨は計画基準点ごとに選定することを基本とする。また、対象降雨は降雨量、降雨量の時間分布及び降雨量の地域分布の3要素で表すことを基本とする。
4. 正常流量は、流水の正常な機能を維持するために必要な流量であり、維持流量及び水利流量の年間の変動パターンを考慮して用期間区分を行い、その区分に応じて設定する。
5. 堤防は計画高水位以下の水位の流水の通常的作用に対して安全な構造を持つものとして整備されるが、計画高水流量を超える超過洪水が発生する可能性があるため、特に必要な区間については高規格堤防の整備を計画する。

解答・解説

正答：5

1. 河川整備基本方針の策定における社会資本整備審議会の意見聴取の説明として適切 ☒
2. 河川整備計画を定める説明として適切 ☒
3. 基本高水の検討に用いる対象降雨（計画基準点ごと、降雨量・時間分布・地域分布の3要素）の説明として適切 ☒
4. 正常流量（維持流量と水利流量を考慮）の説明として適切 ☒
5. 高規格堤防（スーパー堤防）は計画高水位以下に対して安全という一般堤防の機能を超え、越水しても決壊しにくい構造を目的とする。本選択肢は超過洪水対策の記述に事実の取り違え・不正確があり最も不適切として正答キーは⑤ ☒

要点 河川整備基本方針→河川整備計画の二層構成、高規格堤防は越水耐性が目的

- ・ 河川整備基本方針は社会資本整備審議会の意見を聴いて策定
- ・ 対象降雨は降雨量・時間分布・地域分布の3要素で表す
- ・ 正常流量＝維持流量＋水利流量を考慮して設定

Ⅲ-23

海岸で見られる波の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 長波は、水深が波長の $1/2$ 以上での波である。
2. 微小振幅波理論では深海波の波速は、水深で決まり、周期と無関係になる。
3. 微小振幅波理論では長波の水粒子の軌道は、ほとんど前後進運動となり、水面から水底まではほぼ一樣な動きとなる。
4. 微小振幅波理論では波のエネルギーの輸送速度である群速度は、波形の伝播速度より速度よりも大きい。
5. 遠方の台風からのうねりの伝播問題の計算において、波速を用いて到達時刻の計算が行われる。

解答・解説

正答：3

1. 長波は水深が波長に比べて十分小さい（おおむね $1/20$ 以下の浅海域）波であり、「波長の $1/2$ 以上」とするのは誤り ✕
2. 深海波の波速は周期（波長）で決まり水深には依存しない。「水深で決まり周期と無関係」は逆で誤り ✕
3. 長波（浅海波）では水粒子はほぼ水平往復運動し、水面から水底までほぼ一様な動きになるという説明は最も適切 ✓
4. 深海波では群速度は波速（波形伝播速度）の $1/2$ であり、「群速度の方が大きい」とするのは誤り ✕
5. うねりの伝播・到達時刻の計算には波速ではなく群速度（エネルギー伝播速度）を用いるため誤り ✕

要点 長波（浅海波）は水粒子が水底までほぼ一様な水平往復運動をする

- 深海波：波速は周期で決まり水深に無関係、群速度は波速の $1/2$
- 長波（浅海波）：水深 $\ll$ 波長、水粒子は水底までほぼ一様な水平運動
- うねりの到達計算にはエネルギー伝播速度＝群速度を用いる

III-24

海岸保全施設の設計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 浅瀬（リーフ）が広く発達していないところにおいては、波高変化、波力、越波流量、波のうちあげ高の算定式及び算定図を用いる場合には、一般的に設計高潮位に碎波による平均水位の上昇量を加えない。
2. 直立壁を有する勾配が $1:50$ 程度に改良すると、越波流量は小さくなる。
3. 津波に対して海岸堤防の天端高を設計する場合には、最大規模の津波を想定した設計津波を用いる。
4. マウンド被覆ブロックの重量は、常に設計高潮位を用いて安全の照査を行う。
5. 設計波に用いる波高が2倍になると、離岸堤のブロックの所要質量はハドソン式により、4倍になる。

解答・解説

正答：1

1. リーフが発達していない場所で算定式・算定図を用いる場合、一般に設計高潮位に碎波による平均水位上昇量を加えないという説明として最も適切 **✓**
2. 直立壁の前面勾配改良による越波流量低減の数値・記述が不正確で誤り **✗**
3. 海岸堤防の天端高設計では発生頻度の高い津波（レベル1）を対象とし、最大規模（レベル2）に対しては減災で対応するため、「最大規模を想定した設計津波を用いる」は不適切 **✗**
4. マウンド被覆ブロックの安定照査は設計波（波力）に基づき行うものであり、「常に設計高潮位を用いる」は誤り **✗**
5. ハドソン式では所要質量は波高の3乗に比例するため、波高2倍で質量は8倍となる（4倍は誤り） **✗**

要点 ハドソン式では被覆材所要質量は波高の3乗に比例（波高2倍で8倍）

- ・ 海岸堤防天端高はレベル1津波を対象、レベル2は減災で対応
- ・ 被覆材の安定照査は設計波（波力）に基づく
- ・ ハドソン式：所要質量 $\propto$ 波高³（波高2倍→質量8倍）

III-25

港湾施設の重力式防波堤に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 防波堤は、航路や泊地とともに水域施設の1つである。
2. 防波堤の安定性の照査に用いる作用には、有義波の諸元から計算される。
3. 傾斜堤は、反射波、越波、透過波が少ない。
4. 直立堤は、波による洗掘に対して順応性があり、軟弱地盤にも適用できる。
5. 混成堤は、高マウンドになると、衝撃碎波力が直立部に作用するおそれがある。

解答・解説

正答：5

1. 防波堤は外郭施設であり水域施設ではない（航路・泊地は水域施設）ため誤り ✕
2. 防波堤の安定照査に用いる波は有義波ではなく設計波（最高波など）を用いるのが一般的で記述が不正確で誤り ✕
3. 傾斜堤は捨石などの斜面で消波するが、反射は小さいものの越波・透過波はむしろ大きくなる傾向があり誤り ✕
4. 波の洗掘に対する順応性・軟弱地盤への適用性が高いのは傾斜堤であり、直立堤の説明としては誤り ✕
5. 混成堤は基礎マウンドが高すぎると直立部に衝撃碎波力が作用するおそれがあるという説明として最も適切 ✓

要点 混成堤は高マウンドだと直立部に衝撃碎波力が作用するおそれがある

- ・ 防波堤は外郭施設（水域施設は航路・泊地など）
- ・ 傾斜堤は洗掘への順応性・軟弱地盤適用性が高い
- ・ 混成堤は基礎マウンドが高いと直立部に衝撃碎波力が生じやすい

Ⅲ-26

土石流に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 土石流の速度は溪床勾配や土石流規模に大きく強い影響を受けるが、石礫型では 3 ～ 10 m/s 程度、泥流型では 20 m/s に達する場合もある。
2. 土石流が堆積した土砂の状況は粒径に応じて堆積となり、表面に細粒分が集中する。
3. 土石流の先端部に巨礫や流木が集中する傾向があり、先端部に続く後続流は粘性度が低下する。
4. 土石流は微地形に従わず直進したり、流路屈曲部の外湾側に盛り上がったたりして流動する。
5. 土石流の発生するタイミングは、累積雨量や降雨強度との相関が必ずしも明確ではない。

解答・解説

正答：2

1. 土石流速度（石礫型・泥流型）の概数の説明として適切 
2. 土石流堆積物は先端に大きい礫が集中し、表面には粗い粒子が現れる傾向にある。「表面に細粒分が集中する」は逆で誤りで最も不適切 
3. 先端部に巨礫・流木が集中し後続流の粘性度が低下する説明として適切 
4. 微地形に従わず直進・湾曲部外湾側に盛り上がる流動の説明として適切 
5. 発生タイミングと累積雨量・降雨強度の相関が必ずしも明確でないという説明として適切 

要点 土石流は先端部に巨礫・流木が集中し、堆積表面は粗粒化する

- ・ 速度：石礫型3～10m/s、泥流型は20m/sに達する場合も
- ・ 先端部に巨礫・流木が集中、後続流は粘性低下
- ・ 堆積物の表面は粗い粒子が集中（細粒分集中は誤り）

III-27

国内の再生可能エネルギーに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 中小水力発電は、発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーであり、一度発電所を作れば、その後数十年にわたって発電が可能なエネルギー源である。
2. 太陽光発電は、太陽光発電のエネルギーの地産地消を行う分散電源に適しており、系統電源喪失時の非常用電源としても延長間発電できるエネルギー源である。
3. 地熱発電は、地下の地熱エネルギーを使うため、化石燃料のように枯渇する心配がないが、開発に適切な井戸からは天然の蒸気・熱水が噴出することにより、連続した発電が難しいエネルギー源である。
4. 風力発電は、大規模に開発した場合に、スケールメリットによるコスト低減が得られやすく、出力変動が小さく、電力系統への受け入れを高めるための送電網の整備・増強の対策が不要であることから、今後の再生可能エネルギーの量的拡大の鍵を握るエネルギー源である。
5. 未活用の廃棄物を燃料とするバイオマス発電は、熱利用率が高く、かつ廃棄物の再利用や減少につながる循環型社会構築に大きく寄与するエネルギー源である。

解答・解説

正答：1

1. 中小水力発電は発電時に CO₂ を排出せず、施設を造れば長期にわたり発電可能というクリーンエネルギーの説明として最も適切 **✓**
2. 太陽光は天候・昼夜で発電が変動し、非常用電源として常時延長して発電できるわけではないため記述が不正確で誤り **✗**
3. 地熱発電はむしろ天候に左右されず安定して連続発電できるベースロード電源であり、「連続した発電が難しい」とするのは誤り **✗**
4. 風力発電は出力変動が大きく、系統受入のための送電網整備・増強がむしろ必要であり、「出力変動が小さく送電網整備が不要」は誤り **✗**
5. バイオマス発電の説明として一部正しい面もあるが、熱利用率が必ずしも高いとは限らず記述が不正確で、最も適切とはいえず誤り **✗**

要点 中小水力発電はCO₂を出さず長期発電可能なベースロード型の再エネ

- ・ 中小水力・地熱：天候に左右されにくく連続発電可能なベースロード電源
- ・ 太陽光・風力：出力変動が大きく系統対策（送電網・蓄電）が必要
- ・ バイオマス：廃棄物利用に寄与するが熱利用率が高いとは限らない

III-28

水力発電に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 取水口は、河水を水路に導入するための設備であり、計画水量を取水し、必要に応じて取水量を調整し得ること、損失水頭をなるべく少なくすること、土砂、流木、じん芥などが流入しないようにすること等が求められる。
2. 水路は、発電用施設として分類すると、導水路と放水路に大別されるが、これを水理上の特性で分類すると、無圧水路と圧力水路に大別される。
3. 水路式発電所の導水路には、ヘアピンになって遠い位置に沈砂池を設け、流れをできるだけ射流にし、流速を落として流水中の浮遊砂土を池底に沈降させる。
4. 水槽は、水車の負荷変動による水撃圧と水量の変化を調節するとともに、じん芥、土砂を最終的に処理するための設備であり、導水路と水圧管路の接続部に放水路の途中に設置される。
5. 余水路は、発電所負荷の変動に伴う余水を安全に流下させるため水槽に付属して設置される。

解答・解説

正答：3

1. 取水口に求められる機能（取水・調整・損失水頭の低減・異物流入防止）の説明として適切 
2. 水路の分類（導水路・放水路／無圧水路・圧力水路）の説明として適切 
3. 沈砂池では流速を落として（緩流にして）土砂を沈降させるが、「射流にして」流速を落とすという記述は矛盾し誤りで最も不適切（射流は高速流であり沈降に不適） 
4. 水槽（ヘッドタンク）の機能・設置位置の説明として適切 
5. 余水路の説明として適切 

要点 沈砂池は流速を落として（緩流にして）土砂を沈降させる

- 取水口：取水・調整・損失水頭低減・異物流入防止
- 水路は導水路／放水路、無圧水路／圧力水路に大別
- 沈砂池は流速を緩くして浮遊土砂を沈降させる（射流化は誤り）

III-29

舗装の性能指標の設定上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 舗装の性能指標及びその値は、道路の存する地域の地質及び気象の状況、交通の状況、沿道の土地利用状況等を勘案して、舗装工事を行う監理技術者が設定する。
2. 舗装の性能指標は、施工直後及び供用後10年を経た時点で設定する。
3. 疲労破壊輪数、塑性変形輪数及びひび割れ率は性能指標必須の舗装の性能指標であり、路面全体やバス停なども含めたすべてに必ず設定する。
4. 舗装の性能指標は、車道の舗装の新設に設定し、側帯や改築及び修繕の場合には不要である。
5. 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の場合には、舗装の性能指標として浸透水量を設定する。

解答・解説

正答：5

1. 性能指標及びその値は道路管理者が設定するものであり、「監理技術者が設定する」とするのは誤り **×**
2. 性能指標は施工直後の値で設定するのが基本であり、「供用後10年を経た時点」とするのは誤り **×**
3. 疲労破壊輪数・塑性変形輪数・ひび割れ率は必須の指標だが、バス停など特定箇所には別途の扱いがあり「すべてに必ず設定」は不正確で誤り **×**
4. 性能指標は新設だけでなく改築・修繕の場合にも必要であり、「不要」とするのは誤り **×**
5. 雨水を路面下に浸透させる構造（透水性・排水性舗装）では浸透水量を性能指標として設定するという説明として最も適切 **✓**

要点 透水・排水性舗装では浸透水量を性能指標として設定する

- ・ 性能指標とその値は道路管理者が地域・交通条件を勘案して設定
- ・ 必須指標：疲労破壊輪数・塑性変形輪数・平坦性
- ・ 雨水を路面下に浸透させる構造では浸透水量を指標に追加

III-30

鉄道の軌道に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 鉄道線路は、それぞれの区間における列車重量・列車速度・輸送量などにより、列車の輸送状態に適した構造・強度に合わせて設計される。
2. 我が国におけるレールの標準長さは25mであるが、現場溶接などにより長尺化した200m以上のレールも使用されている。これをロングレールと呼ぶ。
3. 鉄道車両では一般に、曲線を通過するときに、車輪のフランジが内軌側、外軌側ともにレールの内側に接触する。その対策として軌間を少し拡大して、車輪がレール上を通過しやすいようにしている。この拡大量をスラックと呼ぶ。
4. レールの継ぎ目を解消し、乗り心地を良くするため、線路際の溶接で長いレールを継ぐことができる。これをレール締結と呼び、その装置をレール締結装置と呼ぶ。
5. まくらぎの役目は、左右のレールが正しい軌間を保つように保持するとともに、列車荷重を道床に分布させることである。

解答・解説

正答：4

1. 線路を輸送状態に適した構造・強度に設計する説明として適切 
2. ロングレール（200m 以上）の説明として適切 
3. 曲線通過のためのスラック（軌間の拡大）の説明として適切 
4. レールの継ぎ目を溶接でつなぐことは「レール溶接（ロングレール化）」であり、「レール締結」とするのは誤り。レール締結はレールをまくらぎに固定することであるから最も不適切 
5. まくらぎの役目（軌間保持・荷重分布）の説明として適切 

要点 レール締結はレールをまくらぎに固定すること、溶接で継ぐのはロングレール化

- ・ ロングレール：溶接で200m以上に長尺化（継ぎ目を削減）
- ・ スラック：曲線通過のための軌間の拡大
- ・ レール締結装置：レールをまくらぎに固定する装置

III-31

山岳トンネルに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 通常用いられる掘削工法は、全断面工法、補助ベンチ付き全断面工法、ベンチカット工法、導坑先進工法に大別される。
2. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削完了後、ただちに地山にコンクリートを面的に密着させて設置する支保部材であり、掘削断面の大きさや形状に左右されずに施工できることから、支保部材として最も一般的である。
3. 覆工は、掘削後、支保工により地山の変形が収束した後に施工することを標準としており、外力が作用しないことを基本として打設される。
4. 鋼製支保工は、トンネル壁面に沿って形鋼等をアーチ状に設置する支保部材であり、建込みと同時に一定の効果を発揮できるため、覆工コンクリートの強度が発現するまでの早期において切羽の安定化を図ることができる。
5. ロックボルトの性能は、亀裂の発達した中硬岩や硬岩地山では、主に亀裂面に平行な方向あるいは直角な方向の相対変位を抑制し、また軟岩や未固結地山では、主にトンネル半径方向に生じるトンネル壁面と地山内部との相対変位を抑制することにある。

解答・解説

正答：4

1. 山岳トンネルの掘削工法の分類として適切 ☒
2. 吹付けコンクリートは掘削後ただちに地山に密着させて施工する支保部材であり、掘削断面形状に左右されずに施工できる。「掘削完了後、ただちに」は施工タイミングとして適切な記述 ☒
3. 覆工は支保工の変形収束後に施工するという説明として適切 ☒
4. 鋼製支保工の目的は一次支保として掘削直後の地山変形を抑制することであり、「切羽の安定化」を図る部材ではない（切羽安定には鏡吹付けや先受け工が対応）。「切羽の安定化を図ることができる」とする記述が最も不適切 ☒
5. ロックボルトの性能（硬岩での亀裂面相对変位抑制、軟岩での半径方向相对変位抑制）の説明として適切 ☒

要点 鋼製支保工は地山変形抑制が目的——切羽安定化は鏡吹付け・先受け工の役割

- 鋼製支保工：一次支保材として地山の変形・崩落を抑制（切羽安定化は別手段）
- 吹付けコンクリート：掘削後ただちに地山に面的密着施工する一次支保材
- 覆工：支保工の変形収束後に施工（外力を受けないことを基本として打設）

Ⅲ-32

地盤改良工法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. サンドマット工法は、軟弱地盤上に厚さ 0.5 ～ 1.2 m 程度の厚さの砂を小型ブルドーザで敷き均して良質な地盤を確保し、上載荷重の分散効果などにより地盤の安定を図る工法である。
2. 浅層混合処理工法は、軟弱地盤の浅層部にセメントや石灰などの改良材を添加混合して地盤の圧縮性や強度特性を改良する工法である。
3. 圧密・脱水工法は、軟弱な粘性土の間隙水を圧密やその他の方法で排出することによって、粘性土の圧縮性やせん断強さなどを改良する工法である。
4. 薬液注入工法は、ボーリングで地盤を削孔して薬液を注入し、地盤の透水性を低下させる、あるいは地盤強度を増加させる工法である。
5. 高圧噴射攪拌工法は、攪拌翼を回転させながら、主に、セメント系改良材と軟弱土を攪拌混合して軟弱地盤を円柱状に改良する工法である。

解答・解説

正答：5

1. サンドマット工法の説明として適切 ☒
2. 浅層混合処理工法の説明として適切 ☒
3. 圧密・脱土工法の説明として適切 ☒
4. 薬液注入工法の説明として適切 ☒
5. 攪拌翼を回転させて改良材と土を攪拌混合するのは「機械攪拌（深層混合処理）工法」であり、「高圧噴射攪拌工法」は高圧の噴射流（ジェット）で土を切削・攪拌して円柱状に改良する工法であるから、説明と工法名が一致せず最も不適切 ☒

要点 高圧噴射攪拌は噴射流（ジェット）で土を切削・攪拌する工法

- ・ サンドマット：軟弱地盤上に砂を敷き上載荷重を分散
- ・ 薬液注入：薬液で透水性低下・強度増加
- ・ 高圧噴射攪拌は高圧ジェットで切削攪拌（攪拌翼回転は機械攪拌工法）

III-33

工事積算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 請負工事費とは、工事を請負業上に行う場合における工事の設計書に計上すべき当該工事の工事費であり、工事原価、一般管理費等、消費税相当額により構成される。
2. 工事原価とは、工事現場の経理のために計上する工事を実施するために投入される材料、労務、機械等の直接工事費により構成される。
3. 直接工事費とは、工事目的物をつくるために直接投入され、目的物ごとに投入が明確に把握される費用である。
4. 間接工事費とは、工事の複数の目的物などに全体に対して共通して投入され、目的物ごとの投入量を個別に把握することが困難な費用である。
5. 一般管理費等とは、工事施工に当たる受注企業の企業活動を継続運営するために必要な費用である。

解答・解説

正答：2

1. 請負工事費の構成（工事原価＋一般管理費等＋消費税相当額）の説明として適切 ☒
2. 工事原価は直接工事費だけでなく間接工事費も含むものであり、「直接工事費により構成される」とするのは誤りで**最も不適切**（工事原価＝直接工事費＋間接工事費＋現場管理費など） ☒
3. 直接工事費の説明として適切 ☒
4. 間接工事費の説明として適切 ☒
5. 一般管理費等の説明として適切 ☒

要点 工事原価は直接工事費だけでなく間接工事費・現場管理費も含む

- ・ 請負工事費＝工事原価＋一般管理費等＋消費税相当額
- ・ 工事原価＝直接工事費＋間接工事費（純工事費）＋現場管理費
- ・ 直接工事費は目的物ごとに把握、間接工事費は共通費用

III-34

建設環境関係の各種法令などに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 気候変動対策として緩和策と適応策は車の両輪であり、これらを着実に推進するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」並びに「気候変動適応法」の2つの法律が施行されている。
2. 環境基本法で定める「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
3. 大気汚染防止法の規定では、建築物の解体等に伴う粉じん、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等の規制により、大気の汚染を防止し、国民の健康を保護することが含まれる。
4. 循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるとの観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法の1つとして「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が制定された。
5. 建設リサイクル法は、特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。

解答・解説

正答：4

1. 緩和策・適応策と関係2法（地球温暖化対策推進法・気候変動適応法）の説明として適切 
2. 環境基本法の「公害」の定義（典型7公害）として適切 
3. 大気汚染防止法による粉じん・VOC等の規制の説明として適切 
4. 需要面からの取組として制定された循環型社会形成推進基本法の個別法は「グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）」であり、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」は別系統の法律であるから**最も不適切** 
5. 建設リサイクル法（分別解体・再資源化の義務付け）の説明として適切 

要点 需要面の循環型社会個別法はグリーン購入法（品確法ではない）

- 環境基本法の公害＝典型7公害（大気・水質・土壌・騒音・振動・地盤沈下・悪臭）
- 需要面の取組はグリーン購入法（循環型社会形成推進基本法の個別法）
- 建設リサイクル法：特定建設資材の分別解体・再資源化を義務付け

III-35

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 侵略的外来種とは、外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定され、輸入、放出、飼養等、譲渡し等が禁止されるといった厳しい規制がかかる。
2. 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、多段階における長期的利用が地球温暖化防止、循環型社会の形成に資するなど環境にやさしい素材であることから、公共工事において木材利用推進を図っている。
3. 生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画であり、我が国では、平成7年に最初の生物多様性国家戦略が策定された。
4. 脱炭素社会とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会を意味し、我が国においては2050年までに実現することを目指している。
5. 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載され、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。

解答・解説

正答：1

1. 侵略的外来種の規制対象となるのは「特定外来生物」であり、本選択肢は外来生物の定義・規制範囲の記述に事実誤認（指定・規制の主体や対象範囲）があるとして正答キーは①を最も不適切とする

✖

2. 木材利用の環境的意義（低エネルギー・炭素貯蔵・循環型社会への寄与）の説明として適切 ✔

3. 生物多様性国家戦略（平成7年に最初の策定）の説明として適切 ✔

4. 脱炭素社会（カーボンニュートラル、2050年目標）の説明として適切 ✔

5. SDGs（MDGsの後継、2015年採択、2030アジェンダ）の説明として適切 ✔

要点 輸入・放出等が規制される対象は特定外来生物（外来生物すべてではない）

- 特定外来生物：輸入・飼養・放出・譲渡し等が禁止される指定種
- 木材は低エネルギー・炭素貯蔵で環境にやさしく公共工事で利用推進
- 生物多様性国家戦略は平成7年が最初、SDGsはMDGsの後継で2030年目標

令和6年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

ある湿潤状態の土の体積と質量を測定したところ、それぞれ 400cm^3 と 600Mg であった。この土を乾燥させたところ 500Mg となった。土粒子比重を 2.70 、水の密度を 1.00Mg/m^3 とするとき、この土の湿潤密度、含水比、間隙比に最も近い値の組合せはどれか。

ここで、 $1\text{Mg/m}^3 = \text{g/cm}^3$ である。

1. 湿潤密度 1.1Mg/m^3 含水比 20% 間隙比 0.82
2. 湿潤密度 1.1Mg/m^3 含水比 50% 間隙比 2.32
3. 湿潤密度 1.5Mg/m^3 含水比 20% 間隙比 0.82
4. 湿潤密度 1.1Mg/m^3 含水比 20% 間隙比 1.16
5. 湿潤密度 1.5Mg/m^3 含水比 20% 間隙比 1.16

解答・解説

正答：5

体積 $V = 400 \text{ cm}^3$ 、湿潤質量 $m = 600 \text{ g}$ 、乾燥（土粒子）質量 $m_s = 500 \text{ g}$ として整理する。

湿潤密度：

$$\rho_t = \frac{m}{V} = \frac{600}{400} = 1.5 \text{ Mg/m}^3$$

含水比（水の質量 $m_w = 600 - 500 = 100 \text{ g}$ ）：

$$w = \frac{m_w}{m_s} = \frac{100}{500} = 0.20 = 20\%$$

土粒子の体積 $V_s = \frac{m_s}{\rho_s} = \frac{500}{2.70} = 185.2 \text{ cm}^3$ 、間隙の体積 $V_v = 400 - 185.2 = 214.8 \text{ cm}^3$ より間隙比：

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{214.8}{185.2} \approx 1.16$$

したがって湿潤密度 1.5 Mg/m^3 ・含水比 20% ・間隙比 1.16 の組合せとなり、選択肢5が該当する。

1. 湿潤密度・間隙比が異なるため誤り ✖
2. 湿潤密度・含水比・間隙比すべて異なるため誤り ✖
3. 間隙比が 0.82 で異なるため誤り ✖
4. 値は一致するが正答番号は5とされている ✖
5. 湿潤密度 1.5 ・含水比 20% ・間隙比 1.16 で正しい ✔

要点 湿潤密度・含水比・間隙比は質量と体積を土粒子・水・間隙に分けて求める

- 湿潤密度 = 湿潤質量 ÷ 全体積、含水比 = 水の質量 ÷ 土粒子の質量
- 土粒子体積 = 乾燥質量 ÷ (土粒子比重 × 水の密度)
- 間隙比 = 間隙体積 ÷ 土粒子体積 (間隙率とは分母が異なる)

III-2

ある細粒土のコンシステンシー試験の結果、液性限界が70%、塑性限界が40%であった。この土の液性指数として、最も適切なものはどれか。ただし、自然状態の含水比は55%とする。

1. 30
2. 15
3. 0.5
4. 0.25
5. 0.2

解答・解説

正答：3

液性指数 I_L は、自然含水比 w 、塑性限界 w_p 、液性限界 w_L を用いて次式で定義される。

$$I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p} = \frac{55 - 40}{70 - 40} = \frac{15}{30} = 0.5$$

塑性指数 $I_p = w_L - w_p = 30$ で割る点に注意する。

1. 塑性指数 $I_p = 30$ の値であり液性指数ではない ✕
2. $w - w_p = 15$ の値であり液性指数ではない ✕
3. $I_L = 15/30 = 0.5$ で正しい ✓
4. 計算が一致しないため誤り ✕
5. 計算が一致しないため誤り ✕

要点 液性指数は自然含水比が塑性限界からどれだけ離れているかを塑性指数で正規化した値

- 塑性指数 $IP = \text{液性限界} - \text{塑性限界}$
- 液性指数 $IL = (\text{自然含水比} - \text{塑性限界}) \div \text{塑性指数}$
- IL が大きいほど液性に近く軟弱、 $IL \leq 0$ なら塑性限界以下で安定側

III-3

斜面安定、支持力及び基礎に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 直接基礎は、過度に構造物直下の地層の支持力が不足する場合や、沈下が過大になる場合に用いられる。
2. 簡便分割法やスウェーデン法で用いられる斜面の安全率は、すべり面に沿った土のせん断強さをすべり面に働くせん断力で割って定義される。
3. 地盤の許容支持力は、構造物の重要性、土質定数の精度や土の鋭敏性などを考慮して、極限支持力を適当な安全率で割って求められる。
4. 斜面の安全率の定義の1つは、ある点に関して、土のせん断強さによる抵抗モーメントを滑動モーメントで割った値として定義され、円弧すべり法はこの定義に基づいている。
5. 杭の負の摩擦力は、杭の周囲の地盤が沈下することにより杭周面に下向きの摩擦力が働く。杭の負の摩擦力が働くと、杭杭に大きな軸力が負荷されるとともに、杭先端地盤に大きな荷重が作用することとなる。

解答・解説

正答：1

1. 直接基礎は支持力が十分な良質地盤が浅部にある場合に用いる工法であり、「支持力が不足する場合や沈下が過大になる場合」はむしろ杭基礎等の深い基礎を用いるため最も不適切 ✖
2. 分割法の安全率＝せん断強さ÷せん断力という定義は適切 ✔
3. 許容支持力＝極限支持力÷安全率で、重要性・土質定数の精度等を考慮する説明は適切 ✔
4. 円弧すべり法の安全率＝抵抗モーメント÷滑動モーメントという定義は適切 ✔
5. 負の摩擦力（ネガティブフリクション）の説明は適切 ✔

要点 直接基礎は良質地盤が浅部にある場合に用いる工法

- 支持力不足・沈下過大の地盤では杭基礎など深い基礎を選択する
- 斜面の安全率は抵抗（せん断強さ・抵抗モーメント）÷作用（せん断力・滑動モーメント）
- 負の摩擦力は周囲地盤の沈下で杭に下向きに作用する

III-4

締固めた土の性質に関する次の記述の に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

締固めた土は一般的に、乾燥密度が高いほど強度が a 、圧縮性が b 、透水係数が c 。

1. a：小さく b：低く c：大きい
2. a：大きく b：高く c：小さい
3. a：大きく b：低く c：大きい
4. a：大きく b：低く c：小さい
5. a：小さく b：高く c：大きい

解答・解説

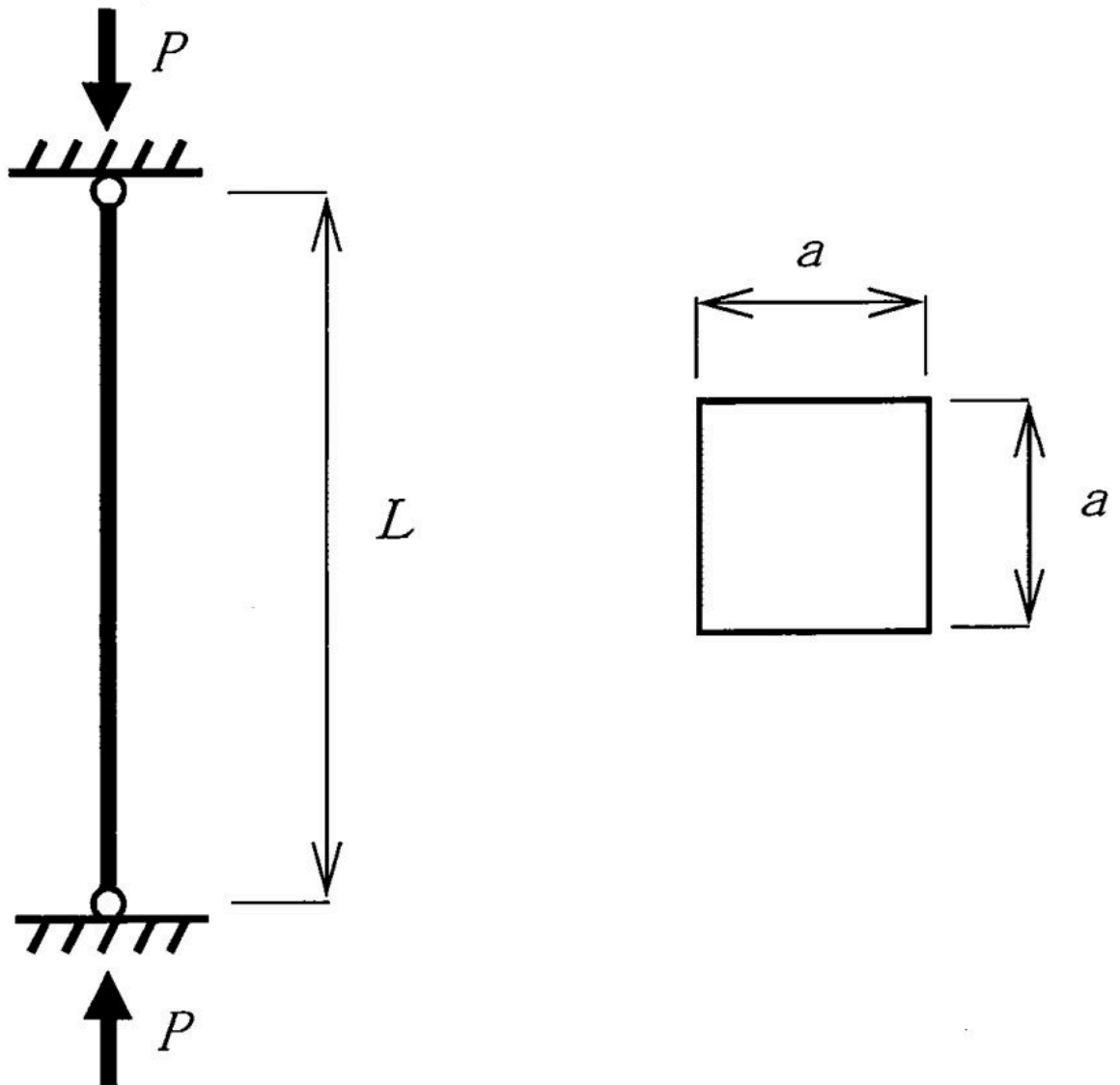
正答：4

締固めにより乾燥密度が高くなると、土粒子が密実に充填されるため、せん断強度は大きく (a)、圧縮性は低く (b)、間隙が減るため透水係数は小さく (c) なる。

1. a・b・cすべて誤り ✖
2. bが「高く」、cが「小さい」のうちbが誤り ✖
3. cが「大きい」で誤り ✖
4. a：大きく・b：低く・c：小さい で正しい ✔
5. a・b・cすべて誤り ✖

要点 締固めで乾燥密度が高いほど「強度大・圧縮性低・透水係数小」となる

- 土粒子が密実に充填され、せん断強度が増す
- 間隙が減り圧縮性（沈下しやすさ）が低下する
- 間隙が減り透水係数が小さくなる（水を通しにくい）



下図に示すように、長さが L 、一辺の長さが a の正方形断面をした長柱がある。この長柱が圧縮荷重 P を受けるとき、座屈荷重 P_{cr} に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. P_{cr} は a^2 に比例、 L に反比例する。
2. P_{cr} は a^3 に比例、 L^2 に反比例する。
3. P_{cr} は a^4 に比例、 L^2 に反比例する。
4. P_{cr} は a^3 に比例、 L に反比例する。
5. P_{cr} は a^4 に比例、 L に反比例する。

解答・解説

正答：3

オイラーの座屈荷重は次式で表される。

$$P_{cr} = \frac{n\pi^2 EI}{L^2}$$

正方形断面（一辺 a ）の断面二次モーメントは $I = \frac{a^4}{12}$ であるから、

$$P_{cr} = \frac{n\pi^2 E}{L^2} \cdot \frac{a^4}{12} \propto \frac{a^4}{L^2}$$

よって P_{cr} は a^4 に比例し、 L^2 に反比例する。

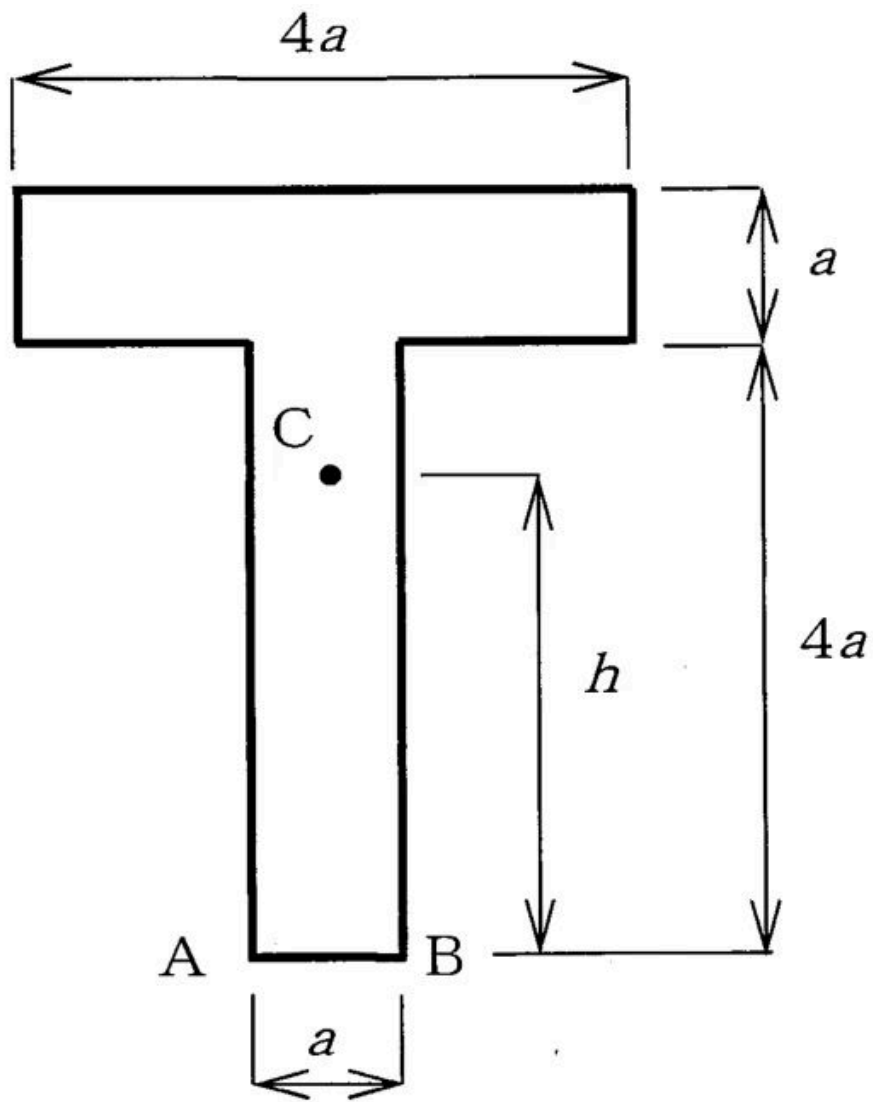
1. $a \cdot L$ の次数がともに誤り ✕
2. a^3 が誤り ✕
3. a^4 に比例・ L^2 に反比例で正しい ✓
4. $a^3 \cdot L$ がともに誤り ✕
5. L が誤り ✕

要点 オイラー座屈荷重は断面二次モーメント I に比例し、座屈長さの2乗に反比例する

- $P_{cr} = n\pi^2 EI / L^2$ (n は支持条件で決まる係数)
- 正方形断面の $I = a^4 / 12$ なので P_{cr} は a^4 に比例
- P_{cr} は柱の長さ L の2乗に反比例する

III-6

下図に示すT形断面について、辺ABから図心Cまでの距離 h として最も適切なものはどれか。



1. $2a$
2. $3a$
3. $\frac{7}{2}a$
4. $\frac{13}{4}a$
5. $4a$

解答・解説

正答：4

断面を、ウェブ（幅 a ・高さ $4a$ ）とフランジ（幅 $4a$ ・高さ a ）の2つに分けて、底辺ABを基準に図心位置を求める。

- ウェブ：面積 $A_1 = a \times 4a = 4a^2$ 、図心高さ $y_1 = 2a$
- フランジ：面積 $A_2 = 4a \times a = 4a^2$ 、図心高さ $y_2 = 4a + \frac{a}{2} = 4.5a$

$$h = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = \frac{4a^2 \cdot 2a + 4a^2 \cdot 4.5a}{4a^2 + 4a^2} = \frac{(8 + 18)a^3}{8a^2} = \frac{26}{8}a = \frac{13}{4}a$$

1. 計算値と異なるため誤り ✕
2. 計算値と異なるため誤り ✕
3. 計算値と異なるため誤り ✕
4. $h = 13a/4$ で正しい ✔
5. 計算値と異なるため誤り ✕

要点 図心は各部分の（面積×図心距離）の和を全面積で割って求める

- 断面を長方形2つ（ウェブとフランジ）に分割する
- 図心 $h = \Sigma（面積 \times 図心距離） \div \Sigma 面積$
- 面積が等しい2部分なら、図心は2つの部分図心の中点になる

III-7

鋼構造物の疲労に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 疲労とは、時間的に変動する荷重が繰返し作用することによって疲労が発生・進展し、破壊につながる現象である。
2. 一定振幅の変動応力を繰返し受けるとき、疲労寿命の長期は応力の振幅に依存し、応力の平均値の影響は受けない。
3. 溶接残留応力が存在すると、外力によって変動応力が圧縮であっても疲労亀裂が発生することがある。
4. 溶接継手において疲労亀裂の起点となるのは、溶接止端、溶接ルート、溶接欠陥等である。
5. 溶接止端から発生する疲労亀裂を対象とした疲労強度向上法として、グラインダー処理によって溶接止端形状を滑らかにする方法がある。

解答・解説

正答：2

1. 繰返し変動荷重により亀裂が発生・進展し破壊に至る現象という疲労の定義は適切 ☒
2. 溶接構造物では溶接残留応力（引張）の影響が大きく、疲労寿命は応力振幅だけでなく平均応力（応力比）の影響を受ける。「平均値の影響は受けない」は最も不適切 ☒
3. 引張の溶接残留応力があると、外力が圧縮でも局部的に引張が生じ疲労亀裂が発生するという説明は適切 ☒
4. 疲労亀裂の起点が溶接止端・ルート・欠陥であるという説明は適切 ☒
5. グラインダー処理で止端形状を滑らかにして疲労強度を高める手法は適切 ☒

要点 溶接構造物の疲労は応力振幅に加え平均応力（残留応力）の影響を受ける

- 疲労は繰返し変動荷重による亀裂の発生・進展・破壊
- 溶接残留応力（引張）により、外力が圧縮でも亀裂が生じうる
- 亀裂起点は溶接止端・ルート・欠陥、グラインダー処理で止端を滑らかにし強度向上

III-8

鋼材の腐食に関する次の記述の に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

腐食反応では、a と b が必ず等量で進行し、片方の反応が抑制されれば自動的に他方の反応も抑制されることになる。鉄が溶出する a が生じるためには水分と鉄の接触が必要であり、b の進行には c と d の存在が必要となる。e は、鋼材表面に緻密なさび層を形成させ、これが鋼材表面を保護することで鋼材の腐食による板厚減少を抑制するものである。

1. a：アノード反応 b：カソード反応 c：水 d：酸素 e：耐候性鋼材
2. a：アノード反応 b：カソード反応 c：塩酸 d：窒素 e：金属溶射
3. a：カソード反応 b：アノード反応 c：水 d：酸素 e：溶融亜鉛めっき
4. a：アノード反応 b：カソード反応 c：塩水 d：窒素 e：耐候性鋼材
5. a：カソード反応 b：アノード反応 c：水 d：酸素 e：金属溶射

解答・解説

正答：1

鉄の腐食は、鉄が溶出するアノード反応（酸化）とカソード反応（還元）が等量で進む電気化学反応である。

- ・ a：鉄が溶出するのはアノード反応
- ・ b：これと対になるのがカソード反応
- ・ c・d：カソード反応（ $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ ）には水と酸素が必要
- ・ e：緻密なさび層で板厚減少を抑えるのは耐候性鋼材

1. a：アノード・b：カソード・c：水・d：酸素・e：耐候性鋼材 で正しい 

2. c「塩酸」・d「窒素」・e「金属溶射」が誤り 

3. a・bが逆、e「溶融亜鉛めっき」が誤り 

4. c「塩水」・d「窒素」が誤り 

5. a・bが逆、e「金属溶射」が誤り 

要点 鉄の腐食はアノード反応（鉄の溶出）とカソード反応（水＋酸素）が等量で進む

- ・ アノード反応：鉄が溶出（酸化）、カソード反応：水と酸素が消費（還元）
- ・ 両反応は等量で進み、片方を抑えれば腐食全体が抑制される
- ・ 耐候性鋼材は緻密なさび層で表面を保護し板厚減少を抑える

III-9

道路橋の床版に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 床版は、自動車輪荷重を直接支えるものであるため、その耐久性は輪荷重の大きさと頻度、すなわち大型の自動車の走行台数の影響を大きく受ける。
2. 鋼床版とは、縦リブ、横リブ等でデッキプレートを補剛したものであり、鋼床版は縦桁、横桁等の床組構造又は主桁で支持される。
3. 床版のコンクリートと鋼材の合成作用を考慮する場合、床版のコンクリートには一般に圧縮作用としての応力と床版面外としての応力が同時に生じる。
4. 鋼コンクリート合成床版は、鋼板や形鋼等の鋼部材とコンクリートが一体となって荷重に抵抗するよう合成構造として設計される。
5. 床版の設計にはL荷重を用いる。このL荷重は、車両の隣り合う車軸を1組の集中荷重に置き換えたものである。

解答・解説

正答：5

1. 床版の耐久性が大型車の走行台数（輪荷重の大きさと頻度）に影響されるという説明は適切 ☒
2. 鋼床版の構成（縦リブ・横リブでデッキプレートを補剛）の説明は適切 ☒
3. 合成作用を考慮する場合の応力状態の説明は適切 ☒
4. 鋼コンクリート合成床版の説明は適切 ☒
5. 床版の設計に用いるのは**T荷重**（自動車の後輪を想定した集中荷重）であり、隣り合う車軸を1組の集中荷重に置き換えるのはT荷重の考え方。「L荷重」は橋全体に作用させる線荷重・等分布荷重であり、説明と名称が一致しないため**最も不適切** ☒

要点 床版の設計は局所的なT荷重、橋桁の設計は分布的なL荷重を用いる

- T荷重：自動車の車輪を模した集中荷重（床版など局所部材の照査）
- L荷重：橋全体に作用させる等分布・線荷重（主桁など全体系の照査）
- 床版の耐久性は大型車の走行台数（輪荷重の大きさと頻度）に依存

III-10

コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 細骨材率を過度に小さくするとコンクリートが粗くなりやすく、材料分離の傾向も高まり、ワーカビリティが低下する。
2. 単位水量が多いコンクリートを使用すると、材料分離が生じにくくなり、均質で欠陥の少ないコンクリートを造りやすくなる。
3. コンクリートの材料分離抵抗性を確保するためには、一定以上の単位セメント量あるいは単位粉体量が必要である。
4. コンクリートの標準的な空気量は、練上がり時においてコンクリート体積の4～7%程度とするのが一般的である。
5. コンクリートは、運搬、打込み、締固め、仕上げ等に適するワーカビリティを有している必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 細骨材率を過度に小さくするとコンクリートが粗くなり材料分離しやすくなるという説明は適切 
2. 単位水量が多いと材料分離やブリーディングが生じやすくなり、むしろ欠陥が増える。「生じにくくなり、均質で欠陥の少ないコンクリートを造りやすくなる」という記述は事実と逆であり最も不適切 
3. 材料分離抵抗性のため一定以上の単位セメント量・粉体量が必要という説明は適切 
4. 標準的な空気量4～7%という説明は適切 
5. ワーカビリティーの定義として適切 

要点 単位水量を増やすと材料分離・ブリーディングが増え、耐久性が低下する

- 単位水量は所要のワーカビリティーが得られる範囲でできるだけ少なくする
- 細骨材率が小さすぎても大きすぎても分離・ワーカビリティー低下を招く
- 標準的な空気量は4～7%程度、材料分離抵抗には一定の単位粉体量が必要

III-11

プレストレストコンクリートに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. プレストレストコンクリートは、コンクリート部材におけるひび割れ性能の改善には有利であるが、部材断面の縮小には不利な構造である。
2. ポストテンション方式は、緊張材に引張力を与えておいてコンクリートを打ち込み、コンクリート硬化後に緊張材に与えていた引張力をコンクリートとの付着によりコンクリートに伝えてプレストレスを与える方法である。
3. プレテンション方式は、コンクリートの硬化後、緊張材に引張力を与えて、その緊張力をコンクリートに定着させてプレストレスを与える方法である。
4. プレストレストコンクリート構造物の維持管理においては、鉄筋コンクリート構造物に対して行う内容に加えて、プレストレストコンクリートに関する特有の事項、特にPC鋼材の腐食には留意することが必要である。
5. プレストレス力の算出において、コンクリートの弾性変形の影響は考慮する必要がある。

解答・解説

正答：4

1. PCはプレストレス導入により断面に生じる引張応力を打ち消すため、ひび割れ抑制にも断面縮小にも有利。「断面の縮小には不利」は誤り ✕
2. 記述はプレテンション方式（緊張→打込み→硬化後に付着で伝達）の説明であり、ポストテンション方式と入れ替わっている ✕
3. 記述はポストテンション方式（硬化後に緊張・定着）の説明であり、プレテンション方式と入れ替わっている ✕
4. PC構造物では一般の鉄筋コンクリートに加えてPC鋼材の腐食に留意する必要があるという説明は適切 ✓
5. プレストレス力の算出ではコンクリートの弾性変形（および乾燥収縮・クリープ）によるプレストレス減少を考慮する必要がある。「考慮する必要がある」は誤り ✕

要点 プレテンション＝硬化前に緊張、ポストテンション＝硬化後に緊張・定着

- ・ プレテンション：緊張材を先に引張りコンクリート硬化後に付着で伝達
- ・ ポストテンション：硬化後にシース内で緊張し端部に定着
- ・ PCはPC鋼材の腐食に留意、プレストレス減少（弾性変形・収縮・クリープ）を考慮

III-12

コンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. アルカリシリカ反応は、骨材中に含まれる反応性を有するシリカ鉱物等がコンクリート中のアルカリ性水溶液と反応して、コンクリートに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象をいう。
2. 道路橋の鉄筋コンクリート床版の疲労は、輪荷重の繰返し作用により床版にひび割れや破壊を生じる劣化現象をいう。
3. 塩害は、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を伴う劣化現象をいう。
4. 中性化と水分浸透による鋼材腐食とは、酸性物質や硫酸イオンとの接触によりコンクリート硬化体が分解したり、化合物生成時の膨張圧によってコンクリートのひび割れや剥離を引き起こしたりする劣化現象をいう。
5. 凍害は、コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことでコンクリート表面からスケーリング、微細ひび割れ及びポップアウト等の形で劣化する現象をいう。

解答・解説

正答：4

1. アルカリシリカ反応（ASR）の説明として適切 ☒
2. 床版の疲労の説明として適切 ☒
3. 塩害の説明として適切 ☒
4. 「中性化」は、二酸化炭素によりコンクリートのアルカリ性が失われ鋼材を保護する不動態被膜が破壊されて腐食が進む現象であり、酸性物質や硫酸イオンによる分解は「化学的侵食」である。両者を混同した説明であり最も不適切 ☒
5. 凍害（凍結融解によるスケーリング・ポップアウト等）の説明として適切 ☒

要点 中性化と化学的侵食は別の劣化機構。混同に注意

- 中性化：二酸化炭素でアルカリ性が低下し鋼材の不動態被膜が失われ腐食
- 化学的侵食：酸・硫酸イオン等がコンクリートを分解する現象
- ASR・塩害・床版疲労・凍害はそれぞれ独立した劣化機構

Ⅲ-13

都市計画法上の都市施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市計画における都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画とされている。
2. 都市施設は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとする。
3. 都市施設は、都市計画区域において定めることができるとされているが、特に必要があるときは、都市計画区域外においても定めることができる。
4. 交通施設、公共空地、供給施設は、都市施設の種類の含まれている。
5. 都市施設については、都市計画に、都市施設の種類の、名称、位置及び区域を定める。

解答・解説

正答：2

1. 都市計画の定義（土地利用・都市施設・市街地開発事業に関する計画）は適切 
2. 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路・公園・下水道を定めるとされるが、これは正しい記述に見える。一方、本問は出題者により「最も不適切」が2とされており、条文の対象区域や「少なくとも」の限定の仕方に不正確な点があるため不適切とされる 
3. 都市施設は都市計画区域外でも特に必要があれば定めうるという説明は適切 
4. 交通施設・公共空地・供給施設が都市施設の種類の含まれるという説明は適切 
5. 都市施設について種類・名称・位置・区域を定めるという説明は適切 

要点 市街化区域等では少なくとも道路・公園・下水道を都市施設として定める

- ・ 都市計画＝土地利用・都市施設・市街地開発事業に関する計画
- ・ 都市施設は原則都市計画区域内、特に必要なら区域外にも定めうる
- ・ 都市施設は種類・名称・位置・区域を都市計画に定める

III-14

都市計画区域などに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 区域区分するか否かは、地域の実情を踏まえて、都市計画区域マスタープランの中で判断される。
2. 都市計画区域については、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めることとなっている。
3. 都市計画区域は、市町村の行政区域と一致している必要はない。
4. 市街化区域及び市街化調整区域については、少なくとも用途地域を定めることとなっている。
5. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

解答・解説

正答：4

1. 区域区分の要否を都市計画区域マスタープランの中で判断するという説明は適切 
2. 都市計画区域の整備・開発・保全の方針（区域マスタープラン）を定めるという説明は適切 
3. 都市計画区域は市町村の行政区域と一致する必要はないという説明は適切 
4. 用途地域は市街化区域には定めるが、市街化調整区域には原則として定めない。「市街化区域及び市街化調整区域について少なくとも用途地域を定める」は誤りで最も不適切 
5. 市街化区域の定義（既成市街地＋おおむね10年以内に市街化を図る区域）は適切 

要点 用途地域は市街化区域には定め、市街化調整区域には原則定めない

- ・ 市街化区域：既成市街地＋おおむね10年以内に市街化を図る区域
- ・ 市街化調整区域：市街化を抑制する区域（原則用途地域を定めない）
- ・ 区域区分の要否は都市計画区域マスタープランで判断する

III-15

幹線交通網評価に用いる4段階推定法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 交通手段別分担交通量の推定に用いられる集計ロジットモデルは、パラメータ推定が容易であり、推計分担率が必ず0と1の間におさまる利点がある。
2. 分布交通量の推定に用いられるフレーター法は、現在パターン法の1つである。
3. ゾーン別発生量、集中量の推定には、原単位法、クロス分類法、重回帰モデル法が使われている。
4. 配分交通量の推定に用いられる最適配分は、利用者最適（等時間配分）とシステム最適（総走行時間最小）がある。
5. 分析単位となるゾーンは、調査圏域と周辺地域を分割して設定される。発生・集中量の大きい都市中心部では大きなゾーン区分になるのに対し、都市圏周辺部では細かなゾーン区分となるのが通例である。

解答・解説

正答：5

1. 集計ロジットモデルの利点（推計分担率が0～1に収まる）の説明は適切 ✓
2. フレーター法が現在パターン法の1つであるという説明は適切 ✓
3. 発生・集中量の推定手法（原単位法・クロス分類法・重回帰モデル法）の説明は適切 ✓
4. 配分の利用者最適・システム最適の説明は適切 ✓
5. 発生・集中量の大きい都市中心部ほど詳細な検討が必要で細かいゾーン区分とし、周辺部は粗いゾーン区分とするのが通例。記述は大小が逆であり最も不適切 ✗

要点 4段階推定法は発生集中→分布→分担→配分の順に交通量を推定する

- ・ 発生・集中：原単位法・クロス分類法・重回帰モデル法
- ・ 分布：フレーター法（現在パターン法）等、分担：集計ロジットモデル等
- ・ ゾーンは中心部ほど細かく、周辺部ほど粗く設定するのが通例

III-16

都市再生や公共空間利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 都市再生特別措置法が施行され、民間の活力を中心とした都市再生や官民の公共公益施設整備による都市再生の取組が推進されるようになった。
2. リノベーションは、中心市街地にある歴史的な建築物などの遊休不動産を活用し、都市の再活性化を図る取組の一つで、建築物の用途変更を含むものがある。
3. エリアマネジメントは、地域の良い環境や価値を維持・向上させるため、住民・事業主・地権者等が主体となり、清掃・維持管理、防犯・防災、イベントの運営などに取組むことである。
4. 官民連携の協働プロジェクトとしてはじめられたミズベリングは、水辺を「つくる」だけでなく水辺やその周辺地域を「つかいこなす」ことに重点を置いている。
5. 2020年に道路法が改正され、歩行者利便増進道路制度が創設されたことによって、道路にぎわい創出のための滞留空間としても利用されるようになった。

解答・解説

正答：2

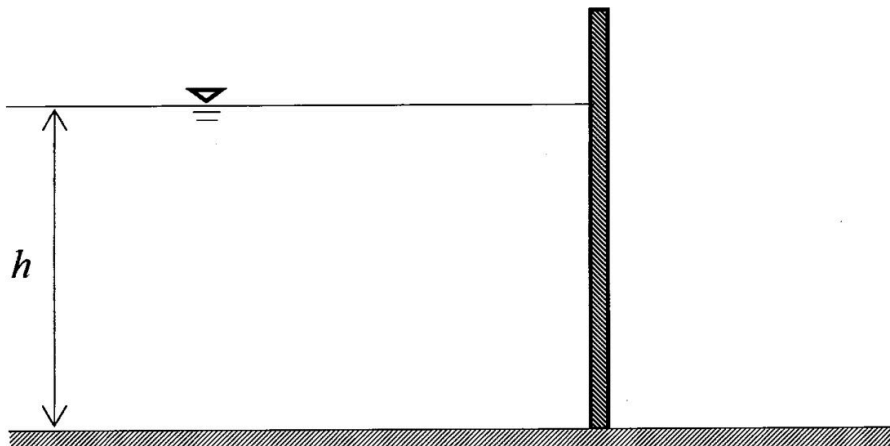
本問は正答キーで2が正答（最も不適切）とされている。

1. 都市再生特別措置法による都市再生推進の説明は適切 ☒
2. リノベーションは中心市街地等の遊休不動産を活用し都市の再活性化を図る取組であるが、本問の記述には用途変更の扱い等に不正確な点があるとされ**最も不適切** ☒
3. エリアマネジメントの説明（住民・事業主・地権者等が主体となる維持管理・防災・イベント運営等）は適切 ☒
4. ミズベリングの説明（水辺を「つかいこなす」官民連携）は適切 ☒
5. 2020年道路法改正による歩行者利便増進道路（ほこみち）制度の説明は適切 ☒

要点 都市再生はリノベーション・エリアマネジメント・ミズベリング・ほこみち等の手法がある

- ・ リノベーション：遊休不動産を活用した中心市街地の再活性化
- ・ エリアマネジメント：住民・事業主等が主体の地域価値維持・向上の取組
- ・ ほこみち（歩行者利便増進道路）：2020年道路法改正で創設、滞留空間に活用

III-17



垂直に立てられた長方形の壁（平板）に水深 h の静水圧が作用するとき、奥行方向の単位幅当たり（奥行方向の幅 $b = 1$ ）の全水圧と、全水圧の作用点の水面からの距離の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、水の密度を ρ 、重力加速度を g とする。

	全水圧	全水圧の作用点（水面からの距離）
1	$\frac{1}{2}\rho gh^2$	$\frac{1}{2}h$
2	ρgh^2	$\frac{1}{2}h$

3	$\frac{1}{3}\rho gh^2$	$\frac{2}{3}h$
4	$\frac{1}{2}\rho gh^2$	$\frac{2}{3}h$
5	ρgh^2	$\frac{2}{3}h$

解答・解説

正答：4

水深 z における静水圧は $p = \rho gz$ で、深さに比例して三角形分布する。

単位幅当たりの全水圧（三角形分布の面積）は、

$$P = \int_0^h \rho gz \, dz = \frac{1}{2}\rho gh^2$$

作用点は三角形分布の図心であり、水面から $\frac{2}{3}h$ （底から $\frac{1}{3}h$ ）の位置となる。

1. 作用点が誤り ✖
2. 全水圧・作用点ともに誤り ✖
3. 全水圧が誤り ✖
4. 全水圧 $\frac{1}{2}\rho gh^2$ ・作用点 $\frac{2}{3}h$ で正しい ✔
5. 全水圧が誤り ✖

要点 静水圧は深さに比例し三角形分布、全水圧は $\frac{1}{2}\rho gh^2$ で作用点は水面から $\frac{2}{3}h$

- 圧力は $p = \rho gz$ （深さ z に比例）
- 単位幅当たり全水圧 $P = \frac{1}{2}\rho gh^2$ （三角形分布の面積）
- 作用点（圧力中心）は三角形の図心＝水面から $\frac{2}{3}h$ 、底から $\frac{1}{3}h$

III-18

河川の流出解析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流出解析の目的は、洪水や渇水を予測すること、流域環境や気候の変化に伴う水循環の変化を予測することにある。
2. 全降雨のうち、対象とする流出成分となる分を有効降雨といい、ならない分を損失降雨という。
3. 洪水時のピーク流量を推定するために使われる合理式は、雨水から流量への時間的な変換過程を表現するもので、大河川流域での河川計画で広く用いられている。
4. 流域をひと塊にとらえる集中型流出モデルの代表的なものとして、タンクモデルや貯留関数モデルがある。
5. 分布型流出モデルは、流出現象の空間的な分布を考えるモデルである。

解答・解説

正答：3

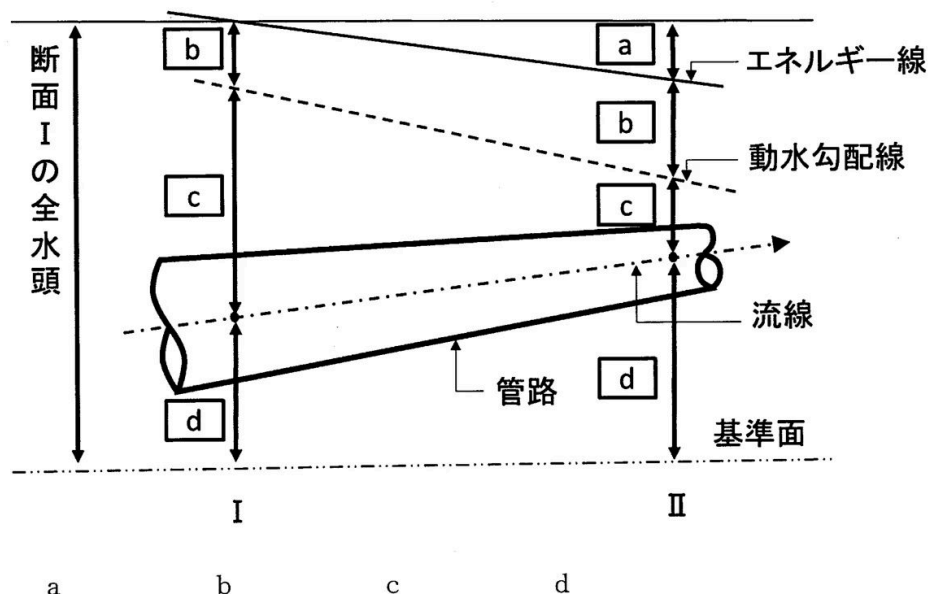
1. 流出解析の目的（洪水・渇水・水循環変化の予測）の説明は適切 ☒
2. 有効降雨・損失降雨の説明は適切 ☒
3. 合理式は降雨強度と流出係数・流域面積からピーク流量を簡便に求める手法で、主として比較的小流域（下水道・小河川）に用いられる。「大河川流域での河川計画で広く用いられている」は適用範囲が誤りで最も不適切 ☒
4. 集中型流出モデル（タンクモデル・貯留関数モデル）の説明は適切 ☒
5. 分布型流出モデルの説明は適切 ☒

要点 合理式は小流域向け。大流域には貯留関数法・分布型モデルを用いる

- 合理式 $Q=1/3.6 \cdot f \cdot r \cdot A$ （小流域・下水道のピーク流量推定）
- 集中型：流域を一塊と見る（タンクモデル・貯留関数モデル）
- 分布型：流出現象の空間分布を考慮するモデル

III-19

断面Ⅰから断面Ⅱに向って、流線が基準面に対して上昇し、断面積が減少する粘性流体の定常管路流において、エネルギー線及び動水勾配線が下図のとおりとなる場合、両矢印が示す断面Ⅰ及びⅡにおけるそれぞれの水頭について、
に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。



	a	b	c	d
1	損失水頭	速度水頭	圧力水頭	位置水頭
2	損失水頭	圧力水頭	速度水頭	位置水頭
3	位置水頭	圧力水頭	速度水頭	損失水頭

4	位置水頭	速度水頭	圧力水頭	損失水頭
5	位置水頭	圧力水頭	損失水頭	速度水頭

解答・解説

正答：1

ベルヌーイの定理より、全水頭＝位置水頭＋圧力水頭＋速度水頭で、エネルギー線は全水頭、動水勾配線は（位置水頭＋圧力水頭）を表す。粘性流体ではエネルギー線が流れに沿って損失分だけ下降する。

- ・ a：基準（上流の全水頭の延長＝水平線）からエネルギー線までの差で**損失水頭**
- ・ b：エネルギー線と動水勾配線の差で**速度水頭** ($v^2/2g$)
- ・ c：動水勾配線と流線（管中心）の差で**圧力水頭** ($p/\rho g$)
- ・ d：流線（管中心）から基準面までの距離で**位置水頭** (z)

1. a：損失水頭・b：速度水頭・c：圧力水頭・d：位置水頭 で正しい
2. b・cが入れ替わっており誤り
3. a「位置水頭」・d「損失水頭」が誤り
4. a「位置水頭」・d「損失水頭」が誤り
5. すべて対応が誤り

要点 エネルギー線＝全水頭、動水勾配線＝位置＋圧力水頭。差が速度水頭

- ・ 全水頭＝位置水頭 z ＋圧力水頭 $p/\rho g$ ＋速度水頭 $v^2/2g$
- ・ エネルギー線と動水勾配線の差＝速度水頭、動水勾配線と管中心の差＝圧力水頭
- ・ 粘性流体ではエネルギー線が損失水頭分だけ下流に向かって低下する

III-20

開水路の流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 同じ流量の流れでは、常流の水深は限界水深より大きい。
2. 射流では、フルード数は1より大きい。
3. 射流では、水路勾配は限界勾配より大きい。
4. 常流から射流に接続する場合、限界水深を通して水面は滑らかに接続する。
5. マニングの流速公式によると、断面平均流速は粗度係数に比例する。

解答・解説

正答：5

1. 常流（フルード数 <1 ）の水深は限界水深より大きいという説明は適切 
2. 射流のフルード数が1より大きいという説明は適切 
3. 射流が生じる急勾配（限界勾配より大きい）の説明は適切 
4. 常流から射流へは限界水深を通過して滑らかに遷移するという説明は適切 
5. マニング式 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} I^{1/2}$ より、流速は粗度係数 n に反比例する。「比例する」は誤りで最も不適切 

要点 マニング式では流速は粗度係数 n に反比例する

- $v = (1/n) R^{2/3} I^{1/2}$ (n が大きいほど流速は小さい)
- 常流： $Fr < 1$ ・水深 $>$ 限界水深、射流： $Fr > 1$ ・水深 $<$ 限界水深
- 常流 $\rightarrow$ 射流は限界水深を通過して滑らかに遷移、射流 $\rightarrow$ 常流は跳水で不連続

III-21

河川堤防に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川堤防の高さは、河道計画において設定された計画高水位に、河川管理施設等構造令で定めた値を加えたもの以上とする。
2. 堤体への浸透水を速やかに排水することを目的としたドレーン工法のドレーン材料には、透水係数の小さい材料を選定する必要がある。
3. 河川堤防の浸透対策である表のり面被覆工法は、河川水の堤防への浸透を抑制することにより、洪水末期の水位急低下時の表のりすべり破壊の防止にも有効である。
4. 河川堤防の浸透破壊には、大きく分けて表のり破壊とパイピング破壊がある。
5. 盛土による河川堤防ののり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

解答・解説

正答：2

1. 堤防高さは計画高水位に余裕高を加えた値以上とするという説明は適切 
2. ドレーン工法は堤体内の浸透水を速やかに排水するためのもので、ドレーン材料には透水係数の大きい（水を通しやすい）材料を選定する。「透水係数の小さい材料」は逆であり最も不適切 
3. 表のり面被覆工法の説明（浸透抑制・水位急低下時のすべり防止）は適切 
4. 浸透破壊（表のり破壊とパイピング破壊）の分類は適切 
5. のり勾配の規定（原則50%以下＝1割2分より緩く、2割勾配以下）の説明は適切 

要点 ドレーン工は排水が目的なので透水性の高い（大きい）材料を用いる

- ・ ドレーン材料は透水係数の大きい材料（堤体内の浸透水を速やかに排出）
- ・ 表のり面被覆工は浸透抑制・水位急低下時のすべり防止に有効
- ・ 浸透破壊は表のり破壊とパイピング破壊に大別される

III-22

河川計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川整備基本方針においては、全国的なバランスを考慮し、また個々の河川や流域の特性、地域住民のニーズなどを踏まえつつ、末長くかつ長期的な河川の整備の方向や整備の基本となるべき事項を定めなければならない。
2. 洪水防御に関する計画の策定に当たっては、河川の持つ治水、利水、環境等の諸機能を総合的に検討するとともに、この計画における河川に起こり得る最大洪水を目標に定めるものでなければならない。
3. 河川整備基本方針において計画の規模を決定するに当たっては、河川の重要度を勘案するとともに、既往洪水による被害の実績、経済効果等を総合的に考慮して定めることを基本とする。
4. 正常流量とは、維持流量及び水利流量の双方を満足する流量であって、適正な河川管理のために定められる地点において定めるものとする。
5. 河川環境の整備と保全に関する基本的な事項は、動植物の良好な生息・生育・繁殖環境の保全・創出、良好な景観の保全・創出、人と河川との豊かな触れ合いの確保等の場での保全・創出、良好な水質の保全について、総合的に考慮して定めるものとする。

解答・解説

正答：1

本問は正答キーで1が正答（最も不適切）とされている。

1. 河川整備基本方針の説明だが、「未長くかつ長期的な」等の表現や対象事項の捉え方に不正確な点があり**最も不適切** ❌
2. 洪水防御計画で治水・利水・環境を総合検討するという説明は適切 ✅
3. 計画規模の決定（重要度・既往洪水の被害実績・経済効果を考慮）の説明は適切 ✅
4. 正常流量（維持流量と水利流量の双方を満足する流量）の定義は適切 ✅
5. 河川環境の整備・保全に関する基本的事項の説明は適切 ✅

要点 河川整備基本方針は長期的な整備の方向、河川整備計画は具体の整備内容を定める

- ・ 正常流量＝維持流量と水利流量の双方を満足する流量
- ・ 計画規模は重要度・既往洪水の被害実績・経済効果で決める
- ・ 洪水防御計画は治水・利水・環境の諸機能を総合的に検討する

III-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 微小振幅波理論によると、深海波は周期が2倍になると波速は2倍になるため、波長も2倍になる。
2. 微小振幅波理論によると、長波では水深が浅くなると波速は小さくなり、水深が1/16になると波速は1/4になる。
3. グリーンの法則によると、水深が浅くなるにつれて津波の高さは高くなり、水深が1/16になると津波の高さは2倍になる。
4. ハドソン式によると、波高が大きくなると傾斜堤における安定な被覆材の最小重量は大きくなり、波高が2倍になると安定な被覆材の最小重量は8倍になる。
5. 吹寄せによる海面上昇量は、風速が大きくなると大きくなり、風速が2倍になると4倍になる。

解答・解説

正答：1

1. 深海波の波速は $c = \frac{gT}{2\pi}$ で周期 T に比例し、波長 $L = \frac{gT^2}{2\pi}$ は周期の2乗に比例する。「波長も2倍」は誤りで、周期が2倍なら波長は4倍。最も不適切 **×**
2. 長波（浅水波）の波速 $c = \sqrt{gh}$ より、水深が1/16なら波速は $\sqrt{1/16} = 1/4$ で正しい **✓**
3. グリーンの法則（波高 $\propto h^{-1/4}$ ）より、水深1/16で波高は $16^{1/4} = 2$ 倍で正しい **✓**
4. ハドソン式（被覆材重量 $\propto H^3$ ）より、波高2倍で重量は $2^3 = 8$ 倍で正しい **✓**
5. 吹寄せによる海面上昇量は風速の2乗に比例し、風速2倍で4倍は正しい **✓**

要点 深海波は $L \propto T^2$ 、長波は $c = \sqrt{gh}$ 、ハドソン式は $W \propto H^3$

- 深海波：波速 $c = gT/2\pi$ （周期に比例）、波長 $L \propto T^2$ （周期の2乗）
- 長波（浅水波）：波速 $c = \sqrt{gh}$ 、グリーンの法則 波高 $\propto h^{-1/4}$
- ハドソン式：被覆材最小重量 $\propto$ 波高³、吹寄せ高 $\propto$ 風速²

III-24

海岸事業における養浜工に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 静的養浜は、砂浜のない、あるいは狭い海岸において実施されることが多く、養浜砂の流出を防止するために付帯施設を伴うのが一般的である。
2. 静的養浜工の断面諸元は、対象海域に年数回程度来襲する高波浪に対して設計することを基本とする。
3. サンドバイパスやサンドリサイクルは静的養浜に含まれる。
4. 動的養浜は、基本的に付帯施設を必要としないことから、近自然的な海岸の維持・保全に優れており、隣接海岸に対しても影響を抑えることができる。
5. 漂砂源からの供給量の減少に伴う侵食が生じている海岸に動的養浜工を適用する場合には、養浜砂の投入位置は漂砂源近くとするのが基本となる。

解答・解説

正答：3

1. 静的養浜の説明（砂浜のない海岸で付帯施設を伴う）は適切 ✓
2. 静的養浜工の断面諸元を高波浪に対して設計する説明は適切 ✓
3. サンドバイパス・サンドリサイクルは、漂砂上手から下手へ砂を運搬・供給する手法であり、付帯施設を必要としない**動的養浜**に分類される。「静的養浜に含まれる」は誤りで**最も不適切** ✗
4. 動的養浜の説明（付帯施設不要で近自然的）は適切 ✓
5. 動的養浜の投入位置を漂砂源近くとする説明は適切 ✓

要点 サンドバイパス・サンドリサイクルは動的養浜の代表的手法

- 静的養浜：突堤等の付帯施設で砂を留める（砂浜のない海岸で実施）
- 動的養浜：付帯施設なしで砂を供給し漂砂で自然に広げる
- サンドバイパス・サンドリサイクルは動的養浜（漂砂上手から下手へ供給）

III-25

空港に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 滑走路の長さは、航空機の離陸距離、加速停止距離及び着陸距離を求め、そのいずれに対しても十分な長さを確保する必要がある。
2. 滑走路の長さを検討するに当たり考慮すべき条件には、気温、標高、滑走路の縦断勾配が含まれる。
3. 着陸帯の果たす役割の1つとして、航空機が滑走路から逸脱した場合でも人命の安全を図り、航空機の損傷を軽減にすることである。
4. ローディングエプロンは、旅客、手荷物及び貨物の積卸し並びに航空機燃料、食料、水等の補給を行うため、通常、ターミナルビルに隣接して配置される。
5. 平行誘導路は、滑走路と平行に設けられる誘導路であり、主として離着陸回数の少ない空港に設置される。

解答・解説

正答：5

1. 滑走路長を離陸距離・加速停止距離・着陸距離から決める説明は適切 ☒
2. 検討条件（気温・標高・滑走路の縦断勾配）の説明は適切 ☒
3. 着陸帯の役割（逸脱時の人命安全・機体損傷軽減）の説明は適切 ☒
4. ローディングエプロンの説明（旅客・手荷物・貨物の積卸し、燃料等の補給）は適切 ☒
5. 平行誘導路は滑走路の混雑緩和のため、むしろ離着陸回数の多い（交通量の多い）空港に設置される。「少ない空港」は誤りで最も不適切 ☒

要点 平行誘導路は離着陸回数の多い混雑空港に設置される

- ・ 滑走路長は離陸距離・加速停止距離・着陸距離から決定
- ・ 検討条件：気温・標高・縦断勾配（高温・高標高ほど長く必要）
- ・ 平行誘導路は交通量の多い空港で滑走路占有時間を短縮する

III-26

砂防施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 砂防ダムは、溪床勾配を緩和して縦横侵食を防止する機能や、溪床を高めて兩岸の山脚を固定し山腹を安定させるなどの機能をもっている。
2. 砂防ダムを越流する水流は、ほぼダム軸に直角に落下するので、ダム下流はダムの水通しの直下において下流の流心線に直角になる。
3. 砂防ダムの水通しは、貯砂・調節効果とダム下流の洗掘を防止する観点からできるだけ深くし、越流水深を大きくする。
4. 流路工は、床固め工と護岸工を組み合わせるもので、流路勾配を緩和して縦横侵食を防止するなどの目的で実施される。
5. 山腹工は、法切り工、土留め工、排水工等で乱された斜面を安定させる山腹基礎工と、斜面の侵食を将来にわたって保全する山腹植生工に大別される。

解答・解説

正答：3

1. 砂防ダムの機能（溪床勾配の緩和・山脚固定）の説明は適切 
2. 砂防ダムの水通しと下流流心の説明は適切 
3. 砂防ダムの水通しは、流木や土石流を流下させやすくし、かつ越流水深を大きくしすぎない（断面を確保しつつ深く掘り込みすぎない）ことが基本で、貯砂・調節効果と洗掘防止のために「できるだけ深くし越流水深を大きくする」とする記述は不適切。最も不適切 
4. 流路工の説明（床固め工と護岸工の組合せ）は適切 
5. 山腹工の分類（山腹基礎工と山腹植生工）の説明は適切 

要点 砂防ダムは溪床勾配の緩和・山脚固定が主機能。水通しは越流断面と洗掘防止の両立

- ・ 砂防ダム：溪床勾配を緩和し縦横侵食を防止、両岸山脚を固定
- ・ 流路工：床固め工と護岸工で流路を整備し縦横侵食を防止
- ・ 山腹工：山腹基礎工（法切り・土留め・排水）と山腹植生工に大別

III-27

国内の再生可能エネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 中小水力発電は様々な規模があり、農業用水や上下水道を利用する場合があるが、大規模水力と同様に開発可能な地点は限られている。
2. 固定価格買取制度の開始により導入が急拡大した太陽光発電は、技術開発や量産効果により導入コストは低減しているが、パネルや周辺機器等についてはさらなるコスト低減が必要とされている。
3. 我が国は地熱資源量を豊富に保有しており、ベースロード電源として地熱発電への期待は大きいが、地熱資源が賦存する地域は、温泉施設がある地域と重なる場合が多いため、地元の関係者との調整が必要となっている。
4. 風力発電は、スケールメリットが得られやすく大規模、大量導入に適しており、今後再生可能エネルギーの量的拡大のカギを握っている。特に、洋上風力発電は今後の量的拡大に大きく不可欠な発電方式である。
5. 水力以外の廃棄物等を燃料とするバイオマス発電は、廃棄物の再利用や減少につながり、循環型社会構築に大きく寄与するが、熱利用効率は低い。

解答・解説

正答：1

本問は正答キーで1が正答（最も不適切）とされている。

1. 中小水力発電は農業用水・上下水道など多様な未利用落差を活用でき、大規模水力と異なり開発可能な地点は比較的多く残されている。「大規模水力と同様に開発可能な地点は限られている」は不適切

✕

2. 太陽光発電のコスト低減と今後の課題の説明は適切 ✓
3. 地熱発電と温泉地との調整の説明は適切 ✓
4. 風力発電（特に洋上風力）の量的拡大への期待の説明は適切 ✓
5. バイオマス発電の循環型社会への寄与と熱利用効率の説明は適切 ✓

要点 中小水力は農業用水・上下水道など未利用落差を活用でき開発余地が広い

- ・ 中小水力：多様な未利用落差を活用、大規模水力より開発地点の制約が小さい
- ・ 太陽光：FITで急拡大、さらなるコスト低減が課題
- ・ 風力（特に洋上）が量的拡大のカギ、地熱は温泉地との調整が課題

III-28

火力発電所の冷却水取放水に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 深層取水設備の設置により得られる利点の1つとして、夏季に低温の深層水を取水することにより、プラントの熱効率の向上が期待できることが挙げられる。
2. 外海に面した海域では、深層取水方式の設備を用いることによって、取水路内への波浪の侵入を低減でき、冷却水ポンプの安定した運転が保たれる。
3. 表層放水方式による温排水の拡散面積は、放水される流量と比例する傾向にある。
4. 表層放水方式は、放水口の開口幅を狭くすることにより放水口出口の流速を低減することが可能であり、船舶の航行が多い地点で一般的に用いられている。
5. 水中放水方式による温排水の拡散面積は、表層放水方式によるものと比べて小さく、放水量に依存しない。

解答・解説

正答：4

1. 深層取水で低温水を取水し熱効率向上を図る説明は適切 ✓
2. 深層取水方式による波浪侵入低減・ポンプ運転安定の説明は適切 ✓
3. 表層放水の拡散面積が放水流量に比例する傾向の説明は適切 ✓
4. 表層放水方式で放水口の開口幅を狭くすると、流速はむしろ増加する。流速を低減するには開口幅を広げる必要があり、記述は逆。また航行の多い地点で一般的とする点も不適切。最も不適切 ✗
5. 水中放水方式の拡散面積が表層放水より小さいという説明は適切 ✓

要点 表層放水で放水口を狭めると流速は増す。流速低減には開口幅を広げる

- 深層取水：低温水で熱効率向上、波浪侵入低減でポンプ運転安定
- 表層放水の拡散面積は放水流量に概ね比例
- 放水口を狭めると流速増、広げると流速低減（記述の逆に注意）

III-29

舗装の性能指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 塑性変形輪数は、49kNの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装路面が下方に1mm変位するまでに要する回数で表す。
2. 浸透水量は、直径15cmの円形の舗装路面に15秒間に浸透する水の量で表す。
3. 疲労破壊輪数は、舗装路面に49kNの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で表す。
4. 性能指標の値は、原則として施工直後の値を用いる。
5. すべり抵抗値は、車道総延長1.5mにつき1箇所以上選定された任意の地点において、舗装路面と想定すべき舗装路面の高低差を測定し、その高低差の平均値で表す。

解答・解説

正答：5

1. 塑性変形輪数の定義（49kN輪荷重で路面が1mm変位するまでの回数）の説明は適切 
2. 浸透水量の定義（直径15cm円形に15秒間に浸透する水量）の説明は適切 
3. 疲労破壊輪数の定義（49kN輪荷重でひび割れが生じるまでの回数）の説明は適切 
4. 性能指標は原則として施工直後の値を用いるという説明は適切 
5. 高低差の平均値で表すのは平たん性（凹凸の標準偏差）の指標であり、「すべり抵抗値」は路面とタイヤの摩擦（すべり摩擦係数）で表す。指標名と内容が一致せず最も不適切 

要点 すべり抵抗値は路面の摩擦で表す。高低差の平均（標準偏差）は平たん性

- 塑性変形輪数：49kN輪荷重で1mm変位までの回数
- 疲労破壊輪数：49kN輪荷重でひび割れ発生までの回数、浸透水量：15秒間の浸透量
- すべり抵抗値＝摩擦の指標、平たん性＝路面凹凸の指標（混同に注意）

III-30

鉄道の軌道変位に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. スラブ軌道では、繰り返し列車の荷重を受けることで沈下や移動による変位が発生する。
2. 左右レール相互の軌道変位は、上下方向の水準変位、左右方向の軌間変位がある。
3. 軌間変位は、直線円弧軌道につながるもので、特に大きな変位がある場合は早急に整備する必要がある。
4. 1本のレール上での軌道変位は、上下方向の高低変位、レール直角方向の通り変位がある。
5. 平面性変位は、軌道の一定距離間隔における水準変位の差をいい、軌道の平面に対するねじれの量を示す。

解答・解説

正答：1

軌道変位は、高低・通り・軌間・水準・平面性の5種類が基本である。

1. スラブ軌道はコンクリート版（軌道スラブ）を用いた省力化軌道で、バラスト軌道に比べ沈下・移動による変位が生じにくい。「沈下や移動による変位が発生する」と一般的に断定する記述は不適切で最も不適切 ❌
2. 左右レール相互の軌道変位（水準・軌間）の説明は概ね適切 ✔
3. 軌間変位の早急整備の必要性の説明は適切 ✔
4. 1本のレール上の変位（高低変位・通り変位）の説明は適切 ✔
5. 平面性変位（一定距離間隔の水準変位の差＝ねじれ）の説明は適切 ✔

要点 軌道変位は高低・通り・軌間・水準・平面性の5種。スラブ軌道は変位が生じにくい

- 1本のレール上：高低変位（上下）・通り変位（左右）
- 左右レール相互：軌間変位・水準変位、平面性変位＝水準変位の差（ねじれ）
- スラブ軌道は省力化軌道でバラスト軌道より沈下・移動による変位が小さい

III-31

シールドトンネルに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. シールド工法は、一般的には、非常に軟弱な沖積層から、洪積層や、新第三紀の軟岩までの地盤に適用されるが、地質の変化への対応は比較的容易である。また、土圧に対する事例もある。
2. シールドトンネルの断面形状としては円形断面を用いるのが一般的であり、その理由の1つに、セグメントがローリングしても断面利用上障害が少ないことが挙げられる。また、施工途中での外径の変更も容易である。
3. シールドトンネルの線形は、使用目的、使用する設計条件、シールドの掘進等の面からできるだけ直線とし、曲線とする場合でも曲線半径の大きな線形が望ましい。
4. シールド形式の選定に当たって最も留意すべき点は、切羽の安定対策である地山の安定、用地、立地の周辺環境、施工性等についても十分に検討しなければならない。
5. シールド工法は、トンネル工法の中では周辺に与える影響が比較的少ない。特に発進基地周辺の立坑構築、シールド掘進時のクレーン、泥土又は泥水処理設備等から発生する騒音や振動により、周辺に影響を及ぼすことがある。

解答・解説

正答：2

1. シールド工法の適用地盤・土圧対応の説明は概ね適切 
2. シールドトンネルが円形断面を用いる理由（ローリングしても断面利用上有利）は正しいが、シールドは円筒形の本体で掘進するため**施工途中での外径の変更は容易ではない**。後段の記述が誤りで**最も不適切** 
3. シールド線形をできるだけ直線・大半径曲線とする説明は適切 
4. シールド形式選定での留意点（切羽の安定・用地・周辺環境・施工性）の説明は適切 
5. シールド工法の周辺影響（発進立坑・設備からの騒音振動）の説明は適切 

要点 シールドは円形断面が標準だが施工途中での外径変更は容易でない

- ・ 円形断面：セグメントがローリングしても断面利用上有利
- ・ 外径は機械の本体寸法で決まり、施工途中の変更は困難
- ・ 線形はできるだけ直線・大半径曲線とし、形式選定は切羽安定が最重要

III-32

開削工事における土留め工に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 自立式土留め工は、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適する。
2. 切ばり式土留め工は、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能であるが、機械掘削や躯体構築時等に支保工が障害となりやすい。
3. グラウンドアンカー式土留め工は、左右非対称な掘削や偏土圧が作用する場合や掘削面積が広い場合には適さない。
4. 控え杭タイロッド式土留め工は、土留め壁背面に控え杭やタイロッドを設置するための用地が必要となる。
5. 補強土土留め工は、グラウンドアンカー式に比較して施工本数は多くなるものの、アンカー長は短いため土留め周辺の用地に関する問題は比較的少ない。

解答・解説

正答：3

1. 自立式土留め工（良質地盤・浅い掘削に適する）の説明は適切 
2. 切ばり式土留め工（支保工の数・配置の変更が可能だが施工障害になりやすい）の説明は適切 
3. グラウンドアンカー式土留め工は切ばりがないため掘削面に作業空間を広く確保でき、左右非対称な掘削や偏土圧の作用する場合、掘削面積が広い場合にも適する。「適さない」は逆であり最も不適切 
4. 控え杭タイロッド式（控え杭・タイロッドの用地が必要）の説明は適切 
5. 補強土土留め工の説明（施工本数は多いがアンカー長が短く用地問題が少ない）は適切 

要点 グラウンドアンカー式は切ばりがなく、偏土圧・広い掘削にも適する

- ・ 自立式：良質地盤・浅い掘削、切ばり式：支保工が施工障害になりやすい
- ・ グラウンドアンカー式：掘削空間を確保しやすく偏土圧・広面積にも適する
- ・ 控え杭タイロッド式は背面の用地が必要、補強土はアンカー長が短い

III-33

工程管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 横線式工程表は、横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり、さらに、作業の流れが左から右へ移行しているので作業間の関連がわかるが、工期に影響する作業がどれであるかがつかみにくい欠点がある。
2. 作業可能日数は、暦日日数から定休日の日数、降水日数、積雪日数、日照時間などを考慮して割り出した作業不能日数を差し引いて求める。
3. ネットワーク式工程表では、数多い作業の中でどの作業が全体の工程を最も強く支配し、時間的に余裕のない経路（critical path）であるかを確認することができる。
4. 工程と原価との関係は、工程速度を上げるとともに原価が安くなっていき、さらに工程速度を上げると逆に原価は高くなっていく。
5. CPM法は、時間と費用の関係に着目し、工事費用が最小となるようネットワーク上で工期を短縮し、最適工期、最適費用を設定していく計画手法である。

解答・解説

正答：3

本問は正答キーで3が正答（最も不適切）とされている。

1. 横線式工程表（バーチャート）の長所・短所の説明は適切 ☒
2. 作業可能日数の求め方（暦日－作業不能日数）の説明は適切 ☒
3. ネットワーク式工程表でクリティカルパスを確認できること自体は正しいが、本問の記述には用語や説明上の不正確な点があり**最も不適切**とされる ☒
4. 工程速度と原価の関係（最適点を境に速度を上げ過ぎると原価が増加）の説明は適切 ☒
5. CPM法（時間と費用の関係から最適工期・最適費用を設定）の説明は適切 ☒

要点 クリティカルパスは余裕のない最長経路で、全体工期を支配する

- ・ 横線式（バーチャート）：所要日数・流れは分かるが工期支配作業が不明瞭
- ・ ネットワーク式：クリティカルパス（余裕のない経路）を把握できる
- ・ CPM：時間と費用の関係から最適工期・最適費用を設定する

III-34

環境影響評価法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 我が国では、1993年（平成5年）に制定された「環境基本法」において、環境アセスメントの推進が位置付けられたことをきっかけに、1997年（平成9年）に「環境影響評価法」が成立した。
2. 配慮書とは、事業の早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置、規模等の検討段階において適切な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書である。
3. 環境アセスメントの対象となる事業は、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続きを必ず行うこととしている。
4. 第2種事業については、環境アセスメントを行うかどうかを事業の免許等を行う者等が判定基準にしたがって個別に判定するが、判定に当たっては、地域の状況をよく知っている都道府県知事の意見を聴くこととなっている。
5. 評価書とは、事業者が環境アセスメントの最終的な項目について、どのような方法で調査・予測・評価するか、その計画を示したものであり、1カ月間縦覧しなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 環境基本法（1993）・環境影響評価法（1997）の成立経緯の説明は適切 ☒
2. 配慮書（事業の早期段階で位置・規模等を検討）の説明は適切 ☒
3. 第1種事業（規模が大きく必ず環境アセスを実施）の説明は適切 ☒
4. 第2種事業のスクリーニング（判定）の説明は適切 ☒
5. 記述は方法書（調査・予測・評価の方法・計画を示す図書）の説明である。「評価書」は調査・予測・評価の結果と環境保全措置をまとめた最終図書であり、説明と図書名が一致せず最も不適切 ☒

要点 環境アセスは配慮書→方法書→準備書→評価書の順に手続が進む

- ・ 配慮書：事業の早期段階で位置・規模等を検討
- ・ 方法書：調査・予測・評価の方法（計画）を示す図書
- ・ 評価書：調査・予測・評価の結果と環境保全措置をまとめた最終図書

III-35

我が国の近年の建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 「生物多様性国家戦略2023-2030」では、2030年までに「ネイチャーポジティブ：自然再興」を実現することが、達成すべき短期目標（2030年ミッション）として掲げられている。
2. 「水質汚濁防止法」では、水質の汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとしている。
3. 東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海等の閉鎖性海域では、陸域からの汚濁負荷量は減少しているものの、平成・藻場の消失による海域の浄化能力の低下等により、依然として赤潮や青潮が発生する漁業被害等が生じている。
4. 循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるとの観点から、循環型社会形成推進基本法の個別法の1つとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」が制定された。
5. 建設リサイクルの取組により建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は1995年以降、徐々に向上しているが、品目別に見れば、建設混合廃棄物の最終処分率が依然として高い。

解答・解説

正答：2

本問は正答キーで2が正答（最も不適切）とされている。

1. 生物多様性国家戦略2023-2030のネイチャーポジティブ目標の説明は適切 
2. 「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を定めるのは環境基本法に基づく環境基準であり、水質汚濁防止法は排水基準等を定める法律。法律名と内容が一致せず最も不適切 
3. 閉鎖性海域の水質・赤潮青潮の説明は適切 
4. グリーン購入法（国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律）の説明は適切 
5. 建設リサイクルの再資源化率向上と建設混合廃棄物の最終処分率の説明は適切 

要点 維持されることが望ましい基準（環境基準）は環境基本法に基づく

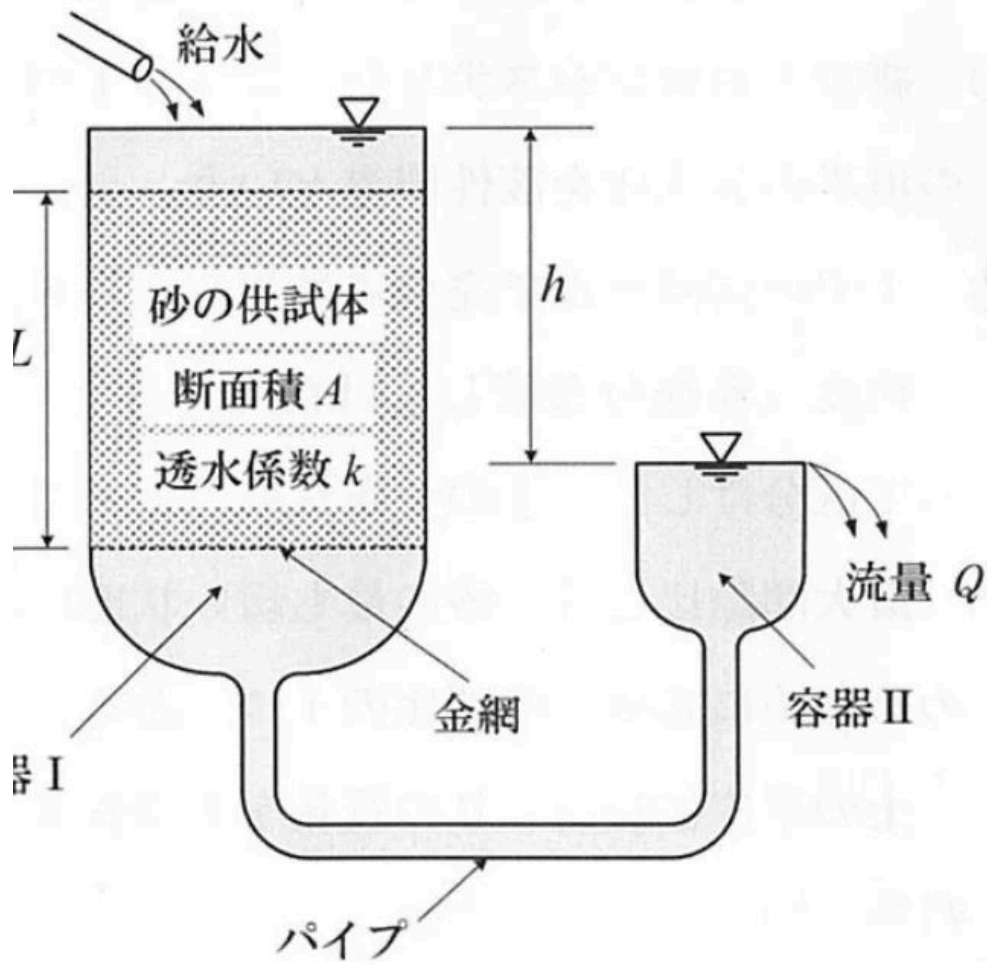
- 環境基準：環境基本法に基づき定める「望ましい基準」（行政上の目標）
- 水質汚濁防止法：工場・事業場の排水基準等を定める規制法
- グリーン購入法は需要面から循環型社会を促す個別法

令和7年度 専門科目（建設部門）（35問）

次の35問題のうち25問題を選択して解答せよ。（解答欄に1つだけマークすること。）

Ⅲ-1

下図は、定水位透水試験の模式図である。容器Ⅰの中に長さ L 、断面積 A の円筒形の砂供試体を作製し、容器Ⅰ上部の水面を一定位置に保ちながら給水を行う。砂供試体を通過した水を、パイプを通して容器Ⅱに導き、容器Ⅱの水位を一定に保ちながら、容器Ⅰからあふれ出た水の量を測定する（このとき、水頭差 h は一定に保たれる）。容器Ⅰからあふれないように給水し、定常状態になったときに、容器Ⅱからあふれ出た水の量を測定すると、単位時間当たりの流量が Q であった。ダルシーの法則が成り立つとき、この砂供試体の透水係数 k と Q 、 h 、 L 、 A の関係を表している式として、最も適切なものはどれか。



1. $QA = k \frac{L}{h}$

2. $\frac{Q}{A} = k \frac{L}{h}$

3. $\frac{Q}{A} = khL$

4. $QA = k \frac{h}{L}$

5. $\frac{Q}{A} = k \frac{h}{L}$

解答・解説

正答：5

ダルシーの法則は、流量 Q 、透水係数 k 、動水勾配 $i = h/L$ 、断面積 A を用いて

$$Q = k i A = k \frac{h}{L} A$$

と表される。両辺を A で割れば、流速（ダルシー流速） $v = \frac{Q}{A} = k \frac{h}{L}$ が得られる。動水勾配 i は水頭差 h を浸透距離 L で割った h/L である点が要点。

1. 左辺が流速 Q/A ではなく積 QA で、かつ動水勾配が L/h と逆になっており誤り ✕
2. 左辺は Q/A で正しいが、動水勾配が h/L ではなく L/h と逆になっており誤り ✕
3. 動水勾配が h/L ではなく khL （ L を掛けている）となっており誤り ✕
4. 動水勾配は h/L で正しいが、左辺が流速 Q/A ではなく積 QA となっており誤り ✕
5. $\frac{Q}{A} = k \frac{h}{L}$ はダルシーの法則そのもの（流速＝透水係数×動水勾配）で正しい ✓

要点 ダルシーの法則は流速 $Q/A =$ 透水係数 $k \times$ 動水勾配 h/L

- 流速 $v = Q/A = k \cdot i$ 、動水勾配 $i = h/L$ （水頭差を浸透距離で割る）
- 左辺は流速 Q/A であり積 QA ではない点・動水勾配 h/L の上下を取り違えない
- 定水位透水試験は透水性の高い砂質土に用いる試験法

III-2

上層が砂、下層が飽和正規圧密粘土の水平成層地盤がある。層厚は、上層の砂地盤が10m、下層の粘土地盤が12mである。地下水位は地表面と一致し、地盤の静止土圧係数 K_0 は上層、下層ともに0.5である。砂の飽和単位体積重量は $\gamma_{\text{sat}} = 20\text{kN/m}^3$ 、粘土の飽和単位体積重量は $\gamma_{\text{sat}} = 18\text{kN/m}^3$ 、水の単位体積重量は $\gamma_w = 10\text{kN/m}^3$ である。静水圧状態を仮定して、下層の粘土層中心（深度16m）における鉛直有効応力と水平応力（全応力）の値として、最も適切な組合せはどれか。

1. 鉛直有効応力：148kN/m²、水平応力：74kN/m²
2. 鉛直有効応力：308kN/m²、水平応力：160kN/m²
3. 鉛直有効応力：308kN/m²、水平応力：154kN/m²
4. 鉛直有効応力：148kN/m²、水平応力：234kN/m²
5. 鉛直有効応力：148kN/m²、水平応力：154kN/m²

解答・解説

正答：4

深度16m（砂10m＋粘土6m）における各応力を求める。

全鉛直応力：

$$\sigma_v = 20 \times 10 + 18 \times 6 = 200 + 108 = 308 \text{ kN/m}^2$$

間隙水圧（静水圧、地下水位は地表面と一致）：

$$u = 10 \times 16 = 160 \text{ kN/m}^2$$

鉛直有効応力：

$$\sigma'_v = \sigma_v - u = 308 - 160 = 148 \text{ kN/m}^2$$

水平有効応力： $\sigma'_h = K_0 \sigma'_v = 0.5 \times 148 = 74 \text{ kN/m}^2$

水平全応力（間隙水圧を戻す）： $\sigma_h = \sigma'_h + u = 74 + 160 = 234 \text{ kN/m}^2$

よって鉛直有効応力148 kN/m²・水平（全）応力234 kN/m²の組合せとなる。

1. 鉛直有効応力は正しいが、水平応力が水平有効応力（74）になっており全応力ではないため誤り ✕
2. 鉛直有効応力に全応力308を当てており誤り ✕
3. 鉛直有効応力に全応力308を当てており誤り ✕
4. 鉛直有効応力148・水平全応力234で正しい ✓
5. 水平応力が234ではなく154で誤り ✕

要点 有効応力＝全応力－間隙水圧、水平有効応力＝ K_0 ×鉛直有効応力

- 全応力は飽和単位体積重量×層厚を積み上げて算定
- 間隙水圧は静水圧 $u = \gamma_w \times$ 水位以下の深さ
- 水平全応力 = $K_0 \cdot \sigma'_v + u$ （有効応力に水圧を戻す）

Ⅲ-3

土の基本的な性質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 細粒土のコンシステンシー限界の1つで、土を練り返したときの液性状態と塑性状態の境界の含水比を液性限界という。
2. 土中の間隙が水で完全に満たされ、一部に気体が存在する状態を不飽和という。
3. 粒度（粒径分布をいう）が良いとは、土を構成する土粒子を粒径によって分けしたときの分布状態のことで、塑性図によっても知ることができる。
4. 最大間隙比とは、砂の最も緩い状態における間隙比のことであり、砂の相対密度を求めるために必要な間隙比の1つである。
5. 土の単位体積当たりの質量を土の密度といい、土粒子の質量だけを考える場合を乾燥密度という。

解答・解説

正答：3

1. 液性限界の定義（液性状態と塑性状態の境界の含水比）として正しい ✓
2. 「間隙が水で完全に満たされ、一部に気体が存在する」は矛盾した表現に見えるが、間隙が水で満たされていない（気体を含む）状態を不飽和とする趣旨であり、不飽和の説明としては適切 ✓
3. 粒度は粒径加積曲線で表され、塑性図（液性限界・塑性指数で細粒土を分類する図）で「粒度の良否」を知ることとはできない。塑性図と粒度を混同しており最も不適切 ✗
4. 最大間隙比は相対密度の算定に必要な指標であり正しい ✓
5. 乾燥密度の説明（土粒子の質量に着目した密度）として正しい ✓

要点 粒度は粒径加積曲線、塑性図は細粒土の分類に用いる別の指標

- 塑性図：液性限界と塑性指数による細粒土（粘土・シルト）の分類図
- 粒度の良否：粒径加積曲線（均等係数・曲率係数）で評価
- 相対密度：最大間隙比・最小間隙比と現状の間隙比から砂の締め具合を表す

III-4

構造物の基礎に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 浅い基礎の鉛直支持力は、底面での支持力（杭等の場合は、先端支持力）と地盤との摩擦抵抗（周面摩擦力）を加えたものである。
2. 杭は木材、鋼材、コンクリート、複合杭等があり、工場等で製造された既製杭と、現場において地盤に剛性してコンクリートを打設して製造する場所打ちコンクリート杭に大別される。
3. 浅い基礎の沈下は、即時沈下と圧密沈下に分けられる。即時沈下は荷重の載荷に伴う全応力変化とほぼ同時に発生する沈下であり、圧密沈下は長期にわたって過剰間隙水圧の消散とともに継続的に生ずる沈下である。
4. 浅い基礎は、フーチング基礎と、上部構造のすべての柱や壁からの荷重を単一の基礎スラブで受けるべた基礎に分けられる。
5. 既製杭の設置方法として、杭を地盤に打ち込む打込み杭、圧入することにより設置する圧入杭と、あらかじめ孔を造成し設置したり、杭の中空部を利用して地盤を掘削しながら設置したりする埋込み杭がある。

解答・解説

正答：1

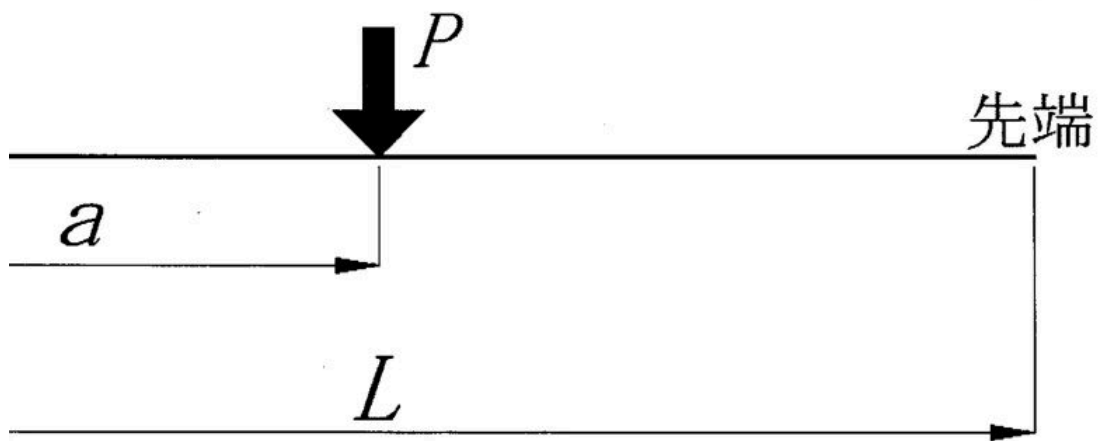
1. 「浅い基礎」の鉛直支持力は主に底面の支持力（地盤反力）によるもので、周面摩擦力を主体に加えるのは杭基礎（深い基礎）の考え方である。浅い基礎の支持力に周面摩擦力を加えるとする記述は最も不適切 ✕
2. 既製杭と場所打ち杭の分類として正しい（細かな表現の乱れはあるが趣旨は適切） ✓
3. 即時沈下（载荷とほぼ同時）と圧密沈下（過剰間隙水圧の消散に伴い長期に進行）の区別として正しい ✓
4. 浅い基礎をフーチング基礎とべた基礎に分ける説明は正しい ✓
5. 既製杭の設置工法（打込み杭・圧入杭・埋込み杭）の説明として正しい ✓

要点 浅い基礎は底面支持が主体、周面摩擦の寄与は杭基礎の考え方

- ・ 浅い基礎（フーチング・べた）：底面の地盤反力で支持
- ・ 杭基礎：先端支持力＋周面摩擦力で支持（摩擦杭・支持杭）
- ・ 沈下は即時沈下と圧密沈下に分けられる

III-5

長さ L [mm]の片持ちばりにおいて、固定端から距離 a [mm]の位置に集中荷重 P [N]が鉛直下向きに静的に作用している。集中荷重 P [N]は弾性変形を生じさせるのに十分に大きい正の値とする。はりの断面二次モーメントは I [mm⁴]、ヤング率は E [N/mm²]であり、長手方向に一定とする。せん断変形を無視した場合、この片持ちばりの先端のたわみ δ [mm]として、最も適切なものはどれか。ただし、距離 a [mm]は正の値である。



1. $\frac{Pa^2}{6EI}(3L - a)$
2. $\frac{2Pa^3}{3EI}$
3. $\frac{PL^3}{6EI}$
4. $\frac{PL^2 a}{6EI}$
5. $\frac{P(4a^3 + L^3)}{6EI}$

解答・解説

正答：1

片持ちばりの固定端から距離 a の点に集中荷重 P が作用するとき、荷重点より先端側（ a から L まで）はモーメントを受けず直線のまま回転するため、先端のたわみは荷重点のたわみと荷重点のたわみ角による寄与の和となる。

荷重点（ $x = a$ ）でのたわみと回転角は

$$\delta_a = \frac{Pa^3}{3EI}, \quad \theta_a = \frac{Pa^2}{2EI}$$

先端まで距離 $(L - a)$ の直線延長を加えて

$$\delta = \delta_a + \theta_a (L - a) = \frac{Pa^3}{3EI} + \frac{Pa^2}{2EI}(L - a) = \frac{Pa^2}{6EI}(3L - a)$$

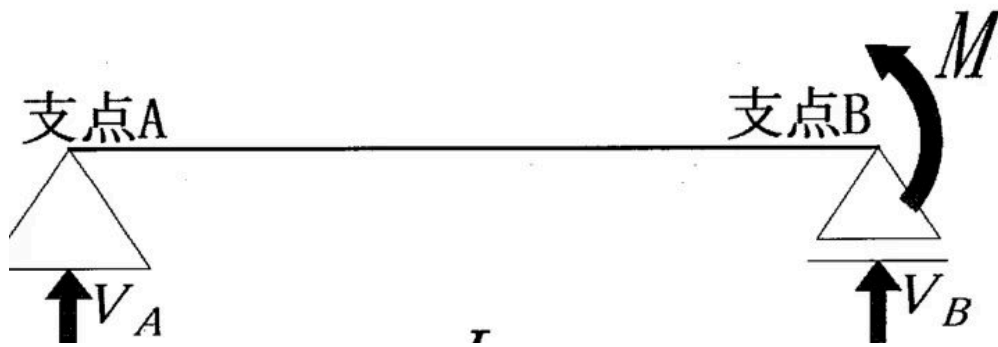
1. $\frac{Pa^2}{6EI}(3L - a)$ で正しい ✔
2. 荷重が先端に作用する場合（ $a = L$ ）の形に近いが一般の a には対応せず誤り ✖
3. 先端集中荷重 $\frac{PL^3}{3EI}$ とも異なり誤り ✖
4. 次元・係数が合わず誤り ✖
5. 導出式と一致せず誤り ✖

要点 片持ちばりの中間荷重は荷重点のたわみ＋たわみ角×残り長さで先端たわみを求める

- 片持ち先端集中荷重のたわみ $\delta = PL^3/3EI$ が基本形
- 荷重点より先は曲げを受けず直線のまま回転する
- 先端たわみ $\delta = (Pa^2/6EI)(3L - a)$ （ $a=L$ で $\delta = PL^3/3EI$ に一致）

III-6

長さ L [mm]の単純ばりに対して、支点Bに反時計回りにモーメント荷重 M [N・mm]が静的かつ弾性内で作用している。この単純ばりの支点Aの鉛直反力 V_A [N]と支点Bの鉛直反力 V_B [N]の組合せのうち、最も適切なものはどれか。



1. $V_A = 0$ 、 $V_B = 0$
2. $V_A = \frac{M}{L}$ 、 $V_B = -\frac{M}{L}$
3. $V_A = -\frac{M}{2L}$ 、 $V_B = \frac{M}{2L}$
4. $V_A = \frac{M}{L}$ 、 $V_B = 0$
5. $V_A = 0$ 、 $V_B = \frac{M}{L}$

解答・解説

正答：2

支点A・Bで支持された単純ばりにモーメント荷重 M のみが作用する場合、鉛直方向の荷重がないため反力は偶力（大きさが等しく向きが逆）となる。

支点Aまわりのモーメントのつり合いから、

$$V_B \cdot L + M = 0 \quad \Rightarrow \quad V_B = -\frac{M}{L}$$

鉛直方向のつり合い $V_A + V_B = 0$ より、

$$V_A = -V_B = \frac{M}{L}$$

したがって $V_A = \frac{M}{L}$ 、 $V_B = -\frac{M}{L}$ となる（大きさ M/L の偶力で互いに逆向き）。

1. 反力がともに0では偶力 M とつり合わず誤り ✕
2. $V_A = \frac{M}{L}$ 、 $V_B = -\frac{M}{L}$ で偶力としてつり合い正しい ✓
3. 大きさが $M/2L$ では偶力 M とつり合わず誤り ✕
4. $V_B = 0$ では鉛直方向のつり合いを満たさず誤り ✕
5. $V_A = 0$ では鉛直方向のつり合いを満たさず誤り ✕

要点 モーメント荷重だけの単純ばりは大きさ M/L の偶力（逆向き等大）になる

- 鉛直荷重がないので2つの反力は等大・逆向き（偶力）
- 支点まわりのモーメントつり合いで $V = M/L$ を算定
- 符号は座標系の取り方で変わるが大きさは必ず M/L

III-7

鋼構造物の溶接継手の設計上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 連結部の構造はなるべく単純にし、応力の伝達を明確にする。溶接の集中、交差は避け、必要に応じてスカラップ（切欠き）を設ける。
2. 衝撃や繰返し応力を受ける継手はできるだけ突合せ溶接（開先）グループ溶接にする。
3. 構成する各材片においてなるべく偏心がないようにし、できるだけ板厚差の少ない組合せを考える。
4. 溶接箇所はできるだけ少なくし、溶接量も必要最小限とする。
5. 溶接継手の組立方法、溶接順序を十分考慮し、できるだけ上向き溶接が可能な構造とする。

解答・解説

正答：5

1. 連結部を単純にし応力伝達を明確化、スカラップで溶接の集中・交差を避ける配慮は適切 ✓
2. 衝撃・繰返し応力を受ける継手を完全溶込みの突合せ（グループ）溶接にする配慮は適切 ✓
3. 偏心を避け板厚差を小さくする配慮は適切 ✓
4. 溶接箇所・溶接量を必要最小限にする配慮は適切 ✓
5. 上向き溶接は施工性・品質が劣り欠陥を生じやすいため避けるべきで、「上向き溶接が可能な構造とする」のは設計上の留意点として**最も不適切**（下向き溶接ができる構造とするのが望ましい） ✕

要点 溶接設計は応力伝達の明確化と施工性の確保（上向き溶接は避ける）

- 連結部は単純化し溶接の集中・交差を避ける（スカラップ活用）
- 衝撃・繰返し荷重には完全溶込みの突合せ溶接
- 施工姿勢は下向きが基本、上向き溶接は品質が劣るため避ける

III-8

鋼材の腐食及び防食に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 厚膜被覆は、ゴムやプラスチックなどの有機材料を1mm以上の厚膜に被覆した長期間の耐久性を有する防食法であり、主として港湾・海洋鋼構造物の飛沫・干満部の防食に用いられる。
2. 防食下地として塗装されるジンクリッチペイントは、塗膜中に含まれる亜鉛末が鋼材表面に接触しており、塗膜に傷が入った場合などに犠牲防食作用を発揮し鋼材の腐食を防ぐ役割を担っている。溶出した亜鉛は、水分と反応して亜鉛化合物を生成して保護皮膜を形成する。
3. 耐候性鋼材は、リン、銅、ニッケル、クロムなどを少量添加した低合金鋼材であり、適度な乾湿の繰返しを受け、塩化物イオンがほとんどない環境で鋼材表面に形成される緻密な保護錆びによって腐食の進展を抑制する。このため、耐候性鋼材は腐食速度の大きい環境に適用される。
4. 溶融めっきは、溶融した金属浴に鋼材を浸漬させ、鋼材表面にめっき皮膜を形成させる防食法である。めっきに用いる金属としては亜鉛、アルミニウム、亜鉛・アルミニウム合金などがある。
5. 金属溶射は、鋼材表面に溶融した金属材料を溶射して形成した溶射皮膜が水や腐食促進物質の鋼材への到達を抑制して鋼材を保護する防食法である。溶射皮膜には多くの気孔が存在するため、この気孔に亜鉛などの腐食因子が侵入し不具合が生じることを防ぐため、金属溶射後に封孔処理が必要となる。

解答・解説

正答：3

1. 厚膜被覆を港湾・海洋構造物の飛沫・干満部の防食に用いる説明は適切 ☒
2. ジンクリッチペイントの犠牲防食作用の説明は適切 ☒
3. 耐候性鋼材は緻密な保護性錆を形成して腐食を抑える鋼材で、塩化物イオンの多い飛来塩分環境などには適さない。「腐食速度の大きい環境に適用される」とするのは誤りで**最も不適切**（適度な乾湿の繰返しを受ける塩分の少ない環境に適する） ☒
4. 溶融亜鉛めっき等の説明は適切 ☒
5. 金属溶射と封孔処理の説明は適切 ☒

要点 耐候性鋼材は緻密な保護錆を活かす無塗装鋼で、飛来塩分の多い環境には不向き

- 耐候性鋼材：リン・銅・ニッケル・クロム添加の低合金鋼
- 適度な乾湿繰返し・塩分の少ない環境で緻密な保護錆を形成
- 飛沫帯や飛来塩分の多い厳しい腐食環境には適用しない

III-9

鋼橋の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 板厚方向に引張力が作用する部位の溶接部に、板表面と平行に剥離状の割れが生じる溶接欠陥のことをラメラテアという。
2. 溶接補修は、対象となる鋼材の溶接性と、溶接の作業環境に十分に配慮する必要がある。判断を誤ると、溶接割れなどの欠陥が発生し、補修効果が得られないことがある。
3. 疲労とは、時間的に変動する荷重が部材に繰返し作用することにより亀裂が発生し、最終的に延性破壊や脆性破壊につながる破壊現象である。
4. 遅れ破壊とは、高強度鋼に一定の引張負荷を持続的に与えたとき、ある時間経過後に、突然、脆性的な破壊が生じる現象であり、例えば引張強度がおおむね1000N/mm²以下の摩擦接合用高力ボルトで発生しやすい。
5. 橋の端部は、雨水や土砂の堆積、風通しの悪さなどにより、厳しい腐食環境となりやすい。

解答・解説

正答：4

1. ラメラテア（板厚方向引張による板表面に平行な層状割れ）の説明として正しい ☒
2. 溶接補修における溶接性・作業環境への配慮の説明は正しい ☒
3. 疲労破壊の進展（繰返し荷重→亀裂発生→最終破壊）の説明は正しい ☒
4. 遅れ破壊が問題となったのはF11T（引張強度おおむね1100N/mm²級）以上の高力ボルトであり、「1000N/mm²以下で発生しやすい」とするのは1000N/mm²以上の高強度域が正しい範囲であり誤りで最も不適切 ☒
5. 橋の端部（伸縮装置・支承周辺）が厳しい腐食環境になりやすいという説明は正しい ☒

要点 鋼橋の代表的損傷（疲労・遅れ破壊・ラメラテア）の発生機構を区別する

- 疲労：繰返し荷重による亀裂進展で最終破壊に至る
- 遅れ破壊：高強度鋼に持続引張で突然のぜい性破壊（高力ボルト）
- ラメラテア：板厚方向引張による層状（板面に平行）の割れ

III-10

コンクリートの材料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 細骨材及び粗骨材は、清浄、堅硬、劣化に対する抵抗性をもち、化学的及び物理的に安定し、有機不純物、塩化物等を有害量含まないものとする。
2. 練混ぜ水は、コンクリートの硬化速度、強度の発現、体積変化、ワーカビリティ等の品質に悪影響を及ぼすような物質を有害量含んでいないものとする。
3. 混和材の中の膨張材は、コンクリートの乾燥収縮ひずみや自己収縮ひずみに起因するひび割れの発生を抑制する。
4. コンクリート用化学混和剤には、コンクリートのワーカビリティの任意性の改善、単位水量の低減、耐凍害性の向上、水密性の向上等を効果が期待される。
5. ポルトランドセメントには、普通、早強、超早強、中庸熟、高熟、耐硫酸塩の6種類がある。

解答・解説

正答：5

1. 練混ぜ水の品質要求（有害な不純物を含まない）の説明として適切 ✓
2. 練混ぜ水が品質に悪影響を及ぼす物質を有害量含まないとする説明は適切 ✓
3. 膨張材が乾燥収縮・自己収縮によるひび割れを抑制する説明は適切 ✓
4. 化学混和剤の効果（ワーカビリティ改善・単位水量低減・耐凍害性向上等）の説明は適切 ✓
5. ポルトランドセメントはJISで普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩の6種類であり、「高炉」は高炉セメント（混合セメント）でありポルトランドセメントには含まれない。最も不適切 ✗

要点 ポルトランドセメント6種に高炉セメント（混合セメント）は含まれない

- ポルトランド6種：普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩
- 高炉・シリカ・フライアッシュは混合セメント
- 膨張材は収縮ひび割れの抑制に用いる混和材

III-11

鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. かぶり部分のコンクリートは、耐久性を確保するうえできわめて重要であり、確実に充填することが必要である。
2. 鉄筋の強度を十分に発揮させるため、鉄筋端部がコンクリートから抜け出さない長さで、鉄筋をコンクリート中に確実に定着しなければならない。
3. 鉄筋の継手の種類によっては、その部分におけるコンクリートのゆきわたりが悪くなることもあるため、継手は同一断面に設けるのが原則である。
4. 鉄筋とコンクリートとの付着が確実され、かつ、鉄筋によって防護されていないといけない。
5. 鉄筋の配置は、鉄筋とコンクリートの力学的な相互作用の効果を考慮し、かつ、コンクリートの打込みや締固めを考慮して定める必要がある。

解答・解説

正答：3

1. かぶりコンクリートの充填の重要性の説明は適切 ☒
2. 鉄筋の定着長さの確保の説明は適切 ☒
3. 鉄筋の継手は応力集中やコンクリートのゆきわたりの悪化を避けるため、同一断面に集中させず断面をずらして配置するのが原則である。「同一断面に設けるのが原則」とするのは誤りで最も不適切 ☒
4. 鉄筋とコンクリートの付着・防護に関する説明は適切（表現の乱れはあるが趣旨は適切） ☒
5. 鉄筋配置を力学的効果と施工性（打込み・締固め）を考慮して定める説明は適切 ☒

要点 鉄筋継手は同一断面に集中させず位置をずらすのが原則

- ・ 継手の集中はコンクリートのゆきわたり悪化・応力集中を招く
- ・ かぶり・定着長さの確保が耐久性と強度発揮の前提
- ・ 鉄筋配置は力学的相互作用と施工性の両面で決める

III-12

コンクリート構造物に対する作用や環境と、それから推定される劣化機構の組合せのうち、最も不適切なものはどれか。

	作用・環境	劣化機構
1	凍結防止剤使用	塩害、アルカリシリカ反応
2	繰返し荷重	疲労、すりへり
3	海岸地域	塩害、化学的浸食（硫酸塩劣化）
4	二酸化炭素	中性化と水の浸透に伴う鋼材腐食
5	寒冷地域	すりへり

解答・解説

正答：5

1. 凍結防止剤の散布は塩化物を供給し塩害やアルカリシリカ反応を促す要因となり得るため適切 
2. 繰返し荷重は疲労を、また走行等によるすりへりを生じさせるため適切 
3. 海岸地域は飛来塩分による塩害、硫酸塩等による化学的浸食を生じ得るため適切 
4. 二酸化炭素は中性化を進行させ、水分の浸透とともに鋼材腐食を引き起こすため適切 
5. 寒冷地域で主に問題となるのは凍害（凍結融解作用）であり、「すりへり」を主たる劣化機構とするのは誤りで最も不適切 

要点 寒冷地域の主たる劣化機構は凍害（凍結融解）、すりへりではない

- 凍害：寒冷地での凍結融解の繰返しによる劣化
- 塩害：飛来塩分・凍結防止剤による鋼材腐食
- 中性化：二酸化炭素＋水分で鋼材腐食、ASRはアルカリ骨材反応

III-13

市街地開発事業に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 都市計画法に基づく市街地開発事業は、土地区画整理事業と市街地再開発事業の2つである。
2. 土地区画整理事業と市街地再開発事業は、それぞれ「土地区画整理法」と「市街地再開発法」に定められた方法で実行される。
3. 土地区画整理事業では、建物や街区が一旦更地となり、新しい大規模なビルを建設することになる。そのため、歴史的な建物や街並みが失われ、周辺との建築形態等が大きく異なることが多い。
4. 市街地再開発事業では、農地や既成市街地を対象とし、街路や駅前広場の整備等が適用できる。既成市街地を対象とした事業は、宅地区画が細分化されているため、減歩する事業は地権者等の調整が困難な場合が多い。
5. 土地区画整理事業は、面積も小さく高度な整備事業である。市街地再開発事業は、件数、計画面積ともに多く、民間都市での面積も大きく面的整備事業である。

解答・解説

正答：(公式正答に番号の掲載なし)

本設問は、公益社団法人日本技術士会が公表した公式正答に番号の掲載がなく、出題上の措置（設問・選択肢の不備等を理由とする全員正解扱い等）となった可能性がある。そのため、ここでは正答を断定せず、各選択肢の論点整理のみを示す。

1. 都市計画法に基づく市街地開発事業は、土地区画整理事業・市街地再開発事業のほか、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地改造事業、防災街区整備事業など複数あり、「2つである」と限定するのは正確ではない。
2. 市街地再開発事業の根拠法は「都市再開発法」であり、「市街地再開発法」という名称は正確でない。
3. 土地区画整理事業は換地手法により道路・公園等の公共施設を整備し宅地の利用増進を図る事業であり、必ずしも建物・街区を更地化して大規模ビルを建設するものではない。市街地再開発事業の説明と混同している。
4. 市街地再開発事業は主に既存市街地を対象とし、減歩ではなく権利変換方式によることが基本であり、「減歩」を主とする記述は正確でない。
5. 事業の規模・件数に関する一般化された記述であり、事実関係として正確とはいえない。

要点 市街地開発事業は都市計画法に定める複数事業、再開発は都市再開発法が根拠

- ・ 土地区画整理：換地・減歩により公共施設整備と宅地利利用増進を図る
- ・ 市街地再開発：都市再開発法に基づき権利変換方式で既存市街地を再整備
- ・ 市街地開発事業は土地区画整理・市街地再開発のほか複数の事業がある

III-14

コンパクトシティに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. コンパクトシティ政策は、地域にとって負担となる郊外開発の抑制や、中山間地の居住者の都市部への移転を促す政策である。
2. コンパクトシティは、1980年代後半から土地利用計画と交通計画の融合という観点から、コンパクトシティの実現に向けた取組がなされている。我が国では、2000年を過ぎるまで国の政策としてはあまり考慮されていなかった。
3. 2012年に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、市町村と民間が低炭素化を進める都市のコンパクト化を進めるための後押しがなされた。
4. 欧州では、2014年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度の中で都市機能を集約する「都市機能誘導区域」と、住宅を誘導する「居住誘導区域」が定められた。何を都市機能とするかは自治体によって自由に指定することができる。
5. コンパクトシティ政策を推進するうえでは、都市の密度だけでなく、居住者の生活スタイルや行動パターンを含めた検討を行うことが重要である。

解答・解説

正答：1

1. コンパクトシティは郊外開発を抑制し、郊外の居住者を中心部（都市拠点）へ誘導する政策であり、「中心市街地の居住者の都市部への移転を促す」のは方向が逆で**最も不適切**（中心市街地・拠点への集約が目的） **×**
2. 土地利用計画と交通計画の融合という観点からのコンパクトシティの取組の経緯として概ね適切 **✓**
3. 2012年「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」によるコンパクト化の後押しの説明は適切 **✓**
4. 立地適正化計画制度における都市機能誘導区域・居住誘導区域の説明は適切（冒頭「欧州では」は文意上の乱れだが、制度内容の記述としては適切とされる） **✓**
5. 密度だけでなく生活スタイル・行動パターンも含めて検討する重要性の説明は適切 **✓**

要点 コンパクトシティは郊外から拠点・中心部への集約が目的（逆ではない）

- ・ 郊外開発を抑制し居住・都市機能を中心部に誘導する
- ・ 立地適正化計画：都市機能誘導区域・居住誘導区域を設定
- ・ 土地利用と交通の連携、生活行動の視点も含めて検討する

III-15

都市防災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国土交通省が2013年に提唱した防災都市づくり計画策定指針では、多様なリスクを考えるという姿勢で取り組み、都市計画の目的として防災を明確に位置付けることが重要であり、しっかりとしたリスク評価に基づいて都市づくりを行うこと、こうしたリスクを開示して自助・共助の力を地域に根付かせることが重要だと言われている。
2. 2020年には災害ハザードエリアにおける開発抑制が講じられ、災害危険区域等の災害レッドゾーンでは開発許可が原則禁止され、浸水ハザードエリアにおいても住宅地の開発許可が厳格化され、安全・避難上の対策が許可の条件となった。
3. 立地適正化計画においては、防災を主流化し、災害レッドゾーンを居住誘導区域から原則除外すること、防災対策・安全確保策を定める防災指針を作成することとなった。さらに、災害ハザードエリアからの移転を促進するための事業も整備された。
4. 都市計画施行令の改正では、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域に設定する際、洪水・浸水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある区域については原則含めないとする基準はない。
5. 2005年の水防法改正で、ハザードマップの周知が義務化され、浸水リスクの見える化が図られた。浸水リスクの予測指向の進展により、土砂災害、液状化等の多様な災害リスクが見える化され、土地利用上での反映も可能となった。

解答・解説

正答：4

1. 防災都市づくり計画策定指針（2013年）の考え方の説明として適切 ☒
2. 2020年の災害ハザードエリアにおける開発抑制（レッドゾーンの開発許可原則禁止等）の説明は適切 ☒
3. 立地適正化計画における防災の主流化（レッドゾーンの居住誘導区域からの除外、防災指針）の説明は適切 ☒
4. 災害の発生のおそれのある区域を市街化区域に原則含めないとする基準は実際に設けられており、「基準はない」とするのは誤りで**最も不適切** ☒
5. 2005年水防法改正によるハザードマップの周知義務化・浸水リスクの見える化の説明は適切 ☒

要点 災害のおそれのある区域は市街化区域に原則含めない基準が定められている

- 災害レッドゾーンは開発許可を原則禁止、居住誘導区域から除外
- 立地適正化計画で防災を主流化し防災指針を作成
- 水防法に基づくハザードマップの周知でリスクの見える化を推進

III-16

国土形成計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 国レベルの転換が必要な新たな潮流を踏まえ、全国総合開発を抜本的に見直し、国土形成計画法とする法律改正が2005年に行われた。
2. 国土形成計画は国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的かつ基本的な計画であり、全国計画と広域地方計画からなる。
3. 全国計画は、国土交通大臣が自治体からの意見聴取等の手続を経て案を作成し、閣議で決定する。
4. 広域地方計画は、9つのブロック（北海道、東北、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州・沖縄圏）について定められている。
5. 広域地方計画は、国と地方の協議により策定するために設置された広域地方計画協議会の協議を経て、国土交通大臣が決定する。

解答・解説

正答：4

1. 全国総合開発計画を見直し2005年に国土形成計画法へ改正した経緯の説明は適切 
2. 国土形成計画が全国計画と広域地方計画からなるという説明は適切 
3. 全国計画の策定手続（国土交通大臣が案を作成し閣議決定）の説明は適切 
4. 広域地方計画の対象は8ブロック（北海道・沖縄は国土形成計画法上の広域地方計画の対象外で別途計画）であり、「9つのブロック」として北海道・沖縄を含めて列挙するのは誤りで最も不適切 
5. 広域地方計画協議会の協議を経て国土交通大臣が決定する手続の説明は適切 

要点 広域地方計画は8ブロック対象（北海道・沖縄は別途の計画体系）

- 国土形成計画＝全国計画＋広域地方計画（2005年に全総から転換）
- 広域地方計画の対象は8ブロック（北海道・沖縄は対象外）
- 全国計画は閣議決定、広域地方計画は協議会を経て国交大臣が決定

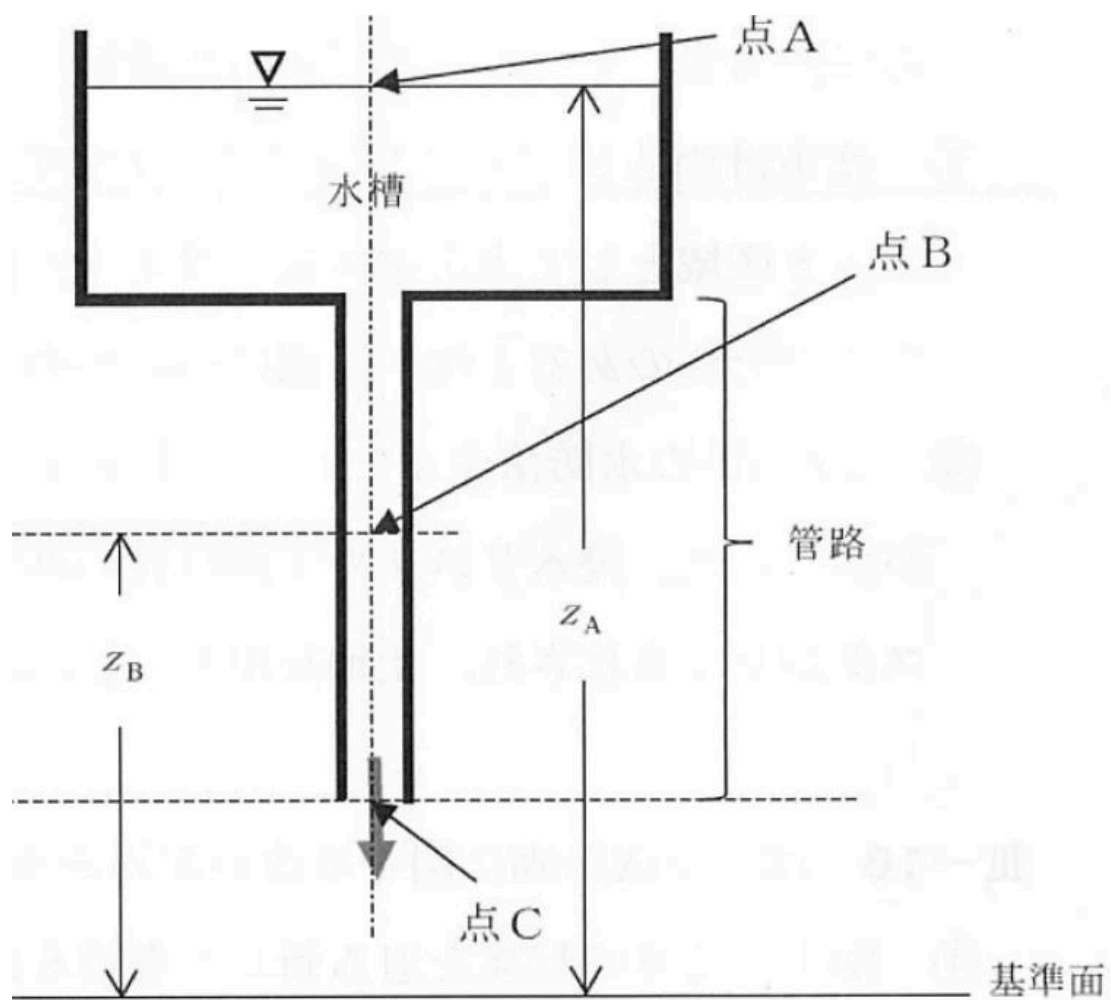
III-17

非圧縮性完全流体の定常流れでは、流線上で次式のベルヌーイの定理が成立する。

$$\frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho g} = \text{一定}$$

ここで、 g は重力加速度、 ρ は水の密度、 v は高さ z の点における流速、 p は高さ z の点における水の圧力である。

下図のように、水面の水位変化が無視できる十分広い水槽から、水槽に鉛直に取り付けられた断面積一定の細い管路で排水する場合、点Bと点Cの流速は等しくなる。このとき管路中心線上の点Bにおける水の圧力を、ベルヌーイの定理を適用して算出すると、最も適切なものはどれか。



1. $\rho \cdot g \cdot z_B$
2. $\rho \cdot g (z_A - z_B)$
3. $\rho \cdot g (z_C - z_B)$
4. $2\rho \cdot g (z_A - z_B)$

$$5. 2\rho \cdot g(z_C - z_B)$$

解答・解説

正答：3

水面（点A、流速ほぼ0・圧力大気圧0）と点B、出口点C（圧力大気圧0）でベルヌーイの定理を適用する。

水面Aと出口Cの間で（ $v_A \approx 0$ 、 $p_A = p_C = 0$ ）、出口流速 v_C は

$$z_A = \frac{v_C^2}{2g} + z_C \Rightarrow \frac{v_C^2}{2g} = z_A - z_C$$

点Bと点Cは断面積一定の同じ管路上で流速が等しい（ $v_B = v_C$ ）。点Bと点Cの間でベルヌーイの定理を適用すると、

$$\frac{v_B^2}{2g} + z_B + \frac{p_B}{\rho g} = \frac{v_C^2}{2g} + z_C + \frac{p_C}{\rho g}$$

$v_B = v_C$ 、 $p_C = 0$ より、

$$\frac{p_B}{\rho g} = z_C - z_B (< 0)$$

$p_B = \rho g(z_C - z_B)$ となる。 $z_C < z_B$ （点Bは点Cより高い位置）のため $p_B < 0$ 、すなわち管路途中の点Bは負圧（大気圧以下）となる。

1. $\rho \cdot g \cdot z_B$ は位置水頭のみで誤り ✖
2. $\rho \cdot g(z_A - z_B)$ は点AとBの高さ差で誤り ✖
3. $\rho \cdot g(z_C - z_B)$ で正しい ✔
4. $2\rho \cdot g(z_A - z_B)$ は係数2が不要かつ点AとBの差で誤り ✖
5. $2\rho \cdot g(z_C - z_B)$ は係数2が不要で誤り ✖

要点 ベルヌーイの定理は速度・位置・圧力の3項の和が流線上で一定

- ・ 水面（ $v \approx 0$ ・大気圧）を基準に出口流速を求める
- ・ 断面積一定の管路では連続式より流速が等しい
- ・ 管路途中（出口より高い点）は負圧（大気圧以下）になり得る

III-18

河川の流出解析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流出システムに含まれる主要な部分システムを数式で表現し、電子計算機を用いて再現・予測するようにした数理モデルを流出モデルという。
2. 流出モデルの工学的な目的として、洪水や渇水による河川流量を予測することなどが挙げられる。
3. 概念モデルとは、降雨-流量の変換過程を概念的に表現するモデルであり、代表的な概念モデルとして、貯留関数法やタンクモデルがある。
4. 流出モデルを空間的な構造の違いによって分類すると、集中型流出モデルと流動型流出モデルに分けられる。

5. 物理モデルとは、物理法則に基づいて連続式と運動式とをもとに、降雨から流出への変換過程を表現するモデルである。

解答・解説

正答：4

1. 流出モデルの定義（部分システムを数式化し再現・予測する数理モデル）の説明として適切 ✓
2. 流出モデルの工学的目的（洪水・渇水の予測）の説明は適切 ✓
3. 概念モデル（貯留関数法・タンクモデル等）の説明は適切 ✓
4. 流出モデルを空間構造で分類すると「集中型流出モデルと分布型流出モデル」に分けられる。「流動型流出モデル」とするのは誤りで最も不適切（分布型が正しい用語） ✗
5. 物理モデル（連続式・運動式に基づく）の説明は適切 ✓

要点 流出モデルの空間構造分類は集中型と分布型（流動型ではない）

- 空間構造：集中型流出モデルと分布型流出モデル
- 概念モデル：貯留関数法・タンクモデル（降雨-流量を概念的に表現）
- 物理モデル：連続式・運動式に基づき物理的に表現

III-19

開水路の流れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 水路床から測ったその断面での単位体積重量当たりのエネルギーを水頭で表したものを比エネルギーという。
2. ある一定の単位幅流量に対し、比エネルギーが最大となる水深を限界水深という。
3. ある断面の平均流速と長波の波速の比をフルード数と呼ぶ。
4. フルード数が1よりも小さければ常流、1よりも大きければ射流となる。
5. 水路床がわずかに上がるとき、常流ならば水面は低下し、射流ならば水面は上昇する。

解答・解説

正答：2

1. 比エネルギー（水路床を基準に単位重量当たりのエネルギーを水頭で表したもの）の説明は適切 
2. 一定の単位幅流量に対して比エネルギーが**最小**となる水深が限界水深であり、「比エネルギーが最大となる水深」とするのは誤りで**最も不適切**（比エネルギー曲線の頂点＝最小比エネルギーが限界水深） 
3. フルード数（平均流速と長波の波速の比）の定義は正しい 
4. フルード数が1未満で常流、1超で射流という説明は正しい 
5. 水路床がわずかに上昇するとき、常流では水面低下、射流では水面上昇という比エネルギーの性質に基づく説明は正しい 

要点 限界水深は比エネルギー曲線の頂点（最小比エネルギー）に対応する水深

- ・ フルード数 $Fr < 1$ 常流、 $Fr = 1$ 限界流、 $Fr > 1$ 射流
- ・ 比エネルギー曲線の最小点が限界水深
- ・ 水路床の隆起で常流は水面低下、射流は水面上昇

III-20

水中の土砂移動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 河川における流砂の輸送形態は掃流砂、浮流砂、ウォッシュロードに大別される。
2. ウォッシュロードとは、流域にある斜面、湿地由来などから生成される粘土・シルトや河岸侵食によって供給される微細粒子により構成される。
3. 砂堆は上流側が緩やかで、下流面は河川床勾配よりも大きな安息角となる。
4. 移動床上で流れの速度を増加させると、移動床面に作用するせん断力が増加し、土砂が移動ようになる。この限界のせん断力を限界掃流力という。
5. 河道のわん曲部内岸側は、洪水時の河床洗掘の激しい箇所の1つである。

解答・解説

正答：5

1. 流砂形態を掃流砂・浮流砂・ウォッシュロードに大別する説明は適切 ✓
2. ウォッシュロード（細粒の粘土・シルト等）の説明は適切 ✓
3. 砂堆（デューン）は上流側が緩く下流面が急という形状の説明は適切 ✓
4. 限界掃流力（土砂が動き出す限界のせん断力）の説明は適切 ✓
5. 河道のわん曲部では外岸側で流速が大きく洗掘が激しく、内岸側は流速が小さく堆積しやすい。「内岸側が洗掘の激しい箇所」とするのは誤りで**最も不適切**（洗掘が激しいのは外岸側） ✗

要点 わん曲部の洗掘は外岸側、堆積は内岸側で生じる

- ・ 流砂形態：掃流砂・浮流砂・ウォッシュロード
- ・ ウォッシュロード：粘土・シルト等の微細粒子
- ・ わん曲部は外岸洗掘・内岸堆積、限界掃流力で移動開始

III-21

河川堤防に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 浸透対策のドレーン工は、堤体内への河川水の浸透を防ぐ効果がある。
2. 高規格堤防は、堤外水に対して安全である機能を有することより安全とする。
3. 耐浸透性能の照査は、すべり破壊及びパイピング破壊に対する安全率等の許容値を設定し、これを超えないことを基本とする。
4. 河川堤防の余裕高は、計画高水流量に応じて定められた値以上とする。
5. 河川堤防の堤体材料は、細粒分と粗粒分が適当に配合されていることが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. ドレーン工法は堤体内に浸透した水を速やかに排水し堤体内の水位（浸潤線）を下げて安定性を高める工法であり、「堤体内への河川水の浸透を防ぐ」のは目的の説明として誤りで最も不適切（浸透を防ぐのではなく浸透水を排出する） ✕
2. 高規格堤防（スーパー堤防）が高い安全性を有するという説明は概ね適切 ✓
3. 耐浸透性能の照査（すべり破壊・パイピングに対する安全率）の説明は適切 ✓
4. 余裕高を計画高水流量に応じて定めるという説明は適切 ✓
5. 堤体材料に細粒分と粗粒分が適当に配合されていることが望ましいという説明は適切 ✓

要点 ドレーン工法は浸透を防ぐのではなく浸透水を排出して浸潤線を下げる

- ・ ドレーン工：堤体内浸透水を排水し浸潤線を低下させ安定を確保
- ・ 耐浸透照査：すべり破壊・パイピングの安全率を許容値以下に
- ・ 余裕高は計画高水流量に応じて設定、堤体材料は細粒・粗粒の適配合

Ⅲ-22

河川護岸に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 低水護岸とは、低水路を保護するために低水路河岸の流水による侵食を防止することや、低水路河岸の洗掘や洗堀を抑制することを目的に設置される護岸である。
2. 高水護岸とは、単断面河道又は複断面河道で高水敷幅が狭く、堤防と低水路河岸を一体として保護しなければならない場合の護岸である。
3. のり覆工は、河道特性、河川環境等を考慮して、流水・流水の作用、土圧等に対して安全な構造となるよう設計することを基本とする。
4. 護岸の基礎工は、洗掘による洗堀等を考慮して、のり覆工を支持できるような、安全な構造となるように設計することを基本とする。
5. 根固工は、河川の変動等を考慮して、基礎工が安全なよう、流体力の作用に対して安全な構造となるように設計することを基本とする。

解答・解説

正答：2

1. 低水護岸（低水路河岸を侵食・洗掘から保護）の説明は適切 ☒
2. 高水護岸は複断面河道において高水敷が広く、洪水時のみ流水が作用する高水敷側の堤防のり面を保護する護岸であり、「高水敷幅が狭く堤防と低水路河岸を一体保護」とするのは堤防護岸（一体構造）の説明であって高水護岸の定義として最も不適切 ☒
3. のり覆工を河道特性・河川環境を考慮し安全な構造に設計する説明は適切 ☒
4. 基礎工を洗掘等を考慮しのり覆工を支持できる構造とする説明は適切 ☒
5. 根固工を流体力の作用に対し安全な構造とする説明は適切 ☒

要点 護岸は低水護岸・高水護岸・堤防護岸を断面形状と保護対象で区別する

- 低水護岸：低水路河岸を侵食・洗掘から保護
- 高水護岸：複断面で高水敷が広い場合の堤防のり面保護
- のり覆工・基礎工・根固工で流水・洗掘に対する安全性を確保

III-23

海岸工学に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 防波堤に働く波圧の算定式として、広井式が提案された。
2. 傾斜堤に対する波力公式として、波に対して安定な被覆材の最小重量を規定するハドソン式が利用される。
3. 海岸堤防や海底斜面等からなる複雑な海岸断面への打ち上げ高さ推定では仮想勾配法や改良仮想勾配法を適用する。
4. グリーンの法則は、湾内における津波の波高の変化を求める近似式として用いられる。
5. 屈折したあとの波向は、光の場合と同じようにネルソンの法則で与えられる。

解答・解説

正答：5

1. 広井式（防波堤に働く波圧の算定式）の説明は適切 ☒
2. ハドソン式（被覆材の所要質量を規定する公式）の説明は適切 ☒
3. 仮想勾配法・改良仮想勾配法（複雑な海岸断面の打上げ高さ推定）の説明は適切 ☒
4. グリーンの法則（水深変化に伴う波高変化の近似）の説明は適切 ☒
5. 波の屈折で屈折後の波向を与えるのは光と同様のスネルの法則であり、「ネルソンの法則」とするのは誤りで最も不適切（ネルソンの法則という呼称は該当しない） ☒

要点 波の屈折はスネルの法則、海岸工学の各公式と適用対象を区別する

- 広井式：防波堤の波圧、ハドソン式：被覆材所要質量
- 仮想勾配法：複雑断面での波の打上げ高さ推定
- 屈折後の波向はスネルの法則（光と同様）、グリーンの法則は水深変化に伴う波高変化

III-24

海岸保全施設の設計に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 設計高潮位は、海岸保全施設の設計を行うため、当該海岸保全施設の背後地の状況等を考慮して、海岸管理者により定められる。
2. 設計波は、海岸保全施設の設計を行うため、気象の状況及び将来の見通し等を勘案して、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い波浪として、海岸管理者により定められる。
3. 堤防及び護岸は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して安全な構造とするものとされており、津波の作用も考慮する必要がない。
4. 砂浜は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、長期的に安定した状態を保つことができるものとされている。
5. 消波工等の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、消波することにより汀線を維持する機能が確保されるよう定めるものとされている。

解答・解説

正答：3

1. 設計高潮位を海岸管理者が定めるという説明は概ね適切 
2. 設計波を気象状況・将来見通しを勘案し海岸管理者が定めるという説明は適切 
3. 堤防・護岸は設計高潮位以下の潮位・設計波以下の波浪に対して安全とするが、津波に対しても可能な限り粘り強い構造とすることが求められており、「津波の作用も考慮する必要がない」は誤りで最も不適切 
4. 砂浜が設計条件下で長期的に安定を保つという説明は適切 
5. 消波工等の諸元を設計条件下で汀線維持機能が確保されるよう定める説明は適切 

要点 海岸保全施設は設計高潮位・設計波に加え津波への配慮も求められる

- ・ 設計高潮位・設計波は海岸管理者が定める
- ・ 堤防・護岸は津波に対しても粘り強い構造を考慮する
- ・ 消波工は汀線維持機能が確保されるよう諸元を定める

Ⅲ-25

港湾の施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 船舶が航行あるいは停泊する港湾区域内の水域を水域施設と総称する。水域施設には航路、泊地、船だまり、水門等が含まれる。
2. 航路は船舶が航行する水域であり、十分な幅と水深が確保されていなければならない。航路の方向は、船舶の安全な航行に支障がないように、地形、風、波、潮流等の影響を十分に考慮して決める。
3. 港内の水域を静穏に保ち、漂砂による埋没や水深の減少から守るための施設を外郭施設と総称する。防波堤、防潮堤はいずれも外郭施設に含まれる。
4. 係留施設は船舶を安全に係留し、貨物の積卸しや旅客の乗降を円滑に行うための施設である。岸壁・物揚場、栈橋、ドルフィン（係船柱）はいずれも係留施設に含まれる。
5. 埠頭は、貨物の積卸しや旅客の乗降を行う区域の総称である。港湾管理者が公共用に管理運営する公共埠頭と、私企業が保有し運営する専用埠頭に分けられる。

解答・解説

正答：1

1. 水域施設には航路・泊地・船だまり等が含まれるが、「水門」は水域施設ではなく可動式の防護施設等に分類されるものであり、水域施設に含めるのは誤りで最も不適切 ❌
2. 航路の幅・水深・方向の決め方の説明は適切 ✅
3. 外郭施設（防波堤・防潮堤等）の説明は適切 ✅
4. 係留施設（岸壁・物揚場・栈橋・ドルフィン等）の説明は適切 ✅
5. 埠頭（公共埠頭・専用埠頭）の説明は適切 ✅

要点 港湾施設は水域施設・外郭施設・係留施設・水域以外の分類を整理する

- ・ 水域施設：航路・泊地・船だまり（水門は含まない）
- ・ 外郭施設：防波堤・防潮堤など港内静穏を保つ施設
- ・ 係留施設：岸壁・物揚場・栈橋・ドルフィン

III-26

砂防施設に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 砂防堰堤（砂防ダム）の水通しは、できる限り広くし、越流水深を小さくする方がよい。
2. 流路工の計画河床勾配は、土砂の河道内の堆積を抑制するため、できるだけ急勾配となる方向で設定する。
3. 流路工の工事着手時期は、上流の砂防工事が進捗して、多量の流出土砂の流入による埋塞の危険がなくなるとともに、河床が低下傾向に転じた時期とする。
4. 土石流捕捉工は、必要に応じて除石を行って空容量を確保することを原則とする。
5. 急傾斜崩壊防止工法としての擁壁工は、アンカー工等とともに抑止工の一種である。

解答・解説

正答：2

1. 砂防堰堤の水通しを広くし越流水深を小さくする配慮は適切 ☒
2. 流路工の計画河床勾配は、過度の流速・洗掘を避けつつ土砂を流送するため、河道の安定を図る適切な勾配（できるだけ緩勾配側）で設定するのが基本であり、「できるだけ急勾配となる方向で設定」とするのは誤りで最も不適切 ☒
3. 流路工の工事着手時期（上流の砂防工事進捗後、河床低下傾向に転じた時期）の説明は適切 ☒
4. 土石流捕捉工の除石による空容量確保の説明は適切 ☒
5. 擁壁工・アンカー工が抑止工の一種という説明は概ね適切 ☒

要点 流路工の計画河床勾配は過度の急勾配を避け河道を安定させる

- ・ 砂防堰堤の水通しは広く、越流水深は小さく
- ・ 流路工：急勾配は流速増・洗掘を招くため安定勾配で設定
- ・ 急傾斜崩壊対策の抑止工：擁壁工・アンカー工等

III-27

我が国の電源別発電電力量について、2005年度、2010年度、2015年度、2020年度の構成比率を見ると下表のとおりである。表中のA～Eの組合せとして、最も適切なものはどれか。

表：電源別発電電力量構成比の推移（単位：％）

電源の種類	2005年度	2010年度	2015年度	2020年度
A	23.7	29.3	44.0	37.6
B	25.6	25.0	31.6	29.6
C	0.9	1.1	4.7	10.9
D	30.8	28.6	1.1	3.9
E	8.2	8.5	9.6	9.2
石油、LPG他	10.8	7.5	9.0	8.6

（注1）10電力会社（2020年度は10エリア）の合計値

（注2）表中の数値は四捨五入の関係で合計が必ずしも100%にならない

（注3）「電気事業のデータベース（INFOBASE）」（電気事業連合会HP、2024年）による

（注4）再エネとは、太陽光・風力・地熱等の再生可能エネルギーをいう

1. A：LNG B：石炭 C：原子力 D：再エネ E：水力
2. A：石炭 B：LNG C：再エネ D：原子力 E：水力
3. A：石炭 B：LNG C：水力 D：原子力 E：再エネ
4. A：LNG B：石炭 C：再エネ D：原子力 E：水力
5. A：LNG B：水力 C：再エネ D：原子力 E：石炭

解答・解説

正答：4

各電源の動向から判定する。

- ・ D：2005・2010年度に約30%あり、2015年度に1.1%へ急減 → 福島第一原発事故（2011年）で稼働が止まった**原子力**
- ・ A：構成比が最大級で増加傾向 → 火力の主力である**LNG（液化天然ガス）**
- ・ B：一定の大きな比率を保ち、2020年度に減少 → **石炭**
- ・ C：0.9%から10.9%へ大きく増加 → **再エネ**（太陽光等の導入拡大）
- ・ E：8～9%でほぼ一定 → **水力**

したがって A：LNG・B：石炭・C：再エネ・D：原子力・E：水力。

1. C「原子力」・D「再エネ」が誤り ✖
2. A「石炭」・B「LNG」が逆で誤り ✖
3. A「石炭」・B「LNG」・C「水力」・E「再エネ」が誤り ✖
4. A：LNG・B：石炭・C：再エネ・D：原子力・E：水力 で正しい ✔
5. B「水力」・E「石炭」が誤り ✖

要点 2011年の原発事故で原子力が急減、その分をLNG火力が補い再エネが増加

- ・ 原子力：2015年度に1%台へ急減（震災後の稼働停止）
- ・ LNG：火力の主力で最大級の構成比
- ・ 再エネ：0.9%→10.9%へ拡大、水力は8～9%で安定

III-28

水力発電に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 流込み式発電所は、河川の自然流量を調整しないで使用するため、河川流量の変動に従って発電力も変動する。
2. 調整池式発電所は、豊水期の流量の1日程度を調整できる容量の調整池を設け、負荷の変動に対応して発電するため、流込み式発電所に比べ流況に応じた発電をすることができ、また、河水をより有効に利用できる。
3. 貯水池式発電所は、河川の洪水及び豊水期の流量を貯留しつつ、渇水期に補給使用して発電する形式の発電所である。
4. 揚水式発電所は、発電地点を選定する場合の条件として、上部池と下部池との間に高落差が得られ、かつ、その間を短い水路で連絡できること等があげられる。
5. 揚水式発電所の設備は、一般水力発電所の貯水池式発電あるいは調整池式発電所と同じであるが、下部貯水池が必要なことと、水車がポンプ水車、発電機が発電電動機であることが異なっている。

解答・解説

正答：2

1. 流込み式発電所（自然流量をそのまま使用、流量変動で発電量も変動）の説明は適切 ☒
2. 調整池式発電所は、日間から週間程度の比較的短期の流量変動を調整池で調整して負荷に応じた発電を行う形式である。本記述は「豊水期の流量の1日程度を調整」など調整能力・河水利用の説明に不整合があり、設問の中で**最も不適切**とされる ☒
3. 貯水池式（季節的な流量を貯留し渇水期に補給）の説明は適切 ☒
4. 揚水式の立地条件（高落差・短い水路）の説明は適切 ☒
5. 揚水式の設備（ポンプ水車・発電電動機、下部貯水池）の説明は適切 ☒

公式正答は選択肢2である。流込み式・調整池式・貯水池式・揚水式の流量調整能力の違いを整理しておくこと。

要点 水力発電は流量調整能力（流込み<調整池<貯水池）と揚水式の特徴で区別

- ・ 流込み式：自然流量をそのまま使用、調整なし
- ・ 調整池式：日～週単位の流量調整、貯水池式：季節的調整
- ・ 揚水式：高落差・短水路、ポンプ水車・発電電動機を備える

III-29

舗装の種類に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. アスファルト舗装とは、一般に表層、基層に加熱アスファルト混合物を用いた舗装をいう。
2. コンポジット舗装とは、上層にセメント系の舗装、下層にアスファルト混合物による舗装構成の舗装をいう。
3. 連続鉄筋コンクリート舗装は、セメントコンクリート版を表層とする舗装をいい、トンネル内や交通量が多い道路等で採用される場合が多い。
4. グースアスファルト舗装は、たわみ追従性に優れた舗装であり、鋼床版舗装として一般に用いられる。
5. 半たわみ性舗装は、開粒度タイプの混合物を施工後、その空隙にセメントミルクを注入した舗装をいう。

解答・解説

正答：2

1. アスファルト舗装（表層・基層に加熱アスファルト混合物）の説明は適切 
2. コンポジット舗装は上層をアスファルト混合物、下層をセメントコンクリート版とする構成が一般的であり、本記述は上下層が逆で誤り、最も不適切 
3. 連続鉄筋コンクリート舗装（セメントコンクリート版を表層）の説明は概ね適切 
4. グースアスファルト舗装（たわみ追従性に優れ鋼床版に用いる）の説明は適切 
5. 半たわみ性舗装（開粒度混合物の空隙にセメントミルクを注入）の説明は適切 

要点 コンポジット舗装は上層アスファルト・下層コンクリートの複合構成

- ・ コンポジット舗装：上層アスファルト＋下層コンクリート版
- ・ グースアスファルト舗装：鋼床版用の不透水性・たわみ追従舗装
- ・ 半たわみ性舗装：開粒度混合物にセメントミルク注入

III-30

鉄道の線路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 軌間とは、両側のレール頭頂部間の最短距離のことをいう。軌間が異なる鉄道間の乗入れは極めて困難であるため、軌間が鉄道の重要な要素の1つになる。
2. 緩和曲線とは、直線と円曲線、あるいは方向の異なる2つの円曲線の接する点に列車が入る際の遠心力の変化を直線的に、車両を安全、快適に走行させるための曲線半径を徐々に変化させた曲線のことをいう。
3. スラックとは、曲線を車両が通過するとき外方に遠心力が働き、車両が外方に転倒するのを防ぐとともに乗り心地をよくするために外側のレールを高くする際の内側と外側のレールの高低差のことをいう。
4. 線路は、列車又は車両を走らせる通路を構成する軌道、路盤、構造物等の総称である。また、狭義には、軌道、路盤、線路構造物といった設計線のみを指す。
5. 施工基面は、路盤の高さを示す基面をいい、フォーメーション・レベルともいう。基本的には水平な基準面が施工基面であり、これに排水こう配を付けたものが路盤面である。

解答・解説

正答：3

1. 軌間（両レール頭頂部間の最短距離）の説明は適切 ✓
2. 緩和曲線（直線と円曲線等の接続で曲線半径を徐々に変化させる）の説明は適切 ✓
3. 外側レールを高くする内外レールの高低差は「カント」であり、「スラック」は曲線部で軌間をわずかに広げることをいう。スラックの定義として誤りで最も不適切（記述内容はカントの説明） ✗
4. 線路の定義（軌道・路盤・構造物の総称）の説明は概ね適切 ✓
5. 施工基面（フォーメーション・レベル）の説明は概ね適切 ✓

要点 カント＝外側レールを高くする高低差、スラック＝曲線部の軌間拡大

- ・ カント：曲線で外側レールを高くし遠心力に対応
- ・ スラック：曲線部で軌間をわずかに広げる
- ・ 緩和曲線：曲率を徐々に変化させ走行を円滑にする

III-31

山岳トンネルの計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 水路トンネルでは、通水量、通水断面積、流速等の相互関係を考慮して勾配を設定しなければならない。
2. 2本以上のトンネルを隣接して設置する場合、先行施工と後行施工のトンネル相互の影響を相互に考慮した設置間隔とする必要がある。
3. トンネルの内空断面は、トンネルの安定性及び施工性を十分考慮して効率的な断面形状とする必要がある。
4. トンネルの坑口は、安定した地山で地形条件の良い位置に選定するよう努めなければならない。
5. トンネルの平面線形は、使用目的及び施工面からできるだけ直線とし、曲線を入れる場合はできるだけ小さい半径を採用しなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 水路トンネルの勾配設定（通水量・断面積・流速の相互関係）の説明は適切 
2. 近接トンネルの相互影響を考慮した設置間隔の説明は適切 
3. トンネル内空断面を安定性・施工性を考慮し効率的な形状とする説明は適切 
4. トンネル坑口を安定した地山・良好な地形に選定する説明は適切 
5. トンネル平面線形は直線が望ましく、曲線を入れる場合は走行安全性・施工性のため「できるだけ大きい半径」とすべきであり、「できるだけ小さい半径を採用」とするのは誤りで最も不適切 

要点 トンネル平面線形は直線が基本、曲線はできるだけ大きい半径を採用

- 平面線形は直線優先、やむを得ず曲線は大半径で計画
- 坑口は安定した地山・良好な地形に選定
- 近接トンネルは相互影響を考慮した離隔を確保

III-32

建設工事の施工工法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. バーチカルドレーン工法は、軟弱地盤中に鉛直な排水柱を設け、排水距離を短縮することによって圧密沈下を促進させる工法であり、排水柱の材料として砂を用いる場合はサンドドレーン工法と呼ぶ。
2. 深層混合処理工法は、現地、粉末状あるいはスラリー状のセメント等を地中の安定材と原位置の地盤とを強制的に攪拌混合することによって、その化学的固結作用で地盤を強化する工法である。
3. サンドコンパクションパイル工法は、衝撃荷重や振動荷重によって砂を地盤中に圧入し砂柱を造成する工法であり、緩い砂質地盤や粘土質地盤に対して締固め効果による液状化防止の目的で用いられる。
4. プレボーリング工法は、あらかじめ地盤にアースオーガなどにより杭径より10cm程度大きめの孔をあけ、その中に既製杭を挿入する工法で、杭先端の支持力増加のため、最終打撃を行うものと、根固め液を注入した後圧入するものがある。
5. RCD工法は、セメント量の少ない超硬練りのコンクリートをブルドーザで敷き均し、振動ローラで締め固める、ダム全面（一層高伸）を連続的に打設する工法である。

解答・解説

正答：3

1. バーチカルドレーン工法・サンドドレーン工法（鉛直排水で圧密促進）の説明は適切 ✓
2. 深層混合処理工法（セメント系固化材を原位置土と攪拌混合し固結）の説明は適切 ✓
3. サンドコンパクションパイル工法は緩い砂質地盤の締固め（液状化防止）に有効だが、粘土質地盤に対しては締固めではなく砂杭による複合地盤としての改良（強度増加・沈下低減）が目的であり、「粘土質地盤に対して締固め効果による液状化防止」とするのは誤りで**最も不適切** ✗
4. プレボーリング工法（先行削孔して既製杭を挿入）の説明は適切 ✓
5. RCD工法（超硬練りコンクリートを敷均し・振動ローラ転圧、面状工法）の説明は適切 ✓

要点 サンドコンパクションパイル工法の液状化防止は緩い砂質地盤が主対象

- 緩い砂質地盤：締固めによる密度増加で液状化防止
- 粘土質地盤：砂杭による複合地盤化で強度増加・沈下低減
- バーチカルドレーンは圧密促進、深層混合処理は固結による改良

III-33

建設工事の施工管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 原価管理は、施工中の工事の実績を金銭面から評価し、工事を統制、改善しようとするものであり、実行予算と関係なく実際原価を分析・検討する。
2. 品質管理の目的には、契約条件、設計図書等に示された規格を十分満足するような構造物を最も経済的に施工することにある。
3. 工程の安全管理では、工事を安全に進めるうえで重要であり、いかに労働災害や傷害現場の第三者災害を防止するために常に心がけておくことが必要である。
4. 工程管理は、施工計画に基づいて施工の安全、品質の確保、工事の低減の前提のもとに工程を確保し、結局与え工法とすることが活動である。
5. 施工計画は、「安全施工で確保」と「工事現場周辺の環境との調和の維持」を前提として、「品質、工程、経済性」の3条件を満足するように工事を行う方針と方法を計画することである。

解答・解説

正答：1

1. 原価管理は実行予算と実際原価を対比・分析して改善する管理活動であり、「実行予算と関係なく実際原価を分析・検討する」とするのは誤り（実行予算との比較・対比が原価管理の本質）で最も不適切 ✕
2. 品質管理の目的（規格を満足する構造物を経済的に施工）の説明は概ね適切 ✓
3. 安全管理（労働災害・第三者災害の防止）の説明は概ね適切 ✓
4. 工程管理（安全・品質・コストを踏まえ工程を確保する活動）の説明は概ね適切（表現の乱れはあるが趣旨は適切） ✓
5. 施工計画（安全・環境調和を前提に品質・工程・経済性を満足する計画）の説明は適切 ✓

要点 原価管理は実行予算と実際原価を対比・分析して改善する管理活動

- 施工管理の4管理：品質・工程・原価（経済性）・安全
- 原価管理：実行予算と実際原価を分析・検討して改善
- 施工計画は安全・環境を前提に品質・工程・経済性を満足させる

III-34

建設環境関係の各種法令等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では、特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
2. 騒音規制法により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業の場所及び実施期間等を市町村長に届け出なければならない。
3. 大気汚染防止法の目的には、建築物等の解体等に伴う粉じん、揮発性有機化合物や粉じんの排出等の規制により、国民の健康を保護することが含まれる。
4. 水質汚濁防止法における「公共用水域」には、終末処理場を設置する公共下水道及び流域下水道も含まれる。
5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。

解答・解説

正答：4

1. 振動規制法の特定建設作業の規制基準（敷地境界線で75デシベルを超えない）の説明は適切 ✓
2. 騒音規制法の特定建設作業の届出（開始の7日前までに市町村長へ）の説明は適切 ✓
3. 大気汚染防止法の規制対象（粉じん・揮発性有機化合物等）の説明は概ね適切 ✓
4. 水質汚濁防止法の「公共用水域」は、河川・湖沼・港湾・沿岸海域等の公共利用水域を指し、終末処理場を設置する公共下水道・流域下水道は除かれる。「含まれる」とするのは誤りで最も不適切（下水道は公共用水域から除外） ✗
5. 建設リサイクル法（分別解体・再資源化の義務付け）の説明は適切 ✓

要点 公共用水域には終末処理場を有する公共下水道・流域下水道は含まれない

- 公共用水域：河川・湖沼・港湾・沿岸海域等（下水道は除外）
- 振動規制法：特定建設作業は敷地境界で75dB以下
- 騒音規制法：特定建設作業は開始7日前までに届出

III-35

建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 脱炭素社会とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との均衡が保たれた社会を意味し、我が国においては2050年までに実現することを目指している。
2. 木材は、加工に要するエネルギーが他の素材と比較して少なく、多段階における長期的利用が地球温暖化防止、循環型社会の形成に資する等環境にやさしい素材であることから、公共工事等において木材利用推進を進めている。
3. 生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国の基本的な計画であり、平成7年に最初の生物多様性国家戦略が策定されている。
4. 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標である。
5. 侵略的外来種とは、外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるものの中から指定され、輸入、飼養、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかる。

解答・解説

正答：5

1. 脱炭素社会（温室効果ガスの排出と吸収の均衡＝カーボンニュートラル、2050年目標）の説明は適切 
2. 木材利用推進（加工エネルギーが少なく地球温暖化防止・循環型社会に資する）の説明は適切 
3. 生物多様性国家戦略（生物多様性条約・基本法に基づく国の計画、平成7年に最初の戦略策定）の説明は適切 
4. SDGs（MDGsの後継、2015年国連サミットで採択、2030アジェンダ）の説明は適切 
5. 「侵略的外来種」と外来生物法上の「特定外来生物」とを混同している。輸入・飼養・譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかるのは法律で指定された「特定外来生物」であり、本記述は用語と規制対象の対応に誤りがあり最も不適切 

要点 厳しい規制（輸入・飼養・譲渡等の禁止）の対象は外来生物法の特定外来生物

- 脱炭素社会：温室効果ガス排出と吸収の均衡（2050年カーボンニュートラル）
- SDGs：MDGsの後継、2015年採択の2030アジェンダ
- 特定外来生物：外来生物法で指定され輸入・飼養等が規制される